Martin Menth

LINEARE ALGEBRA

Würzburg, 1997

Copyright:

Dr. Martin Menth
Universität Würzburg
Mathematisches Institut
Am Hubland
97074 Würzburg
menth@mathematik.uni-wuerzburg.de

November 1997

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

1 Vektorräume **5**
1.1 Der dreidimensionale reelle Vektorraum 5
1.2 Vektorräume und Unterräume 8
1.3 Linearkombinationen, Erzeugendensysteme und Lineare Unabhängigkeit . . . 16
1.4 Basis und Dimension in endlich erzeugten Vektorräumen 23
1.5 Geordnete Basis, Koordinaten, Rang und elementare Umformungen 33
1.6 * Berechnung des Durchschnitts zweier Unterräume 44
1.7 * Unendlich-dimensionale Vektorräume 50
1.8 * Vereinigungen und gemeinsame Komplemente von Unterräumen 59

2 Lineare Abbildungen **63**
2.1 Lineare Abbildungen 63
2.2 Homothetien und Linearformen. Der Dualraum 69
2.3 Beschreibung von linearen Abbildungen durch Matrizen 73
2.4 Elementare Umformungen, Rang und Invertieren von Matrizen 80
2.5 Eigenwerte und Eigenvektoren. φ-invariante Unterräume 88
2.6 Basiswechsel, äquivalente und ähnliche Matrizen 90
2.7 Potenzen von Endomorphismen, iterierte Abbildungen 94
2.8 * Additivität und Homogenität von Abbildungen 98
2.9 * Direkte Produkte und äußere direkte Summen von Vektorräumen 101
2.10 * Vergleich von endlich- und unendlich-dimensionalen Vektorräumen 105

3 Affine Teilräume und lineare Gleichungssysteme **107**
3.1 Affine Teilräume 107
3.2 Lineare Gleichungssysteme 109
3.3 Lösung von linearen Gleichungssystemen 115
3.4 * Faktorräume 124
3.5 * Faktorräume und lineare Abbildungen 127

4 Polynome von Endomorphismen **131**
4.1 Polynome über beliebigen Körpern und ihre Teilbarkeitseigenschaften 131
4.2 Ganzzahlige Polynome und Irreduzibilitätkriterien 138
4.3 Polynome von Endomorphismen 141

5 Endomorphismen endlichdimensionaler Vektorräume **143**
5.1 Das Minimalpolynom 143
5.2 φ-zyklische Unterräume 145
5.3 Berechnung des Minimalpolynoms 147
5.4 φ-unzerlegbare Unterräume und der Grad des Minimalpolynoms 151
5.5 Zerlegung des Vektorraums in φ-invariante Unterräume 154

6 Die Jordan-Normalform und Anwendungen 163
6.1 Die Jordan-Normalform . . . 163
6.2 Berechnung der Jordan-Normalform . . . 168
6.3 Algebraische und geometrische Vielfachheit . . . 175
6.4 Die Jordan-Normalform komplexer Matrizen . . . 176
6.5 Andere Normalformen reeller Matrizen . . . 177
6.6 Stochastische Matrizen und Permutationsmatrizen . . . 180
6.7 Erweiterung des Skalarenkörpers . . . 183
6.8 * Ähnlichkeit von A und A^T . . . 184
6.9 * Wann sind A und A^{-1} ähnlich? . . . 187

7 Eigenschaften, die man am Minimalpolynom ablesen kann 191
7.1 Ähnlichkeit zu einer Dreiecksmatrix oder Diagonalmatrix . . . 191
7.2 * Nilpotente und unipotente Endomorphismen . . . 194
7.3 * Halbeinfache Endomorphismen . . . 196

8 Determinanten 199
8.1 Zwei- und dreireihige Determinanten . . . 199
8.2 Determinantenfunktionen, Existenz und Eigenschaften der Determinante . . . 200
8.3 Berechnung der Determinante . . . 206
8.4 Cramersche Regel und Matrizeninversion . . . 214

9 Das charakteristische Polynom 218
9.1 Definition des charakteristischen Polynoms . . . 218
9.2 Der Satz von Cayley-Hamilton . . . 220
9.3 Minimalpolynom, charakteristisches Polynom und Jordan-Normalform . . . 222

10 * Reihen φ-invarianter Unterräume 227
10.1 * Reihen φ-invarianter Unterräume . . . 227
10.2 * Nochmals das charakteristische Polynom . . . 230

11 Bilinearformen und hermitesche Formen 234
11.1 Definition und Beschreibung von Bilinearformen . . . 234
11.2 Basiswechsel und Bilinearformen, Kongruente Matrizen . . . 240
11.3 Hermitesche Formen . . . 242
11.4 Orthogonalität . . . 245
11.5 Kongruente Diagonalisierung . . . 256
11.6 Definitheit, Skalarprodukte . . . 261
11.7 * Schiefsymmetrische oder alternierende Bilinearformen . . . 270

12 Euklidische und unitäre Vektorräume 275
12.1 Vektornormen . . . 275
12.2 Das Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt . . . 286
12.3 Komplexe normale Matrizen. Der komplexe Spektralsatz . . . 293
12.4 Positiv semidefinite hermitesche Matrizen. Wurzeln von Matrizen . . . 305
12.5 Reelle normale Matrizen. Der reelle Spektralsatz . . . 308
12.6 Reelle symmetrische Matrizen. Die Hauptachsentransformation . . . 312
12.7 Reelle orthogonale Matrizen . . . 318

12.8 Winkel und Volumen . . . 323
12.9 Das Vektorprodukt im $\mathbb{R}^n$ . . . 328
12.10 Die Orthogonalprojektion . . . 333

13 *Algorithmen zur Matrizenrechnung 340
13.1 * Matrizeninversion . . . 340
13.2 * Rangberechnung . . . 347
13.3 * Berechnung des charakteristischen Polynoms . . . 352
13.4 * Polarzerlegung und Singulärwertzerlegung . . . 355
13.5 * QR-Zerlegung und LU-Zerlegung . . . 359

14 Anhang: Hilfsmittel aus der Mengenlehre 365
14.1 Relationen . . . 365
14.2 Ordnungen . . . 366
14.3 Auswahlaxiom, Zornsches Lemma und Totalordnungssatz . . . 371

15 Anhang: Gruppen, Ringe und Körper 375
15.1 Gruppen . . . 375
15.2 Körper und Ringe . . . 381
15.3 Endliche Körper . . . 386

16 Anhang: Englische Terminologie und Lineare Algebra mit mathematica 391
16.1 Englische Terminologie . . . 391
16.2 Lineare Algebra mit mathematica . . . 392

Literatur 400

Index 404

Vorwort

Dieser Text enthält im Wesentlichen den Stoff einer üblichen Vorlesung in Linearer Algebra, nämlich Vektorräume über beliebigen kommutativen Körpern, lineare Abbildungen, Bilinearformen und Skalarprodukte. Die Analytische Geometrie wurde bewußt nicht aufgenommen, da sie zu umfangreich ist, um als Anhängsel der Linearen Algebra behandelt zu werden. Daher wird der Leser auf Bücher über Analytische Geometrie verwiesen, etwa [Bra] oder die entsprechenden Kapitel von [Zie].

Eines der Kernstücke dieses Textes, nämlich die Entwicklung der Jordan-Normalform (rationalen Normalform) von Matrizen, ist hervorgegangen aus einem Skriptum, das ich zu einer Vorlesung von Prof. Dr. Heineken über Lineare Algebra im Jahr 1993/94 an der Universität Würzburg angefertigt habe. Eine Besonderheit dieser Vorlesung war die Entwicklung der Normalform allein mit Hilfe des Minimalpolynoms, sowie die Definition des charakteristischen Polynoms nicht durch die Determinante der charakteristischen Matrix, sondern mit Hilfe der Minimalpolynome von gewissen induzierten Abbildungen. Dementsprechend kam die Determinante erst ganz zum Schluß.

Trotz der unbestreitbar riesigen Anzahl von Lehrbüchern zur Linearen Algebra fand sich damals keines mit dieser Stoffanordnung. Inzwischen ist das Lehrbuch [Axl] von Axler auf dem Markt, das auch nach dieser Methode vorgeht. Mir scheint das vorliegende Buch dennoch nicht obsolet zu sein, da es anscheinend noch immer keinen deutschen Text mit diesem Aufbau gibt, und einige einschränkende Voraussetzungen von Axler (etwa auf die Körper $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$) fehlen.

Damit sind wir bei den beiden kanonischen Fragen zu jedem Buch über Lineare Algebra angelangt: welche Skalarenkörper kommen vor und welche Dimensionen? Beide Fragen kann man wohl mit „alle“ beantworten. Selbstverständlich spielen die endlich-dimensionalen Vektorräume über den Körpern $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ die Hauptrolle. Da andererseits Vektorräume über endlichen Körpern zum Beispiel in der Kodierungstheorie, und unendlich-dimensionale Vektorräume in der Funktionalanalysis vorkommen, sollten die Grundbegriffe der Linearen Algebra nicht unnötig auf Spezialfälle einschränkt werden.

Damit sich das vorliegende Buch auch zum Nachschlagen eignet, habe ich den Stoff relativ großzügig ausgewählt. Andererseits soll ein Leser, der sich nur in die Grundzüge der Theorie der linearen Abbildungen zwischen endlich-dimensionalen reellen oder komplexen Vektorräumen einlesen möchte, nicht durch eine zu große Stoffmenge abgeschreckt werden. Daher sind einzelne Kapitel oder Abschnitte, die man beim ersten Lesen übergehen kann, mit einem Stern * gekennzeichnet. Der Text, der durch die Wegnahme der *-Abschnitte entsteht, ist in sich abgeschlossen.

Ebenso soll auch eine gewisse Kompatibilität zu anderen Lehrbüchern hergestellt werden. Daher wird etwa das charakteristische Polynom auf zwei verschiedene Arten eingeführt und der Determinante mehr Raum gewidmet als bei Axler.

In der Linearen Algebra tauchen immer wieder einmal Hilfsmittel aus der Mengenlehre und der Algebra, insbesondere über endliche Körper, auf, die im ersten oder zweiten Semester üblicherweise nicht bereitstehen. Diese Begriffe und Sätze sind in zwei Anhangskapiteln zusammengestellt.

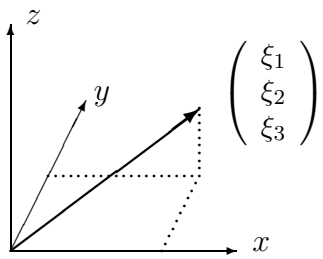
Im Vergleich zu älteren Lehrbüchern wird im Allgemeinen jetzt algorithmischen Verfahren mehr Beachtung geschenkt. Dies geschieht auch in diesem Text, da der Leser vertrauter mit der Theorie wird, wenn er viele Beispiele konkret durchrechnen kann, sei es mit der Hand oder mit dem Computer. Deshalb wird in Kapitel 16 eine kurze Einführung in das Programm mathematica gegeben, mit dem man viele der in der Linearen Algebra vorkommenden Rechnungen durchführen kann. Außerdem soll auf die Probleme mancher Verfahren aufmerksam gemacht werden.
Änderungen gegenüber der 4. Auflage des erwähnten Skriptums:
Die Basissätze in Kapitel 1 werden getrennt für den endlichen und den unendlichen Fall behandelt. Die bisherigen Kapitel 5 und 6 sind etwas umorganisiert und in ein neues Kapitel 5 zusammengefaßt worden. Nachdem jetzt auch Skalarprodukte besprochen werden, wurden die Abschnitte über hermitesche, symmetrische, unitäre und orthogonale Matrizen an die passende Stelle im neuen Kapitel 12 eingebaut, der Rest des früheren Kapitels 9 dem neuen Kapitel 6 über die Jordan-Normalform einverleibt. Völlig neu sind die Kapitel 11, 12, 16 und die Abschnitte 13.2 bis 13.5.
Herrn Prof. Dr. H. Heineken danke ich für die großzügige Erlaubnis, Mitschriften aus seinen Vorlesungen zu verwenden. Für das Korrekturlesen von Teilen des Manuskripts und viele Verbesserungsvorschläge danke ich Prof. Dr. R. Brandl sowie W. Dirscherl, M. Döll und R. Jarisch.

Martin Menth, November 1997

1 Vektorräume

1.1 Der dreidimensionale reelle Vektorraum

Vektor, Koordinate, Koordinatenursprung:
Aus dem Geometrieunterricht der Schule ist die Beschreibung der Punkte des Raumes durch Tripel reeller Zahlen ξ_1, ξ_2, ξ_3 bekannt.



Man wählt einen festen Punkt $\mathfrak{o}$ als *Koordinatenursprung*, zeichnet drei paarweise senkrecht aufeinanderstehende Achsen aus (*x-Achse, y-Achse, z-Achse* oder x_1*-Achse, …,* x_3*-Achse*), und bezeichnet den Punkt im Raum, den man erreicht, indem man ξ_1 Einheiten in Richtung der x-Achse, ξ_2 Einheiten in Richtung der y-Achse und ξ_3 Einheiten in Richtung der z-Achse geht, mit dem Zahlentripel

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} .$$

Ein solches Zahlentripel nennt man auch *Vektor* oder *Spaltenvektor* mit den *Koordinaten* ξ_1, ξ_2, ξ_3. Die Vektoren wollen wir mit kleinen lateinischen Buchstaben, ihre Koordinaten (die hier alle reelle Zahlen sind) mit kleinen griechischen Buchstaben bezeichnen.
Da die Schreibweise eines Vektors als Spaltenvektor sehr platzraubend ist, wollen wir die alternative Schreibweise

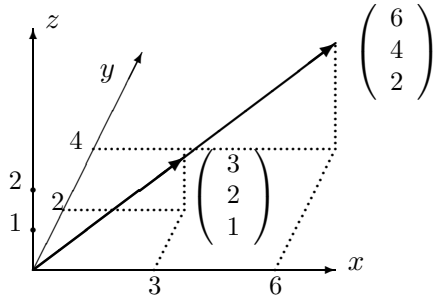
$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix}$$

einführen. Diese Schreibweise mit dem hochgestellten T wird später in einem allgemeineren Zusammenhang verwendet werden.
Zwei Vektoren $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$, $(\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ sind genau dann identisch (d.h. geben denselben Punkt im Raum an), wenn $\xi_1 = \eta_1$, $\xi_2 = \eta_2$ und $\xi_3 = \eta_3$ gilt. Der Koordinatenursprung $\mathfrak{o}$ wird dargestellt durch das Tripel $(0,0,0)^T$, die Punkte auf der x-Achse durch $(\xi, 0, 0)^T$, $\xi \in \mathbb{R}$, die Punkte auf der y-Achse durch $(0, \xi, 0)^T$, $\xi \in \mathbb{R}$, und die Punkte auf der z-Achse durch $(0, 0, \xi)^T$, $\xi \in \mathbb{R}$.

Vektoraddition, skalare Multiplikation, Ortsvektor:
Die Koordinaten eines solchen Zahlentripels kann man mit einem gemeinsamen Faktor λ multiplizieren, oder man kann die Koordinaten ξ_1, ξ_2, ξ_3 eines Vektors zu den Koordinaten η_1, η_2, η_3 eines anderen Vektors addieren, also den Vektor

$$\begin{pmatrix} \xi_1 + \eta_1 \\ \xi_2 + \eta_2 \\ \xi_3 + \eta_3 \end{pmatrix}$$

bilden. Um eine anschauliche Vorstellung davon zu bekommen, was bei dieser *skalaren Multiplikation* und *Vektoraddition* passiert, stellt man sich den Punkt $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$ mit dem Koordinatenursprung durch einen Pfeil verbunden vor, dessen Spitze in dem betrachteten Punkt liegt. Dieser Pfeil wird auch der *Ortsvektor* des betrachteten Zahlentripels genannt.



Betrachten wir zum Beispiel die Vektoren

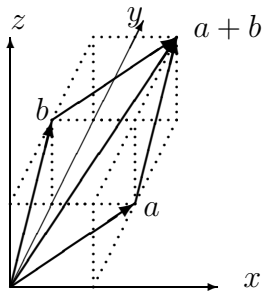
$$a = (3,2,1)^T \quad \text{und} \quad b = (6,4,2)^T .$$

Man erreicht den Punkt b im Raum dadurch, daß man den Vektor a zweimal in derselben Richtung abträgt. Daher ist es sinnvoll, $b = 2a$ zu schreiben.

Allgemein definieren wir das Produkt eines Vektors mit einer reellen Zahl λ auf folgende Weise:

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\xi_1 \\ \lambda\xi_2 \\ \lambda\xi_3 \end{pmatrix} .$$

Dann gilt $1 \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$ und $0 \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T = (0,0,0)^T = \mathfrak{o}$. Multiplizieren mit 3 streckt einen Vektor auf die dreifache Länge und multiplizieren mit -1 dreht die Richtung des Vektors um.



Die Addition zweier Vektoren beschreibt ebenfalls das Aneinanderhängen der zugehörigen Pfeile, die hier aber nicht mehr dieselbe Richtung haben müssen.
Es sei etwa $a = (1,1,0)^T$ und $b = (0,1,1)^T$.
Die Summe $c = a + b = (1,2,1)^T$ entsteht durch Hintereinanderhängen der zugehörigen Pfeile, wobei es egal ist, ob man a an b oder b an a hängt.

Das Kommutativgesetz für die Addition von Vektoren ergibt sich offensichtlich aus dem Kommutativgesetz für die Addition von reellen Zahlen, denn es gilt

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 + \eta_1 \\ \xi_2 + \eta_2 \\ \xi_3 + \eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_1 + \xi_1 \\ \eta_2 + \xi_2 \\ \eta_3 + \xi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} .$$

Genauso erhält man das Assoziativgesetz für die Vektoraddition.
Die Gleichung $c = a + b$ können wir auch umformen zu $a = c - b$. Die Differenz $a - b$ zweier Vektoren ist ebenfalls komponentenweise erklärt:

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 - \eta_1 \\ \xi_2 - \eta_2 \\ \xi_3 - \eta_3 \end{pmatrix} .$$

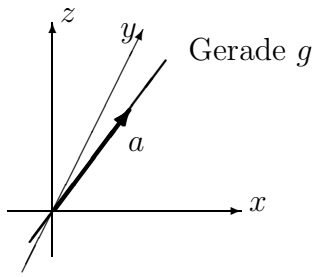
Die obige Zeichung für die Addition von a und b macht zugleich deutlich, wie wir uns die Subtraktion zweier Vektoren geometrisch vorstellen können: die Differenz $c - b$ können wir durch einen Pfeil veranschaulichen, dessen Fußpunkt in der Spitze von b und dessen Spitze in der Spitze von c liegt. Die Differenz zweier Vektoren ist eigentlich keine neue Operation, denn sie kann mit Hilfe der beiden vorher definierten erklärt werden: $a - b = a + ((-1) \cdot b)$.
Wir erhalten an weiteren Rechenregeln:

- $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T + (0,0,0)^T = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$.
- $-(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T + (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T = (0,0,0)^T$.

- $\lambda \cdot \big(\mu \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T\big) \;=\; (\lambda \cdot \mu) \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \;=\; \mu \cdot \big(\lambda \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T\big)\,.$
- die Distributivgesetze
  $\lambda \cdot \big((\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T + (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T\big) \;=\; \lambda \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T + \lambda \cdot (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ und
  $(\lambda + \mu) \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \;=\; \lambda \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T + \mu \cdot (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T\,.$

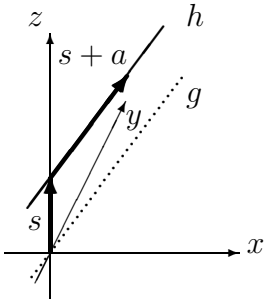
Geraden und Ursprungsgeraden:
Es sei g eine Ursprungsgerade, d.h. eine Gerade, die durch den Ursprung $\mathfrak{o}$ geht, und sei $a = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \neq \mathfrak{o}$ ein Punkt auf dieser Geraden.

Jeder andere Punkt b auf dieser Geraden, der auf derselben Seite des Ursprungs liegt wie a, läßt sich dann durch Streckung des Vektors a um einen geeigneten positiven Faktor erreichen, das heißt: es gibt ein $\lambda > 0$ mit $b = \lambda a$. Zu jedem Punkt b auf g, der auf der anderen Seite des Ursprungs liegt, gibt es ein $\lambda < 0$ mit $b = \lambda a$. Der Urspung $\mathfrak{o}$ selbst hat die Darstellung $\mathfrak{o} = 0 \cdot a$. Umgekehrt liegt für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ der Punkt λa auf der Geraden g. Es gilt also



$$g \;=\; \{\lambda a \mid \lambda \in \mathbb{R}\}\,.$$

Was zeichnet die Ursprungsgeraden aus in der Menge aller Geraden im Raum $\mathbb{R}^3$?



Betrachten wir zum Beispiel die Gerade h, die aus der Gerade g entsteht, indem man die Gerade g um den Vektor s parallel nach oben veschiebt. Einen Punkt b auf dieser Geraden erreicht man, indem man zuerst den Vektor s abträgt und dann ein geeignetes Vielfaches von a. Es gilt also

$$h \;=\; \{s + \lambda a \mid \lambda \in \mathbb{R}\}\,.$$

Die Summe zweier Vektoren, die Punkte auf der Geraden g beschreiben, gibt wieder einen Punkt an, der auf g liegt: $\lambda a + \mu a = (\lambda + \mu)a \in g$. Die analoge Aussage ist aber nicht richtig für die Gerade h: $(s + \lambda a) + (s + \mu a) = 2s + (\lambda + \mu)a$. Dieser Vektor beschreibt genau dann einen Punkt auf h, wenn es ein $\nu \in \mathbb{R}$ gibt mit $2s + (\lambda + \mu)a = s + \nu a$. Dies ist äquivalent zu $s = (\nu - \lambda - \mu)a$. Das bedeutet aber, daß der „Stützvektor“ s von h selbst einen Punkt auf der Geraden g beschreibt, also $h = g$ eine Ursprungsgerade ist.

Im folgenden Abschnitt abstrahieren wir das Modell und betrachten Mengen von Objekten mit zwei Operationen, einer Addition und einer skalaren Multiplikation mit Elementen aus einem Körper, die dieselben Rechenregeln erfüllen, die wir für die Vektoroperationen dieses Abschnitts erhalten haben.

1.2 Vektorräume und Unterräume

Definition: Vektorraum
Es sei K ein beliebiger Körper[1]. Eine Menge V mit zwei Verknüpfungen $+ : V \times V \to V$ und $\cdot : K \times V \to V$ heißt ein *Vektorraum über* K oder K-*Vektorraum*, wenn folgende Axiome erfüllt sind:

(V1) Für alle $v, w \in V$ gilt $v + w = w + v$. *(Kommutativgesetz der Addition)*
(V2) Für alle $v, w, z \in V$ gilt $(v + w) + z = v + (w + z)$. *(Assoziativgesetz der Addition)*
(V3) Es gibt ein $\mathfrak{o} \in V$ mit $\mathfrak{o} + v = v$ für alle $v \in V$. (*Neutrales Element bezüglich der Addition*)
(V4) Für jedes $v \in V$ gibt es ein $-v \in V$ mit $-v + v = \mathfrak{o}$. (*Inverses Element bezüglich der Addition*)
(V5) Für alle $\lambda, \mu \in K$ und alle $v \in V$ gilt $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$.
(V6) Für alle $\lambda, \mu \in K$ und alle $v, w \in V$ gelten die *Distributivgesetze:*
$(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ und $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$.
(V7) Für alle $v \in V$ gilt $1 \cdot v = v$.

Die Schreibweise „ $+ : V \times V \to V$ “ bedeutet, daß durch die Addition zwei Elemente aus V miteinander verknüpft werden, und daß die Summe von je zwei Elementen aus V wieder in V liegen muß. Analog besagt „ $\cdot : K \times V \to V$ “, daß das skalare Produkt eines Elements aus K mit einem Element aus V wieder in V liegt.
Mit den Begriffen aus Kapitel 15 kann man (V1) bis (V4) auch kürzer so angeben: $(V, +)$ ist eine abelsche Gruppe. Das trivial erscheinende Axiom (V7) ist notwendig, denn es folgt nicht aus den Axiomen (V1) – (V6), das heißt, es gibt mathematische Objekte, die zwar (V1) – (V6), aber nicht (V7) erfüllen (siehe (1.2.1.9)).

Die Elemente des Vektorraums V heißen *Vektoren*, die des zugehörigen Körpers *Skalare*. Daß der Begriff des Vektorraums auch ganz andere Objekte beschreiben kann als den Raum $\mathbb{R}^3$, sollen die folgenden Beispiele zeigen. Der in Abschnitt 1.1 angegebene Raum $\mathbb{R}^3$, in dem man die Vektoren als Pfeile veranschaulichen kann, die aneinander angehängt und gestreckt werden können, ist nur eines von vielen Beispielen. Man hüte sich davor, sich unter Vektoren nur solche Pfeile vorzustellen (vgl. z.B. (1.2.1.2–5)). Jedes Element eines Vektorraums ist ein Vektor.

(1.2.1) Beispiele *Vektorräume*

1. Es sei $V = K^n$ die Menge der geordneten n-Tupel mit Einträgen aus dem Körper K und komponentenweiser Addition und skalarer Multiplikation, d.h.:

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 + \eta_1 \\ \vdots \\ \xi_n + \eta_n \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \lambda \cdot \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\xi_1 \\ \vdots \\ \lambda\xi_n \end{pmatrix}.$$

Mit diesen Operationen ist V ein Vektorraum. Das n-Tupel, das an der i-ten Stelle den Eintrag 1 und sonst nur Einträge 0 hat, nennen wir den *i-ten Standardeinheitsvektor* und bezeichnen es mit e_i.

[1] siehe hierzu Anhang 15.2. Wer mit Körpern, insbesondere endlichen Körpern noch nicht vertraut ist, mag sich zunächst unter K einen der Körper $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{C}$ vorstellen.

Wählen wir speziell $K = \mathbb{R}$ und $n = 3$, so erhalten wir den Vektorraum aus Abschnitt 1.1. Wie in Abschnitt 1.1 verwenden wir aus Platzgründen die Konvention

$$(\xi_1, \ldots, \xi_n)^T = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

2. Es sei V die Menge aller Folgen $(\xi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ reeller Zahlen. Die Summe zweier Folgen $x, y \in V$ definieren wir auf folgende Weise: das n-te Glied von $x + y$ ist die Summe des n-ten Gliedes von x und des n-ten Gliedes von y. Analog definieren wir eine skalare Multiplikation: das n-te Glied von λx ist das λ-fache des n-ten Gliedes von x. Mit diesen Verknüpfungen ist V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Ebenso ist für einen beliebigen Körper K die Menge aller Folgen mit Einträgen aus K ein K-Vektorraum.

3. Wegen der Rechenregeln für konvergente Folgen ist auch die Menge W der konvergenten reellen Zahlenfolgen mit denselben Verknüpfungen wie in 2. ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

4. Es sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $V = \{f : M \to \mathbb{R}\}$ die Menge aller auf M definierten reellwertigen Funktionen. Die beiden Operationen definieren wir wertweise, das heißt für alle $x \in M$ sei $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ und $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ gesetzt. Damit wird V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

5. Wegen der Rechenregeln für Polynome, stetige oder integrierbare Funktionen bilden diese mit denselben Operationen wie in 4. ebenfalls jeweils einen Vektorraum über $\mathbb{R}$.

6. Jeder Körper K ist mit seinen Operationen Addition und Multiplikation ein Vektorraum über sich selbst. Dies ist ein Spezialfall von 1. $(n = 1)$.

7. $\mathbb{C}$ ist mit der üblichen Addition und der üblichen Multiplikation, eingeschränkt auf $\mathbb{R}\times\mathbb{C}$, ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Die umgekehrte Konstruktion liefert aber nicht, daß $\mathbb{R}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$ ist, denn das Produkt $i \cdot 1$ ist kein Element aus $\mathbb{R}$.

8. Es sei V die Menge aller reellen Zahlen der Form $\alpha + \beta\sqrt{2}$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$. Mit der Addition $(\alpha_1 + \beta_1\sqrt{2}) + (\alpha_2 + \beta_2\sqrt{2}) = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2)\sqrt{2}$ und der skalaren Multiplikation $\lambda(\alpha + \beta\sqrt{2}) = (\lambda\alpha) + (\lambda\beta)\sqrt{2}$ ist V ein Vektorraum über $\mathbb{Q}$.

9. Die Menge $\mathbb{R}$ mit der üblichen Addition und der skalaren Multiplikation $\lambda x = 0$ für alle $\lambda, x \in \mathbb{R}$ erfüllt die Axiome (V1) – (V6), aber nicht (V7).

Die Teilmengen eines Vektorraums, die abgeschlossen sind bezüglich der Addition und skalaren Multiplikation, spielen eine besondere Rolle:

Definition: Unterraum
Es sei K ein Körper und V ein Vektorraum über K. Eine Teilmenge U von V heißt *Unterraum* oder *linearer Unterraum* von V, wenn gilt:

(UR1) Mit $u_1, u_2 \in U$ gilt auch $u_1 + u_2 \in U$.
(UR2) Mit $u \in U$ und $\lambda \in K$ gilt $\lambda u \in U$.
(UR3) $U \neq \varnothing$.

Zur Demonstration der Wirkungsweise der Vektorraum- und Unterraumaxiome zeigen wir zwei Aussagen über den Nullvektor $\mathfrak{o}$, die wir häufig benutzen werden:

(1.2.2) Lemma Nullvektor

(*a*) *Jeder Vektorraum V besitzt genau einen Nullvektor $\mathfrak{o}$. Dieser liegt in allen Unterräumen von V.*

(*b*) *Es sei $v \in V$ und $\lambda \in K$. Genau dann gilt $\lambda v = \mathfrak{o}$, wenn $\lambda = 0$ oder $v = \mathfrak{o}$ erfüllt ist.*

Beweis:

(*a*) Nach (V3) besitzt V einen Vektor $\mathfrak{o}$ mit der Eigenschaft $\mathfrak{o} + v = v$ für alle $v \in V$. Ist z ein weiterer Vektor mit dieser Eigenschaft, so gilt $z = \mathfrak{o} + z = z + \mathfrak{o} = \mathfrak{o}$. Dies zeigt die Eindeutigkeit von $\mathfrak{o}$.
Ein Unterraum U von V ist nach (UR3) nicht leer, enthält also irgendein Element u. Nach (UR2) enthält U dann auch den Vektor $-u = (-1) \cdot u$, also nach (U1) dann auch den Vektor $\mathfrak{o} = u - u = u + (-u)$.

(*b*) Wir zeigen zuerst $0 \cdot v = \mathfrak{o}$ für alle $v \in V$, indem wir benutzen, daß 0 das neutrale Element bezüglich der Addition im Körper K ist: Nach (V6) gilt

$$0 \cdot v + 0 \cdot v \;=\; (0 + 0) \cdot v \;=\; 0 \cdot v\,.$$

Subtrahieren von $0 \cdot v$ auf beiden Seiten dieser Gleichung liefert $0 \cdot v = \mathfrak{o}$.
Nun benutzen wir (V3), d.h. daß der Nullvektor $\mathfrak{o}$ das neutrale Element bezüglich der Addition in V ist: Nach (V6) gilt

$$\lambda \cdot \mathfrak{o} + \lambda \cdot \mathfrak{o} \;=\; \lambda \cdot (\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) \;=\; \lambda \cdot \mathfrak{o}$$

und damit $\lambda\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$. Also ist die Richtung „$\Leftarrow$“ gezeigt.
Nun sei $\lambda v = \mathfrak{o}$ und $\lambda \neq 0$. Dann besitzt λ ein multiplikatives Inverses λ^{-1} in K, und nach (1.2.7) und (1.2.5) gilt $v = 1 \cdot v = (\lambda^{-1}\lambda) \cdot v = \lambda^{-1}(\lambda v) = \lambda^{-1}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$. □

Ist V ein Vektorraum über dem Körper K und U ein Unterraum von V, so ist U mit der auf $U \times U$ eingeschränkten Addition und mit der auf $K \times U$ eingeschränkten skalaren Multiplikation wieder ein Vektorraum über K. Die Axiome (V1), (V2), (V5), (V6) und (V7) übertragen sich trivialerweise von V auf U. Die Bedingung (V4) wird durch (UR1) und (UR2) gesichert, das Axiom (V3) gilt in U nach (1.2.2). Insbesondere sieht man an (1.2.2), daß alle Unterräume von V denselben Nullvektor $\mathfrak{o}$ haben.

(1.2.3) Beispiele *Unterräume*

1. Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K. Dann sind $\{\mathfrak{o}\}$ und V Unterräume von V. Diese heißen, da immer vorhanden, *triviale Unterräume* von V. Es kann passieren, daß diese beiden Unterräume identisch sind, nämlich dann, wenn V nur einen einzigen Vektor enthält. Der Unterraum $\{\mathfrak{o}\}$ heißt auch *Nullraum*.

2. Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K und $v \in V$ irgendein Vektor. Jeder Unterraum U von V mit $v \in U$ enthält nach (UR2) alle skalaren Vielfachen λv von v. Die Menge $\{\lambda v \mid \lambda \in K\}$ ist andererseits selbst ein Unterraum von V (man prüfe (UR1) und (UR2) nach), also ist diese Menge der kleinste Unterraum von V, der v als Element enthält. Wir bezeichnen sie mit $\langle v \rangle$ und nennen sie das *Erzeugnis von v*.
Das Erzeugnis des Nullvektors $\mathfrak{o}$ ist der triviale Unterraum $\{\mathfrak{o}\}$.

3. Die Diskussion in Abschnitt 1.1 über Geraden und Ursprungsgeraden im $\mathbb{R}^3$ zeigt, daß die Ursprungsgeraden Unterräume von $\mathbb{R}^3$ sind, die anderen Geraden jedoch nicht. Zudem ist jede Ursprungsgerade in $\mathbb{R}^3$ das Erzeugnis eines Vektors $a \neq \mathfrak{o}$.

4. Es sei V der Vektorraum $\mathbb{R}^3$. Die Punkte der (x, y)-Ebene bilden einen Unterraum U von V. Dieser läßt sich schreiben in der Form $U = \{(\lambda, \mu, 0)^T \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$.

5. Es sei V der Vektorraum der reellen Zahlenfolgen und W die Teilmenge der konvergenten reellen Zahlenfolgen (s. (1.2.1.2/3)). Dann ist W ein Unterraum von V.

6. Es sei V der Vektorraum der auf $\mathbb{R}$ definierten reellwertigen Funktionen. Die Polynome in V bilden einen Unterraum von V, ebenso die stetigen Funktionen in V, die differenzierbaren Funktionen in V oder die integrierbaren Funktionen in V. Den Vektorraum der stetigen Funktionen in V wollen wir wie in der Analysis mit $C(\mathbb{R})$ bezeichnen. Der Vektorraum V selbst trägt die Standardbezeichnung $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
Dagegen bildet die Teilmenge M der (schwach) monotonen Funktionen in V keinen Unterraum von V. Die Vektoren $f(x) = x^2$ und $g(x) = -x$ sind nämlich beide monoton, aber ihre Summe $(f + g)(x) = x^2 - x$ ist wegen $(f + g)(0) = (f + g)(1) = 0$, $(f + g)(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ nicht monoton.

7. Mit der üblichen Addition und Multiplikation ist $V = \mathbb{R}$ ein Vektorraum über $\mathbb{Q}$. Die Teilmenge $U = \mathbb{Q}$ von $\mathbb{R}$ ist ein Unterraum von V. Der Körper $\mathbb{Q}$ tritt hier also sowohl als Skalarenkörper als auch als Teilmenge von V auf.

Wir haben also nun gewisse Teilmengen eines Vektorraums V ausgezeichnet durch ihre Abgeschlossenheitseigenschaften bezüglich der beiden Operationen des Vektorraums. Haben wir zwei oder mehrere Unterräume von V, so können wir Durchschnitte und Vereinigungen bilden. Während die Durchschnittsbildung die Unterraumeigenschaft erhält, geht sie bei der Bildung der Vereinigungsmenge fast immer verloren:

(1.2.4) Satz Durchschnitt und Vereinigung von Unterräumen
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K mit Unterräumen U und W.
(*a*) *$U \cap W$ ist wieder ein Unterraum von V.*
(*b*) *$U \cup W$ ist genau dann ein Unterraum von V, wenn $U \subseteq W$ oder $W \subseteq U$ gilt.*

Beweis:
(*a*) Sind v_1, v_2 Elemente von $U \cap W$, so gilt $v_1, v_2 \in U$ und wegen der Unterraumeigenschaft von U dann $v_1 + v_2 \in U$. Ebenso erhält man $v_1 + v_2 \in W$, also $v_1 + v_2 \in U \cap W$. Analog sieht man $\lambda v \in U \cap W$ für alle $v \in U \cap W$ und alle $\lambda \in K$. Wegen (1.2.2) liegt der Nullvektor $\mathfrak{o}$ sowohl in U als auch in V, also ist $U \cap V$ auch nicht leer.
(*b*) Wir zeigen zuerst: Gilt $U \subseteq W$ oder $W \subseteq U$, so ist $U \cup W$ ist ein Unterraum von V. Das liegt daran, daß im Fall $U \subseteq W$ die Vereinigungsmenge $U \cup W = W$ und im Fall $W \subseteq U$ die Vereinigungsmenge $U \cup W = U$, also nach Voraussetzung jeweils ein Unterraum ist.
Die Umkehrung zeigen wir durch Beweis durch Widerspruch: Angenommen, es gelte $U \not\subseteq W$ (1) und $W \not\subseteq U$ (2), und $U \cup W$ sei ein Unterraum von V. Aus (1) folgt die Existenz eines Vektors $u \in U \setminus W$ und aus (2) die Existenz eines Vektors $w \in W \setminus U$. Wegen der Unterraumeigenschaft von $U \cup W$ muß die Summe $u + w$ in $U \cup W$ liegen. Das bedeutet $u + w \in U$ oder $u + w \in W$.
1.Fall: $u + w \in U$: Dann gilt $w = (u + w) - u \in U$.
2.Fall: $u + w \in W$: Dann gilt $u = (u + w) - w \in W$.
Beide Fälle liefern also einen Widerspruch zu den Voraussetzungen $w \notin U$ und $u \notin W$. Damit ist die Annahme falsch und folglich die Behauptung richtig. $\square$

Der vorstehende Satz über die Durchschnitte von Unterräumen gilt nicht nur für Durchschnitte von zwei Unterräumen, sondern viel allgemeiner für beliebige Durchschnitte. Ist $\{U_i \mid i \in I\}$ eine Familie[2] von Unterräumen von V mit beliebiger Indexmenge I, so ist der Durchschnitt $\bigcap_{i\in I} U_i$ wieder ein Unterraum von V. Der Beweis geht genauso wie in (1.2.4).

Da sich die Vereinigungsbildung von Unterräumen als nicht geeignet zur Konstruktion von größeren Unterräumen aus gegebenen Unterräumen erwiesen hat, suchen wir zu zwei vorgegebenen Unterräumen U, W von V den kleinsten Unterraum von V, der U und W als Teilmengen enthält:

Definition: Summe von Unterräumen
Es seien U und W Unterräume eines Vektorraums V über dem Körper K. Die Teilmenge $U + W = \{u + w \mid u \in U\,,\ w \in W\}$ heißt *Summe von U und W*.

(1.2.5) Satz Summe von Unterräumen
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K mit Unterräumen U und W.
$U + W$ ist ein Unterraum von V, und zwar der kleinste Unterraum von V, der U und W als Teilmengen enthält.

Beweis: Es seien $v_1, v_2 \in U + W$. Dann gibt es Vektoren $u_1, u_2 \in U$ und $w_1, w_2 \in W$ mit $v_1 = u_1 + w_1$ und $v_2 = u_2 + w_2$. Wegen der Unterraumeigenschaft von U und W folgt dann $v_1 + v_2 = (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W$. Analog erhält man $\lambda v \in U + W$ für alle $\lambda \in K$ und $v \in U + W$. Der Nullvektor $\mathfrak{o}$ liegt in U und in W, also wegen $\mathfrak{o} = \mathfrak{o} + \mathfrak{o}$ auch im Summenraum $U + W$.
Es sei Z ein Unterraum von V, der sowohl U als auch W als Teilmengen enthält. Für jedes $u \in U$ und $w \in W$ gilt dann wegen (UR1) auch $u + w \in Z$. Also folgt $U + W \subseteq Z$. $\square$

Auch die Summenbildung von Unterräumen kann man auf beliebig viele Unterräume anwenden: Ist I eine beliebige (möglicherweise auch unendliche) Indexmenge und $\{U_i \mid i \in I\}$ eine Familie von Unterräumen von V, so definieren wir

$$\sum_{i\in I} U_i = \{\sum_{i\in I} u_i \mid u_i \in U_i \text{ für alle } i \in I\,, \text{ und } u_i \neq \mathfrak{o} \text{ für nur endliche viele } i \in I\,\}\,.$$

Auch für diese Summenbildung gilt (1.2.5).

(1.2.6) Beispiele *Summen von Unterräumen*

1. Sind U, W Unterräume von V mit $U \subseteq W$, so gilt $U + W = U \cap W = W$. Insbesondere gilt $U + \{\mathfrak{o}\} = U$ und $U + V = V$ für jeden Unterraum von V.

2. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $U = \{\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\,\}$ die (x, y)-Ebene in V. Dann gilt für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \mu \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle + \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle\,.$$

[2] Zum Begriff einer Familie oder eines Systems von Mengen siehe z.B. [Hal].

Damit ist U in dem angegebenen Summenraum enthalten. Offensichtlich gilt auch die Umkehrung. Daher ist U die Summe der beiden Unterräume $\langle (1,0,0)^T \rangle$ (x-Achse) und $\langle (0,1,0)^T \rangle$ (y-Achse).

3. Es sei K irgendein Körper und $V = K^n$ der Vektorraum der n-Tupel mit Einträgen aus K. Für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$ bezeichnen wir mit e_i den Vektor, der an der i-ten Stelle den Eintrag 1 und sonst die Einträge 0 hat. Dann gilt $V = \langle e_1 \rangle + \ldots + \langle e_n \rangle$.

4. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $u = (1,1,0)^T$ sowie $w = (0,1,1)^T$. Die Summe der beiden Unterräume $U = \langle u \rangle$ und $W = \langle w \rangle$ ist

$$\{ \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \mu \\ \mu \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \} = \{ \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda + \mu \\ \mu \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \}.$$

Dies ist also die Teilmenge derjenigen Vektoren in V, deren zweite Komponente die Summe der ersten und der dritten Komponente ist.

5. Es sei $V = C(\mathbb{R})$ Vektorraum aller stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Wir betrachten die vier Vektoren $u = \sin x$, $v = \cos x$, $w = \sin^2 x$ und $z = \cos^2 x$. Hierbei bedeutet wie in der Analysis $\sin^2 x = (\sin x)^2$.
Es gilt $\langle w \rangle + \langle z \rangle = \{ \lambda \sin^2 x + \mu \cos^2 x \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \}$.
Dieser Unterraum enthält zum Beispiel die Vektoren $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ („1 “ bezeichnet hier die konstante Funktion 1) und $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$. Jede konstante Funktion in V ist ein skalares Vielfaches von 1, liegt also ebenfalls in diesem Summenraum.
Andererseits liegt die konstante Funktion 1 nicht in $\langle u \rangle + \langle v \rangle = \{ \lambda \sin x + \mu \cos x \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \}$: Nehmen wir nämlich an, es gäbe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit $1 = \lambda \sin x + \mu \cos x$, so liefert die Auswertung dieser Funktion an den Stellen $x = 0$ und $x = \frac{\pi}{2}$ die Gleichungen

$$1 = \lambda \sin 0 + \mu \cos 0 = \mu \qquad \text{und} \qquad 1 = \lambda \sin \frac{\pi}{2} + \mu \cos \frac{\pi}{2} = \lambda,$$

also $1 = \sin x + \cos x$. Andererseits gilt $\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$, ein Widerspruch. Daher ist die konstante Funktion 1 nicht in $\langle u \rangle + \langle v \rangle$ enthalten, und die einzige konstante Funktion, die in diesem Summenraum liegt, ist die konstante Funktion 0.
Dies steht übrigens nicht im Widerspruch zur Identität $1 = (\sin x) \cdot (\sin x) + (\cos x) \cdot (\cos x)$, denn hier sind die Vorfaktoren keine Skalare!

6. Es sei $V = \mathbb{R}^2$. Wir betrachten die Unterräume $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
Die Elemente von U haben in der zweiten Komponente eine 0, die Elemente von Z haben die Form $\begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$, also gilt $U \cap Z = \{\mathfrak{o}\}$. Genauso sieht man $W \cap Z = \{\mathfrak{o}\}$. Daher erhalten wir die Summe $U \cap Z + W \cap Z = \{\mathfrak{o}\}$.
Andererseits gilt $U + W = V$ nach Beispiel 1, also $(U + W) \cap Z = Z \neq (U \cap Z) + (W \cap Z)$.

Beispiel (1.2.6.6) zeigt, daß im allgemeinen für die Operationen Summe und Durchschnitt von Unterräumen *kein Distributivgesetz* der Form $(U + W) \cap Z = (U \cap Z) + (W \cap Z)$ gilt. Nur im Fall $U \subseteq Z$ haben wir das Distributivgesetz:

(1.2.7) Satz Dedekindsches Modulargesetz für Unterräume
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K, und U, W, Z seien Unterräume von V mit $U \subseteq Z$. Dann gilt $(U + W) \cap Z = (U \cap Z) + (W \cap Z) = U + (W \cap Z)$.

Beweis: Die zweite Gleichung ist klar wegen $U \subseteq Z$. Zum Beweis der ersten Gleichung zeigen wir zwei Inklusionen:
U ist eine Teilmenge von Z und von $U+W$, also auch von $(U+W) \cap Z$. Weiter ist $W \cap Z$ eine Teilmenge von Z und von $U+W$, also auch von $(U+W) \cap Z$. Dies zeigt $U + (W \cap Z) \subseteq (U+W) \cap Z$.
Für die umgekehrte Inklusion nehmen wir einen Vektor $v \in (U+W) \cap Z$. Wegen $v \in U+W$ gibt es Vektoren $u \in U$, $w \in W$ mit $v = u + w$. Wir wollen zeigen, daß w auch in Z liegt. Es gilt $w = v - u$. Dabei liegt v nach Voraussetzung und u wegen $U \subseteq Z$ in Z. Wegen der Unterraumeigenschaft von Z liegt also auch w in Z wie gewünscht. Damit haben wir $v \in U + W \cap Z$. □

Ein Spezialfall der Summe von Unterräumen ist besonders wichtig:

Definition: (innere) direkte Summe
Es sei V ein Vektorraum mit Unterräumen U_1, U_2. Der Unterraum U ist eine *(innere) direkte Summe* von U_1 und U_2, wenn gilt:

$$U = U_1 + U_2 \qquad \text{und} \qquad U_1 \cap U_2 = \{\mathfrak{o}\}.$$

In diesem Falle schreiben wir $U = U_1 \oplus U_2$.
Allgemeiner nennen wir U die (innere) direkte Summe der Familie U_i, $i \in I$, von Unterräumen von V, wenn gilt:

$$U = \sum_{i \in I} U_i \qquad \text{und} \qquad U_i \cap (\sum_{j \in I \setminus \{i\}} U_j) = \{\mathfrak{o}\} \text{ für alle } i \in I.$$

Dann schreibt man $U = \bigoplus_{i \in I} U_i$. Der Zusatz „innere“ wird nur gebraucht, wenn man diesen Begriff von dem in Abschnitt 2.9 definierten Begriff der äußeren direkten Summe unterscheiden will.

(1.2.8) Beispiele *direkte Summen von Unterräumen*

1. Wie in (1.2.6.6) sei $V = \mathbb{R}^2$ und $U = \langle (1,0)^T \rangle$, $W = \langle (0,1)^T \rangle$, $Z = \langle (1,1)^T \rangle$.
   Es gilt $U \cap W = U \cap Z = \{\mathfrak{o}\}$ und $U + W = U + Z = V$. Also folgt $V = U \oplus W = U \oplus Z$.
   Insbesondere sind die direkten Summanden in keiner Weise eindeutig bestimmt.

2. Die Summe $K^n = \langle e_1 \rangle + \ldots + \langle e_n \rangle$ aus (1.2.6.3) ist sogar eine direkte Summe: Wir wählen irgendein $i \in \{1, \ldots, n\}$. Die Vektoren in $\langle e_i \rangle$ haben höchstens in der i-ten Komponente einen Eintrag $\neq 0$. Für $j \neq i$ dagegen hat ein Vektor aus $\langle e_j \rangle$ an der i-ten Stelle den Eintrag 0. Ein Vektor v aus $\sum_{j \neq i} \langle e_j \rangle$ hat die Form $v = \sum_{j \neq i} \lambda_j e_j$, also an der i-ten Stelle den Eintrag 0. Dies zeigt $(\sum_{j \neq i} \langle e_j \rangle) \cap \langle e_j \rangle = \{\mathfrak{o}\}$.

3. Es sei V der Vektorraum aller reellen Polynome. Für $n \in \mathbb{N}_0$ definieren wir $p_n(x) = x^n$. Dann ist $V = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}_0} \langle p_n \rangle$: Sei $p(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ ein Polynom von Grad k. Dann gilt $p = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i p_i$, also ist V zumindest die Summe der Unterräume $\langle p_n \rangle$. Die Vektoren in $\langle p_n \rangle$ haben die Form λx^n, $\lambda \in \mathbb{R}$. Ein Vektor v aus $\sum_{i \in \mathbb{N}_0 \setminus \{n\}} \langle p_i \rangle$ ist eine endliche Summe der Form $\lambda_{i_1} x^{i_1} + \ldots + \lambda_{i_k} x^{i_k}$, wobei alle $i_j \neq n$ sind. Somit hat v für den Summanden x^n den Vorfaktor 0, und es folgt $\langle p_n \rangle \cap (\sum_{i \in \mathbb{N}_0 \setminus \{n\}} \langle p_i \rangle) = \{\mathfrak{o}\}$.
   V ist also eine direkte Summe von unendlich vielen nichttrivialen Summanden.

Ist $\{U_i \mid i \in I\}$ eine Familie von Unterräumen eines Vektorraums V, so enthält der Summenraum $\sum_{i\in I} U_i$ per definitionem genau diejenigen Vektoren $v \in V$, zu denen es eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ und Vektoren $u_j \in U_j$ gibt mit $v = \sum_{j\in J} u_j$. Natürlich können wir diese Summe mit Nullvektoren aus den anderen Summanden auffüllen. Die Aussage "$v = \sum_{i\in I} u_i$ ist eine endliche Summe" soll bedeuten, daß nur endlich viele der Summanden u_i ungleich $\mathfrak{o}$ sind.
Eine solche Darstellung $v = \sum_{i\in I} u_i$ ist aber im allgemeinen nicht eindeutig:

(1.2.9) Beispiel Es sei $V = \mathbb{R}^3$, $U = \{(\lambda, \mu, 0)^T \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$, $W = \{(0, \lambda, \mu)^T \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$. Im Modell des Abschnitts 1.1 stellt also U die (x, y)-Ebene und W die (y, z)-Ebene dar. Den Vektor $v = (1, 0, 0)^T$ können wir zum Beispiel auf folgende Arten als Summe eines Vektors aus U und eines Vektors aus W darstellen:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Unterräume U und W haben den nichttrivialen Durchschnitt $\{(0, \lambda, 0)^T \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ (die y-Achse). Der Vektorraum V ist die Summe der Unterräume U und W, aber die Summe ist nicht direkt.

(1.2.10) Satz direkte Summe von Unterräumen
Es sei $\{U_i \mid i \in I\}$ eine Familie von Unterräumen eines Vektorraums V, und $U = \sum_{i\in I} U_i$ ihr Summenraum. Genau dann ist U die direkte Summe der U_i, wenn jedes $u \in U$ in genau einer Weise als endliche Summe $u = \sum_{i\in I} u_i$, $u_i \in U_i$, darstellbar ist.

Beweis: Nach der Vorbemerkung zu (1.2.9) haben wir nur zu zeigen, daß die Darstellung $u = \sum_{i\in I} u_i$ (1) genau dann eindeutig ist, wenn die Summe der Unterräume direkt ist.
Wir nehmen zuerst an, die Summe sei direkt, aber ein $u \in U$ habe zwei verschiedene Darstellungen $u = \sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in I} w_i$. Dann gibt es einen Index $j \in I$ mit $u_j \neq w_j$. Es gilt

$$u_j - w_j = -\sum_{i\in I\setminus\{j\}} (w_i - u_i) \qquad (2)$$

und in der Summe auf der rechten Seite von (2) sind nur endlich viele Summanden $w_i - u_i \neq \mathfrak{o}$, weil nur endlich viele der u_i und endlich viele der w_i ungleich dem Nullvektor sind. Daher ist $u_j - w_j$ ein Vektor $\neq \mathfrak{o}$, der zugleich in U_j und in $\sum_{i\in I\setminus\{j\}} U_i$ liegt, ein Widerspruch zu Direktheit der Summe.
Nehmen wir umgekehrt an, jedes $u \in U$ habe genau eine Darstellung der Form (1), und es sei $u \in U_j \cap (\sum_{i\in I\setminus\{j\}} U_i)$. Dann gilt

$$u = u_j \in U_j \quad (3) \qquad \text{und} \qquad u = \sum_{i\in I\setminus\{j\}} u_i \quad (4)$$

mit geeigneten Vektoren $u_i \in U_i$. Die Indizes in der Darstellung (4) sind alle verschieden von dem einzigen in der Darstellung (3) auftauchenden Index j. Also muß nach Voraussetzung $u = u_j = \mathfrak{o}$ gelten, und es folgt $U_j \cap (\sum_{i\in I\setminus\{j\}} U_i) = \{\mathfrak{o}\}$ für alle $j \in I$. □

Diese Charakterisierung der Direktheit einer Summe von Unterräumen liefert sofort die Assoziativität der Bildung der direkten Summe. Anders ausgedrückt: Man kann bei der Bildung von direkten Summen mit mehr als zwei Summanden auf Klammern verzichten:

(1.2.11) Korollar Assoziativität der direkten Summe
Es seien $U_1, \ldots, U_n$, $n \geq 2$, *Unterräume des Vektorraums* V . *Dann gilt* $U_1 \oplus \ldots \oplus U_n = (U_1 \oplus \ldots \oplus U_{n-1}) \oplus U_n$.

Definition: Komplement, Komplementärraum
Es sei U ein Unterraum des Vektorraums V. Ein Unterraum W von V heißt *Komplement* oder *Komplementärraum* von U in V, wenn gilt: $U + W = V$ und $U \cap W = \{0\}$.

(1.2.12) Beispiele *Komplemente*

1. Stets ist V ein Komplement zu $\{\mathfrak{o}\}$ in V.
2. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und $U = \langle (1,0)^T \rangle$. Dann sind sowohl $W = \langle (0,1)^T \rangle$ als auch $Z = \langle (1,1)^T \rangle$ Komplemente von U in V. Komplemente sind also nicht eindeutig bestimmt.
3. Es sei V der Vektorraum aller Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Weiter sei U der Unterraum aller geraden Funktionen $f \in V$ und W der Unterraum aller ungeraden Funktionen $f \in V$. Dabei heißt f *gerade*, wenn $f(-x) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, und *ungerade*, wenn $f(-x) = -f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.
   Dann ist $V = U \oplus W$, also W ein Komplement zu U in V:
   Für eine Funktion $f \in V$ definieren wir
   $$g(x) = \frac{1}{2}\big(f(x) + f(-x)\big) \quad \text{und} \quad h(x) = \frac{1}{2}\big(f(x) - f(-x)\big) .$$
   Man rechnet leicht nach, daß $g \in U$, $h \in W$ und $f = g + h$ gilt. Dies zeigt $V = U + W$.
   Eine Funktion $f \in U \cap W$ ist zugleich gerade und ungerade. Sie erfüllt also für alle $x \in \mathbb{R}$ die Gleichung $f(x) = -f(x)$, also $2f(x) = 0$. Das heißt $f(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also $U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$.

1.3 Linearkombinationen, Erzeugendensysteme und Lineare Unabhängigkeit

Definition: Linearkombination, leere Summe
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K.

(*a*) Es seien $v_1, \ldots, v_n$ endlich viele Vektoren aus V. Ein Vektor $v \in V$ heißt *Linearkombination* der Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ (des Vektorsystems $\{v_1, \ldots, v_n\}$), wenn es Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ gibt mit
$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n.$$

(*b*) Es sei $\{v_i \mid i \in I\}$ eine beliebige nichtleere Teilmenge von V. Ein Vektor $v \in V$ heißt *endliche Linearkombination* des Vektorsystems $\{v_i \mid i \in I\}$, falls es eine endliche Teilmenge $\{v_{i_1}, \ldots, v_{i_n}\}$ von $\{v_i \mid i \in I\}$ und Skalare $\lambda_{i_1}, \ldots, \lambda_{i_n} \in K$ gibt mit
$$v = \lambda_{i_1} v_{i_1} + \ldots + \lambda_{i_n} v_{i_n}.$$

(c) Die einzige Linearkombination des leeren Vektorsystems ist der Nullvektor $\mathfrak{o}$. Allgemein definieren wir die „*leere Summe*“ zu $\mathfrak{o}$. Dies ist sinnvoll weil der Vektor $v \in V$ sich nicht ändert, wenn man nichts zu ihm addiert. Es ergibt sich also die gleiche Wirkung wie die Addition von $\mathfrak{o}$ zu v. (Dies ist übrigens das Analogon zur Definition von $x^0 = 1$ für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$. Man kann x^0 auch auffassen als leeres Produkt.)

(1.3.1) Beispiele *Linearkombinationen*

1. Die Linearkombinationen eines einelementigen Vektorsystems $\{v\}$ sind die skalaren Vielfachen von v, also die Elemente von $\langle v \rangle$.

2. Die Linearkombinationen eines zweielementigen Vektorsystems $\{v, w\}$ sind die Vektoren der Form $\lambda v + \mu w$ mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
   Beispielsweise sind die Vektoren der (x, y)-Ebene in $\mathbb{R}^3$ gerade die Linearkombinationen des Vektorsystems $\{e_1, e_2\}$.

3. Es sei K irgendein Körper und $V = K^n$ der Vektorraum der n-Tupel über K (vgl. (1.2.6.3)). Dann sind alle Vektoren in V Linearkombinationen des Vektorsystems $\{e_1, \ldots, e_n\}$.

4. Es sei V der Vektorraum der stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dann sind die Polynome in V genau die endlichen Linearkombinationen des Vektorsystems $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$.
   Die Exponentialfunktion $\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ dagegen ist keine endliche Linearkombination von $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. Wäre sie nämlich eine endliche Linearkombination, so wäre sie ein Polynom. Das einzige Polynom, das mit seiner Ableitung identisch ist, ist die Funktion konstant 0. Diese ist aber offensichtlich verschieden von der Exponentialfunktion.

5. Es sei V der Vektorraum der stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Die konstante Funktion 1 ist eine Linearkombination des Vektorsystems $\{\sin^2 x, \cos^2 x\}$, aber nicht des Vektorsystems $\{\sin x, \cos x\}$ (vgl. (1.2.6.5)).

(1.3.2) Satz und Definition Erzeugnis, Erzeugendensystem

Es sei V ein Vektorraum und S eine Teilmenge von V.

(a) *Es gibt einen kleinsten, S als Teilmenge enthaltenden Unterraum von V. Dieser wird mit $\langle S \rangle$* (Erzeugnis von S) *bezeichnet. Die Menge S heißt* Erzeugendensystem *von $\langle S \rangle$.*

(b) *$\langle S \rangle$ ist die Menge der endlichen Linearkombinationen des Vektorsystems S.*

(c) $\langle \varnothing \rangle = \{\mathfrak{o}\}$.

Beweis:

(a) Die Menge $\mathcal{M}$ aller Unterräume von V, die S als Teilmenge enthalten, ist nicht leer, denn $V \in \mathcal{M}$. Wir können also den Durchschnitt $\langle S \rangle = \bigcap_{U \in \mathcal{M}} U$ bilden. Dieser ist wieder ein Unterraum von V und enthält S als Teilmenge. Zusätzlich ist er minimal in folgendem Sinn: Jeder Unterraum U von V, der S als Teilmenge enthält, ist eine Obermenge von $\langle S \rangle$. Dies folgt unmittelbar aus der Konstruktion von $\langle S \rangle$ als Durchschnitt aller dieser Unterräume.

(b) Wir bezeichnen mit L die Menge aller endlichen Linearkombinationen des Vektorsystems S und zeigen zuerst, daß L ein Unterraum von V ist:
Seien $u, w \in L$. Dann gibt es eine endliche Teilmenge $\{v_1, \ldots, v_n\}$ von S und Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \mu_1, \ldots, \mu_n \in K$ mit

$$u = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n \quad \text{und} \quad w = \mu_1 v_1 + \ldots \mu_n v_n \,.$$

Es folgt $u+w = (\lambda_1+\mu_1)v_1+\ldots+(\lambda_n+\mu_n)v_1 \in L$ und $\lambda u = (\lambda\lambda_1)v_1+\ldots+(\lambda\lambda_n)v_n \in L$ für jedes $\lambda \in K$. Damit erfüllt L die Abschlußeigenschaften (UR1) und (UR2) und ist wegen $\mathfrak{o} \in L$ nicht leer. Also ist L ein Unterraum von V, der S als Teilmenge enthält. Nach (a) folgt $\langle S \rangle \subseteq L$.
Umgekehrt ist $\langle S \rangle$ ein Unterraum von V, der S als Teilmenge enthält. Sei $\{v_1, \ldots, v_n\}$ eine beliebige endliche Teilmenge von S, und seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ Skalare. Dann enthält $\langle S \rangle$ wegen (UR1) und (UR2) auch die Linearkombination $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n$. Dies zeigt $L = \langle S \rangle$.

(c) ist klar nach (a) und (b). □

(1.3.3) Beispiele *Erzeugnisse von Vektorsystemen*

1. Für eine einelementige Vektormenge $\{v\}$ stimmt das in (1.3.2) definierte Erzeugnis $\langle v \rangle$ überein mit dem in (1.2.3.2) definierten Erzeugnis $\langle v \rangle$.

2. Die (x, y)-Ebene in $\mathbb{R}^3$ ist der Unterraum $\langle e_1, e_2 \rangle$.

3. Genau dann gilt $S = \langle S \rangle$, wenn S ein Unterraum von V ist.

4. Es sei K irgendein Körper und $V = K^2$. Dann gilt $V = \langle (1,1)^T, (1,0)^T \rangle$.
Dazu müssen wir zeigen, daß es zu allen $\lambda, \mu \in K$ Skalare $\nu, \xi \in K$ gibt mit

$$\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu + \xi \\ \nu \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \xi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Diese Gleichung ist erfüllt für $\nu = \mu$, $\xi = \lambda - \mu$.

5. Es sei V der Vektorraum aller reellen Zahlenfolgen. Ist $v = (1)_{\mathbb{N}}$ die konstante Folge, deren Glieder alle 1 sind, so ist $\langle v \rangle$ der Unterraum aller konstanten Folgen in V.

6. Es sei V der Vektorraum aller Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Es sei $f(x) = 1$ und $g(x) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist $\langle f, g \rangle = \{\lambda + \mu x \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ die Menge aller linearen Funktionen (Polynome vom Grad höchstens 1) in V.

7. Es sei $K = GF(2)$ der Körper mit zwei Elementen (siehe Abschnitt 15.2) und $V = K^4$ der Vektorraum der 4-Tupel mit Einträgen aus K. Der Körper K enthält nur die beiden Elemente 0 und 1. Es seien

$$u = (1,0,1,0)^T, \; v = (1,1,0,0)^T, \; w = (0,0,0,1)^T .$$

Die möglichen Vorfaktoren in einer Linearkombiation dieser drei Vektoren sind 0 oder 1. Also erhalten wir die folgenden $2^3 = 8$ Linearkombiationen von $\{u, v, w\}$:

$$\begin{aligned}
(0,0,0,0)^T &= 0 \cdot u + 0 \cdot v + 0 \cdot w, & (1,0,1,0)^T &= 1 \cdot u + 0 \cdot v + 0 \cdot w, \\
(1,1,0,0)^T &= 0 \cdot u + 1 \cdot v + 0 \cdot w, & (0,0,0,1)^T &= 0 \cdot u + 0 \cdot v + 1 \cdot w, \\
(0,1,1,0)^T &= 1 \cdot u + 1 \cdot v + 0 \cdot w, & (1,1,0,1)^T &= 0 \cdot u + 1 \cdot v + 1 \cdot w, \\
(1,0,1,1)^T &= 1 \cdot u + 0 \cdot v + 1 \cdot w, & (0,1,1,1)^T &= 1 \cdot u + 1 \cdot v + 1 \cdot w.
\end{aligned}$$

Definition: endlich erzeugter Unterraum
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K und U ein Unterraum von V.
U heißt *endlich erzeugt*, wenn es eine endliche Teilmenge S von U gibt mit $U = \langle S \rangle$, das heißt: wenn U ein endliches Erzeugendensystem besitzt.

(1.3.4) Beispiele

1. Der Nullraum $\{\mathfrak{o}\}$ ist wegen $\{\mathfrak{o}\} = \langle \{\mathfrak{o}\} \rangle = \langle \varnothing \rangle$ immer endlich erzeugt.
2. Jede Ursprungsgerade g in $\mathbb{R}^3$ ist endlich erzeugt, denn es gibt einen Vektor $a \in \mathbb{R}^3$ mit $g = \langle a \rangle$. (vgl. Abschnitt 1.1)
3. Es sei $V = \mathbb{R}^4$ und $U = \{(\lambda, \mu, \lambda + \mu, 2\mu)^T \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$.
   Dann ist U ein Unterraum von V (man prüfe die Unterraumaxiome nach), und zwar ein endlich erzeugter, denn es gilt
   $$\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ \lambda + \mu \\ 2\mu \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad U = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle .$$
4. Es sei $V = C(\mathbb{R})$ und $\mathbb{R}[x]$ der Unterraum der Polynome in V, sowie $\mathbb{R}[x]_n$ der Unterraum der Polynome vom Grad $\leq n$ in V.
   $\mathbb{R}[x]_n$ wird endlich erzeugt von den Polynomen $1, x, \ldots, x^n$. Der Unterraum $\mathbb{R}[x]$ dagegen ist nicht endlich erzeugt: Es seien $p_1, \ldots, p_n$ Polynome und $m = max\{\text{grad}(p_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$. Nach der Gradregel kann jede Linearkombination $p = \lambda_1 p_1 + \ldots + \lambda_n p_n$ keinen höheren Grad als m haben. Daher ist etwa das Polynom $p(x) = x^{m+1}$ nicht im Erzeugnis $\langle p_1, \ldots, p_n \rangle$ enthalten.

Das Beispiel (1.3.4.4) wirft die Frage auf, ob der Vektorraum $V = C(\mathbb{R})$ aller stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ endlich erzeugt ist. Dies direkt nachzuweisen, ist schwerer als im Fall des Raumes $\mathbb{R}[x]$ der Polynome in V. Nun liegt die Idee nahe, daß ein Vektorraum nicht endlich erzeugt sein kann, wenn er einen nicht endlich-erzeugten Unterraum besitzt. Dies werden wir in (1.4.11) auch tatsächlich zeigen.
Auf einen möglichen Fehlschluß soll in diesem Zusammenhang hingewiesen werden: Es sei V ein Vektorraum mit Unterräumen $U \subseteq W$. Ist $\{w_1, \ldots, w_n\}$ ein Erzeugendensystem von W, so muß $\{w_1, \ldots, w_n\} \cap U$ nicht unbedingt ein Erzeugendensystem von U sein. Zum Beispiel gilt $\mathbb{R}^2 = \langle e_1, e_2 \rangle$. Der Durchschnitt dieses Erzeugendensystems mit dem Unterraum $U = \langle e_1 + e_2 \rangle$ ist leer, also kann $\{e_1, e_2\} \cap U$ kein Erzeugendensystem von U sein.

Definition: linear unabhängig, linear abhängig
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K, und S eine Teilmenge von V.
S heißt *linear unabhängig*, wenn der Nullvektor $\mathfrak{o}$ nur in trivialer Weise als endliche Linearkombination von $n \geq 1$ verschiedenen Elementen aus S dargestellt werden kann, das heißt: Sind $v_1, \ldots, v_n \in S$ paarweise verschieden und $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit $\mathfrak{o} = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n$, so folgt $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$.
Andernfalls heißt S *linear abhängig*.

(1.3.5) Beispiele *Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit*

1. Die leere Menge $\varnothing$ ist linear unabhängig. Der Nullvektor kann nämlich nur als leere Summe, aber nicht als Linearkombination von $n \geq 1$ Elementen aus $\varnothing$ dargestellt werden, da es solche Elemente nicht gibt. Die Voraussetzung in der Bedingung der Definition der linearen Unabhängigkeit ist also nie erfüllt, damit ist diese Bedingung immer erfüllt (eine Aussage mit einer falschen Voraussetzung ist wahr).

2. Eine einelementige Teilmenge $\{v\}$ von V ist genau dann linear abhängig, wenn $v = \mathfrak{o}$ gilt, denn nach (1.2.2.b) gilt $\lambda v = \mathfrak{o}$ nur für $\lambda = 0$ oder $v = \mathfrak{o}$.

3. Es sei $V = K^n$. Die Menge $S = \{e_1, \ldots, e_n\}$ ist linear unabhängig, denn aus
$$(0, \ldots, 0)^T = \lambda_1(1, 0, \ldots, 0)^T + \ldots + \lambda_n(0, \ldots, 0, 1)^T = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)^T$$
folgt $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$.

4. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $S = \{(1,1,1)^T, (1,2,3)^T, (1,4,9)^T\}$.
Diese Menge ist linear unabhängig, denn die Bedingung
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + 9\lambda_3 \end{pmatrix}$$
liefert die drei Gleichungen
$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \ (1), \quad \lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \ (2), \quad \lambda_1 + 3\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0 \ (3).$$
Subtrahiert man (1) von (2) und von (3), so erhält man
$$\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \ (2'), \quad 2\lambda_2 + 8\lambda_3 = 0 \ (3').$$
Subtrahiert man nun $2 \cdot (2')$ von $(3')$, so folgt $2\lambda_3 = 0$, also $\lambda_3 = 0$. Damit folgt aus $(2')$ dann $\lambda_2 = 0$ und aus (1) schließlich $\lambda_1 = 0$.
Dagegen ist die Menge $T = \{(1,1,1)^T, (1,2,3)^T, (1,3,5)^T\}$ wegen
$$(1,1,1)^T - 2(1,2,3)^T + (1,3,5)^T = (0,0,0)^T$$
linear abhängig.

5. Es sei $V = \mathbb{R}[x]$ der Vektorraum aller reellen Polynome, und
$f(x) = 1$, $g(x) = x^2 - x$, $h(x) = x^5$.
Die Menge $S = \{f, g, h\}$ ist linear unabhängig:
Angenommen, λ, μ, ν seien reelle Zahlen mit $\lambda f + \mu g + \nu h = 0$. Hier bedeutet die „0“ auf der rechten Seite die konstante Funktion 0, das ist der Nullvektor in V. Die Funktion auf der linken Seite muß also für alle $x \in \mathbb{R}$ den Wert 0 annehmen. Das Einsetzen der Werte $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$ erzeugt die drei Gleichungen
$$\begin{aligned} \lambda \cdot 1 + \mu \cdot 0 + \nu \cdot 0 &= 0 \quad &\Rightarrow \quad \lambda = 0 \\ \lambda \cdot 1 + \mu \cdot 0 + \nu \cdot 1 &= 0 \quad &\Rightarrow \quad \nu = 0 \\ \lambda \cdot 1 + \mu \cdot 2 + \nu \cdot (-1) &= 0 \quad &\Rightarrow \quad \mu = 0. \end{aligned}$$

Sind die Vektoren, deren lineare Unabhängigkeit man prüfen will, reelle oder komplexe differenzierbare Funktionen, so kann man einen Trick anwenden, der in folgendem Beispiel erläutert wird. Dieses Beispiel zeigt gleichzeitig, wie man die lineare Unabhängigkeit einer unendlichen Menge von Vektoren nachweist.

(1.3.6) Beispiel *lineare Unabhängigkeit von reellwertigen Funktionen*
Es seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ paarweise verschiedene reelle Zahlen und $f_i = e^{\alpha_i x}$ für $1 \leq i \leq n$. Dann ist die Teilmenge $S = \{f_1, \ldots, f_n\}$ von $C(\mathbb{R})$ linear unabhängig. Somit ist auch die Menge aller Exponentialfunktionen $\{e^{\alpha x} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von $C(\mathbb{R})$.
Beweis durch Induktion nach n:
Für $n = 1$ ist die Aussage richtig, weil $f_1 = e^{\alpha_1 x}$ nicht die Nullfunktion ist.
Induktionsschritt $n - 1 \to n$: Wir nehmen an, es seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ mit

$$0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i \,. \quad (1) \qquad \text{(0 ist hier die Nullfunktion!)}$$

Differenzieren wir beide Seiten von (1) nach x, so erhalten wir

$$0 = \big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i\big)' = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i' = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_i f_i \,. \quad (2)$$

Multiplikation beider Seiten von (1) mit α_n liefert

$$0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_n f_i \,. \quad (3)$$

Nun subtrahieren wir die Gleichung (2) von (3) und erhalten

$$0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_n f_i - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_i f_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (\alpha_n - \alpha_i) f_i = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (\alpha_n - \alpha_i) f_i \,,$$

also eine Darstellung der Nullfunktion als Linearkombination der $n - 1$ Vektoren $f_1, \ldots, f_{n-1}$. Nach Induktionsvoraussetzung folgt

$$\lambda_1(\alpha_n - \alpha_1) = \lambda_2(\alpha_n - \alpha_2) = \ldots = \lambda_{n-1}(\alpha_n - \alpha_{n-1}) = 0 \,. \quad (4)$$

Da die α_i paarweise verschieden sind, gilt $\alpha_n - \alpha_i \neq 0$ für alle $i \leq n - 1$, also nach (4) dann $\lambda_i = 0$ für alle $i \leq n - 1$. Jetzt reduziert sich (1) auf $0 = \lambda_n e^{\alpha_n x}$, und es folgt $\lambda_n = 0$.

(1.3.7) Lemma *Es sei V ein Vektorraum.*
(*a*) *Eine Teilmenge S von V ist genau dann linear abhängig, wenn es mindestens einen Vektor $v \in S$ gibt, der als endliche Linearkombination von verschiedenen Elementen aus $S \setminus \{v\}$ dargestellt werden kann.*
(*b*) *Eine Obermenge einer linear abhängigen Teilmenge von V ist linear abhängig.*
(*c*) *Eine Teilmenge einer linear unabhängigen Teimenge von V ist linear unabhängig.*

Beweis: (*a*) Wir betrachten zuerst die Fälle, daß S gar keine oder nur ein Element besitzt: Der Fall $S = \varnothing$ ist klar. Sei nun $S = \{v\}$ einelementig. Ist $v \neq \mathfrak{o}$, so kann v nicht als Linearkombination von Elementen aus $S \setminus \{v\} = \varnothing$ dargestellt werden. Nach (1.3.5.1) ist $\{v\}$ linear unabhängig. Ist dagegen $v = \mathfrak{o}$, so kann v als leere Summe, also als Linearkombination von Elementen aus $S \setminus \{v\} = \varnothing$ dargestellt werden. Nach (1.3.5.1) ist $\{v\}$ linear abhängig.
Nun habe S mindestens zwei Elemente. Wir nehmen an, es gebe einen Vektor $v \in S$ und

verschiedene Vektoren $v_1, \ldots v_n \in S \setminus \{v\}$ sowie $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit $v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n$. Dann ist $\mathfrak{o} = (-1) \cdot v + \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n$ eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors als Linearkombination von verschiedenen Vektoren aus S, also die Menge S linear abhängig.
Sei nun S linear abhängig. Dann gibt es eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors $\mathfrak{o} = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n$ mit $n \geq 1$ verschiedenen Vektoren $v_i \in S$ und Skalaren $\lambda_i \in K$, von denen mindestens einer ungleich 0 ist, etwa $\lambda_n \neq 0$. Es folgt $\lambda_n v_n = -\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i v_i$ und damit $v_n = -\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_n^{-1} \lambda_i v_i$, also die Darstellung von v_n als Linearkombination von Elementen aus $S \setminus \{v\}$.
(b) und (c) sind klar nach (a). □

(1.3.8) Lemma *Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K und $S = \{v_i \mid i \in I\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von V. Weiter sei $v \in V$ mit $v \notin \langle S \rangle$. Dann ist auch $S \cup \{v\}$ linear unabhängig.*

Beweis: Wegen $v \notin \langle S \rangle$ kann v nicht als endliche Linearkombination von Vektoren aus S dargestellt werden. Nun nehmen wir an, es seien $v_{i_1}, \ldots, v_{i_n}$ endlich viele Vektoren aus S, und es seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit

$$\mathfrak{o} = \lambda_0 v + \lambda_1 v_{i_1} + \ldots + \lambda_n v_{i_n} . \quad (1)$$

Wäre $\lambda_0 \neq 0$, so könnte man die Gleichung (1) nach v auflösen und erhielte einen Widerspruch zur Annahme $v \notin \langle S \rangle$. Daher gilt $\lambda_0 = 0$. Dann folgt aus der linearen Unabhängigkeit von S, daß auch alle anderen Koeffizienten λ_i gleich 0 sein müssen. Daher ist $S \cup \{v\}$ linear unabhängig. □

(1.3.9) Lemma *Es sei V ein Vektorraum über K, und $T = \{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von V. Weiter seien die β_{ij} Elemente von K. Dann ist auch*

$$T' = \{a_1 + \sum_{j=1}^{n} \beta_{1j} b_j \, , \, a_2 + \sum_{j=1}^{n} \beta_{2j} b_j \, , \ldots , \, a_m + \sum_{j=1}^{n} \beta_{mj} b_j\}$$

eine linear unabhängige Teilmenge von V.

Beweis: Wir betrachten eine Linearkombination

$$\mathfrak{o} = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i (a_i + \sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} b_j) \quad (1)$$

mit Skalaren $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in K$. Ausmultiplizieren auf der rechten Seite von (1) liefert

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i (\sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} b_j) \\ &= \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i + \sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \beta_{ij}) b_j . \quad (2) \end{aligned}$$

Nun haben wir $\mathfrak{o}$ als Linearkombination der Vektoren a_i und b_j dargestellt, und die lineare Unabhängigkeit von T erzwingt, daß alle Koeffizienten gleich 0 sind. Insbesondere gilt $\lambda_1 = \ldots = \lambda_m = 0$. Also ist auch T' linear unabhängig. □

(1.3.10) Beispiele *lineare Unabhängigkeit*

1. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $T = \{(1,1,0)^T, (1,2,0)^T, (-1,47,5)^T\}$.
   Die beiden ersten Vektoren sind linear unabhängig, weil keiner der beiden ein skalares Vielfaches des anderen ist. Alle Vektoren aus dem Erzeugnis der beiden ersten Vektoren haben als dritte Koordinate eine 0. Also kann der dritte Vektor nicht im Erzeugnis der beiden ersten liegen, und T ist eine linear unabhängige Teilmenge von V.

2. Genauso kann man auch zeigen, daß die Teilmenge S aus Beispiel (1.3.5.5) linear unabhängig ist: Die beiden Funktionen f und g sind linear unabhängig, weil keine ein skalares Vielfaches der anderen ist. Ihr Erzeugnis enthält nur Polynome vom Grad höchstens 2. Also kann das Polynom h vom Grad 5 nicht in $\langle f, g\rangle$ liegen, und $S = \{f, g, h\}$ ist linear unabhängig.

3. Es sei K irgendein Körper und $V = K^5$. Die Menge $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ der Standardeinheitsvektoren ist linear unabhängig. Also ist nach (1.3.9) auch die Menge

$$\{(1,0,0,3,-1)^T, (0,1,0,-2,4)^T, (0,0,1,-7,5)^T\}$$

   linear unabhängig.

1.4 Basis und Dimension in endlich erzeugten Vektorräumen

Im vorigen Abschnitt haben wir Erzeugendensysteme von Vektorräumen betrachtet. Zur Kenntnis eines Vektorraums genügt bereits die Kenntnis eines Erzeugendensystems. Alle anderen Vektoren können wir durch Bildung von endlichen Linearkombinationen von Elementen des Erzeugendensystems gewinnen.
Nun interessieren wir uns für Erzeugendensysteme mit möglichst wenigen Elementen. Beispielsweise ist die Menge $S = \{(1,0)^T, (0,1)^T, (1,1)^T\}$ ein Erzeugendensystem des Vektorraums $\mathbb{R}^2$. Offensichtlich ist aber die echte Teilmenge $S' = \{(1,0)^T, (0,1)^T\}$ von S auch schon ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^2$.
Die Menge S' dagegen können wir nicht mehr echt verkleinern, ohne die Erzeugendeneigenschaft aufzugeben:
Es gilt $\langle\varnothing\rangle = \{\mathfrak{o}\}$, $\langle(1,0)^T\rangle = \{(\lambda,0)^T \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, $\langle(0,1)^T\rangle = \{(0,\lambda)^T \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, und diese drei Räume sind echte Teilräume von $\mathbb{R}^2$. Die Menge S' ist also minimal mit der Eigenschaft, ein Erzeugendensystem zu sein.

Definition: minimales Erzeugendensystem, (ungeordnete) Basis
Es sei V ein Vektorraum.
(a) Ein Erzeugendensystem S von V heißt *minimales Erzeugendensystem*, wenn keine echte Teilmenge von S den Raum V erzeugt.
(b) Ein minimales Erzeugendensystem von V heißt *(ungeordnete) Basis* von V.
(c) Die beiden Begriffe „minimales Erzeugendensystem“ und „Basis“ werden analog für einen Unterraum von V defininert.

Zuweilen (zum Beispiel bei der Beschreibung von linearen Abbildungen durch Matrizen, Kapitel 2) ist es wichtig, daß die Basiselemente angeordnet sind. Dort werden wir dann eine *geordnete Basis* definieren. Ist etwa $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ eine ungeordnete Basis mit n Elementen, so werden wir eine geordnete Basis als n-Tupel $(x_1, \ldots, x_n)$ schreiben, um

anzudeuten, in welcher Reihenfolge die Basiselemente angeordnet sind. Im Moment brauchen wir aber keine Anordnung und verzichten deshalb vorerst darauf, um den Blick für das Wesentliche nicht zu verstellen.

Wir werden zeigen, daß jeder Vektorraum V eine Basis besitzt. Dies ist einer der zentralen Sätze der Linearen Algebra. Da der Beweis für einen Vektorraum, der kein endliches Erzeugendensystem besitzt, deutlich schwieriger ist, wollen wir uns zunächst auf endlich erzeugte Vektorräume beschränken und den anderen Fall getrennt behandeln (s. Abschnitt (1.7)).

(1.4.1) Lemma Existenz einer endlichen Basis

(a) *Ein Vektorraum besitzt genau dann eine endliche Basis, wenn er endlich erzeugt ist.*

(b) *Jedes endliche Erzeugendensystem eines Vektorraums V enthält eine Basis von V als Teilmenge.*

Beweis: Eine Richtung von (a) ist trivial, da jede Basis nach Definition ein Erzeugendensystem ist. Nun sei S ein Erzeugendensystem des Vektorraums V, und S habe genau n ($n \in \mathbb{N}_0$) Elemente. Wir prüfen jede echte Teilmenge von S daraufhin, ob sie ein Erzeugendensystem von V ist. Finden wir unter den echten Teilmengen von S kein Erzeugendensystem von V, so ist S ein minimales Erzeugendensystem von V, also eine Basis von V. Andernfalls finden wir eine Teilmenge S' von S mit höchstens $n-1$ Elementen, die V erzeugt. Mit S' wiederholen wir die Prozedur. Dieser Algorithmus führt nach spätestens n Schritten zu einem minimalen Erzeugendensystem, also einer Basis von V. Damit ist (a) und zugleich (b) gezeigt. □

(1.4.2) Beispiele *Basen von Vektorräumen*

1. Nach der Vorbemerkung zu Beginn dieses Abschnitts ist $\{(1,0)^T, (0,1)^T\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Ebenso ist $\{(1,0)^T, (1,1)^T\}$ oder $\{(2,7)^T, (-1,97)^T\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Ein Vektorraum hat im allgemeinen sehr viele verschiedene Basen.

2. Es sei $V = K^n$. Dann ist $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ eine Basis von V. Wir wissen schon, daß die Menge $\mathcal{B}$ den Raum V erzeugt. Läßt man den Vektor e_i aus $\mathcal{B}$ weg, so haben alle Vektoren im Erzeugnis der übrigen Elemente von $\mathcal{B}$ an der i-ten Stelle eine 0 stehen. Also ist $\mathcal{B} \setminus \{e_i\}$ kein Erzeugendensystem von V.

3. $\{1, x, \ldots, x^n\}$ ist eine Basis des Polynomraums $\mathbb{R}_n[x]$ der reellen Polynome vom Grad $\leq n$. $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ ist eine Basis des Polynomraums $\mathbb{R}[x]$ aller reellen Polynome. Dieser Vektorraum hat nach (1.3.4.4) kein endliches Erzeugendensystem, also auch keine endliche Basis.

4. Es sei V ein beliebiger Vektorraum und $\{\mathfrak{o}\}$ sein Nullraum. $\{\mathfrak{o}\}$ hat nur eine einzige Basis, nämlich die leere Menge.

5. Es sei $K = GF(2)$ der Körper mit zwei Elementen, und $V = K^2$. Dann hat V die vier Elemente $(0,0)^T, (1,0)^T, (0,1)^T, (1,1)^T$ und die Basen

$$\mathcal{B}_1 = \{\,(1,0)^T, (0,1)^T\,\}, \quad \mathcal{B}_2 = \{\,(1,0)^T, (1,1)^T\,\} \quad \text{und} \quad \mathcal{B}_3 = \{\,(0,1)^T, (1,1)^T\,\}.$$

Wir haben eine Basis als minimales Erzeugendensystem definiert. Andererseits hat eine Basis $\mathcal{B}$ auch eine Maximaleigenschaft: sie ist eine maximale linear unabhängige Teilmenge von

V, das heißt: jede echte Obermenge von $\mathcal{B}$ ist linear abhängig. Es kann durchaus mehrere (bezüglich Inklusion unvergleichbare) maximale linear unabhängige Teilmengen geben, wie man zum Beispiel in (1.4.2.1) sieht.

(1.4.3) Satz Charakterisierung der Basen
Es sei V ein beliebiger Vektorraum und $\mathcal{B}$ eine Teilmenge von V. Dann sind äquivalent:
(*i*) *$\mathcal{B}$ ist eine Basis von V.*
(*ii*) *$\mathcal{B}$ ist eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V.*
(*iii*) *$\mathcal{B}$ ist ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von V.*
(*iv*) *Jeder Vektor $v \in V$ kann auf genau eine Weise als endliche Linearkombination von verschiedenen Elementen aus $\mathcal{B}$ dargestellt werden.*

Beweis:
(*i*) $\Rightarrow$ (*ii*) : Wir nehmen an, $\mathcal{B}$ sei eine Basis, aber linear abhängig. Dann gibt es nach (1.3.7.a) einen Vektor $v_0 \in \mathcal{B}$, der im Erzeugnis von $B' = \mathcal{B} \setminus \{v_0\}$ liegt. Es gibt also Vektoren $v_1, \ldots, v_n \in B'$ und Skalare $\mu_1, \ldots, \mu_n \in K$ mit $v_0 = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$ (1).
Nun sei v irgendein Vektor aus V. Wegen $V = \langle \mathcal{B} \rangle$ gibt es eine natürliche Zahl $m \geq n$ und Vektoren $v_{n+1}, \ldots, v_m \in B'$ sowie Skalare $\lambda_0, \ldots, \lambda_m \in K$ mit

$$v = \lambda_0 v_0 + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i + \sum_{i=n+1}^{m} \lambda_i v_i \quad (2).$$

(Falls v schon im Erzeugnis von $\{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ liegt, so ist die Summe $\sum_{i=n+1}^m \lambda_i v_i$ eine leere Summe.) Setzen wir (1) in (2) ein, so folgt

$$v = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_0 \mu_i + \lambda_i) v_i + \sum_{i=n+1}^{m} \lambda_i v_i \in \langle B' \rangle .$$

Damit ist aber schon die echte Teilmenge B' von $\mathcal{B}$ ein Erzeugendensystem von V, ein Widerspruch zur Voraussetzung. Daher ist $\mathcal{B}$ linear unabhängig.
Nun nehmen wir eine Teilmenge M von V mit $\mathcal{B} \subsetneq M$, also eine echte Obermenge von $\mathcal{B}$. Dann enthält M einen Vektor $v \in V \setminus \mathcal{B}$. Dieser läßt sich wegen $V = \langle \mathcal{B} \rangle$ darstellen als endliche Linearkombination $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ von verschiedenen Elementen $v_i \in \mathcal{B}$. Nach (1.3.7.a) ist daher M linear abhängig. Also ist $\mathcal{B}$ eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V.
(*ii*) $\Rightarrow$ (*iii*) : Nun setzen wir voraus, $\mathcal{B}$ sei eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V. Wäre $\mathcal{B}$ kein Erzeugendensystem von V, so gäbe es einen Vektor $v \in V \setminus \langle \mathcal{B} \rangle$. Nach (1.3.8) wäre dann $\mathcal{B} \cup \{v\}$ linear unabhängig, ein Widerspruch zur Maximalität von $\mathcal{B}$.
(*iii*) $\Rightarrow$ (*iv*) : Ist $\mathcal{B}$ ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von V, so kann jeder Vektor $v \in V$ als endliche Linearkombination von verschiedenen Vektoren aus $\mathcal{B}$ dargestellt werden.
Könnte aber v auf zwei verschiedene Arten als endliche Linearkombination von Elementen aus $\mathcal{B}$ dargestellt werden, so gäbe es verschiedene Vektoren $v_1, \ldots, v_n \in \mathcal{B}$ und Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \mu_1, \ldots, \mu_n \in K$ mit

$$v = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n = \mu_1 v_1 + \ldots + \mu_n v_n \quad (3)$$

und $\lambda_i \neq \mu_i$ für mindestens einen Index i. Umformen von (3) lieferte

$$(\lambda_i - \mu_i)v_i = \sum_{j \neq i} (\mu_j - \lambda_j)v_j\,, \quad \text{also} \quad v_i = \sum_{j \neq i} (\lambda_i - \mu_i)^{-1}(\mu_j - \lambda_j)v_j\,,$$

und das bedeutete nach (1.3.7.a) die lineare Abhängigkeit von $\mathcal{B}$, ein Widerspruch.

$(iv) \Rightarrow (i)$: Da jedes $v \in V$ als endliche Linearkombination von Elementen aus $\mathcal{B}$ dargestellt werden kann, ist $\mathcal{B}$ ein Erzeugendensystem von V. Wäre $\mathcal{B}$ nicht minimal, so gäbe es ein $v \in \mathcal{B}$, so daß $B' = \mathcal{B} \setminus \{v\}$ auch ein Erzeugendensystem von V ist. Dann kann man aber v darstellen als endliche Linearkombination von Elementen $v_1, \ldots, v_n \in B'$, und folglich hat v die zwei verschiedenen Darstellungen $v = 1 \cdot v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ als Linearkombination von Elementen aus $\mathcal{B}$, ein Widerspruch. □

In (1.4.1.a) haben wir für jeden endlich erzeugten Vektorraum eine endliche Basis gefunden. Da ein Vektorraum aber viele verschiedene Basen haben kann, stellt sich die Frage, ob zwei Basen von V jeweils dieselbe Anzahl an Elementen haben.

Definition: Mächtigkeit einer Menge

(a) Für eine endliche Menge M mit genau n Elementen setzen wir $|M| = n$. Die Zahl $|M| \in \mathbb{N}_0$ nennen wir *Mächtigkeit von M*.

(b) Für eine unendliche Menge M setzen wir $|M| = \infty$.

In der Mengenlehre klassifiziert man auch die unendlichen Mengen feiner durch verschiedene Mächtigkeiten (z.B. abzählbar unendliche, überabzählbare Mengen), aber im Moment genügt uns die grobe Einteilung der obigen Definition.

(1.4.4) Satz Dimensionsinvarianz für endlich erzeugte Vektorräume
Es sei V ein Vektorraum mit Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$. Ist $\mathcal{A}$ eine endliche Menge, so auch $\mathcal{B}$, und es gilt $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$, das heißt $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ haben gleichviele Elemente.

Beweis: Nach Voraussetzung ist $\mathcal{A}$ und damit auch $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ eine endliche Menge, also die Differenz $|\mathcal{A}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}| \in \mathbb{N}_0$. Wir führen eine Induktion durch nach $n = |\mathcal{A}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$:
Induktionsbeginn $n = 0$:
Aus $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$ folgt $\mathcal{A} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, also $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. Als Basis von V ist $\mathcal{A}$ eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V. Die Obermenge $\mathcal{B}$ von $\mathcal{A}$ ist als Basis ebenfalls linear unabhängig. Also folgt $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, insbesondere $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$.
Induktionsschritt $n \to n+1$:
Es gelte $|\mathcal{A}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}| = n+1$. Die endliche Menge $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ enthalte die Elemente $d_1, \ldots, d_k$. Dann enthält $\mathcal{A}$ noch $n+1$ weitere Elemente, die wir mit $a_1, \ldots, a_{n+1}$ bezeichnen wollen. Es gilt also $\mathcal{A} = \{d_1, \ldots, d_k, a_1, \ldots, a_{n+1}\}$. Die Basis $\mathcal{B}$ enthält ebenfalls die Elemente $d_1, \ldots, d_k$ und eventuell noch weitere Elemente $b_i, i \in I$ (möglicherweise ist I eine unendliche Indexmenge).
Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{A}$ gilt nach (1.3.7.a)

$$a_{n+1} \notin U := \langle d_1, \ldots, d_k, a_1, \ldots, a_n \rangle$$

und insbesondere $U \neq V$. Andererseits gilt $V = \langle \mathcal{B} \rangle$, also gibt es mindestens ein Element $b_{i_0} \in \mathcal{B}$, das nicht in U liegt. (Insbesondere kann die Indexmenge I nicht leer sein.) Wegen

$V = \langle \mathcal{A} \rangle$ haben wir $b_{i_0} \in \langle d_1, \ldots, d_k, a_1, \ldots, a_n, a_{n+1} \rangle$, also gibt es Skalare $\delta_i, \alpha_i \in K$ mit

$$b_{i_0} = \sum_{i=1}^{k} \delta_i d_i + \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i a_i \,. \quad (1)$$

Wäre $\alpha_{n+1} = 0$, so läge b_{i_0} doch schon in U, ein Widerspruch. Also gilt $\alpha_{n+1} \neq 0$, und wir können (1) nach dem Vektor a_{n+1} auflösen:

$$a_{n+1} = \alpha_{n+1}^{-1} b_{i_0} - \sum_{i=1}^{k} (\alpha_{n+1}^{-1} \delta_i) d_i - \sum_{i=1}^{n} (\alpha_{n+1}^{-1} \alpha_i) a_i \in \langle d_1, \ldots, d_k, a_1, \ldots, a_n, b_{i_0} \rangle \,.$$

Damit ist auch $\mathcal{C} = \{d_1, \ldots, d_k, a_1, \ldots, a_n, b_{i_0}\}$ ein Erzeugendensystem von V und nach (1.3.8) auch linear unabhängig, also eine Basis von V. Offensichtlich gilt $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}|$.
Nun betrachten wir das Basenpaar $\mathcal{C}, \mathcal{B}$: Es ist $|\mathcal{C}| = k + n + 1$ und $|\mathcal{C} \cap \mathcal{B}| = k + 1$, also $|\mathcal{C}| - |\mathcal{C} \cap \mathcal{B}| = n$. Nach der Induktionsvoraussetzung gilt daher $|\mathcal{B}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{A}|$. □

Die Länge einer Basis von V hängt also nach (1.4.4) nicht von der gerade gewählten Basis ab, sondern ist eine Invariante des Vektorraums. Daher ist folgende Definition sinnvoll:

Definition: Dimension

(a) Ist V ein endlich erzeugter Vektorraum, so nennen wir die Mächtigkeit einer Basis von V die *Dimension* von V und bezeichnen sie mit $\dim(V)$.
(b) Ist V kein endlich erzeugter Vektorraum, so setzen wir $\dim(V) = \infty$.

Wie sich später als Spezialfall von (2.1.12) herausstellen wird, genügen für einen endlich erzeugten Vektorraum V die Kenntnis des Skalarenkörpers K und der Dimension $\dim(V)$, um die algebraische Struktur von V vollständig zu kennen. Dies gibt eine Vorstellung von der Bedeutung des Dimensionsbegriffs in der Theorie der Vektorräume.

(1.4.5) Beispiele *Dimension*

1. Der Raum $\mathbb{R}^3$ hat die Dimension 3. Allgemein hat für jeden Körper K und jede natürliche Zahl n der Raum K^n der geordneten n-Tupel mit Einträgen aus K die Dimension n.

2. Ist V ein Vektorraum und U ein Unterraum von V, so gilt $\dim(U) \leq \dim(V)$. Für das Symbol ∞ setzen wir dabei fest: $n < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.
Der Nullraum $\{\mathfrak{o}\}$ hat die Dimension 0, denn seine Basis ist die leere Menge.

3. Der Polynomraum $\mathbb{R}_n[x]$ hat die Dimension $n+1$, der volle Polynomraum $\mathbb{R}[x]$ hat unendliche Dimension. Ebenfalls unendlich-dimensional sind der Raum $C(\mathbb{R})$ und der Raum aller konvergenten rellen Zahlenfolgen.

4. Der Raum $\{\alpha + \beta\sqrt{2} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$ über $\mathbb{Q}$ (vgl. 1.2.1.8) hat die Basis $\{1, \sqrt{2}\}$, also die Dimension 2.

5. $\mathbb{C}$ hat als $\mathbb{C}$-Vektorraum die Basis $\{1\}$, also die Dimension 1, aber als $\mathbb{R}$-Vektorraum die Basis $\{1, i\}$, also die Dimension 2 (vgl. 1.2.1.7).

Nach (1.4.3) ist eine Basis $\mathcal{B}$ von V eine *maximal* linear unabhängige Teilmenge von V. Das bedeutet aber nicht automatisch, daß es in V nicht eine linear unabhängige Teilmenge S geben könnte, die mehr Elemente besitzt als $\mathcal{B}$. Die Maximalität von $\mathcal{B}$ sagt nur, daß es keine linear unabhängige Teilmenge S von V gibt, die $\mathcal{B}$ als echte Teilmenge enthält. Über andere linear unabhängige Teilmengen ist damit nichts ausgesagt.
Im Rest dieses Abschnitts zeigen wir unter anderem, daß ein Vektorraum der endlichen Dimension n tatsächlich keine linear unabhängige Teilmenge mit mehr als n Elementen besitzt, und daß man jede linear unabhängige Teilmenge von V zu einer Basis von V ergänzen kann.

(1.4.6) Satz Austauschsatz von Steinitz für endlich erzeugte Vektorräume
Es sei $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis des K-Vektorraums V, und $S = \{s_1, \ldots, s_m\}$ sei eine linear unabhängige Teilmenge von V.
Dann gibt es eine Teilmenge $T = \{b_{j_1}, \ldots, b_{j_{n-m}}\}$ von $\mathcal{B}$, so daß $S \cup T$ eine Basis von V ist. Insbesondere gilt $m \leq n$.

Beweis: Der Beweis wird so geführt, daß er gleich ein Konstruktionsverfahren für die neue Basis angibt. Die neue Basis wird rekursiv definiert, indem wir für jeden Vektor s_j einen geeigneten Vektor b_{i_j} aus der Basis $\mathcal{B}$ entfernen.
Wegen der Basiseigenschaft von $\mathcal{B}$ gibt es Skalare $\lambda_i \in K$ mit $s_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i$. Wegen $s_1 \neq \mathfrak{o}$ gibt es einen Index i_1 mit $\lambda_{i_1} \neq 0$. Der Vektor s_1 liegt also nicht schon im Erzeugnis der b_i mit $i \neq i_1$ (Eindeutigkeit der Basisdarstellung), also ist die Menge $\{s_1, b_i \mid i \neq i_1\}$ linear unabhängig. Weiter gilt

$$\lambda_{i_1} b_{i_1} = s_1 - \sum_{i \neq i_1} \lambda_i b_i \,,$$

und wegen $\lambda_{i_1} \neq 0$ kann man diese Gleichung durch λ_{i_1} dividieren und damit b_{i_1} als Linearkombination der übrigen b_i und s_1 ausdrücken. Folglich ist $\{s_1, b_i \mid i \neq i_1\}$ ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von V, also eine Basis von V. Damit ist der Austausch des ersten Vektors fertig.
Nun seien die Indizes $i_1, \ldots, i_{j-1}$ bereits gefunden. Dann hat der nächste Vektor s_j eine Darstellung

$$s_j = \sum_{k=1}^{j-1} \lambda_k s_k \; + \sum_{\substack{l=1 \\ l \notin \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}}}^{n} \mu_l b_l \,.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit der Menge $\{s_1, \ldots, s_j\}$ muß es einen Index

$$i_j \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}$$

mit $\mu_{i_j} \neq 0$ geben. Nach der Induktionsvoraussetzung ist die Menge

$$M = \{s_1, \ldots, s_{j-1}\} \cup \{b_i \mid i \notin \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}\}$$

eine Basis von V, also insbesondere linear unabhängig. Folglich ist auch

$$M' = \{s_1, \ldots, s_{j-1}\} \cup \{b_i \mid i \notin \{i_1, \ldots, i_j\}\} = M \setminus \{b_{i_j}\}$$

linear unabhängig. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung von s_j als Linearkombination der Elemente aus M kann s_j nicht in $\langle M' \rangle$ liegen. Damit ist

$$M'' = \{s_1, \ldots, s_j\} \cup \{b_i \mid i \notin \{i_1, \ldots, i_j\}\} = \{s_j\} \cup M'$$

ebenfalls linear unabhängig. Wie beim Induktionsanfang läßt sich der entfernte Vektor b_{i_j} darstellen als Linearkombination der Vektoren aus M''. Folglich ist M'' eine Basis von V, und der Induktionsschritt ist abgeschlossen. Da wir für jeden Vektor s_i einen weiteren Vektor aus $\mathcal{B}$ entfernen konnten, kann m nicht größer als n sein. □

(1.4.7) Beispiel *Austauschsatz von Steinitz*
Es sei $V = \mathbb{R}^4$ und $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_4\}$ die Basis aus Standard-Einheitsvektoren. Offensichtlich ist

$$S = \{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \}$$

linear unabhängig. Da die dritte Koordinate des Vektors s_1 nicht 0 ist, können wir s_1 gegen e_3 austauschen und erhalten die Basis $\{s_1, e_1, e_2, e_4\}$.
Dann machen wir den Ansatz

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \xi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

mit reellen Vorfaktoren λ, μ, ν, ξ. Die Lösung dieser Gleichung lautet $\lambda = 1, \mu = 1, \nu = 0, \xi = -2$.
Wegen $\mu = 1$ kann man jetzt s_2 gegen e_1 austauschen und erhält die Basis $\{s_1, s_2, e_2, e_4\}$.
Übrigens muß man hier gar nicht alle Vorfaktoren λ, μ, ν, ξ ausrechnen, denn aus der ersten Zeile erhält man sofort $\mu = 1$, und das reicht.
Außerdem sieht man, daß die neue Basis nicht eindeutig bestimmt ist. Wegen $\xi \neq 0$ hätten wir s_2 auch gegen e_4 austauschen können und damit die Basis $\{s_1, s_2, e_1, e_2\}$ konstruiert.
Möchte man den Austauschsatz als Computerprogramm implementieren, so kann man immer den ersten nicht-verschwindenden Vorfaktor wählen. Ein Algorithmus für die Berechnung der neuen Basis wird in (3.3.6) angegeben.

Aus dem Austauschsatz von Steinitz können wir die folgenden Aussagen über linear unabhängige Teilmengen ablesen:

(1.4.8) Korollar *Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n.*
(a) *Jede linear unabhängige Teilmenge von V hat höchstens n Elemente.*
(b) *Eine linear unabhängige Teilmenge von V ist genau dann eine Basis von V, wenn sie genau n Elemente hat.*

In (1.4.6) haben wir eine Basis von V abgeändert, ohne die Basiseigenschaft zu verlieren. Da man häufig daran interessiert ist, nicht nur irgendeine Basis von V zu haben, sondern eine mit gewissen Zusatzeigenschaften, notieren wir folgendes Lemma, dessen Beweis dem Leser überlassen wird:

(1.4.9) Lemma *Es sei* $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ *eine Basis des endlich-dimensionalen Vektorraums* V *über dem Körper* K.

(a) *Sind* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K \setminus \{0\}$, *so ist auch* $\mathcal{B}' = \{\lambda_1 b_1, \ldots, \lambda_n b_n\}$ *eine Basis von* V.

(b) *Ist* $n \geq 2$, *so ist auch für beliebige* $\mu_2, \ldots, \mu_n \in K$ *die Menge* $\mathcal{B}' = \{b_1\,,\, b_2 + \mu_2 b_1\,,\, b_3 + \mu_3 b_1\,,\, \ldots\,,\, b_n + \mu_n b_1\}$ *eine Basis von* V.

Als weitere Folgerung aus dem Austauschsatz erhalten wir

(1.4.10) Satz Basisergänzungssatz für endlich erzeugte Vektorräume
Es sei V *ein Vektorraum endlicher Dimension. Dann gibt es für jede linear unabhängige Teilmenge* S *von* V *eine Basis* $\mathcal{B}$ *von* V *mit* $S \subseteq B$.

(1.4.11) Korollar *Ein Unterraum* U *eines endlich-dimensionalen Vektorraumes* V *ist wieder endlich-dimensional, und es gilt* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Beweis: Es sei V ein endlich erzeugter Vektorraum der Dimension n, und U sei ein Unterraum von V. Jede linear unabhängige Teilmenge von U ist auch eine linear unabhängige Teilmenge von V, hat also nach (1.4.8.a) höchstens n Elemente. Der Unterraum besitzt linear unabhängige Teilmengen, beispielsweise $\varnothing$, also auch eine maximale linear unabhängige Teilmenge B. Diese ist nach (1.4.3) eine Basis von U und hat höchstens n Elemente, also gilt $\dim(U) \leq \dim(V)$. □

Jetzt ist die Frage von (1.3.4.4) geklärt: Der Vektorraum $C(\mathbb{R})$ ist nicht endlich erzeugt, weil sein Unterraum $\mathbb{R}[x]$ nicht endlich erzeugt ist.

(1.4.12) Satz *Es sei* V *ein Vektorraum mit endlich-dimensionalen Unterräumen* U *und* W. *Gilt* $U \subseteq W$ *und* $\dim(U) = \dim(W)$, *so folgt* $U = W$.

Beweis: Da U und W beide endlich erzeugt sind, besitzt U eine Basis $\mathcal{B}_U$, die nach (1.4.8) zu einer Basis $\mathcal{B}_W$ von W ergänzt werden kann. Wegen $|\mathcal{B}_U| = |\mathcal{B}_W| \in \mathbb{N}_0$ folgt $\mathcal{B}_U = \mathcal{B}_W$ also auch $U = W$. □

(1.4.13) Beispiel (1.4.12) gilt nicht mehr für unendlich-dimensionale Vektorräume U und W. Der Polynomraum $\mathbb{R}[x]$ besitzt zum Beispiel den echten Unterraum $\{p \in \mathbb{R}[x] \mid x \text{ teilt } p\}$. Beide Vektorräume haben die Dimension ∞ (genauer: abzählbar unendlich).

(1.4.14) Korollar Existenz eines Komplements
Es sei V *ein endlich erzeugter Vektorraum und* U *ein Unterraum von* V. *Dann existiert ein Komplement zu* U *in* V, *das heißt ein Unterraum* W *von* V *mit* $U + W = V$ *und* $U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$.

Beweis: Nach (1.4.11) ist mit V auch U endlich erzeugt. Folglich besitzt U eine Basis $\mathcal{B}_U$. Diese ist eine linear unabhängige Teilmenge von V und kann daher nach (1.4.8) zu einer Basis $\mathcal{B}_V$ von V ergänzt werden. Wir setzen $\mathcal{B}_W := \mathcal{B}_V \setminus \mathcal{B}_U$ und $W := \langle \mathcal{B}_W \rangle$.

Dann gilt offensichtlich $V = U + W$. Ein Vektor $v \in (U \cap W) \setminus \{\mathfrak{o}\}$ hätte eine Darstellung als endliche Linearkombination von Vektoren aus $\mathcal{B}_U$ und als endliche Linearkombination von Vektoren aus $\mathcal{B}_W$. Wegen $\mathcal{B}_U \cap \mathcal{B}_W = \varnothing$ wären dies zwei verschiedene Darstellungen von v als endliche Linearkombination von Elementen aus $\mathcal{B}_V$, ein Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_V$. Also gilt $V = U \oplus W$. □

Wenn wir in Abschnitt 1.7 erst einmal die Existenz einer Basis und den Basisergänzungssatz für beliebige Vektorräume bewiesen haben, haben wir natürlich auch (1.4.14) für beliebige Vektorräume und Unterräume.

(1.4.15) Satz Dimensionssatz für Unterräume
Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum mit Unterräumen U und W. Dann gilt

$$\dim(U) + \dim(W) \;=\; \dim(U \cap W) + \dim(U + W)\,.$$

Beweis: Es sei $\mathcal{B}_D = \{d_1, \ldots, d_r\}$ eine Basis des Durchschnitts $D = U \cap W$. Diese läßt sich nach (1.7.1) sowohl zu einer Basis $\mathcal{B}_U = \{d_1, \ldots, d_r, u_1, \ldots, u_s\}$ von U als auch zu einer Basis $\mathcal{B}_W = \{d_1, \ldots, d_r, w_1, \ldots, w_t\}$ von W ergänzen. Mit diesen Bezeichnungen gilt also $\dim(U \cap W) = r$, $\dim(U) = r + s$, $\dim(W) = r + t$. Wir wollen nun zeigen, daß

$$\mathcal{B}_S := \{d_1, \ldots, d_r, u_1, \ldots, u_s, w_1, \ldots, w_t\}$$

eine Basis des Summenraums $S = U + W$ ist:

(*i*) Zu jedem $v \in S$ gibt es Vektoren $u \in U$, $w \in W$ mit $v = u + w$. Die beiden Summanden lassen sich darstellen als Linearkombinationen

$$u \;=\; \sum_{i=1}^{r} \alpha_i d_i \;+\; \sum_{i=1}^{s} \lambda_i u_i \qquad \text{und} \qquad w \;=\; \sum_{i=1}^{r} \beta_i d_i \;+\; \sum_{i=1}^{t} \mu_i w_i$$

mit geeigneten Skalaren $\alpha_i, \beta_i, \lambda_i, \mu_i \in K$. Es folgt

$$v \;=\; u + w \;=\; \sum_{i=1}^{r} (\alpha_i + \beta_i) d_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i u_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i w_i \;\in\; \langle \mathcal{B}_S \rangle\,.$$

(*ii*) Zum Beweis der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_S$ betrachten wir eine Linearkombination

$$\mathfrak{o} \;=\; \sum_{i=1}^{r} \delta_i d_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i u_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i w_i\,. \qquad (1)$$

Aus (1) folgt

$$w := -\sum_{i=1}^{t} \mu_i w_i = \sum_{i=1}^{r} \delta_i d_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i u_i\,, \qquad (2)$$

also $w \in U \cap W = D$. Daher gibt es Skalare $\varepsilon_i \in K$ mit $w = \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i d_i$ (3). Aus (3) und der linken Gleichung von (2) folgt $\mathfrak{o} = \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i d_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i w_i$, und die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_W$ liefert $\mu_1 = \ldots = \mu_t = 0$. Damit reduziert sich (1) auf $\mathfrak{o} = \sum_{i=1}^{r} \delta_i d_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i u_i$, und die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_U$ ergibt jetzt $\delta_1 = \ldots = \delta_r = \lambda_1 = \ldots = \lambda_s = 0$. Also müssen alle Koeffizienten in der Gleichung (1) gleich 0 sein, und damit ist $\mathcal{B}_S$ linear unabhängig.

Nun ist $\mathcal{B}_S$ ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von S, also eine Basis von S. Dies zeigt $\dim(S) = r + s + t$, und damit folgt die Behauptung. $\square$

(1.4.16) Beispiele *Dimensionssatz für Unterräume*

1. Haben die Unterräume U und W von V den trivialen Durchschnitt $\{\mathfrak{o}\}$, so gilt $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W)$. Insbesondere gilt $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$.

2. Es sei $V = \mathbb{R}^3$, $U = \langle (1,0,1)^T, (2,1,0)^T \rangle$, $W = \langle (5,0,0)^T, (3,1,2)^T \rangle$.
   Wie man leicht sieht, gilt $\dim(U) = \dim(W) = 2$. Die beiden Unterräume sind nicht identisch, denn $(5,0,0)^T$ liegt nicht in U. Sonst gäbe es nämlich $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit
   $$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu \\ \mu \\ \lambda \end{pmatrix}.$$
   Der Vergleich der 2. und 3. Komponenten in dieser Gleichung liefert $\mu = \lambda = 0$, also gilt auch $5 = \lambda + 2\mu = 0$, ein Widerspruch.
   Somit folgt $U \subsetneq (U + W)$, also nach (1.4.12) dann $\dim(U + W) \geq 3$. Andererseits kann $\dim(U + W)$ nicht größer werden als $\dim(V) = 3$. Damit folgt $\dim(U + W) = 3$ und $U + W = V$. Aus (1.4.15) erhält man $\dim(U \cap W) = 1$.
   Geometrisch bedeutet dies: U und W sind zwei Ebenen in $\mathbb{R}^3$, deren Durchschnitt eine Gerade ist.
   Um einen erzeugenden Vektor dieses Durchschnitts zu erhalten, suchen wir reelle Zahlen λ, μ, ν, ξ mit
   $$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \xi \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
   Dies liefert das Gleichungssystem
   $$\begin{array}{rcrcrcl} \lambda & + & 2\mu & - & 5\nu & = & 3\xi \\ & & \mu & & & = & \xi \\ \lambda & & & & & = & 2\xi \end{array},$$
   also $\lambda = 2\xi$, $\mu = \xi$, $\nu = \frac{1}{5}\xi$. Der Parameter ξ ist frei wählbar in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Eine Basis von $U \cap W$ ist beispielsweise die Menge $\{(4,1,2)^T\}$.

3. Es sei $V = C(\mathbb{R})$, $U = \langle \sin^2 x, \cos^2 x \rangle$, $W = \mathbb{R}_4[x]$.
   Der Vektorraum V ist zwar unendlich-dimensional, aber U und W sind Unterräume des Summenraums
   $$S = U + W = \langle \sin^2 x, \cos^2 x, 1, x, x^2, x^3, x^4 \rangle,$$
   und dieser ist offensichtlich endlich-dimensional. Also können wir uns auf S zurückziehen und haben hier den Dimensionssatz (1.4.15) zur Verfügung.
   Nach (1.2.6.5) gilt $1 \in U$. Daraus können wir zwei Folgerungen ziehen:
   (*i*) Die Vektoren 1 und $\sin^2 x$ sind linear unabhängig, also hat U die Dimension 2.
   (*ii*) $1 \in U \cap W$, also hat $U \cap W$ mindestens die Dimension 1. Andererseits ist U kein Unterraum von W, denn U enthält auch Funktionen, die keine Polynome sind (warum?).

   Damit haben wir $U \cap W = \langle 1 \rangle$, also $\dim(U \cap W) = 1$. Nach (1.4.5.3) wissen wir $\dim(W) = 5$, also gilt $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 2 + 5 - 1 = 6$.

4. Es sei $K = GF(2)$ der Körper mit 2 Elementen, und $V = K^4$. Der Unterraum $U = \langle (1,0,1,0)^T, (1,1,0,0)^T, (0,0,0,1)^T \rangle$ enthält nach (1.3.3.7) genau $8 = 2^3$ Elemente, hat also die Dimension 3. Der Vektor $w = (1,0,0,1)^T$ liegt nicht in U (s. Liste in (1.3.3.7)). Daher haben U und $W = \langle w \rangle$ trivialen Durchschnitt, und es gilt $\dim(U + W) = 4$.

(1.4.17) Korollar *Es sei V ein Vektorraum der Dimension d, und $U_1, \ldots, U_k$ seien Unterräume von V mit $\dim(U_i) \geq d - 1$ für alle $1 \leq i \leq k$. Dann gilt*

$$\dim(\bigcap_{i=1}^{k} U_i) \geq d - k\,.$$

Bei der Berechnung der Dimension des Summenraums zweier Unterräume taucht also immer das Problem auf, den Durchschnitt dieser Unterräume zu bestimmen. In den Beispielen (1.4.16) haben wir ad hoc Methoden angewendet, also für jeden Fall eine maßgeschneiderte Lösung gesucht. Man wird sich aber ein Verfahren wünschen, das für zwei beliebige Unterräume eines endlich-dimensionalen Vektorraums den Durchschnitt berechnet. Ein derartiger Algorithmus wird in (1.6.2) vorgestellt.

1.5 Geordnete Basis, Koordinaten, Rang und elementare Umformungen

Das Hauptthema dieses Abschnitts sind elementare Umformungen von Vektorsystemen. Sie werden in großer Ausführlichkeit diskutiert, da sie eines der Hauptwerkzeuge der Linearen Algebra darstellen. Derartige Umformungen werden zum Beispiel verwendet für

- die Berechnung des Ranges eines Vektorsystems (= Dimension eines Unterraums),
- die Berechnung des Durchschnitts zweier Vektorräume,
- die Lösung eines linearen Gleichungssystems

und vieles mehr. Da man viele Probleme in der Mathematik auf die Lösung eines linearen Gleichungssystems zurückführen kann, sind diese Verfahren, die alle unter dem Schlagwort *Gaußsche Elimination* laufen, von großer Bedeutung.

Um mit Vektoren richtig rechnen zu können, brauchen wir eine geeignete Darstellung der Vektoren. Die Darstellung der Elemente des $\mathbb{R}^3$ als Tripel reeller Zahlen beispielsweise ist in diesem Sinne geeignet, denn es lassen sich in dieser Darstellung sehr leicht die Vektorraumoperationen durchführen.
Ist $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis des Vektorraums V, so läßt sich jeder Vektor $v \in V$ auf genau eine Weise darstellen als Linearkombination $v = \lambda_1 b_1 + \ldots \lambda_n b_n$. Damit erhalten wir zu jedem v genau ein n-Tupel

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)^T \quad \text{mit Einträgen aus dem Skalarenörper } K\,.$$

Auch hier verwenden wir wie bisher die Konvention „Zeilenvektor^T = Spaltenvektor“. Falls $n \geq 2$, können wir die Basisvektoren in verschiedener Weise anordnen. Als Mengen sind nämlich $\{b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n\}$ und $\{b_2, b_1, b_3, \ldots, b_n\}$ identisch, aber diese beiden Anordnungen liefern für einen Vektor v verschiedene Koordinatentupel. Bei einer Umordnung der Basis werden die Koordinaten im Koordinatentupel genauso permutiert wie die Basiselemente. Also müssen wir für eine Basis $\mathcal{B}$ eine feste Ordnung vorgeben. Nach dem Totalordnungssatz (14.3.2) können wir jede Basis (auch jede unendliche) totalordnen.

Definition: geordnete Basis
Es sei V ein Vektorraum. Eine *geordnete Basis* von V ist eine Basis $\mathcal{B}$ von V mit einer (festgewählten) Ordnung.
Ist $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ endlich, so schreiben wir die zugehörige Basis in der Form $(b_1, \ldots, b_n)$ und geben so die Ordnung durch die Indizierung an.

Geordnete Basen treten fast nur in endlich-dimensionalen Vektorräumen in Erscheinung, da man nur dann sinnvoll mit Koordinaten und Matrizen arbeiten kann. In diesem Fall ist durch die Schreibweise $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ klar, welche Ordnung gemeint ist.

Definition: Koordinate
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K mit einer geordneten Basis $(b_1, \ldots, b_n)$. Hat ein Vektor $v \in V$ die Darstellung $v = \lambda_1 b_1 + \ldots \lambda_n b_n$ mit Koeffizienten $\lambda_i \in K$, so nennt man λ_i die *Koordinate von v bezüglich des Basisvektors b_i*. Falls die benutzte Basis klar ist, spricht man auch einfach von der *i-ten Komponente* von v.

Der Vektor v wird vollständig angegeben durch das *Koordinatentupel* $(\lambda_1, \vdots, \lambda_n)^T$.

(1.5.1) Beispiele *Koordinaten*

1. In einem Vektorraum V der Dimension n sind die Koordinatentupel der Vektoren n-Tupel. Ist $V = K^n$, so ist die Darstellung eines Vektors $v \in V$ als n-Tupel identisch mit dem Koordinatentupel von v bezüglich der geordneten Basis $(e_1, \ldots, e_n)$, denn es gilt

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + \lambda_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Es sei $V = \mathbb{R}_3[x]$. Dann ist $\mathcal{B}_1 = (x^3, x^2, x, 1)$ eine geordnete Basis von V. Das Polynom $p(x) = 2x^3 - x^2 + 7$ hat bezüglich $\mathcal{B}_1$ das Koordinatentupel $(2, -1, 0, 7)^T$.
Bezüglich der geordneten Basis $\mathcal{B}_2 = (1, x, x^2, x^3)$ dagegen hat p das Koordinatentupel $(7, 0, -1, 2)^T$.
Nach (1.4.9) ist auch $\mathcal{B}_3 = (x^3 + 1, x^2 + 1, x + 1, 1)$ eine geordnete Basis von V. Es gilt $2(x^3 + 1) - (x^2 + 1) = 2x^3 - x^2 + 1$, also $p(x) = 2(x^3 + 1) - (x^2 + 1) + 6 \cdot 1$, und p hat bezüglich $\mathcal{B}_3$ das Koordinatentupel $(2, -1, 0, 6)^T$.

Im folgenden benutzen wir für eine Menge von Vektoren auch den Ausdruck *Vektorsystem*. Dieser Begriff hat keine andere inhaltliche Bedeutung als „Menge von Vektoren“. Er hat sich aber in der linearen Algebra eingebürgert, ebenso wie die Bezeichnung *Erzeugendensystem* für eine erzeugende Teilmenge.

Definition: Rang eines Vektorsystems
Es sei V ein Vektorraum und S eine Teilmenge von V. Der *Rang* von S ist die Dimension des von S erzeugten Unterraums $\langle S \rangle$ von V.

Ist $\langle S \rangle$ endlich-dimensional, so ist der Rang von S die Mächtigkeit einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge von S, daß heißt die Maximalanzahl linear unabhängiger Vektoren in S.

(1.5.2) Beispiele *Ränge von Vektorsystemen*

1. Ist S eine linear unabhängige Menge mit n Elementen, so hat S den Rang n. In diesem Falle sagt man, S hat *vollen Rang*, denn der Rang einer n-elementigen Menge kann nicht größer als n werden.

2. Ein einelementiges Vektorsystem $\{v\}$ hat den Rang 0, falls $v = \mathfrak{o}$, und den Rang 1, falls $v \neq \mathfrak{o}$ ist.

3. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $S = \{ (0,1,2)^T, (1,-1,3)^T, (2,-1,8)^T \}$.
   Die beiden ersten Vektoren sind linear unabhängig, und es gilt
   $$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad \langle S \rangle = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \rangle,$$
   und damit $\operatorname{rang}(S) = 2$.

Elementare Umformungen eines m-Tupels von Vektoren:
Es seien $v_1, \ldots, v_m$ Vektoren des Vektorraums K^n. Jeder dieser Vektoren ist also ein n-Tupel mit Einträgen aus K. Die folgenden drei Umformungen nennen wir *elementare Umformungen* des geordneten Vektorsystems $(v_1, \ldots, v_m)$:
(EU1) Vertauschung zweier Vektoren:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_m)$.
(EU2) Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar λ:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_m)$.
(EU3) Ersetzung eines Vektors v_i durch $v_i + \lambda v_j$, wobei $j \neq i$, $\lambda \in K$ ist:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, v_i + \lambda v_j, \ldots, v_m)$.

Will man den Rang des Vektorsystems $\{v_1, \ldots, v_m\}$ bestimmen, so kann man zur Erleichterung dieser Arbeit elementare Umformungen auf dieses Vektorsystem anwenden, denn aus (1.4.9) folgt unmittelbar:

(1.5.3) Korollar Invarianz des Ranges bei elementaren Umformungen
Es sei $\{v_1, \ldots, v_m\}$ ein Vektorsystem des Vektorraums K^n. Entsteht durch Anwendung von elementaren Umformungen aus dem m-Tupel $(v_1, \ldots, v_m)$ das m-Tupel $(v'_1, \ldots, v'_m)$, so gilt $\langle v_1, \ldots, v_m \rangle = \langle v'_1, \ldots, v'_m \rangle$. Insbesondere haben die beiden Vektorsysteme denselben Rang.

Zur praktischen Ausführung der elementaren Umformungen schreiben wir die m Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ \vdots \\ v_{n1} \end{pmatrix}, \; v_2 = \begin{pmatrix} v_{12} \\ \vdots \\ v_{n2} \end{pmatrix}, \; \ldots, \; v_m = \begin{pmatrix} v_{1m} \\ \vdots \\ v_{nm} \end{pmatrix}$$

als Spalten nebeneinander in das nebenstehende Schema. Dieses hat also n Zeilen und m Spalten. Ein solches Schema mit Einträgen aus dem Skalarenkörper K heißt $(n \times m)$-*Matrix über* K.

$$\begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \ldots & v_{1m} \\ v_{21} & v_{22} & \ldots & v_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \ldots & v_{nm} \end{pmatrix}$$

Der Eintrag v_{ij} ist also die i-te Komponente des Vektors v_j. Den Übergang einer Matrix zu einer anderen durch elementare Umformungen der Spalten deuten wir mit dem Symbol $\rightsquigarrow$ an. Außerdem bedeutet

(a)	$[i] \leftrightarrow [j]$	die Vertauschung der Spalten i und j,
(b)	$\lambda[i]$	die Multiplikation der Spalte i mit dem Skalar $\lambda \in K \setminus \{0\}$,
(c)	$[i] + \lambda[j]$	die Addition des λ-fachen der Spalte j zur Spalte i.

(1.5.4) Beispiele *Elementare Spaltenumformungen zur Rangbestimmung*

1. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1,2,3)^T$, $v_2 = (1,1,0)^T$, $v_3 = (2,0,1)^T$.
   Wir wollen das 3-Tupel (v_1, v_2, v_3) durch elementare Umformungen so zu einem 3-Tupel (v_1', v_2', v_3') verändern, daß man den gemeinsamen Rang dieser beiden Vektorsysteme leicht bestimmen kann:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]-[1] \\ [3]-2[1]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \\ 3 & -3 & -5 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3]-4[2]} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

   Nun haben wir die Ausgangsmatrix auf eine Stufenform gebracht, an der wir $\operatorname{rang}(\{v_1', v_2', v_3'\}) = 3$ ablesen können, denn es gilt $v_3' = 7e_3$, $v_2' = -e_2 - 3e_3 \notin \langle v_3' \rangle$, $v_1' = e_1 + 2e_2 + 3e_3 \notin \langle v_2', v_3' \rangle$.

2. Es sei $V = \mathbb{R}^4$ und $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
   Wir versuchen wieder, eine Stufenform wie in 1. zu erreichen, und beginnen daher mit dem geordneten Vektorsystem (v_3, v_1, v_2) :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3]+\frac{1}{2}[1]} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5/2 \\ 3 & 5 & 3/2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3]-\frac{5}{2}[2]} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & -11 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

   Es kommt hier übrigens nicht darauf an, in welcher Reihenfolge wir die Vektoren $v_1, \ldots, v_m$ in die Matrix eintragen, weil man nachträglich durch Spaltenvertauschungen jede gewünschte Reihenfolge erreichen kann.

3. Es sei $V = \mathbb{R}^4$ und $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]+2[1] \\ [3]+[1] \\ [4]-2[1]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 2 & -3 \\ 3 & 10 & 4 & -6 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[3]+[2] \\ [4]+2[2]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 7 \\ 3 & 10 & 14 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{[4]-[3]} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 \\ 3 & 10 & 14 & 0 \end{pmatrix}.$$

Auch an der vorletzten Matrix sieht man schon $\operatorname{rang}(\{v_1, \ldots, v_4\}) = 3$.

4. $V = \mathbb{R}^4$ und $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[1] \leftrightarrow [3] \\ [2] \leftrightarrow [4]}} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]+2[1] \\ [5]+4[1]}}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 11 & 3 & 1 & 21 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[5]-5/3[2]} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 11/3 \\ 4 & 11 & 3 & 1 & 8/3 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{\substack{[5]-11/6[3] \\ [5]+17/6[4]}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 11 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Auch hier braucht man die letzten beiden Schritte nicht mehr zu machen, wenn man erkennt, daß man die letzte Spalte sukzessive zu Null machen kann, weil die Diagonalelemente $v'_{11}, v'_{22}, v'_{33}, v'_{44}$ nach der zweiten Umformung alle ungleich 0 sind.

5. Manchmal ist es zweckmäßiger, die Vektoren von rechts nach links „abzubauen“:

Es sei $V = \mathbb{R}^4$ und $v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 1 \\ 7 & -7 & 7 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3] \leftrightarrow [4]} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 4 \\ 7 & -7 & 0 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[1]-[4] \\ [2]+[4]}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{\substack{[1]-[3] \\ [2]-4[3]}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und der Rang des Vektorsystems ist daher gleich 2.

6. Es sei $V = \mathbb{C}^4$ und $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2+i \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 4i \\ 1+i \\ i \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+i \\ i & 3 & 4i \\ 2+i & i & 1+i \\ 0 & 1 & i \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]-[1] \\ [3]-(1+i)[1]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & 3-i & 1+3i \\ 2+i & -2 & -2i \\ 0 & 1 & i \end{pmatrix}$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{[3]-i[2]} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & 3-i & 0 \\ 2+i & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

und der Rang des Vektorsystems ist 2.

7. Über einem endlichen Körper K funktioniert das Verfahren genauso. Man muß sich nur die Multiplikation und (falls die Ordnung des Körpers keine Primzahl ist, auch die Addition) in K vergegenwärtigen. Wählen wir etwa $K = GF(5)$, so gilt $5 = 0$ und

$$2 \cdot 2 = 4\,,\ 2 \cdot 3 = 6 = 1\,,\ 2 \cdot 4 = 8 = 3\,,\ 3 \cdot 3 = 9 = 4\,,\ 3 \cdot 4 = 12 = 2\,,\ 4 \cdot 4 = 16 = 1\,.$$

Für $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ erhalten wir also

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[1] \leftrightarrow [4]} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]-2[1] \\ [3]-3[1]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{\substack{[3]-[2] \\ [4]-1/3[2]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[4]-1/4[3]} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

wobei hier (vgl. obige Tabelle) $\frac{1}{3} = 2$ und $\frac{1}{4} = 4$ gilt. Der Rang dieses Vektorsystems ist also 3.

Alle Beispiele aus (1.5.4) funktionieren nach derselben Methode. Diese heißt *Gaußsches Eliminationsverfahren* und wird auch zur Lösung von linearen Gleichungssystemen benutzt.

(1.5.5) Algorithmus Gaußsches Eliminationsverfahren zur Rangbestimmung
Eingabe: Das Vektorsystem

$$v_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ \vdots \\ v_{n1} \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} v_{12} \\ \vdots \\ v_{n2} \end{pmatrix}, \ldots, v_m = \begin{pmatrix} v_{1m} \\ \vdots \\ v_{nm} \end{pmatrix}.$$

Ausgabe: Der Rang von $\{v_1, \ldots, v_m\}$.
`Bilde die Matrix`

$$\begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \ldots & v_{1m} \\ v_{21} & v_{22} & \ldots & v_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \ldots & v_{nm} \end{pmatrix},$$

`und nehme nach folgender Vorschrift elementare Spaltenumformungen vor:`

1. `Setze` $i := 1$ `und` $j := 1$
2. `Suche in der` i`-ten Zeile den kleinsten Index` $k \geq j$ `mit` $v_{i,k} \neq 0$.
   `Falls er existiert, vertausche die Spalten` $[j]$ `und` $[k]$`, so daß in der entstehenden Matrix der Eintrag` $v_{i,j} \neq 0$ `ist.`
   `Andernfalls gilt` $v_{i,j} = v_{i,j+1} = \ldots = v_{j,m} = 0$. `Fahre dann fort mit Schritt 4.`
3. `Annulliere die Einträge` $v_{i,j+1}, \ldots, v_{j,m}$ `durch folgende Operationen:`
   $$[j+1] - \frac{v_{i,j+1}}{v_{i,j}}[j]\,, \quad [j+2] - \frac{v_{i,j+2}}{v_{i,j}}[j]\,, \quad \ldots\,, \quad [m] - \frac{v_{i,m}}{v_{i,j}}[j]\,.$$
4. `Erhöhe` i `um 1.`
   `Erhöhe` j `um 1, falls in Schritt 2 ein` $v_{i,k} \neq 0$ `gefunden wurde.`
   `Verändere` j `nicht, falls in Schritt 2 kein` $v_{i,k} \neq 0$ `gefunden wurde.`
5. `Falls` $i \leq n$, `gehe zu Schritt 2.`
   `Falls` $i = n+1$, `stop.`

Das Ergebnis dieses Algorithmus ist eine Stufenform wie in den Beispielen (1.5.4). Die Anzahl der Spalten in der Endmatrix, die ungleich der Nullspalte sind, ist dann der Rang des Vektorsystems.

Das Element $v_{i,k} \neq 0$, das in Schritt 2 gesucht wird, um damit die Elemente $v_{i,j+1}, \ldots, v_{i,m}$ der i-ten Zeile zu annullieren, heißt *Pivotelement*.
Die Rolle, die der mitgeführte Index j spielt, soll in folgendem Beispiel erläutert werden:

(1.5.6) Beispiel Es sei $V = \mathbb{R}^2$, und $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Wir beginnen also mit der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Zuerst setzen wir $i = j = 1$, starten also die Suche nach dem Pivotelement für die 1.Zeile mit dem Element $v_{1,1}$. Dieses ist ungleich 0, also bereits ein Pivotelement für die 1.Zeile. Somit ist $k = j = 1$, und wir müssen in Schritt 2 keine Spalten vertauschen. In Schritt 3 ist auch nichts zu tun, weil bereits $v_{1,2} = v_{1,3} = 0$ gilt.
In Schritt 4 setzen wir $i = j = 2$ und wiederholen den 2.Schritt für die 2.Zeile. Hier finden wir kein Pivotelement, überspringen also den Rest von Schritt 2 und Schritt 3.
Jetzt setzen wir $i = 3$, aber $j = 2$. Das führt dazu, daß wir die Pivotsuche für die 3.Zeile bei dem Eintrag $v_{3,2}$ anfangen und dann in Schritt 3 mit Hilfe dieses Pivotelements (das hier existiert) den Eintrag $v_{3,3}$ annullieren. Wäre dagegen $i = j$, so würden wir die dritte Zeile nicht ändern, also

den 3.Spaltenvektor, der ein Vielfaches des 2.Spaltenvektors ist, nicht annullieren.
In der Notation von (1.5.4) haben wir folgende Umformung durchgeführt:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{[3]-[2]}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

und erhalten den Rang 2.

Mit Hilfe von Rangbestimmungen kann man ein Erzeugendensystem $v_1, \ldots, v_k$ des Unterraums U zu einer Basis von U verkleinern:

(1.5.7) Algorithmus Berechnung einer Basis aus einem Erzeugendensystem
Eingabe: Erzeugendensystem $T = \{v_1, \ldots, v_k\}$ des Unterraums U.
Ausgabe: Eine Basis $B = \{b_1, \ldots, b_r\}$ von U mit $B \subseteq T$.

1. `Setze` $r := 0$.
2. `Für` $1 \leq j \leq k$
   `berechne` $r_j := \operatorname{rang}(\{v_1, \ldots, v_j\})$
   `falls` $r_j > r$, `setze` $r := r + 1$ `und` $b_r := v_j$.
3. $B = \{b_1, \ldots, b_r\}$.

(1.5.8) Beispiel *Berechnung einer Basis aus einem Erzeugendensystem*
Gegeben seien die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \; v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \; v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5.$$

Mit (1.5.5) berechnet man die Folge der Ränge

$$r_1 = 1, \; r_2 = 2, \; r_3 = 2, \; r_4 = 3, \; r_5 = 3$$

und erhält so die Basis $\{v_1, v_2, v_4\}$ für den von den v_i aufgespannten Unterraum.

Definition: elementare Spalten- und Zeilenumformungen, Spaltenraum und Zeilenraum
Die Zeilen der $(n \times m)$-Matrix

$$\begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \ldots & v_{1m} \\ v_{21} & v_{22} & \ldots & v_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \ldots & v_{nm} \end{pmatrix}$$

mit Einträgen aus dem Körper K kann man als Vektoren aus dem Raum K^n auffassen. Mit diesen Zeilenvektoren $(v_{i,1}, v_{i,2}, \ldots, v_{i,m})$ kann man ebenfalls elementare Umformungen der Typen (EU1), (EU2), (EU3) vornehmen. Diese nennen wir *elementare Zeilenumformungen*, die bisher verwendeten elementaren Umformungen der Spaltenvektoren heißen *elementare Spaltenumformungen.*
Der Unterraum von K^n, der von den Spalten von M aufgespannt wird, heißt *Spaltenraum* von M, der Unterraum von K^m, der von den Zeilen von M aufgespannt wird, heißt *Zeilenraum* von M.

(1.5.9) Beispiel *Spaltenraum und Zeilenraum*
Der Spaltenraum der reellen Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

wird erzeugt von den Spalten

$$s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; s_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ist also gleich dem Unterraum $\langle e_1, e_2 \rangle = K^2$ von K^2.
Der Zeilenraum von M wird erzeugt von den Zeilen

$$z_1 = (1,1,0) \;\; z_2 = (0,1,0)\,.$$

Definieren wir in diesem Raum die Standardbasisvektoren durch

$$e_1 := (1,0,0)\,, \; e_2 := (0,1,0)\,, \; e_3 := (0,1,0)\,,$$

so gilt $z_1 = e_1 + e_2$ und $z_2 = e_2$. Bezüglich der geordneten Basis (e_1, e_2, e_3) haben die Vektoren z_1, z_2 also die Koordinatentupel

$$z_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; z_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dies zeigt, daß es keinen Unterschied macht, ob wir mit Zeilenvektoren oder den dazu analogen Spaltenvektoren rechnen. Der Zeilenraum von M ist nun der echte Unterraum $\langle e_1, e_2 \rangle$ von K^3.

Nach (1.5.3) wird der Spaltenraum einer Matrix bei elementaren Spaltenumformungen und der Zeilenraum einer Matrix bei elementaren Zeilenumformungen nicht verändert. Jedoch muß der Spaltenraum bei elementaren Zeilenumformungen nicht gleich bleiben:

(1.5.10) Beispiel Es sei $K = \mathbb{R}$ und $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
Der Spaltenraum von M ist also der zweidimensionale Unterraum $\langle e_1, e_2 \rangle$ von K^3. Vertauschen wir die Zeilen 2 und 3, so entsteht aus M die Matrix $M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, deren Spalten den Raum $\langle e_1, e_3 \rangle$ aufspannen.

Während also der von den Spaltenvektoren einer Matrix aufgespannte Raum sich bei elementaren Zeilenumformungen der Matrix ändern kann, bleiben aber die linearen Abhängigkeiten der Spaltenvektoren untereinander unberührt:

(1.5.11) Lemma *Es sei M eine $(n \times m)$-Matrix mit den Spaltenvektoren $v_1, \ldots, v_m \in K^n$. Durch Anwenden elementarer Zeilenumformungen entstehe aus M die Matrix M' mit den Spaltenvektoren $v'_1, \ldots, v'_m$.*
Genau dann gilt $v_1 = \sum_{i=2}^m \lambda_i v_i$ mit $\lambda_i \in K$, wenn $v'_1 = \sum_{i=2}^m \lambda_i v'_i$ gilt.

Beweis: Wir zeigen die Aussage für jede der drei Typen von elementaren Zeilenumformungen. Es sei $M = \begin{pmatrix} v_{11} & \ldots & v_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & \ldots & v_{nm} \end{pmatrix}$ und $M' = \begin{pmatrix} v'_{11} & \ldots & v'_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ v'_{n1} & \ldots & v'_{nm} \end{pmatrix}$.

(i) *Vertauschung der Zeilen $[j]$ und $[k]$:* Für alle $i \in \{1, \ldots, m\}$ gilt

$$v_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ \vdots \\ v_{ji} \\ \vdots \\ v_{ki} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad v'_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ \vdots \\ v_{ki} \\ \vdots \\ v_{ji} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{pmatrix}, \text{ also } \quad v'_1 = \begin{pmatrix} \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{1i} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ki} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ji} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ni} \end{pmatrix} = \sum_{i=2}^m \lambda_i v'_i .$$

(ii) *Multiplikation der Zeile $[j]$ mit einem Skalar $\mu \neq 0$:* Für alle Indizes i gilt

$$v'_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ \vdots \\ \mu v_{ji} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{pmatrix} \quad \text{also} \quad v'_1 = \begin{pmatrix} \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{1i} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i (\mu v_{ji}) \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ni} \end{pmatrix} = \sum_{i=2}^m \lambda_i v'_i .$$

(iii) *Addition des λ-fachen der Zeile $[j]$ zur Zeile $[k]$:* Für alle Indizes i gilt

$$v'_i = \begin{pmatrix} v_{1i} \\ \vdots \\ v_{ji} \\ \vdots \\ v_{ki} + \lambda v_{ji} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{pmatrix}, \text{also} \quad v'_1 = \begin{pmatrix} \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{1i} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ji} \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i (v_{ki} + \lambda v_{ji}) \\ \vdots \\ \sum_{i=2}^m \lambda_i v_{ni} \end{pmatrix} = \sum_{i=2}^m \lambda_i v'_i .$$

Damit ist eine Richtung der Aussage gezeigt. Die Umkehrung folgt daraus, daß jede der elementaren Zeilenumformungen durch eine dazu inverse Zeilenumformung rückgängig gemacht werden kann:
Die Vertauschung $[j] \leftrightarrow [k]$ ist invers zu sich selbst;

die Multiplikation $\mu[j]$ kann durch $\mu^{-1}[j]$ rückgängig gemacht werden ($\mu \neq 0$!);
und $[k] + \lambda[j]$ kann durch $[k] - \lambda[j]$ annulliert werden. $\square$

Eine unmittelbare Konsequenz von (1.5.11) ist der wichtige Satz

(1.5.12) Satz *Es sei M eine $(n \times m)$-Matrix, und $S = \{v_1, \ldots, v_m\}$ das System der Spaltenvektoren von M. Der Rang des Vektorsystems S wird weder durch elementare Spaltenumformungen noch durch elementare Zeilenumformungen von M verändert.*

(1.5.13) Beispiele *Elementare Zeilenumformungen*

1. $V = \mathbb{R}^3$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$.

   Wir bilden $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ und nehmen folgende Zeilenumformungen vor:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]-2[1] \\ [3]-[1]}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[1]-[2] \\ [3]-[2]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Die neuen Spaltenvektoren sind

$$v_1' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; v_2' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; v_3' = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; v_4' = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

   Man sieht sofort die Abhängigkeiten $v_3' = -v_1' + v_2'$ und $v_4' = -v_1' + v_3'$. Entsprechend gilt

$$\begin{aligned} -v_1 + v_2 &= \begin{pmatrix} -1+1 \\ -2+3 \\ -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = v_3 \quad \text{und} \\ -v_1 + 3v_2 &= \begin{pmatrix} -1+3 \\ -2+9 \\ -1+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} = v_4 . \end{aligned}$$

2. $V = \mathbb{R}^3$, $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

   Die Matrix $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ können wir durch elementare Zeilenumformungen auf die Form $M' = (e_1, e_2, e_3)$ bringen:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[1]-[3] \\ [2]+[3]}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3]+[1]} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix}[3]-1/2[2]\\ \rightsquigarrow\end{matrix}\begin{pmatrix}1&1&3\\0&4&1\\0&0&5/2\end{pmatrix}\begin{matrix}[1]-6/5[3]\\ [2]-2/5[3]\\ 2/5[3]\\ \rightsquigarrow\end{matrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}[1]-1/4[2]\\ 1/4[2]\\ \rightsquigarrow\end{matrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

Die neuen Spaltenvektoren sind linear unabhängig, also auch die Vektoren v_1, v_2, v_3.

1.6 * Berechnung des Durchschnitts zweier Unterräume

Elementare Umformungen wollen wir jetzt verwenden, um den Durchschnitt zweier Unterräume eines endlich-dimensionalen Vektorraums zu berechnen. Dieses Verfahren stammt von Ericksen [10].

(1.6.1) Satz Durchschnitt zweier Unterräume
Es sei $V = K^n$ und U ein Unterraum von V mit der Basis $\mathcal{B}_U = \{u_1, \ldots, u_k\}$ sowie W ein Unterraum von V mit der Basis $\mathcal{B}_W = \{w_1, \ldots, w_l\}$. Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_U$ muß $k \leq n$ sein.

(a) *Ist $k = n$, so gilt $W \subseteq U$, also $U \cap W = W$.*

(b) *Es sei $k < n$ und $r = \operatorname{rang}(\{u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_l\})$. Weiter sei M die Matrix $(u_1, \ldots, u_k, w_1, \ldots, w_l)$ die als Spalten genau die Basisvektoren der beiden Unterräume enthält.*
Dann kann M durch elementare Zeilenumformungen und durch Spaltenumformungen der letzten l Spalten auf folgende Form gebracht werden:

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc}
1 & & & 0 & \ldots & 0 & w'_{1,r-k+1} & \ldots & w'_{1,l}\\
 & \ddots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\
 & & 1 & 0 & \ldots & 0 & w'_{k,r-k+1} & \ldots & w'_{k,l}\\
\hline
0 & \ldots & 0 & 1 & & & w'_{k+1,r-k+1} & \ldots & w'_{k+1,l}\\
\vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots\\
0 & & 0 & & & 1 & w'_{r,r-k+1} & \ldots & w'_{r,l}\\
\hline
0 & & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0\\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0
\end{array}\right).$$

$$\underbrace{\qquad}_{k}\underbrace{\qquad}_{r-k}\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{k+l-r}$$

Der Unterraum $U \cap W$ hat dann eine Basis $\{d_1, \ldots, d_{k+l-r}\}$ mit

$$\begin{aligned}
d_1 &= w'_{1,r-k+1} \cdot u_1 + \ldots + w'_{k,r-k+1} \cdot u_k\,,\\
&\vdots\\
d_{k+l-r} &= w'_{1,l} \cdot u_1 + \ldots + w'_{k,l} \cdot u_k\,.
\end{aligned}$$

Beweis: (a) Im Fall $k = n$ ist $\mathcal{B}_U$ eine Basis von V, also $U = V$ und folglich $W \subseteq U$.
(b) Nun sei $1 \leq k < n$. Die Menge $\mathcal{B}_U$ ist linear unabhängig, darf also nicht den Nullvektor enthalten. Daher entält die Spalte [1] von M einen Eintrag $u_{1,j} \neq 0$. Wir dividieren die Zeile

$[j]$ von M durch $u_{1,j}$ und vertauschen dann die Zeilen [1] und $[j]$ von M. Die neue Matrix hat jetzt an der Position (1,1) den Eintrag 1. Nun annullieren wir den Rest der Spalte [1], indem wir von der Spalte $[i]$, deren erster Eintrag $u'_{1,i}$ sein möge, das $u'_{1,i}$-fache der Zeile [1] abziehen $(2 \leq i \leq n)$. Die entstehende Matrix hat nun die Gestalt[3]

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \\ 0 & & * & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array}\right).$$

Ist $k \geq 2$, so ist die Spalte [2] von M, also nach (1.5.11) auch die Spalte [2] der umgeformten Matrix, linear unabhängig von der Spalte [1]. Daher hat die Spalte [2] einen Eintrag $\neq 0$ außerhalb der 1.Zeile. Wie im 1.Schritt können wir diesen Eintrag erst zu 1 normieren, dann durch Zeilenvertauschung in die Zeile [2] bringen und schließlich den Rest der Spalte [2] mit diesem Pivotelement annullieren. Dabei bleibt die 1 an der Position (1,1) unverändert, weil in der Spalte [1] sonst nur Nullen stehen. Dieses Verfahren können wir wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_U$ bis zur Spalte $[k]$ wiederholen und erhalten

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & * & \\ 0 & \dots & 0 & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ 0 & \dots & 0 & & & \end{array}\right).$$

Ist $r - k = 0$, so liegen die Vektoren $w_1, \dots, w_l$ bereits im Erzeugnis $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Also müssen nach (1.5.11) auch in der umgeformten Matrix die l hinteren Spaltenvektoren im Erzeugnis der ersten k Spaltenvektoren liegen, und die umgeformte Matrix hat folgende Form:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & * & \\ & & 1 & & & \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array}\right).$$

Dies ist dann bereits die gewünschte Matrix M'.
Ist $r - k > 0$, so gibt es unter den l hinteren Spalten der umgeformten Matrix eine Spalte $[j]$, die nicht im Erzeugnis der ersten k Spaltenvektoren liegt. Das heißt: die Matrix muß für mindestens ein $i > k$ an der Position (i, j) einen Eintrag $\neq 0$ haben. Diesen Eintrag können wir erst zu 1 normieren und dann durch Vertauschen der Spalten $[k+1]$ und $[j]$ und anschließendes Vertauschen der Zeilen $[k+1]$ und $[i]$ an die Position $(k+1, k+1)$ bringen. Schließlich kann man wie vorher die restlichen Einträge der Spalte $[k+1]$ annullieren, ohne die Spalten [1] bis $[k]$ zu verändern.
Auf diese Weise kann man alle Spalten bis zur Spalte $[r]$ zu dem dazugehörigen Standardeinheitsvektor umformen. Dann hat man (s. Diskussion zum Fall $r - k = 0$) die Matrix M'

[3] Der Stern im rechten Teil der Matrix bedeutet „irgendwelche Elemente“, über die wir keine Aussage machen.

erreicht. Die Spalten von M' bezeichnen wir mit $u'_1, \ldots, u'_k, w'_1, \ldots, w'_l$. Es ist also $u'_i = e_i$ für $1 \le i \le k$ und $w'_i = e_{k+i}$ für $1 \le i \le r-k$.
Die Spalte w'_{r-k+1} (also die erste, die nicht gleich zu ihrem zugehörigen Standardeinheitsvektor ist) läßt sich schreiben als Linearkombination

$$w'_{r-k+1} \;=\; \sum_{j=1}^{k} w'_{j,r-k+1} \cdot u'_j \;+\; \sum_{j=1}^{r-k} w'_{j+k,r-k+1} \cdot w'_j \,. \qquad (1)$$

Aus (1) folgt $$\sum_{j=1}^{k} w'_{j,r-k+1} \cdot u'_j \;=\; -\Big(\sum_{j=1}^{r-k} w'_{j+k,r-k+1} \cdot w'_j\Big) + w'_{r-k+1} \,. \qquad (2)$$

Wegen (1.5.11) erhalten wir aus (2) eine Gleichung

$$d_1 := \sum_{j=1}^{k} w'_{j,r-k+1} \cdot u_j \;=\; -\Big(\sum_{j=1}^{r-k} w'_{j+k,r-k+1} \cdot w_{j^*}\Big) + w_{r-k+1^*} \,, \qquad (3)$$

wobei $\{w_{1^*}, w_{2^*}, \ldots, w_{l^*}\}$ durch eine geeignete Permutation aus der Basis $\{w_1, \ldots, w_l\}$ von W hervorgeht. Hiermit werden die Spaltenvertauschungen, die man beim Umformen von M zu M' vorgenommen hat, rückgängig gemacht.
Die Gleichung (3) zeigt also, daß der Vektor d_1 im Durchschnitt $U \cap W$ liegt. Mit demselben Schluß für die restlichen Spalten der umgeformeten Matrix erhält man

$$d_1, \ldots, d_{k+l-r} \;\in\; U \cap W \,.$$

Nach dem Dimensionssatz (1.4.15) gilt

$$\dim(U \cap W) \;=\; \dim(U) + \dim(W) - \dim(U+W) \;=\; k + l - r \,,$$

also ist das Vektorsystem $D = \{d_1, \ldots, d_{k+l-r}\}$ eine Basis für $U \cap W$, wenn es linear unabhängig ist. Um dies zu zeigen, betrachten wir die von den letzten l Spalten der Matrix M' gebildete Matrix M'', also

$$M'' = \left(\begin{array}{cccccc}
0 & \ldots & 0 & w'_{1,r-k+1} & \ldots & w'_{1,l} \\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & w'_{k,r-k+1} & \ldots & w'_{k,l} \\
\hline
1 & & & w'_{k+1,r-k+1} & \ldots & w'_{k+1,l} \\
 & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
 & & 1 & w'_{r,r-k+1} & \ldots & w'_{r,l} \\
\hline
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 \\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0
\end{array}\right) .$$

Weil wir beim Übergang von M nach M' nur Spaltenoperationen innerhalb der letzten l Spalten vorgenommen haben, entsteht die Matrix M'' aus der Matrix $(w_1, \ldots, w_l)$ (die die letzten l Spalten der Matrix M enthält) durch elementare Zeilenumformungen und Spaltenvertauschungen, und zwar genau diejenigen Operationen, die wir beim Übergang von M zu M' durchgeführt haben. Nach (1.5.12) gilt also

$$l \;=\; \mathrm{rang}(\{w_1, \ldots, w_l\}) \;=\; \text{Rang des Spaltenraums von } M'' \,.$$

Benutzen wir die Einser in den ersten $r-k$ Spalten von M'' als Pivotelemente, so können wir mit elementaren Spaltenumformungen die Matrix M'' auf die Gestalt

$$M'' = \left(\begin{array}{cccccc} 0 & \dots & 0 & w'_{1,r-k+1} & \dots & w'_{1,l} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & w'_{k,r-k+1} & \dots & w'_{k,l} \\ \hline 1 & & & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array}\right)$$

bringen. Die letzten $l-r$ Spalten von M''' sind nach (1.5.12) linear unabhängig, also gilt das gleiche für die k-Tupel

$$\begin{pmatrix} w'_{1,r-k+1} \\ \vdots \\ w'_{k,r-k+1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} w'_{1,l} \\ \vdots \\ w'_{k,l} \end{pmatrix}.$$

Andererseits sind diese k-Tupel genau die Koordinatentupel der Vektoren $d_1, \dots, d_{k+l-r}$ bezüglich der geordneten Basis $(u_1, \dots, u_k)$ von U. Also ist das Vektorsystem S linear unabhängig und der Beweis vollständig. □

Der Beweis von (1.6.1) gibt also ein Verfahren an, die Matrix M' und damit eine Basis von $U \cap W$ und die Dimension von $U + W$ zu berechnen. Der Übersichtlichkeit halber wollen wir dieses Verfahren noch einmal als Algorithmus aufschreiben:

(1.6.2) Algorithmus Berechnung des Durchschnitts zweier Unterräume
Es seien U, W Unterräume des n-dimensionalen Vektorraumes V, und $\{u_1, \dots, u_k\}$ eine Basis[4] von U, sowie $\{w_1, \dots, w_l\}$ eine Basis von W.
Durch Nebeneinanderstellen dieser Basisvektoren bildet man die $\big(n \times (k+l)\big)$-Matrix

$$M = (u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l)\,.$$

Im folgenden wird der (i,j)-te Eintrag der jeweils aktuellen Matrix M mit $m_{i,j}$ bezeichnet.

1. `Setze` $i := 1$.

2. `Suche in Spalte` $[i]$ `einen Eintrag` $m_{j,i} \neq 0$ `mit` $j \geq i$ `(Pivotelement).`
   `Dividiere die Zeile` $[j]$ `durch` $m_{j,i}$.
   `Vertausche die Zeilen` $[i]$ `und` $[j]$.

3. `Subtrahiere für` $1 \leq h \leq n$, $h \neq i$, `das` $m_{h,i}$`-fache der Zeile` $[i]$ `von der Zeile` $[h]$.

[4] Falls man nur Erzeugendensysteme hat, die eventuell keine Basen sind, konstruiere man mit dem Gaußschen Verfahren (1.5.5) die benötigten Basen.

4. Erhöhe i um 1.
   Falls $i \leq k$, gehe zurück zu Schritt 2.
   Falls $i \geq k+1$, gehe zu Schritt 5.

5. Suche ein Pivotelement $m_{j,h} \neq 0$ mit $j \geq i$ und $h \geq i$.
   Falls kein solcher Eintrag existiert, gehe zu Schritt 8.
   Falls ein solcher Eintrag existiert, dividiere die Zeile $[j]$ durch $m_{j,h}$, vertausche die Spalten $[i]$ und $[h]$ und anschließend die Zeilen $[i]$ und $[j]$.

6. Subtrahiere für $1 \leq h \leq n$, $h \neq i$, das $m_{h,i}$-fache der Zeile $[i]$ von der Zeile $[h]$.

7. Erhöhe i um 1 und gehe zu Schritt 5.

8. Für $j = 1, \ldots, k+l+1-i$ setze

$$d_j := m_{1,i+j-1} \cdot u_1 + m_{2,i+j-1} \cdot u_2 + \ldots + m_{k,i+j-1} \cdot u_k \,.$$

   $\{d_1, \ldots, d_{k+l+1-i}\}$ ist eine Basis für $U \cap W$.
   Der Raum $U + W$ hat die Dimension $i-1$.

(1.6.3) Beispiele *Durchschnitte von Unterräumen*

1. Gegeben seien der Raum $V = \mathbb{R}^5$ und die Unterräume

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \text{und} \quad W = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle .$$

   Mit dem Gaußschen Verfahren kann man sich davon überzeugen, daß die angegebenen Erzeugendensysteme Basen der beiden Unterräume sind.
   Elementare Zeilenumformungen kennzeichnen wir in der gewohnten Art und Weise. Die Vertauschung der Spalten $[i]$ und $[j]$ geben wir durch das Symbol $S[i] \leftrightarrow S[j]$ an.

$$M = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Algorithmus:

$$\begin{array}{c} [3]-[1] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

2. und 3.Schritt für $i = 1$
Pivotelement $m_{1,1}$

$$\begin{array}{c} -1/2[3] \\ [2] \leftrightarrow [3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

2.Schritt für $i = 2$
Pivotelement $m_{3,2}$

$$\begin{array}{c} [1]-2[2] \\ [4]-[2] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \texttt{3.Schritt für } i=2$$

$$\begin{array}{c} 1/3[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \texttt{2.Schritt für } i=3 \\ \texttt{Pivotelement } m_{3,3} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4-[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \texttt{3.Schritt für } i=3 \\ \texttt{Erhöhung auf } i=4=k+1\ , \\ \texttt{also Übergang zu} \\ \texttt{Schritt 5} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} -2[4] \\ S[4] \leftrightarrow S[5] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \texttt{5.Schritt für } i=4 \\ \texttt{Es existiert ein} \\ \texttt{Pivotelement } m_{4,5}\ . \end{array}$$

$$\begin{array}{c} [1]-[4] \\ [2]-1/2[4] \\ [5]-[4] \\ \rightsquigarrow \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \texttt{6.Schritt für } i=4 \\ \texttt{Im 5.Schrit für } i=5 \\ \texttt{existiert kein Pivotelement,} \\ \texttt{also Übergang zu Schritt 8.} \end{array}$$

Der letzte Index war $i=5$, also ist die Dimension des Durchschnitts gleich $k+l+1-i=3+3+1-5=2$.

$$d_1 = 1\cdot u_1 + 1\cdot u_2 + 1\cdot u_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad d_2 = 0\cdot u_1 + 1\cdot u_2 + 0\cdot u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Zum Vergleich mit unseren früheren Methoden berechnen wir noch einmal den Durchschnitt der Unterräume U und V von $\mathbb{R}^3$ aus Beispiel (1.4.16.2):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{c} [3]-[1] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -5 & -1 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} [1]-2[2] \\ [3]+2[2] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} -1/5[3] \\ [1]+5[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/5 \end{array}\right),$$

also erhalten wir hier

$$d_1 = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Spaltenvertauschungen waren hier nicht nötig.

3. In einem unendlich-dimensionalen Vektorraum kann man den Algorithmus (1.6.2) anwenden, wenn der Summenraum $U+W$ endliche Dimension hat, denn in diesem spielt sich alles ab. Manchmal muß man sich allerdings erst eine geeignete Basis von $U+W$ suchen und die gegebenen Vektoren als Koordinatentupel bezüglich dieser Basis darstellen.
Es sei $V = C(\mathbb{R})$, $U = \langle 3x^{11} - x^2 + 1,\ -x^{11} + 5x^2 \rangle$ und $W = \langle 2x^8 - 2,\ 3\sin^2 x,\ -4\cos^2 x \rangle$. Eine geordnete Basis von $U+W$ ist etwa $(\sin^2 x, \cos^2 x, x^2, x^8, x^{11})$. Wir schreiben die Vektoren (als Koordinatentupel bezüglich dieser Basis) in die Matrix M und wenden (1.6.2) an:

$$\left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ -1 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[2]-[1] \\ [3]+[1] \\ [5]-3[1]}} \left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 5 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & -9 & 0 \end{array}\right)$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{\substack{-[5] \\ [2] \leftrightarrow [5] \\ [3]-5[2]}} \left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & -42 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \end{array}\right) \underset{\rightsquigarrow}{\substack{1/28[3] \\ [1]+2[3] \\ [2]+6[3] \\ [4]-2[3]}} \left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \end{array}\right)$$

$$\underset{\rightsquigarrow}{\substack{1/3[4] \\ [3]+3/2[4] \\ [5]+3[3]}} \left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right) \underset{\rightsquigarrow}{-1/4[5]} \left(\begin{array}{rr|rrr} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Das Verfahren stoppt erst bei $i = 5$, also hat der Durchschnitt $U \cap W$ ein leeres Erzeugendensystem, und das heißt $U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$.

1.7 * Unendlich-dimensionale Vektorräume

Für endlich erzeugte Vektorräume ist die Frage nach kürzesten Erzeugendensystemen durch (1.4.1) und (1.4.4) umfassend geklärt: Jeder endlich erzeugte Vektorraum besitzt mindestens eine Basis, und je zwei Basen haben dieselbe Anzahl an Elementen.
Andererseits wissen wir aber nach (1.3.4.4), daß es auch Vektorräume gibt, die nicht endlich erzeugt sind. Für das Paradebeispiel eines solchen Vektorraums, den Polynomraum $\mathbb{R}[x]$, finden wir noch leicht eine Basis, etwa $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. Wie ist aber zum Beispiel die Situation im Raum $C(\mathbb{R})$ der stetigen Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$? Zur Klärung dieser Frage muß man ein wenig tiefer graben und einige Begriffe und Resultate der Mengenlehre benutzen. Erläuterungen zu den im folgenden gebrauchten Begriffen *Ordnung*, *obere Schranke*, *maximales Element*, *Kette* und *Zornsches Lemma* werden im Anhangskapitel 14 gegeben.

Eine Basis $\mathcal{B}$ eines Vektorraums V hat sowohl eine Minimal- als auch eine Maximaleigenschaft:

– $\mathcal{B}$ ist ein minimales Erzeugendensystem von V (Definition)
– $\mathcal{B}$ ist eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V (1.4.3.(ii))

Mit den Begriffen aus Kapitel 14 können wir das Ergebnis von (1.4.3) so beschreiben:
Es sei X die Menge aller linear unabhängigen Teilmengen des Vektorraums V, geordnet durch Inklusion. Eine Teilmenge $\mathcal{B}$ von V ist genau dann eine Basis von V, wenn $\mathcal{B}$ ein maximales Element in X ist.
Diese Formulierung läßt erahnen, wie man das Zornsche Lemma einsetzen kann, um die Existenz einer Basis zu beweisen. Wir erhalten sogar die schärfere Aussage:

(1.7.1) Satz Basisergänzungssatz für beliebige Vektorräume
Es sei V ein Vektorraum und S eine linear unabhängige Teilmenge von V. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V mit $S \subseteq \mathcal{B}$.
Insbesondere besitzt jeder Vektorraum eine Basis.

Beweis: Wir bezeichnen mit X die Menge aller linear unabhängigen Teilmengen von V, geordnet durch Inklusion. Weiter sei $Y = \{T \in X \mid S \subseteq T\}$ mit der von X auf Y eingeschränkten Ordnung (das ist einfach die Inklusionsordnung auf Y). Wir wollen mit Hilfe des Zornschen Lemmas zeigen, daß Y ein maximales Element besitzt.
Dazu nehmen wir eine Kette $\mathcal{K} \neq \varnothing$ in Y (also eine totalgeordnete Teilmenge von Y) und bilden die Vereinigung aller Kettenelemente

$$U := \bigcup_{T \in \mathcal{K}} T\,.$$

Um zu zeigen, daß U ein Element von Y ist, müssen wir nachweisen, daß U eine linear unabhängige Teilmenge von V ist mit $S \subseteq U$.

(*i*) Es seien $u_1, \ldots, u_n$ endlich viele Vektoren aus U. Dann gibt es zu jedem $i \in \{1, \ldots, n\}$ ein $T_i \in \mathcal{K}$ mit $u_i \in T_i$. Die endliche nichtleere Teilmenge $\{T_1, \ldots, T_n\}$ der totalgeordneten Menge $\mathcal{K}$ besitzt nach (14.2.4) ein Maximum, etwa T_1. Das bedeutet $T_i \subseteq T_1$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$ und damit $u_i \in T_1$ für alle i. Wegen der linearen Unabhängigkeit von T_1 kann man den Nullvektor nur als triviale Linearkombination der Vektoren $u_1, \ldots, u_n$ darstellen. Also ist U linear unabhängig.

(*ii*) Wegen $\mathcal{K} \neq \varnothing$ gibt es ein $T \in \mathcal{K}$. Dieses T liegt in Y, also gilt $S \subseteq T \subseteq U$.

Daher gilt $U \in Y$, und U ist eine obere Schranke von $\mathcal{K}$. Die leere Kette besitzt die obere Schranke S in Y.
Nach dem Zornschen Lemma enthält also Y ein maximales Element M. Dieses ist zugleich ein maximales Element in X, denn jede linear unabhängige Teilmenge N von X mit $M \subseteq N$ ist schon ein Element von Y.
Nach der Vorbemerkung ist M eine Basis von V. Da in jedem Vektorraum die leere Menge eine linear unabhängige Teilmenge ist, besitzt V eine Basis. □

Vergleicht man die Beweise von (1.7.1) und (14.3.2), so wird man feststellen, daß sie sehr ähnlich sind. Folgende Punkte sind typisch für die Anwendung des Zornschen Lemmas:
– Die Objekte der betrachteten Menge X sind Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge, und X ist geordnet durch Inklusion.
– Oft interessiert man sich nicht für X selbst, sondern für eine gewisse Teilmenge Y von X, zum Beispiel $Y = \{T \in X \mid S \subseteq T\}$ für ein spezielles Element $S \in X$.

Für Teilmengen Y dieser Art gilt: ein maximales Element von Y ist zugleich ein maximales Element von X.

– Ist $\mathcal{K}$ eine Kette in Y, so bildet man die Vereinigung $U = \bigcup_{T \in \mathcal{K}} T$. Wenn die verwendete Ordnung die Inklusionsordnung ist, dann ist U nämlich eine obere Schranke für die Kette $\mathcal{K}$. Die Tatsache, daß U auch ein Element von Y ist, folgert man aus der Ketteneigenschaft von $\mathcal{K}$:
  In (1.7.1) etwa wollten wir die lineare Unabhängigkeit von U nachweisen und wählten dazu beliebige Vektoren $u_1, \ldots, u_n \in U$ aus. Wegen der Ketteneigenschaft von $\mathcal{K}$ fanden wir ein Kettenelement T, in dem alle diese Vektoren enthalten sind. So konnten wir von der linearen Unabhängigkeit der Kettenelemente auf die lineare Unabhängigkeit der Menge U schließen.
  In (14.3.2) dagegen wollten wir die Transitivität und Antisymmetrie von U zeigen. Dazu betrachteten wir Paare $(x, y), (y, z) \in U$. Wegen der Ketteneigenschaft von $\mathcal{K}$ fanden wir hier ein Kettenelement R, das diese beiden Paare enthält, und so lieferte die Transitivität und Antisymmetrie der Kettenelemente die Transitivität und Antisymmetrie von U.

Genauso wie im endlich-dimensionalen Fall (vgl. (1.4.14)) kann man jetzt aus dem Basisergänzungssatz die Existenz von Komplementen folgern:

(1.7.2) Korollar Existenz eines Komplements *Es sei V ein beliebiger Vektorraum und U ein Unterraum von V. Dann besitzt U ein Komplement in V.*

Bisher haben wir alle nicht endlich-erzeugten Vektorräume bezüglich des Dimensionsbegriffs in einen Topf geworfen, indem wir ihnen allen die Dimension ∞ zugewiesen haben. Bei der Beschäftigung mit unendlichen Mengen taucht sehr schnell die Frage auf, ob denn alle unendlichen Mengen „gleich groß“ seien, oder ob es verschiedene „Grade“ der Unendlichkeit gibt. Die erste Frage scheint eine natürliche Antwort zu besitzen, die aber, wie sich anschließend herausstellen wird, für unendliche Mengen nicht adäquat ist: Betrachten wir etwa die Mengen $\mathbb{N}, \mathbb{N}_0, \mathbb{Z}$ und $\mathbb{R}$. Man wird geneigt sein, die Menge $\mathbb{N}_0$ und erst recht die Menge $\mathbb{Z}$ für „echt größer“ zu halten als $\mathbb{N}$, denn $\mathbb{N}_0$ enthält das Element 0, das nicht in $\mathbb{N}$ liegt, und $\mathbb{Z}$ enthält sogar unendlich viele negative Zahlen, die alle nicht in $\mathbb{N}$ liegen. Es wird sich aber zeigen, daß bezüglich einer sinnvollen Fortsetzung des Begriffs der *Mächtigkeit* auf unendliche Mengen die Mengen $\mathbb{N}, \mathbb{N}_0, \mathbb{Z}$ alle gleich groß sind, während $\mathbb{R}$ *echt mächtiger* ist als $\mathbb{N}$.
Haben wir zwei endliche Mengen X und Y gegeben, so gibt es zwei Möglichkeiten, festzustellen, ob X und Y gleichviele Elemente haben:

(i) Man zählt ab, wieviele Elemente X und Y haben und vergleicht diese Elementeanzahlen, das heißt die Mächtigkeiten $|X|$ und $|Y|$.

(ii) Man versucht, eine Abbildung $f : X \to Y$ konstruieren.
  Gibt es eine *injektive* Abbildung $f : X \to Y$ (d.h. $f(x_i) = f(x_j)$ gilt nur für $x_i = x_j$), so hat X höchstens so viele Elemente wie Y.
  Gibt es eine *surjektive* Abbildung $f : X \to Y$ (d.h. zu jedem $y \in Y$ gibt es ein $x \in X$ mit $f(x) = y$), so hat X mindestens so viele Elemente wie Y.
  Gibt es eine *bijektive* Abbildung $f : X \to Y$ (d.h. f ist zugleich injektiv und surjektiv), so hat X genausoviele Elemente wie Y.

Die beiden endlichen Mengen X und Y sind also genau dann gleichmächtig, wenn es eine *Bijektion* (eine bijektive Abbildung) zwischen X und Y gibt. Diese Idee verallgemeinern wir nun und definieren gar nicht die Mächtigkeit von unendlichen Mengen, sondern beschränken uns darauf, Mengen miteinander zu vergleichen:

Definition: gleichmächtig, echt mächtiger
Es seien X und Y zwei beliebige Mengen.

(*a*) X ist *höchstens so mächtig wie* Y ($X \preceq Y$), wenn es eine injektive Abbildung $f : X \to Y$ gibt.

(*b*) X und Y sind *gleichmächtig* ($X \sim Y$), wenn es eine bijektive Abbildung $f : X \to Y$ gibt.

(*c*) Gilt $((X \preceq Y) \wedge \neg(X \sim Y))$, so ist Y *echt mächtiger* als X ($X \prec Y$).

Zwei endliche Mengen X und Y sind also genau dann gleichmächtig, wenn $|X| = |Y|$ gilt. Ist X endlich, aber Y unendlich, so gibt es eine injektive Abbildung von X nach Y, aber nicht umgekehrt, also ist Y echt mächtiger als X.

(1.7.3) Beispiele *gleichmächtige Mengen*

1. Die Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}$, $f(n) := n + 1$, ist eine Bijektion. Also sind $\mathbb{N}_0$ und $\mathbb{N}$ gleichmächtig.

2. Für jede natürliche Zahl k setzen wir $\mathbb{Z}_{-k} := \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq -k\}$. Dann ist die Abbildung $f : \mathbb{Z}_{-k} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n + k + 1$, eine Bijektion. Daher sind $\mathbb{Z}_{-k}$ und $\mathbb{N}$ gleichmächtig.

3. Mit $2\mathbb{N}$ bezeichnen wir die Menge der geraden natürlichen Zahlen. Die Abbildung $f : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$, $f(n) = 2n$, ist eine Bijektion. Die Menge aller natürlichen Zahlen ist also genauso mächtig wie die Menge der geraden natürlichen Zahlen, obwohl die Anschauung suggeriert, daß es „doppelt so viele“ natürliche Zahlen wie gerade Zahlen gibt.

4. Die Abbildung $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}_0$, definiert durch

$$f(n) = \begin{cases} 2n & n \geq 0 \\ -(2n+1) & n < 0 \end{cases}$$

ist eine Bijektion. Also sind $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{N}_0$ gleichmächtig und damit auch $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{N}$.

Die folgenden Aussagen sind fundamentale Ergebnisse der Mengenlehre. Die Beweise findet man zum Beispiel bei [Hal], Kapitel 22-24:

(1.7.4) Satz Satz von Schröder-Bernstein
Sind X und Y beliebige Mengen mit $X \preceq Y$ und $Y \preceq X$, so gilt $X \sim Y$.

Während der Schröder-Bernsteinsche Satz, obwohl sein Beweis durchaus nicht trivial ist, doch sehr einleuchtend ist, sind die folgenden Resultate über unendliche Mengen überraschender.

(1.7.5) Satz *Es sei X eine unendliche Menge.*
(*a*) *Ist Y irgendeine Menge mit $Y \preceq X$, so gilt $(X \cup Y) \sim X$.*
(*b*) $(X \times X) \sim X$.
(*c*) *Setzt man $\mathfrak{P}_e(X) := \{T \subseteq X \mid T \text{ ist endlich}\}$, so gilt $\mathfrak{P}_e(X) \sim X$.*

In scharfem Kontrast zu (1.7.5.c) steht der Cantorsche Satz über die Potenzmenge $\mathfrak{P}(X)$ (die Menge aller Teilmengen von X):

(1.7.6) Satz Satz von Cantor
Für jede Menge X gilt $X \prec \mathfrak{P}(X)$.

Beweis: Die Abbildung $f : X \to \mathfrak{P}(X)$ mit der Vorschrift $f(x) = \{x\}$ ist offensichtlich injektiv, so daß $X \preceq \mathfrak{P}(X)$ gilt.
Wären X und $\mathfrak{P}(X)$ gleichmächtig, so gäbe es eine Bijektion $g : X \to \mathfrak{P}(X)$. Wir setzen $T := \{x \in X \mid x \notin g(x)\}$. Diese Teilmenge von X müßte wegen der Surjektivität von g ein Urbild $t \in X$ haben, das heißt $g(t) = T$.
1.Fall: Gilt $t \in T = g(t)$, so folgt $t \notin T$ nach Definition von T, ein Widerspruch.
2.Fall: Gilt $t \notin T = g(t)$, so folgt $t \in T$ nach Definition von T, ebenfalls ein Widerspruch.
Also kann eine solche Abbildung nicht existieren, und es gilt $X \prec \mathfrak{P}(X)$. □

Definition: abzählbar, überabzählbar
Es sei X eine Menge.
(*a*) Gilt $\mathbb{N} \sim X$, so heißt X *abzählbar* (*unendlich*).
(*b*) Gilt $\mathbb{N} \prec X$, so heißt X *überabzählbar*.
(*c*) Ist die Menge X endlich oder abzählbar unendlich, so heißt sie *abzählbar*.

Nach (1.7.4.b) und (1.7.5) wissen wir bereits, daß $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und $\mathfrak{P}_e(\mathbb{N})$ abzählbar sind, aber $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ überabzählbar ist.

(1.7.7) Satz
(*a*) *$\mathbb{N}_0, \mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind abzählbar.*
(*b*) *$\mathbb{R}$ ist überabzählbar. $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind gleichmächtig.*

Beweis:
(*a*) Die Abzählbarkeit von $\mathbb{N}_0$ und $\mathbb{Z}$ wissen wir schon nach (1.7.3.1/3). Trivialerweise gilt $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$. Wegen $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \sim \mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$ reicht es nun, $\mathbb{Q} \preceq (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$ zu zeigen. Dies ist aber klar wegen der Darstellung der rationalen Zahlen als Brüche ganzer Zahlen.
(*b*) Wir zeigen zuerst die Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$: Jeder Teilmenge T von $\mathbb{N}$ ordnen wir die Zahlenfolge

$$(T_i)_{i \in \mathbb{N}} \quad \text{zu mit} \quad T_i = \begin{cases} 0 & \text{falls} \quad i \notin T \\ 1 & \text{falls} \quad i \in T \end{cases} .$$

Dieser Zahlenfolge wiederum ordnen wir die reelle Zahl x_T zu, die die Dezimaldarstellung $0, T_1 T_2 T_3 \ldots$ besitzt. Wir erhalten also eine Abbildung $f : \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ mit $f(T) = x_T$. Diese ist injektiv, denn zwei Dezimaldarstellungen, von denen keine die Form $0, k_1 k_2 \ldots k_n 9999 \ldots$ hat, repräsentieren verschiedene reelle Zahlen.

Somit haben wir $\mathbb{N} \prec \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \preceq \mathbb{R}$, also kann $\mathbb{R}$ nach dem Satz von Schröder-Bernstein nicht abzählbar sein.
Trivial ist $\mathbb{R} \preceq \mathbb{C}$. Hat eine komplexe Zahl den Realteil a und den Imaginärteil b, so ordnen wir ihr das Paar (a, b) zu. Dies liefert eine Bijektion von $\mathbb{C}$ nach $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, und aus (1.7.5.b) folgt $\mathbb{R} \sim \mathbb{C}$. □

(1.7.8) Lemma *Aus $B_a \preceq B$ für alle $a \in A$ folgt $\bigcup_{a \in A} B_a \preceq A \times B$.*

Beweis: Wir setzen $C := \bigcup_{a \in A} B_a$ und müssen dann eine injektive Abbildung $f : C \to A \times B$ vorzeigen. Nach Voraussetzung gibt es für jedes $a \in A$ eine injektive Abbildung $g_a : B_a \to B$. Weiter liefert für ein fest gewähltes $a \in A$ die Vorschrift $f_a(b) = \big(a, g_a(b)\big)$ eine injektive Abbildung f_a von B_a nach $A \times B$. Per Auswahlaxiom können wir nun für Elemente b, die in mehreren der Mengen B_a vorkommen, aus den Bildern $\big(a, g_a(b)\big)$ eines auswählen, und erhalten dann durch Zusammensetzen der Abbildungen f_a, $a \in A$ die gewünschte Injektion von C nach $A \times B$. □

Eine Anwendung von (1.7.5) liefert uns die Verallgemeinerung von (1.4.4) auf beliebige Vektorräume:

(1.7.9) Satz Dimensionsinvarianz für beliebige Vektorräume
Es sei V ein Vektorraum mit Basen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$. Dann gilt $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$.

Beweis: Nach (1.4.4) ist die Aussage richtig, falls mindestens eine der Basen endlich ist. Also können wir die Unendlichkeit von $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ voraussetzen. Wegen der Basiseigenschaft von $\mathcal{B}$ gibt es zu jedem $a \in \mathcal{A}$ eine minimale endliche Teilmenge $f(a) = \{b_1, \ldots, b_n\}$ von $\mathcal{B}$ mit $a \in \langle f(a) \rangle$. Wir erhalten also eine Abbildung $f : \mathcal{A} \to \mathfrak{P}_e(\mathcal{B})$.
Ist T irgendeine endliche Teilmenge von $\mathcal{B}$, so kann es nur endlich viele Vektoren $a \in A$ geben mit $f(a) = T$. Die Urbildmenge $f^-(T) = \{a \in \mathcal{A} \mid f(a) = T\}$ ist nämlich eine linear unabhängige Teilmenge von $\langle T \rangle$, also folgt $|f^-(T)| \leq \dim(\langle T \rangle) < \infty$.
Wegen der Unendlichkeit von $\mathcal{B}$ erhalten wir außerdem $f^-(T) \preceq \mathcal{B}$ für alle endlichen Teilmengen T von $\mathcal{B}$. Nun können wir $\mathcal{A}$ schreiben als Vereinigung dieser Urbildmengen

$$\mathcal{A} = \bigcup_{T \in \mathfrak{P}_e(\mathcal{B})} f^-(T) \overset{(1.7.8)}{\preceq} \mathfrak{P}_e(\mathcal{B}) \times \mathcal{B} \overset{(1.7.5.c)}{\preceq} \mathcal{B} \times \mathcal{B} \overset{(1.7.5.b)}{\sim} \mathcal{B}.$$

Daraus folgt $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$. Die Vertauschung von $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ im obigen Argument liefert $\mathcal{B} \preceq \mathcal{A}$, also nach Schröder-Bernstein schließlich $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$. □

Jetzt sind wir berechtigt, von einem Vektorraum mit *abzählbar unendlicher Dimension* oder mit *überabzählbarer Dimension* zu sprechen.

(1.7.10) Beispiele *unendlich-dimensionale Vektorräume*

1. Der Polynomraum $\mathbb{R}[x]$ hat die abzählbar unendliche Basis $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$, ist also (abzählbar unendlich)-dimensional.

2. Der Vektorraum $C(\mathbb{R})$ aller stetigen reellen Funktionen dagegen hat überabzählbare Dimension, denn er besitzt die linear unabhängige Teilmenge $\{e^{\alpha x} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ (vgl. (1.3.6)), die gleichmächtig zur überabzählbaren Menge $\mathbb{R}$ ist.

(1.7.11) Satz Austauschsatz von Steinitz für beliebige Vektorräume
Es sei V ein beliebiger Vektorraum, $\{v_i \mid i \in I\}$ ein Erzeugendensystem von V, und $W = \{w_j \mid j \in J\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von V.
Dann gibt es eine Teilmenge I_0 der Indexmenge I, so daß $W \cup \{v_i \mid i \in I_0\}$ eine Basis von V ist.

Beweis: Wir betrachten die durch Inklusion geordnete Teilmenge

$$\mathcal{S} = \{T \subseteq I \mid W \cup \{v_i \mid i \in T\} \text{ ist linear unabhängig}\}$$

der Potenzmenge von I. Wegen der linearen Unabhängigkeit von W ist die leere Menge ein Element von $\mathcal{S}$, also ist $\mathcal{S}$ nicht leer.
Zur Gewinnung eines maximalen Elements in $\mathcal{S}$ mit Hilfe des Zornschen Lemmas betrachten wir eine nichtleere Kette $\mathcal{K}$ in $\mathcal{S}$ (also eine totalgeordnete Teilmenge von $\mathcal{S}$). Es sei $H = \bigcup_{T \in \mathcal{K}} T$ die Vereinigung aller Kettenelemente. Um zu zeigen, daß H in $\mathcal{S}$ liegt, müssen wir die lineare Unabhängigkeit von $W \cup \{v_i \mid i \in H\}$ nachweisen.
Dazu nehmen wir eine endliche Teilmenge $\{v_{i_1}, \ldots, v_{i_n}\}$ von $\{v_i \mid i \in H\}$. Jeder Vektor v_{i_ν} liegt in einem geeigneten Kettenmitglied T_{i_ν}. Die endliche totalgeordnete Menge $\{T_{i_1}, \ldots, T_{i_n}\}$ hat ein Maximum (bezüglich der Inklusion), etwa T_{i_n}. Also liegen alle ausgewählten Vektoren v_{i_ν} in der Menge $\{v_i \mid i \in T_{i_n}\}$. Wählen wir noch endlich viele Vektoren $w_{j_1}, \ldots, w_{j_m} \in W$ aus, so muß eine Linearkombination

$$\mathfrak{o} = \lambda_1 w_{j_1} + \ldots + \lambda_m w_{j_m} + \mu_1 v_{i_1} + \ldots + \mu_n v_{i_n}$$

wegen der linearen Unabhängigkeit von $W \cup \{v_i \mid i \in T_{i_n}\}$ trivial sein. Folglich ist $W \cup \{v_i \mid i \in H\}$ linear unabhängig, und $\mathcal{K}$ hat eine obere Schranke in $\mathcal{S}$. Das Zornsche Lemma liefert nun ein maximales Element T_0 von $\mathcal{S}$.
Wir setzen $\mathcal{B} = W \cup \{v_i \mid i \in T_0\}$ und zeigen, daß $\mathcal{B}$ eine Basis von V ist. Angenommen, für irgendeinen Index $i_0 \in I$ läge der Vektor v_{i_0} nicht in $\langle \mathcal{B} \rangle$. Dann wäre nach (1.3.8) auch die Menge $W \cup \{v_i \mid i \in T_0 \cup \{i_0\}\}$ linear unabhängig, ein Widerspruch gegen die Maximalität von T_0. Folglich ist $\mathcal{B}$ ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von V und damit eine Basis von V. □

Sind $L \subseteq K$ zwei ineinanderliegende Körper, so ist bekanntlich K mit den üblichen Operationen ein L-Vektorraum (vgl. (15.3.1) und die Beispiele (1.2.1.7) und (1.4.5.5)). Nach (1.4.5.5) hat der $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{C}$ die Dimension 2. Ein weiteres interessantes Beispiel dieser Kategorie ist der $\mathbb{Q}$-Vektorraum $\mathbb{R}$. Um seine Dimension angeben zu können, brauchen wir noch ein Hilfsmittel:

(1.7.12) Satz *Es sei K ein Körper mit abzählbar vielen Elementen und V ein Vektorraum über K mit abzählbarer Dimension. Dann hat V abzählbar viele Elemente.*

Beweis: „Abzählbar“ heißt „endlich oder abzählbar unendlich“. Haben wir den Satz für einen abzählbar-unendlich-dimensionalen Vektorraum über einem Körper mit abzählbar-unendlich vielen Elementen bewiesen, dann folgen daraus auch die anderen Fälle. Also können wir uns auf diesen Fall beschränken.
Es gibt eine Basis $\{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ von V. Aus (1.7.5.b) folgt durch Induktion nach n, daß ein n-faches kartesisches Produkt abzählbarer Mengen wieder abzählbar ist. Daher sind die Unterräume $U_n = \langle b_1, \ldots, b_n \rangle$ von V abzählbar für alle $n \in \mathbb{N}$. Da sich jeder Vektor $v \in V$ als endliche Linearkombination der Basiselemente schreiben läßt, gilt $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Daher ist V eine abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen. Eine solche ist wieder abzählbar.

Um dies zu zeigen, schreiben wir die natürlichen Zahlen auf nach diesem Schema:

$$\begin{array}{lllllll}
M_1 & 1 \rightarrow & 2 & 4 & 7 & \ldots \\
M_2 & 3 & 5 & 8 & \ldots \\
M_3 & 6 & 9 & \ldots \\
M_4 & 10 & \ldots
\end{array}$$

Dies zeigt, daß wir die Menge $\mathbb{N}$ zerlegen können in eine abzählbar unendliche Vereinigung von lauter disjunkten, abzählbar unendlichen Teilmengen $M_1, M_2, \ldots$. Haben wir nun eine Familie $M'_n, n \in \mathbb{N}$, von abzählbaren Mengen gegeben, so finden wir für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine injektive Abbildung $f_n : M'_n \to M_n$. Die Zusammensetzung aller dieser Abbildungen und eventuell Streichen von mehrfach definierten Bildern für Elemente aus dem Durchschnitt von Mengen M'_n und M'_n liefert eine injektive Abbildung von $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M'_n$ nach $\mathbb{N}$. □

(1.7.13) Korollar *Der $\mathbb{Q}$-Vektorraum $\mathbb{R}$ hat überabzählbare Dimension.*

Bezeichnet $\mathbb{P}$ die Menge aller Primzahlen, so sind die Mengen $\{\sqrt{p} \mid p \in \mathbb{P}\}$ und $\{\ln p \mid p \in \mathbb{P}\}$ linear unabhängige Teilmengen des $\mathbb{Q}$-Vektorraums $\mathbb{R}$ (s. [Koe], p.30). Da aber beide Mengen abzählbar-unendlich sind, sind sie keine Basen von $\mathbb{R}$ über $\mathbb{Q}$. Eine überabzählbare, linear unabhängige Menge von reellen Zahlen über $\mathbb{Q}$ gibt Brenner in [5] an. Auch diese Menge ist aber keine Basis von $\mathbb{R}$ über $\mathbb{Q}$. Natürlich besitzt der $\mathbb{Q}$-Vektorraum $\mathbb{R}$ eine Basis, aber der Existenzsatz (1.7.1) gibt keinerlei Hinweis darauf, wie eine solche Basis aussieht. Daß man manchmal eine solche Basis trotzdem sinnvoll einsetzen kann, soll das folgende Beispiel zeigen, das auf Hamel [18] zurückgeht. Nach ihm wird eine Basis von $\mathbb{R}$ über $\mathbb{Q}$ auch *Hamel-Basis* genannt.

(1.7.14) Beispiel *Lösungen der Cauchy-Darbouxschen Funktionalgleichung*
Es sei $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ der Vektorraum aller Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Wir suchen nach Funktionen $f \in V$, die für alle $x, y \in \mathbb{R}$ die Funktionalgleichung

$$f(x+y) \;=\; f(x) + f(y) \qquad (1)$$

erfüllen. Wie man schnell nachprüft, bilden die Lösungen dieser Funktionalgleichung einen Unterraum U von V.
Wie sehen stetige Funktionen in U aus? Wir nehmen an, $f \in U$ sei stetig, und setzen $\alpha := f(1)$. Aus (1) können wir die Funktionswerte von f an einigen ausgezeichneten Punkten berechnen:

$$f(0) + f(0) \;=\; f(0+0) \;=\; f(0)\,, \quad \text{also} \quad f(0) = 0\,.$$

Für alle natürlichen Zahlen n gilt

$$f(n) \;=\; f\big(\sum_{i=1}^{n} 1\big) \;=\; \sum_{i=1}^{n} f(1) \;=\; \alpha \cdot n\,.$$

Ist $\frac{p}{q}$ eine positive rationale Zahl mit $p, q \in \mathbb{N}$, so gilt

$$f(p) = f\big(\underbrace{\frac{p}{q} + \ldots + \frac{p}{q}}_{q\,\text{Summanden}}\big) = q \cdot f\big(\frac{p}{q}\big)\,, \quad \text{also} \quad f\big(\frac{p}{q}\big) = \frac{f(p)}{q} = \alpha \cdot \frac{p}{q}\,.$$

Für eine reelle Zahl x gilt

$$0 = f(0) = f\big(x + (-x)\big) = f(x) + f(-x) \quad \text{und damit} \quad f(-x) = -f(x)\,.$$

Also haben wir bis jetzt $f(x) = \alpha x$ für alle $x \in \mathbb{Q}$. Da man jede reelle Zahl x als Grenzwert einer Folge $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ rationaler Zahlen darstellen kann, liefert die Stetigkeit von f unter Beachtung der Grenzwertregeln

$$f(x) = f\big(\lim_{n\to\infty} q_n\big) = \lim_{n\to\infty} f(q_n) = \lim_{n\to\infty} \alpha q_n = \alpha \cdot \lim_{n\to\infty} q_n = \alpha x\,.$$

Umgekehrt erfüllt die Funktion $f(x) = \alpha x$ die Gleichung (1). Daher ist der eindimensionale Unterraum $\langle x \rangle$ die Menge der stetigen Funktionen in U.
Zur Beantwortung der Frage, ob es auch unstetige Funktionen in U gibt, wählen wir uns eine Basis $\mathcal{B} = \{b_i \mid i \in I\}$ des $\mathbb{Q}$-Vektorraums $\mathbb{R}$.
Nun wählen wir zu jedem b_i ein Bild $f(b_i) \in \mathbb{R}$, mit der einzigen Bedingung, daß es zwei Indizes $i, j \in I$ gibt mit

$$\frac{f(b_i)}{b_i} \neq \frac{f(b_j)}{b_j}\,. \qquad (2)$$

(Da die 0 nicht in der Basis $\mathcal{B}$ liegen kann, sind alle diese Quotienten definiert.)
Für jedes $x \in \mathbb{R}$ gibt es eine endliche Teilmenge $\{b_{i_1}, \ldots, b_{i_n}\}$ von $\mathcal{B}$ und rationale Zahlen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ mit $x = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j b_{i_j}$. Durch $f(x) := \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(b_{i_j})$ wird also eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wohldefiniert. Man rechnet leicht nach, daß diese Funktion f die Gleichung (1) erfüllt. Wegen (2) ist f nicht von der Form $f(x) = \alpha x$, kann also nach dem obigen Ergebnis nicht stetig sein. Somit haben wir unstetige Funktionen in U konstruiert und sehen außerdem, daß U unendliche Dimension hat.

Durch die Verallgemeinerung des Arguments im Beweis von (1.7.12) und eine Anleihe eines Resultats aus der Mengenlehre über die Mächtigkeit von Vereinigungen erhalten wir

(1.7.15) Satz *Ist V ein unendlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K, und $\mathcal{B}$ eine Basis von V, dann ist V gleichmächtig zur mächtigeren der beiden Mengen K und $\mathcal{B}$.*

Beweis: Es sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V. Die Menge $\mathfrak{P}_e(\mathcal{B})$ der endlichen Teilmengen von $\mathcal{B}$ ist nach (1.7.5.c) gleichmächtig zur Basis $\mathcal{B}$. Ist $\mathcal{T}$ eine endliche Teilmenge von $\mathcal{B}$ mit n Elementen, so gibt es eine Bijektion von der Menge $L(\mathcal{T})$ aller Linearkombinationen von Vektoren aus $\mathcal{T}$ auf das n-fache kartesische Produkt $K \times \ldots \times K$. Durch Induktion nach n folgt

aus (1.7.5.b) die Gleichmächtigkeit von $L(\mathcal{T})$ und K. Da jeder Vektor $v \in V$ eine endliche Linearkombination von Basiselementen aus $\mathcal{B}$ ist, läßt sich V schreiben als Vereinigung

$$V = \bigcup_{\mathcal{T} \in \mathfrak{P}_e(\mathcal{B})} L(\mathcal{T}) \sim \bigcup_{b \in \mathcal{B}} K\,.$$

Aus den Rechenregeln für Mächtigkeiten (Kardinalzahlarithmetik)[5] ergibt sich, daß eine solche Vereinigung gleichmächtig ist zur mächtigeren der beiden Mengen K und $\mathcal{B}$. □

In diesem Abschnitt haben wir gesehen, daß man viele Aussagen über endlich-dimensionale Vektorräume auch auf unendliche Dimension verallgemeinern kann. Es gibt aber auch Fälle, in denen das nicht geht. In Abschnitt 2.10 werden wir die wichtigsten Eigenschaften von endlich-dimensionalen und unendich-dimensionalen Vektorräumen einander gegenüberstellen. Interessanterweise gibt es auch Eigenschaften, die die Vektorräume abzählbarer Dimension (endlich oder abzählbar unendlich) besitzen, aber nicht alle Vektorräume überabzählbarer Dimension. Ein solches Beispiel findet man in [36].

1.8 * Vereinigungen und gemeinsame Komplemente von Unterräumen

In (1.2.4) haben wir gesehen, daß die Vereinigung $U \cup W$ zweier Unterräume von V nur dann ein Unterraum von V ist, wenn $U \subseteq W$ oder $W \subseteq U$ gilt. Daraus folgt, daß ein Vektorraum niemals die Vereinigung zweier echter Unterräume sein kann. In diesem Abschnitt, der im wesentlichen der Arbeit [4] von Bhaskara Rao und Ramachandra Rao folgt, wollen wir die Frage untersuchen, wann ein Vektorraum die Vereinigung von $k \geq 3$ echten Unterräumen sein kann, und schließlich aus diesen Ergebnissen eine Folgerung über die Existenz von gemeinsamen Komplementen für Unterräume derselben Dimension von V ziehen.

(1.8.1) Beispiele *Vereinigung von Unterräumen*

1. Es sei $K = GF(2)$ der Körper mit zwei Elementen und $V = K^2$. Dann ist V die Vereinigung der drei echten Unterräume $U_1 = \langle (1,0)^T \rangle$, $U_2 = \langle (0,1)^T \rangle$, $U_3 = \langle (1,1)^T \rangle$.
2. Der Polynomraum $V = \mathbb{R}[x]$ ist die Vereinigung der echten Unterräume $\mathbb{R}_n[x]$ von V.

Nach (1.8.1.1) gibt es also Vektorräume, die eine Vereinigung von drei echten Unterräumen sind. Wie man an (1.8.2) sieht, spielt die Größe des Skalarenkörpers eine entscheidende Rolle:

(1.8.2) Satz *Es sei V ein Vektorraum beliebiger Dimension über dem Körper K. Ist n eine natürliche Zahl mit $n \leq |K|$, so kann V nicht die Vereinigung von n echten Unterräumen sein. Insbesondere kann V nicht die Vereinigung von endlich vielen echten Unterräumen sein, wenn der Skalarenkörper K unendlich ist.*

[5] siehe [Hal], p.121 unten und Übungsaufgabe 1 auf p.122

Beweis: Induktion nach n: Im Fall $n = 1$ ist der einzige an der Vereinigung beteiligte Unterraum ein echter Unterraum, also die Behauptung trivial.
Induktionsschluß $n-1 \to n$: Es sei $V = U_1 \cup \ldots \cup U_n$. Wir zeigen, daß dann $U_1 \supseteq (U_2 \cup \ldots \cup U_n)$ erfüllt sein muß:
Dazu nehmen wir als Widerspruchsannahme an, es gäbe ein $v \in (U_2 \cup \ldots \cup U_n) \setminus U_1$, und wählen irgendeinen Vektor $u \in U_1$. Gäbe es einen Skalar $\lambda \in K$ mit $\lambda u + v \in U_1$, so wäre $v = (\lambda u + v) - \lambda u$ ein Element von U_1, ein Widerspruch zur Wahl von v. Also ist für alle $\lambda \in K$ der Vektor $\lambda u + v$ kein Element von U_1. Für verschiedene $\lambda, \mu \in K$ sind auch die Vektoren $\lambda u + v$ und $\mu u + v$ verschieden. Wegen $|K| \geq n$ hat also die Menge $\{\lambda u + v \mid \lambda \in K\}$ mindestens n Elemente. Andererseits liegt wegen $V = U_1 \cup (U_2 \cup \ldots \cup U_n)$ jeder dieser Vektoren in einem der $n-1$ Unterräume $U_2, \ldots, U_n$. Somit gibt es einen Index $i \in \{2, \ldots, n\}$ und Skalare $\lambda \neq \mu \in K$ mit $\lambda u + v$, $\mu u + v \in U_i$. Daraus folgt aber

$$u = (\lambda - \mu)^{-1}(\lambda - \mu)u = (\lambda - \mu)^{-1}\big((\lambda u + v) - (\mu u + v)\big) \in U_i .$$

Ein beliebiges Element von U_1 liegt also in der Vereinigung $U_2 \cup \ldots \cup U_n$. Also ist $V = U_2 \cup \ldots \cup U_n$ schon eine Vereinigung von $n-1$ echten Unterräumen und es gilt $n-1 \leq |K|$. Das ist ein Widerspruch gegen die Induktionsvoraussetzung. Daher muß $U_1 \supseteq (U_2 \cup \ldots \cup U_n)$, gelten. Nun haben wir aber $U_1 = U_1 \cup (U_2 \cup \ldots \cup U_n) = V$, also ist U_1 kein echter Unterraum von V, der abschließende Widerspruch. □

Daß (1.8.2) für endliche Körper eine bestmögliche Schranke für die Anzahl der Unterräume liefert, die man für eine Überdeckung von V braucht, zeigt der folgende Satz von Luh [29]. Ein eindimensionaler Vektorraum kann natürlich niemals eine Vereinigung echter Unterräume sein, aber für Vektorräume größerer (auch unendlicher) Dimension gilt

(1.8.3) Satz *Es sei V ein Vektorraum der Dimension ≥ 2 über dem endlichen Körper K. Dann ist V eine Vereinigung von $|K| + 1$ echten Unterräumen von V.*

Beweis: Es sei $\{b_1, b_2\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von V. Dann gibt es eine linear unabhängige Teilmenge S von V, so daß $\mathcal{B} = \{b_1, b_2\} \cup S$ eine Basis von V ist.

(i) Für $\lambda, \mu \in K$, $(\lambda, \mu) \neq (0,0)$, setzen wir $U(\lambda, \mu) = \langle \lambda b_1 + \mu b_2, S \rangle$.
Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}$ ist $U(\lambda, \mu)$ ein echter Unterraum von V.

(ii) Die Anzahl der in (i) definierten Unterräume $U(\lambda, \mu)$ ist $|K| + 1$:
Gilt $U(\lambda, \mu) = U(\nu, \xi)$, so gibt es einen Skalar $\sigma \in K \setminus \{\mathfrak{o}\}$ und einen Vektor $s \in S$ mit $\lambda b_1 + \mu b_2 = \sigma(\nu b_1 + \xi b_2) + s$, also $\mathfrak{o} = (\sigma\nu - \lambda)b_1 + (\sigma\xi - \mu)b_2 + s$.
Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}$ folgt $s = \mathfrak{o}$ und $\sigma\nu - \lambda = \sigma\xi - \mu = 0$, also $\lambda = \sigma\nu$ und $\mu = \sigma\xi$.
Umgekehrt folgt aus den Bedingungen $\lambda = \sigma\nu$ und $\mu = \sigma\xi$ die Gleichheit von $U(\lambda, \mu)$ und $U(\nu, \xi)$.
Es gibt $|K|^2 - 1$ Paare $(\lambda, \mu) \neq (0,0)$, und je $|K| - 1$ von diesen liefern denselben Unterraum, also gibt es $\dfrac{|K|^2 - 1}{|K| - 1} = |K| + 1$ verschiedene solche Unterräume.

(ii) $V = \bigcup\limits_{(\lambda,\mu) \neq (0,0)} U(\lambda, \mu)$:
Es sei $v \in V$ beliebig gewählt. Dann gibt es $\lambda, \mu \in K$ und einen Vektor $s \in S$ mit $v = \lambda b_1 + \mu b_2 + s$. Im Fall $\lambda = \mu = 0$ liegt v in S, also in jedem der in (i) definierten Unterräume. Andernfalls liegt v in $U(\lambda, \mu)$. □

(1.8.4) Satz (Todd) *Jeder unendlich-dimensionale Vektorraum über einem beliebigen Körper hat eine abzählbare Überdeckung durch echte Unterräume.*

Beweis: Der unendlich-dimensionale Vektorraum V besitzt eine unendliche Basis $\mathcal{B}$. Von dieser können wir eine abzählbar unendliche Teilmenge $\{b_n | n \in \mathbb{N}\}$ bilden. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $U_n = \langle \mathcal{B} \setminus \{b_n\} \rangle$. Dann ist jedes U_n ein echter Unterraum von V. Andererseits ist jeder Vektor $v \in V$ eine endliche Linearkombination von Elementen aus $\mathcal{B}$. Es gibt also einen maximalen Index $m \in \mathbb{N}$, so daß b_m in der Darstellung von v vorkommt. Dann liegt v in U_{m+1}. Also gilt $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} = V$. □

In (1.8.1.2) ist ein Vektorraum über einem überabzählbaren Körper angegeben, der eine Vereinigung von abzählbar vielen echten Unterräumen ist. Bei einer Verallgemeinerung von (1.8.2) auf Vereinigungen von unendlich vielen Unterräumen muß man also eine Zusatzvoraussetzung machen, etwa über die Dimension von V:

(1.8.5) Satz *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Ist K echt mächtiger als die Indexmenge I, so kann V keine Vereinigung einer Familie $\{U_i \mid i \in I\}$ von echten Unterräumen von V sein.*

Beweis: Wir setzen $U_i \neq V$ für alle $i \in I$ und $V = \bigcup_{i\in I} U_i$ voraus. Zum Beweis des Widerspruchs $V \neq \bigcup_{i\in I} U_i$ führen wir eine Induktion nach $d = \dim(V)$ durch. Der Fall $d = 1$ ist trivial.
Induktionsschluß $d-1 \to d$: Ist U ein Unterraum der Dimension $d-1$ von V, so gilt

$$U = U \cap V = U \cap (\bigcup_{i\in I} U_i) = \bigcup_{i\in I} (U \cap U_i).$$

Nach Induktionsvoraussetzung können nicht alle Unterräume $U \cap U_i$ echte Unterräume von U sein. Daher gibt es einen Index $i_0 \in I$ mit $U = U \cap U_{i_0}$, also $U \subseteq U_{i_0}$. Wegen

$$d - 1 = \dim(U) \leq \dim(U_{i_0}) < \dim(V) = d$$

folgt $\dim(U) = \dim(U_{i_0})$, also nach (1.4.12) dann $U = U_{i_0}$. Somit kommt jeder Unterraum der Dimension $d-1$ in der Familie $\{U_i \mid i \in I\}$ vor. Nun zeigen wir, daß die Mächtigkeit der Menge der Unterräume der Dimension $d-1$ von V mindestens so groß ist wie die Mächtigkeit von K. Wegen $I \prec K$ ergibt dies einen Widerspruch.
Es sei $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_d\}$ eine Basis von V. Für $\lambda \in K$ setzen wir

$$W_\lambda := \langle b_1, \ldots, b_{d-2}, b_{d-1} + \lambda b_d \rangle.$$

Nach (1.3.9) hat W_λ die Dimension $d-1$. Für $\lambda \neq \mu$ gilt außerdem $W_\lambda \neq W_\mu$:
Wir nehmen an, es sei $W_\lambda = W_\mu$. Dann gilt $b_{d-1} + \mu b_d \in W_\lambda$. Also gibt es Skalare $\beta_1, \ldots, \beta_{d-1} \in K$ mit

$$\begin{aligned} b_{d-1} + \mu b_d &= \beta_1 b_1 + \ldots + \beta_{d-2} b_{d-2} + \beta_{d-1}(b_{d-1} + \lambda b_d), \quad \text{also} \\ \mathfrak{o} &= \beta_1 b_1 + \ldots + \beta_{d-2} b_{d-2} + (\beta_{d-1} - 1) b_{d-1} + (\beta_{d-1}\lambda - \mu) b_d. \quad (1) \end{aligned}$$

Aus der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}$ folgt, daß alle Koeffizienten in (1) gleich 0 sind. Insbesondere gilt $\beta_{d-1} - 1 = 0$ und $\beta_{d-1}\lambda - \mu = 0$. Daraus folgt zuerst $\beta_{d-1} = 1$ und dann

$\lambda = \mu$. Nun ist $\{W_\lambda \mid \lambda \in K\}$ eine Menge von $(d-1)$-dimensionalen Unterräumen von V, die die gleiche Mächtigkeit wie K hat, der erwünsche Widerspruch. □

Gemeinsame Komplemente.
Es sei V ein Vektorraum mit Unterräumen U_1 und U_2. Ein Unterraum W von V ist ein *gemeinsames Komplement* von U_1 und U_2 in V, wenn $V = U_1 \oplus W = U_2 \oplus W$ gilt. Ist V endlich-dimensional, so gilt $\dim(W) = \dim(V) - \dim(U_1) = \dim(V) - \dim(U_2)$. Die Existenz eines gemeinsamen Komplements setzt also voraus, daß U_1 und U_2 dieselbe Dimension haben.

(1.8.6) Beispiel Ist $V = \mathbb{R}^2$, so ist der einzige nichttriviale Fall $\dim(U_1) = \dim(U_2) = 1$. Es sei $U_1 = \langle u_1 \rangle$ und $U_2 = \langle u_2 \rangle$. Ist $U_1 = U_2$, so ist die Existenz eines gemeinsamen Komplements auch trivial. Daher setzen wir $U_1 \neq U_2$ voraus. Dann ist $W = \langle u_1 + u_2 \rangle$ ein gemeinsames Komplement zu U_1 und U_2. Die Menge $\{u_1, u_2\}$ ist nämlich eine Basis von V, und nach (1.4.9.b) ist sowohl $\{u_1, u_1 + u_2\}$ als auch $\{u_1 + u_2, u_2\}$ eine Basis von V.

Es stellt sich also die Frage, ob zwei oder auch mehrere Unterräume derselben Dimension stets ein gemeinsames Komplement besitzen.

(1.8.7) Satz Gemeinsames Komplement
Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K, $\{U_i \mid i \in I\}$ sei eine Familie von Unterräumen von V, die alle dieselbe Dimension haben, und K sei echt mächtiger als die Indexmenge I.
Dann gibt es einen Unterraum W von V mit $V = U_i \oplus W$ für alle $i \in I$.

Beweis: Es sei $\mathcal{T} = \{U \text{ Unterraum von } V \mid U \cap U_i = \{\mathfrak{o}\} \text{ für alle } i \in I\}$. Wegen $\{\mathfrak{o}\} \in \mathcal{T}$ ist $\mathcal{T}$ nicht leer. Wegen $\dim(V) < \infty$ gibt es ein Element W von $\mathcal{T}$ mit maximaler Dimension m.
Wir nehmen an, W sei kein gemeinsames Komplement der Unterräume U_i und setzen $U_i' = W + U_i$ für alle $i \in I$. Da W für mindestens einen Unterraum U_{i_0} kein Komplement ist, gilt $\dim(W + U_{i_0}) < \dim(V)$, also $\dim(W + U_i) < \dim(V)$ für alle $i \in I$. Nun sind die Unterräume U_i' echte Unterräume von V, und nach (1.8.5) folgt $V \neq \bigcup_{i \in I} U_i'$. Wir wählen einen Vektor $v \in V \setminus \bigcup_{i \in I} U_i'$ und setzen $W' = \langle W, v \rangle = W \oplus \langle v \rangle$. Dann gilt $\dim(W') = \dim(W) + 1$, und $W' \cap U_i = \{\mathfrak{o}\}$ für alle $i \in I$. Zum Beweis der zweiten Behauptung betrachten wir ein $x \in W' \cap U_i$. Es existieren ein Vektor $w \in W$ und ein Skalar $\lambda \in K$ mit $x = w + \lambda v$. Es folgt $\lambda v = x - w \in U_i'$, also $\lambda = 0$ nach der Wahl von v. Dann ist aber $x = w \in W \cap U_i = \{\mathfrak{o}\}$, also $W' \cap U_i = \{\mathfrak{o}\}$.
Nun haben wir $W' \in \mathcal{T}$ und $\dim(W') > \dim(W)$, ein Widerspruch gegen die Maximalität von $\dim(W)$. □

Insbesondere hat eine abzählbare Familie von Unterräumen derselben Dimension eines endlichdimensionalen Vektorraums über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ stets ein gemeinsames Komplement.
(1.8.7) kann man mit Hilfe von Faktorräumen (s. Kapitel 3) auch für endlich-dimensionale Unterräume U_i eines unendlich-dimensionalen Vektorraums V beweisen[6]. Die Existenz eines maximalen Elements in $\mathcal{T}$ zeigt man dann mit dem Zornschen Lemma.

Literatur: Weitere Aussagen zum Thema dieses Abschnitts stehen in [53] und [52].

[6] [4], Theorem 6

2 Lineare Abbildungen

2.1 Lineare Abbildungen

Definition: lineare Abbildung, Homomorphismus, Endomorphismus
Es seien V, W zwei Vektorräume über *demselben* Skalarenkörper K.
Eine Abbildung $\varphi : V \to W$ heißt *lineare Abbildung* oder *Homomorphismus*, wenn für alle $v, v_1, v_2 \in V$ und für alle $\lambda \in K$ gilt:
(L1) $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$;
(L2) $\varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v)$.

Lineare Abbildungen mit bestimmten Zusatzeigenschaften, die besonders häufig vorkommen, haben eigene Namen:

Definition: Endomorphismus, Isomorphismus
Einen Homomorphismus von V in denselben Vektorraum V nennt man *lineare Selbstabbildung* von V oder *Endomorphismus* von V.
Einen Homomorphismus von V nach W, der bijektiv (also sowohl injektiv als auch surjektiv) ist, nennt man *Isomorphismus*.
Existiert ein Isomorphismus $\varphi : V \to W$, so sagt man: V und W sind *isomorph*.

Die Voraussetzung, daß V und W denselben Skalarenkörper haben, braucht man für (L2): der Skalar λ muß sowohl mit $v \in V$ als auch mit $\varphi(v) \in W$ multipliziert werden können.
Der Endomorphismus, der alle Vektoren $v \in V$ auf den Nullvektor $\mathfrak{o}$ abbildet, soll mit 0 bezeichnet werden. Dieser Endomorphismus heißt *Nullabbildung*.
Wir notieren zuerst einige elementare Eigenschaften linearer Abbildungen:

(2.1.1) Lemma *Es seien V, W, Z Vektorräume über demselben Skalarenkörper und $\varphi : V \to W$ sowie $\psi : W \to Z$ lineare Abbildungen.*
(*a*) *Die Hintereinanderausführung $\psi \circ \varphi : V \to Z$ ist eine lineare Abbildung.*
(*b*) *Ist $\varphi : V \to W$ invertierbar, so ist auch die Umkehrung φ^{-1} linear.*
(*c*) *Ist $\varphi : V \to W$ linear, so gilt $\varphi(\mathfrak{o}_V) = \mathfrak{o}_W$.*
(*d*) *Es sei $\mathcal{B}$ eine (nicht notwendig endliche) Basis von V. Dann ist φ durch die Bilder $\varphi(b), b \in \mathcal{B}$, vollständig beschrieben.*

Beweis:
(*a*) Für $v_1, v_2 \in V$ gilt

$$\psi\big(\varphi(v_1 + v_2)\big) \;=\; \psi\big(\varphi(v_1) + \varphi(v_2)\big) \;=\; \psi\big(\varphi(v_1)\big) + \psi\big(\varphi(v_2)\big)\,,$$

also erfüllt $\psi \circ \varphi$ die Bedingung (L1). Analog für (L2).
(*b*) Die Umkehrabbildung ist auf der Bildmenge $\mathrm{Bild}(V) = \{\varphi(v) \,|\, v \in V\}$ definiert. Zu Vektoren $w_1, w_2 \in \mathrm{Bild}(V)$ gibt es wegen der Invertierbarkeit von φ eindeutig bestimmte Urbilder $v_1, v_2 \in V$ mit $\varphi(v_i) = w_i$. Es folgt

$$\varphi^{-1}\big(w_1{+}w_2\big) \;=\; \varphi^{-1}\big(\varphi(v_1){+}\varphi(v_2)\big) \;=\; \varphi^{-1}\big(\varphi(v_1{+}v_2)\big) \;=\; v_1{+}v_2 \;=\; \varphi^{-1}(w_1){+}\varphi^{-1}(w_2)\,,$$

also erfüllt φ^{-1} die Bedingung (L1). Analog für (L2).
(*c*) Es gilt $\varphi(\mathfrak{o}_V) \;=\; \varphi(0 \cdot \mathfrak{o}_V) \overset{\text{(L2)}}{=} 0 \cdot \varphi(\mathfrak{o}_V) \;=\; \mathfrak{o}_W$.

(*d*) Für ein beliebiges $v \in V$ gibt es eine endliche Teilmenge $\{b_1, \ldots, b_n\}$ von $\mathcal{B}$ und Skalare $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ mit $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$. Es folgt

$$\varphi(v) = \varphi\Big(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\Big) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(b_i)\,.$$

Also können wir $\varphi(v)$ angeben, wenn wir $\varphi(b)$ für alle $b \in \mathcal{B}$ kennen. □

(2.1.2) Beispiele *Lineare Abbildungen*

1. Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K und $\lambda \in K$. Die Abbildungen $\varphi_\lambda : v \to \lambda v$, die jeden Vektor auf das λ-fache strecken, heißen *Streckungen* oder *Homothetien* und sind linear. Ein Spezialfall davon ist die *identische Abbildung* $id_V = \varphi_1$, die alle Vektoren aus V auf sich selbst abbildet.

2. Sei V ein Vektorraum der Dimension n und eine Basis $(b_1, \ldots, b_n)$ von V fixiert. Bezüglich dieser Basis habe jeder Vektor $v \in V$ die Komponenten $v_1, \ldots v_n$. Die Abbildung $\pi_i : V \to V$, die v abbildet auf $v_i b_i$, heißt *Projektion auf die i-te Komponente* und ist eine lineare Abbildung.

3. Es sei $V = \mathbb{R}[x] = \{\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_n x^n \mid n \in \mathbb{N}, \alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}$ der Vektorraum aller Polynome mit reellen Koeffizienten (und beliebigem Grad). Die Differentiation $\delta : f \mapsto f'$ und die Integration $\iota : f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ sind lineare Abbildungen von V nach V bzw. von V nach $\mathbb{R}$.
   Die Abbildung $\varphi : f \mapsto \big(f(0)\big)^2 + \big(f(1)\big)^2$ hingegen ist nicht linear.

4. Es sei K ein beliebiger Körper und $V = K^2$. Für einen Vektor $v = (v_1, v_2)^T \in V$ setzen wir

   $$\varphi(v) = (v_1 + v_2\,,\, v_1 + v_2)^T\,.$$

   Man rechnet leicht nach, daß φ ein Endomorphismus von V ist.

Definition: Bild und Kern einer linearen Abbildung
Es seien V und W K-Vektorräume, und $\varphi : V \to W$ sei eine lineare Abbildung.
$\mathrm{Bild}(\varphi) := \{\, \varphi(v) \mid v \in V\}$.
$\mathrm{Kern}(\varphi) := \{\, v \in V \mid \varphi(v) = \mathfrak{o}_W \,\}$.

Der Beweis der Unterraum-Eigenschaft von $\mathrm{Kern}(\varphi)$ und $\mathrm{Bild}(\varphi)$ ist eine leichte Übung.

(2.1.3) Satz *Es sei $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung.*
(*a*) $\mathrm{Kern}(\varphi)$ *ist ein Unterraum von V;*
(*b*) $\mathrm{Bild}(\varphi)$ *ist ein Unterraum von W.*

Ist $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung und T eine Teilmenge von V, so bezeichnen wir mit

$$\varphi(T) = \{\, \varphi(v) \mid v \in T\}$$

die Menge der Bilder der Vektoren aus T. In dieser Schreibweise gilt also $\mathrm{Bild}(\varphi) = \varphi(V)$.

Definition: Rang und Defekt
Es sei $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Die Dimension von $\mathrm{Kern}(\varphi)$ heißt *Defekt von* φ, die Dimension von $\mathrm{Bild}(\varphi)$ heißt *Rang von* φ.

Die Injektivität von φ läßt sich am Kern von φ ablesen. Aus der Definition von Rang und Defekt ist sofort die folgende Äquivalenz klar:

(2.1.4) Korollar injektive lineare Abbildungen
Für eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ sind äquivalent:
(*i*) *φ ist injektiv;*
(*ii*) $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}_V\}$;
(*iii*) $\mathrm{Defekt}(\varphi) = 0$.

(2.1.5) Beispiele *Bild und Kern*

1. Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K, $\lambda \in K$, und $\varphi_\lambda : V \to V$ die Streckung um den Faktor λ (vgl.(2.1.2.1)).
   1. Fall: $\lambda = 0$. Jedes $v \in V$ wird auf den Vektor $0v = \mathfrak{o}$ abgebildet. Also gilt $\mathrm{Bild}(\varphi) = \{\mathfrak{o}\}$ und $\mathrm{Kern}(\varphi) = V$.
   2. Fall: $\lambda \neq 0$. Für $v \neq \mathfrak{o}$ ist $\varphi(v) = \lambda v \neq \mathfrak{o}$. Daher ist $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}\}$. Wegen $\lambda \neq 0$ gibt es $\lambda^{-1} \in K$, und für jedes $v \in V$ gilt $v = \lambda(\lambda^{-1}v) \in \mathrm{Bild}(\varphi)$. Also haben wir $\mathrm{Bild}(\varphi) = V$.
2. Es sei $(b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis des Vektorraums V und $\pi : V \to V$ die Projektion auf die i-te Komponente (vgl. Beispiel (2.1.2.2)).
   Für alle $1 \leq i \leq n$ gilt $\mathrm{Bild}(\pi_i) = \langle b_i \rangle$ und $\mathrm{Kern}(\pi_i) = \langle b_j |; | \ j \neq i \rangle$. Hier haben wir also $V = \mathrm{Bild}(\pi_i) \oplus \mathrm{Kern}(\pi_i)$.
3. Es sei $V = \mathbb{R}[x]$ der Vektorraum aller Polyonome mit reellen Koeffizienten, und $\delta : V \to V$ sei die Differentiation auf V (vgl. Beispiel (2.1.2.3)).
   Dann gilt $\mathrm{Bild}(\delta) = V$ und $\mathrm{Kern}(\delta) = \{f \in V \mid f \text{ konstantes Polynom}\}$.
4. Wir berechnen Kern und Bild des Endomorphismus
   $$\varphi : \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} v_1 + v_2 \\ v_1 + v_2 \end{pmatrix}$$
   von $V = K^2$ (vgl. Beispiel (2.1.2.4)).
   Es gilt $v \in \mathrm{Kern}(\varphi) \Longleftrightarrow v_1 + v_2 = 0 \Longleftrightarrow v_2 = -v_1$, also $\mathrm{Kern}(\varphi) = \langle (1,-1)^T \rangle$.
   Ebenso haben wir $v \in \mathrm{Bild}(\varphi) \Longleftrightarrow v_1 = v_2$. Im Fall $\alpha := v_1 = v_2$ gilt nämlich
   $$\varphi\big((\alpha, 0)^T\big) = (\alpha, \alpha)^T = v\,.$$
   Damit folgt $\mathrm{Bild}(\varphi) = \langle (1,1)^T \rangle$.

(2.1.6) Lemma *Es seien V, W Vektorräume über K, wobei V endliche Dimension n besitze. Ist $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis von V derart, daß $(b_1, \ldots, b_k)$ eine Basis von* $\mathrm{Kern}(\varphi)$ *ist, so ist $(\varphi(b_{k+1}), \ldots, \varphi(b_n))$ eine Basis von* $\mathrm{Bild}(\varphi)$.

Beweis: Nach dem Beweis zu (2.1.1.d) ist klar, daß $\{\varphi(b_{k+1}), \ldots, \varphi(b_n)\}$ ein Erzeugendensystem von $\mathrm{Bild}(\varphi)$ ist. Es ist also noch zu zeigen, daß diese Menge linear unabhängig ist. Dazu betrachten wir eine Linearkombination

$$\mathfrak{o}_W \;=\; \alpha_{k+1}\varphi(b_{k+1}) + \ldots + \alpha_n\varphi(b_n) \;=\; \varphi(\alpha_{k+1}b_{k+1} + \ldots + \alpha_n b_n)\,.$$

Der Vektor $\alpha_{k+1}b_{k+1} + \ldots + \alpha_n b_n$ liegt also in $\mathrm{Kern}(\varphi)$. Da $\mathcal{B}$ eine Basis ist, haben die Unterräume $\mathrm{Kern}(\varphi) = \langle b_1, \ldots, b_k \rangle$ und $\langle b_{k+1}, \ldots, b_n \rangle$ den Durchschnitt $\{\mathfrak{o}\}$, und es folgt $\alpha_{k+1} = \ldots = \alpha_n = 0$. □

(2.1.7) Satz Dimensionssatz für lineare Abbildungen
Es seien V, W Vektorräume über K, wobei V endliche Dimension n besitze. Für jede lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ gilt

$$\mathrm{Rang}(\varphi) + \mathrm{Defekt}(\varphi) \;=\; \dim(V)\,.$$

Beweis: Es sei $\dim(V) = n$. Dann ist $k := \dim(\mathrm{Kern}(\varphi)) \leq n$. Nach dem Basisergänzungssatz kann man eine Basis $(b_1, \ldots, b_k)$ von $\mathrm{Kern}(\varphi)$ ergänzen zu einer Basis $(b_1, \ldots, b_n)$ von V. Nach (2.1.6) ist dann $(\varphi(b_{k+1}), \ldots, \varphi(b_n))$ eine Basis von $\mathrm{Bild}(\varphi)$. Also folgt $\dim(V) = n = k + (n-k) = \dim(\mathrm{Kern}(\varphi)) + \dim(\mathrm{Bild}(\varphi)) = \mathrm{Defekt}(\varphi) + \mathrm{Rang}(\varphi)$. □

(2.1.8) Korollar *Es seien V, W zwei endlichdimensionale Vektorräume über K mit $\dim(V) = \dim(W)$. Eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ ist surjektiv genau dann, wenn sie injektiv ist. Insbesondere gilt diese Aussage für Endomorphismen.*

(2.1.9) Beispiel Die Endlichkeitsbedingung in (2.1.8) ist unverzichtbar. Sei $V = W$ wie in (2.1.2.3) der (unendlich-dimensionale) Vektorraum aller Polynome über $\mathbb{R}$ und $\delta : V \to V$ die Differentiation.
δ ist nicht injektiv, denn der Kern von δ enthält alle konstanten Funktionen. Andererseits ist ein beliebiges Polynom $\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_n x^n$ die Ableitung von $\alpha_0 x + \frac{1}{2}\alpha_1 x^2 + \ldots + \frac{1}{n+1}\alpha_n x^{n+1}$, also ein Bild unter δ. Daher ist δ surjektiv, aber nicht injektiv.
Der Endomorphismus φ von V sei definiert durch

$$\varphi : \sum_{i=0}^{n} \alpha_i x^i \;\mapsto\; \sum_{i=0}^{n} \frac{\alpha_i}{i+1} x^{i+1}\,.$$

φ bildet also das Polynom f ab auf die Stammfunktion von f, die im Punkt 0 den Funktionswert 0 hat. Diese Abbildung ist injektiv, aber nicht surjektiv, weil die konstanten Polynome $\neq 0$ nicht als Bilder vorkommen. $\mathrm{Bild}(\varphi)$ hat die Basis $\{x, x^2, x^3, \ldots\}$.

Der nächste Satz zeigt, wie man lineare Abbildungen konstruieren kann:

(2.1.10) Satz *Es seien V und W Vektorräume beliebiger Dimension über dem Körper K, und $\mathcal{B} = (b_i \,|\, i \in I)$ eine Basis von V. Sei $\{w_i \,|\, i \in I\}$ eine Teilmenge von W.*
Dann gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit $\varphi(b_i) = w_i$ für alle $i \in I$.

Beweis: Die Eindeutigkeit von φ ist klar nach (2.1.1.d). Zum Beweis der Existenz von φ geben wir für jedes $v \in V$ das Bild $\varphi(v)$ an: Der Vektor v kann wegen der Basiseigenschaft von $\mathcal{B}$ in genau einer Weise geschrieben werden als endliche Linearkombination $v = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{i_j} b_{i_j}$. Wir setzen $\varphi(v) := \sum_{j=1}^{n} \alpha_{i_j} w_{i_j}$.
Dadurch ist eine Abbildung $\varphi : V \to W$ wohldefiniert, und es gilt $\varphi(b_i) = w_i$ für alle $i \in I$.

Wir müssen noch zeigen, daß φ linear ist. Sind $v_1 = \sum_{j=1}^n \alpha_{i_j} b_{i_j}$ und $v_2 = \sum_{j=1}^n \beta_{i_j} b_{i_j}$, so gilt $v_1 + v_2 = \sum_{j=1}^n (\alpha_{i_j} + \beta_{i_j}) b_{i_j}$, also

$$\varphi(v_1 + v_2) = \sum_{j=1}^n (\alpha_{i_j} + \beta_{i_j}) w_{i_j} = \sum_{j=1}^n \alpha_{i_j} w_{i_j} + \sum_{j=1}^n \beta_{i_j} w_{i_j} = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)\,.$$

Damit erfüllt φ die Bedingung (L1). Analog zeigt man (L2). □

(2.1.11) Beispiele

1. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und $W = \mathbb{R}^3$. Die Vektoren $b_1 = (1,0)^T$, $b_2 = (-1,17)^T$ bilden eine Basis von V. Deshalb gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit $\varphi(b_1) = (0,0,5)^T$ und $\varphi(b_2) = (2,-14,11)^T$.

2. Es sei $V = W = \mathbb{R}^3$ und $b_1 = (1,2,3)^T$, $b_2 = (0,2,1)^T$, $b_3 = (1,0,2)^T$. Diese drei Vektoren bilden keine Basis von V. Außerdem gibt es keine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit

$$\varphi(b_1) = (1,5,1)^T\,,\ \varphi(b_2) = (0,3,0)^T\,,\ \varphi(b_3) = (0,1,1)^T\,.$$

   Es gilt nämlich $\varphi(b_1 - b_2) = \varphi(b_3) = (0,1,1)^T \neq (1,2,1)^T = \varphi(b_1) - \varphi(b_2)$.
   Dies zeigt, daß man in (2.1.10) die Vektoren b_i wirklich aus einer Basis von V wählen muß. Die Bildvektoren w_i dagegen sind beliebig wählbar.

(2.1.10) liefert uns zu zwei Vektorräumen V und W über demselben Skalarenkörper immer eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$, wobei wir die Bilder der Basiselemente von V auch noch beliebig in W wählen dürfen. Nun fragen wir nach der Existenz eines Isomorphismus $\varphi : V \to W$, das heißt einer linearen Abbildung, die zugleich injektiv und surjektiv ist.

(2.1.12) Satz *Zwei Vektorräume genau dann isomorph, wenn sie denselben Skalarenkörper und dieselbe Dimension besitzen.*

(Man sagt: Ein Vektorraum ist bis auf Isomorphie festgelegt durch Skalarenkörper und Dimension.)

Beweis: „$\Rightarrow$“ Es sei $\varphi : V \to W$ ein Isomorphismus und $\mathcal{B}_V$ eine Basis von V. Die Skalarenkörper müssen nach der Definition einer linearen Abbildung übereinstimmen. Wir zeigen, daß $\varphi(\mathcal{B}_V) := (\varphi(b) \,|\, b \in \mathcal{B})$ eine Basis von W ist, und daß $\varphi(\mathcal{B}_V)$ und $\mathcal{B}_V$ gleichmächtig sind:
Die Abbildung φ ist surjektiv, also gibt es zu jedem $w \in W$ ein $v \in V$ mit $w = \varphi(v)$. Da $\mathcal{B}_V$ eine Basis von V ist, läßt sich v schreiben als endliche Linearkombination $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$ von Elementen b_i aus $\mathcal{B}_V$. Damit ist $w = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(b_i)$ eine endliche Linearkombination von Elementen aus $\varphi(\mathcal{B}_V)$, das heißt: $\varphi(\mathcal{B}_V)$ ist ein Erzeugendensystem für W.
Nach Voraussetzung ist φ injektiv. Aus der Annahme

$$\mathfrak{o}_W = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(b_i) = \varphi(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i)$$

folgt also $\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i = \mathfrak{o}_V$. Die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_V$ erzwingt nun $\alpha_1 = \ldots = \alpha_n = 0$. Also ist auch $\varphi(\mathcal{B}_V)$ linear unabhängig.

Wegen der Injektivität von φ ist zudem die Einschränkung von φ auf $\mathcal{B}_V$ eine Bijektion von $\mathcal{B}_V$ auf $\varphi(\mathcal{B}_V)$.
$\Leftarrow$ Eine Basis $\mathcal{B}_V$ von V und eine Basis $\mathcal{B}_W$ von W sind nach Voraussetzung gleichmächtig und können daher mit derselben Indexmenge I versehen werden: $\mathcal{B}_V = (v_i \,|\, i \in I)$, und $\mathcal{B}_W = (w_i \,|\, i \in I)$. Nach (2.1.10) gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit $\varphi(v_i) = w_i$ für alle $i \in I$. Da $\{\varphi(v_i) \,|\, i \in I\} = \{w_i \,|\, i \in I\}$ ein Erzeugendensystem von W ist, ist φ surjektiv. Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_W$ ist $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}_V\}$, also ist φ nach (2.1.4) auch injektiv. □

In (2.1.1.1) haben wir gesehen, daß die Hintereinanderausführung zweier linearer Abbildungen $\varphi : V \to W$ und $\psi : W \to Z$ wieder eine lineare Abbildung ist. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aus gegebenen linearen Abbildungen weitere zu konstruieren:

Definition: Summe und skalares Produkt von linearen Abbildungen
Es seien $\varphi, \psi : V \to W$ lineare Abbildungen und $\lambda \in K$.
(L3) Die *Summe* von φ und ψ ist definiert durch $(\varphi + \psi)(v) := \varphi(v) + \psi(v)$.
(L4) Das *skalare Produkt* von φ mit λ ist definiert durch $(\lambda\varphi)(v) := \lambda\big(\varphi(v)\big)$.

Es ist leicht nachzurechnen, daß diese wertweise definierten Abbildungen tatsächlich linear sind. Für die Linearitätseigenschaft (L2) wird übrigens die Kommutativität des Skalarenkörpers benötigt. Die Namen „Summe“ und „skalare Multiplikation“ erinnern nicht zufällig an die Definition des Vektorraums:

(2.1.13) Satz Der Vektorraum $Hom(V, W)$
Es seien V, W endlichdimensionale Vektorräume über dem Körper K mit $\dim(V) = n$ *und* $dim(W) = m$.
(*a*) *Die Menge $Hom(V, W)$ aller linearen Abbildungen von V nach W bildet mit der Summe* (L3) *und der skalaren Multiplikation* (L4) *einen Vektorraum über K.*
(*b*) *Ist $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V und $(w_1, \ldots, w_m)$ eine Basis von W, und ist $\varphi_{i,j}$ die lineare Abbildung von V nach W mit*
$$\varphi_{i,j}(v_i) = w_j \quad \text{und} \quad \varphi_{i,j}(v_k) = \mathfrak{o}_W \text{ für } k \neq i,$$
so ist $(\varphi_{1,1}, \ldots, \varphi_{n,m})$ eine Basis von $Hom(V, W)$.
Insbesondere hat $Hom(V, W)$ die Dimension $n \cdot m$.

Beweis: (*a*) Offensichtlich gelten die Vektorraumaxiome für $Hom(V, W)$. Der Nullvektor in $Hom(V, W)$ ist die Nullabbildung, das heißt die Abbildung $\varphi : V \to W$ mit $\varphi(v) = \mathfrak{o}_W$ für alle $v \in V$.
(*b*) Nach (2.1.10) und (2.1.1.d) gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi_{i,j} : V \to W$, die die angegebenen Bedingungen erfüllt.
Die Menge $\{\varphi_{i,j} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ ist eine linear unabhängige Teilmenge von $Hom(V, W)$:
Sei $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_{i,j}\varphi_{i,j}$ die Nullabbildung. Dann gilt für alle $1 \leq k \leq n$:
$$\mathfrak{o}_W = \Big(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \alpha_{i,j}\varphi_{i,j}\Big)(v_k) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \alpha_{i,j}\varphi_{i,j}(v_k) = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{k,j}\varphi_{k,j}(v_k) = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{k,j} w_j .$$
Wegen der linearen Unabhängigkeit der Vektoren $w_1, \ldots, w_m$ geht dies nur für $\alpha_{k,1} = \ldots = \alpha_{k,m} = 0$.

Die Menge $\{\varphi_{i,j} \mid 1 \le i \le n\,,\ 1 \le j \le m\}$ *erzeugt* $Hom(V,W)$ *:*
Sei $\varphi \in Hom(V,W)$ und $z_k := \varphi(v_k)$ für $1 \le k \le n$. Jedes z_k läßt sich schreiben als Linearkombination $z_k = \sum_{j=1}^m \zeta_{k,j} w_j$. Für die Bilder der Basisvektoren $v_1, \ldots, v_n$ von V unter der Abbildung $\varphi' := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \zeta_{i,j}\varphi_{i,j}$ gilt

$$\varphi'(v_k) \;=\; \Big(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \zeta_{i,j}\varphi_{i,j}\Big)(v_k) \;=\; \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \zeta_{i,j}\varphi_{i,j}(v_k) \;=\; \sum_{j=1}^m \zeta_{k,j} w_j \;=\; z_k\,.$$

φ' bildet also die Basisvektoren v_k genauso ab wie die Abbildung φ. Daher gilt $\varphi = \varphi'$, und φ liegt im Erzeugnis der $\varphi_{i,j}$. □

2.2 Homothetien und Linearformen. Der Dualraum

Wir kommen noch einmal zurück zur einfachsten Sorte von linearen Selbstabbildungen eines Vektorraums V, den Homothetien oder Streckungen (vgl. (2.1.2.)). Bezeichnen wir für $\lambda \in K$ mit φ_λ die Homothetie, die jeden Vektor $v \in V$ auf λv abbildet, so gilt:

(i) $(\varphi_\lambda + \varphi_\mu)(v) \overset{(L3)}{=} \varphi_\lambda(v) + \varphi_\mu(v) \;=\; \lambda v + \mu v \;=\; (\lambda+\mu)v \;=\; \varphi_{\lambda+\mu}(v)$

(ii) $(\mu \cdot \varphi_\lambda)(v) \overset{(L4)}{=} \mu\big(\varphi_\lambda(v)\big) \;=\; \mu(\lambda v) \;=\; (\mu\lambda)v \;=\; \varphi_{\mu\lambda}(v)\,.$

Die Teilmenge H aller Homothetien in $Hom(V,V)$ ist außerdem nicht leer, denn die Nullabbildung φ_0 gehört zu H.

(2.2.1) Satz Der Vektorraum der Homothetien
Es sei V *ein Vektorraum beliebiger Dimension.*

(a) *Die Menge* H *aller Homothetien von* V *bildet einen Unterraum von* $Hom(V,V)$.

(b) *Es gilt* $\dim(H) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V \neq \{\mathfrak{o}\} \\ 0 & \text{falls } V = \{\mathfrak{o}\}\,. \end{cases}$

Beweis: Die Unterraumeigenschaft von H haben wir im Vorspann nachgewiesen.
Ist $V = \{\mathfrak{o}\}$, so besteht schon $Hom(V,V)$ nur aus der Nullabbildung φ_0 und hat die Dimension 0. Ist $V \neq \{\mathfrak{o}\}$, so ist die identische Abbildung φ_1 nicht die Nullabbildung. Wegen $\varphi_\lambda = \lambda \cdot \varphi_1$ für alle $\lambda \in K$ gilt $H = \langle \varphi_1 \rangle$ und damit $\dim(H) = 1$. □

Wir charakterisieren nun Homothetien durch ihr Abbildungsverhalten bezüglich der Unterräume von V:

(2.2.2) Satz *Es sei* $\varphi \in Hom(V,V)$. *Dann sind äquivalent:*

(i) φ *ist eine Homothetie;*

(ii) *Für jeden Unterraum* U *von* V *gilt* $\varphi(U) \subseteq U$ *;*

(iii) *Für jeden eindimensionalen Unterraum* U *von* V *gilt* $\varphi(U) \subseteq U$.

Beweis: Die Richtungen $(i) \Rightarrow (ii)$ und $(ii) \Rightarrow (iii)$ sind klar. Zum Beweis der Richtung $(iii) \Rightarrow (i)$ starten wir mit einem beliebigen Vektor $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Dann ist $\langle v \rangle$ ein eindimensionaler Unterraum von V und $\varphi(v) \in \langle v \rangle$. Also gibt es ein $\lambda_v \in K$ mit $\varphi(v) = \lambda_v \cdot v$. Es ist nun zu zeigen, daß λ_v nicht von v abhängt.

1.Fall: $V = \{\mathfrak{o}\}$. Dann ist $Hom(V,V) = \{\varphi_0\}$ und die Aussage klar.
2.Fall: $V \neq \{\mathfrak{o}\}$. Sei w ein anderer Vektor in $V \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Es gilt $\varphi(w) = \lambda_w w$. Liegt v in $\langle w \rangle$, so gibt es ein $\mu \in K$ mit $v = \mu w$. Es folgt $\lambda_v v = \varphi(v) = \varphi(\mu w) = \mu\varphi(w) = \mu\lambda_w w = \lambda_w(\mu w) = \lambda_w v$, also $\lambda_v = \lambda_w$.
Liegt v nicht in $\langle w \rangle$, so sind v und w linear unabhängig. Weiter gilt $\lambda_v v + \lambda_w w = \varphi(v) + \varphi(w) = \varphi(v+w) = \lambda_{v+w}(v+w)$, also $(\lambda_v - \lambda_{v+w})v + (\lambda_w - \lambda_{v+w})w = \mathfrak{o}$. Das geht aber wegen der linearen Unabhängigkeit von v und w nur für $\lambda_v = \lambda_{v+w} = \lambda_w$. Also gilt $\lambda_v = \lambda_w$ für alle $v \in V$. □

Definition: vertauschbare Endomorphismen
Zwei Endomorphismen $\varphi, \psi \in Hom(V,V)$ heißen *vertauschbar*, wenn $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$ gilt.

(2.2.3) Satz *Die Homothetien sind die einzigen Endomorphismen von V, die mit allen anderen Endomorphismen von V vertauschbar sind.*

Beweis: Ist φ_λ die Homothetie mit dem Streckungsfaktor λ, so gilt für alle Endomorphismen ψ von V: $\psi \circ \varphi_\lambda = \lambda\psi = \varphi_\lambda \circ \psi$.
Sei nun $\varphi \in Hom(V,V)$ und $v \in V$ ein Vektor mit $\varphi(v) = w \notin \langle v \rangle$. Dann gilt $v \neq \mathfrak{o}$, und es gibt eine Basis $\mathcal{B}$ von V, die die beiden Vektoren v und w enthält. Sei nun ψ der Endomorphismus von V, der w auf $v+w$ und alle anderen Basisvektoren von $\mathcal{B}$ auf sich selbst abbildet. Dann gilt $\psi \circ \varphi(v) = \psi(w) = v + w$ und $\varphi \circ \psi(v) = \varphi(v) = w$. Wegen $v \neq \mathfrak{o}$ folgt $\psi \circ \varphi(v) \neq \varphi \circ \psi(v)$. □

In (2.1.13) haben wir für Vektorräume V und W über dem Körper K den Vektorraum $Hom(V,W)$ aller linearen Abbildungen von V nach W untersucht. Den Körper K kann man als eindimensionalen Vektorraum über K auffassen, so wie man etwa in der reellen Ebene $\mathbb{R}^2$ den eindimensionalen Unterraum, der durch die x-Achse gegeben ist, mit $\mathbb{R}$ identifiziert.

Definition: Linearform, Dualraum, Bidualraum
Eine lineare Abbildung $\varphi : V \to K$ heißt *Linearform*. Die Linearformen sind also die Elemente von $Hom(V,K)$.
$Hom(V,K)$ wird *Dualraum von V* genannt und mit V^* bezeichnet.
Der Dualraum $(V^*)^*$ von V^* wird bezeichnet mit V^{**} und *Bidualraum* genannt.

Die Notation ist leider nicht immer ganz einheitlich. Manchmal wird der Dualraum auch mit ${}^tV$ bezeichnet. Aus (2.1.13) ergibt sich als Spezialfall

(2.2.4) Korollar Duale Basis
Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über dem Körper K, und $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis von V.

(a) *Für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$ gibt es eine Linearform $\lambda_i : V \to K$ mit*

$$\lambda_i(b_j) = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \neq j \end{cases} .$$

(b) *$(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ ist eine Basis von V^* und heißt „die zu B duale Basis von V^*“.*
(c) $\dim(V) = \dim(V^*) = \dim(V^{**})$.

Die Voraussetzung, daß V endliche Dimension hat, ist in (2.2.4) unverzichtbar. Im Falle unendlicher Dimension von V sind V und sein Dualraum V^* nicht mehr isomorph (s. (2.9.6)).

(2.2.5) Beispiel *Dualraum und Bidualraum, Auswertungslinearform*
Es sei $V = \mathbb{R}_3[x]$ der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad ≤ 3. Er hat die Dimension 4 und eine Basis $(1, x, x^2, x^3)$.
Der Dualraum V^* besitzt nach (2.1.13.b) die Basis $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4)$ wobei $\varphi_i(x^{i-1}) = 1$ und $\varphi_i(x^j) = 0$ für $j \neq i-1$ gilt.
Mit f soll im folgenden immer ein Vektor aus V, also ein Polynom bezeichnet werden, mit kleinen griechischen Buchstaben dagegen Linearformen.
Die Abbildung $\rho : f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ ist eine Linearform von V. Sie bildet die Basiselemente von V folgendermaßen ab:

$$\rho(1) = 1\,,\ \rho(x) = \tfrac{1}{2}\,,\ \rho(x^2) = \tfrac{1}{3}\,,\ \rho(x^3) = \tfrac{1}{4}\,.$$

Also können wir ρ als Linearkombination $\rho = \varphi_1 + \frac{1}{2}\varphi_2 + \frac{1}{3}\varphi_3 + \frac{1}{4}\varphi_4$ der Basiselemente von V^* schreiben.
Eine weitere Linearform ist die Abbildung $\psi : f \mapsto f'(3)$. Die Bilder der Basiselemente von V sind

$$\psi(1) = 0\,,\ \psi(x) = 1\,,\ \psi(x^2) = 6\,,\ \psi(x^3) = 27\,,$$

und wir können ψ als Linearkombination $\psi = \varphi_2 + 6\varphi_3 + 27\varphi_4$ der Basiselemente von V^* schreiben.
Mit großen griechischen Buchstaben bezeichnen wir nun Elemente aus V^{**}, das heißt Linearformen von V^*. Sie bilden jede Linearform $\varphi \in V^*$ ab auf eine reelle Zahl.
Sei zum Beispiel $f \in V$ ein fest gewähltes Polynom. Für jedes $\varphi \in V^*$ ist dann $\varphi(f)$ eine reelle Zahl, nämlich der Wert der Abbildung φ an der Stelle f. Die Abbildung $\Phi_f : \varphi \mapsto \varphi(f)$ ist eine Linearform von V^*. Wir nennen sie *Auswertungslinearform an der Stelle f*.
Wählen wir zum Beispiel $f(x) = x^2 + 1$, so ergibt sich mit den obigen Bezeichnungen
$\rho(f) = \int_0^1 (x^2+1)dx = \frac{4}{3}$ und $\psi(f) = f'(3) = 6$, also $\Phi_f(\rho) = \frac{4}{3}$ und $\Phi_f(\psi) = 6$.
Es gilt $\varphi_1(f) = \varphi_1(x^2+1) = \varphi_1(x^2) + \varphi_1(1) = 1$ und analog $\varphi_3(f) = 1$ und $\varphi_2(f) = \varphi_4(f) = 0$.
Daher sind $\Phi_f(\varphi_1) = 1$, $\Phi_f(\varphi_2) = 0$, $\Phi_f(\varphi_3) = 1$, $\Phi_f(\varphi_4) = 0$ die Bilder der Basiselemente $\varphi_1, \ldots, \varphi_4$ unter der Linearform Φ_f. Somit können wir auch auf andere Weise die Bilder $\Phi_f(\rho)$ und $\Phi_f(\psi)$ berechnen:
$\rho = \varphi_1 + \frac{1}{2}\varphi_2 + \frac{1}{3}\varphi_3 + \frac{1}{4}\varphi_4$, also gilt
$\Phi_f(\rho) = \Phi_f(\varphi_1) + \frac{1}{2}\Phi_f(\varphi_2) + \frac{1}{3}\Phi_f(\varphi_3) + \frac{1}{4}\Phi_f(\varphi_4) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, und
$\Phi_f(\psi) = \Phi_f(\varphi_2) + 6\Phi_f(\varphi_3) + 27\Phi_f(\varphi_4) = 6$.

(2.2.6) Satz Trennungseigenschaft des Dualraums
Es sei V ein Vektorraum beliebiger Dimension, U ein Unterraum von V, und v ein Vektor in V mit $v \notin U$. Dann gibt es eine Linearform λ von V mit $\lambda(v) = 1$ und $\lambda(u) = 0$ für alle $u \in U$.

Beweis: Ist $\mathcal{B}_U$ eine Basis von U, so ist die Menge $\mathcal{B}_U \cup \{v\}$ wegen $v \notin \langle \mathcal{B}_U \rangle$ linear unabhängig, kann also zu einer Basis von V vervollständigt werden. Aus (2.1.10) folgt die Behauptung. □

Der nächste Satz hat das bemerkenswerte Resultat, daß die in Beispiel (2.2.5) aufgetretenen Auswertungslinearformen Φ_f, $f \in V$, schon alle Linearformen $\Phi \in V^{**}$ sind, falls V endliche Dimension hat.

(2.2.7) Satz Auswertungslinearform
Es sei V ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum. Für $v \in V$ sei $\Phi_v \in V^{**}$ definiert durch

$$\Phi_v(\varphi) = \varphi(v) \quad \textit{für alle} \quad \varphi \in V^* ,$$

Dann ist die Abbildung $\iota : v \mapsto \Phi_v$ ein Isomorphismus von V nach V^{**}.

Beweis: Für $v_1, v_2 \in V$ und $\varphi \in V^*$ gilt $\Phi_{v_1+v_2}(\varphi) = \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = \Phi_{v_1} + \Phi_{v_2}$. Daher ist (L1) erfüllt. Genauso zeigt man (L2). Folglich ist die Abbildung ι linear. Zu jedem $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ gibt es eine Basis $(v, v_2, \ldots, v_n)$ von V. Weiter gibt es nach (2.1.10) genau eine Linearform $\varphi \in V^*$ mit $\varphi(v) = 1$ und $\varphi(v_2) = \ldots = \varphi(v_n) = 0$. Es folgt $\Phi_v(\varphi) = 1$, und Φ_v ist nicht die Nullabbildung. Das liefert $\mathrm{Kern}(\iota) = \{\mathfrak{o}_V\}$ und schließlich die Injektivität von ι. Die Surjektivität von ι ist dann klar nach (2.1.8). □

(2.2.8) Satz Dualität zwischen V und V^*
Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und V^* sein Dualraum. Für einen Unterraum U von V setzen wir $\delta(U) := \{\varphi \in V^* \mid \varphi(U) = \{0\}\}$.

(*a*) *$\delta(U)$ ist ein Unterraum von V^* der Dimension $\dim(V) - \dim(U)$.*
(*b*) *Sind $U_1 \subseteq U_2$ Unterräume von V, so gilt $\delta(U_1) \supseteq \delta(U_2)$.*
(*c*) *Sind U_1, U_2 Unterräume von V, so gilt*

$$\delta(U_1 + U_2) = \delta(U_1) \cap \delta(U_2) \quad \textit{und} \quad \delta(U_1 \cap U_2) = \delta(U_1) + \delta(U_2) .$$

(*d*) *Die Abbildung δ ist eine Bijektion zwischen der Menge der Unterräume von V und der Menge der Unterräume von V^*.*

Die Abbildung δ wird Dualität, der Unterraum $\delta(U)$ wird Annullator von U genannt.

Beweis:

(*a*) Es sei $\dim(V) = n$, $\dim(U) = k$, und $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V, so daß $(v_1, \ldots, v_k)$ eine Basis von U ist. Eine Linearform φ von V wird vollständig beschrieben durch die Bilder $\lambda_i = \varphi(v_i)$, also durch das n-tupel $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Mit dieser Notation gilt offensichtlich

$$\delta(U) = \{(0, \ldots, 0, \lambda_{k+1}, \ldots, \lambda_n) \mid \lambda_{k+1}, \ldots, \lambda_n \in K\} .$$

Dies ist ein Unterraum der Dimension $n - k$ von V^*.

(*b*) Es sei $U_1 \subseteq U_2$ und $\varphi \in \delta(U_2)$. Dann gilt $\varphi(v) = 0$ für alle $v \in U_2$, also erst recht für alle $v \in U_1$, das heißt $\varphi \in \delta(U_1)$.

(*c*) Es sei $\varphi \in \delta(U_1 + U_2)$. Aus (*b*) folgt sofort $\varphi \in \delta(U_1) \cap \delta(U_2)$. Umgekehrt annulliert eine Linearform $\varphi \in \delta(U_1) \cap \delta(U_2)$ alle Vektoren aus U_1 und aus U_2, also auch alle Vektoren aus $U_1 + U_2$.
Für die zweite Aussage benutzen wir ein Argument, das bereits im Beweis des Dimensionssatzes für Unterräume vorkam:
Es sei $(d_1, \ldots, d_p, v_{p+1}, \ldots, v_r, w_{r+1}, \ldots, w_s, z_{s+1}, \ldots, z_n)$ eine Basis von V, so daß $(d_1, \ldots, d_p)$ eine Basis von $U_1 \cap U_2$, und $(d_1, \ldots, d_p, v_{p+1}, \ldots, v_r)$ eine Basis von U_1, sowie $(d_1, \ldots, d_p, w_{r+1}, \ldots, w_s)$ eine Basis von U_2 ist.
Mit der Notation für Linearformen aus Teil (*a*) sieht man

$$\begin{aligned}
\delta(U_1 \cap U_2) &= \{(0, \ldots, 0, \lambda_{p+1}, \ldots, \lambda_n) \mid \lambda_i \in K\} , \\
\delta(U_1) &= \{(0, \ldots, 0, \lambda_{r+1}, \ldots, \lambda_n) \mid \lambda_i \in K\} , \\
\delta(U_2) &= \{(0, \ldots, 0, \lambda_{p+1}, \ldots, \lambda_r, 0, \ldots, 0, \lambda_{s+1}, \ldots, \lambda_n) \mid \lambda_i \in K\} .
\end{aligned}$$

Dies zeigt $\delta(U_1 \cap U_2) = \delta(U_1) + \delta(U_2)$.

(d) δ *ist injektiv:* Es seien $U_1 \neq U_2$ Unterräume von V. Sei etwa $v \in U_1 \backslash U_2$. Weiter gibt es eine Basis $(v, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n)$ von V, so daß $(v_2, \ldots, v_k)$ eine Basis von U_2 ist. Außerdem gibt es eine Linearform φ, die v auf 1 und alle anderen Basisvektoren auf 0 abbildet. Daher liegt φ in $\delta(U_2)$, aber nicht in $\delta(U_1)$.
δ *ist surjektiv:* Ist W ein Unterraum von V^*, dann ist

$$\epsilon(W) := \{v \in V \mid \varphi(v) = 0 \text{ für alle } \varphi \in W\} = \bigcap_{\varphi \in W} \mathrm{Kern}(\varphi)$$

ein Unterraum von V, und es gilt $\delta\big(\epsilon(W)\big) \supseteq W$.
Für den nächsten Schritt benutzen wir auch den Bidualraum V^{**}. Nach (2.2.7) ist die Abbildung $\iota : v \mapsto \Phi_v$ ein Isomorphismus von V nach V^{**}. Definieren wir die Abbildung $\delta^* : V^* \to V^{**}$ analog zu δ, dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \delta^*(W) &= \{\Phi_v \mid v \in V\,,\ \Phi_v(\varphi) = 0 \text{ für alle } \varphi \in W\} \\ &= \{\Phi_v \mid v \in V\,,\ \varphi(v) = 0 \text{ für alle } \varphi \in W\} \\ &= \iota\big(\epsilon(W)\big)\,. \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\dim\big(\epsilon(W)\big) = \dim\big(\delta^*(W)\big) \overset{(a)}{=} n - \dim(W)$$

und schließlich

$$\dim\big(\delta(\epsilon(W))\big) \overset{(a)}{=} n - \dim\big(\epsilon(W)\big) = \dim(W)\,.$$

Somit sind W und $\delta\big(\epsilon(W)\big)$ identisch und die Behauptung ist bewiesen. □

Eine kleine Anwendung der Dualität ist die folgende Aussage über die Anzahl von Unterräumen gewisser Dimension:

(2.2.9) Korollar *Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n. Dann hat V für jedes k genausoviele Unterräume der Dimension $n-k$ wie Unterräume der Dimension k.*

Literatur: Mehr über Linearformen und den Dualraum findet man zum Beispiel in [Lor], VI.§11.

2.3 Beschreibung von linearen Abbildungen durch Matrizen

Generelle Voraussetzung: In diesem Abschnitt seien V, W immer zwei *endlichdimensionale* Vektorräume über demselben Körper K mit geordneten Basen $\mathcal{B}_V = (b_1, \ldots, b_n)$ und $\mathcal{B}_W = (b'_1, \ldots, b'_m)$.

Nach (2.1.1.d) ist jede lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ vollständig beschrieben durch die Bilder $\varphi(b_1), \ldots, \varphi(b_n)$ der Basisvektoren von V. Jedes $\varphi(b_j)$ ist eine Linearkombination

$\varphi(b_j) = \sum_{i=1}^m \alpha_{i,j} b'_i$ mit eindeutig bestimmten Koeffizienten $\alpha_{i,j} \in K$.
Die Abbildung φ wird also vollständig beschrieben durch die *Koeffizientenmatrix*

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Umgekehrt liefert für jede $(m \times n)$-Matrix A die Vorschrift

$$v \mapsto A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \alpha_{1,j} v_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \alpha_{m,j} v_j \end{pmatrix}$$

eine lineare Abbildung von V nach W.

Generelle Voraussetzung: Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind hier Vektoren immer Spaltenvektoren, und Matrizen werden von links an die Vektoren multipliziert.

Die Matrix A soll abkürzend auch mit $A = (a_{i,j})$ bezeichnet werden, wenn nur klargestellt werden soll, wie die Einträge heißen. Der Vektor e_i, der an der i-ten Stelle den Eintrag „1“ und sonst überall den Eintrag „0“ hat, heißt der i-te *Standard- Einheitsvektor.* $(e_1, \dots, e_n)$ ist eine Basis des Vektorraums K^n und heißt *Standard-Basis* oder *kanonische Basis* von V. Bezüglich der Basis $\mathcal{B}_W$ von W hat der Bildvektor $\varphi(b_j)$ die Koordinaten $\alpha_{1,j}, \dots, \alpha_{m,j}$. Diese stehen in der j-ten Spalte der Matrix A.

(2.3.1) Lemma *Wird die lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ bezüglich der Basen $\mathcal{B}_V$, $\mathcal{B}_W$ beschrieben durch die Matrix A, so steht in der j-ten Spalte von A das Bild $\varphi(b_j)$ des j-ten Basisvektors von V.*

Vorsicht! Die Koeffizientenmatrix hängt wesentlich von den gewählten Basen ab.

Definition: Diagonalmatrix
Eine $(n \times n)$-Matrix der Form

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix}, \text{ deren Einträge } \alpha_{i,j} = 0 \text{ sind für } i \neq j,$$

heißt *Diagonalmatrix*, denn außerhalb der Diagonalen stehen nur Nullen. Man schreibt dann auch $A = diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

(2.3.2) Beispiele *Koeffizientenmatrizen*

1. Es sei $\mathcal{B}_V$ eine beliebige Basis von V und $\varphi_\lambda : V \to V$ die Homothetie mit dem Streckungsfaktor λ (vgl. (2.1.2.1)). Bezüglich des Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_V$ hat φ_λ die Koeffizientenmatrix
$$diag(\lambda, \dots, \lambda).$$
(Das heißt: alle Einträge auf der Diagonalen sind λ, alle außerhalb der Diagonalen sind 0.)

2. Es sei $\mathcal{B}_V$ eine beliebige Basis von V und $\pi_i : V \to V$ die Projektion auf die i-te Komponente bezüglich der Basis $\mathcal{B}_V$ (vgl. (2.1.2.2)). Bezüglich des Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_V$ hat π_i die Koeffizientenmatrix $E_{i,i} = diag(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$, die an der Stelle i, i eine Eins und sonst nur Nullen hat.

3. Die lineare Abbildung $\varphi : (v_1, v_2)^T \to (v_1 + v_2, v_1 + v_2)^T$ von $V = K^2$ in sich (vgl. (2.1.2.4)) wird beschrieben durch die Koeffizientenmatrix
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Es sei $V = \mathbb{R}_{n-1}[x]$ der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad $\leq n-1$.
$\mathcal{B}_V = (1, x, \ldots, x^{n-1})$ ist eine Basis von V, und $\dim(V) = n$.
Die Differentiation $\delta : V \to V$ hat bezüglich des Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_V$ die Koeffizientenmatrix
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & n-1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$
Eine weitere Basis von V ist $\mathcal{B}'_V = (x^{n-1}, x^{n-2}, \ldots, 1)$. Bezüglich $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_V$ hat δ die Koeffizientenmatrix
$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ n-1 & 0 & & & \\ & n-2 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
Setzen wir speziell $n = 4$, so ist zum Beispiel auch $\mathcal{B} = (x^2 + 1, x^2 - x, x^3, 2x)$ eine Basis von V. Bezeichnen wir diese Basisvektoren mit $b_1, \ldots, b_4$, so gilt
$\delta(b_1) = 2x = b_4$, $\delta(b_2) = 2x - 1 = -b_1 + b_2 + \frac{3}{2}b_4$, $\delta(b_3) = 3x^2 = -3b_2 + \frac{3}{2}b_4$,
$\delta(b_4) = 2 = 2b_1 - 2b_2 - b_4$.
Die Koeffizientenmatrix von δ bezüglich $\mathcal{B}, \mathcal{B}$ sieht jetzt also so aus: $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -1 \end{pmatrix}$.
Die Integration $\iota : \mathbb{R}_{n-1}[x] \to \mathbb{R}$, $\iota(f) = \int_0^1 f(x)dx$ hat bezüglich des Basispaares $(1, x, \ldots, x^{n-1}), (1)$ die einzeilige Koeffizientenmatrix $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n})$.

Definition: $M(m \times n, K)$, $M_n(K)$
Die Menge aller $(m \times n)$-Matrizen (m Zeilen, n Spalten) mit Einträgen aus dem Körper K wollen wir mit $M(m \times n, K)$ bezeichnen.
Eine Matrix heißt *quadratisch*, wenn sie gleichviele Zeilen und Spalten hat. Die Menge $M(n \times n, K)$ soll abkürzend mit $M_n(K)$ bezeichnet werden.

Diese Notation ist, wie so viele, nicht einheitlich. Unter den vielen anderen in Umlauf befindlichen seien $K^{m,n}$, $M^{m \times n}$ $\mathfrak{M}_{m,n}(K)$ und $\mathrm{Mat}_{m,n}(K)$ erwähnt.

Definition: Summe und skalares Produkt für Matrizen
Es seien $A = (a_{i,j})$, $B = (b_{i,j})$ Matrizen in $M(m \times n, K)$, und $\lambda \in K$.
(M1) Die Summe von A und B ist definiert durch

$$A + B := (a_{i,j} + b_{i,j}) .$$

(M2) Das skalare Produkt von A mit λ ist definiert durch

$$\lambda \cdot A := (\lambda \cdot a_{i,j}) .$$

Das heißt: die Operationen „Addition“ bzw. „Multiplikation mit λ“ werden einzeln auf jeden Eintrag angewendet.

Aus der Definition ergibt sich sofort der folgende Satz:

(2.3.3) Satz Der Vektorraum $M(m \times n, K)$
(a) *Die Menge* $M(m \times n, K)$ *ist mit der Addition* (M1) *und der skalaren Multiplikation* (M2) *ein Vektorraum über* K.
(b) *Bezeichnet* $E_{i,j} \in M(m \times n, K)$ *die Matrix, die an der* (i, j)*-ten Stelle eine Eins und sonst nur Nullen hat, so ist* $(E_{i,j} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ *eine Basis von* $M(m \times n, K)$.
(c) *Es seien* V, W *Vektorräume über* K *mit* $\dim(V) = n$ *und* $dim(W) = m$. *Sei* $\mathcal{B}_V$ *eine Basis von* V *und* $\mathcal{B}_W$ *eine Basis von* W.
Werden die linearen Abbildungen $\varphi_A, \varphi_B : V \to W$ *bezüglich des Basispaares* $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ *beschrieben durch die Matrizen* A *bzw.* B*, so beschreibt* $A+B$ *die Abbildung* $\varphi_A + \varphi_B$ *und* λA *die Abbildung* $\lambda\varphi_A$.

(2.3.4) Korollar *Es seien* V, W *Vektorräume über* K *mit* $\dim(V) = n$ *und* $\dim(W) = m$. *Weiter sei* $\mathcal{B}_V$ *eine Basis von* V *und* $\mathcal{B}_W$ *eine Basis von* W.
Die Abbildung μ, *die jeder linearen Abbildung* $\varphi \in Hom(V, W)$ *ihre Koeffizientenmatrix* $A \in M(m \times n, K)$ *bezüglich des Basispaares* $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ *zuordnet, ist ein Isomorphismus von* $Hom(V, W)$ *nach* $M(m \times n, K)$.

Beweis: Die Linearität von μ ist klar nach (2.3.3.b). Da jedes $\varphi \in Hom(V, W)$ durch seine Koeffizientenmatrix vollständig beschrieben ist, muß μ injektiv sein. In der Erörterung vor (2.3.1) wird für jede Matrix $A \in M(m \times n, K)$ eine lineare Abbildung $\varphi \in Hom(V, W)$ angegeben, deren Koeffizientenmatrix A ist. Daher ist μ auch surjektiv. □

Nun sind wir berechtigt, bei feststehendem Basispaar $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ die linearen Abbildungen $\varphi \in Hom(V, W)$ mit ihren Koeffizientenmatrizen zu identifizieren und werden auch des öfteren von der einen zur anderen Notation übergehen.

(2.3.5) Beispiele *Koeffizientenmatrizen*

1. Das Basiselement $\varphi_{i,j}$ von $Hom(V, W)$ (siehe 2.1.13.b)) bildet den i-ten Basisvektor v_i von V ab auf den j-ten Basisvektor w_j von W. Die i-te Spalte der Koeffizientenmatrix $\mu(\varphi_{i,j})$ bezüglich des Basispaares $(v_1, \ldots, v_n), (w_1, \ldots, w_m)$ ist also der Standard-Einheitsvektor e_j. Der (j, i)-te Eintrag von $\mu(\varphi_{i,j})$ ist daher 1, alle anderen sind 0. Damit folgt $\mu(\varphi_{i,j}) = E_{j,i}$.

2. Sei $V = M_2(K)$ der Vektorraum der (2×2)-Matrizen über K (vgl. (2.1.2.4), und (2.3.3)) und $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$. Der Raum V hat die Basis
$$\mathcal{B} = (E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}).$$
Die Bilder dieser Basisvektoren unter der Abbildung $\varphi : M_2(K) \to M_2(K)$, $\varphi(A) = BA$, sind
$$\varphi(E_{11}) = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix} = b_{11}E_{11} + b_{21}E_{21}\,, \quad \varphi(E_{21}) = \begin{pmatrix} b_{12} & 0 \\ b_{22} & 0 \end{pmatrix} = b_{12}E_{11} + b_{22}E_{21}\,,$$
$$\varphi(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & b_{11} \\ 0 & b_{21} \end{pmatrix} = b_{11}E_{12} + b_{21}E_{22}\,, \quad \varphi(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} = b_{12}E_{12} + b_{22}E_{22}\,.$$
Also wird φ bezüglich $\mathcal{B}, \mathcal{B}$ beschrieben durch die Koeffizientenmatrix
$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 & b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} B & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right).$$

Definition: Produkt zweier Matrizen
Es sei $A \in M(m \times n, K)$ und $B \in M(n \times l, K)$. Die Anzahl der Spalten von A ist also genauso groß wie die Anzahl der Zeilen von B.
(M3) Das Produkt AB ist die $(m \times l)$-Matrix mit den Einträgen
$$AB = (c_{i,j})\,, \quad c_{i,j} := \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}\,.$$

Schematisch kann man sich (M3) so veranschaulichen:
$$\left(\begin{array}{cccc} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \hline a_{i1} & \dots & \dots & a_{in} \\ \hline \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|c|ccc} b_{11} & \dots & & b_{1j} & \dots & b_{1l} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & & b_{nj} & \dots & b_{nl} \end{array}\right)$$

Die i-te Zeile von A und die j-te Spalte von B haben nach Voraussetzung gleichviele Einträge, nämlich n. Der Eintrag $c_{i,j}$ berechnet sich aus der i-ten Zeile von A und der j-ten Spalte von B mit der Formel
$$c_{i,j} = a_{i1}b_{1j} + \ldots + a_{in}b_{nj}\,.$$

(2.3.6) Beispiele *Matrizenmultiplikation*
Alle Einträge seien reell.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 16 & 1 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$. $\quad \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$.

3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. Es sei $E_n := diag(1, \ldots, 1)$ die $(n \times n)$-Matrix mit lauter Einsen auf der Diagonalen und Nullen außerhalb. Für jede $(n \times n)$-Matrix A gilt dann $E_n A = A E_n = A$.
Die Matrix E_n heißt *Einheitsmatrix der Dimension* n. Wenn die Dimension klar ist, sagt man meist nur Einheitsmatrix und bezeichnet sie mit E oder I.

Die Beispiele (2.3.6.2) und (2.3.6.3) zeigen, daß die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist: im allgemeinen gilt $AB \neq BA$.
(2.3.6.3) und (2.3.6.4) zeigen, daß $AB = 0$ sein kann, obwohl keiner der beiden Faktoren die Nullmatrix ist. An (2.3.6.4) sieht man, daß eine Matrix $A \neq 0$ sogar als Quadrat die Nullmatrix haben kann.

(2.3.7) Satz *Es seien V, W, Z Vektorräume über K mit Basen $\mathcal{B}_V = (v_1, \ldots, v_m)$, $\mathcal{B}_W = (w_1, \ldots, w_n)$, $\mathcal{B}_Z = (z_1, \ldots, z_l)$. Weiter seien $\varphi_A : V \to W$ und $\varphi_B : W \to Z$ lineare Abbildungen mit den Koeffizientenmatrizen $A \in M(m \times n, K)$ bzw. $B \in M(n \times l, K)$.*
Dann wird die Hintereinanderausführung $\varphi_B \circ \varphi_A : V \to Z$ beschrieben durch $B \cdot A$.
(Man beachte, daß zuerst φ_A, dann φ_B ausgeführt wird.)

Beweis: Die Produktmatrix BA hat an der Stelle (i, j) den Eintrag $c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,j} b_{i,k}$. (Gegenüber der Definition (M3) sind hier A und B vertauscht!)
Die von BA beschriebene Abbildung φ bildet also v_j ab auf $\sum_{i=1}^{l} c_{i,j} z_i$.
Andererseits gilt $\varphi_A(v_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,j} w_k$ und $\varphi_B(w_k) = \sum_{i=1}^{l} b_{i,k} z_i$, also

$$\varphi_B \circ \varphi_A(v_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,j} \varphi_B(w_k) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{l} a_{k,j} b_{i,k} z_i = \sum_{i=1}^{l} \Big(\sum_{k=1}^{n} a_{k,j} b_{i,k} \Big) z_i = \sum_{i=1}^{l} c_{i,j} z_i = BAv_j. \square$$

Aus (2.3.7) und der Assoziativität der Hintereinanderausführung von Abbildungen folgt

(2.3.8) Korollar *Das Matrizenprodukt ist assoziativ.*

(2.3.9) Beispiel Es sei $V = W = \mathbb{R}_3[x]$, $Z = \mathbb{R}$.
Weiter sei $\varphi_A : V \to W$ die Differentiation und $\varphi_B : W \to Z$ die Bildung des bestimmten Integrals $\varphi_B(f) = \int_0^1 f(x)dx$.
Wir wählen die Standard-Basen $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W = (1, x, x^2, x^3)$ und $\mathcal{B}_Z = (1)$.
Nach (2.3.2.4) erhalten wir dann die Koeffizientenmatrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}).$$

Die Hintereinanderausführung $\varphi_B \circ \varphi_A$ hat also bezüglich $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_Z$ die Koeffizientenmatrix

$$BA = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 1, 1, 1)\,.$$

Wir können dieses Ergebnis mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung direkt überprüfen:

$$\varphi_B \circ \varphi_A(f) = \varphi_B(f') = \int_0^1 f'(x)dx = f(1) - f(0)\,.$$

Es gilt $f(1) - f(0) = \begin{cases} 0 & \text{für} \quad f(x) = 1 \\ 1 & \text{für} \quad f(x) = x, x^2 \text{ oder } x^3\,. \end{cases}$

Es ist oft geschickt, Matrizen in Blöcke aufzuteilen, weil man mit diesen, das richtige Format der Parkettierung vorausgesetzt, genauso wie mit gewöhnlichen Einträgen rechnen kann:

Matrixaddition für Blockmatrizen:

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \dots & A_{m,n} \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} B_{1,1} & \dots & B_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{m,1} & \dots & B_{m,n} \end{pmatrix} \text{ mit } A_{i,j}\,, B_{i,j} \in M(m_i \times n_j, K) :$$

Dann gilt $\quad A + B = \begin{pmatrix} A_{1,1} + B_{1,1} & \dots & A_{1,n} + B_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} + B_{m,1} & \dots & A_{m,n} + B_{m,n} \end{pmatrix}.$

Matrixmultiplikation für Blockmatrizen:
Jetzt müssen die einzelnen Teilblöcke von A und B so zueinander passen, daß man die Matrixmultiplikation ausführen kann, z.B.: $B_{i,j}$ hat das Format von $A_{i,j}^T$.
Wählen wir also Matrizen $A_{i,j} \in M(m_i \times n_j, K)$ und $B_{i,j} \in M(n_j \times m_i, K)$, und bilden wir

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1} & \dots & A_{m,n} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} B_{1,1} & \dots & A_{1,m} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{n,1} & \dots & B_{n,m} \end{pmatrix},$$

so gilt $\quad A \cdot B = \begin{pmatrix} C_{1,1} & \dots & C_{1,m} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{m,1} & \dots & C_{m,m} \end{pmatrix} \qquad \text{mit} \quad C_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{k,j}\,.$

Den Beweis für diese Rechenregeln führt man elementar, indem man die einzelnen Einträge der Matrizen $A + B$ bzw. AB nachrechnet.

Definition: transponierte Matrix, symmetrische Matrix
Es sei $A = (a_{i,j}) \in M(m \times n, K)$. Die Matrix $A^T = (a_{j,i}) \in M(n \times m, K)$, die an der Stelle (i, j) den Eintrag $a_{j,i}$ hat, heißt *die zu A transponierte Matrix.*
(Die i-te Zeile von A^T enthält also die Einträge $a_{1,i}, \dots, a_{m,i}$ der i-ten Spalte von A.)
Eine quadratische Matrix A heißt *symmetrisch*, wenn $A = A^T$ gilt.

Manche Autoren, zum Beispiel JACOBSON [Jac], bezeichnen die zu A transponierte Matrix mit ${}^tA$. Vorsicht: mit dieser Schreibweise bedeutet A^tB dasselbe wie in unserer Schreibweise AB^T!

(2.3.10) Beispiele

1. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M(2 \times 3, \mathbb{R})$. Dann gilt $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

2. Eine Diagonalmatrix $diag(a_1, \ldots, a_n) \in M_n(K)$ ist immer symmetrisch.

Die Koordinatendarstellung eines Vektors kann man auch als Matrix auffassen, nämlich als $(n \times 1)$-Matrix für einen Spaltenvektor mit n Koordinaten und als $(1 \times n)$-Matrix für einen Zeilenvektor mit n Koordinaten. Durch Transponieren geht dann ein Spaltenvektor in einen Zeilenvektor mit denselben Einträgen über und umgekehrt.
Dies haben wir bereits bisher mit der platzsparenden Konvention „Zeilenvektor^T = Spaltenvektor“ für Koordinatenvektoren ausgenutzt.
Das Transponieren einer Matrix kam außerdem im Prinzip schon einmal vor im Abschnitt über den Dualraum:
Es sei $\iota : v \mapsto \Phi_v$ der in (2.2.7) definierte Isomorphismus von V in den Bidualraum V^{**}. Fixieren wir eine Basis $\mathcal{B}_V = (b_1, \ldots, b_n)$ von V, so ist bekanntlich $\mathcal{B}_{V^*} = (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ eine Basis des Dualraums V^*, wobei die Linearform φ_j definiert ist durch $\varphi_j(b_i) = \begin{cases} 1 & j = i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$.
Besitzt v bezüglich $\mathcal{B}_V$ den Koordinatenvektor $(v_1, \vdots, v_n)^T$, so gilt $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$, also für alle Indizes j dann $\varphi_j(v) = \sum_{i=1}^n v_i \varphi_j(b_i) = v_j$. Folglich bildet die Auswertungsabbildung Φ_v die Linearform φ_j ab auf die Koordinate v_j von v. Beschreiben wir wie in (2.2.8.a) die Linearform Φ_v durch das Tupel $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, wobei der j-te Eintrag das Bild $\Phi_v(\varphi_j)$ des j-ten Basiselements von V^* angibt, so wird Φ_v gerade der Zeilenvektor $(v_1, \ldots, v_n)$, also die Transponierte des Koordinatenvektors von v, zugeordnet.

2.4 Elementare Umformungen, Rang und Invertieren von Matrizen

In Abschnitt 1.5 haben elementare Umformungen von Vektorsystemen eine wichtige Rolle gespielt, beispielsweise bei der Berechnung des Rangs eines Vektorsystems oder des Durchschnitts zweier Unterräume. Insbesondere haben wir elementare Umformungen des Systems der Zeilenvektoren oder des Systems der Spaltenvektoren einer Matrix verwendet.
Wiederholen wir kurz die wichtigsten Begriffe: Es gibt drei Typen von elementaren Umformungen eines Vektorsystems $(v_1, \ldots, v_n)$:

(EU1) Vertauschung zweier Vektoren:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_m)$.

(EU2) Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar λ:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_m)$.

(EU3) Ersetzung eines Vektors v_i durch $v_i + \lambda v_j$, wobei $j \neq i$, $\lambda \in K$ ist:
$(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m) \mapsto (v_1, \ldots, v_i + \lambda v_j, \ldots, v_m)$.

Elementare Zeilen- und Spaltenumformungen einer Matrix:
Ist eine Matrix $A \in M(m \times n, K)$ gegeben, so bilden ihre Zeilen

$$z_1 = (a_{1,1}, \ldots, a_{1,n}) \,, \ \ldots \ , \ z_m = (a_{m,1}, \ldots, a_{m,n})$$

ein m-Tupel von Vektoren aus dem Vektorraum K^n, und ihre Spalten

$$s_1 = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{pmatrix} \,, \ \ldots \ , \ s_n = \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{pmatrix}$$

ein n-Tupel von Vektoren aus dem Vektorraum K^m.
Die Anwendung einer der elementaren Umformungen (EU1), (EU2), (EU3) auf das m-Tupel $(z_1, \ldots, z_m)$ heißt *elementare Zeilenumformung*, die Anwendung einer dieser Umformungen auf n-Tupel $(s_1, \ldots, s_n)$ heißt *elementare Spaltenumformung*.

Mit der Definition des Matrizenprodukts rechnet man nach, daß gilt:

(2.4.1) Lemma *Elementare Zeilenumformungen von $A \in M(m \times n, K)$ lassen sich durch Multiplikation mit einer $(m \times m)$-Matrix von links beschreiben:*

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\ \uparrow \\ i \end{array} \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & \ldots & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \lambda a_{i,1} & \ldots & \ldots & \ldots & \lambda a_{i,n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & \ldots & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \\ \\ i\rightarrow \\ \\ j\rightarrow \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c|c|ccc} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ \hline & & 0 & & 1 & & & \\ \hline & & & \ddots & & & & \\ \hline & & 1 & & 0 & & & \\ \hline & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & 1 \end{array}\right) \\ \begin{array}{ccccccc} & & i & & j & & \end{array} \end{array} \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{j,1} & \ldots & \ldots & a_{j,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{i,1} & \ldots & \ldots & a_{i,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ \leftarrow i \\ \\ \leftarrow j \\ \\ \\ \end{array}$$

$$i \rightarrow \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \ddots & \lambda & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\ \uparrow \\ j \end{array} \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} + \lambda a_{j,1} & \ldots & a_{i,n} + \lambda a_{j,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Elementare Spaltenumformungen lassen sich durch Multiplikation mit den analogen $n \times n$-Matrizen von rechts beschreiben.

Definition: Zeilenrang, Spaltenrang
Es sei $A \in M(m \times n, K)$ eine Matrix mit den Zeilen $z_1, \ldots, z_m$ und den Spalten $s_1, \ldots, s_n$.

Der *Zeilenrang* von A ist der Rang des m-Tupels $(z_1, \ldots, z_m)$, das heißt die Dimension von $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle$.
Der *Spaltenrang* von A ist der Rang des n-Tupels $(s_1, \ldots, s_n)$, das heißt die Dimension von $\langle s_1, \ldots, s_n \rangle$.

(2.4.2) Beispiele *Zeilenrang und Spaltenrang*

1. Es sei $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.
   Die ersten drei Zeilen von A sind linear unabhängig (Treppenform), die letzte Zeile ist eine Nullzeile. Also hat A den Zeilenrang 3.
   Die letzten drei Spalten von A sind linear unabhängig (Treppenform), die erste Spalte ist eine Nullspalte. Also hat A den Spaltenrang 3.

2. Es sei $A = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}) \in M(1 \times 4, \mathbb{R})$.
   Die einzige Zeile von A ist nicht die Nullzeile. Also hat A den Zeilenrang 1.
   Die erste Spalte von A ist ungleich 0, und die restlichen Spalten von A sind Vielfache der ersten Spalte. Daher hat A den Spaltenrang 1.

3. Sei K irgendein Körper und $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$. Offensichtlich gilt
   $$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \text{Zeilenrang}(A) = 0 \iff \text{Spaltenrang}(A) = 0\,.$$
   Hat nun A den Zeilenrang 1, so gibt es ein $\lambda \in K$ mit $(c, d) = \lambda \cdot (a, b)$ oder $(a, b) = \lambda \cdot (c, d)$.
   Im ersten Fall gilt $A = \begin{pmatrix} a & b \\ \lambda a & \lambda b \end{pmatrix}$, also hat A die Spalten $a \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$ und $b \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$ und damit den Spaltenrang 1. Im zweiten Fall gilt $A = \begin{pmatrix} \lambda c & \lambda d \\ c & d \end{pmatrix}$, also hat A die Spalten $c \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ und $d \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ und somit ebenfalls den Spaltenrang 1.
   Führt man dieselbe Überlegung unter Vertauschen von Zeilen und Spalten noch einmal durch, so sieht man, daß aus $\text{Spaltenrang}(A) = 1$ auch folgt $\text{Zeilenrang}(A) = 1$. Da die beiden Ränge nur die Werte 0, 1 oder 2 annehmen können, folgt $\text{Spaltenrang}(A) = \text{Zeilenrang}(A)$.

4. Es sei $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \in M_2(K)$ und $A = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 & b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$. Die Zeilen z_1, z_2 von A sind genau dann linear unabhängig, wenn die Zeilen von B linear unabhängig sind. Ebenso sind die Zeilen z_3, z_4 von A genau dann linear unabhängig, wenn die Zeilen von B linear unabhängig sind. Da zudem die Zeilen z_1, z_2 im Unterraum $U_1 = \langle (1,0,0,0), (0,1,0,0) \rangle$, und die Zeilen z_3, z_4 im Unterraum $U_2 = \langle (0,0,1,0), (0,0,0,1) \rangle$ liegen mit $U_1 \cap U_2 = \{\mathfrak{o}\}$, gilt: $\text{Zeilenrang}(A) = 2 \cdot \text{Zeilenrang}(B)$.
   Die analoge Aussage gilt für den Spaltenrang. Wegen Beispiel 3 gilt insbesondere $\text{Zeilenrang}(A) = \text{Spaltenrang}(A)$.

Es ist kein Zufall, daß in allen diesen Beispielen die Matrix A denselben Zeilen- und Spaltenrang hat. Eine Verallgemeinerung der Überlegungen aus (2.4.2.3) führt nämlich zu

(2.4.3) Satz *Für* $A \in M(m \times n, K)$ *gilt* $\text{Zeilenrang}(A) = \text{Spaltenrang}(A)$.

Beweis: Die Matrix $A = (a_{i,j})$ hat die Zeilen $z_i = (a_{i,1}, \ldots, a_{i,n})$, $1 \leq i \leq m$.
Hat A den Zeilenrang r, so besitzt der Raum $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle$ eine Basis $(b_1, \ldots, b_r)$ von r Zeilenvektoren[7]. Es sei $b_1 = (b_{1,1}, \ldots, b_{1,n})$, ..., $b_r = (b_{r,1}, \ldots, b_{r,n})$.
Wegen $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle = \langle b_1, \ldots, b_r \rangle$ gibt es Körperelemente $\zeta_{i,j}$ mit

$$\begin{aligned} z_1 &= \zeta_{1,1} b_1 + \ldots + \zeta_{1,r} b_r \\ &\vdots \\ z_m &= \zeta_{m,1} b_1 + \ldots + \zeta_{m,r} b_r \,. \end{aligned}$$

Wir stellen nun die Einträge der j-ten Spalte von A dar mit Hilfe der Koeffizienten $\zeta_{s,t}$ und Koordinaten $b_{k,l}$:
$a_{i,j}$ ist die j-te Koordinate von z_i, also gilt

$$\begin{aligned} a_{1,j} &= \zeta_{1,1} b_{1,j} + \ldots + \zeta_{1,r} b_{r,j} \\ &\vdots \\ a_{m,j} &= \zeta_{m,1} b_{1,j} + \ldots + \zeta_{m,r} b_{r,j} \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \zeta_{1,1} \\ \vdots \\ \zeta_{m,1} \end{pmatrix} b_{1,j} + \begin{pmatrix} \zeta_{1,2} \\ \vdots \\ \zeta_{m,2} \end{pmatrix} b_{2,j} + \ldots \begin{pmatrix} \zeta_{1,r} \\ \vdots \\ \zeta_{m,r} \end{pmatrix} b_{r,j}$$

und schließlich

$$\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix} \in \left\langle \begin{pmatrix} \zeta_{1,1} \\ \vdots \\ \zeta_{m,1} \end{pmatrix} b_{1,j}, \ldots, \begin{pmatrix} \zeta_{1,r} \\ \vdots \\ \zeta_{m,r} \end{pmatrix} b_{r,j} \right\rangle$$

für alle $j \in \{1, \ldots, n\}$. Alle Spalten von A liegen also in diesem höchstens r-dimensionalen Unterraum von K^m, und $\text{Spaltenrang}(A) \leq \text{Zeilenrang}(A)$. Vertauscht man in dieser Argumentation die Zeilen und Spalten, so erhält man $\text{Zeilenrang}(A) \leq \text{Spaltenrang}(A)$. Daher müssen beide Ränge gleich sein. □

Definition: Rang einer Matrix
Der *Rang* der Matrix $A \in M(m \times n, K)$ ist gleich dem Zeilenrang von A (und damit gleich dem Spaltenrang von A).

(2.4.4) Korollar
(*a*) *A und A^T haben denselben Rang.*
(*b*) *Der Rang einer Matrix $A \in M(m \times n, K)$ wird weder durch elementare Zeilenumformungen noch durch elementare Spaltenumformungen verändert.*
(*c*) *Für alle $A, B \in M(m \times n, K)$ gilt* $\text{rang}(A + B) \leq \text{rang}(A) + \text{rang}(B)$.

Beweis: (*a*) ist richtig, weil der Spaltenraum von A gleich dem Zeilenraum von A^T ist. Die Aussage (*b*) folgt aus (1.5.12). □

Die Berechnung des Ranges einer Matrix ist also dasselbe wie die Berechnung des Ranges eines Vektorsystems. Beispiele und ein Algorithmus dafür finden sich in Abschnitt 1.5.

[7] Wir können $\{b_1, \ldots, b_r\}$ als Teilmenge von $\{z_1, \ldots, z_m\}$ wählen, aber das ist unwesentlich.

(2.4.5) Korollar

(*a*) *Jede Matrix* $A \in M_n(K)$ *mit* $\operatorname{rang}(A) = n$ *läßt sich durch elementare Zeilenumformungen auf die Einheitsmatrix* E_n *transformieren.*
Ebenso läßt sich A *durch elementare Spaltenumformungen auf* E_n *transformieren.*

(*b*) *Jede Matrix* $A \in M(m \times n, K)$ *mit* $\operatorname{rang}(A) = r$ *läßt sich durch elementare Zeilen- und Spaltenumformungen auf die Form*

$$\left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

transformieren, wobei E_r *die* r*-dimensionale Einheitsmatrix ist.*

Man beachte: In (*a*) kommt man mit Zeilen- oder mit Spaltenumformungen aus, in (*b*) braucht man eventuell Zeilen- und Spaltenumformungen.

Beweis:

(*a*) Da A den höchstmöglichen Rang n hat, ist die erste Spalte von A nicht die Nullspalte und enthält einen Eintrag $a_{i,1} \neq 0$. Vertauschen der ersten und der i-ten Zeile liefert eine Matrix A', deren Eintrag $a'_{1,1} \neq 0$ ist. Dividieren der ersten Zeile von A' durch $a'_{1,1}$ und Subtrahieren des $a'_{i,1}$-fachen der ersten Zeile von A' von der i-ten Zeile von A' für $2 \leq i \leq n$ führt zu einer Matrix

$$A'' = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \\ 0 & \\ \vdots & * \\ 0 & \end{array}\right).$$

Unter den Einträgen $a''_{2,2}, \ldots, a''_{n,2}$ der zweiten Spalte von A'' gibt es ein $a''_{i,2} \neq 0$. Wäre nämlich nur $a''_{1,2} \neq 0$,, so wären die ersten beiden Spalten von A'' linear abhängig. Durch eine Zeilenvertauschung bringen wir $a''_{i,2}$ an die Stelle $(2,2)$. Wegen $i \geq 2$ bleibt die erste Spalte dabei unverändert. Die entstandene Matrix sei A'''. Nun dividieren wir die zweite Zeile von A''' durch $a'''_{2,2}$ und ziehen das $a'''_{i,2}$-fache der zweiten Zeile von der i-ten Zeile ab für $i \neq 2$. Das Ergebnis ist

$$A'''' = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 0 & 1 & \\ \vdots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & \end{array}\right).$$

Durch Fortsetzung dieses Verfahrens erhält man die gewünschte Form E_n. Der Algorithmus für Spaltenumformungen ist analog.

(*b*) Es sei r der Rang von A. Dann gibt es unter den Zeilenvektoren von A eine Menge von r linear unabhängigen Vektoren. Durch Umordnen der Zeilen (also mehrfaches Anwenden von (EU1)) erreicht man, daß die ersten r Zeilen $z_1, \ldots, z_r$ linear unabhängig sind. Die restlichen Zeilen $z_{r+1}, \ldots, z_n$ (falls vorhanden) liegen dann im Erzeugnis $\langle z_1, \ldots, z_r \rangle$, können also durch sukzessives Anwenden von Umformungen des Typs (EU3) annulliert werden. Die bis jetzt erreichte Matrix heiße A'.

Nach (2.4.3) hat A den Spaltenrang r. Nach (a) gilt dasselbe auch für A'. Die linear unabhängigen Spalten von A' kann man durch elementare Spaltenumformungen wieder so umordnen, daß sie an erster Stelle stehen. Nun hat man eine Matrix $A'' = \left(\begin{array}{c|c} M & * \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$, wobei M eine $(r \times r)$-Matrix mit dem Rang r ist und $*$ irgendwelche (nicht weiter interessierenden) Einträge bezeichnet. Die Matrix M kann man nach dem Verfahren aus (a) durch elementare Umformungen der ersten r Zeilen von A'' auf die Form E_r bringen. Dadurch erhält man die Form $A''' = \left(\begin{array}{c|c} E_r & * \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$. Schließlich kann man durch Spaltenumformungen vom Typ (EU3) die Einträge außerhalb von E_r annullieren. □

Wir haben nun zwei Rangbegriffe, den Rang einer linearen Abbildung und den Rang einer Matrix. Diese beiden verhalten sich so, wie man es erwartet:

(2.4.6) Lemma *Es sei $\varphi \in Hom(V,W)$ und A die Koeffizientenmatrix von φ bezüglich eines beliebigen Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$. Dann gilt* $\mathrm{Rang}(\varphi) = \mathrm{Rang}(A)$.

Beweis: $\mathrm{Rang}(\varphi)$ ist die Dimension des Bildraumes $\mathrm{Bild}(\varphi)$. Dieser wird nach (2.1.1.d) und (2.3.1) aufgespannt von den Spalten von A. Also folgt $\mathrm{Rang}(\varphi) = \mathrm{Spaltenrang}(A) = \mathrm{Rang}(A)$. □

Ein Endomorphismus φ des endlichdimensionalen Vektorraums V ist invertierbar genau dann, wenn er injektiv ist (dann kann man nämlich aus dem Bild $\varphi(v)$ eindeutig das Urbild v rekonstruieren.) Also gibt es eine analoge Bedingung dafür, wann zu einer gegebenen Matrix $A \in M_n(K)$ eine Matrix A^{-1} existiert mit $A^{-1}A = E_n$:

(2.4.7) Lemma Existenz der inversen Matrix

(a) *Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n über K. Ein Endomorphismus φ von V ist invertierbar genau dann, denn* $\mathrm{Rang}(\varphi) = n$ *gilt.*

(b) *Zu einer Matrix $A \in M_n(K)$ gibt es genau dann eine Matrix $A^{-1} \in M_n(K)$ mit $A^{-1}A = AA^{-1} = E_n$, wenn* $\mathrm{Rang}(A) = n$ *gilt. In diesem Fall heißt A^{-1} die Inverse von A.*

Beweis: (a) ist klar nach (2.1.4) und (2.1.8). Mit (2.4.6) erhält man daraus auch die Aussage (b), wobei A^{-1} natürlich die Koeffizientenmatrix der Umkehrabbildung φ^{-1} ist. □

Definition: reguläre Matrix, singuläre Matrix
Invertierbare $(n \times n)$-Matrizen heißen auch *regulär* oder *nichtsingulär*. Nichtinvertierbare $(n \times n)$-Matrizen heißen *singulär*.

(2.4.8) Beispiele *invertierbare Matrizen*

1. Es sei $A = diag(a_1, \ldots, a_n) \in M_n(K)$ eine Diagonalmatrix über einem beliebigen Körper K mit lauter Einträgen $a_i \neq 0$. Die Matrix A hat den höchstmöglichen Rang n und die Inverse $A^{-1} = diag(a_1^{-1}, \ldots, a_n^{-1})$.

2. Es sei $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$.
   Die Invertierbarkeit von A wird gesteuert von dem Parameter $D := ad - bc$:

   1.Fall: $ad - bc = 0$.

   Ist $a = 0$, so ist auch $bc = 0$, also $b = 0$ oder $c = 0$. Damit folgt $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix}$ oder $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ und hat den Rang höchstens 1, ist also *nicht invertierbar.*

   Ist $a \neq 0$, so folgt $d = \frac{bc}{a}$ und $(c, d) = \frac{c}{a}(a, b)$. Die zweite Zeile ist also ein Vielfaches der ersten, und $\mathrm{Rang}(A) = 1$, also ist A *nicht invertierbar.*

   2.Fall: $ad - bc \neq 0$.

$$\frac{1}{D}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

   folglich ist A *invertierbar.*
   Zusammenfassung: A ist genau dann invertierbar, wenn $D = ad - bc \neq 0$ ist, und gegebenenfalls gilt $A^{-1} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Wegen der Assoziativität des Matrizenprodukts bilden die regulären $(n \times n)$-Matrizen mit Einträgen aus K eine Gruppe, bezeichnet mit $GL(n, K)$ (engl. *general linear group*). Das neutrale Element ist die Einheitsmatrix E. Ist der Skalarenkörper K ein endlicher Körper mit d Elementen, so hat die Gruppe $GL(n, K)$ die Ordnung $(d^n - 1)(d^n - d) \cdot \ldots \cdot (d^n - d^{n-1})$. (In die erste Spalte von $A \in GL(n, K)$ kann man einen beliebigen Vektor aus K^n außer dem Nullvektor schreiben, hat also $d^n - 1$ Möglichkeiten, in die zweite Spalte einen Vektor aus $K^n \setminus \langle 1.\text{Spalte} \rangle$, dafür $(d^n - d)$ Möglichkeiten, usw.)
Hat K unendlich viele Elemente, so auch $GL(n, K)$.
Da die im Beweis von (2.2.3) verwendete Abbildung ψ invertierbar ist, sind die Homothetien $\varphi_\lambda, \lambda \neq 0$, die einzigen Endomorphismen von V, die mit allen invertierbaren Endomorphismen von V vertauschbar sind. Übertragen auf Matrizen heißt dies:

(2.4.9) Korollar *Das Zentrum von $GL(n, K)$ ist die Untergruppe $\{\lambda E \mid \lambda \neq 0\}$ der skalaren Vielfachen der Einheitsmatrix.*

(Die verwendeten Begriffe aus der Gruppentheorie werden in Abschnitt 15.1 erklärt.)

Nun sei eine Matrix $A \in M_n(K)$ mit $\mathrm{Rang}(A) = n$ vorgegeben. Einen Algorithmus für die Berechnung der Inversen A^{-1} liefert Teil (a) von (2.4.5):

(2.4.10) Satz Matrixinversion durch elementare Zeilenumformungen
Es sei $A \in M_n(K)$ mit $\mathrm{Rang}(A) = n$. Durch Anwendung von geeigneten elementaren Zeilenumformungen kann man A auf die Einheitsmatrix E_n transformieren. Wendet man dieselben Zeilenumformungen in derselben Reihenfolge auf die Matrix E_n an, so transformiert man E_n auf die Inverse A^{-1} von A.

Beweis: Nach (2.4.1) lassen sich die Zeilenumformungen von A beschreiben durch Multiplikation von A mit gewissen Matrizen $Z_1, \ldots, Z_k$ von links. Man erhält also $Z_k \cdot \ldots \cdot Z_1 \cdot A = E_n$. Das bedeutet aber $A^{-1} = Z_k \cdot \ldots \cdot Z_1 = Z_k \cdot \ldots \cdot Z_1 \cdot E_n$. Die Matrix auf der rechten Seite dieser Gleichung erhält man durch Anwendung der Zeilenumformungen $Z_1, \ldots, Z_k$ auf die Einheitsmatrix E_n. $\square$

(2.4.11) Beispiele *Matrixinversion*

1. Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ ist nach (2.4.8.2) invertierbar wegen $2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1 \neq 0$. Wir können A nach (2.4.10) invertieren durch elementare Zeilenumformungen gemäß folgendem Schema: (die Notation der Zeilenumformungen ist dieselbe wie in Abschnitt 1.5)

2	3	1	0	Ausgangstableau
1	2	0	1	
1	1	1	−1	[1] − [2]
1	2	0	1	
1	1	1	−1	
0	1	−1	−2	[2] − [1]
1	0	2	−3	[1] − [2]
0	1	−1	−2	

Damit folgt $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Man vergleiche dieses Ergebnis mit (2.4.8.2).

2. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Daß A invertierbar ist, kann man entweder direkt zeigen, indem man den Rang von A bestimmt, oder man kann den Algorithmus von (2.4.10) anwenden: Wenn sich A durch Zeilenumformungen auf E_3 transformieren läßt, so muß A auch invertierbar sein (siehe Beweis zu (2.4.10)).

1	1	1	1	0	0	Ausgangstableau
1	2	3	0	1	0	
1	4	9	0	0	1	
1	1	1	1	0	0	
0	1	2	−1	1	0	[2] − [1]
0	3	8	−1	0	1	[3] − [1]
1	0	−1	2	−1	0	[1] − [2]
0	1	2	−1	1	0	
0	0	2	2	−3	1	[3] − 3 · [2]
1	0	−1	2	−1	0	
0	1	0	−3	4	−1	[2] − [3]
0	0	1	1	−3/2	1/2	1/2 · [3]
1	0	0	3	−5/2	1/2	[1] + [3]
0	1	0	−3	4	−1	[2] − [3]
0	0	1	1	−3/2	1/2	

Damit folgt $A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Der Satz (2.4.10) funktioniert auch mit elementaren Spaltenoperationen. Wichtig ist aber, daß bei einer Matrixinvertierung entweder nur Zeilenoperationen oder nur Spaltenoperationen angewendet werden. Andernfalls hätte man nämlich eine Gleichung

$$Z_k \cdot \ldots \cdot Z_1 \cdot A \cdot S_1 \cdot \ldots \cdot S_l \;=\; E_n\,,$$

aus der man nicht A^{-1} berechnen kann, da die Matrizen A und S_j möglicherweise nicht vertauschbar sind, so daß man nicht alle Z_i, S_j auf einer Seite von A stehen hat.
Zur Berechnung der inversen Matrix gibt es auch noch andere Verfahren (s. Abschnitt 8.4 und 13.1).

Literatur: Für zwei Matrizen $A, B \in M(m \times n, K)$ gilt nach (2.4.4.c) immer $\operatorname{rang}(A + B) \leq \operatorname{rang}(A) + \operatorname{rang}(B)$. Bezeichnet man mit C_A, C_B den Spaltenraum von A bzw. B, und mit R_A, R_B den Zeilenraum von A bzw. B, so sind nach [31] die folgenden Aussagen äquivalent:

(i) $\operatorname{rang}(A + B) = \operatorname{rang}(A) + \operatorname{rang}(B)$,
(ii) $\dim(C_A \cap C_B) = \dim(R_A \cap R_B) = 0$.

2.5 Eigenwerte und Eigenvektoren. φ-invariante Unterräume

Die Streckung φ_λ bildet jeden Vektor v von V ab auf ein Vielfaches λv. Wenn v nicht gerade der Nullvektor ist, muß er aber im allgemeinen durch einen Endomorphismus φ von V nicht in den Unterraum $\langle v \rangle$ abgebildet werden. Vektoren, für die das gilt, sind daher von besonderem Interesse.

Definition: Eigenvektor, Eigenwert
Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V über K und $\lambda \in K$. Der Vektor $v \in V \backslash \{\mathfrak{o}\}$ heißt *Eigenvektor zum Eigenwert* λ von φ, wenn $\varphi(v) = \lambda v$ gilt.

Man kann Eigenvektoren auch ohne Erwähnung des zugehörigen Eigenwertes charakterisieren. Für einen Vektor $v \in V \backslash \{\mathfrak{o}\}$ sind die folgenden drei Aussagen äquivalent:

(i) v ist ein Eigenvektor von φ;
(ii) $\varphi(v) \in \langle v \rangle$;
(iii) $\varphi(\langle v \rangle) \subseteq \langle v \rangle$.

(2.5.1) Beispiele *Eigenwerte und Eigenvektoren*

1. Es sei φ_λ die Homothetie mit dem Streckungsfaktor λ. Dann sind alle Vektoren $v \in V \backslash \{\mathfrak{o}\}$ Eigenvektoren von φ_λ zum Eigenwert λ.

2. Es sei $\mathcal{B}_V = (b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis von V, und φ werde bezüglich $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_V$ beschrieben durch die Diagonalmatrix $diag(a_1, \ldots, a_n)$. Dann ist b_i ein Eigenvektor zum Eigenwert a_i von φ.

3. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der kanonischen Basis, und φ sei beschrieben durch $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
   Es gilt $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x_2 = \lambda^2 x_2 \\ x_1 = \lambda^2 x_1 \end{cases}$.
   Da ein Eigenvektor nach Definition nicht der Nullvektor sein kann, folgt $\lambda^2 = 1$, das heißt $\lambda \in \{1, -1\}$. Beide Lösungen sind Eigenwerte:
   $$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

4. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der kanonischen Basis, und φ sei beschrieben durch die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Analog zu 3. erhält man für die Koordinaten x_1, x_2 eines Eigenvektors die Bedingungen $x_2 = -\lambda^2 x_2$ und $x_1 = -\lambda^2 x_1$, also diesmal $\lambda^2 = -1$. Diese Gleichung hat keine Lösung in $\mathbb{R}$. Daher besitzt φ keine Eigenwerte und keine Eigenvektoren.

Der Beweis des folgenden Lemmas ist eine leichte Übung:

(2.5.2) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V.*
(a) *Genau dann ist φ invertierbar, wenn er nicht den Eigenwert 0 hat.*
(b) *Ist φ invertierbar und v ein Eigenvektor von φ zum Eigenwert λ, dann ist v ein Eigenvektor von φ^{-1} zum Eigenwert λ^{-1}.*
(c) *Die Eigenvektoren von φ zum Eigenwert λ bilden zusammen mit dem Nullvektor einen Unterraum von V, den sogenannten „Eigenraum von φ zum Eigenwert λ“.*

(2.5.3) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V, und $v_1, \ldots, v_k$ seien Eigenvektoren von φ zu verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ von φ. Dann ist die Menge $\{v_1, \ldots, v_k\}$ linear unabhängig.*

Beweis: Induktion nach k: Die Aussage ist klar für $k = 1$, da der Nullvektor nie ein Eigenvektor ist. Sei die Behauptung für $k-1$ gezeigt, und seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in K$ mit $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \mathfrak{o}$ (1). Aus (1) folgt $\mathfrak{o} = \varphi\big(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\big) = \sum_{i=1}^n \alpha_i(\varphi v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i v_i$ (2) sowie $\mathfrak{o} = \lambda_n \mathfrak{o} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_n v_i$ (3).
Die Differenz von (2) und (3) ergibt $\mathfrak{o} = \sum_{i=1}^n \alpha_i(\lambda_i - \lambda_n) v_i = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i(\lambda_i - \lambda_n) v_i$ (4). Da die λ_i paarweise verschieden sind, erhalten wir aus (4) und der Induktionsvoraussetzung die Bedingung $\alpha_1 = \ldots = \alpha_{n-1} = 0$. Wegen $v_k \neq \mathfrak{o}$ folgt dann aber auch $\alpha_k = 0$. Also ist $\{v_1, \ldots, v_k\}$ linear unabhängig. □

(2.5.4) Korollar *Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit $\dim(V) = n$. Dann kann ein Endomorphismus φ von V höchstens n verschiedene Eigenwerte haben.*

In (2.5.1) haben wir Eigenwerte durch Lösen von linearen Gleichungssystemen bestimmt. Später werden wir sehen, daß die Eigenwerte eines Endomorphismus φ die Nullstellen des sogenannten charakteristischen Polynoms von φ sind, das man aus der Koeffizientenmatrix von φ leicht berechnen kann.
In der numerischen Mathematik spielt die Bestimmung von Eigenwerten eine große Rolle, und es gibt einige Verfahren zur praktischen Berechnung (siehe z.B. [SB], Kap.6).

Definition: φ-invarianter Unterraum
Sei V ein Vektorraum und φ ein Endomorphismus von V. Ein Unterraum U von V heißt *φ-invariant*, wenn für alle Vektoren $v \in U$ gilt: $\varphi(v) \in U$.
Eine andere Schreibweise für diese Eigenschaft ist $\varphi(U) \subseteq U$. Im Englischen heißen diese Unterräume *invariant under φ* (Lang) oder *stable under φ* (Greub).

Trivialerweise sind der Nullraum $\{\mathfrak{o}\}$ und der volle Raum V φ-invariant für alle Endomorphismen φ von V. Wie man leicht sieht, sind $\mathrm{Kern}(\varphi)$ und $\mathrm{Bild}(\varphi)$ ebenfalls φ-invariant.

Nach der Definition eines Eigenvektors ist ein eindimensionaler Unterraum U von V genau dann φ-invariant, wenn $U = \langle v \rangle$ gilt für einen Eigenvektor v von φ.
Wie passen sich die Kerne von Endomorphismen den Zerlegungen von V in direkte Summen an? Ist $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_t$ eine direkte Summe, so ist im Allgemeinen der Kern von φ nicht gleich der direkten Summe der Durchschnitte $\mathrm{Kern}(\varphi) \cap U_i$.

(2.5.5) Beispiel Es sei $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K.
Dann gilt $\mathrm{Kern}(A) = \langle (1,0)^T \rangle$ und $V = \langle (1,1)^T \rangle \oplus \langle (0,1)^T \rangle$, aber

$$\langle (1,1)^T \rangle \cap \mathrm{Kern}(A) \oplus \langle (0,1)^T \rangle \cap \mathrm{Kern}(A) = \{\mathfrak{o}\} \neq \mathrm{Kern}(A).$$

Die Situation wird besser, wenn wir für die direkte Zerlegung φ-invariante Unterräume wählen:

(2.5.6) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V. Weiter existiere eine direkte Zerlegung $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ von V in φ-invariante Unterräume U_i. Dann gilt*

$$\mathrm{Kern}(\varphi) = \big(U_1 \cap \mathrm{Kern}\varphi\big) \oplus \ldots \oplus \big(U_n \cap \mathrm{Kern}\varphi\big).$$

Beweis: Es genügt, die Aussage für $n = 2$ zu zeigen. Der Rest folgt dann durch Induktion nach n, wobei im Induktionsschritt wieder die Behauptung für $n = 2$ verwendet wird. Offensichtlich gilt

$$\mathrm{Kern}(\varphi) \supseteq \big(U_1 \cap \mathrm{Kern}(\varphi)\big) \oplus \big(U_2 \cap \mathrm{Kern}(\varphi)\big).$$

Um die umgekehrte Inklusion zu zeigen, nehmen wir einen beliebigen Vektor $x \in \mathrm{Kern}(\varphi)$. Wegen $V = U_1 + U_2$ existieren Vektoren $u_1 \in U_1$, $u_2 \in U_2$ mit $x = u_1 + u_2$. Wegen der φ-Invarianz von U_1 und U_2 gilt

$$\mathfrak{o} = \varphi(x) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) \qquad \text{mit} \quad \varphi(u_1) \in U_1 \quad \text{und} \quad \varphi(u_2) \in U_2.$$

Andererseits hat der Nullvektor genau eine Darstellung als Summe eines Vektors aus U_1 und eines Vektors aus U_2. Damit ergibt sich $\varphi(u_1) = \mathfrak{o}$ und $\varphi(u_2) = \mathfrak{o}$, also
$u_1 \in U_1 \cap \mathrm{Kern}(\varphi)$ und $u_2 \in U_2 \cap \mathrm{Kern}(\varphi)$. □

2.6 Basiswechsel, äquivalente und ähnliche Matrizen

Es sei V ein n-dimensionaler Vektorraum über K mit zwei Basen $\mathcal{B}_V = (b_1, \ldots, b_n)$ und $\mathcal{B}'_V = (b'_1, \ldots, b'_n)$. Wie ändern sich die Koordinaten von Vektoren $v \in V$ und die Koeffizientenmatrizen von linearen Abbildungen $\varphi \in Hom(V, W)$, wenn man von der Basis $\mathcal{B}_V$ zu $\mathcal{B}'_V$ übergeht?
Das j-te „neue“ Basiselement b'_j kann man als Linearkombination der „alten“ Basiselemente darstellen: Es gibt eindeutig bestimmte Körperelemente $s_{i,j}$ mit

$$b'_j = \sum_{i=1}^{n} s_{i,j} b_i.$$

Die Matrix $S = (s_{i,j})$ heißt *Transformationsmatrix* oder *Übergangsmatrix* von $\mathcal{B}_V$ nach $\mathcal{B}'_V$. Umgekehrt beschreibt jede invertierbare Matrix S einen Basiswechsel von der Basis $\mathcal{B}_V$ zur Basis $\mathcal{B}'_V = (Sb_1, \ldots, Sb_n)$.
In der j-ten Spalte von S stehen die Koordinaten von b'_j bezüglich der Basis $\mathcal{B}_V$. Schreibt man einen beliebigen Vektor $v \in V$ als Linearkombination der b'_j, so sieht man nach kurzer Rechnung:

(2.6.1) Lemma *Es sei S die Transformationsmatrix von der Basis $\mathcal{B}_V$ zur Basis $\mathcal{B}'_V$. Ist der Vektor $v \in V$ als Spaltenvektor mit seinen Koordinaten bezüglich $\mathcal{B}'_V$ angegeben, so enthält der Spaltenvektor Sv die Koordinaten von v bezüglich $\mathcal{B}_V$*

(2.6.2) Beispiele *Transformationsmatrizen*
Es sei $V = \mathbb{R}^2$.

1. Es sei $\mathcal{B}_V = \big((1,0)^T, (0,1)^T\big)$ und $\mathcal{B}'_V = \big((2,0)^T, (0,3)^T\big)$. Es gilt $b'_1 = 2b_1 + 0b_2$ und $b'_2 = 0b_1 + 3b_2$ also erhält man die Transformationsmatrix $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
   Nun sei der Vektor $v = (1,2)^T$ gegeben in der Koordinatendarstellung bzgl. $\mathcal{B}'_V$. Die Koordinatendarstellung von v bzgl. $\mathcal{B}_V$ kann man auf zwei Arten berechnen:
   $v = 1b'_1 + 2b'_2 = (2,0)^T + 2(0,3)^T = (2,6)^T$, oder nach (2.6.1)
   $$v = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$
2. Es sei $\mathcal{B}_V = \big((2,0)^T, (0,1)^T\big)$ und $\mathcal{B}'_V = \big((1,0)^T, (2,1)^T\big)$. Es gilt $b'_1 = \frac{1}{2}b_1 + 0b_2$ und $b'_2 = b_1 + b_2$ also erhält man die Transformationsmatrix $S = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(2.6.3) Lemma *Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über K mit Basen $\mathcal{B}_V$ und $\mathcal{B}'_V$. Die Transformationsmatrix S von $\mathcal{B}_V$ nach $\mathcal{B}'_V$ ist invertierbar, und S^{-1} ist die Transformationsmatrix von $\mathcal{B}'_V$ nach $\mathcal{B}_V$.*

Beweis: Es sei $n = \dim(V)$. Da die Spalten von S die Koordinatendarstellungen der Basisvektoren $b'_1, \ldots, b'_n$ sind, spannen sie V auf. Also hat S den Spaltenrang n und ist invertierbar.
Es sei T die Transformationsmatrix von $\mathcal{B}'_V$ nach $\mathcal{B}_V$. Bezeichnen wir mit e_i den i-ten Standard-Einheitsvektor, so ist e_i die Koordinatendarstellung von b'_i bezüglich der Basis $\mathcal{B}'_V$. Folglich ist Se_i die Koordinatendarstellung von b'_i bezüglich der Basis $\mathcal{B}_V$. Nach (2.6.1) ist also TSe_i wieder die Koordinatendarstellung von b'_i bezüglich der Basis $\mathcal{B}'_V$, also $TSe_i = e_i$ für alle Indizes $i \in \{1, \ldots, n\}$. Damit folgt $TS = E_n$. □

(2.6.4) Satz Transformation der Koeffizientenmatrix bei Basiswechsel
Es seien V, W zwei endlichdimensionale Vektorräume über dem Körper K. Weiter seien $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}'_V$ zwei Basen von V und $\mathcal{B}_W, \mathcal{B}'_W$ zwei Basen von W.
Eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ werde bezüglich $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ beschrieben durch die Matrix A und bezüglich $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W$ durch die Matrix A'. Weiter sei S die Übergangsmatrix von $\mathcal{B}_V$ nach $\mathcal{B}'_V$ und T die Übergangsmatrix von $\mathcal{B}_W$ nach $\mathcal{B}'_W$.
Dann gilt $A' = T^{-1}AS$.

Beweis: Die j-te Spalte von A' gibt die Koordinaten von $\varphi(b'_j)$ an bezüglich der Basis $\mathcal{B}'_W$. Ist e_j der j-te Standard-Einheitsvektor, so ist Se_j die j-te Spalte von S und gibt die Koordinaten von b'_j an bezüglich der Basis $\mathcal{B}_V$. Daher ist ASe_j die Koordinatendarstellung von $\varphi(b'_j)$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}_W$. Da T^{-1} die Übergangsmatrix von $\mathcal{B}'_W$ nach $\mathcal{B}_W$ ist, ist nach (2.6.1) $T^{-1}ASe_j$ die Koordinatendarstellung von $\varphi(b'_j)$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}'_W$. Somit haben A' und $T^{-1}AS$ die gleichen Spalten, und es folgt die Aussage. □

(2.6.5) Beispiele *Transformation der Koeffizientenmatrix bei Basiswechsel*

1. Es seien $V = \mathbb{R}^2$ und $W = \mathbb{R}^3$ mit den Basen $\mathcal{B}_V = \big((1,0)^T, (0,1)^T\big)$, $\mathcal{B}'_V = \big((1,0)^T, (1,1)^T\big)$ und $\mathcal{B}_W = \big((1,0,0)^T, (0,1,0)^T, (0,0,1)^T\big)$, $\mathcal{B}'_W = \big((2,0,0)^T, (0,1,1)^T, (0,1,-1)^T\big)$. Weiter sei
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$
Die Transformationsmatrizen sind
$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ von } \mathcal{B}_V \text{ nach } \mathcal{B}'_V \quad \text{und} \quad T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ von } \mathcal{B}_W \text{ nach } \mathcal{B}'_W.$$
Es gilt $T^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, also
$$A' = T^{-1}AS = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 8 & 18 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

2. Wir greifen noch einmal das Beispiel (2.3.2.4) auf und berechnen die Koeffizientenmatrix der Differentiation im Vektorraum $\mathbb{R}^3$. Wir verwenden die Basen $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W = (1, x, x^2, x^3)$ und $\mathcal{B}'_V = \mathcal{B}'_W = (x^2+1, x^2-x, x^3, 2x)$. Damit ergeben sich die Transformationsmatrizen
$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{also}$$
$$A' = S^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot S = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -1 \end{pmatrix}.$$
Dies ist genau die Koeffizientenmatrix, die wir in (2.3.2.4) durch Berechnung der Bilder der Basisvektoren gewonnen haben.

Definition: äquivalente Matrizen
Zwei Matrizen $A, B \in M(m \times n, K)$ heißen *äquivalent*, wenn es eine reguläre Matrix $S \in M_n(K)$ und eine reguläre Matrix $T \in M_m(K)$ gibt mit $B = TAS$.

Aus dieser Definition und (2.6.4) folgt sofort

(2.6.6) Korollar *Die Matrix $A \in M(m \times n, K)$ beschreibe eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ bezüglich des Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$.*
Die Matrix $B \in M(m \times n, K)$ ist genau dann äquivalent zu A, wenn es ein Basispaar $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W$ gibt, so daß B die Koeffizientenmatrix von φ bezüglich $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W$ ist.

(2.6.7) Satz
Es sei $A \in M(m \times n, K)$ mit $\mathrm{Rang}(A) = r$. Dann ist A äquivalent zu $\left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$.

Beweis: Bezüglich eines beliebig gewählten Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ beschreibt A eine lineare Abbildung $\varphi : K^n \to K^m$. Nach (2.4.6) gilt $\mathrm{Rang}(\varphi) = \mathrm{Rang}(A) = r$. Also ist r die Dimension von $\mathrm{Bild}(\varphi)$ und $n - r$ die Dimension von $\mathrm{Kern}(\varphi)$. Nun sei $\mathcal{B}'_V = (v'_1, \ldots, v'_n)$ eine Basis von V derart, daß $(v'_{r+1}, \ldots, v'_n)$ eine Basis von $\mathrm{Kern}(\varphi)$ ist. Nach (2.1.6) ist dann $(\varphi(v'_1), \ldots, \varphi(v'_r))$ eine Basis von $\mathrm{Bild}(\varphi)$ und kann nach dem Basisergänzungssatz zu einer Basis $\mathcal{B}'_W = (\varphi(v'_1), \ldots, \varphi(v'_r), w'_{r+1}, \ldots, w'_m)$ von W ergänzt werden. Dann hat die Koeffizientenmatrix B von φ bezüglich $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W$ die angegebene Form. □

Die Äquivalenz von Matrizen ist eine Äquivalenzrelation auf $M(m \times n, K)$. Es gibt genau $min\{n, m\}$ verschiedene Äquivalenzklassen, denn jede Äquivalenzklasse enthält genau eine der ausgezeichneten Matrizen

$$\left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right), \; 0 \le r \le min\{n, m\}.$$

Es gibt zwei Gründe, sich mit dieser Klassifikation nicht zufrieden zu geben:

1. Die Äquivalenz ist eine sehr grobe Einteilung, was schon dadurch klar wird, daß es nur sehr wenige Äquivalenzklassen gibt. Beispielsweise sind folgende Matrizen $A_i \in M_2(\mathbb{R})$ äquivalent:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \; A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \; A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$
$$A_4 = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ 0 & 50 \end{pmatrix}, \; A_5 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

   Während A_1 die identische Abbildung beschreibt, also alle Vektoren $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathfrak{o}\}$ Eigenvektoren zum Eigenwert 1 von A_1 sind, sind lediglich die Vektoren $(\lambda, 0)^T$, $\lambda \neq 0$, Eigenvektoren zum Eigenwert 1 von A_2 und die Vektoren $(0, \lambda)^T$, $\lambda \neq 0$, Eigenvektoren zum Eigenwert -1 von A_2, während A_3 überhaupt keine Eigenvektoren besitzt. A_4 ist eine Streckung mit dem Faktor 50, während A_5 eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn um den Winkel 45° beschreibt.
2. Ist φ ein Endomorphismus von V, sind also Urbild- und Bildraum identisch, so möchte man auch nur eine Basis für V haben, und nicht eine Basis von V als Urbildraum und eine andere Basis für V als Bildraum.

Der zweite Grund führt uns zu einer neuen Definition:

Definition: ähnliche Matrizen
Zwei Matrizen $A, B \in M_n(K)$ heißen *ähnlich*, wenn es eine reguläre Matrix $S \in M_n(K)$ gibt mit $B = S^{-1}AS$.

Nach (2.6.4) gilt:

(2.6.8) Korollar *Der Endomorphismus φ von V habe bezüglich des Basispaares $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_V$ die Koeffizientenmatrix A. Eine Matrix $B \in M_n(K)$ ist genau dann ähnlich zu A, wenn es eine Basis $\mathcal{B}'_V$, von V gibt, so daß B die Koeffizientenmatrix von φ bezüglich $\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_V$ ist.*

Im Gegensatz zu äquivalenten Matrizen können ähnliche Matrizen nicht verschiedene Eigenwerte haben:

(2.6.9) Lemma *Die Matrizen $A, B \in M_n(K)$ seien ähnlich. Dann haben A und B dieselben Eigenwerte, und für jeden Eigenwert λ ist die Dimension des Eigenraumes von A zum Eigenwert λ gleich der Dimension des Eigenraumes von B zum Eigenwert λ.*

Beweis: Es sei $B = S^{-1}AS$. Ein Vektor $v \in V$ ist genau dann Eigenvektor zum Eigenwert λ von A, wenn $S^{-1}v$ Eigenvektor zum Eigenwert λ von B ist. $\square$

Sind zwei quadratische Matrizen ähnlich, so sind sie natürlich äquivalent. Die Umkehrung gilt nur für den trivialen Fall $M_1(GF(2))$, wobei $GF(2)$ den Körper mit zwei Elementen bezeichne. Die einzigen Matrizen sind dann nämlich (0) und (1), und diese beiden sind weder äquivalent noch ähnlich.

(2.6.10) Beispiele *Äquivalenz und Ähnlichkeit*

1. Sei K ein beliebiger Körper. Die Matrizen $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ aus $M_2(K)$ sind äquivalent, denn sie haben beide den Rang 2.
   Der volle Vektorraum K^2 ist der Eigenraum von A zum Eigenwert 1, während der Vektor $(1,0)^T$ kein Eigenvektor von B ist. Nach (2.6.9) sind also A, B nicht ähnlich.
2. Es sei $K \neq GF(2)$. Dann hat K mindestens zwei verschiedene Elemente $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$, und die Matrizen (λ_1), (λ_2) sind beide äquivalent zu (1), aber nicht ähnlich, weil λ_1 ein Eigenwert von (λ_1), aber nicht von (λ_2) ist.

2.7 Potenzen von Endomorphismen, iterierte Abbildungen

Zwei lineare Abbildungen φ, ψ von Vektorräumen über demselben Körper K kann man zu $\psi \circ \varphi$ verknüpfen (hintereinanderausführen), wenn das Bild von φ im Urbildraum von ψ enthalten ist, denn dann kann man ψ auf den Vektor $\varphi(v)$ anwenden: $\psi \circ \varphi(v) := \psi(\varphi(v))$. Insbesondere kann man also Endomorphismen von V immer verknüpfen, und noch spezieller: man kann einen Endomorphismus mit sich selbst verknüpfen.

Definition: Potenzen eines Endomorphismus
Es sei φ ein Endomorphismus von V. Wir schreiben $\varphi^2 := \varphi \circ \varphi$ und induktiv $\varphi^k := \varphi \circ \varphi^{k-1}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Außerdem setzen wir $\varphi^0 := id_V$. Ist φ invertierbar, so sei $\varphi^{-k} := (\varphi^{-1})^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Die Festsetzung $\varphi^0 := id_V$ entspricht dem Potenzieren einer reellen Zahl mit 0. Für das Potenzieren von Endomorphismen gelten die Rechenregeln, die man erwartet:

(2.7.1) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V.*

(a) *Für $k, l \in \mathbb{N}_0$ gilt* $\varphi^{k+l} = \varphi^k \varphi^l = \varphi^l \varphi^k$.
Insbesondere sind die Abbildungen φ^k und φ^l vertauschbar.

(b) *Für $k, l \in \mathbb{N}_0$ gilt* $(\varphi^k)^l = \varphi^{(kl)}$.

(c) *Hat φ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ die Koeffizientenmatrix A, so hat φ^k bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ die Koeffizientenmatrix A^k.*

(2.7.2) Beispiele *Potenzen von Endomorphismen*

1. Ist φ_λ die Homothetie mit dem Streckungsfaktor λ, so gilt $(\varphi_\lambda)^k = \varphi_{(\lambda^k)}$.

2. Ist $V = \mathbb{R}[x]$ der Vektorraum der reellen Polynome und δ die Differentiation auf V, so ist δ^k die k-fache Ableitung auf V.

3. Ist $A = diag(a_1, \ldots, a_n)$ eine Diagonalmatrix, so gilt $A^k = diag((a_1)^k, \ldots, (a_n)^k)$.

4. Sei $V = \mathbb{R}^2$ und φ der bezüglich der kanonischen Basis durch die Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus von V. Dann ist φ^2 die Nullabbildung.

(2.7.3) Beispiele *Eigenwerte von Produkten von Endomorphismen*

1. Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V. Ist v ein Eigenvektor zum Eigenwert λ von φ, so gilt $\varphi^2(v) = \varphi\big(\varphi(v)\big) = \varphi(\lambda v) = \lambda \cdot \varphi(v) = \lambda^2(v)$.
Per Induktion nach k zeigt man, daß v auch ein Eigenvektor von φ^k zum Eigenwert λ^k ist.
Ist φ zusätzlich invertierbar, so ist $\lambda \neq 0$, und v ist ein Eigenvektor von φ^{-1} zum Eigenwert λ^{-1}, denn es gilt $v = \varphi^{-1}\big(\varphi(v)\big) = \varphi^{-1}(\lambda v) = \lambda \cdot \varphi^{-1}(v)$.

2. Ist λ ein Eigenwert von φ und μ ein Eigenwert von ψ, so muß im allgemeinen $\lambda\mu$ kein Eigenwert von $\varphi \circ \psi$ sein:
Bezüglich der kanonischen Basis von $\mathbb{R}^2$ seien φ und ψ dargestellt durch die Diagonalmatrizen $A = diag(1, 2)$ bzw. $B = diag(3, 4)$. Dann wird $\varphi \circ \psi$ dargestellt durch die Produktmatrix $AB = diag(3, 8)$, und diese hat die Eigenwerte 3 und 8, also nicht $4 = 1 \cdot 4$.

(2.7.4) Lemma Kern und Bild von iterierten Endomorphismen
Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V. Dann gilt für alle $k \in \mathbb{N}_0$:

(a) $\mathrm{Kern}(\varphi^k) \subseteq \mathrm{Kern}(\varphi^{k+1})$;

(b) $\mathrm{Bild}(\varphi^k) \supseteq \mathrm{Bild}(\varphi^{k+1})$.

(c) *Es sei* $\dim V = n < \infty$ *und* $d_k = \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi^k)\big)$ *sowie* $r_k = \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^k)\big)$.
Dann ist die Differenzenfolge $(d_k - d_{k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ schwach monoton fallend und die Differenzenfolge $(r_k - r_{k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ schwach monoton steigend.

(d) *Ist* $\dim V < \infty$ *und* $\dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big) = r$, *so gilt* $\dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi^k)\big) \leq kr$ *für alle* $k \in \mathbb{N}$.

Beweis:

(a) Ist $v \in \mathrm{Kern}(\varphi^k)$, so gilt $\varphi^k(v) = \mathfrak{o}$. Wegen der Linearität von φ folgt $\varphi^{k+1}(v) = \varphi\big(\varphi^k(v)\big) = \varphi(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}$, also liegt v auch in $\mathrm{Kern}(\varphi^{k+1})$.

(b) Zu jedem $v \in \mathrm{Bild}(\varphi^{k+1})$ gibt es ein $z \in V$ mit $v = \varphi^{k+1}(z) = \varphi^k\big(\varphi(z)\big)$. Also gilt auch $v \in \mathrm{Bild}(\varphi^k)$.

(c) Nach dem Dimensionssatz (2.1.7) gilt $d_k = n - r_k$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$, also

$$\begin{aligned} d_k - d_{k-1} &= (n - r_k) - (n - r_{k-1}) = r_{k-1} - r_k \\ &= \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^{k-1})\big) - \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^k)\big) \\ &= \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^{k-1})\big) - \dim\big(\varphi(\mathrm{Bild}(\varphi^{k-1}))\big) \\ &\overset{(2.1.7)}{=} \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi|_{\mathrm{Bild}(\varphi^{k-1})})\big) = \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi) \cap \mathrm{Bild}(\varphi^{k-1})\big)\,. \end{aligned}$$

Wegen (b) ist die Folge $\big(\dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi) \cap \mathrm{Bild}(\varphi^{k-1})\big)\big)_{k\in\mathbb{N}}$ schwach monoton fallend, also auch die Differenzenfolge $(d_k - d_{k-1})_{k\in\mathbb{N}}$. Die Behauptung über die Folge $(r_k - r_{k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ folgt aus $r_k - r_{k-1} = -(d_k - d_{k-1})$.

(d) Aus dem Beweis von (c) folgt insbesondere $d_k - d_{k-1} \le \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big) = r$, also

$$d_k = d_k - d_0 \le \underbrace{(d_k - d_{k-1})}_{\le r} + \underbrace{(d_{k-1} - d_{k-2})}_{\le r} + \ldots + \underbrace{(d_1 - d_0)}_{\le r} \le kr\,. \qquad \square$$

Die iterierten Kerne bilden somit eine aufsteigende Folge

$$\{\mathfrak{o}\} = \mathrm{Kern}(\varphi^0) \subseteq \mathrm{Kern}(\varphi) \subseteq \mathrm{Kern}(\varphi^2) \subseteq \ldots$$

von Unterräumen von V, während die iterierten Bilder eine absteigende Folge

$$V = \mathrm{Bild}(\varphi^0) \supseteq \mathrm{Bild}(\varphi) \supseteq \mathrm{Bild}(\varphi^2) \supseteq \ldots$$

von Unterräumen von V bilden. Hat V endliche Dimension, so müssen diese beiden Folgen nach endlich vielen Schritten konstant werden. Es gibt also natürliche Zahlen m, l mit

$$\mathrm{Kern}(\varphi^m) = \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k}) \quad \text{und} \quad \mathrm{Bild}(\varphi^l) = \mathrm{Bild}(\varphi^{l+k}) \quad \text{für alle} \quad k \in \mathbb{N}\,.$$

(2.7.5) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V und es sei $m \in \mathbb{N}$ minimal mit der Eigenschaft $\mathrm{Kern}(\varphi^m) = \mathrm{Kern}(\varphi^{m+1})$. Dann gilt*

(a) $\mathrm{Kern}(\varphi^m) = \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k})$ *für alle* $k \in \mathbb{N}$;

(b) $\mathrm{Bild}(\varphi^m) = \mathrm{Bild}(\varphi^{m+k})$ *für alle* $k \in \mathbb{N}$;

(c) $V = \mathrm{Kern}(\varphi^m) \oplus \mathrm{Bild}(\varphi^m)$.

Beweis:

(a) Wir zeigen zuerst $\mathrm{Kern}(\varphi^{m+k}) = \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k-1})$ für alle $k \ge 2$. Die Behauptung folgt dann durch Induktion nach k. Nach (2.7.4.a) gilt $\mathrm{Kern}(\varphi^{m+k}) \supseteq \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k-1})$. Wäre

$$v \in \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k}) \backslash \mathrm{Kern}(\varphi^{m+k-1})\,,$$

so wäre $\varphi^{m+k}(v) = \mathfrak{o} \ne \varphi^{m+k-1}(v)$, also

$$\varphi^{m+1}\big(\varphi^{k-1}(v)\big) = \mathfrak{o} \ne \varphi^m\big(\varphi^{k-1}(v)\big)\,.$$

Somit läge $\varphi^{k-1}(v)$ in $\mathrm{Kern}(\varphi^{m+1}) \backslash \mathrm{Kern}(\varphi^m)$, ein Widerspruch zur Annahme $\mathrm{Kern}(\varphi^m) = \mathrm{Kern}(\varphi^{m+1})$.

(*b*) Nach (2.7.4.b) gilt $\mathrm{Bild}(\varphi^{m+k}) \subseteq \mathrm{Bild}(\varphi^{m+k-1})$. Nach dem Dimensionssatz (2.1.7) gilt andererseits

$$\begin{aligned} \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^{m+k})\big) &= \dim(V) - \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi^{m+k})\big) \\ &\overset{(a)}{=} \dim(V) - \dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi^{m})\big) = \dim\big(\mathrm{Bild}(\varphi^{m})\big)\,, \end{aligned}$$

also $\mathrm{Bild}(\varphi^m) = \mathrm{Bild}(\varphi^{m+k})$.

(*c*) Ist $v \in \mathrm{Bild}(\varphi^m)$, so gibt es ein $z \in V$ mit $v = \varphi^m(z)$. Ist v zugleich ein Element von $\mathrm{Kern}(\varphi^m)$, so gilt $\mathfrak{o} = \varphi^m(v) = \varphi^{2m}(z)$, also liegt z in $\mathrm{Kern}(\varphi^{2m}) = \mathrm{Kern}(\varphi^m)$, und es folgt $v = \varphi^m(z) = \mathfrak{o}$. Dies zeigt $\mathrm{Kern}(\varphi^m) \cap \mathrm{Bild}(\varphi^m) = \{\mathfrak{o}\}$.
Die Aussage $\mathrm{Kern}(\varphi^m) + \mathrm{Bild}(\varphi^m) = V$ ist dann klar nach der Dimensionsformel für lineare Abbildungen. □

(2.7.6) Beispiele *iterierte Kerne und Bilder*

1. Ist V unendlich-dimensional, so muß die Folge der iterierten Kerne nicht konstant werden: Sei etwa $V = \mathbb{R}[x]$ (vgl. (2.1.9)) und δ die Differentiation auf V. Dann hat für jedes $k \in \mathbb{N}$ der Kern von δ^k die Dimension k (er enthält nämlich genau die Polynome vom Grad $\leq k-1$), also bilden die iterierten Kerne eine unendliche, echt aufsteigende Folge. Umgekehrt gilt aber $\mathrm{Bild}(\delta^k) = V$ für alle $k \in \mathbb{N}$, also ist die Folge der iterierten Bilder von Anfang an konstant.

2. Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und φ der bezüglich der kanonischen Basis (e_1, e_2, e_3) durch die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus. Wegen $\mathrm{Rang}(\varphi) = \mathrm{Rang}(A) = 2$ gilt $\dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big) = 1$. Der Vektor $v_1 = (0, 1, -1)^T$ liegt in $\mathrm{Kern}(\varphi)$, also folgt $\mathrm{Kern}(\varphi) = \langle v_1 \rangle$.
Es gilt $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, also $\mathrm{Rang}(\varphi^2) = 1$ und $\dim\big(\mathrm{Kern}(\varphi^2)\big) = 2$. Man sieht sofort $\mathrm{Kern}(\varphi^2) = \langle e_2, e_3 \rangle \supsetneq \mathrm{Kern}(\varphi)$.
Weiter gilt $A^3 = A^2$, also $A^k = A^2$ für alle $k \geq 2$. Die iterierten Bilder bilden die absteigende Folge $\mathrm{Bild}(\varphi) = \langle e_1 \rangle \subsetneq \mathrm{Bild}(\varphi^2) = \langle e_1, v_1 \rangle$.
Man beachte, daß der Durchschnitt $\mathrm{Bild}(\varphi) \cap \mathrm{Kern}(\varphi)$ den nichttrivialen Vektor v_1 enthält, also im allgemeinen die Aussage von (2.7.5.c) nicht richtig bleibt für Exponenten $k < m$.

3. Es sei $V = \mathbb{R}_n[x]$ der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad höchstens n, und sei δ die Differentiation auf V. Wir benutzen die Ergebnisse dieses Abschnitts, um zu zeigen, daß es keinen Endomorphismus φ von V gibt mit $\varphi^2 = \delta$:
Wir nehmen an, es gelte $\varphi^2 = \delta$. Der Kern von δ enthält die konstanten Polynome und hat die Dimension 1. Nach (2.7.4.a) gilt $\mathrm{Kern}(\delta) = \mathrm{Kern}(\varphi^2) \supseteq \mathrm{Kern}(\varphi)$. Daher gibt es nur die Möglichkeiten $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}\}$ oder $\mathrm{Kern}(\varphi) = \mathrm{Kern}(\delta)$. Im ersten Fall wäre φ und damit auch $\delta = \varphi^2$ regulär, ein Widerspruch. Also folgt $\mathrm{Kern}(\varphi) = \mathrm{Kern}(\delta)$. Damit gilt aber $\mathrm{Kern}(\varphi) = \mathrm{Kern}(\varphi^2)$, also nach (2.7.5) $V = \mathrm{Kern}(\varphi) \oplus \mathrm{Bild}(\varphi)$. Deswegen kann das konstante Polynom 1 nicht in $\mathrm{Bild}(\varphi)$ liegen. Andererseits gilt $\mathrm{Bild}(\delta) = \mathrm{Bild}(\varphi^2) \subseteq \mathrm{Bild}(\varphi)$, also $1 = \delta(x) \in \mathrm{Bild}(\varphi)$, ein Widerspruch.

Eine wichtige Klasse von Endomorphismen erfüllt die Voraussetzung von (2.7.5) für $m = 1$:

Definition: Projektion, idempotente Abbildung
Ein Endomorphismus φ von V mit $\varphi^2 = \varphi$ heißt *Projektion* oder *idempotent*.

(2.7.7) Beispiele *Projektionen*

1. Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit einer Basis $\mathcal{B}$, und $\pi_i : V \to V$ die Projektion auf die i-te Komponente (vgl. (2.1.2.2)). Dann ist π_i eine Projektion.
   Projektionen im Sinne der obigen Definition kann man als Verallgemeinerungen der Projektionsabbildungen π_i ansehen (siehe die Bemerkung nach (2.7.8)).

2. Die reellen Matrizen $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ beschreiben wegen $A^2 = A$ und $B^2 = B$ Projektionen in $\mathbb{R}^2$ bzw. in $\mathbb{R}^3$.

3. Es sei V der Vektorraum aller Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Für $r \in \mathbb{R}$ bezeichne c_r die konstante Funktion, die den Wert r annimmt. Für $f \in V$ sei $\varphi(f) = c_{f(1)}$. Dann ist φ eine Projektion des unendlich-dimensionalen Vektorraums V.

(2.7.8) Satz Charakterisierung der Projektionen
Es sei V ein Vektorraum beliebiger Dimension über K und φ ein Endomorphismus von V. Weiter sei $\mathrm{Fix}(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(v) = v\}$ der Unterraum der Fixelemente von φ. Genau dann ist φ eine Projektion von V, wenn $V = \mathrm{Kern}(\varphi) \oplus \mathrm{Fix}(\varphi)$ gilt.

Beweis:

$\Rightarrow$ Es sei φ eine Projektion von V, und $v \in V$ sei beliebig gewählt. Setzt man $u = v - \varphi(v)$ und $w = \varphi(v)$, so gilt $v = u + w$, $\varphi(u) = \varphi(v) - \varphi^2(v) = \mathfrak{o}$ und $\varphi(w) = \varphi^2(v) = \varphi(v) = w$. Dies zeigt $u \in \mathrm{Kern}(\varphi)$ und $w \in \mathrm{Fix}(\varphi)$, also $V = \mathrm{Kern}(\varphi) + \mathrm{Fix}(\varphi)$. Aus $v \in \mathrm{Kern}(\varphi) \cap \mathrm{Fix}(\varphi)$ folgt $v = \varphi(v) = \mathfrak{o}$.

$\Leftarrow$ Gilt $V = \mathrm{Kern}(\varphi) + \mathrm{Fix}(\varphi)$, so gibt es zu jedem $v \in V$ Vektoren $u \in \mathrm{Kern}(\varphi)$ und $w \in \mathrm{Fix}(\varphi)$ mit $v = u + w$. Es folgt $\varphi(v) = \varphi(u) + \varphi(w) = w$ und $\varphi^2(v) = \varphi(w) = w$. Also ist φ eine Projektion. $\square$

Setzt man $U = \mathrm{Fix}(\varphi)$ für eine Projektion φ, so gibt es zu jedem Vektor $v \in V$ eine eindeutig bestimmte Zerlegung $v = u + w$ mit $u \in U$ und $w \in \mathrm{Kern}(\varphi)$. Die Projektion φ bildet dann v ab auf die „erste Komponente“ u. In diesem Sinne kann man die Projektionen auffassen als Verallgemeinerungen der Projektionsabbildungen eines endlichdimensionalen Vektorraums auf seine Koordinaten.
Für eine Projektion φ gilt $\mathrm{Bild}(\varphi) = \mathrm{Fix}(\varphi)$, also nach (2.7.8) auch $V = \mathrm{Kern}(\varphi) \oplus \mathrm{Bild}(\varphi)$. (Für endlichdimensionale Vektorräume folgt dies schon aus (2.7.5.b).) Umgekehrt muß aber ein Endomorphismus φ mit $V = \mathrm{Kern}(\varphi) \oplus \mathrm{Bild}(\varphi)$ nicht unbedingt eine Projektion sein: Es sei K ein Körper mit $1 + 1 \neq 0$ und $V \neq \{\mathfrak{o}\}$. Weiter sei $\varphi = 2 \cdot id_V$. Dann gilt $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}\}$ und $\mathrm{Bild}(\varphi) = V$, aber φ ist keine Projektion, denn für einen Vektor $v \neq \mathfrak{o}$ gilt $\varphi(v) = 2v \neq 4v = \varphi^2(v)$.

2.8 * Additivität und Homogenität von Abbildungen

Bei der Aufstellung eines Axiomensystems stellt sich immer die Frage nach der Unabhängigkeit der Axiome, also die Frage, ob vielleicht eines der Axiome aus den anderen folgt und daher

weggelassen werden kann. Für die linearen Abbildungen zwischen zwei Vektorräumen V und W über demselben Skalarenkörper K haben wir zwei Axiome, nämlich die
Additivität (L1) : $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$ für alle $v_1, v_2 \in V$, und die
Homogenität (L2) : $\varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v)$ für alle $\lambda \in K$, $v \in V$.

(2.8.1) Beispiele

1. Es seien V und W Vektorräume über demselben Skalarenkörper K und $\dim(V) = 1$. Dann ist jede homogene Abbildung $\varphi : V \to W$ auch additiv:
   Ist $b \in V \setminus \{\mathfrak{o}_V\}$, so gibt es wegen $\dim(V) = 1$ zu jedem $v \in V$ ein $\lambda_v \in K$ mit $v = \lambda_v b$. Für beliebige Vektoren $v, w \in V$ erhalten wir also $\varphi(v + w) = \varphi\big((\lambda_v + \lambda_w)b\big) = (\lambda_v + \lambda_w)\varphi(b) = \lambda_v\varphi(b) + \lambda_w\varphi(b) = \varphi(\lambda_v b) + \varphi(\lambda_w b) = \varphi(v) + \varphi(w)$.

2. Die additiven Selbstabbildungen des $\mathbb{Q}$-Vektorraums $\mathbb{R}$ sind die Lösungen der Funktionalgleichung $f(x + y) = f(x) + f(y)$ (siehe (1.7.14)). Für $x \in \mathbb{R}$ und $q \in \mathbb{N}$ gilt

$$f(x) = f(\underbrace{\frac{x}{q} + \ldots + \frac{x}{q}}_{q}) = q \cdot f(\frac{x}{q}), \quad \text{also} \quad f(\frac{x}{q}) = \frac{1}{q} \cdot f(x).$$

   Die nochmalige Verwendung der Additivität liefert $f(\rho x) = \rho f(x)$ für alle $\rho \in \mathbb{Q}$ und alle $x \in \mathbb{R}$. Eine additive Selbstabbildung des $\mathbb{Q}$-Vektorraums $\mathbb{R}$ ist also automatisch homogen.

Daß die Äquivalenz von (L1) und (L2) aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist, zeigen die folgenden Überlegungen, die den Arbeiten von Kirsch [24] und Mayr [35] entnommen sind. In diesem Zusammenhang wird auch das Problem angesprochen, was passiert, wenn der Skalarenkörper eines Vektorraums verkleinert wird (vgl. (2.8.2) und (2.8.3).

Zunächst benötigen wir eine elementare Eigenschaft von Körpern[8]: Es sei K ein beliebiger Körper und $\{T_i \mid i \in I\}$ eine nichtleere Familie von Teilkörpern von K. Dann ist der Durchschnitt $\bigcap_{i \in I} T_i$ wieder ein Teilkörper von K. Der Beweis dafür geht genauso wie der, daß der Durchschnitt einer nichtleeren Familie von Unterräumen eines Vektorraums wieder ein Unterraum ist.
Insbesondere ist der Durchschnitt P *aller* Teilkörper von K wieder ein Teilkörper von K, und zwar der kleinste solche. P heißt *Primkörper* von K. Der Primkörper enthält zumindest das additionsneutrale Element 0 und das multiplikationsneutrale Element e (bzw 1). In der Algebra zeigt man, daß ein Körper der Charakteristik[9] $p > 0$ stets den endlichen Körper $GF(p)$ mit p Elementen, und ein Körper der Charakteristik 0 immer den Primkörper $\mathbb{Q}$ (jeweils bis auf Isomorphie) als Primkörper besitzt.
Nach (14.3.1) kann man den Körper K als Vektorraum über seinem Primkörper P auffassen. Zum Beispiel gilt $\dim_P\big(GF(p^d)\big) = d$ und $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = \infty$ (s. (15.3.1) und (1.7.13)).
Ist T ein Teilkörper des Körpers K und V ein Vektorraum über K, so kann man V bei Beschränkung der skalaren Multiplikation auf Elemente $\lambda \in T$ auch als T-Vektorraum auffassen.

[8] Zu den Grundbegriffen der Körpertheorie siehe Abschnitt 15.2 und 15.3.
[9] s. (15.2.7) und (15.3.2)

(2.8.2) Lemma *Es sei K ein Körper, $T \subsetneq K$ ein echter Teilkörper von K und V_K ein Vektorraum über K. Weiter bezeichne V_T den Vektorraum über T, den man erhält, wenn man die skalare Multiplikation $V_K \times K \to V_K$ einschränkt auf $V_K \times T$. (Als Mengen sind V_K und V_T identisch.)*
Eine Basis $\mathcal{B}_K$ von V_K ist eine linear unabhängige Teilmenge von V_T, und es gibt eine Basis $\mathcal{B}_T$ von V_T mit $\mathcal{B}_K \subsetneq \mathcal{B}_T$.

Beweis: Ist $\mathfrak{o} = \lambda_1 b_1 + \ldots + \lambda_n b_n$ eine endliche Linearkombination von Vektoren $b_i \in \mathcal{B}_K$ mit Koeffizienten $\lambda_i \in T$, so ist dies wegen $T \subseteq K$ auch eine Linearkombination im Vektorraum V_K. Also ist $\mathcal{B}_K$ eine linear unabhängige Teilmenge von V_T. Wegen $T \neq K$ gibt es ein $\mu \in K \setminus T$. Es sei $b_1 \in \mathcal{B}_K$ beliebig gewählt. Wäre $\mathcal{B}_K$ auch eine Basis von V_T, so müßte es Vektoren $b_2, \ldots, b_n \in \mathcal{B}_K$ und Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in T$ geben mit

$$\mu b_1 = \lambda_1 b_1 + \ldots + \lambda_n b_n\,, \quad \text{also} \quad \mathfrak{o} = (\lambda_1 - \mu) b_1 + \lambda_2 b_2 + \ldots + \lambda_n b_n\,.$$

Wegen $\lambda_1 \neq \mu$ wäre dies eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors, ein Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}_K$. □

(2.8.3) Beispiel Der Raum $\mathbb{C}^2 = \{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$ ist ein 2-dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{C}$. Lassen wir nur noch die skalare Multiplikation mit $\lambda \in \mathbb{R}$ zu, so wird $\mathbb{C}^2$ ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ wie in der Voraussetzung zu (2.8.2).
$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{(1,0)^T, (0,1)^T\}$ ist eine Basis von $\mathbb{C}^2$ als $\mathbb{C}$-Vektorraum, und
$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{(1,0)^T, (0,1)^T, (i,0)^T, (0,i)^T\}$ ist eine Basis von $\mathbb{C}^2$ als $\mathbb{R}$-Vektorraum, die $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$ als Teilmenge enthält.

(2.8.4) Satz *Es seien V und W Vektorräume der Dimension ≥ 1 über einem Körper K.*
(*a*) *Genau dann, wenn V eindimensional ist, ist jede homogene Abbildung $\varphi : V \to W$ auch additiv.*
(*b*) *Genau dann, wenn K mit seinem Primkörper P identisch ist, ist jede additive Abbildung $\varphi : V \to W$ auch homogen.*

Beweis:
(*a*) Eine Richtung wurde bereits in (2.8.1.1) bewiesen. Nun sei $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \ldots\}$ mit $b_1 \neq b_2$ eine Basis von V und $\{c_1, \ldots\}$ eine Basis von W. Jedes $v \in V$ läßt sich darstellen in eindeutiger Weise als endliche Linearkombination von Vektoren aus $\mathcal{B}$. Bezeichnen wir mit $\lambda_1(v)$ und $\lambda_2(v)$ die Komponenten von v bezüglich der Basisvektoren b_1 und b_2, so wird durch

$$\varphi(v) = \begin{cases} \lambda_1(v) c_1 & \text{falls} \quad \lambda_1(v) \neq \lambda_2(v) \\ \mathfrak{o}_W & \text{falls} \quad \lambda_1(v) = \lambda_2(v) \end{cases}$$

eine Abbildung $\varphi : V \to W$ wohldefiniert. Im Fall $\mu \in K \setminus \{0\}$ ist $\lambda_1(v) = \lambda_2(v)$ gleichbedeutend mit $\mu\lambda_1(v) = \mu\lambda_2(v)$, also folgt $\varphi(\mu v) = \mu\varphi(v)$ für alle $\mu \in K$. Daher ist φ homogen. Andererseits gilt

$$\varphi(b_1 + b_2) = \mathfrak{o}_W \neq 1 \cdot c_1 + 0 \cdot c_1 = \varphi(b_1) + \varphi(b_2)\,,$$

also ist φ nicht additiv.

(*b*) Es sei $\varphi : V \to W$ eine additive Abbildung. Die Teilmenge

$$T = \{\lambda \in K \mid \varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v) \text{ für alle } v \in V\}$$

ist ein Teilkörper von K:
Trivialerweise liegt das Einselement e in T. Wegen der Additivität von φ gilt für alle $\lambda, \mu \in T$

$$\varphi\big((\lambda - \mu)v\big) = \varphi(\lambda v) - \varphi(\mu v) = \lambda\varphi(v) - \mu\varphi(v) = (\lambda - \mu)\varphi(v)\,,$$

also auch $\lambda - \mu \in T$ und damit insbesondere $0 = e - e \in T$. Weiter gilt für alle $\lambda, \mu \in T$, $\mu \neq 0$

$$\lambda\varphi(v) = \varphi(\lambda v) = \varphi\big(\mu(\mu^{-1}\lambda v)\big) = \mu\varphi(\mu^{-1}\lambda v)\,,$$

also nach Dividieren dieser Gleichung durch μ schließlich $\varphi(\mu^{-1}\lambda v) = \mu^{-1}\varphi(\lambda v)$, und T ist auch abgeschlossen bezüglich Multiplikation und Division.
1.Fall: $P = K$. Dann hat K keinen echten Teilkörper, also folgt $T = K$ und damit die Homogenität von φ.
2.Fall: $P \subsetneq K$. Es sei $\mathcal{B}_K$ eine Basis von V als Vektorraum über K und $\mathcal{B}_P$ eine Basis von V als Vektorraum über P mit $\mathcal{B}_K \subsetneq \mathcal{B}_P$. Eine solche existiert nach (2.8.2). Fixieren wir irgendeinen Vektor $w \in W \setminus \{\mathfrak{o}_W\}$, so gibt es nach (2.1.10) genau eine P-lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit

$$\varphi(v) = \begin{cases} \mathfrak{o}_W & \text{für alle } v \in \mathcal{B}_K \\ w & \text{für alle } v \in \mathcal{B}_P \setminus \mathcal{B}_K\,. \end{cases}$$

Insbesondere ist φ additiv. Jedoch kann φ nicht K-linear sein, denn aus $\varphi(v) = \mathfrak{o}_W$ für alle v aus der Basis $\mathcal{B}_K$ des K-Vektorraums V würde folgen, daß φ die Nullabbildung ist. Daher kann φ nicht K-homogen sein, das heißt: es gibt ein $\lambda \in K$ und ein $v \in V$ mit $\varphi(\lambda v) \neq \lambda\varphi(v)$. □

Literatur: Ist K ein angeordneter Körper, in dem jedes positive Element die Summe von Quadraten ist (zum Beispiel $\mathbb{R}$), so kann man für lineare Abbildungen die Homogenität durch eine schwächere Bedingung ersetzen (vgl. dazu [60]).

2.9 * Direkte Produkte und äußere direkte Summen von Vektorräumen

Kartesische Produkte. Zuerst verallgemeinern wir den Begriff des kartesischen Produkts von Mengen. Zu Beginn des Kapitels 14 definieren wir das kartesische Produkt zweier Mengen X, Y als die Menge aller geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$ und $y \in Y$. Entsprechend wollen wir das kartesische Produkt von n Mengen $X_1, \ldots, X_n$ definieren als die Menge aller n-Tupel $(x_1, \ldots, x_n)$ mit $x_i \in X_i$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$.
Die Schreibweise der Elemente eines kartesischen Produkts als Tupel stößt aber an ihre Grenzen, wenn wir kartesische Produkte von unendlich vielen Mengen bilden wollen. Deshalb suchen wir nach den „wesentlichen“ Eigenschaften des kartesischen Produkts in der obigen Definition: Die Mengen, deren kartesisches Produkt gebildet werden soll, sind mit

den Elementen einer Indexmenge I indiziert. Im endlichen Fall verwendet man üblicherweise $I = \{1, \dots, n\}$. Ein Element x des kartesischen Produkts $\times_{i \in I} X_i$ setzt sich zusammen aus *Komponenten* $x_i \in X_i$, wobei zwei Elemente $x, x' \in \times_{i \in I} X_i$ genau dann identisch sein sollen, wenn alle ihre Komponenten übereinstimmen, das heißt wenn $x_i = x'_i$ gilt für alle $i \in I$. Genau diesen Effekt erreicht man durch folgende Definition:
Es sei I eine beliebige Indexmenge und $\{X_i \mid i \in I\}$ eine Mengenfamilie. Das kartesische Produkt $\times_{i \in I} X_i$ dieser Mengenfamilie ist die Menge aller Abbildungen

$$\sigma : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \qquad \text{mit} \quad \sigma(i) \in X_i \quad \text{für alle} \quad i \in I\,.$$

Die i-te Komponente des Elements σ ist also der Funktionswert $\sigma(i)$.

(2.9.1) Beispiele *kartesisches Produkt*

1. Wir wollen das kartesische Produkt der Mengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ bilden. Dazu numerieren wir diese Menge durch, etwa $X_1 = \mathbb{N}$, $X_2 = \mathbb{Z}$, $X_3 = \mathbb{Q}$. Die Elemente des kartesischen Produkts $X_1 \times X_2 \times X_3$ sind dann alle Funktionen

   $$\sigma : \{1, 2, 3\} \longrightarrow \mathbb{N} \cup \mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} \qquad \text{mit} \quad \sigma(1) \in \mathbb{N}\,,\ \sigma(2) \in \mathbb{Z}\,,\ \sigma(3) \in \mathbb{Q}\,.$$

   Dabei ist $\sigma(1) \in \mathbb{N}$ die „1.Komponente“, $\sigma(2) \in \mathbb{Z}$ die „2.Komponente“ und $\sigma(3) \in \mathbb{Q}$ die „3.Komponente“ von σ. Abgesehen davon, daß wir diese drei Komponenten nicht in ein 3-Tupel geschrieben haben, sondern als Funktionswerte der Funktion σ auffassen, erhalten wir dieselbe Struktur wie in der Definition des kartesischen Produkts als Menge von 3-Tupeln.

2. Das kartesische Produkt einer abzählbar unendlichen Mengenfamilie kann man sich auch noch anschaulich vorstellen: Jede abzählbar unendliche Indexmenge I steht in Bijektion zur Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen. Also können wir ohne Einschränkung die Menge $\mathbb{N}$ als Indexmenge verwenden und bilden das kartesische Produkt der Mengenfamilie $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Die Elemente von $\times_{n \in \mathbb{N}} X_n$ sind also Funktionen

   $$\sigma : \mathbb{N} \longrightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \qquad \text{mit} \quad \sigma(n) \in X_, \quad \text{für alle} \quad n \in \mathbb{N}\,.$$

   Diese Funktionen kann man in der Form einer unendlichen Folge $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ mit $x_n = \sigma(n) \in X_n$ aufschreiben.

Direkte Produkte und äußere direkte Summen von Vektorräumen. Haben wir für eine beliebige Indexmenge I eine Familie von Vektorräumen $V_i, i \in I$, alle über demselben Skalarenkörper K gegeben, so läßt sich das kartesische Produkt $P = \times_{i \in I} V_i$ auf naheliegende Weise zu einem Vektorraum über K machen. Wir definieren Summe und skalares Produkt wertweise, das heißt:

$$\begin{aligned} (\sigma_1 + \sigma_2)(i) &:= \sigma_1(i) + \sigma_2(i) \\ (\lambda \sigma_1)(i) &:= \lambda\big(\sigma_1(i)\big) \end{aligned}$$

für alle $\sigma_1, \sigma_2 \in P$, $i \in I$, $\lambda \in K$.
Der so definierte K-Vektorraum P heißt *direktes Produkt* der Familie $\{V_i \mid i \in I\}$.
Der Vektorraum P enthält die Teilmenge

$$S = \{\sigma \in P \mid \sigma(i) \neq \mathfrak{o}_{V_i} \quad \text{für nur endlich viele} \quad i \in I\}\,.$$

Wie man leicht sieht, ist S ein Unterraum von P. Der Vektorraum S heißt *äußere direkte Summe* der Familie $\{V_i \mid i \in I\}$ und wird bezeichnet mit dem Symbol $\oplus_{i\in I} V_i$.
Ist die Indexmenge I endlich, so gilt $S = P$, und die beiden Begriffe äußere direkte Summe und direktes Produkt sind äquivalent. Ist dagegen die Indexmenge I unendlich, und sind unendlich viele der Vektorräume V_i ungleich dem Nullraum, so ist S ein echter Unterraum von P.

(2.9.2) Beispiel Es sei V der $\mathbb{R}$-Vektorraum aller reellen Zahlenfolgen $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots)$. Dann ist V isomorph zum direkten Produkt von abzählbar unendlich vielen eindimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorräumen.
Der Unterraum U aller reellen Zahlenfolgen mit nur endlich vielen Folgengliedern $\neq 0$ ist isomorph zur (äußeren) direkten Summe von abzählbar unendlich vielen eindimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorräumen.
Der Vektorraum V ist übrigens auch isomorph zum Raum aller formalen[10] Potenzreihen $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n x^n$ mit reellen Koeffizienten, während sein Unterraum U isomorph ist zum Polynomraum $\mathbb{R}[x]$.
Man beachte, daß die Zahlenfolgen $(1,0,0,0,\dots)$, $(0,1,0,0,\dots)$, $(0,0,1,0,\dots)$, $\dots$ zwar eine Basis des Vektorraums U (der direkten Summe), aber keine Basis des Vektorraums V (des direkten Produkts) bilden, denn zum Beispiel die konstante Folge $(1,1,1,1,\dots)$ kann nicht als endliche Linearkombination dieser Folgen geschrieben werden.

Der Unterschied zwischen *äußeren* direkten Summen und *inneren* direkten Summen besteht nur darin, daß Vektorräume, die zu einer inneren direkten Summe zusammengefaßt werden, Unterräume eines gemeinsamen Obervektorraums sein müssen. Jede äußere direkte Summe $\oplus_{i\in I} V_i$ ist aber zugleich auch die innere direkte Summe einer Unterraumfamilie $\{S_i \mid i \in I\}$ wobei S_i isomorph ist zu V_i für jeden Index i:
Für jeden Index j und jedes $\sigma \in \oplus_{i\in I} V_i$ definieren wir die Funktion $\sigma_j : I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} V_i$ durch $\sigma_j(j) = \sigma(j)$ und $\sigma_j(i) = \mathfrak{o}_{V_i}$ für alle $i \neq j$. Die Abbildung $\Phi_j : \sigma(j) \mapsto \sigma_j$ ist dann offensichtlich ein Homomorphismus des Vektorraums V_j in die äußere direkte Summe $\oplus_{i\in I} V_i$, und das Bild S_j von V_j unter dem Homomorphismus Φ_j ist ein Vektorraum isomorph zu V_j. Wie man leicht nachprüft, ist zudem der Vektorraum $\oplus_{i\in I} V_i$ die innere direkte Summe der Unterräume S_i, $i \in I$. Man kann also durch Ersetzen der Summanden V_i durch die zu ihnen isomorphen Unterräume S_i problemlos eine äußere direkte Summe in eine innere direkte Summe verwandeln. Die Abbildung $\Phi_i : V_i \longrightarrow \oplus_{i\in I} V_i$ heißt *kanonische Injektion.*

(2.9.3) Satz *Es sei $\{V_i \mid i \in I\}$ eine Familie von Vektorräumen über dem Skalarenkörper K, und W ein Vektorraum über K. Dann gilt*

$$Hom(\oplus_{i\in I} V_i, W) \cong \times_{i\in I} Hom(V_i, W).$$

Beweis: Da man nach der Vorbemerkung jede äußere direkte Summe auch als innere direkte Summe von zu den Vektorräumen V_i isomorphen Summanden schreiben kann, können wir ohne Einschränkung annehmen, daß die Summanden V_i Unterräume der direkten Summe $S = \oplus_{i\in I} V_i$ sind.
Schränkt man eine lineare Abbildung $\varphi : S \to W$ ein auf den Unterraum V_i, so erhält man eine lineare Abbildung $\varphi_i = \varphi|_{V_i} : V_i \to W$. Die Zuordnung $\Phi : \varphi \mapsto (\varphi_i \mid i \in I)$ ist also

[10] „formal“ bedeutet, daß man keine Aussage macht über die Konvergenz einer solchen Potenzreihe. Vgl. hierzu auch Kapitel 4 über formale Polynome.

eine Abbildung von $Hom(\oplus_{i\in I}V_i, W)$ nach $\times_{i\in I}Hom(V_i, W)$.
Ist $\mathcal{B}_i$ eine Basis von V_i, so ist $\mathcal{B} = \bigcup_{i\in I}\mathcal{B}_i$ eine Basis der direkten Summe S. Werden $\varphi_1, \varphi_2 \in Hom(\oplus_{i\in I}V_i, W)$ durch Φ auf dasselbe Bild in $\times_{i\in I}Hom(V_i, W)$ abgebildet, so gilt $\varphi_1|_{V_i} = \varphi_2|_{V_i}$ für alle $i \in I$. Also werden insbesondere die Elemente der Basis $\mathcal{B}$ durch φ_1 und φ_2 gleich abgebildet. Aus (2.1.1.d) erhalten wir $\varphi_1 = \varphi_2$ und damit die Injektivität von Φ.
Wählen wir für jeden Index i irgendeine lineare Abbildung $\varphi_i : V_i \to W$ aus, so gibt es, da die Unterräume V_i eine direkte Summe bilden, nach (2.1.10) genau eine lineare Abbildung $\varphi : S \to W$ mit $\varphi|_{V_i} = \varphi_i$ für jedes $i \in I$. Daher ist Φ auch surjektiv. Die Linearität von Φ rechnet man leicht nach. □

(2.9.4) Korollar *Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K, $\mathcal{B}$ eine Basis von V und V^* der Dualraum von V. Dann gilt*
(a) $V \cong \oplus_{b\in\mathcal{B}}K$, *und*
(b) $V^* \cong \times_{b\in\mathcal{B}}K$,

Beweis: Die Behauptung (a) folgt aus der Tatsache, daß V die direkte Summe der eindimensionalen Unterräume $\langle b\rangle$, $b \in \mathcal{B}$, ist. Mit Hilfe von (a), (2.9.2) und (2.1.13) erhalten wir dann

$$V^* \cong Hom(\oplus_{b\in\mathcal{B}}K, K) \cong \times_{b\in\mathcal{B}}Hom(K, K) \cong \times_{b\in\mathcal{B}}K,$$

also auch die Aussage (b). □

Während also der Vektorraum V selbst isomorph ist zur $|\mathcal{B}|$-fachen direkten Summe von eindimensionalen Vektorräumen über K, ist der Dualraum V^* isomorph zum $|\mathcal{B}|$-fachen direkten Produkt von eindimensionalen Vektorräumen über K. Ist die Basis $\mathcal{B}$ endlich, so ist die direkte Summe identisch mit dem direkten Produkt, also sind V und V^* isomorph, ein Ergebnis, das wir schon aus (2.2.4) kennen.
Im folgenden wollen wir nun zeigen, daß für unendlich-dimensionale Vektorräume V der Dualraum V^* echt mächtiger ist V, diese beiden Räume also insbesondere nicht isomorph sein können.

Der nächste Hilfssatz ist eine Folgerung aus einem der berühmtesten Ergebnisse der Determinanten-Theorie. Deshalb wollen wir ihn hier vorgreifend zitieren (zum Beweis siehe Vandermonde-Determinante (8.3.7)).

(2.9.5) Lemma *Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$, und $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ seien paarweise verschiedene Elemente von K. Dann ist $\{(1, \lambda_1, \lambda_1^2, \ldots, \lambda_1^{n-1}), \ldots, (1, \lambda_n, \lambda_n^2, \ldots, \lambda_n^{n-1})\}$ eine linear unabhängige Teilmenge der n-fachen direkten Summe $K \oplus \ldots \oplus K$.*

(2.9.6) Satz *Es sei K ein Körper und I eine unendliche Indexmenge, P das direkte Produkt von $|I|$ Kopien von K und S die direkte Summe von $|I|$ Kopien von K. Dann hat P eine echt größere Dimension als S. Insbesondere hat der Dualraum eines unendlich-dimensionalen Vektorraums eine echt größere Dimension als S.*

Beweis: Der Körper K besitzt mindestens die beiden neutralen Elemente 0 und 1. Für eine beliebige Teilmenge J von I definieren wir die Abbildung $\sigma_J : I \to K$ durch

$$\sigma_J(i) = \begin{cases} 1 & i \in J \\ 0 & i \notin J \end{cases} .$$

Jedes σ_J ist also ein Element des direkten Produkts P. Die Abbildung $J \mapsto \sigma_J$ ist offensichtlich eine injektive Abbildung von der Potenzmenge $\mathfrak{P}(I)$ in das direkte Produkt P. Daher ist P mindestens so mächtig wie $\mathfrak{P}(I)$, also nach Cantor (1.7.6) echt mächtiger als die Menge I. Da die direkte Summe S eine zu I gleichmächtige Basis besitzt, also die Dimension $|I|$ hat, reicht es zu zeigen, daß das direkte Produkt P gleichmächtig zu seiner Basis ist.
Die Indexmenge I ist unendlich, besitzt also eine zur Menge $\mathbb{N}$ gleichmächtige Teilmenge N. Mit P_N bezeichnen wir den Unterraum $\{\sigma \in P \mid \sigma(i) = 0 \quad \text{für } i \notin N\}$. Stellt man sich die Elemente der Indexmenge N als natürliche Zahlen vor, so kann man die Vektoren aus P_N schreiben als unendliche Folgen $(\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ mit $\lambda_n \in K$. Für $\lambda \in K$ definieren wir den Vektor

$$v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3, \dots).$$

Dann ist die Menge $M = \{v_\lambda \mid \lambda \in K\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von P_N. Dies folgt aus 2.9.5, weil eine unendliche Menge von Vektoren immer dann linear unabhängig ist, wenn alle ihre endlichen Teilmengen linear unabhängig sind. Nach dem Basisergänzungssatz kann M erst zu einer Basis von P_N und dann zu einer Basis $\mathcal{B}$ von P erweitert werden. Da M gleichmächtig zum Körper K ist, besitzt also P eine Basis $\mathcal{B}$, die mindestens so mächtig wie K ist. Nach (1.7.15) ist P gleichmächtig zur mächtigeren der beiden Mengen $\mathcal{B}$ und K, also gleichmächtig zu $\mathcal{B}$. □

2.10 * Vergleich von endlich- und unendlich-dimensionalen Vektorräumen

In dieser Übersicht wollen wir einige der wichtigsten Sätze dieses und des ersten Kapitels danach ordnen, ob sie für alle Vektorräume gelten, oder nur für endlich-dimensionale:

Für alle Vektorräume gelten:

1. *Basis-Existenzsatz.* Jeder Vektorraum besitzt eine Basis. (1.7.1)

2. *Dimensionsinvarianz.* Je zwei Basen eines Vektorraums haben dieselbe Länge (Mächtigkeit). (1.4.4) und (1.7.1)

3. *Basis-Ergänzungssatz.* Jede linear unabhängige Teilmenge eines Vektorraums kann zu einer Basis dieses Vektorraums erweitert werden. (1.7.1)

4. *Austauschsatz von Steinitz.* Ist V ein beliebiger Vektorraum, S eine linear unabhängige Teilmenge und T ein Erzeugendensystem von V, so gibt es eine Teilmenge T' von V, so daß $S \cup T'$ eine Basis von V ist. (1.4.6) und (1.7.11)

5. *Existenz eines Komplements.* Ist V ein Vektorraum so besitzt jeder Unterraum von V ein Komplement in V. (1.7.2)

6. *Charakterisierung durch Skalarenkörper und Dimension.* Zwei Vektorräume sind genau dann isomorph, wenn sie denselben Skalarenkörper und dieselbe Dimension besitzen. (2.1.12)

Nur für endlich-dimensionale Vektorräume gelten:

1. *Gleichheit von Unterräumen.* Sind U und W Unterräume von V mit $U \subseteq W$ und $\dim(U) = \dim(W)$, so gilt $U = W$. (1.4.12)
   Gegenbeispiel für $\dim(V) = \infty$: (1.4.13)

2. *Äquivalenz von Injektivität und Surjektivität.* Ein Endomorphismus von V ist genau dann injektiv, wenn er surjektiv ist. (2.1.8)
   Gegenbeispiel für $\dim(V) = \infty$: (2.1.9)

3. *Isomorphie von V und V^*.* (2.2.4)
   Für unendlich-dimensionales V gilt $V \prec V^*$. (2.9.6)

4. In Kapitel 5 werden wir noch zeigen:
   Existenz des Minimalpolynoms. Jeder Endomorphismus von V besitzt ein annullierendes Polynom.
   Gegenbeispiel für $\dim(V) = \infty$: (5.1.7)

3 Affine Teilräume und lineare Gleichungssysteme

3.1 Affine Teilräume

Es sei V irgendein Vektorraum über dem Körper K. Als ausgezeichnete Teilmengen von V sind bisher die *Unterräume* (auch *lineare Unterräume* genannt) aufgetreten. Die charakterisierenden Eigenschaften eines Unterraums U von V sind die Axiome (vgl.S.9):
(UR1) Sind u_1, u_2 Elemente von U, so gilt $u_1 + u_2 \in U$.
(UR2) Ist u ein Element von U und $\lambda \in K$ ein Skalar, so gilt $\lambda u \in U$.
(UR3) $U \neq \varnothing$.
Der Nullvektor $\mathfrak{o}$ ist in jedem linearen Unterraum enthalten.
Bei der Lösung von linearen Gleichungssystemen spielt eine andere Sorte von Teilmengen von V eine wesentliche Rolle: die affinen Teilräume.

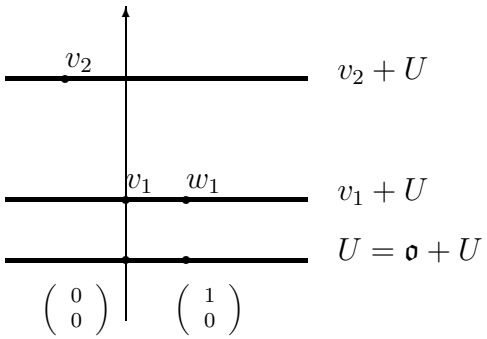
Definition: affiner Teilraum, Stützvektor, Richtung
Definition: Es sei V irgendein Vektorraum und U ein Unterraum von V.
Die Teilmengen der Form $v + U := \{v + u \mid u \in U\}$ heißen *affine Teilräume* von V.
Ein affiner Teilraum wird manchmal auch *lineare Mannigfaltigkeit* oder *Nebenklasse des Unterraums* U genannt.
Der Vektor v heißt *Stützvektor von* $v + U$, der Unterraum U heißt *Richtung von* $v + U$.

(3.1.1) Beispiele *Affine Teilräume (lineare Mannigfaltigkeiten)*

1. Es sei $U = \{\mathfrak{o}\}$ der triviale Unterraum von V. Dann enthält $v + U = \{v + \mathfrak{o}\} = \{v\}$ nur den Vektor v als Element.

2. Es sei $U = V$ der volle Unterraum. Dann gilt $v + U = \{v + u \mid u \in V\} = V$.

3. Es sei $V = \mathbb{R}^2$, $U = \langle (1,0)^T \rangle$, $v_1 = (0,1)^T$.
   Dann ist $v_1 + U = \{(0,1)^T + (a,0)^T \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(a,1)^T \mid a \in \mathbb{R}\}$.



   Der affine Teilraum $v_1 + U$ beschreibt also eine Gerade in der reellen Ebene, die durch die Punkte $v_1 = (0,1)^T$ und $w_1 := (0,1)^T + (1,0)^T = (1,1)^T$ geht. Diese Gerade ist parallel zum Unterraum U (dieser fällt zusammen mit der x-Achse), und zwar um eine Einheit nach oben verschoben.
   Weiter sei $v_2 = (-1,3)^T$. Dann ist
   $v_2 + U = \{(-1,3)^T + (a,0)^T \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(a,3)^T \mid a \in \mathbb{R}\}$.
   Der affine Teilraum $v_2 + U$ beschreibt wieder eine zu U parallele Gerade. Der affine Teilraum $\mathfrak{o} + U = U$ ist dieselbe Menge wie U.

4. Ist der Vektorraum U zweidimensional, also eine Ebene, so sind die affinen Teilräume $v + U$ ebenfalls Ebenen, die gegenüber der Ebene U parallel verschoben sind.
   Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $U = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T$ die (x,y)-Ebene.
   Wählen wir $v = (1,-1,1)^T$, so erhalten wir den affinen Teilraum
   $v + U = \{(1,-1,1)^T + (a,b,0)^T \mid a,b \in \mathbb{R}\} = \{(a,b,1)^T \mid a,b \in \mathbb{R}\}$,
   also die um eine Einheit nach oben verschobene Ebene U.

Sind $v_1, v_2 \in V$, so müssen die affinen Teilräume $v_1 + U$ und $v_2 + U$ nicht notwendig verschieden sein. Der Stützvektor eines affinen Unterraums ist also nicht eindeutig bestimmt. Zum Beispiel erhalten wir in (3.1.1.3) für $v_1 = (0,1)^T$:

$$v_1 + U = \{(a,1)^T \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

Wählen wir nun $v_2 = (1,1)^T$, so ergibt sich

$$v_2 + U = \{(1,1)^T + (a,0)^T \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(1+a,1)^T \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(a,1)^T \mid a \in \mathbb{R}\},$$

denn $1+a$ durchläuft die Menge $\mathbb{R}$, wenn a die Menge $\mathbb{R}$ durchläuft.
Die Differenz $v_1 - v_2 = (1,0)^T - (1,1)^T = (0,-1)^T$ liegt übrigens im Unterraum U. Eine Verallgemeinerung dieser Tatsache liefert die folgende Feststellung:

(3.1.2) Lemma *Es sei U ein Unterraum von V.*

(a) *Es gilt $v_1 + U = v_2 + U$ genau dann, wenn der Differenzvektor $v_1 - v_2$ in U liegt.*

(b) *Für alle Vektoren $w \in v + U$ gilt $w + U = v + U$. Das heißt: Jeder Vektor aus einem affinen Teilraum kann als Stützvektor dieses affinen Teilraums verwendet werden.*

(c) *Die Richtung U eines affinen Teilraums T ist eindeutig bestimmt, denn es gilt $U = \{v_1 - v_2 \mid v_1, v_2 \in T\}$.*

(d) *Die affinen Teilräume mit der Richtung U bilden eine disjunkte Zerlegung des Vektorraums V.*

Beweis:

(a) Es sei $v_1 + U = v_2 + U$. Wegen $\mathfrak{o} \in U$ gilt $v_1 = v_1 + \mathfrak{o} \in v_1 + U$, also auch $v_1 \in v_2 + U$. Somit existiert ein Vektor $u \in U$ mit $v_1 = v_2 + u$, und es folgt $v_1 - v_2 = u \in U$.
Zum Beweis der Umkehrung nehmen wir an, $u := v_1 - v_2$ liege in U. Wir müssen zeigen, daß die Mengen $v_1 + U$ und $v_2 + U$ identisch sind. Dazu zeigen wir $v_1 + U \subseteq v_2 + U$ und $v_2 + U \subseteq v_1 + U$:
$v_1 = v_2 + u$. Also gilt für alle $w \in U$: $v_1 + w = (v_2 + u) + w = v_2 + (u + w) \in v_2 + U$. Dies zeigt $v_1 + U \subseteq v_2 + U$.
$v_2 = v_1 - u$. Also gilt für alle $w \in U$: $v_2 + w = (v_1 - u) + w = v_1 + (-u + w) \in v_1 + U$. Dies zeigt $v_2 + U \subseteq v_1 + U$.

(b) Ist $w \in v + U$, so gibt es einen Vektor $u \in U$ mit $w = v + u$. Es folgt $w - v = u \in U$, und nach (a) gilt $w + U = v + U$.

(c) Sei T ein affiner Teilraum von V und U ein Unterraum von V mit $T = v + U$ für einen Vektor $v \in T$. Nach (b) gilt $v_1 + U = T = v_2 + U$ für alle Vektoren $v_1, v_2 \in T$. Nach (a) folgt daraus $v_1 - v_2 \in U$. Dies zeigt $\{v_1 - v_2 \mid v_1, v_2 \in T\} \subseteq U$.
Zum Beweis der umgekehrten Inklusion wählen wir ein $u \in U$ beliebig aus. Wegen $v + u \in T$ sind die Vektoren $v + u$ und v beide Elemente von T, also liegt die Differenz $u = (v + u) - v$ in $\{v_1 - v_2 \mid v_1, v_2 \in T\}$.

(d) Es sei I irgendeine Indexmenge, so daß $\mathcal{M} = \{v_i + U \mid i \in I\}$ die Menge der *verschiedenen* affinen Teilräume mit der Richtung U ist. Dann gilt:
$(v_i + U) \cap (v_j + U) = \varnothing$ für $i \neq j$: Gäbe es einen Vektor $v \in (v_i + U) \cap (v_j + U)$, so würde nach (b) gelten $v_i + U = v + U = v_j + U$, ein Widerspruch zu $v_i + U \neq v_j + U$.
Gäbe es einen Vektor $v \in V \setminus \bigcap_{i \in I}(v_i + U)$, so wäre $v + U \neq v_i + U$ für alle $i \in I$, ein Widerspruch zur Definition von $\mathcal{M}$. □

(3.1.3) Beispiele Es sei V der Vektorraum der integrierbaren Funktionen $f : [0,1] \to \mathbb{R}$.

1. Es sei $U = \{f \in V \mid \int_0^1 f(x)dx = 0\}$ und $T = \{f \in V \mid \int_0^1 f(x)dx = 2\}$.
   Mit f_c bezeichnen wir die konstante Funktion, die alle $x \in [0,1]$ auf die reelle Zahl c abbildet. Wegen der Linearitätseigenschaft des Integrals ist U ein Unterraum von V. Der Nullvektor von V ist die Funktion f_0. Diese liegt nicht in T. Daher kann T kein Unterraum von V sein. Jedoch ist T ein affiner Teilraum von V, denn es gilt $T = f_2 + U$, wie man leicht nachrechnet.

2. Es sei $U = \{f \in V \mid \big(f(0)\big)^2 + \big(f(1)\big)^2 = 0\}$ und $T = \{f \in V \mid \big(f(0)\big)^2 + \big(f(1)\big)^2 = 2\}$.
   Die Menge U ist der Durchschnitt der beiden Unterräume $\{f \in V \mid f(0) = 0\}$ und $\{f \in V \mid f(1) = 0\}$ von V, also selbst ein Unterraum von V.
   Anders als in Beispiel 1 aber ist hier T kein affiner Unterraum von V:
   Wir nehmen an, T sei ein affiner Teilraum. Dann gibt es einen Vektor $f \in T$ und einen Unterraum W von V mit $T = f + W$. Nach (3.1.2.b) können wir den Stützvektor $f \in T$ beliebig wählen. Also suchen wir eine möglichst einfache Funktion in T, etwa eine konstante:
   $$f_c \in T \iff \big(f_c(0)\big)^2 + \big(f_c(1)\big)^2 = 2 \iff 2c^2 = 2 \iff c \in \{1, -1\}.$$
   Also wählen wir $f = f_1$. Insbesondere haben wir gesehen, daß f_1 und f_{-1} die einzigen konstanten Funktionen in T sind. Nach (3.1.2.c) liegt die Differenz $f_1 - f_{-1} = f_2$ in der Richtung W von T. Also enthält T auch die Funktion $f_1 + f_2 = f_3$, ein Widerspruch. Daher ist T kein affiner Teilraum von V.
   Der Unterschied zwischen den Beispielen 1 und 2 kommt übrigens daher, daß die Abbildung $f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ eine lineare Abbildung von V nach $\mathbb{R}$ ist, während die Abbildung $f \mapsto \big(f(0)\big)^2 + \big(f(1)\big)^2$ keine lineare Abbildung ist (vgl. (2.1.2)).

3.2 Lineare Gleichungssysteme

Ein typisches und ganz wichtiges Anwendungsgebiet der linearen Algebra ist das Lösen von linearen Gleichungssystemen der Form

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\alpha_{1,1}x_1 & + & \alpha_{1,2}x_2 & + & \dots & + & \alpha_{1,n}x_n & = & \beta_1 & & (1) \\
\alpha_{2,1}x_1 & + & \alpha_{2,2}x_2 & + & \dots & + & \alpha_{2,n}x_n & = & \beta_2 & & (2) \\
\vdots & & & & & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
\alpha_{m,1}x_1 & + & \alpha_{m,2}x_2 & + & \dots & + & \alpha_{m,n}x_n & = & \beta_m & & (m)
\end{array}$$

wobei die $\alpha_{i,j}$ und die β_i vorgegebene Elemente aus einem Körper K sind und die *Unbekannten* $x_1, \dots, x_n \in K$ gesucht sind. In den Anwendungen ist K meistens einer der Körper $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.
Fassen wir die rechten Seiten $\beta_1, \dots, \beta_m$ zu einem Vektor $b = (\beta_1, \dots, \beta_m)^T \in K^m$, die Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ zu einem Vektor $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in K^n$, und die Koeffizienten $\alpha_{i,j}$ zu einer $(m \times n)$-Matrix $A = (\alpha_{i,j})$ zusammen, so können wir die Gleichungen (1) – (m) in der Form

$$Ax = b$$

schreiben. Die Matrix A heißt die *Koeffizientenmatrix* des Gleichungssystems. Ist $b = \mathfrak{o}_m$ der Nullvektor des Raumes K^m, so sprechen wir von einem *homogenen Gleichungssystem*,

andernfalls von einem *inhomogenen Gleichungssystem.*
Die Koeffizientenmatrix A liefert einen Zusammenhang der Theorie des Lösens linearer Gleichungssysteme mit der Theorie der linearen Abbildungen, denn sie beschreibt (als Basen die kanonischen Basen der Standard-Einheitsvektoren in K^n und K^m vorausgesetzt) genau eine lineare Abbildung $\varphi : K^n \to K^m$. Die Gleichung $Ax = b$ kann man also auch in der Form

$$\varphi(x) = b$$

schreiben. Daher befassen wir uns zuerst mit der Lösung von Gleichungen $\varphi(x) = b$, wobei V, W zwei K-Vektorräume, b ein Vektor aus W, und φ eine lineare Abbildung von V nach W ist.
Die Abstraktion von K^n und K^m zu beliebigen K-Vektorräumen V und W hat nicht nur den Grund, daß die Struktur von K^n bzw. K^m für das Lösen der linearen Gleichung keine wesentliche Rolle spielt, sondern auch den, daß es auch interessante lineare Gleichungen in unendlich-dimensionalen Vektorräumen gibt, in denen wir die Matrix-Schreibweise nicht zur Verfügung haben.

(3.2.1) Beispiele *Lineare Gleichungen*

1. Es sei $V = W = C^\infty(\mathbb{R})$ der Vektorraum der unendlich oft differenzierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Die Differentiation $\delta : f \to f'$ ist eine lineare Abbildung. Die k-fache Differentiation ist das k-fache Hintereinanderausführen der Abbildung δ, wird also beschrieben durch die Abbildung δ^k. Die lineare Differentialgleichung

$$f''(x) - 2f'(x) + f(x) = e^x$$

läßt sich daher schreiben als lineare Gleichung

$$(\delta^2 - 2\delta - id)(f) = e^x\,.$$

2. Es sei V der Vektorraum der integrierbaren Funktionen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ und $W = \mathbb{R}^{[}a, b]$ der Vektorraum aller Funktionen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Wegen der Rechenregeln für Integrale ist die Integration $\iota : V \to W$ eine lineare Abbildung, und die Integralgleichung

$$\int_a^b f(x)dx = \sin x$$

läßt sich schreiben als lineare Gleichung

$$\iota(f) = \sin x\,.$$

3. Es sei $V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ der Vektorraum aller reellen Zahlenfolgen $(a_1, a_2, \ldots)$. Die Verschiebungsabbildung $\varphi : (a_1, a_2, \ldots) \mapsto (a_2, a_3, \ldots)$ ist eine lineare Abbildung von V nach V, und die Differenzengleichung

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} - a_n = 3 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

läßt sich schreiben als lineare Gleichung

$$(\varphi^2 - 2\varphi - id)(a_n)_{\mathbb{N}} = (3)_{\mathbb{N}}\,,$$

wobei $(3)_{\mathbb{N}}$ die konstante Folge $(3, 3, \ldots)$ bezeichnet.

Nun sei $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Die Lösungsmenge der homogenen Gleichung $\varphi(x) = \mathfrak{o}_W$ ist offensichtlich der Unterraum $\mathrm{Kern}(\varphi)$. Insbesondere ist die homogene Gleichung stets lösbar, denn der Nullvektor $\mathfrak{o}_V$ ist immer eine Lösung von $\varphi(x) = \mathfrak{o}_W$.
Die Gleichung $\varphi(x) = b$ ist genau dann lösbar, wenn b in $\mathrm{Bild}(\varphi)$ liegt. Da ein Vektor $b \in W \setminus \{\mathfrak{o}_W\}$ nicht unbedingt im Bild von φ liegen muß, ist eine inhomogene Gleichung $\varphi(x) = b$ nicht immer lösbar.
Wir nehmen nun an, es existiere ein Vektor $x_0 \in V$ mit $\varphi(x_0) = b$. Die nichtleere Lösungsmenge werde mit L bezeichnet. Für jeden anderen Vektor $x \in L$ gilt dann

$$\varphi(x_0 - x) = \varphi(x_0) - \varphi(x) = b - b = \mathfrak{o}_W\,, \quad \text{also} \quad x_0 - x \in \mathrm{Kern}(\varphi)\,.$$

Umgekehrt gilt im Fall $x_0 - x \in \mathrm{Kern}(\varphi)$:

$$\varphi(x) = \varphi(-(x_0 - x) + x_0) = -\varphi(x_0 - x) + \varphi(x_0) = \mathfrak{o}_W + b = b\,, \quad \text{also} \quad x \in L\,.$$

Dies zeigt $x \in L \iff x_0 - x \in \mathrm{Kern}(\varphi)$ das heißt $L = x_0 + \mathrm{Kern}(\varphi)$. Also können wir zusammenfassen:

(3.2.2) Satz Lösungsmenge einer linearen Gleichung *Es sei $\varphi \in Hom(V, W)$ und $b \in W$. Die Lösungsmenge L der Gleichung $\varphi(x) = b$ ist leer, falls $b \notin \mathrm{Bild}(\varphi)$. Andernfalls ist L der affine Unterraum $x_0 + \mathrm{Kern}(\varphi)$, wobei $x_0 \in V$ irgendein Vektor mit $\varphi(x_0) = b$ ist.*

Das Ergebnis von (3.2.2) wird oft so formuliert: Die allgemeine Lösung einer linearen inhomogenen Gleichung ist gleich der speziellen Lösung der inhomogenen Gleichung (in (3.2.2) ist dies x_0) plus der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung (in (3.2.2) ist dies der Unterraum $\mathrm{Kern}(\varphi)$).

Nach (3.2.2) ist also die Lösungsmenge einer linearen Gleichung entweder leer oder ein affiner Unterraum von V. Umgekehrt ist jeder affine Unterraum $T = a + U$ eines endlichdimensionalen Vektorraums V die Lösungsmenge einer geeigneten Gleichung:

(3.2.3) Beispiel Es sei $T = a + U$ ein affiner Unterraum von V, $\dim(V) = n$. Ist $(u_1, \ldots, u_k)$ eine Basis von U, so gibt es nach dem Basisergänzungssatz eine Basis $(u_1, \ldots, u_k, v_{k+1}, \ldots, v_n)$ von V. Der Vektor a läßt sich darstellen als Linearkombination $a = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i v_i$. Da die erste Summe in U liegt, gilt $T = a' + U$ mit $a' = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i v_i$. Nach (2.1.10) gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi : V \to V$ mit $\varphi(u_i) = \mathfrak{o}$ und $\varphi(v_j) = v_j$ für $1 \le i \le k$ und $k + 1 \le j \le n$. Zunächst gilt $U \subseteq \mathrm{Kern}(\varphi)$ und $\mathrm{Bild}(\varphi) = \langle v_{k+1}, \ldots, v_n \rangle$. Der Dimensionssatz zeigt dann $U = \mathrm{Kern}(\varphi)$. Außerdem gilt $\varphi(a') = a'$. Daher ist T die Lösungsmenge der linearen Gleichung $\varphi(x) = a'$.

Satz (3.2.2) über die Lösbarkeit einer linearen Gleichung $\varphi(x) = b$ gibt auch Auskunft darüber wann eine lösbare Gleichung *eindeutig lösbar* ist: Hat $\varphi(x) = b$ eine Lösung x_0, so ist der affine Teilraum $L = x_0 + \mathrm{Kern}(\varphi)$ von V die Lösungsmenge dieser Gleichung. Der Vektor x_0 ist also genau dann die einzige Lösung, wenn $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}_V\}$ erfüllt ist. Man beachte, daß diese Bedingung nicht von der rechten Seite b abhängt. Ist also $\varphi(x) = b$ für *ein* $b \in W$ eindeutig lösbar, so ist diese Gleichung für *alle* $b \in \mathrm{Bild}(\varphi)$ eindeutig lösbar. Wir notieren:

(3.2.4) Satz *Es sei* $\varphi(x) = b$ *eine lineare Gleichung mit* $b \in \mathrm{Bild}(\varphi)$. *Genau dann ist diese Gleichung eindeutig lösbar, wenn* $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}_V\}$ *gilt.*

Die homogene Gleichung $\varphi(x) = \mathfrak{o}_W$ besitzt genau dann nur eine Lösung (nämlich die triviale Lösung $\mathfrak{o}_V$), wenn $\mathrm{Kern}(\varphi) = \{\mathfrak{o}_V\}$ gilt, das heißt wenn die Abbildung φ injektiv ist. Ist $V = W$ endlich-dimensional, so ist nach (2.1.8) die Injektivität des Endomorphismus $\varphi : V \to V$ gleichbedeutend mit seiner Surjektivität. Ist aber φ surjektiv, so liegt jeder Vektor $b \in V$ im Bild von φ, das heißt: die lineare Gleichung $\varphi(x) = b$ ist für jedes $b \in V$ lösbar.
Für einen Endomorphismus φ eines endlich-dimensionalen Vektorraums ist also die *eindeutige Lösbarkeit* des homogenen Systems $\varphi(x) = \mathfrak{o}$ äquivalent zur *universellen Lösbarkeit* des inhomogenen Systems $\varphi(x) = b$.
In unendlich-dimensionalen Vektorräumen dagegen gilt diese Äquivalenz nicht mehr (s. Beispiele (2.1.9)). Durch geeignete Zusatzvoraussetzungen an die lineare Abbildung φ kann man diese Äquivalenz wieder erhalten. Fredholm untersuchte Integralgleichungen, deren zugehörige lineare Abbildungen die erwähnten Bedingungen erfüllen[11]. Daher heißt die folgende Formulierung der Sätze (3.2.2) und (3.2.4) *Fredholmsche Alternative*:

(3.2.5) Satz Fredholmsche Alternative
Es sei V *ein Vektorraum,* $b \in V$ *und* φ *ein Endomorphismus von* V*, der entweder zugleich injektiv und surjektiv oder zugleich nicht-injektiv und nicht-surjektiv ist. Dann gilt:*

1. (Hauptfall der Fredholmschen Alternative)
   Wenn die homogene Gleichung $\varphi(x) = \mathfrak{o}$ *nur die triviale Lösung* $\mathfrak{o}$ *besitzt, so ist die inhomogene Gleichung* $\varphi(x) = b$ *bei jeder Wahl der rechten Seite eindeutig lösbar.*
2. *Besitzt die homogene Gleichung* $\varphi(x) = \mathfrak{o}$ *auch nichttriviale Lösungen, so ist die inhomogene Gleichung* $\varphi(x) = b$ *nicht für alle* $b \in V$ *lösbar. Ist in diesem Fall die Gleichung für ein* $b \in V$ *lösbar, so gibt es mehr als eine Lösung.*

Wir setzen nun wieder $\dim(V) < \infty$ voraus und kehren zurück zur Matrixschreibweise $Ax = b$ und übersetzen die Lösbarkeitsaussagen (3.2.2) und (3.2.4) in Bedingungen für die Koeffizentenmatrix A und die rechte Seite b. Dazu definieren wir die *erweiterte Koeffizientenmatrix*

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} & \beta_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,n} & \beta_m \end{array}\right),$$

die aus A entsteht, indem man die rechte Seite b als $(n+1)$-ten Spaltenvektor anfügt. Der senkrechte Strich zwischen der n-ten und der $(n+1)$-ten Spalte von $(A|b)$ dient nur der Übersichtlichkeit und hat sonst keine Bedeutung.

Die Lösbarkeit des Gleichungssystems $Ax = b$ kann man an den Rängen von A und $(A|b)$ ablesen:

[11] siehe hierzu [NT], Kapitel 9

(3.2.6) Satz Lösbarkeitskriterien für lineare Gleichungssysteme
Es sei $A \in M(m \times n, K)$ *und* $b \in K^m$.

(*a*) *Das Gleichungssystem* $Ax = b$ *ist genau dann lösbar, wenn* A *und* $(A|b)$ *denselben Rang haben.*

(*b*) *Das Gleichungssystem* $Ax = b$ *ist genau dann für jedes* $b \in K^m$ *lösbar („universell lösbar"), wenn* A *den Rang* m *hat.*

Beweis: Nach (2.3.1) ist das Bild des von der Matrix A beschriebenen Homomorphismus von K^n nach K^m der Spaltenraum $S(A)$, also der von den Spalten von A aufgespannte Unterraum von K^m.

(*a*) Nach (3.2.2) ist $Ax = b$ genau dann lösbar, wenn b in $\mathrm{Bild}(A) = S(A)$ liegt. Der Spaltenraum $S(A|b)$ der erweiterten Koeffizientenmatrix wird erzeugt von $S(A) \cup \{b\}$. Die Bedingung $b \in S(A)$ ist also gleichwertig zu $S(A) = S(A|b)$. Wegen $S(A) \subseteq S(A|b)$ ist die Gleichheit von $S(A)$ und $S(A|b)$ genau dann erfüllt, wenn $S(A)$ und $S(A|b)$ dieselbe Dimension, also wenn A und $(A|b)$ denselben Rang haben.

(*b*) $\mathrm{Bild}(A) = S(A)$ ist ein Unterraum von K^m. Es gilt also

$$\mathrm{rang}(A) = m \iff \dim\big(S(A)\big) = m \iff S(A) = K^m . \qquad \square$$

Die *eindeutige Lösbarkeit* eines Gleichungssystems wird charakterisiert in folgendem Satz:

(3.2.7) Satz eindeutige Lösbarkeit
Es sei $A \in M(m \times n, K)$ *und* $b \in K^m$. *Ist das Gleichungssystem* $Ax = b$ *lösbar, so sind äquivalent:*

(*i*) $Ax = b$ *ist eindeutig lösbar.*

(*ii*) $\mathrm{Kern}(A) = \{\mathfrak{o}_n\}$.

(*iii*) $\mathrm{rang}(A) = n$.

Beweis: Die Äquivalenz von (*i*) und (*ii*) ist eine direkte Übersetzung von (3.2.4). Weiter gilt $\mathrm{Kern}(A) = \{\mathfrak{o}_n\}$ genau dann, wenn A den Defekt 0 hat. Nach dem Dimensionssatz (2.1.7) für lineare Abbildungen gilt $\mathrm{Defekt}(A) = \dim(K^n) - \mathrm{rang}(A)$, also hat A genau dann den Defekt 0, wenn es den Rang n hat. $\square$

Im wichtigen Spezialfall $m = n$ ist die Voraussetzung der Fredholmschen Alternative erfüllt, und wir können den Hauptfall durch folgende Bedingungen charakterisieren:

(3.2.8) Satz Hauptfall der Fredholmschen Alternative
Für $A \in M(n \times n, K)$ *sind äquivalent:*

(*i*) *Das homogene System* $Ax = \mathfrak{o}$ *besitzt nur die triviale Lösung* $\mathfrak{o}$.

(*ii*) *Das inhomogene System* $Ax = b$ *ist für jedes* $b \in K^n$ *eindeutig lösbar. (universelle und eindeutige Lösbarkeit)*

(*iii*) $\mathrm{rang}(A) = n$.

(*iv*) A *ist invertierbar.*

Die Bedingungen von (3.2.8) kann man sich im Fall $n = 2$ geometrisch veranschaulichen. Gegeben sei das reelle lineare Gleichungssystem

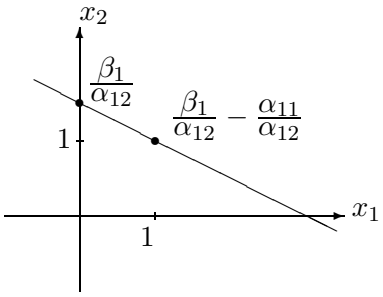
$$\begin{array}{rcrcll} \alpha_{11}x_1 & + & \alpha_{12}x_2 & = & \beta_1 & \qquad (1) \\ \alpha_{21}x_1 & + & \alpha_{22}x_2 & = & \beta_2 & \qquad (2)\,. \end{array}$$

Keine der beiden Zeilen der Koeffizientenmatrix sei die Nullzeile. Das ist keine einschneidende Voraussetzung, denn die Gleichung $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = \beta$ hat keine Lösung für $\beta \neq 0$ und als Lösungsmenge den ganzen Raum $\mathbb{R}^2$ im Fall $\beta = 0$.

Die Lösungsmenge der Gleichung (1) ist nun eine Gerade in der (x_1, x_2)-Ebene:

Im Fall $\alpha_{12} \neq 0$ können wir (1) nach x_2 auflösen und erhalten

$$x_2 = -\frac{\alpha_{11}}{\alpha_{12}} + \frac{\beta_1}{\alpha_{12}}\,.$$



Im Fall $\alpha_{12} = 0$ gilt $\alpha_{11} \neq 0$ und die Lösungsmenge von ist (1) eine Gerade parallel zur x_2-Achse, die die x_1-Achse im Punkt $\frac{\beta_1}{\alpha_{11}}$ schneidet.

Die Lösungsgerade von (1) hat im Fall $\alpha_{12} \neq 0$ also die Steigung $-\frac{\alpha_{11}}{\alpha_{12}}$. Analog dazu erhält man für (2) die Lösungsgerade mit der Steigung $-\frac{\alpha_{21}}{\alpha_{22}}$ (unter der Voraussetzung $\alpha_{22} \neq 0$.). Der Rang (= Spaltenrang = Zeilenrang) von A ist gleich 1, falls die beiden Zeilen $(\alpha_{11}, \alpha_{12})$ und $(\alpha_{21}, \alpha_{22})$ linear abhängig sind, also dann, wenn es ein $\gamma \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$(\alpha_{21}, \alpha_{22}) = \gamma(\alpha_{11}, \alpha_{12}) = (\gamma\alpha_{11}, \gamma\alpha_{12})\,.$$

Gegebenenfalls gilt $-\frac{\alpha_{21}}{\alpha_{22}} = -\frac{\gamma\alpha_{11}}{\gamma\alpha_{12}} = -\frac{\alpha_{11}}{\alpha_{12}}$, also sind die Lösungsgeraden parallel. Die umgekehrte Aussage gilt auch, also ist $\operatorname{rang}(A) = 1$ genau dann erfüllt, wenn die beiden Lösungsgeraden parallel sind, und $\operatorname{rang}(A) = 2$ genau dann, wenn die beiden Lösungsgeraden nicht parallel sind.

Die Schnittpunkte der beiden Lösungsgeraden sind genau die Lösungen des Gleichungssystems (1), (2).

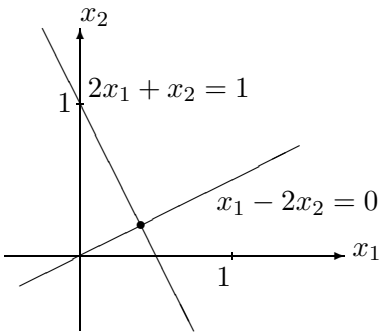
Im Fall $\operatorname{rang}(A) = 1$ ist die Schnittpunktmenge entweder leer (wenn die beiden Geraden nicht identisch sind) oder fällt zusammen mit den beiden Lösungsgeraden. Das Gleichungssystem ist also entweder gar nicht oder nicht eindeutig lösbar.

Im Fall $\operatorname{rang}(A) = 2$ haben die beiden Lösungsgeraden genau einen Schnittpunkt. Dieser ist die eindeutig bestimmte Lösung des Gleichungssystems.

(3.2.9) Beispiele

1. Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcrcll} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 & \quad (1) \\ x_1 & - & 2x_2 & = & 0 & \quad (2)\,. \end{array}$$

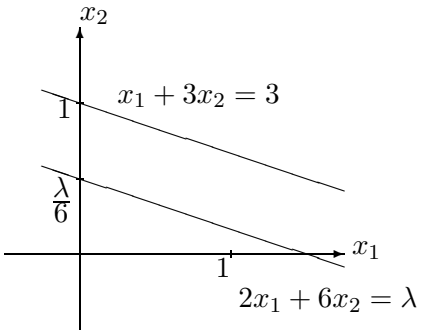


Die Zeilenvektoren $(2, 1)$ und $(1, -2)$ sind linear unabhängig. Die Lösungsgerade zu (1) hat die Steigung -2, die Lösungsgerade zu (2) die Steigung $\frac{1}{2}$. Der Schnittpunkt dieser beiden Geraden ist der Punkt $(\frac{2}{5}, \frac{1}{5})^T$. Dieser Vektor ist die eindeutig bestimmte Lösung des Gleichungssystems.

2. Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcrcll} x_1 & + & 3x_2 & = & 3 & \quad (1) \\ 2x_1 & + & 6x_2 & = & \lambda & \quad (2)\,. \end{array}$$

Die Zeilenvektoren $(1,3)$ und $(2,6)$ sind linear abhängig, und die zugehörigen Lösungsgeraden haben beide die Steigung $-\frac{1}{2}$ und den x_2-Achsenabschnitt 1 bzw. $\lambda/6$. Das Gleichungssystem ist also lösbar für $\lambda = 6$.



3.3 Lösung von linearen Gleichungssystemen

Das *Gaußsche Eliminationsverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme* verwendet elementare Zeilenumformungen der erweiterten Koeffizientenmatrix $(A|b)$. Solche Zeilenumformungen

- (EU1) Vertauschen zweier Gleichungen
- (EU2) Multiplizieren beider Seiten einer Gleichung mit einem Skalar $\lambda \neq 0$
- (EU3) Addieren des λ-fachen ($\lambda \in K$) einer Gleichung zu einer anderen

führen das Gleichungssystem über in ein *äquivalentes Gleichungssystem*, das heißt in eines, das dieselben Lösungen besitzt wie das ursprüngliche Gleichungssystem.
Durch die Spaltenvertauschung $S[i] \leftrightarrow S[j]$ für zwei Indizes $i, j \leq n$ in der Matrix $(A|b)$ formt man das Gleichungssystem (1) um in ein System (2), das sich von (1) nur dadurch unterscheidet, daß die Unbekannten x_i und x_j vertauscht sind. Man kann also an den ersten n Spalten von $(A|b)$ auch Spaltenvertauschungen machen, muß diese allerdings notieren und schließlich an den Lösungsvektoren dieselben Vertauschungen in umgekehrter Reihenfolge [12] an den Einträgen ausführen.
Haben wir etwa im Laufe des Verfahrens in dieser Reihenfolge die Spaltenvertauschungen $S[1] \leftrightarrow S[2]$ und $S[1] \leftrightarrow S[3]$ ausgeführt und einen Lösungsvektor $(v_1, v_2, v_3, v_4)^T$ erhalten, so formen wir diesen zunächst um zu $(v_3, v_2, v_1, v_4)^T$ (Rückgängigmachen von $S[1] \leftrightarrow S[3]$) und dann zu $(v_2, v_3, v_1, v_4)^T$ (Rückgängigmachen von $S[1] \leftrightarrow S[2]$).

(3.3.1) Satz Lösung eines linearen Gleichungssystems
Es sei $A = (\alpha_{i,j}) \in M(m \times n, K)$ und $b \in K^m$.

(a) *Die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ läßt sich durch elementare Zeilenumformungen und durch Spaltenvertauschungen der ersten n Spalten auf die Stufenform*

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|ccc|c} 1 & & & \alpha'_{1,r+1} & \dots & \alpha'_{1,n} & \beta'_1 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots & \beta'_2 \\ & & 1 & \alpha'_{r,r+1} & \dots & \alpha'_{r,n} & \beta'_r \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \beta'_{r+1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \beta'_m \end{array}\right)$$

bringen, wobei $r = \operatorname{rang}(A)$ ist und im linken oberen Kästchen nur die Diagonalelemente ungleich 0 sind.

[12] Man prüfe an Beispiel (3.3.3.2) nach, daß es auf die Reihenfolge der Vertauschungen ankommt.

(*b*) *Es sei*

$$k_1 = \begin{pmatrix} -\alpha'_{1,r+1} \\ \vdots \\ -\alpha'_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; k_2 = \begin{pmatrix} -\alpha'_{1,r+2} \\ \vdots \\ -\alpha'_{r,r+2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; \ldots, \; k_{n-r} = \begin{pmatrix} -\alpha'_{1,n} \\ \vdots \\ -\alpha'_{r,n} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in K^n .$$

Dann ist $\{k_1, \ldots, k_{n-r}\}$ *eine Basis des Lösungsraums des homogenen Systems* $A'x = \mathfrak{o}$.

(*c*) *Das inhomogene System* $A'x = b'$ *ist genau dann lösbar, wenn* $b_j = 0$ *für alle* $j \geq r+1$ *gilt. Gegebenenfalls ist*

$$x_0 = \begin{pmatrix} \beta'_1 \\ \vdots \\ \beta'_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung des Systems $A'x = b'$.

(*d*) *Der affine Unterraum*

$$x_0 + \langle k_1, \ldots, k_{n-r} \rangle$$

von K^n *ist die Lösungsmenge des Systems* $A'x = b'$.
Das System $Ax = b$ *hat den Lösungsraum*

$$x_0^* + \langle k_1^*, \ldots, k_{n-r}^* \rangle ,$$

wobei der Vektor v^* *dadurch aus dem Vektor* v *entsteht, daß man die in* (*a*) *ausgeführten Spaltenvertauschungen in umgekehrter Reihenfolge an den Koordinaten von* v *ausführt.*

Beweis: Im folgenden werden die Zeilenumformungen jeweils mit der ganzen Matrix durchgeführt.

(*a*) Wir zeigen zuerst, daß wir die Matrix $(A|b)$ allein durch Zeilenumformungen des Typs (EU1) und (EU3) auf folgende Stufenform bringen können:

$$\left(\begin{array}{ccccccccccccc|c} 0 & \ldots & 0 & \alpha''_{1,i_1} & * & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & * & \beta''_1 \\ 0 & \ldots & \ldots & 0 & \ldots & 0 & \alpha''_{2,i_2} & * & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & * & \beta''_2 \\ \vdots & & & & & & & & & & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & 0 & \alpha''_{r,i_r} & * & \ldots & * & \beta''_r \\ \hline 0 & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & 0 & \beta''_{r+1} \\ \vdots & & & & & & & & & & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & 0 & \beta''_m \end{array}\right),$$

wobei $1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_r \leq n$ und $\alpha''_{1,i_1}, \ldots, \alpha''_{r,i_r} \neq 0$ gilt.
Ist $\operatorname{rang}(A) = r$, so gibt es eine Menge von r linear unabhängigen Zeilenvektoren von A. Durch Zeilenvertauschungen bringen wir diese an die Positionen 1 bis r. Die restlichen Zeilen von A liegen dann im Erzeugnis der ersten r Zeilen. Also können die Einträge der ersten n Spalten der letzten $m-r$ Zeilen durch Zeilenumformungen vom Typ (EU3) annulliert werden.
Ist nun die erste Spalte nicht die Nullspalte, so suchen wir einen Eintrag $\alpha'_{j,1} \neq 0$, vertauschen die Zeilen [1] und [j] und annullieren dann mit diesem Pivotelement durch Zeilenumformungen vom Typ (EU3) den Rest der ersten Spalte. Wegen der Gleichheit von Spaltenrang und Zeilenrang von A findet man mindestens r Spalten ungleich der Nullspalte unter den ersten n Spalten von $(A|b)$. Also kann man dieses Verfahren für die nächsten Spalten so lange wiederholen, bis man r Spalten, die ungleich der Nullspalte sind, verarbeitet hat. Dann hat man die gewünschte Matrix $(A''|b'')$.
Durch die Spaltenvertauschungen $S[1] \leftrightarrow S[i_1]$, $S[2] \leftrightarrow S[i_2]$, $\ldots$, $S[r] \leftrightarrow S[i_r]$ erhält man folgende Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc|c}
\alpha''_{1,i_1} & & & & & & & \beta''_1 \\
0 & \alpha''_{2,i_2} & * & & & & & \vdots \\
\vdots & & \ddots & & & * & & \vdots \\
0 & \ldots & \ldots & \alpha''_{r,i_r} & & & & \beta''_r \\
\hline
0 & \ldots & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & \beta''_{r+1} \\
\vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & \ldots & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & \beta''_m
\end{array}\right).$$

Das Multiplizieren der j-ten Zeile für $1 \leq j \leq r$ mit $(\alpha''_{j,i_j})^{-1}$ ersetzt die Einträge α''_{j,i_j} jeweils durch eine 1. Benutzt man diese Einsen als Pivotelemente, so kann man durch Zeilenoperationen des Typs (EU3) in den ersten r Spalten alle Einträge außer den Diagonalelementen annullieren. Dadurch ergibt sich die Form $(A'|b')$.

(b) Für alle $i \in \{1, \ldots, n-r\}$ ergibt sich $A'k_i = \mathfrak{o}$. Für $j \leq r$ erhält man nämlich als j-te Komponente von $A'k_i$ den Eintrag $-\alpha'_{j,r+i} + \alpha'_{j,r+i} = 0$, die restlichen Einträge sind 0, weil die unteren $m-r$ Zeilen von A' nur Nullen enthalten.
Die Menge $\{k_1, \ldots, k_{n-r}\}$ ist wegen der stufenförmig angeordneten Einser in den unteren $n-r$ Koordinaten linear unabhängig. Der Unterraum $\langle k_1, \ldots, k_{n-r}\rangle$ von K^n ist damit ein $(n-r)$-dimensionaler Unterraum des Lösungsraums L von $A'x = \mathfrak{o}_m$. Wegen $\operatorname{rang}(A) = r$ hat L die Dimension $n-r$, also gilt $L = \langle k_1, \ldots, k_{n-r}\rangle$.

(c) Offensichtlich ist $\beta'_{r+1} = \ldots = \beta'_m = 0$ eine notwendige Voraussetzung für die Lösbarkeit von $A'x = b$. Da gegebenenfalls der angegebene Vektor x_0 eine Lösung dieses Systems ist, ist diese Bedingung auch hinreichend.

(d) Die Lösungsmenge $L(A', b')$ von $A'x = b'$ ergibt sich aus (b) und (c) nach (3.2.2). Die Lösungsmenge von $Ax = b$ erhält man aus $L(A', b')$ durch die in der Behauptung angegebenen Operationen nach der Vorbemerkung zu diesem Satz. □

Wie bei der Rangbestimmung eines Vektorsystems wollen wir aus (3.3.1) einen Algorithmus konstruieren, mit dem man „mechanisch“ ein Gleichungssystem $Ax = b$ lösen kann. Alle dabei auftretenden Spaltenvertauschungen muß man notieren, um am Schluß aus der Lösungsmenge des umgeformten Systems die Lösungsmenge von $Ax = b$ berechnen zu können.

(3.3.2) Algorithmus Gaußsches Eliminationsverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme

Eingabe: Matrix $A = (\alpha_{i,j}) \in M(m \times n, K)$ und Vektor $b \in K^m$.
Ausgabe: Lösungsraum $x_0^* + \langle k_1^*, \ldots, k_{n-r}^* \rangle$. $Ax = b$.

1. `Bilde die erweiterte Koeffizientenmatrix` $(A|b)$.
   Im folgenden werden die Einträge der jeweils aktuellen erweiterten Koeffizientenmatrix mit $\alpha_{i,j}$ bzw. β_i bezeichnet.

2. `Setze` $i := 1$.

3. `Suche in der` i`-ten Spalte den kleinsten Index` $j \geq i$ `mit` $\alpha_{j,i} \neq 0$.
   `Falls ein solcher Eintrag gefunden wird, fahre fort mit Schritt 5.`
   `Falls kein solcher Eintrag gefunden wird, fahre fort mit Schritt 4.`

4. `Suche eine Spalte` $[k]$ `mit` $i+1 \leq k \leq n$ `und einen Eintrag` $\alpha_{j,k} \neq 0$, $j \geq i$.
   `Falls ein solches` k `existiert, vertausche die Spalten` $S[i]$ `und` $S[k]$ `und fahre fort mit Schritt 5.`
   `Falls kein solches` k `existiert, gehe zu Schritt 7.`

5. `Dividiere die Zeile` $[j]$ `durch` $\alpha_{j,i}$.
   `Vertausche die Zeilen` $[i]$ `und` $[j]$.
   `Subtrahiere für` $1 \leq h \leq m$, $h \neq i$, `das` $\alpha_{h,i}$`-fache der Zeile` $[i]$ `von der Zeile` $[h]$.

6. `Falls` $i < n$, `erhöhe` i `um 1 und gehe zurück zu Schritt 3.`
   `Falls` $i = n$, `gehe zu Schritt 7.`

7. `Setze` $r := i$.

8. `Gibt es ein` $j \geq r+1$ `mit` $\beta_j \neq 0$, `so ist das Gleichungssystem` $Ax = b$ `nicht lösbar. Stop.`
   `Andernfalls setze`

$$x_0 := \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{und} \quad k_1 := \begin{pmatrix} -\alpha_{1,r+1} \\ \vdots \\ -\alpha_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \ldots, \ k_{n-r} = \begin{pmatrix} -\alpha_{1,n} \\ \vdots \\ -\alpha_{r,n} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in K^n.$$

9. `Bilde` x_0^* `und` $k_1^*, \ldots, k_{n-r}^*$, `indem die ausgeführten Spaltenvertauschungen in umgekehrter Reihenfolge auf die Koordinaten der in Schritt 8 definierten Vektoren angewendet werden.`
   `Der Lösungsraum von` $Ax = b$ `ist` $x_0^* + \langle k_1^*, \ldots, k_{n-r}^* \rangle$.

Bemerkungen zum Gaußschen Algorithmus:
In **Schritt 3 bis 6** werden die ersten r Spalten des Endtableaus hergestellt. Danach sind die ersten n Spalten der letzten $m - r$ Zeilen automatisch annulliert.
Spaltenvertauschungen finden nur in **Schritt 4** statt.

Das Rückgängigmachen der *Spalten*vertauschungen in **Schritt 9** erfolgt durch Anwendung der analogen *Zeilen*vertauschungen an den Lösungsvektoren.

Der Gaußsche Eliminationsalgorithmus liefert in endlich vielen Schritten eine exakte Lösung des linearen Gleichungssystems. Hat dieses aber sehr viele Unbekannte und sehr viele Gleichungen (zum Beispiel jeweils einige tausend), dann ist dieses Verfahren zu langsam und braucht zu viel Speicherplatz. Auch in dem Fall, daß die Matrix A „dünn besetzt“ ist (d.h. viele Einträge sind Null), ist der Gaußsche Algorithmus nicht günstig, denn durch die elementaren Zeilenoperationen werden in den umgeformten Matrizen viele Einträge ungleich Null. Daher gibt es für solche Fälle eine Reihe weiterer Verfahren, zum Teil Näherungsverfahren (siehe dazu Bücher und Aufsätze zur numerischen Mathematik). Ein Vorteil des Gaußschen Algorithmus ist der, daß man zu Beginn nicht wissen muß, ob das Gleichungssystem lösbar ist. Dies entscheidet der Algorithmus selbst in Schritt 8.

(3.3.3) Beispiele *Gaußsches Eliminationsverfahren*

1. Gegeben sei das reelle Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & + & 6x_4 & = & -3 \\ x_1 & & & & & + & x_4 & = & -1 \end{array}$$

Wir bilden die erweiterte Koeffizientenmatrix und formen sie um nach (3.3.2):

$$\left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 6 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} [2]-2[1] \\ [3]-[1] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l}\texttt{Schritt 3} \\ \texttt{für } i=1\end{array}$$

$$\begin{array}{c}(-1)[2] \\ \rightsquigarrow\end{array} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} [1]-2[2] \\ [3]+2[2] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 0 & 5 & 6 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 & 5 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l}\texttt{Schritt 3} \\ \texttt{für } i=2\end{array}$$

$$\begin{array}{c}(-1/5)[3] \\ \rightsquigarrow\end{array} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 0 & 5 & 6 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{c} [1]-5[3] \\ [2]+3[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{rrrr|r} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l}\texttt{Schritt 3} \\ \texttt{für } i=3\end{array}$$

Das Gleichungssystem ist lösbar `(Schritt 8)`.

Lösungsraum von $A'x = \mathtt{o}$: $\langle \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$; spezielle Lösung von $A'x = b$: $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Spaltenvertauschungen wurden keine ausgeführt. Daher ist
$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$ der Lösungsraum von $Ax = b$.

2. Gegeben sei das reelle Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcr} & & & & x_3 & - & x_4 & + & x_5 & = & -2 \\ x_1 & + & 2x_2 & & & + & 2x_4 & & & = & 9 \\ -x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & - & 3x_4 & - & 3x_5 & = & -7 \\ & & & & 2x_3 & - & 2x_4 & + & 2x_5 & = & \lambda \end{array}$$

mit dem Parameter λ. Man will wissen, für welches $\lambda \in \mathbb{R}$ das Gleichungssystem lösbar ist, und wie gegebenenfalls die Lösungen aussehen.
Bei der folgenden Rechnung werden am rechten Rand nicht mehr die einzelnen Schritte des Gauß-Algorithmus, sondern nur noch etwaige Spaltenvertauschungen notiert.

$$\left(\begin{array}{rrrrr|r} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 9 \\ -1 & -2 & 1 & -3 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & \lambda \end{array}\right) \overset{[1]\leftrightarrow[2]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 & -3 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & \lambda \end{array}\right)$$

$$\overset{[3]+[1]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & \lambda \end{array}\right) \overset{S[2]\leftrightarrow S[3]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 2 & \lambda \end{array}\right) \quad \begin{array}{c} S[2] \\ \leftrightarrow \\ S[3] \end{array}$$

$$\overset{\substack{[3]-[2] \\ [4]-2[2]}}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+4 \end{array}\right) \overset{S[3]\leftrightarrow S[5]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+4 \end{array}\right) \quad \begin{array}{c} S[3] \\ \leftrightarrow \\ S[5] \end{array}$$

$$\overset{\substack{(1/2)[3] \\ [2]-[3]}}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{rrrrr|r} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+4 \end{array}\right)$$

Das System ist lösbar für $\lambda = -4$. Die Lösungsmenge des Systems $A'x = b'$ ist dann

$$\begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle .$$

Es gab zwei Spaltenvertauschungen. Vertauschen wir in den Lösungsvektoren zuerst die dritte und die fünfte Koordinate und dann die zweite und die dritte Koordinate, so erhalten wir die Lösungsmenge

$$\begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

des ursprünglichen Gleichungssystems (für $\lambda = -4$).

Berechnung von Kernen.
Mit dem Gauß-Algorithmus kann man auch den Kern einer Matrix A (gemeint ist natürlich der Kern der linearen Abbildung, die bezüglich einer gegebenen geordneten Basis durch die Matrix A beschrieben wird) berechnen, denn der Kern von A ist die Lösungsmenge der Gleichung $Ax = \mathfrak{o}$. Dabei braucht man die rechte Seite $\mathfrak{o}$ im Gauß-Algorithmus nicht

mitzuführen, denn die angehängte Spalte ändert sich bei den angewendeten elementaren Operationen nicht, falls sie nur Einträge 0 hat.

(3.3.4) Beispiele *Berechnung des Kerns einer Matrix*

1. Gesucht ist der Kern von $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{[2]-[1] \\ [3]-2[1]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \overset{[2]\leftrightarrow[3]}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{[4]-2[2] \\ (1/4)[3]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{[1]-[3] \\ [2]-[3] \\ [4]+2[3]}}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Es wurden keine Spaltenvertauschungen verwendet, also folgt aus (3.3.2):

$$\mathrm{Kern}(A) = \langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle .$$

2. Gesucht ist der Kern von $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \overset{[1]\leftrightarrow[2]}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{[2]-3[1] \\ [3]-2[1]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \overset{[3]-4[2]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$$

Kern(A) ist trivial, da rechts von dem Einheitsmatrix-Block keine Spalte mehr steht. Das bedeutet geometrisch, daß A den Raum $\mathbb{R}^2$ isomorph auf eine Ebene im $\mathbb{R}^3$ abbildet. Die erste Zeilenvertauschung diente nur der Vereinfachung der Rechnung, denn die Verwendung einer Eins als Pivotelement erspart Divisionen.

3. Gesucht ist der Kern von $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & 8 & 5 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & 8 & 5 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \overset{\substack{[2]-4[1] \\ [3]-2[1]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{S[2]\leftrightarrow S[3] \\ (1/5)[2]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \overset{[3]-3[2]}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad S[2] \leftrightarrow S[3]$$

$$\begin{array}{c} S[3]\leftrightarrow S[4] \\ (1/3)[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} [1]-[3] \\ [2]+[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \Bigg| \; S[3] \leftrightarrow S[4]$$

Das Erzeugnis $\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ ist somit der Kern der umgeformten Matrix.

Es wurden die Spaltenvertauschungen $S[2] \leftrightarrow S[3]$ und $S[3] \leftrightarrow S[4]$ durchgeführt. Diese Operationen müssen wir rückgängig machen, indem wir in den Lösungsvektoren zuerst die Zeilen 3 und 4, und dann die Zeilen 2 und 3 vertauschen. Damit erhalten wir

$$\mathrm{Kern}(A) = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle .$$

Zum Schluß wollen wir eine lineare Gleichung in einem unendlich-dimensionalen Vektorraum lösen. Hier steht zwar der Gauß-Algorithmus nicht mehr zur Verfügung, aber immer noch der allgemeine Satz (3.2.2).

(3.3.5) Beispiel Gesucht sind alle Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die die Funktionalgleichung

$$f(t) - f(t+1) = 2t^2$$

erfüllen. Setzt man $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ und $\big(\varphi(f)\big)(t) = f(t) - f(t+1)$ für alle $t \in \mathbb{R}$, und $b = 2t^2$, so sucht man die Lösung der linearen Gleichung[13]

$$\varphi(x) = b .$$

Der Kern von φ besteht aus allen Funktionen $f \in V$ mit $f(t) = f(t+1)$ für alle $t \in \mathbb{R}$. Das ist gerade der Unterraum U der periodischen Funktionen mit Periode 1.
Zur Gewinnung einer speziellen Lösung der inhomogenen Gleichung machen wir einen Polynom-Ansatz $f(t) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i t^i$. Natürlich wollen wir den Grad n so möglichst klein wählen. Da auf der rechten Seite ein quadratisches Polynom steht, und auf der linken Seite bei der Differenzenbildung $f(t) - f(t+1)$ die höchste Potenz von t verschwindet, muß man $n \geq 3$ wählen. Starten wir also einen Versuch mit

$$f(t) = \alpha_3 t^3 + \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0 .$$

Dann folgt

$$f(t) - f(t+1) = -3\alpha_3 t^2 + (-3\alpha_3 - 2\alpha_2)t + (-\alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_1) ,$$

also erhält man das Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcrcrcl} -3\alpha_3 & & & & & = & 2 \\ -3\alpha_3 & - & 2\alpha_2 & & & = & 0 \\ -\alpha_3 & - & \alpha_2 & - & \alpha_1 & = & 0 \end{array}$$

[13] Man mache sich klar, daß φ eine lineare Abbildung ist.

mit der Lösung $\alpha_1 = -\frac{1}{3}$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = -\frac{2}{3}$. Der Parameter α_0 ist frei wählbar, etwa $\alpha_0 = 0$. Also ist

$$(-\frac{1}{3}t + t^2 - \frac{2}{3}t^3) + U$$

die Lösungsmenge der Funktionalgleichung.

Austausch von Basisvektoren mit dem Satz von Steinitz.
Es ist oft günstig, eine Basis des Vektorraums zu haben, die eine vorgegebene Menge linear unabhängiger Vektoren enthält. Dies bewerkstelligt man mit dem Austauschsatz von Steinitz (1.4.6). Im Beispiel (1.4.7) haben wir gesehen, daß dabei ein lineares Gleichungssystems gelöst werden muß.

(3.3.6) Algorithmus Austauschsatz von Steinitz
Eingabe: Basis $(b_1, \ldots, b_n)$ von V und linear unabhängige Vektoren $s_1, \ldots, s_m$ aus V.
Ausgabe: Die Indizes $i_1, \ldots, i_m$ der zu entfernenden Vektoren b_i.

1. `Setze` $j := 1$.
2. `Löse mit dem Algorithmus (3.3.2) das Gleichungssystem`[14]

$$s_j = \sum_{k=1}^{j-1} \lambda_k s_k + \sum_{l=1, l \notin \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}} \mu_l b_l$$

   `für die Unbekannten` λ_k, μ_l.

3. `Setze` $i_j := \min\{l \mid 1 \leq l \leq n, l \notin \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}, \mu_l \neq 0\}$.
4. `Falls` $j < m$, `so setze` $j := j + 1$ `und gehe zu Schritt 2.`
   `Falls` $j = m$, `stop.`

(3.3.7) Beispiel *Austauschsatz von Steinitz*
Gegeben seien die Vektoren

$$s_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \; s_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und die Basis $(b_1, \ldots, b_4)$ von $\mathbb{R}^4$ mit

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

`Schritt 1:` $j = 1$.

[14] Dieses Gleichungssystem ist immer lösbar, da die angegebenen Vektoren s_k, b_l eine Basis von V bilden.

`Schritt 2` für $j = 1$:
Man löst das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \underset{\substack{[2]-[1] \\ \rightsquigarrow}}{\overset{[1]\leftrightarrow[3]}{}} \left(\begin{array}{cccc|r} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \underset{\substack{[2]-[3] \\ \rightsquigarrow}}{\overset{[2]\leftrightarrow[3]}{}} \left(\begin{array}{cccc|r} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Da keine Spaltenvertauschungen vorkamen, ist die Lösung $(2, 2, -2, 1)^T$.
`Schritt 3` für $j = 1$:
$\mu_1 \neq 0$, also $i_1 = 1$.
`Schritt 4` für $j = 1$:
$j = 1 < 2 = m$, also setze $j = 2$ und gehe zu Schritt 2.
`Schritt 2` für $j = 2$:
Man löst das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \underset{\substack{[2]\leftrightarrow[4] \\ [3]\leftrightarrow[4] \\ \rightsquigarrow}}{\overset{[1]\leftrightarrow[4]}{}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \underset{\substack{[2]-[3] \\ -1/2[4] \\ [1]-[4] \\ \rightsquigarrow}}{\overset{[4]-2[1]}{}} \left(\begin{array}{cccc|r} 1 & 0 & 0 & 0 & 5/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{array}\right)$$

Da keine Spaltenvertauschungen vorkamen, ist die Lösung $(\frac{5}{2}, 0, 0, -\frac{3}{2})^T$.
`Schritt 3` für $j = 2$:
$\mu_2 = \mu_3 = 0$, $\mu_4 \neq 0$, also $i_1 = 4$.
`Schritt 4` für $j = 2$:
$j = 2 = m$. Stop.
Aus der alten Basis werden b_1 und b_4 entfernt, also ist die neue Basis (s_1, s_2, b_2, b_3).

3.4 * Faktorräume

Bisher haben wir die affinen Teilräume als Teilmengen von V betrachtet. Nun halten wir den Unterraum U fest und beschäftigen uns mit der Menge $\{v + U \mid v \in V\}$, also der Menge aller affinen Teilräume von V, die die Richtung U haben. Wie in (3.1.1) dargestellt worden ist, kann man diese affinen Teilräume alle als „Parallelverschiebungen“ des Unterraumes U auffassen. Wir definieren eine Addition und eine skalare Multiplikation, die diese Menge von affinen Teilräumen zu einem Vektorraum über K macht:

Definition: Faktorraum
Der Faktorraum V/U besteht aus der Menge $\{v + U \mid v \in V\}$ und ist versehen mit den Verknüpfungen

(FR1) Summe: $(v_1 + U) + (v_2 + U) := (v_1 + v_2) + U$.
(FR2) skalare Multiplikation: $\lambda(v + U) := (\lambda v) + U$.

Da der Stützvektor eines affinen Teilraums nicht eindeutig bestimmt ist, aber wesentlich in die Definitionen (FR1) und (FR2) eingeht, muß man zeigen, daß diese Operationen wohldefiniert, das heißt unabhängig vom jeweils verwendeten Stützvektor sind.

(3.4.1) Lemma *Die Operationen* (FR1) *und* (FR2) *sind wohldefiniert.*

Beweis:

(*i*) Es seien $v_1 + U = w_1 + U$ und $v_2 + U = w_2 + U$ affine Teilräume. Wir müssen nachweisen, daß $(v_1+v_2)+U = (w_1+w_2)+U$ gilt. Dies ist nach (3.1.2.a) gleichwertig mit $(v_1 + v_2) - (w_1 + w_2) \in U$. Nach (3.1.2.a) gilt $u_1 := v_1 - w_1 \in U$ und $u_2 := v_2 - w_2 \in U$, also wegen der Unterraumeigenschaft von U schließlich $(v_1+v_2)-(w_1+w_2) = (v_1 - w_1) + (v_2 - w_2) = u_1 + u_2 \in U$.

(*ii*) Es sei $v + U = w + U$ ein affiner Teilraum von V und $\lambda \in K$. Nach (3.1.2.a) gilt $u := v-w \in U$, also $\lambda v-\lambda w = \lambda(v-w) = \lambda u \in U$, und damit $(\lambda v)+U = (\lambda w)+U$. □

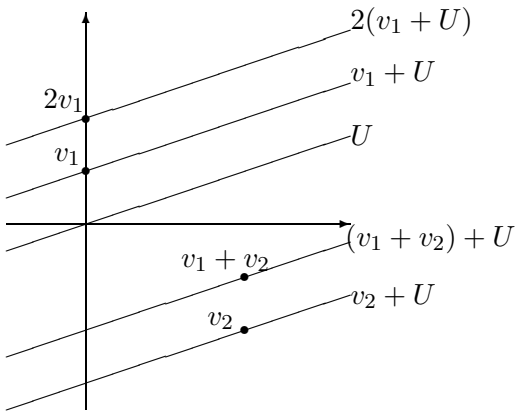
Man rechnet leicht nach, daß für diese Verknüpfungen die Vektorraumaxiome gelten und erhält

(3.4.2) Satz Faktorraum V/U
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K und U ein Unterraum von V. Die Menge $V/U := \{v + U \mid v \in V\}$ der affinen Teilräume mit Richtung U, versehen mit der Addition (FR1) *und der skalaren Multiplikation* (FR2)*, bildet einen Vektorraum über K.*
Der Vektorraum V/U heißt *Faktorraum von V nach U.*

Manche Autoren benutzen statt „Faktorraum“ die Bezeichnung *Quotientenraum.*
Der *Nullvektor im Faktorraum V/U* ist der affine Teilraum $\mathfrak{o} + U = U = u + U$ für jeden Vektor $u \in U$.

(3.4.3) Beispiele *Faktorräume*

1. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und $U = \langle(3, 1)^T$ gewählt. Weiter seien $v_1 = (0, 1)^T$ und $v_2 = (3, -2)^T$. Dann sind die affinen Teilräume $v_1 + U$ und $v_2 + U$ Geraden, die zu U parallel und um 1 nach oben bzw. 3 nach unten verschoben sind.
   Der affine Unterraum $(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v_1 + v_2) + U = (3, -1)^T + U$ ist dann eine zu U parallele Gerade, die um zwei Einheiten nach unten verschoben ist.
   Der affine Unterraum $2(v_1 + U) = (0, 2)^T + U$ hingegen ist eine zu U parallele Gerade, die um 2 Einheiten nach oben verschoben ist.



2. Es sei $K = GF(3) = \{0, 1, -1\}$ der Körper mit 3 Elementen und $V = K^3$. Der Unterraum $U = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle$ also die „x, y-Ebene“, hat die 9 Elemente $(a,b,0)^T$, $a, b \in K$.
   In V gibt es zwei weitere affine Teilräume mit der Richtung U, nämlich $T_1 = (0,0,1)^T + U$ und $T_{-1} = (0,0,-1)^T + U$, also die um eine Einheit nach oben bzw. nach unten verschobene Ebene. T_1 hat die 9 Elemente $(a,b,1)^T$, $a, b \in K$, und T_{-1} hat die 9 Elemente $(a,b,-1)^T$, $a, b \in K$. Somit verteilen sich die 27 Elemente von V gleichmäßig auf die drei affinen Teilräume (vgl. (3.1.2.d)).
   Der Faktorraum V/U hat die drei Elemente $T_0 = U, T_1, T_{-1}$ und ist daher ein eindimensionaler Vektorraum über K. Rechnet man mit den Indizes i, j so wie mit den entsprechenden Elementen von K, so gilt $T_i + T_j = T_{i+j}$.

(3.4.4) Satz Kanonischer Epimorphismus und Dimension eines Faktorraums
Es sei V ein Vektorraum und U ein Unterraum von V.

(a) *Die Abbildung $\pi : V \to V/U$, definiert durch $\pi(v) := v + U$, ist linear und surjektiv mit* $\mathrm{Kern}(\pi) = U$.
π heißt kanonischer Epimorphismus von V nach V/U.

(b) *Ist V endlich-dimensional, so gilt* $\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U)$.

Beweis:

(a) Die Linearität von π folgt aus den Axiomen (FR1) und (FR2). Die Surjektivität von π ist klar. Außerdem gilt $v \in \mathrm{Kern}(\pi) \Longleftrightarrow v + U = U \Longleftrightarrow v \in U$.

(b) Nach (a) gilt $\mathrm{Bild}(\pi) = V/U$ und $\mathrm{Kern}(\pi) = U$, also folgt aus dem Dimensionssatz für lineare Abbildungen $\dim(V) = \dim(V/U) + \dim(U)$. □

(3.4.5) Satz Basis eines Faktorraums
Es sei U ein Unterraum von V, $\{u_1, \ldots, u_k\}$ eine Basis von U und $\{u_1, \ldots, u_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ eine Basis von V. Dann ist $\{v_{k+1} + U, \ldots, v_n + U\}$ eine Basis von V/U.

Beweis: Für jedes $v \in V$ gibt es $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ mit $v = \alpha_1 u_1 + + \ldots \alpha_n v_n$.
Nach (FR1) folgt

$$\begin{aligned} v + U &= \alpha_1(u_1 + U) + \ldots + \alpha_k(u_k + U) + \alpha_{k+1}(v_{k+1} + U) + \ldots \alpha_n(v_n + U) \\ &= \alpha_{k+1}(v_{k+1} + U) + \ldots \alpha_n(v_n + U), \end{aligned}$$

denn die ersten k Summanden $u_i + U$ sind alle gleich dem Nullvektor im Faktorraum V/U. Also ist $\{v_{k+1} + U, \ldots, v_n + U\}$ ein Erzeugendensystem von V/U. Es ist noch zu zeigen, daß diese Menge auch linear unabhängig ist. Dazu nehmen wir an, es gäbe Skalare $\beta_{k+1} \ldots \beta_n$ mit

$$\beta_{k+1}(v_{k+1} + U) + \ldots + \beta_n(v_n + U) = \mathfrak{o} + U = U.$$

Das bedeutet aber, daß die Linearkombination $\beta_{k+1} v_{k+1} + \ldots + \beta_n v_n$ im Unterraum U liegt, ein Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit der Menge $\{u_1, \ldots, u_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$. □

Literatur: Weiterführendes zum Thema Faktorraum findet sich in [KM], S. 225ff, und in [Lue], S. 117ff, jeweils im allgemeineren Rahmen von Faktormoduln.

3.5 * Faktorräume und lineare Abbildungen

Das Benutzen von Faktorräumen (und analogen Strukturen in der Algebra wie zum Beispiel Faktorgruppen) erlaubt es, auf Informationen zu verzichten, die für die gerade angestrebte Schlußfolgerung ohne Bedeutung sind. Dadurch vereinfacht sich die Struktur des untersuchten Objekts. In anderen Fällen kann man durch den Gebrauch von Faktorräumen eine Aussage durch Induktion nach der Dimension des Vektorraums beweisen (siehe etwa (5.4.4)), da nach (3.4.4) die Dimension von V/U echt kleiner ist als die Dimension von V, wenn U nicht der triviale Unterraum $\{\mathfrak{o}\}$ ist.
Jede lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ zwischen zwei Vektorräumen V und W über dem Körper K hat als Nullstellenmenge den Unterraum $U := \mathrm{Kern}(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(v) = \mathfrak{o}\}$ von V. Die Vektoren in diesem Unterraum sind für das Verhalten der Abbildung φ ohne Bedeutung, präziser ausgedrückt: Zwei Vektoren $v, w \in V$ haben dasselbe Bild unter φ, wenn sie in demselben affinen Teilraum $v+U$ liegen. (In diesem Falle gilt nämlich $w = v+u$ mit einem geeigneten $u \in U$, also $\varphi(w) = \varphi(v+u) = \varphi(v) + \varphi(u) = \varphi(v)$.) Dies veranlaßt uns, den Faktorraum $V/\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big)$ zu betrachten.

(3.5.1) Satz Homomorphiesatz für lineare Abbildungen
Es seien V, W Vektorräume über dem Körper K, und $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann gibt es eine bijektive lineare Abbildung $\varphi^* : V/\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big) \to \mathrm{Bild}(\varphi)$.
Der Faktorraum $V/\big(\mathrm{Kern}(\varphi)\big)$ ist also isomorph zum Bildraum $\mathrm{Bild}(\varphi)$.

Beweis: Wir definieren die Abbildung φ^* durch $\varphi^*\big(v + \mathrm{Kern}(\varphi)\big) := \varphi(v)$.
Wir setzen $U := \mathrm{Kern}(\varphi)$. Nach der Vorbemerkung ist φ^* wohldefiniert.

$$\begin{aligned}
\varphi^*\big((v+U)+(w+U)\big) &= \varphi^*\big((v+w)+U\big) && \text{(FR1)}\\
&= \varphi(v+w)+U && \text{Definition von } \varphi^*\\
&= \big(\varphi(v)+\varphi(w)\big)+U && \text{Linearität von } \varphi\\
&= \big(\varphi(v)+U\big)+\big(\varphi(w)+U\big) && \text{(FR1)}\\
&= \varphi^*(v+U)+\varphi^*(w+U) && \text{Definition von } \varphi^*
\end{aligned}$$

Die Linearitätseigenschaft (L2) zeigt man analog. Also ist φ^* linear.
φ^* ist injektiv: Seien $v, w \in V$ mit $\varphi^*(v+U) = \varphi^*(w+U)$. Dann gilt $\varphi(v) = \varphi(w)$, also $v - w \in U$. Daraus folgt nach (3.1.2.a) $v + U = w + U$.
φ^* ist surjektiv wegen der Definition von φ^*. □

Wie wir im Beweis zu (3.5.1) sahen, liefert die lineare Abbildung φ in naheliegender Weise eine Abbildung φ^*, die auf dem Faktorraum $V/\big(\mathrm{Kern}(\varphi)$ definiert ist. Diese Konstruktion werden wir nun variieren und auch für gewisse Unterräume U von V eine Abbildung

$$\varphi^*\big(v+U\big) := \varphi(v) + U$$

definieren. Das geht aber nicht für alle Unterräume U, wie das folgende Beispiel zeigt:

(3.5.2) Beispiel Es sei K ein Körper, $V = K^2$, und φ der durch die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus von V. Weiter wählen wir den Unterraum $U = \langle (1,0)^T \rangle$. Mit der obigen Definition von φ^* folgt dann $\varphi^*(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + U) = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + U = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U$.
Nun ist $(1,0)^T \in U$, aber $(0,1)^T \notin U$. Das bedeutet, daß das Bild des Nullvektors von V/U unter φ^* nicht der Nullvektor ist. Daher können wir auf diese Weise keine lineare Abbildung φ^* konstruieren.

Die Konstruktion im vorstehenden Beispiel funktioniert nicht, weil für einen Vektor $u \in U$ der Bildvektor $\varphi(u)$ nicht unbedingt in U liegen muß. Erzwingen wir jedoch $\varphi(u) \in U$ durch eine Voraussetzung, so geht alles glatt, und man kann genau wie in (3.5.1) zeigen, daß φ^* eine wohldefinierte Abbildung ist. Also haben wir

(3.5.3) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V. Weiter sei U ein φ-invarianter Unterraum von V. Dann wird durch $\varphi^*(v + U) := \varphi(v) + U$ ein Endomorphismus φ^* des Faktorraums V/U wohldefiniert.*

Definition: induzierte Abbildung
Die in (3.5.3) angegebene Abbildung φ^* heißt *die von φ auf dem Faktorraum V/U induzierte Abbildung.*
Ist W ein weiterer φ-invarianter Unterraum von V, für den zusätzlich $U \subseteq W$ gilt, so kann man den Endomorphismus φ von V auf W einschränken und erhält dadurch den Endomorphismus $\varphi|_W$ von W. Dieser induziert den Endomorphismus $\varphi|_W^*$ des Faktorraums W/U. Vereinfachend sagt man auch: φ induziert auf dem Faktorraum W/U die Abbildung $\varphi|_W^*$.

Die Unterräume von V, die die Bedingung von (3.5.3) erfüllen, werden als *φ-invariante Unterräume* in den nächsten Kapiteln eine Hauptrolle spielen.

(3.5.4) Beispiel *induzierte Abbildung*
Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und φ gegeben durch die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
Man erkennt sofort den φ-invarianten Unterraum $W = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle$ der Dimension 2. Der Faktorraum V/W hat also die Dimension 1 und wird erzeugt von $e_3^* = (0,0,1)^T + W$. Die von φ auf V/W induzierte Abbildung φ^* wird beschrieben durch das Bild
$\varphi^*(e_3^*) = \varphi(0,0,1)^T + W = (0,0,2)^T + W = 2e_3^*$. Also folgt $\varphi^* = 2 \cdot id_{V/W}$.
Weiter gilt $\varphi(1,1,0)^T = (-1,-1,0)^T$. Das heißt, daß $u = (1,1,0)^T$ ein Eigenvektor von φ ist. Damit ist der von u erzeugte Unterraum U ein φ-invarianter Unterraum von V. Außerdem ist U ein Teilraum von W. Wir haben also den Faktorraum W/U, auf dem φ ebenfalls eine Abbildung induziert, die wir φ' nennen wollen.
Wegen $\dim(U) = 1$ und $\dim(W) = 2$ wird der Raum W/U wieder von einem Element erzeugt, etwa von $e_2' = (0,1,0)^T + U$. Der Endomorphismus φ' wird also vollständig festgelegt durch

$$\varphi'(e_2') = \varphi(0,1,0)^T + U = (-4,1,0)^T + U.$$

Nun sind zwei Vektoren $v_1 + U$, $v_2 + U$ genau dann gleich, wenn ihre Differenz $v_1 - v_2$ in U liegt. Wegen $4u = (4,4,0)^T \in U$ kann man also auch schreiben

$$\varphi'(e_2') = (-4,1,0)^T + U = (-4,1,0)^T + (4,4,0)^T + U = (0,5,0)^T + U = 5e_2'$$

und erkennt dadurch $\varphi' = 5 \cdot id_{W/U}$.
Betrachten wir den 2-dimensionalen Faktorraum V/U, so haben wir zunächst den Eigenvektor $(0,1,0)^T + U$ zum Eigenwert 5 und dann den Eigenvektor $(0,0,1)^T + U$ zum Eigenwert 2. Bezüglich der Basis $((0,1,0)^T + U, (0,0,1)^T + U)$ hat also der von φ auf V/U induzierte Endomorphismus die Matrixdarstellung $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Die Anwendung von Faktorräumen illustrieren wir am Beispiel der

(3.5.5) Satz Rangungleichung von Frobenius
Es sei K ein beliebiger Körper und $A \in M(k \times l, K)$, $B \in M(l \times m, K)$, $C \in M(m \times n, K)$. Dann gilt

$$\operatorname{rang}(AB) + \operatorname{rang}(BC) \leq \operatorname{rang}(B) + \operatorname{rang}(ABC).$$

Beweis: Die angegebenen Matrizen beschreiben (bezüglich fest gewählter Basen) lineare Abbildungen

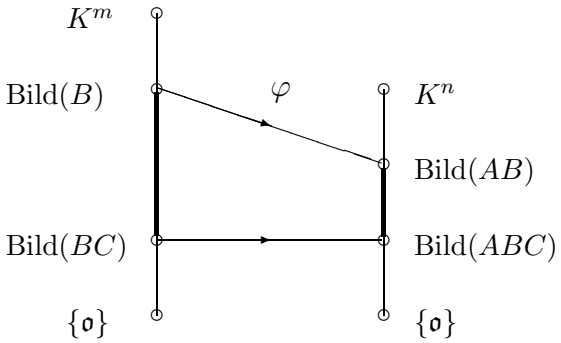
$$A : K^k \to K^l, \; B : K^l \to K^m, \; C : K^m \to K^n.$$

$\operatorname{Bild}(BC)$ ist ein Unterraum von $\operatorname{Bild}(B)$ und dieses ein Unterraum von K^m.
$\operatorname{Bild}(ABC)$ ist ein Unterraum von $\operatorname{Bild}(AB)$ und dieses ein Unterraum von K^n.
Wir können also die Faktorräume

$$F_1 := \operatorname{Bild}(B)/\operatorname{Bild}(BC) \quad \text{und} \quad F_2 := \operatorname{Bild}(AB)/\operatorname{Bild}(ABC)$$

bilden. Nun definieren wir eine Abbildung $\varphi : F_1 \to F_2$ durch

$$\varphi\big(x + \operatorname{Bild}(BC)\big) := Ax + \operatorname{Bild}(ABC) \quad \text{für alle } x \in \operatorname{Bild}(B).$$



Aus $x + \operatorname{Bild}(BC) = y + \operatorname{Bild}(BC)$ folgt $x - y \in \operatorname{Bild}(BC)$, also $Ax - Ay = A(x-y) \in \operatorname{Bild}(ABC)$. Daher ist φ wohldefiniert.
Die Linearität von φ rechnet man leicht nach. Zudem ist φ auch surjektiv, denn zu jedem $y \in \operatorname{Bild}(AB)$ gibt es ein $z \in K^k$ mit $y = ABz$. Für $x := Bz \in \operatorname{Bild}(B)$ erhält man dann $y + \operatorname{Bild}(ABC) = \varphi\big(x + \operatorname{Bild}(BC)\big)$. Also wissen wir $\dim\big(\operatorname{Bild}(\varphi)\big) = \dim(F_2)$.

Nach (3.4.4) und der Dimensionsformel für lineare Abbildungen folgt

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(B) - \operatorname{rang}(BC) &= \dim\big(\operatorname{Bild}(B)/\operatorname{Bild}(BC)\big) = \dim\big(\operatorname{Kern}(\varphi)\big) + \dim\big(\operatorname{Bild}(\varphi)\big) \\ &\geq \dim\big(\operatorname{Bild}(\varphi)\big) = \dim\big(\operatorname{Bild}(AB)/\operatorname{Bild}(ABC)\big) \\ &= \operatorname{rang}(AB) - \operatorname{rang}(ABC), \end{aligned}$$

also $\operatorname{rang}(AB) + \operatorname{rang}(BC) \leq \operatorname{rang}(B) + \operatorname{rang}(ABC)$. □

Als unmittelbare Folgerung ergibt sich

(3.5.6) Korollar Rangabschätzungen
Es sei K ein beliebiger Körper und $A \in M(k \times l, K)$, $B \in M(l \times m, K)$, $C \in M(m \times n, K)$. *Dann gilt*

(a) $\operatorname{rang}(AB) \leq \operatorname{rang}(B)$;

(b) $\operatorname{rang}(BC) \leq \operatorname{rang}(B)$.

(c) *Im Fall* $l = m$ *gilt* $\operatorname{rang}(A) + \operatorname{rang}(C) \leq m + \operatorname{rang}(AC)$.

Beweis: Für (a) setze $C = O$, für (b) setze $A = O$ und für (c) setze $B = E_m$. □

4 Polynome von Endomorphismen

4.1 Polynome über beliebigen Körpern und ihre Teilbarkeitseigenschaften

In diesem Kapitel sei φ immer ein Endomorphismus des Vektorraumes V über dem Körper K. Wir denken uns eine Basis $\mathcal{B}$ von V fixiert, so daß wir im Fall $\dim(V) = n < \infty$ eine Bijektion zwischen den Abbildungen $\varphi \in Hom(V, V)$ und den Matrizen $A \in M_n(K)$ haben und die Abbildung mit ihrer Koeffizientenmatrix identifizieren können.
Die linearen Abbildungen können wir addieren, mit einem Skalar multiplizieren oder verknüpfen (hintereinanderausführen). Die analogen Operationen für die Matrizen sind Addition, Multiplikation mit einem Skalar und Matrizenmultiplikation (vgl. Abschn. 2.1 und 2.3). Die lineare Abbildung $\psi = \varphi^3 + 2 \cdot \varphi^2 - 5 \cdot \varphi + 3 \cdot id : V \to V$ können wir kurz in der Form $\psi = P(\varphi)$ schreiben, wenn wir $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ setzen. Auf diese Art kann man lineare Abbildungen in ein Polynom mit Koeffizienten aus K „einsetzen“ und erhält eine neue lineare Abbildung.

Der Polynomring K[x]
Ein *Polynom* (*in der Variablen* x) *über dem Körper* K ist eine formale Summe

$$P(x) = \alpha_k x^k + \alpha_{k-1} x^{k-1} + \ldots + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad \text{mit Koeffizienten} \quad \alpha_i \in K\,.$$

Der Begriff „formale Summe“ bedeutet folgendes: Zwei Polynome[15] $\sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $\sum_{i=0}^{k} \beta_i x^i$ sind nach Definition genau dann *identisch*, wenn $\alpha_i = \beta_i$ gilt für alle Indizes i.
Daher müssen wir genau unterscheiden zwischen dem Polynom P und der Abbildung

$$x \in K \mapsto P(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i\,.$$

Über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ beschreiben zwei verschiedene Polynome auch zwei verschiedene Abbildungen des Körpers $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$. In einem endlichen Körper K mit d Elementen aber gilt nach (15.3.6.c) $x^{d-1} = 1$ für alle $x \in K$. Die Polynome $P(x) = x^{d-1} - 1$ und $Q(x) = 0$ über K sind zwar als Polynome (d.h. als Elemente von $K[x]$) verschieden, beschreiben aber dieselbe Abbildung auf dem Körper K.
Die Menge aller Polynome über K bezeichnet man mit $K[x]$. Mit den anschließend definierten Operationen „Summe“ und „Multiplikation“ bildet $K[x]$ einen kommutativen Ring mit Eins (vgl. Abschnitt 12.2). Mit den Operationen „Summe“ und „skalare Multiplikation“ bildet $K[x]$ einen unendlichdimensionalen Vektorraum über K.
Die Untersuchung der algebraischen Struktur des Polynomrings über dem Körper K ist ein Thema der Algebra und soll hier nicht sehr vertieft werden, da uns hier eigentlich nicht so sehr die Polynome $P \in K[x]$ selbst interessieren, sondern die Eigenschaften der Abbildungen $P(\varphi)$. Deshalb werden in diesem Abschnitt nur die Definitionen und Rechenregeln erwähnt, die man braucht, um die linearen Abbildungen $P(\varphi)$ zu studieren.
Dem Leser wird vieles vertraut vorkommen, denn das Rechnen mit Polynomen über einem

[15] Wollen wir $\sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $\sum_{i=0}^{m} \beta_i x^i$ vergleichen, wobei $k < m$ ist, so können wir die fehlenden Koeffizienten mit $\alpha_i =$äuffüllen, und schreiben: $\sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i = \sum_{i=0}^{m} \alpha_i x^i$ mit $\alpha_{k+1} = \ldots = \alpha_m = 0$.

beliebigen Körper funktioniert im wesentlichen wie das mit Polynomen mit reellen Koeffizienten. Anders als in der Schule bezeichnen wir ein Polynom $P(x) = x^2 + x + 1$ meist nur mit seinem Namen P und nicht mit $P(x)$.

Definition: führender Koeffizient, Grad, normiertes Polynom
Ist $P(x) = \alpha_k x^k + \ldots + \alpha_0$ mit $\alpha_k \neq 0$, so heißt α_k der *führende Koeffizient* von P und k der *Grad* von P. Das Polynom $P(x) = 0$ hat per Definition den Grad $-\infty$. Ein Polynom P vom Grad k heißt *normiert*, wenn der führende Koeffizient $\alpha_k = 1$ ist. Polynome vom Grad 1 heißen *lineare Polynome*.

Man beachte, daß nicht jedes lineare Polynom $P \in K[x]$ eine lineare Abbildung $x \mapsto P(x)$ von K nach K beschreibt! .
Ein Polynom $P(x) = \lambda$ vom Grad 0 wird auch einfach mit λ bezeichnet, ebenso das Nullpolynom $P(x) = 0$ mit 0. Das Polynom λ bildet also die lineare Abbildung φ ab auf $\lambda \cdot \varphi^0 = \lambda \cdot id$. Übertragen auf Matrizen bedeutet dies: Das Polynom λ bildet die Matrix A ab auf $\lambda E_n = diag(\lambda, \ldots \lambda)$.

Definition: Operationen für Polynome
Es seien P und Q Polynome über demselben Körper K.

(a) *Summe zweier Polynome:* Für $P(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $Q(x) = \sum_{i=0}^{k} \beta_i x^i$ ist

$$(P + Q)(x) = \sum_{i=0}^{k} (\alpha_i + \beta_i) x^i .$$

(Hier wird nicht verlangt, daß P und Q denselben Grad haben. Ist etwa $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$, so füllen wir die fehlenden Koeffizienten mit 0 auf.)

(b) *Multiplikation eines Polynoms mit einem Skalar:* Für $P(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $\lambda \in K$ ist

$$(\lambda \cdot P)(x) = \sum_{i=0}^{k} (\lambda \alpha_i) x^i .$$

(c) *Produkt zweier Polynome:* Für $P(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $Q(x) = \sum_{i=0}^{l} \beta_i x^i$ ist

$$(PQ)(x) = \sum_{m=0}^{k+l} \Big(\sum_{\substack{i,j \geq 0 \\ i+j=m}} \alpha_i \beta_j \Big) x^m .$$

Definition: Teiler, Vielfaches, irreduzibles Polynom
Das Polynom Q heißt *Teiler* des Polynoms P, wenn es ein Polynom R gibt mit $P = Q \cdot R$. In diesem Fall schreibt man $Q \mid P$. Umgekehrt heißt P *Vielfaches* von Q.
Das nichtkonstantes Polynom P heißt *irreduzibel*, wenn aus $P = Q \cdot R$ immer folgt, daß Q oder R den Grad 0 hat.

Falls P irreduzibel ist, sagt man auch: P hat keine *echten Teiler*. Die irreduziblen Polynome spielen eine ähnliche Rolle wie die Primzahlen in der Teilbarkeitslehre für natürliche oder ganze Zahlen. Daß man die konstanten Polynome nicht zu den irreduziblen rechnet, ist ein Analogon dazu, daß die natürliche Zahl 1 nicht zu den Primzahlen zählt.

Die Betrachtung des führenden Koeffizienten liefert sofort die folgenden Rechenregeln:

(4.1.1) Lemma Gradregeln für Polynome über einem Körper
(*a*) $\operatorname{grad}(P+Q) = \leq \max\{\operatorname{grad}(P), \operatorname{grad}(Q)\}$.
(*b*) $\operatorname{grad}(\lambda P) = \operatorname{grad}(P)$ *falls* $\lambda \neq 0$.
(*c*) $\operatorname{grad}(PQ) = \operatorname{grad}(P) + \operatorname{grad}(Q)$.

Aus (4.1.1.c) ergibt sich die Motivation, $\operatorname{grad}(0) = -\infty$ zu setzen: (*c*) ist dann nämlich auch richtig für $P = 0$ oder $Q = 0$, wenn man $k + (-\infty) = (-\infty) + (-\infty) = (-\infty)$ vereinbart für alle $k \in \mathbb{N}_0$.

(4.1.2) Korollar Kürzungsregel für Polynome
Sind P, Q, R *Polynome mit* $Q \neq 0$ *und* $PQ = RQ$, *so folgt* $P = R$.

Beweis: Nach Voraussetzung gilt $0 = PQ - RQ = (P-R)Q$ und $\operatorname{grad}(Q) \geq 0$, also ist die Aussage klar nach (4.1.1.c). □

(4.1.3) Beispiele

1. Es seien $P(x) = x^2 - 1$ und $Q(x) = x + 1$ Polynome über $\mathbb{R}$. Dann gilt $(P+Q)(x) = x^2 + x$, $(5 \cdot P)(x) = 5x^2 - 5$ und $(PQ)(x) = (x^2-1)(x+1) = x^3 + x^2 - x - 1$.
   Weiter gilt für $R(x) = x - 1$ die Gleichung $QR = P$, also sind Q und R Teiler von P. Wegen $\operatorname{grad}(Q) = \operatorname{grad}(R) = 1$ ist P nicht irreduzibel.

2. Wegen (4.1.1.c) sind Polynome vom Grad 1 stets irreduzibel. Das Polynom $P(x) = 0$ dagegen ist nicht irreduzibel, denn es gilt $P(x) = 0 \cdot x$, und die Polynome 0 und x haben beide nicht den Grad 0.

3. Das Polynom $P(x) = x^2 + 1$ aus $\mathbb{R}[x]$ ist irreduzibel, denn es hat keine linearen Teiler in $\mathbb{R}[x]$.

4. Das Polynom $P(x) = x^2 + 1$ aus $\mathbb{C}[x]$ ist reduzibel, denn es gilt $x^2 + 1 = (x-i)(x+i)$.

(4.1.4) Lemma Division mit Rest
Es seien P *und* Q *Polynome aus* $K[x]$ *und* $Q \neq 0$. *Dann gibt es eindeutig bestimmte Polynome* T *und* R *aus* $K[x]$ *mit*
(*i*) $P = TQ + R$ *und*
(*ii*) $R = 0$ *oder* $\operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(Q)$.

Beweis: (*a*) *Existenz:* Ist Q ein Teiler von P, so gibt es ein Polynom T mit $P = TQ$, und (*i*), (*ii*) ist erfüllt mit $R = 0$.
Andernfalls ist $P - TQ \neq 0$ für alle $T \in K[x]$. Die Menge $\{\operatorname{grad}(P - TQ) \mid T \in K[x]\}$ ist also eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}_0$ und hat daher ein Minimum m. Sei nun $T \in K[x]$ so gewählt, daß $\operatorname{grad}(P - TQ) = m$ gilt.

Es sei $\operatorname{grad}(Q) = k$, also gilt $Q(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$ und $(P - TQ)(x) = \sum_{i=0}^{m} \beta_i x^i$ mit $\alpha_k \neq 0$ und $\beta_m \neq 0$. Wäre $m \geq k$, so wäre der Grad von

$$\begin{aligned} P(x) - \big(T(x) - \frac{\beta_m}{\alpha_k} x^{m-k}\big) Q(x) &= \big(P - TQ\big)(x) - \frac{\beta_m}{\alpha_k} x^{m-k} Q(x) \\ &= \sum_{i=0}^{m} \beta_i x^i - \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} \frac{\beta_m}{\alpha_k} \alpha_i x^{i+m-k}}_{\mathrm{Grad}_{\leq m-1}} - \beta_m x^m \end{aligned}$$

echt kleiner als m, ein Widerspruch zur Minimalität von m. Also gilt $\operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(Q)$ für $R = P - TQ$.
(*b*) *Eindeutigkeit:* Es seien $P = T_1 Q + R_1$ und $P = T_2 Q + R_2$ zwei Zerlegungen, die (*ii*) erfüllen. Es folgt $R_2 - R_1 = (T_1 - T_2)Q$ und daher nach (4.1.1.c) $\operatorname{grad}(R_2 - R_1) = \operatorname{grad}(T_1 - T_2) + \operatorname{grad}(Q)$. Da nach Voraussetzung R_1 und R_2 beide einen kleineren Grad als Q haben ist nach (4.1.1.a/b) auch der Grad von $R_2 - R_1$ echt kleiner als der Grad von Q, also muß der Grad von $T_1 - T_2$ negativ sein. Das geht nur für $T_1 - T_2 = 0$, und daraus folgt $R_2 - R_1 = 0$. Somit erhalten wir $T_1 = T_2$ und $R_1 = R_2$. □

Die irreduziblen Polynome haben in der Teilbarkeitslehre für Polynome eine zentrale Bedeutung:

(4.1.5) Lemma

(*a*) *Es sei P ein irreduzibles Polynom. Ein Teiler T von P ist dann entweder konstant oder hat die Form $T = \lambda P$ mit einem geeigneten $\lambda \in K \setminus \{0\}$.*
(*b*) *Es sei P ein irreduzibles Polynom, und seien F, G beliebige Polynome. Aus $P \mid (FG)$ folgt dann $P \mid F$ oder $P \mid G$.*
(*c*) *Es sei P ein irreduzibles und Q ein beliebiges Polynom. Gilt $P \mid Q^k$ für ein $k \in \mathbb{N}$, so ist P bereits ein Teiler von Q.*

Beweis:

(*a*) Ist T ein Teiler von P, so gibt es ein Polynom Q mit $P = TQ$. Aus der Irreduzibilität von P folgt $\operatorname{grad}(T) = 0$ oder $\operatorname{grad}(Q) = 0$. Im ersten Fall ist T konstant, im zweiten Fall ist $Q = \mu \neq 0$ ein konstantes Polynom. Dann folgt $T = \mu^{-1} P$.
(*b*) Wir nehmen an, es sei P ein Teiler von FG, aber weder ein Teiler von F noch ein Teiler von G, und das Gegebeispiel sei minimal in dem Sinne, daß F minimalen Grad habe unter den Polynomen H mit der Eigenschaft $P \nmid H$, $P \nmid G$ und $P \mid HG$.
$P \neq 0$, also kann man nach (4.1.4) das Polynom F mit Rest durch P teilen:
$$F = TP + R \quad \text{mit} \quad R = 0 \text{ oder } \operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(P).$$
Wegen $P \nmid F$ muß $R \neq 0$, also $\operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(P)$ sein. Insbesondere gilt $P \nmid R$. Weiter gilt $RG = (F - TP)G = FG - TPG$, also ist P ein Teiler von RG. Aus der Minimalität von F folgt $\operatorname{grad}(F) \leq \operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(P)$.
Da das Nullpolynom von jedem anderen geteilt wird, muß auch $F \neq 0$ sein, und man kann P mit Rest durch F teilen und erhält
$$P = SF + U \quad \text{mit} \quad U = 0 \text{ oder } \operatorname{grad}(U) < \operatorname{grad}(F).$$
Wäre $U = 0$, so wäre nach (*a*) F ein konstantes Polynom oder $F = \lambda P$ mit einem $\lambda \in K \setminus \{0\}$. Im ersten Fall wäre dann P ein Teiler von G, im zweiten Fall P ein

Teiler von F. Weil beides ausgeschlossen ist, ist $U \neq 0$ und $\operatorname{grad}(U) < \operatorname{grad}(F)$. Andererseits gilt $U = P - SF$ und daher $UG = PG - SFG$, also ist P ein Teiler von UG. Nun ist P wegen $\operatorname{grad}(U) < \operatorname{grad}(F) < \operatorname{grad}(P)$ und $U \neq 0$ kein Teiler von U. Somit ist schließlich UG auch ein Gegenbeispiel und $\operatorname{grad}(U) < \operatorname{grad}(F)$ im Widerspruch zur Minimalität von F.

(c) Klar nach (b) und Induktion nach k. □

Eine natürliche Zahl kann (bis auf Reihenfolge) auf eindeutige Weise als ein Produkt von endlich vielen Primzahlen geschrieben werden. Sind $\lambda, \mu \in K\backslash\{0\}$ und P, Q zwei irreduzible Polynome über K, so sind $\lambda P, \lambda Q, \mu P, \mu Q$ wieder irreduzibel, und es gilt $(\lambda P) \cdot (\mu Q) = \lambda\mu(PQ) = (\mu Q) \cdot (\lambda P)$. Deshalb kann man eine eindeutige Zerlegung eines Polynoms in irreduzible Teiler nicht erwarten. Geht man aber über zu normierten Polynomen durch Wegdividieren der konstanten Faktoren, so erhält man ein Analogon zur Primfaktorzerlegung:

(4.1.6) Satz *Jedes normierte Polynom P über K kann (abgesehen von Reihenfolge) auf genau eine Weise als Produkt endlich vieler normierter irreduzibler Polynome dargestellt werden. Der Fall $P = 1$ ist durch das leere Produkt mit erfaßt.*

Beweis: Induktion nach $k = \operatorname{grad}(P)$: Für $k = 1$ ist die Aussage klar nach (4.1.3.2). Sei nun $k \geq 2$ und die Behauptung schon bewiesen für $k - 1$. Entweder ist P irreduzibel, oder es gibt Polynome Q, R mit $P = QR$ und $\operatorname{grad}(Q), \operatorname{grad}(R) < k$. Die Anwendung der Induktionsvoraussetzung auf Q und R liefert die *Existenz* einer Zerlegung von P in endlich viele normierte irreduzible Polynome.
Eindeutigkeit: Es seien $P = P_1 \cdot \ldots \cdot P_r = Q_1 \cdot \ldots \cdot Q_s$ zwei Zerlegungen von P in irreduzible normierte Polynome. Nach (4.1.5.b) ist P_1 ein Teiler eines der Polynome Q_i. Nach einer geeigneten Umnumerierung der Q_i ist P_1 ein Teiler von von Q_1. Nun ist aber auch Q_1 irreduzibel, also ist wegen (4.1.5.b) P_1 konstant oder $P_1 = \lambda Q_1$ mit $\lambda \in K\backslash\{0\}$. Da irreduzible Polynome nicht konstant sind, muß der zweite Fall eintreten, und wegen der Normierung von P_1 und Q_1 gilt $\lambda = 1$, also $P_1 = Q_1$. Die Kürzungsregel (4.1.2) liefert nun $P_2 \cdot \ldots \cdot P_r = Q_2 \cdot \ldots \cdot Q_s$. Wegen $\operatorname{grad}(P_1) \geq 1$ gilt $\operatorname{grad}(P_2 \cdot \ldots \cdot P_r) < k$, und nach Induktionsvoraussetzung folgt $r = s$ und die Eindeutigkeit der irreduziblen Teiler $P_2, \ldots, P_r$. □

Definition: ggT, kgV, teilerfremde Polynome
Es seien F, G Polynome $\neq 0$ über demselben Körper K.

(a) Das Polynom T heißt ein *größter gemeinsamer Teiler* von F und G (geschrieben $ggT(F, G)$), wenn T ein gemeinsamer Teiler von F und von G ist, und wenn jeder andere gemeinsame Teiler S von F und G ein Teiler von T ist.
F und G heißen *teilerfremd*, wenn das konstante Polynom 1 ein größter gemeinsamer Teiler von F und G ist.

(b) Das Polynom K heißt *kleinstes gemeinsames Vielfaches* von F und G (geschrieben $kgV(F, G)$), wenn K ein gemeinsames Vielfaches von F und von G ist, und wenn jedes andere gemeinsame Vielfache H von F und G ein Vielfaches von T ist.

Induktiv definiert man $ggT(F_1, \ldots, F_k) = ggT(ggT(F_1, \ldots, F_{k-1}), F_k)$. Zum Beispiel mit Hilfe von (4.1.7.b) kann man zeigen, daß die Bildung des größten gemeinsamen Teilers as-

soziativ ist, es also nicht auf die Reihenfolge ankommt, wie man den ggT von mehreren Polynomen bildet. Analog wird das kgV von mehr als zwei Polynomen definiert.

(4.1.7) Satz *Es seien F, G normierte Polynome über K und $P_1, \ldots, P_r$ die normierten irreduziblen Polynome über K, die mindestens eines der Polynome F, G teilen.*

(*a*) *Es gibt eindeutig bestimmte ganze Zahlen $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ mit*

$$F = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\alpha_i} \quad \text{und} \quad G = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\beta_i} .$$

(*b*) *Ist $\gamma_i = min\{\alpha_i, \beta_i\}$ und $\delta_i = max\{\alpha_i, \beta_i\}$ für alle Indizes i, und setzt man*

$$T = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\gamma_i} \quad \text{und} \quad K = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\delta_i} ,$$

so ist T ein größter gemeinsamer Teiler und K ein kleinstes gemeinsames Vielfaches von F und G.

(*c*) *$ggT(F, G)$ und $kgV(F, G)$ sind bis auf einen konstanten Faktor $\neq 0$ eindeutig bestimmt.*

Beweis:

(*a*) ist klar nach (4.1.6).

(*b*) Offensichtlich ist T ein Teiler sowohl von F als auch von G. Sei nun S ein weiterer gemeinsamer Teiler von F und G. Ist λ der führende Koeffizient von S, so gilt $S = \lambda S^*$, wobei S^* normiert und $\lambda \in K \setminus \{0\}$ ist. S^* besitzt nach (4.1.6) eine Zerlegung $S^* = Q_1 \cdot \ldots \cdot Q_s$ in normierte irreduzible Polynome. Jedes Q_i ist ein Teiler von F, kommt also in der Liste $P_1, \ldots, P_r$ vor. Also können wir auch S^* in der Form $S^* = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\varepsilon_i}$ mit $\varepsilon \geq 0$ schreiben. Da S^* ein Teiler von F ist, folgt aus (4.1.5.b) und der Kürzungsregel $\varepsilon_i \leq \alpha_i$ für alle Indizes i. Analog folgt $\varepsilon_i \leq \beta_i$ für alle Indizes i. Damit ist aber S^* und dann auch S ein Teiler von T. Der Beweis für K geht analog.

(*c*) Sind T_1, T_2 zwei größte gemeinsame Teiler von F und G, so gilt $T_1 \mid T_2$ und $T_2 \mid T_1$. Also gibt es Polynome R und S mit $T_2 = T_1 R$ und $T_1 = T_2 S$. Daraus folgt $T_1 = T_1 RS$. Wegen $F, G \neq 0$ ist auch $T_1 \neq 0$. Somit ist wegen der Gradregel RS ein konstantes Polynom $\neq 0$. Nochmals wegen der Gradregel ist dann auch R ein konstantes Polynom $\neq 0$. Der Beweis für das kleinste gemeinsame Vielfache geht wieder analog. □

Spricht man von *dem größten gemeinsamen Teiler* von F und G, so meint man den nach (4.1.7.c) eindeutig bestimmten *normierten* ggT von F und G.
Die Berechnung des ggT nach (4.1.7.b) scheitert in der Regel daran, daß man die Zerlegung der Polynome F, G in irreduzible Faktoren nicht kennt, und diese Zerlegung meistens auch nicht leicht zu erkennen ist. Der nächste Satz gibt dagegen einen Algorithmus zur Bestimmung des ggT an, der auf die Primfaktorzerlegung von F und G verzichtet:

(4.1.8) Satz Euklidischer Algorithmus, ggT zweier Polynome

Es seien F, G *Polynome* $\neq 0$.

1.Schritt:	F	$=$	$S_1G + R_1$	mit $R_1 = 0$ oder $\operatorname{grad}(R_1) < \operatorname{grad}(G)$
2.Schritt:	G	$=$	$S_2R_1 + R_2$	mit $R_2 = 0$ oder $\operatorname{grad}(R_2) < \operatorname{grad}(R_1)$
		$\vdots$		
i-ter Schritt:	R_{i-2}	$=$	$S_iR_{i-1} + R_i$	mit $R_i = 0$ oder $\operatorname{grad}(R_i) < \operatorname{grad}(G)$
$(i+1)$-ter Schritt:	R_{i-1}	$=$	S_iR_i	

Bei der sukzessiven Division mit Rest nach obigem Schema verringert sich bei jedem Schritt der Grad des Restes R_i*, bis zum ersten Mal der Rest* $R_{i+1} = 0$ *auftaucht. Da die Grade aller Reste kleiner als* $\operatorname{grad}(G)$ *sind, muß dieser Fall nach endlich vielen Schritten eintreten. Es gilt:*

(*a*) *Das Polynom* $T = R_i$ *(also der letzte Rest* $\neq 0$*) ist ein ggT von* F *und* G*.*
Im Fall $R_1 = 0$ *gilt diese Aussage für* $i = 0$.

(*b*) *Es gibt Polynome* Q_1 *und* Q_2 *mit* $T = Q_1F + Q_2G$.
Insbesondere gilt: Sind F *und* G *teilerfremd, so gibt es Polynome* Q_1 *und* Q_2 *mit* $Q_1F + Q_2G = 1$.

Beweis:

(*a*) Nach der $(i+1)$-ten Gleichung ist R_i ein Teiler von R_{i-1}. Nach der i-ten Gleichung ist dann R_i auch ein Teiler von R_{i-2}. Induktion nach i zeigt, daß R_i ein Teiler von allen R_j , $1 \leq j \leq i$, und schließlich wegen der ersten beiden Gleichungen auch von G und F ist.
Sei umgekehrt T ein gemeinsamer Teiler von F und G. Wegen $R_1 = F - S_1G$ ist dann T auch ein Teiler von R_1. Geht man nun die Gleichungskette von oben nach unten durch, so findet man $T \mid R_j$ für alle $1 \leq j \leq i$. Daher ist R_i ein größter gemeinsamer Teiler von F und G.

(*b*) Es gilt $R_i = R_{i-2} - S_iR_{i-1}$ und $R_{i-1} = R_{i-3} - S_{i-1}R_{i-2}$, also $R_i = R_{i-2}(1 - S_{i-1}) - S_iR_{i-3}$. Wieder kann man sukzessive die Gleichungen von unten nach oben durchgehen und findet für alle $1 \leq j \leq i-2$ Polynome H_j, K_j mit $R_i = H_jR_{i-j} - K_jR_{i-j-1}$ und dann mit Hilfe der beiden ersten Gleichungen schließlich die Polynome Q_1 und Q_2. □

Aus (4.1.7,b) erhält man eine einfache Beziehung zwischen dem ggT und dem kgV zweier Polynome. Daher kann man den Euklidischen Algorithmus auch zur Berechnung des kgV benutzen.

(4.1.9) Korollar ggT und kgV zweier Polynome
Für Polynome $F, G \neq 0$ *kann man mit dem Euklidischen Algorithmus einen größten gemeinsamen Teiler* T *berechnen.*
Dann ist $K = (F \cdot G)/T$ *ein kleinstes gemeinsames Vielfaches von* F *und* G*.*

Nun ist klar, wie man sich einen Algorithmus für die Berechnung von ggT und kgV von zwei Polynomen aufschreiben kann. Dieser ist natürlich in vielen Programmpaketen implementiert, beispielsweise auch in mathematica (s. Abschnitt 16.2). Das kgV mehrerer Polynome $F_1, \ldots, F_k$ berechnet man induktiv mit

$$K_1 = F_1\,,\ K_{j+1} = \operatorname{kgV}(K_j, F_{j+1}) \text{ für alle } 1 \leq j \leq k-1\,, \quad \operatorname{kgV}(F_1, \ldots, F_k) = K_k\,.$$

(4.1.10) Beispiel *ggT und kgV von zwei Polynomen*
Gegeben seien die beiden reellen Polynome

$$F(x) = x^5 - 5x^4 - 8x^3 + 44x^2 + 32x - 64 \quad \text{und} \quad G(x) = x^3 - 2x^2 - 7x - 4\,.$$

Die Division mit Rest verläuft so wie die aus der Schule bekannte Polynomdivision:
1.Schritt des Euklidischen Algorithmus:

$$\begin{array}{lcl}
x^5 - 5x^4 - 8x^3 + 44x^2 + 32x - 64 & : \; x^3 - 2x^2 - 7x - 4 & = \; x^2 - 3x - 7 \\
x^5 - 2x^4 - 7x^3 - 4x^2 & & \text{Rest } 13x^2 - 29x - 92 \\
\quad -3x^4 - x^3 + 48x^2 + 32x - 64 & & \\
\quad -3x^4 + 6x^3 + 21x^2 + 12x & & \\
\qquad -7x^3 + 27x^2 + 20x - 64 & & \\
\qquad -7x^3 + 14x^2 + 49x + 28 & & \\
\qquad\qquad 13x^2 - 29x - 92 & &
\end{array}$$

2.Schritt des Euklidischen Algorithmus:

$$\begin{array}{lcl}
x^3 - 2x^2 - 7x - 4 & : \; 13x^2 - 29x - 92 & = \; 1/13x + 3/(13^2) \\
x^3 - 29/13x^2 - 92/13x & & \text{Rest } 100/(13^2)(x-4) \\
\quad 3/13x^2 + 1/13x - 52/13 & & \\
\quad 3/13x^2 + 87/(13^2)x - 276/(13^2) & & \\
\qquad 100/(13^2)x - 400/(13^2) & &
\end{array}$$

3.Schritt des Euklidischen Algorithmus:

$$\begin{array}{lcl}
13x^2 - 29x - 92 & : \; \frac{100}{13^2}x - \frac{400}{13^2} & = \; \frac{13^3}{100}x + \frac{23\cdot 13^2}{100} \quad \text{Rest } 0 \\
13x^2 - 52x & & \\
\qquad 23x - 92 & & \\
\qquad 23x - 92 & &
\end{array}$$

Ein ggT von F und G ist also der vorletzte Rest $100/(13^2)(x-4)$. Der normierte ggT ist folglich $T = x - 4$. Das kgV von F und G ergibt sich zu

$$\begin{aligned}
K &= (F/T)\cdot G = (x^4 - x^3 - 12x^2 - 4x + 16)(x^3 - 2x^2 - 7x - 4) \\
&= x^7 - 3x^6 - 17x^5 + 23x^4 + 112x^3 + 44x^2 - 96x - 64\,.
\end{aligned}$$

$F(x) = (x-1)(x+2)^2(x-4)^2$ und $G(x) = (x+1)^2(x-4)$ sind übrigens die Primfaktorzerlegungen von F und G.

Literatur: Die Eigenschaften von Polynomringen, insbesondere die Teilbarkeitseigenschaften von Polynomen über Körpern oder von ganzzahligen Polynomen, werden in der Algebra behandelt. Diese Theorie findet man in jedem Lehrbuch über Algebra. Stellvertretend seien hier nur genannt [Mey], Abschnitt 3.6 und 4.1 - 4.3, sowie und [Jac], Abschnitt 2.10 und 2.11.

4.2 Ganzzahlige Polynome und Irreduzibilitätkriterien

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir stets Polynome $P \in K[x]$, also Polynome mit Koeffizienten aus einem Körper K, betrachtet. Oft hat aber ein Polynom $P \in \mathbb{R}[x]$ oder

$\mathbb{Q}[x]$ die Eigenschaft, daß alle Koeffizienten schon in $\mathbb{Z}$ liegen. Da $\mathbb{Z}$ zwar ein Ring, aber kein Körper ist, stellt sich die Frage, welche Ergebnisse aus Abschnitt 4.1 sich auf den Polynomring $\mathbb{Z}[x]$ übertragen lassen. Wegen des begrenzten Rahmens dieser einführenden Darstellung kann dieses Thema in keiner Weise erschöpfend behandelt werden. Weil aber im Folgenden ganzzahlige Polynome eine wichtige Rolle spielen werden[16] und in ihre irreduziblen Teiler zerlegt werden müssen, werden in diesem Abschnitt einige wichtige Sätze angegeben, zum Teil ohne Beweis.

Ist R ein kommutativer Ring mit Eins ohne Nullteiler[17], so nennen wir ein nicht-konstantes Polynom $P \in R[x]$ *irreduzibel*, wenn für jede Zerlegung $P = QT$ mit Polynomen $Q, T \in R[x]$ gilt: Q oder T ist ein konstantes Polynom α_0, wobei α_0 eine Einheit in R ist.
In einem Körper K sind alle Elemente $\alpha \in K \setminus \{0\}$ Einheiten. Daher ist ein nicht-konstantes Polynom $P \in K[x]$ genau dann irreduzibel, wenn in jeder Zerlegung $P = QT$ mit $Q, T \in K[x]$ Q oder T konstant ist. Dieser konstante Faktor kann nicht 0 sein, weil nach Voraussetzung P nicht konstant, also insbesondere nicht konstant 0 ist.
In $\mathbb{Z}$ haben wir nur die beiden Einheiten 1 und -1. Also ist ein nicht-konstantes Polynom $P \in \mathbb{Z}[x]$ genau dann irreduzibel, wenn in jeder Zerlegung $P = QT$ mit $Q, T \in \mathbb{Z}[x]$ einer der beiden Faktoren gleich 1 oder -1 ist.

(4.2.1) Lemma Division mit Rest
(*a*) *Die Division mit Rest funktioniert in $\mathbb{Z}[x]$ nicht immer.*
(*b*) *Sind $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$ und Q normiert*[18]*, so gibt es eindeutig bestimmte Polynome $T, R \in \mathbb{Z}[x]$ mit $P = TQ + R$ und $R = 0$ oder* $\operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(T)$.

Beweis:
(*a*) Wir können etwa $P = x, Q = 2x \in \mathbb{Z}[x]$ wählen. Die Division von P durch Q mit Rest über dem Körper Q ergibt $P = \frac{1}{2}Q + 0$. Nach (4.1.4) sind die Polynome $T = \frac{1}{2}$ und $R = 0$ in $\mathbb{Q}[x]$ eindeutig bestimmt. Also kann man kein $T \in \mathbb{Z}[x]$ finden, so daß die Bedingungen (*i*) und (*ii*) von (4.1.4) erfüllt sind.
(*b*) Hier können wir den Beweis von (4.1.4) wörtlich abschreiben, indem wir verwenden, daß Q den führenden Koeffizienten $\alpha_k = 1$ hat. Daher ist das Polynom

$$(P - TQ)(x) - \frac{\beta_m}{\alpha_k} x^{m-k} Q(x)$$

wieder ganzzahlig. □

Das Lemma (4.1.5) können wir mit folgender Präzisierung übernehmen (vgl. (4.1.5.a)):

(4.2.2) Lemma *Es sei $P \in \mathbb{Z}[x]$ normiert und irreduzibel. Für jeden Teiler $T \in \mathbb{Z}[x]$ von P gilt dann $T \in \{1, -1, P, -P\}$.*

Beweis: Nach Voraussetzung gibt es ein Polynom $Q \in \mathbb{Z}[x]$ mit $P = TQ$. Wegen der Irreduzibilität von P haben wir $Q \in \{1, -1\}$ oder $T \in \{1, -1\}$. □

Mit diesen Hilfssätzen erhalten wir das Analogon zu (4.1.6):

[16] beispielsweise als Minimalpolynom oder charakteristisches Polynom einer linearen Abbildung
[17] Zu den Begriffen aus der Ringtheorie s. Abschnitt 15.2.
[18] zur Erinnerung: Q heißt normiert, wenn es den führenden Koeffizienten 1 hat

(4.2.3) Satz *Jedes normierte Polynom $P \in \mathbb{Z}[x]$ kann (bis auf eine Änderung der Reihenfolge) auf genau eine Weise als Produkt endlich vieler normierter irreduzibler Polynome aus $\mathbb{Z}[x]$ dargestellt werden.*

Genau wie in (4.1.7) findet man dann den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache zweier normierter Polynome in $\mathbb{Z}[x]$.

Da es mehr rationale Polynome gibt als ganzzahlige, könnte es sein, daß ein in $\mathbb{Z}[x]$ irreduzibles Polynom $P \in \mathbb{Z}[x]$ vielleicht eine Zerlegung $P = QT$ mit nichttrivialen Polynomen $Q, T \in \mathbb{Q}[x]$ hat. Daß dies nicht passieren kann, ist ein wichtiger Satz und hilft bei der Irreduzibilitätsprüfung von Polynomen in $\mathbb{Q}[x]$.

(4.2.4) Satz (Kriterium von Gauß)
Ein normiertes, nichtkonstantes Polynom $P \in \mathbb{Z}[x]$ ist irreduzibel in $\mathbb{Q}[x]$ genau dann, wenn es irreduzibel in $\mathbb{Z}[x]$ ist.

(4.2.5) Beispiel Es sei $P = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Wäre P irreduzibel in $\mathbb{Q}[x]$, so auch in $\mathbb{Z}[x]$. Nach der Primfaktorzerlegung (4.2.3) und der Gradregel (4.1.1) hätte dann P eine Zerlegung

$$P(x) = x^3 - 2 = (x + a)(x^2 + bx + c) \quad \text{mit } a, b, c \in \mathbb{Z}\,.$$

Der Koeffizientenvergleich liefert $a + b = ab + c = 0$ und $ac = -2$. Nun ist a ein Teiler von 2, also $a \in \{1, -1, 2, -2\}$, und wegen $c = -ab = -a^2$ folgt $ac \in \{1, -1, 8, -8\}$, ein Widerspruch.
Man sieht hier, welchen Vorteil das Rechnen in $\mathbb{Z}[x]$ bietet: Aus der Gleichung $ac = -2$ erhält man, daß a nur vier mögliche Werte annehmen kann. Dagegen hat dieselbe Gleichung unendlich viele Lösungen $a \in \mathbb{Q}$.

(4.2.6) Satz (Kriterium von Eisenstein)
Es sei p eine Primzahl und $P = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_1 x + \alpha_0 \in \mathbb{Z}[x]$ ein normiertes Polynom, so daß alle Koeffizienten $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1}$ durch p, aber der konstante Koeffizient α_0 nicht durch p^2 teilbar ist.
Dann ist P irreduzibel in $\mathbb{Z}[x]$ (und damit nach Satz (4.2.4) auch irreduzibel in $\mathbb{Q}[x]$).

(4.2.7) Beispiel In $\mathbb{Q}[x]$ gibt es irreduzible Polynome beliebigen Grades $n > 1$, etwa $x^n - 2$.

(4.2.8) Satz (Einsetzungskriterium)
Es sei $P \in \mathbb{Z}[x]$ ein nichtkonstantes Polynom und $a \in \mathbb{Z}$ beliebig. Genau dann ist $P(x)$ in $\mathbb{Z}[x]$ irreduzibel, wenn $P(x + a)$ irreduzibel in $\mathbb{Z}[x]$ ist.

(4.2.9) Beispiel Für jede Primzahl p ist das Polynom $P(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \ldots + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ irreduzibel in $\mathbb{Z}[x]$:
Wir haben $(x - 1) \cdot P(x) = x^p - 1$ also durch Substitution

$$\begin{aligned} x \cdot P(x+1) &= (x+1)^p - 1 = x^p + \binom{p}{1}x^{p-1} + \binom{p}{2}x^{p-2} \ldots + \binom{p}{p-1}x + 1 - 1 \\ &= x \cdot (x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \binom{p}{2}x^{p-3} \ldots + \binom{p}{p-1})\,. \end{aligned}$$

Da die Binomialkoeffizienten $\binom{p}{k}$ für $1 \le k \le p - 1$ alle durch p teilbar sind, und $\binom{p}{p-1} = p$ nicht durch p^2 teilbar ist, ist das Polynom $P(x+1)$ irreduzibel nach dem Kriterium von Eisenstein, also $P(x)$ irreduzibel nach (4.2.8).

Im Unterschied zu 4.2.7 gilt:

(4.2.10) Satz Fundamentalsatz der Algebra
(a) *Jedes irreduzible Polynom in* $\mathbb{C}[x]$ *hat den Grad* 1.
(b) *Jedes irreduzible Polynom in* $\mathbb{R}[x]$ *hat den Grad* 1 *oder* 2.

4.3 Polynome von Endomorphismen

Nun wollen wir wie zu Beginn von Abschnitt 2.7 Polynome auf Endomorphismen bzw. auf die zugehörigen Matrizen anwenden.

(4.3.1) Beispiele *Polynome von Endomorphismen*

1. Es sei φ ein Endomorphismus von V und $P(x) = x^k$. Dann ist $P(\varphi) = \varphi^k$ die in Abschnitt 2.7 definierte Abbildung.

2. Sei $V = \mathbb{R}^2$ und φ der bezüglich der kanonischen Basis durch $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ dargestellte Endomorphismus von V. Sei $P(x) = x^2 - 5x + 3$. Dann hat $P(\varphi)$ die Koeffizientenmatrix
$$P(A) = A^2 - 5A + 3E = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Der Endomorphismus φ von V werde bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ dargestellt durch die Diagonalmatrix $A = diag(a_1, \ldots, a_n)$. Sei P ein Polynom über K. Dann hat $P(\varphi)$ die Koeffizientenmatrix $P(A) = diag(P(a_1), \ldots, P(a_n))$.
Wie aber Beispiel 2 zeigt, erhält man im allgemeinen den (i,j)-ten Eintrag von $P(A)$ nicht einfach dadurch, daß man P auf den (i,j)-ten Eintrag $a_{1,1}$ von A anwendet! Dort ist nämlich der $(1,1)$-te Eintrag von $P(A)$ gleich 5, aber $P(a_{1,1}) = 1 - 5 + 3 = -1$.

4. Sei φ eine Projektion von V (siehe (2.7.7)). Dann gilt $\varphi^2 = \varphi$, also $P(\varphi) = 0$ für das Polynom $P(x) = x^2 - x$. Man beachte, daß die „0“ in der Gleichung $P(\varphi) = 0$ die Nullabbildung bezeichnet.

Die folgenden einfachen Argumente benutzen werden wir häufig benutzen:

(4.3.2) Lemma *Es sei* φ *ein Endomorphismus von* V *und* P, Q *Polynome über dem Skalarenkörper* K *von* V.
(a) *Es gilt* $P(\varphi) \circ Q(\varphi) = PQ(\varphi)$. *Insbesondere sind die Endomorphismen* $P(\varphi)$ *und* $Q(\varphi)$ *vertauschbar.*
(b) *Jeder* φ*-invariante Unterraum* U *von* V *ist auch* $P(\varphi)$*-invariant.*
(c) $\mathrm{Bild}\big(P(\varphi)\big)$ *und* $\mathrm{Kern}\big(P(\varphi)\big)$ *sind* φ*-invariant.*
(d) *Ist* $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ *eine direkte Zerlegung von* V *in* φ*-invariante Unterräume* U_i, *so gilt* $\mathrm{Kern}\big(P(\varphi)\big) = \big(U_1 \cap \mathrm{Kern}P(\varphi)\big) \oplus \ldots \oplus \big(U_n \cap \mathrm{Kern}P(\varphi)\big)$.
(e) *Ist* P *ein Teiler von* Q, *so gilt* $\mathrm{Kern}(\big(P(\varphi)\big) \subseteq \mathrm{Kern}(\big(Q(\varphi)\big)$.
(f) *Ist* $v \in \mathrm{Kern}(\big(P(\varphi)\big)$, *so liegt auch* $Q(\varphi)v$ *in* $\mathrm{Kern}(\big(P(\varphi)\big)$.

Beweis: (a) rechnet man nach mit der Produktregel für Polynome. (b) zeigt man erst per Induktion nach k für die Potenzen φ^k. Dann ist die Aussage klar wegen der Unterraumeigenschaft von U. (c) folgt aus (a), angewendet auf das Polynom $Q(x) = x$. (d) ist klar nach (b) und (2.5.6). (e) Ist P ein Teiler von Q, so gibt es ein Polynom R mit $Q = RP$. Die Behauptung folgt dann aus $Q(\varphi)v = R(\varphi)\big(P(\varphi)v\big)$.
(f) $P(\varphi)\big(Q(\varphi)v\big) = PQ(\varphi)v = QP(\varphi)v = Q(\varphi)\big(P(\varphi)v\big)$. □

(4.3.3) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V und $F_1, \ldots, F_k$ Polynome über dem Skalarenkörper K von V. Weiter sei $T = ggT(F_1, \ldots F_k)$ sowie $K = kgV(F_1, \ldots F_k)$.*

(a) $\operatorname{Kern}\big(T(\varphi)\big) = \operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big) \cap \ldots \cap \operatorname{Kern}\big(F_k(\varphi)\big)$;

(b) $\operatorname{Kern}\big(K(\varphi)\big) = \operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big) + \ldots + \operatorname{Kern}\big(F_k(\varphi)\big)$.

Beweis: Wegen der Assoziativität des ggT und des kgV reicht es, die Behauptungen für den Fall $k = 2$ zu beweisen.

(a) Nach (4.1.3.b) gibt es Polynome Q_1, Q_2 mit $T = Q_1F_1 + Q_2F_2$. Also folgt $\operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big) \cap \operatorname{Kern}\big(F_2(\varphi)\big) \subseteq \operatorname{Kern}\big(T(\varphi)\big)$.
Andererseits ist T ein gemeinsamer Teiler von F_1 und F_2. Daher gibt es Polynome R_1, R_2 mit $F_1 = R_1T$ und $F_2 = R_2T$. Dies liefert die umgekehrte Inklusion.

(b) Da K ein Vielfaches sowohl von F_1 als auch von F_2 ist, finden wir Polynome S_1, S_2 mit $K = S_1F_1$ und $K = S_2F_2$. Daraus folgt

$$\operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big) + \operatorname{Kern}\big(F_2(\varphi)\big) \subseteq \operatorname{Kern}\big(K(\varphi)\big).$$

Für die umgekehrte Inklusion reduzieren wir das Problem auf den Fall, daß F_1 und F_2 teilerfremd sind: Es gilt $F_1 = R_1T$ und $F_2 = R_2T$ (siehe (a)). Daher folgt

$$K = kgV(F_1, F_2) = kgV(TR_1, TR_2) = kgV(TR_1, R_2),$$

wobei TR_1 und R_2 teilerfremd sind und nach (4.3.2.d) $\operatorname{Kern}\big(R_2(\varphi)\big) \subseteq \operatorname{Kern}\big(F_2(\varphi)\big)$ gilt. Also können wir ohne Einschränkung annehmen, daß F_1 und F_2 teilerfremd sind. Nun gibt es Polynome Q_1, Q_2 mit $1 = F_1Q_1 + F_2Q_2$. Damit folgt

$$V = \operatorname{Bild}\big(F_1(\varphi)\big) + \operatorname{Bild}\big(F_2(\varphi)\big).$$

Nehmen wir einen Vektor $v \in \operatorname{Kern}\big(K(\varphi)\big)$, so gilt

$$\mathfrak{o} = K(\varphi)v = F_1(\varphi)F_2(\varphi)v = F_2(\varphi)F_1(\varphi)v.$$

Damit liegt aber $F_2(\varphi)v$ in $\operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big)$ und $F_1(\varphi)v$ in $\operatorname{Kern}\big(F_2(\varphi)\big)$. Daher gilt nach (4.3.2.e):

$$v = Q_1(\varphi)\underbrace{F_1(\varphi)v}_{\in\operatorname{Kern}\left(F_2(\varphi)\right)} + Q_2(\varphi)\underbrace{F_2(\varphi)v}_{\in\operatorname{Kern}\left(F_1(\varphi)\right)} \in \operatorname{Kern}\big(F_1(\varphi)\big) + \operatorname{Kern}\big(F_2(\varphi)\big). \qquad \square$$

Aus (4.3.3.a) erhalten wir insbesondere

(4.3.4) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V und P, Q zwei Polynome mit $P(\varphi) = Q(\varphi) = 0$. Sei T der größte gemeinsame Teiler von P und Q. Dann gilt auch $T(\varphi) = 0$.*

5 Endomorphismen endlichdimensionaler Vektorräume

Generelle Voraussetzung: Sofern nichts anderes angegeben ist, sei φ ein Endomorphismus[19] des endlich-dimensionalen Vektorraums V über dem Körper K.

5.1 Das Minimalpolynom

Es sei φ ein Endomorphismus von V, beschrieben (bezüglich einer fest gewählten Basis) durch die Matrix A. Der Vektorraum der $(n \times n)$-Matrizen über K hat die Dimension n^2, also sind die n^2+1 Matrizen $A^0 = E\,,\, A\,,\, A^2\,, \ldots,\, A^{n^2}$ linear abhängig. Das heißt: Es gibt Körperelemente $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n^2}$ mit $\alpha_0 E + \alpha_1 A + \ldots + \alpha_{n^2} A^{n^2} = 0$. Definieren wir das Polynom $P(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_{n^2} x^{n^2}$, so folgt $P(A) = 0$. Damit erhalten wir

(5.1.1) Lemma *Zu jedem Endomorphismus φ des endlich-dimensionalen Vektorraums V existiert ein Polynom $P \neq 0$ mit* $\operatorname{grad}(P) \leq (\dim(V))^2$*, so daß $P(\varphi)$ die Nullabbildung auf V ist.*

Ein Polynom P mit $P(\varphi) = 0$ heißt *annullierendes Polynom* für φ.

(5.1.2) Satz und Definition des Minimalpolynoms
Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V. Dann gibt es genau ein normiertes Polynom $M \neq 0$ kleinsten Grades mit $M(\varphi) = 0$. Das Polynom M heißt Minimalpolynom von φ und hat den Grad höchstens n^2.

Beweis: Die Behauptung über die Eindeutigkeit des Minimalpolynoms ist klar nach (4.3.4): Gäbe es zwei verschiedene normierte annullierende Polynome kleinsten Grades, so hätte ihr größter gemeinsamer Teiler einen echt kleineren Grad und würde trotzdem die Abbildung φ annullieren, ein Widerspruch. □

Die Voraussetzung $\dim(V) < \infty$ wurde – trotz der generellen Voraussetzung – in (5.1.2) noch einmal erwähnt, weil ohne sie der Satz falsch würde. In (5.1.7) wird ein Gegenbeispiel vorgestellt.
Das Minimalpolynom hat unter den Polynomen, die die Abbildung φ annullieren, nicht nur den kleinsten Grad, sondern es teilt sogar alle diese Polynome:

(5.1.3) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V. Weiter sei M das Minimalpolynom von φ und und P irgendein Polynom, das φ annulliert. Dann ist M ein Teiler von P.*

Beweis: Wegen $M \neq 0$ gibt es nach dem Euklidischen Algorithmus ein Polynom S und ein Polynom R mit $R = 0$ oder $\operatorname{grad}(R) < \operatorname{grad}(M)$, so daß $P = SM + R$. Das Polynom $R = P - SM$ annulliert nun ebenfalls φ und kann wegen der Minimaleigenschaft des Minimalpolynoms nur das Nullpolynom sein. Damit gilt $P = SM$. □

Hat φ das lineare Minimalpolyom $M(x) = x - \lambda$, so ist $\varphi - \lambda \cdot id_V$ die Nullabbildung. Diese einfache Feststellung liefert das folgende Lemma:

(5.1.4) Lemma Endomorphismen mit linearem Minimalpolynom
Ein Endomorphismus φ hat genau dann das lineare Minimalpolynom $M(x) = x - \lambda$, wenn $\varphi = \varphi_\lambda$ die Homothetie mit dem Streckungsfaktor λ ist.
Für Matrizen bedeutet dies: Das Minimalpolynom von A ist genau dann gleich $M(x) = x - \lambda$, wenn $A = diag(\lambda, \ldots, \lambda)$ ist.

(5.1.5) Beispiel *Minimalpolynom von (1×1)- und (2×2)-Matrizen*
Die (1×1)-Matrix (a) hat offensichtlich das Minimalpolynom $M(x) = x - a$.
Sei nun $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + cb & (a+d)b \\ (a+d)c & cb + d^2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A^2 - (a+d)A - (cb - ad)E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nach (5.1.3) ist also das Minimalpolynom M von A ein Teiler des quadratischen Polynoms $L(x) = x^2 - (a+d)x - (cb - ad)$. Ist M ein echter Teiler von L, so ist M linear, also nach (5.1.4) die Matrix A ein Vielfaches der Einheitsmatrix. In allen anderen Fällen ist L das Minimalpolynom von A. Wir fassen zusammen:

$$M(x) = \begin{cases} x - d & \text{falls} \quad b = c = a - d = 0 \\ x^2 - (a+d)x - (cb - ad) & \text{sonst}. \end{cases}$$

Das Minimalpolynom eines Endomorphismus eines 2-dimensionalen Vektorraums hat also sogar den Grad höchstens 2 und nicht $2^2 = 4$. In (5.4.4) werden wir zeigen, daß allgemein der Grad des Minimalpolynoms nicht größer werden kann als die Dimension des Vektorraums.

(5.1.6) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V mit Minimalpolynom M. Ein normiertes Polynom P ist genau dann ein Teiler von M, wenn es einen φ-invarianten Unterraum U von V gibt, so daß die Einschränkung $\varphi|_U$ das Minimalpolynom P hat.*

Beweis: Wir haben zwei Richtungen zu zeigen.
(i) Ist P ein Teiler von M, so gibt es ein Polynom R mit $M = PR$. Der Unterraum $U = R(\varphi)V$ ist ein φ-invarianter Unterraum von V. Für jedes $u \in U$ gibt es ein $v \in V$ mit $u = R(\varphi)v$, also $P(\varphi)u = P(\varphi)R(\varphi)v = M(\varphi)v = \mathfrak{o}$. Das Polynom P annulliert also die Einschränkung $\varphi|_U$.
Angenommen, P hat nicht minimalen Grad. Dann gibt es einen echten Teiler T von P, so daß bereits $T(\varphi)$ die Nullabbildung auf U ist. Für beliebiges $v \in V$ gilt $R(\varphi)v \in U$, also $T(\varphi)R(\varphi)v = \mathfrak{o}$. Nun ist also schon $TR(\varphi)$ die Nullabbildung auf ganz V und hat echt kleineren Grad als das Minimalpolynom M, ein Widerspruch. Damit ist P das Minimalpolynom von $\varphi|_U$.
(ii) Die Einschränkung $\varphi|_U$ habe das Minimalpolynom P. Das Polynom M annulliert natürlich ebenfalls die Abbildung $\varphi|_U$, ist also nach (5.1.3) ein Vielfaches von P. □

(5.1.7) Beispiel Ist $V = \mathbb{R}[x]$ und $\delta : V \to V$ die Differentiation, so besitzt δ kein annullierendes Polynom.
Die Unterräume $U_n = \mathbb{R}_n[x]$ (Raum aller reellen Polynome vom Grad höchstens n) sind offensichtlich alle δ-invariant. Für jedes Polynom $P \in U_n$ gilt $\delta^{n+1}(P) = 0$. Also ist x^{n+1} ein annullierendes Polynom für die Einschränkung $\delta|_{U_n}$, und das Minimalpolynom M_n von $\delta|_{U_n}$ ist ein Teiler von

x^{n+1}, also eine Potenz x^k mit $k \leq n+1$. (M_n existiert, da U_n endliche Dimension hat.) Andererseits ist $\delta^n(x^n) = n! \neq 0$. Also folgt $M_n(x) = x^{n+1}$.
Hätte nun δ ein annullierendes Polynom M, so wäre nach (5.1.6) x^n für alle $n \in \mathbb{N}$ ein Teiler von M, ein Widerspruch gegen die Gradregel.

Man sieht also, daß die Teiler des Minimalpolynoms ihrerseits Minimalpolynome von Einschränkungen des Endomorphismus auf geeignete Unterräume sind. Die Betrachtung von linearen Teilern des Minimalpolynoms liefert noch einen Zusammenhang zwischen dem Minimalpolynom und den Eigenwerten von φ, der es gestattet, Eigenwerte zu berechnen:

(5.1.8) Satz Zusammenhang zwischen Minimalpolynom und Eigenwerten
Es sei φ ein Endomorphismus des Vektorraums V mit Minimalpolynom M. Die Nullstellen von M sind genau die Eigenwerte von φ.

Beweis: Der Skalar λ ist genau dann eine Nullstelle von M, wenn das Polynom $P(x) = x - \lambda$ ein Teiler von M ist. Dies ist nach (5.1.6) genau dann der Fall, wenn es einen φ-invarianten Unterraum U von V gibt, so daß P das Minimalpolynom von $\varphi|_U$ ist, das heißt, daß gilt: $\varphi|_U = (\lambda \cdot id)|_U$. Dies wiederum bedeutet, daß alle Vektoren $u \in U \setminus \{\mathfrak{o}\}$ Eigenvektoren von φ zum Eigenwert λ sind. □

Da der einzige Endomorphismus des trivialen Vektorraums $\{\mathfrak{o}\}$ das Minimalpolynom 1 hat, kann im Beweis von (5.1.8) nicht der Fall $U = \{\mathfrak{o}\}$ eintreten.

5.2 φ-zyklische Unterräume

Ist ein Vektor $v \neq \mathfrak{o}$ vorgegeben, so spielt häufig der von v und den iterierten Bildern $\varphi(v), \varphi^2(v), \ldots$ erzeugte Unterraum eine Rolle:

(5.2.1) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V und $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Sei k minimal mit der Eigenschaft, daß die Menge $\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^k(v)\}$ linear abhängig ist.*
Dann ist $U = \langle v, \varphi v, \ldots, \varphi^{k-1}(v)\rangle$ ein Unterraum der Dimension k von V mit $\varphi(U) \subseteq U$.

Beweis: Es ist zu zeigen, daß $\varphi(x) \in U$ gilt für alle Elemente eines Erzeugendensystems von U. Dies gilt offensichtlich für die Elemente v, $\varphi(v)$, ..., $\varphi^{k-2}(v)$. Wegen der Minimaleigenschaft von k liegt $\varphi^k(v)$ im Erzeugnis der vorhergehenden Vektoren, also in U. Damit gilt aber auch $\varphi\big(\varphi^{k-1}(v)\big) = \varphi^k(v) \in U$. Also folgt $\varphi(U) \subseteq U$. Da das angegebene Erzeugendensystem von U linear unabhängig ist, hat U die Dimension k. □

Definition: φ-zyklischer Unterraum
Ein Unterraum der Form $U_v = \langle v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{k-1}(v)\rangle$ aus (5.2.1) heißt *φ-zyklisch.* Das Element v heißt *Erzeuger* von U_v.

Man muß gut unterscheiden zwischen dem von $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ erzeugten Unterraum $\langle v\rangle$ und dem von v erzeugten φ-zyklischen Unterraum U_v! Es gilt natürlich immer $\langle v\rangle \subseteq U_v$, aber während $\langle v\rangle$ immer die Dimension 1 hat, kann die Dimension von U_v größer werden, wie die folgenden Beispiele zeigen.

(5.2.2) Beispiele *φ-zyklische Unterräume*

1. Es sei $v \in V \backslash \{\mathfrak{o}\}$ ein Eigenvektor des Endomorphismus φ von V. Dann ist $\langle v \rangle$ ein eindimensionaler φ-zyklischer Unterraum von V. Umgekehrt ist jeder Erzeuger eines eindimensionalen φ-zyklischen Unterraums ein Eigenvektor von φ.

2. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K.
   Die Standard-Einheitsvektoren e_1, e_2, e_3 sind offensichtlich Eigenvektoren von A. Also sind $U_{e_1} = \langle e_1 \rangle$, $U_{e_2} = \langle e_2 \rangle$, $U_{e_2} = \langle e_3 \rangle$ eindimensionale A-zyklische Unterräume von V.
   Sei $v = (0,1,1)^T$. Dann folgt $Av = A^2 v = e_2$, und $U_v = \langle v, e_2 \rangle$ ist ein A-zyklischer Unterraum der Dimension 2 von V.
   Jedoch ist V selbst kein A-zyklischer Unterraum von V:
   Angenommen, V sei ein A-zyklischer Unterraum mit Erzeuger $(a,b,c)^T$. Wir erhalten $Av = A^2 v = (a,b,0)^T$, und $U_v = \langle v, Av \rangle$ hat höchstens die Dimension 2.

3. Es sei $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K.
   Wählen wir $v = e_3$, so erhalten wir $Bv = e_2$ und $B^2 v = Be_2 = e_1$. Es folgt $U_v = \langle v, Bv, B^2 v \rangle = \langle e_3, e_2, e_1 \rangle = V$. In diesem Fall ist also V selbst ein B-zyklischer Unterraum.

(5.2.3) Lemma *Es sei U ein φ-zyklischer Unterraum der Dimension k von V. Dann hat das Minimalpolynom der Einschränkung $\varphi|_U$ den Grad k.*

Beweis: Wir zeigen zuerst, daß es ein normiertes Polynom P vom Grad k gibt, das die Abbildung $\varphi|_U$ annulliert:
Laut Definition besitzt U ein Basis $(v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{k-1}(v))$, und die Menge $\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^k(v)\}$ ist linear abhängig. Es gibt also Skalare $\alpha_0, \ldots, \alpha_k \in K$ mit

$$\mathfrak{o} = \alpha_0 v + \alpha_1 \varphi(v) + \ldots + \alpha_{k-1} \varphi^{k-1}(v) + \alpha_k \varphi^k(v) . \qquad (1)$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit der Menge $\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{k-1}(v)\}$ kann der letzte Koeffizient α_k nicht 0 sein. Wir setzen $\beta_i := \frac{\alpha_i}{\alpha_k}$ und $P(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \ldots \beta_{k-1} x^{k-1} + x^k$. Dann ist P ein normiertes Polynom vom Grad k. Dividieren wir die Gleichung (1) durch α_k, so sehen wir $\big(P(\varphi)\big)(v) = \mathfrak{o}$.
Es bleibt noch zu zeigen, daß $P(\varphi)$ auch die anderen Vektoren $w \in U$ annulliert. Dazu wählen wir ein beliebiges $w = \gamma_0 v + \gamma_1 \varphi(v) + \ldots + \gamma_{k-1} \varphi^{k-1}(v) \in U$. Da die Abbildungen $P(\varphi)$ und φ^i für jeden Exponenten i vertauschbar sind (s. (4.3.2.a)), folgt

$$\big(P(\varphi)\big)(w) = \gamma_0 \big(P(\varphi)\big)(v) + \gamma_1 \varphi\big(P(\varphi)\big)(v) + \ldots + \gamma_{k-1} \varphi^{k-1} \varphi\big(P(\varphi)\big)(v) = \mathfrak{o} .$$

Nach (5.1.3) ist das Minimalpolynom $M_{\varphi|_U}$ ein Teiler von P, hat also den Grad höchstens k. Wäre aber $M_{\varphi|_U} = x^m + \alpha_{m-1} x^{m-1} + \ldots + \alpha_0$ mit $m < k$, so gälte $\varphi^m(v) = -\alpha_0 v - \alpha_1 \varphi(v) - \ldots - \alpha_{m-1} \varphi^{m-1}(v)$, also wäre die Menge $\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^k(v)\}$ linear abhängig, ein Widerspruch zur Wahl von v. $\square$

Wir wollen das in (5.2.3) konstruierte Polynom P für die Beispiele aus (5.2.2) bestimmen:

(5.2.4) Beispiele *Annullierende Polynome für φ-zyklische Unterräume*

1. Es sei $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ ein Eigenvektor von φ zum Eigenwertvon λ. Dann ist $U_v = \langle v \rangle$ und $\varphi(v) = \lambda v$. Also folgt $(\varphi - \lambda \cdot id)(v) = \mathfrak{o}$, und wir erhalten $P(x) = x - \lambda$.

2. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K.
   Nach Beispiel 1 ergeben sich die Polynome $P_1(x) = P_2(x) = x - 1$ und $P_3(x) = x$ für die eindimensionalen A-zyklischen Unterräume $U_{e_1}, U_{e_2}, U_{e_3}$.
   Im Falle des zweidimensionalen Unterraumes U_v erhalten wir das Gleichungssystem
   $$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$
   (Wie wir im Beweis zu (5.2.3) gesehen haben, können wir ohne Einschränkung gleich $\alpha_2 = 1$ setzen.) Dieses Gleichungssystem hat die Lösung $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = -1$. Das liefert uns das Polynom $P_v(x) = x^2 - x = x(x-1)$.

3. Es sei $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K.
   In (5.2.2) haben wir gesehen, daß V selbst ein B-zyklischer Raum ist mit dem Erzeuger e_3. Das annullierende Polynom P ergibt sich aus dem Gleichungssystem
   $$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$
   Dessen Lösung ist $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Also folgt $P(x) = x^3$.

(5.2.5) Lemma *Es sei P ein irreduzibles Polynom, $k \in \mathbb{N}$, und φ ein Endomorphismus von V mit dem Minimalpolynom $M = P^k$. Dann gibt es einen φ-zyklischen Unterraum U von V mit* $\dim(U) = \operatorname{grad}(M)$.
Insbesondere ist V selbst φ-zyklisch, falls $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$ *gilt.*

Beweis: Da $P^{k-1}(\varphi)$ nicht die Nullabbildung ist, gibt es einen Vektor $v \in V$ mit
$$\big(P^{k-1}(\varphi)\big)(v) \neq \mathfrak{o} = \big(P^k(\varphi)\big)(v). \quad (1)$$
Der von v erzeugte φ-zyklische Unterraum U_v habe die Dimension d. Nach (5.2.3) hat das Minimalpolynom M_v von $\varphi|_{U_v}$ den Grad d. Außerdem ist M_v ein Teiler von P^k. Daher gilt $M_v = P^l$ mit $l \leq k$. Aus (1) folgt $l = k$, also $d = \operatorname{grad}(M_v) = \operatorname{grad}(M)$. □

5.3 Berechnung des Minimalpolynoms

Wir kommen nun zur praktischen Berechnung des Minimalpolynoms eines Endomorphismus, der durch die Matrix A beschrieben sei. Geht man von der Definition des Minimalpolynoms aus (siehe (5.1.2)), so könnte man auf die Idee kommen, einen Ansatz für das Minimalpolynom zu machen und dann durch Lösen eines Gleichungssystems die Koeffizienten des Minimalpolynoms zu berechnen:

(5.3.1) Beispiel Es sei K ein Körper, $V = K^3$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Da A kein Vielfaches der Einheitsmatrix ist, hat das Minimalpolynom M von A den Grad mindestens zwei. Wäre $\operatorname{grad}(M) = 2$, so gäbe es Körperelemente λ, μ mit $M(x) = x^2 + \lambda x + \mu$. Andererseits gilt

$$A^2 + \lambda A + \mu E = \begin{pmatrix} 1+\lambda+\mu & 3+\lambda & 0 \\ 0 & 4+2\lambda+\mu & 0 \\ 0 & 0 & 9+3\lambda+\mu \end{pmatrix}.$$

Aus $4 + 2\lambda + \mu = 0$ und $9 + 3\lambda + \mu = 0$ folgt $5 + \lambda = 0$, ein Widerspruch gegen $3 + \lambda = 0$. Daher folgt $\operatorname{grad}(M) = 3$. Nun berechnet man $A^3 + \lambda A^2 + \mu A + \nu E$ und erhält ein lineares Gleichungssystem für die Variablen λ, μ, ν. Dieses hat die Lösung $\lambda = -6$, $\mu = 11$, $\nu = -6$, also ist $M(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ das Minimalpolynom von A.

Offensichtlich ist das Verfahren schon in diesem einfachen Beispiel sehr umständlich. Der Rechenaufwand wird im allgemeinen auch deshalb sehr groß sein, weil man für eine Vielzahl von möglichen Dimensionen versuchen muß, ein Gleichungssystem zu lösen.
Das Minimalpolynom läßt sich aber durch Anwendung des folgenden Satzes einfacher berechnen. Bei dieser Methode werden nur Matrizen auf gewählte oder bereits berechnete Vektoren angewendet, und es entfällt das Ausrechnen der Potenzen der Matrix A:

(5.3.2) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V und $\{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis von V.*

(a) *Ist U_i der von b_i erzeugte φ-zyklische Unterraum von V, so ist das Minimalpolynom M_i der Einschränkung $\varphi|_{U_i}$ das normierte Polynom kleinsten Grades, das die Gleichung $\big(P(\varphi)\big)(b_i) = \mathfrak{o}$ erfüllt.*

(b) *$M = kgV\{M_1, \ldots, M_n\}$ ist das Minimalpolyom von φ.*

Beweis:

(a) Wegen $b_i \in U_i$ gilt $\big(M_i(\varphi)\big)(b_i) = \mathfrak{o}$. Ist andererseits P irgendein Polynom mit $\big(P(\varphi)\big)(b_i) = \mathfrak{o}$, so gilt für alle natürlichen Zahlen j

$$\big(P(\varphi)\big)\big(\varphi^j(b_i)\big) = \big(P(\varphi) \circ \varphi^j\big)(b_i) \overset{(4.3.2)}{=} \big(\varphi^j \circ P(\varphi)\big)(b_i) = \varphi^j(\mathfrak{o}) = \mathfrak{o}.$$

Somit ist P ein annullierendes Polynom für $\varphi|_{U_i}$, und M_i ist ein Teiler von P nach (5.1.3), hat also von all diesen Polynomen den kleinsten Grad.

(b) Nach (5.1.6) sind $M_1, \ldots, M_n$ Teiler des Minimalpolynoms M von φ. Umgekehrt hat jedes Polynom P, das von $M_1, \ldots, M_n$ geteilt wird, die Eigenschaft $\big(P(\varphi)\big)(b_i) = \mathfrak{o}$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$ und ist damit ein annullierendes Polynom für φ, also ein Teiler von M. Daher ist M das kleinste gemeinsame Vielfache der Polynome $M_1, \ldots, M_n$. □

Als direkte Folgerung aus (5.3.2) erhält man folgenden Reduktionssatz:

(5.3.3) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V und $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k$ eine direkte Zerlegung von V in φ-invariante Unterräume U_i. Ist M_i das Minimalpolynom der Einschränkung $\varphi|_{U_i}$, so ist $M = kgV(M_1, \ldots, M_k)$ das Minimalpolynom von φ.*

Das Verfahren aus (5.3.2) schreiben wir nun in Form eines Algorithmus auf, um das Minimalpolynom „mechanisch“ berechnen zu können. Der Endomorphismus φ sei durch die Matrix $A \in M_n(K)$ beschrieben. Verwendet wird die Lösung linearer Gleichungssysteme (Algorithmus (3.3.2)) und die Berechnung des kgV zweier Polynome (4.1.9).

(5.3.4) Algorithmus Berechnung des Minimalpolynoms
Eingabe: Matrix $A \in M_n(K)$.
Ausgabe: Minimalpolynom $M(x) \in K[x]$ von A.
Für $1 \leq i \leq n$ sei e_i der i-te Einheitsvektor.

1. `Setze` $i := 1$, $U =< \mathfrak{o} >$, $M(x) = 1$.

2. `Setze` $c_0 := e_i$, $c_1 := Ac_0$, $k := 1$, $M_i(x) = 1$.

3. `Prüfe die Lösbarkeit des Gleichungssystems` $c_k = \sum_{j=0}^{k-1} x_j c_j$ `für` $x_j \in K$.
   `Falls das System nicht lösbar ist, dann setze` $k := k+1$, $c_k := Ac_{k-1}$ `und wiederhole Schritt 3.`
   `Falls das System lösbar ist, dann setze` $M_i(x) := x^k - \sum_{j=0}^{k-1} x_j x^j$
   `und` $M(x) := kgV\{M(x), M_i(x)\}$.

4. `Setze` $i := i+1$.
   `Falls` $i > n$, `gehe zu Schritt 6.`

5. `Setze` $U :=< U, c_0, \ldots, c_k >$.
   `Falls` $e_i \in U$, `so gehe zu Schritt 4.`
   `Falls` $e_i \notin U$, `so gehe zu Schritt 2.`

6. `Ende.` $M(x)$ `ist das Minimalpolynom von` A.

(5.3.5) Beispiel Mit dem vorstehenden Algorithmus berechnen wir nun Schritt für Schritt das Minimalpolynom der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ aus Beispiel (5.3.1).

Schritt 1: $i = 1$, $U =< \mathfrak{o} >$, $M(x) = 1$.
Schritt 2: für $i = 1$

$$c_0 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; c_1 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; k = 1, \; M_1(x) = 1.$$

Schritt 3: Prüfe die Lösbarkeit von

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Das System hat die Lösung $x_0 = 1$.
Setze $M_1(x) = x - x_0 = x - 1$ und $M(x) = kgV\{1, x-1\} = x - 1$.
Schritt 4: $i = 2 \leq 3$.
Schritt 5: $U =< U, c_0 >=< (1,0,0)^T >$
$e_2 = (0,1,0)^T \notin U \rightarrow$ Schritt 2.

Schritt 2: für $i = 2$

$$c_0 = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; c_1 = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \; k = 1, \; M_2(x) = 1 .$$

Schritt 3: Prüfe die Lösbarkeit von

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = x_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Das System ist nicht lösbar.
Setze $k = 2$, $c_2 = Ac_1 = (3, 4, 0)^T$.
Prüfe die Lösbarkeit von

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Das System ist lösbar mit der Lösung $x_1 = 3$, $x_0 = -2$.
Setze $M_2(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$.
Setze $M(x) = kgV\{x - 1, \; x^2 - 3x + 2\} = x^2 - 3x + 2$.

Schritt 4: $i = 3 \leq 3$.

Schritt 5:

$$U =< U, c_0, c_1 >=< \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} >=< \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} > .$$

$e_3 = (0, 0, 1)^T \notin U \rightarrow$ Schritt 2.

Schritt 2: für $i = 3$

$$c_0 = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; c_1 = A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \; k = 1, \; M_3(x) = 1 .$$

Schritt 3: Prüfe die Lösbarkeit von

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = x_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Das System hat die Lösung $x_0 = 3$.
Setze $M_3(x) = x - 3$ und
$M(x) = kgV\{x^2 - 3x + 2, \; x - 3\} = (x-1)(x-2)(x-3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

Hier haben wir die Standard-Basis aus Einheitsvektoren verwendet. Durch eine geschickte Wahl der Basis des Vektorraums kann der Rechenaufwand verringert werden:
Die Behandlung der Basisvektoren $b_1 = e_1$ und $b_3 = e_3$ zeigt, daß die Berechnung des Polynoms M_i besonders einfach wird, sobald b_i ein Eigenvektor zum Eigenwert λ_i ist: Dann gilt nämlich $M_i(x) = x - \lambda_i$.
Für den Vektor $b_2' = (1, 1, 0)^T$ erhalten wir $Ab_2' = (2, 2, 0)^T$. Also ist b_2' ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 2. Damit haben wir eine Basis (b_1, b_2', b_3) von V, die aus lauter Eigenvektoren von A besteht, und nach der einleitenden Bemerkung erhalten wir das Minimalpolynom

$$M(x) = M_1(x)M_2(x)M_3(x) = (x-1)(x-2)(x-3) .$$

Den Rechenaufwand, den man hier gegenüber dem Standardverfahren spart muß man natürlich in die Wahl der „geeigneten“ Basis hineinstecken.

Hat φ genau $n = \dim(V)$ verschiedene Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, so ist nach (2.5.3) und (5.3.2) das Minimalpolynom von φ gleich $\prod_{i=1}^{t}(x - \lambda_i)$. Dies liefert eine dritte Methode zur Berechnung des Minimalpolynoms der Matrix aus Beispiel (5.3.1).

(5.3.6) Beispiel Es sei A die Matrix aus Beispiel (5.3.1). Für die Vektoren
$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_2' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ gilt $Ab_1 = b_1$, $Ab_2' = 2b_2'$, $Ab_3 = 3b_3$.
Daher sind 1, 2 und 3 Eigenwerte von A und folglich die Polynome $x-1$, $x-2$, $x-3$ Teiler des Minimalpolynoms M von A. Wegen $\operatorname{grad}(M) \leq 3$ folgt $M(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Kennt man das Minimalpolynom einer Matrix A, so auch das der transponierten Matrix A^T. Ist A überdies invertierbar, so kann man leicht das Minimalpolynom der Inversen A^{-1} berechnen:

(5.3.7) Satz
(a) *Die quadratischen Matrizen A und A^T haben dasselbe Minimalpolynom.*
(b) *A sei invertierbar und habe das Minimalpolynom $M(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_0$. Dann hat A^{-1} das Minimalpolynom $P(x) = x^n + \frac{\alpha_1}{\alpha_0}x^{n-1} + \ldots + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_0}x + \frac{1}{\alpha_0}$.*

Beweis:
(a) Sei $M(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_0$ das Minimalpolynom von A. Dann gilt $O = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \ldots + \alpha_0 E$, und Transponieren dieser Gleichung liefert $O = (A^T)^n + \alpha_{n-1}(A^T)^{n-1} + \ldots + \alpha_0 E$. Also ist M ein annullierendes Polynom für A^T und folglich ein Vielfaches des Minimalpolynoms von A^T. Wegen $A = (A^T)^T$ gilt auch die Umkehrung, also sind die beiden Minimalpolynome gleich.
(b) Es gilt $0 = M(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \ldots + \alpha_0 E$, also nach Multiplizieren von beiden Seiten mit A^{-n} dann $0 = E + \alpha_{n-1}A^{-1} + \ldots + \alpha_0 A^{-n}$. Da A invertierbar ist, muß α_0 ungleich 0 sein, und man kann die vorstehende Gleichung noch durch α_0 dividieren. Daher ist P ein normiertes annullierendes Polynom für A^{-1}. Hätte P nicht minimalen Grad, so könnte man umgekehrt für $A = (A^{-1})^{-1}$ ein annullierendes Polynom finden, das kleineren Grad hat als M, ein Widerspruch. □

5.4 φ-unzerlegbare Unterräume und der Grad des Minimalpolynoms

In (5.1.6) haben wir gesehen, daß ein normierter Teiler R des Minimalpolynoms M des Endomorphismus φ einen φ-invarianten Unterraum U von V liefert, so daß die Einschränkung $\varphi|_U$ gerade das Minimalpolynom R hat. Wir untersuchen nun die Situation noch etwas genauer für den Fall, daß das Minimalpolynom M zwei teilerfremde Faktoren besitzt:

(5.4.1) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = R \cdot S$, wobei R, S nichtkonstant, teilerfremd und normiert seien. Es seien $U = \operatorname{Bild}\big(R(\varphi)\big)$ und $W = \operatorname{Bild}\big(S(\varphi)\big)$. Dann gilt:*

(*a*) *U, W sind nichttriviale φ-invariante Unterräume mit $V = U \oplus W$;*
(*b*) *$U = \mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big)$ und $W = \mathrm{Kern}\big(R(\varphi)\big)$;*
(*c*) *$\varphi|_U$ hat das Minimalpolynom S , und $\varphi|_W$ hat das Minimalpolynom R .*

Beweis:

(*a*) U und W sind φ-invariant nach (4.3.2.c).
Wegen der Teilerfremdheit von R und S gibt es Polynome T, Y mit $RT + SY = 1$.
Also gilt für jedes $v \in V$:

$$v = \big(R(\varphi)T(\varphi) + S(\varphi)Y(\varphi)\big)(v) = \underbrace{R(\varphi)\big(T(\varphi)(v)\big)}_{\in U} + \underbrace{S(\varphi)\big(Y(\varphi)(v)\big)}_{\in W} \in U + W .$$

Dies zeigt $V = U + W$. Zu jedem $v \in U \cap W$ gibt es Vektoren $u, w \in V$ mit $v = R(\varphi)(u) = S(\varphi)(w)$. Damit folgt

$$v = \big(T(\varphi)R(\varphi) + Y(\varphi)S(\varphi)\big)(v) = \big(T(\varphi)\underbrace{R(\varphi)S(\varphi)}_{M(\varphi)}\big)(w) + \big(Y(\varphi)\underbrace{S(\varphi)R(\varphi)}_{M(\varphi)}\big)(u) = \mathfrak{o} .$$

Also gilt auch $U \cap V = \{\mathfrak{o}\}$. Da R und S echte Teiler von M sind, sind $R(\varphi)$ und $S(\varphi)$ beide nicht die Nullabbildung, also $U, W \neq \{\mathfrak{o}\}$. Wegen $V = U \oplus W$ folgt daraus auch $U, W \neq V$, und U, W sind folglich nichttriviale Unterräume von V.

(*b*) Für alle $v \in V$ gilt $\mathfrak{o} = M(\varphi)v = S(\varphi)\big(R(\varphi)v\big)$. Daraus folgt $U \subseteq \mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big)$. Ebenso gilt $W \subseteq \mathrm{Kern}\big(R(\varphi)\big)$. Die Elemente des Durchschnitts $W \cap \mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big)$ werden also sowohl von $R(\varphi)$ als auch von $S(\varphi)$ annulliert. Da 1 der ggT von R und S ist, wird der Unterraum $W \cap \mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big)$ nach 4.3.4 auch von $1(\varphi) = id$ annulliert. Dies erzwingt $W \cap \mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big) = \{\mathfrak{o}\}$. Nach (2.5.6) folgt nun

$$\mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big) = \big(\mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big) \cap U\big) \oplus \big(\mathrm{Kern}\big(S(\varphi)\big) \cap W\big) = U .$$

Analog sieht man $W = \mathrm{Kern}\big(R(\varphi)\big)$.

(*c*) ist klar nach (5.1.6). □

Unter den Voraussetzungen von (5.4.1) läßt sich also V zerlegen in eine direkte Summe von zwei nichttrivialen φ-invarianten Unterräumen.

Definition: φ-irreduzibler Unterraum
Ein φ-invarianter Unterraum U von V heißt *φ-unzerlegbar* (φ-indecomposable), wenn er keine direkte Summe von nichttrivialen φ-invarianten Unterräumen von V ist.
Manche Autoren nennen diese Unterräume *φ-irreduzibel.*

(5.4.2) Beispiele *φ-unzerlegbare Unterräume*

1. Ist v ein Eigenvektor von φ, so ist der Unterraum $U = \langle v \rangle$ ein eindimensionaler φ-invarianter Unterraum von V, also aus Dimensionsgründen φ-unzerlegbar.

2. Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und φ der durch die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus von V. Aus (2.5.1.4) wissen wir, daß φ keine Eigenwerte und keine Eigenvektoren hat. Folglich besitzt V keine eindimensionalen φ-invarianten Unterräume und ist φ-unzerlegbar.

3. Es sei $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K (vgl. (5.2.2) und (5.2.4)).
Im Unterschied zu 2. besitzt nun V eindimensionale φ-invariante Unterräume, nämlich zum Beispiel den Unterraum $\langle e_1 \rangle$, denn e_1 ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 0. Trotzdem ist V φ-unzerlegbar:
Angenommen, V sei eine nichttriviale direkte Summe von B-invarianten Unterräumen U und W. Dann ist $\dim(U) = 1$ und $\dim(W) = 2$ oder umgekehrt. Sei etwa $\dim(U) = 1$. Weil er φ-invariant ist, wird U erzeugt von einem Eigenvektor u von φ. Nach (5.2.4.3) hat φ das Minimalpolynom x^3, also ist 0 der einzige Eigenwert von B. Wie man leicht nachrechnet, sind die Vektoren $(a, 0, 0)^T$, $a \neq 0$, die Eigenvektoren zum Eigenwert 0 von B. Also folgt $U = \langle e_1 \rangle$. Der komplementäre Unterraum W werde erzeugt von $(a_1, b_1, c_1)^T$ und $(a_2, b_2, c_2)^T$. Wegen $U + W = V$ muß wenigstens eines der c_i ungleich 0 sein, etwa $c_1 \neq 0$. Dann gilt

$$B \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B^2 \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U .$$

Wegen der φ-Invarianz von W ist dann $(c_1, 0, 0)^T \in U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$, ein Widerspruch. Also war die Annahme falsch, und V ist φ-unzerlegbar.

Mit der Zerlegbarkeit der Polynome in Produkte irreduzibler Polynome erhält man aus (5.4.1) sofort folgende notwendige Voraussetzung für die φ-Unzerlegbarkeit des Raumes V:

(5.4.3) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V, so daß V φ-unzerlegbar ist. Dann ist das Minimalpolynom von φ eine Potenz eines irreduziblen Polynoms.*

Nach diesen Vorbereitungen können wir den zentralen Satz über den Grad des Minimalpolynoms beweisen:

(5.4.4) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit dem Minimalpolynom M. Dann gilt* $\operatorname{grad}(M) \leq \dim(V)$.

Beweis: Induktion nach $n = \dim(V)$. Der Induktionsanfang $n = 1$ ist klar nach (5.1.1).
1.Fall: *Es gibt eine Zerlegung $V = U \oplus W$ mit nichttrivialen φ-invarianten Unterräumen U, W.* Da U und W beide eine Dimension $< n$ haben, kann man auf die Einschränkungen $\varphi|_U$ und $\varphi|_W$ die Induktionsvoraussetzung anwenden. Also haben diese beiden Abbildungen Minimalpolynome M_U bzw. M_W mit $\operatorname{grad}(M_U) \leq \dim(U)$ und $\operatorname{grad}(M_W) \leq \dim(W)$. Nach (5.3.3) ist M das kgV von M_U und M_W, und sein Grad ist daher höchstens $\operatorname{grad}(M_U) + \operatorname{grad}(M_W) \leq \dim(U) + \dim(W) = \dim(V)$.
2.Fall: *V ist φ-unzerlegbar.* Nach (5.4.3) ist jetzt M eine Potenz eines irreduziblen Polynoms. Nach (5.2.5) gibt es dann einen φ-zyklischen Unterraum U von V mit $\operatorname{grad}(M) = \dim(U) \leq \dim(V)$. $\square$

5.5 Zerlegung des Vektorraums in φ-invariante Unterräume

Generelle Voraussetzung: Wie vorher sei V immer ein n-dimensionaler K-Vektorraum und φ ein Endomorphismus von V. Weiter sei P immer ein normiertes, irreduzibles Polynom in $K[x]$.

Der Vektorraum V habe eine direkte Zerlegung $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k$ in φ-invariante Unterräume mit den Dimensionen $\dim(U_i) = n_i$. Berechnen wir die Koeffizientenmatrix A von φ bezüglich einer Basis von V, so daß die ersten n_1 Basisvektoren in U_1, die nächsten n_2 Basisvektoren in U_2, ..., die letzten n_k Basisvektoren in U_k liegen, so hat A wegen der φ-Invarianz der Unterräume U_i die folgende Block-Diagonal-Gestalt:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{A_k} \end{pmatrix},$$

wobei A_i eine $(n_i \times n_i)$-Matrix ist. Die Teilmatrix A_i beschreibt die Einschränkung $\varphi|_{U_i}$. Außerhalb der Teilmatrizen A_i stehen nur Nullen. Damit haben wir die Matrix übersichtlicher gemacht gegenüber der Koeffizientenmatrix von φ bezüglich einer willkürlich gewählten Basis. Besonders angenehm wird A, wenn jeder Unterraum U_i die Dimension 1 hat, also A eine Diagonalmatrix ist. Dies wird man im allgemeinen nicht erreichen können, denn φ muß nicht unbedingt Eigenwerte haben (vgl. (2.5.1.4)). Immerhin wird man an der Koeffizientenmatrix, die wir erreichen können (die sog. Jordan-Normalform) sofort das Minimalpolynom, das noch zu definierende charakteristische Polynom, die Eigenwerte und die Dimensionen der Eigenräume ablesen können.
Ein erster Schritt zur Zerlegung des Vektorraums wurde bereits in (5.4.1) getan. In (5.5.1) werden wir dann sehen, daß wir uns im wesentlichen nur mit Endomorphismen φ beschäftigen müssen, deren Minimalpolynom M eine Potenz eines irreduziblen Polynoms P ist. Dieser Abschnitt ist in folgende drei Stufen aufgeteilt:
1. $M = P$ ist ein irreduzibles Minimalpolynom ((5.5.3) und (5.5.4)).
2. $M = P^k$ und $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$. ((5.5.5) und (5.5.6))
3. $M = P^k$. (5.5.8).

(5.5.1) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$, wobei die P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien. Dann ist V die direkte Summe der φ-invarianten Unterräume $U_i = \operatorname{Kern}\big(P_i^{k_i}(\varphi)\big)$.*

Beweis: Induktion nach t. Die Aussage ist nach (5.4.1) richtig für $t = 2$. Sei nun $t \geq 3$, und die Aussage richtig für alle $s < t$. Nach 5.4.1 gilt:

$$V = \big(P_t(\varphi)\big)^{n_t} V \oplus \left(\prod_{i=1}^{t-1} \big(P_i(\varphi)\big)^{n_i}\right) V =: V_t \oplus U_t,$$

wobei $V_t = \operatorname{Kern}\big(\prod_{i=1}^{t-1} P_i^{n_i}(\varphi)\big)$ und $U_t = \operatorname{Kern}\big(P_t^{k_t}(\varphi)$ ist. Nach Induktionsannahme ist $V_t = U_1 \oplus \ldots \oplus U_{t-1}$, wobei für $1 \leq i \leq t-1$ der Unterraum U_i gleich $\operatorname{Kern}\big(P_i^{k_i}(\varphi)\big)$ ist. Wegen der Assoziativität der Bildung der direkten Summe folgt die Behauptung. $\square$

Definition: verallgemeinerter Eigenraum
Der Unterraum $U_i = \mathrm{Kern}\big(P_i^{k_i}(\varphi)\big)$ aus (5.5.1) heißt *verallgemeinerter Eigenraum* von φ zum Polynom P_i.

Das folgende Lemma ist ein Analogon zu (2.5.6).

(5.5.2) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^t P_i^{k_i}$, wobei die P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien. Sei U_i der verallgemeinerte Eigenraum von φ zum Polynom P_i. Dann gilt $U = (U_1 \cap U) \oplus \ldots \oplus (U_t \cap U)$ für jeden φ-invarianten Unterraum U von V.*

Beweis: Trivialerweise gilt $(U_1 \cap U) \oplus \ldots \oplus (U_t \cap U) \subseteq U$. Also müssen wir nur die umgekehrte Inklusion zeigen.
Für $i \in \{1, \ldots, t\}$ setzen wir $Q_i = \frac{M}{P_i^{k_i}} = P_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot P_{i-1}^{k_{i-1}} \cdot P_{i+1}^{k_{i+1}} \cdot \ldots \cdot P_t^{k_t}$.
Dann sind die Polynome $Q_1, \ldots, Q_t$ teilerfremd. Folglich gibt es Polynome $R_1, \ldots, R_t$ mit $1 = R_1 Q_1 + \ldots R_t Q_t$. Daher gilt $u = id_V(u) = \sum\limits_{i=1}^{t} R_i(\varphi) Q_i(\varphi)(u)$ für alle Vektoren $u \in U$. Nach (5.4.1) wissen wir außerdem $Q_i(\varphi)V = U_i$. Wegen der φ-Invarianz von U und U_i ist nun $R_i(\varphi)Q_i(\varphi)(u)$ ein Element von $U_i \cap U$, und der Satz bewiesen. $\square$

Definition: minimaler φ-invarianter Unterraum
Ein φ-invarianter Unterraum $U \neq \{\mathfrak{o}\}$ von V heißt *minimal*, wenn es keinen φ-invarianten Unterraum W von V gibt mit $\{\mathfrak{o}\} \subsetneq W \subsetneq U$.

(5.5.3) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit irreduziblem Minimalpolynom P. Weiter sei $n = \dim(V)$ und $k = \mathrm{grad}(P)$. Dann gilt:*
(a) Die minimalen φ-invarianten Unterräume von V sind genau die φ-zyklischen Unterräume $\neq \{\mathfrak{o}\}$ von V und haben die Dimension k.
(b) Ist U ein φ-invarianter Unterraum von V, so gibt es eine direkte Zerlegung $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_{n/k}$ von V in minimale φ-invariante Unterräume U_i, so daß zusätzlich $U = U_1 \oplus \ldots \oplus U_l$ für einen geeigneten Index l gilt.
(c) Die Dimension eines φ-invarianten Unterraums von V ist ein Vielfaches von k. Insbesondere ist n ein Vielfaches von k.

Beweis:
(a) Es sei U ein minimaler φ-invarianter Unterraum von V und $v \in U \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Der von v erzeugte φ-zyklische Unterraum U_v ist ein Unterraum von U, und wegen $v \neq 0$ gilt $U_v \neq \{\mathfrak{o}\}$. Wegen der Minimalität von U folgt $U = U_v$, und U ist φ-zyklisch mit Erzeuger v.
Ist umgekehrt $U \neq \{\mathfrak{o}\}$ ein φ-zyklischer Unterraum von V und M_U das Minimalpolynom der Einschränkung $\varphi|_U$, so hat M_U nach (5.2.3) den Grad $\dim(U)$. Weiter ist M_U ein Teiler des irreduziblen Polynoms P, also $M_U = P$. Dies zeigt $\dim(U) = k$. Insbesondere ist U ein minimaler φ-invarianter Unterraum. Andernfalls gäbe es nämlich einen minimalen φ-invarianten Unterraum $W \subsetneq U$, und dieser enthielte einen φ-zyklischen Unterraum W_v. Es folgte $k = \dim(W_v) \leq \dim(W) < \dim(U) = k$, ein Widerspruch.

(b) Sei $v_1 \neq \mathfrak{o}$ beliebig gewählt und $U_1 := U_{v_1}$ der von v_1 erzeugte φ-zyklische Unterraum. Entweder ist $U_1 = V$, also der Satz bewiesen, oder $U_1 \subsetneq V$. Für eine Induktion nehmen wir nun folgendes an: V besitzt einen Unterraum $U := U_1 \oplus \ldots \oplus U_i \neq V$, wobei für jeden Index j gilt: $U_j = U_{v_j}$ für einen passenden Vektor v_j.
Nun gibt es einen Vektor $v_{i+1} \in V \backslash (U_1 \oplus \ldots \oplus U_i)$, und $U_{i+1} := U_{v_{i+1}}$ ist wieder ein φ-invarianter Unterraum der Dimension k von V. Dieser hat zudem einen trivialen Durchschnitt mit U: Sei $w \in U_{i+1} \cap U$. Falls $w \neq \mathfrak{o}$ ist, so gilt $U_{i+1} = U_w$ nach (a). Andererseits ist U_w ein Teilraum von U, da dieser Raum φ-invariant ist. Damit folgt aber $U_{i+1} \subseteq U$, ein Widerspruch zur Wahl von v_{i+1}.
Also gilt: $\langle U_1 \oplus \ldots \oplus U_i\,,\, U_{i+1} \rangle = U_1 \oplus \ldots \oplus U_i \oplus U_{i+1}$, und die Dimension dieses Raumes ist $k \cdot (i+1)$. Wegen der Endlichkeit von $\dim(V)$ muß diese Konstrukion nach genau n/k Schritten abbrechen. Also gilt $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_{n/k}$.
Sei $U \neq \{\mathfrak{o}\}$ ein φ-invarianter Unterraum von V. Dann starten wir in der vorangegangenen Konstruktion mit $v_1 \in U$ und prüfen jeweils, ob $U_1 \oplus \ldots \oplus U_i$ noch ein echter Teilraum von U oder bereits ganz U ist. (Die φ-Invarianz von U stellt sicher, daß mit v_i auch der zyklische Unterraum U_i in U liegt.) Im ersten Fall können wir mit $v_{i+1} \in U \backslash (U_1 \oplus \ldots \oplus U_i)$ fortfahren. Wegen der Endlichkeit von $\dim(U)$ muß es auch hier einen Index l geben, so daß das Verfahren abbricht, also $U = U_1 \oplus \ldots \oplus U_l$ gilt.
Falls $U \neq V$, können wir einen Vektor $v_{l+1} \in V \backslash U$ finden und mit diesem wie vorher die Konstruktion fortsetzen.

(c) ist klar nach (b) und dem Dimensionssatz für Unterräume. □

Daß die φ-zyklischen Unterräume von V auch minimale φ-invariante Unterräume sind, liegt an der Irreduzibilität von P. In anderen Fällen ist diese Aussage nicht mehr richtig (siehe (5.5.10)).

(5.5.4) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V und P ein irreduzibles Polynom. Dann ist* $\operatorname{grad}(P)$ *ein Teiler von* $\dim(\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big)$.

Beweis: Sei $U := \operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big)$. Im Fall $U = \{\mathfrak{o}\}$ hat U die Dimension 0, und die Aussage ist trivialerweise richtig.
Sei nun $U \neq \{\mathfrak{o}\}$. Das Minimalpolynom von $\varphi|_U$ ist ein nichtkonstanter Teiler des annullierenden Polynoms P für $\varphi|_U$. Da P irreduzibel ist, hat also $\varphi|_U$ das Minimalpolynom P. Die Behauptung folgt nun durch Anwendung von (5.5.3) auf das Paar $(\varphi|_U, U)$. □

Definition: geometrische Vielfachheit
Es sei φ ein Endomorphismus von V und P ein irreduzibles Polynom. Die natürliche Zahl

$$\frac{\dim(\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big))}{\operatorname{grad}(P)}$$

heißt *geometrische Vielfachheit* von P bezüglich φ.

(5.5.5) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = P^k$, wobei P irreduzibel sei und* $\operatorname{grad}(M) = \dim(V) =: n$ *gelte.*

(a) *V ist φ-zyklisch und sogar φ-unzerlegbar.*

(*b*) *Es gilt* $\quad \mathrm{Kern}\big(P^i(\varphi)\big) \;=\; \big(P^{k-i}(\varphi)\big)V, \quad$ *für* $\;0 \le i \le k\,.$

Beweis:

(*a*) V ist φ-zyklisch nach (5.2.5). Nun nehmen wir an, $V = U_1 \oplus U_2$ sei eine direkte Zerlegung von V in nichttriviale φ-invariante Unterräume. Also haben U_1, U_2 insbesondere eine Dimension echt kleiner als $m = \dim(V)$. Es sei M_i das Minimalpolynom der Einschränkung $\varphi|_{U_i}$. Da M_i ein Teiler von M ist, gibt es natürliche Zahlen $k_1, k_2 \le k$ mit $M_i = P^{k_i}$. Nach (5.3.3) gilt $M = kgV(M_1, M_2) = P^{max\{k_1,k_2\}}$. Dies erfordert $k_1 = k$ oder $k_2 = k$, sagen wir ohne Einschränkung $k_1 = k$. Dann hat aber das Minimalpolynom von $\varphi|_{U_1}$ den Grad m, also nach (5.4.4) der Unterraum U_1 die Dimension mindestens m, und das heißt $U_1 = V$, ein Widerspruch zur Annahme.

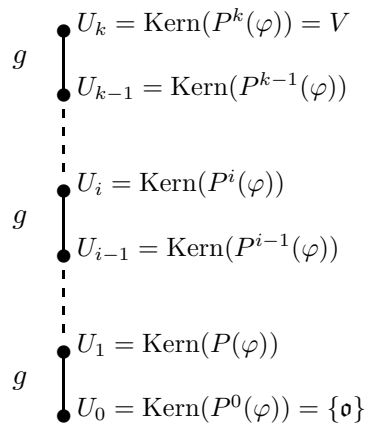
(*b*) Für jedes $v \in P^{k-i}(\varphi)V$ gibt es einen Vektor $y \in V$ mit $v = P^{k-i}(\varphi)y$. Es folgt $\mathfrak{o} = M(\varphi)y = P^i(\varphi)P^{k-i}(\varphi)y = P^i(\varphi)v$, also $P(\varphi)^{k-i}V \subseteq \mathrm{Kern}\big(P^i(\varphi)\big)$.
Nach (*a*) existiert ein Vektor $v \in V$ mit $V = \langle v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{n-1}(v)\rangle$.
Für jedes $y \in \mathrm{Kern}\big(P^i(\varphi)\big)$ gibt es also Skalare $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1}$ mit $y = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi^i(v)$.
Setzen wir $S(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x^i$ so folgt $\mathfrak{o} = P^i(\varphi)y = P^i(\varphi)S(\varphi)v$. Als annullierendes Polynom von φ auf V ist SP^i ein Vielfaches des Minimalpolynoms P^k, und somit S ein Vielfaches von P^{k-i}. Dies zeigt $y \in P^{k-i}(\varphi)V$ und schließlich
$\mathrm{Kern}\big(P^i(\varphi)\big) \subseteq P^{k-i}(\varphi)V$. □

Benutzen wir die Instrumente der Faktorraumtheorie, so sehen wir unter den Voraussetzungen von (5.5.5) sogar alle φ-invarianten Unterräume von V vor uns. Es sind genau die in (5.5.5) erwähnten iterierten Kerne:

(5.5.6)* Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = P^k$, wobei P irreduzibel ist und* $\mathrm{grad}(M) = \dim(V)$ *gilt. Dann sind die Räume*

$$U_i = \mathrm{Kern}\big(P^i(\varphi)\big) \;=\; \big(P^{k-i}(\varphi)\big)V, \quad 0 \le i \le k$$

die einzigen φ-invarianten Unterräume von V.
Ist $g = \mathrm{grad}(P)$, so hat U_i die Dimension $i \cdot g$.



Beweis: Zunächst sind die Unterräume U_i nach (4.3.2.c) alle φ-invariant.
(*i*) Zum Beweis von $\dim(U_i) = i \cdot g$ betrachten wir die von $\varphi|_{U_i}$ auf dem Faktorraum U_i/U_{i-1} induzierte Abbildung φ_i^*. (Zur Erinnerung: $\varphi_i^*(v + U_{i-1}) = \varphi(v) + U_{i-1}$.)
Die Abbildung φ_i^* hat offensichtlich das annullierende Polynom P, und ihr Minimalpolynom M_i ist daher ein Teiler von P. Nach (2.7.5) gilt $U_i/U_{i-1} \neq \{\mathfrak{o}\}$ für $1 \le i \le k$. Daher hat M_i den Grad mindestens 1 und ist ein Teiler des irreduziblen normierten Polynoms P, also $M_i = P$. Dann folgt aber nach (5.4.4) $\dim(U_i/U_{i-1}) \ge \mathrm{grad}(P) = g$. Wegen $gk = \dim(V) = \sum_{i=0}^{k-1} \dim(U_i/U_{i-1})$ folgt daraus $\dim(U_i/U_{i-1}) = g$ für alle i, und damit nach (3.4.4) die Behauptung $\dim(U_i) = ig$.
(*ii*) Nun sei U irgendein φ-invarianter Unterraum von V. Das Minimalpolynom von $\varphi|_U$ ist P^t mit einem geeigneten Exponenten $t \le k$, das heißt $U \subseteq \mathrm{Kern}\big(P^t(\varphi)\big) = U_t$. Andererseits muß nach (5.4.4) die Dimension von U mindestens genauso groß sein wie der

Grad des Minimalpolynoms P^t, also $\dim(U) \geq tg$. Aus (ii) wissen wir bereits $\dim(U_t) = tg$. Also müssen diese beiden Unterräume zusammenfallen. $\square$

(5.5.7) Beispiel Es sei $V = \mathbb{R}_n[x]$ der Raum der Polynome vom Grad höchstens n, und eine lineare Abbildung φ definiert durch $\big(\varphi(f)\big)(x) = f(x+1)$.
Bezüglich der Basis $(1, x, x^2, \ldots, x^n)$ wird φ beschrieben durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \ldots & \ldots & 1 \\ & 1 & 2 & 3 & \ldots & \ldots & n \\ & & 1 & 3 & \ldots & \ldots & \binom{n}{2} \\ & & & 1 & \ldots & \ldots & \vdots \\ & & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & & \ddots & n \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Ist $\operatorname{grad}(f) = k$, so gilt $\operatorname{grad}\big((A-E)f\big) = k-1$, denn die Matrix von $A-E$ erhält man aus der Matrix A, wenn man in der Diagonale die Einsen durch Nullen ersetzt. Insbesondere gilt $(A-E)^{n+1}(f) = 0$ für alle $f \in \mathbb{R}_n[x]$, aber $(A-E)^n(x^n) = n! \neq 0$. Das Minimalpolynom von φ ist folglich $M(x) = (x-1)^{n+1}$, und die Voraussetzungen von (5.5.5) sind erfüllt.
Sei U ein A-invarianter Unterraum. Dann gibt es ein Polynom $f(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i x^i$, $\alpha_k \neq 0$, maximalen Grades aus U. Offensichtlich ist U auch $(A-E)$-invariant, und $f_i := (A-E)^{k-i}(f)$ ist ein Polynom vom Grad genau i. Daher gilt $U = \langle f_0, \ldots, f_k \rangle = \langle 1, x, \ldots, x^k \rangle = \mathbb{R}_k[x]$.
Die Unterräume $\mathbb{R}_k[x]$, $0 \leq k \leq n$ sind also die einzigen A-invarianten Unterräume von $\mathbb{R}_n[x]$. Es gilt übrigens $\mathbb{R}_k[x] = (A-E)^{n-k}\mathbb{R}_n[x] = \operatorname{Kern}(A-E)^{n+1-k}$.

(5.5.8) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = P^k$, wobei P irreduzibel sei.*
Dann ist V eine direkte Summe φ-unzerlegbarer Unterräume U_i, wobei die Dimension von U_i gleich dem Grad des Minimalpolynoms von $\varphi|_{U_i}$ ist.
Die Dimensionen dieser Unterräume U_i sind (bis auf Reihenfolge) eindeutig bestimmt.

Beweis: Induktion nach $\dim(V)$. Der kleinstmögliche Fall ist $\dim(V) = \operatorname{grad}(M)$. Dann ist V nach (5.5.5) selbst φ-unzerlegbar. Sei nun der Satz schon gezeigt für alle Vektorräume, die kleinere Dimension haben als V.

(i) *Konstruktion des ersten Summanden U_1:*
Nach (5.2.5) besitzt V einen φ-zyklischen Unterraum U_1 der Dimension $\operatorname{grad}(M)$.

(ii) *Es gibt einen φ-invarianten Unterraum W von V mit $V = U_1 \oplus W$:*
$\{\mathfrak{o}\}$ ist ein φ-invarianter Unterraum von V mit $U_1 \cap \{\mathfrak{o}\} = \{\mathfrak{o}\}$. Also gibt es einen maximalen φ-invarianten Unterraum W von V mit $U_1 \cap W = \{\mathfrak{o}\}$.
Annahme: $U_1 + W \neq V$.
Dann existiert ein Vektor $z \in V \setminus (U_1 + W)$. Da $\big(P(\varphi)\big)^k z = \mathfrak{o} \in U_1 + W$, gibt es eine minimale natürliche Zahl s, so daß $\big(P(\varphi)\big)^s z \in U_1 + W$. Das heißt: es existieren $u \in U_1$ und $w \in W$ mit $\big(P(\varphi)\big)^s z = u + w$. Nun folgt

$$\mathfrak{o} = \big(P(\varphi)\big)^k z = \big(P(\varphi)\big)^{k-s}\big(P(\varphi)\big)^s z = \big(P(\varphi)\big)^{k-s} u + \big(P(\varphi)\big)^{k-s} w.$$

Wegen $U_1 \cap W = \{\mathfrak{o}\}$ müssen beide Summanden auf der rechten Seite der letzten Gleichung gleich $\mathfrak{o}$ sein. Insbesondere erhalten wir $P(\varphi)^{k-s}u = \mathfrak{o}$.
Wegen $\dim(U_1) = \operatorname{grad}(M)$ ist (U_1, φ) ein Paar, das die Voraussetzungen von (5.5.5) erfüllt. Daher gilt $\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)^{k-s}\big) = P(\varphi)^s U_1$, also $u \in P(\varphi)^s U_1$, und es existiert ein Vektor $y \in U_1$ mit $u = P(\varphi)^s y$. Wir setzen $z_1 := z - y$. Dann gilt:

$$P(\varphi)^s z_1 = P(\varphi)^s z - P(\varphi)^s y = (u + w) - u = w \in W .$$

Wäre schon $P(\varphi)^{s-1}z_1 \in U_1 + W$, so $P(\varphi)^{s-1}z = P(\varphi)^{s-1}z_1 + P(\varphi)^{s-1}y \in U_1 + W$, ein Widerspruch zur Minimalität von s. Damit ergibt sich $P(\varphi)^{s-1}z_1 \notin U_1 + W$.
Wegen $P(\varphi)^s z_1 \in W$ ist $W_1 := \langle W, z_1, \varphi(z_1), \ldots, \varphi^{sg-1}(z_1)\rangle$ ein φ-invarianter Unterraum von V.
Weiter gilt $U \cap W_1 = \{\mathfrak{o}\}$: Andernfalls gäbe es nämlich Vektoren $u_1 \in U_1$, $w_1 \in W$ und Skalare $\alpha_0, \ldots, \alpha_{sg-1}$ mit $u_1 = w_1 + \alpha_0 z_1 + \ldots \alpha_{sr-1}\varphi^{sg-1}(z_1)$, und folglich ein Polynom S mit $\operatorname{grad}(S) < sg$ mit $S(\varphi)z_1 \in U_1 + W$. Wegen der φ- Invarianz von W gilt dann aber auch $T(\varphi)z_1 \in U_1 + W$ für den größten gemeinsamen Teiler T von S und P^s. Da P irreduzibel und $\operatorname{grad}(S) < \operatorname{grad}(P^s)$ ist, folgt $P(\varphi)^{s-1}z_1 \in U_1 + W$, ein Widerspruch.
Schließlich widerspricht W_1 der Maximalität von W, also muß die Annahme $U_1 + W \neq V$ falsch sein, und man erhält $V = U_1 \oplus W$.

(*iii*) Wegen $\dim(W) < \dim(V)$ gilt nach Induktionsvoraussetzung: W ist eine direkte Summe φ-unzerlegbarer Unterräume $U_2, \ldots, U_n$, wobei die Dimension von U_i gleich dem Grad des Minimalpolynoms von $\varphi|_{U_i}$ ist.

(*iv*) *Eindeutigkeit der Dimensionen der Unterräume U_i:*
Dies beweisen wir durch Induktion nach dem Exponenten k. Sei $M_i = P^{k_i}$ das Minimalpolynom von $\varphi|_{U_i}$.
Falls $k = 1$, ist $M_i = P$ für alle i, und nach Konstruktion (siehe (*i*)) haben alle Summanden U_i die Dimension g.
Sei nun die Behauptung für $k - 1$ schon gezeigt, und seien $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n = W_1 \oplus \ldots \oplus W_n$ zwei Zerlegungen in φ-unzerlegbare Unterräume, die die angegebene Bedingung erfüllen.
Der Unterraum $V^* := P(\varphi)V$ ist φ-invariant, und die Einschränkung $\varphi|_{V^*}$ besitzt das Minimalpolynom P^{k-1}. Weiter erhalten wir zwei Zerlegungen $V^* = U_1^* \oplus \ldots \oplus U_n^* = W_1^* \oplus \ldots \oplus W_n^*$, wobei $U_i^* = P(\varphi)U_i$, $W_j^* = P(\varphi)W_j$ gilt für alle Indizes i, j. Die Unterräume U_i^* und W_j^* sind alle φ-invariant. Außerdem gilt:

1. Die Einschränkung $\varphi|_{U_i^*}$ hat das Minimalpolynom $M_i^* = P^{k_i - 1}$. Die analoge Aussage gilt für die Räume W_j^*.
2. $\dim(U_i^*) = \operatorname{grad}(M_i^*)$ und $\dim(U_i^*) = \dim(U_i) - g$.
   Die analoge Aussage gilt für die W_j^*.
   Wegen der Irreduzibilität von des Polynoms P gilt nach (5.5.4)

$$g = \operatorname{grad}(P) \leq \dim\big(\operatorname{Kern}(P(\varphi|_{U_i}))\big) = \dim\big(\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big) \cap U_i\big) .$$

   Also folgt aus dem Dimensionssatz für lineare Abbildungen:

$$\begin{aligned} \dim(U_i^*) &= \dim\big(P(\varphi)U_i\big) = \dim(U_i) - \dim\big(\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big) \cap U_i\big) \\ &\leq k_i g - g = (k_i - 1)g = \operatorname{grad}(M_i^*) . \end{aligned}$$

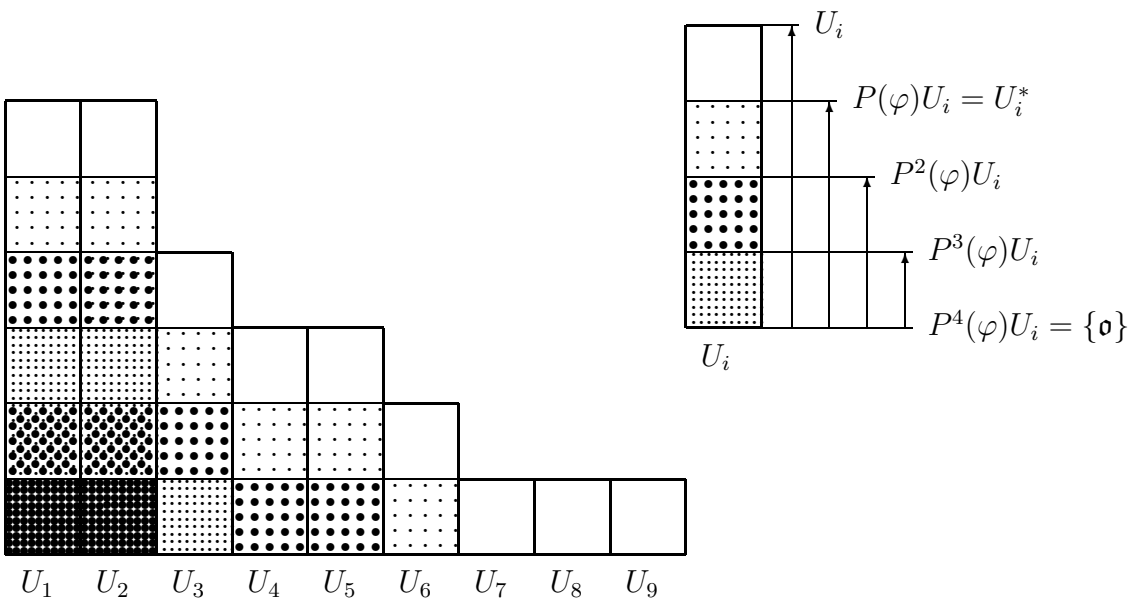
Andererseits gilt nach 1. und (5.4.4) $\dim(U_i^*) \geq \operatorname{grad}(M_i^*)$, also $\dim(U_i^*) = \operatorname{grad}(M_i^*)$.

3. Wegen $\dim(U_i^*) = \operatorname{grad}(M_i^*)$ ist der Raum U_i^* φ-unzerlegbar nach (5.5.5). Analoges gilt für die W_j^*.

Jetzt können wir die Induktionsannahme auf V^* anwenden, und nach geeigneter Umnumerierung der W_j^* und eventuellem Weglassen von Nullräumen gilt $V^* = U_1^* \oplus \ldots \oplus U_l^* = W_1^* \oplus \ldots \oplus W_l^*$, wobei $\dim(U_i^*) = \dim(W_i^*)$ für alle $i \in \{1, \ldots, l\}$. Dies liefert uns eine entsprechende Anordnung der Summanden in den beiden Zerlegungen von V:

$$V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_l \underbrace{\oplus \ldots \oplus U_n}_{eventuell} = W_1 \oplus \ldots \oplus W_l \underbrace{\oplus \ldots \oplus W_m}_{eventuell}, \tag{1}$$

wobei $\dim(U_i) = \dim(W_i)$ für alle $i \in \{1, \ldots, l\}$. Die verbleibenden Summanden $U_{l+1}, \ldots, U_n$, $W_{l+1}, \ldots, W_m$ liegen alle in $\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big)$ und müssen daher die Dimension g haben. Ein Vergleich der Dimensionen auf beiden Seiten der Gleichung (1) zeigt schließlich $n = m$, und der Satz ist bewiesen. □



Geht man von $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_9$ über zu $V^* = P(\varphi)V = U_1^* \oplus \ldots \oplus U_9^*$, so schneidet man von jedem Unterraum U_i gerade das oberste Kästchen (hier ohne Schraffierung) ab. Wichtig ist, daß von jedem Unterraum U_i gleichviel abgeschnitten wird, nämlich die Dimension $g = \operatorname{grad}(P)$.
Die zu den Einschränkungen $\varphi|_{U_i}$ gehörigen Minimalpolynome sind hier $M_1 = M_2 = P^6$, $M_3 = P^4$, $M_4 = M_5 = P^3$, $M_6 = P^2$, $M_7 = M_8 = M_9 = P$.
Für jedes U_i gilt: Der unterste Block ist $\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big) \cap U_i$, die zwei untersten Blöcke zusammen bilden den Raum $\operatorname{Kern}\big(P^2(\varphi)\big) \cap U_i$, und so weiter. Der Kern von $P(\varphi)$ insgesamt ist die direkte Summe der Unterräume $\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big) \cap U_i$, wird also dargestellt durch die gesamte unterste Schicht.

Schematische Darstellung der φ-invarianten Unterräume U_i bzw. U_i^* im Beweis zu (5.5.8).

Jetzt ist der dickste Brocken auf dem Weg zur Jordan-Normalform geschafft. Bevor wir aber auf die Jordan-Normalform zusteuern, sammeln wir noch ein paar Ergebnisse auf, die (5.5.8) abwirft:

(5.5.9) Korollar *Ein φ-unzerlegbarer Unterraum ist φ-zyklisch.*

Beweis: Es sei U ein φ-unzerlegbarer Unterraum von V. Das Minimalpolynom M von $\varphi|_U$ kann nach (5.5.1) keine teilerfremde Faktoren besitzen, ist also eine Potenz eines irreduziblen Polynoms, etwa $M = P^k$. Nach (5.5.8) ist dann U eine direkte Summe von φ-unzerlegbaren Unterräumen U_i, wobei die Dimension von U_i gleich dem Grad des Minimalpolynoms von $\varphi|_{U_i}$ ist. Wegen der φ-Unzerlegbarkeit von U kann aber nur ein solcher direkter Faktor auftreten, und es folgt $\dim(U) = \operatorname{grad}(P^k)$. Nach (5.5.5) ist dann U φ-zyklisch. □

(5.5.10) Beispiel Die Umkehrung von (5.5.9) ist im allgemeinen nicht richtig:
Sei K ein beliebiger Körper, $V = K^2$, und φ der durch $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus von V. Der Vektor $v = e_1 + e_2$ ist offensichtlich kein Eigenvektor von φ, also ist V der von v erzeugte φ-zyklische Unterraum von V. Jedoch ist $V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle$ eine direkte Zerlegung in φ-invariante Unterräume. Außerdem ist V kein minimaler φ-invarianter Unterraum von V.

(5.5.11) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V. Dann ist V eine direkte Summe von φ-zyklischen Unterräumen.*

Beweis: Nach (5.5.1) und (5.5.8) ist V zunächst eine direkte Summe von φ-unzerlegbaren Unterräumen. Diese sind φ-zyklisch nach (5.5.9). □

(5.5.12) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V und P ein irreduzibles Polynom. Dann ist* $\operatorname{grad}(P)$ *ein Teiler von* $\dim\big(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \operatorname{Kern}\big(P^k(\varphi)\big)\big)$.

Beweis: Nach (2.7.4.a) bilden die Kerne, die hier vereinigt werden, eine aufsteigende Kette $\operatorname{Kern}\big(P(\varphi)\big) \subseteq \operatorname{Kern}\big(P^2(\varphi)\big) \subseteq \ldots$. Die Teilmenge $U := \cup_{k\in\mathbb{N}} \operatorname{Kern}\big(P^k(\varphi)\big)$ von V ist also nach ein Unterraum von V. Wegen der Endlichkeit der Dimension von V muß die Kette der iterieren Kerne nach endlich vielen Schritten stationär werden. Daher gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $U = \operatorname{Kern}\big(P^m(\varphi)\big)$. Nun ist P^m ein annullierendes Polynom für $\varphi|_U$, also hat $\varphi|_U$ ein Minimalpolynom der Form P^k. Nach (5.5.8) ist dann U eine direkte Summe von Unterräumen U_i, wobei für jedes i die Dimension von U_i gleich dem Grad des Minimalpolynoms M_i von $\varphi|_{U_i}$ ist. M_i ist ein Teiler von P^k, also eine Potenz von P. Damit ist für jedes i die Dimension von U_i durch $\operatorname{grad}(P)$ teilbar, also auch die Dimension von U.
□

Definition: algebraische Vielfachheit
Es sei φ ein Endomorphismus von V und P ein irreduzibles Polynom. Die natürliche Zahl

$$\frac{\dim(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \operatorname{Kern}\big(P^k(\varphi)\big))}{\operatorname{grad}(P)}$$

heißt *algebraische Vielfachheit* von P bezüglich φ.

Sowohl die algebraische als auch die im Anschluß an (5.5.4) definierte geometrische Vielfachheit werden im Zusammenhang mit der Jordan-Normalform (6.1.9) eine anschauliche Bedeutung erhalten.

6 Die Jordan-Normalform und Anwendungen

Generelle Voraussetzung: Sofern nichts anderes angegeben ist, sei φ ein Endomorphimus des endlich-dimensionalen Vektorraums V über dem Körper K.

6.1 Die Jordan-Normalform

Wie üblich sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V, beschrieben bezüglich einer Basis $\mathcal{B}$ durch die Matrix A. Wir suchen nun eine Basis $\mathcal{B}'$, bezüglich derer die Abbildung φ durch eine Matrix A' beschrieben wird, die „einfacher“ als A ist. Man wird sich zum Beispiel wünschen, eine Matrix A' mit vielen Nullen zu erhalten, an der man das Minimalpolyom und (soweit vorhanden) Eigenwerte und Dimensionen der Eigenräume ablesen kann.

(6.1.1) Beispiel Es sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Standardbasis $\mathcal{B}$, und

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Wählt man $b_1' = (1,-1,1)^T$, $b_2' = (-2,2,-1)^T$, $b_3' = (-1,2,-1)^T$, so erhält man $Ab_1' = \mathfrak{o}$, $Ab_2' = b_2'$ und $Ab_3' = 2b_3'$. Der bezüglich der Standardbasis durch die Matrix A beschriebene Endomorphismus φ von V wird also bezüglich der Basis $B' = (b_1', b_2', b_3')$ durch die Diagonalmatrix

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

beschrieben.

Definition: diagonalisierbare Matrix
Eine $(n \times n)$-Matrix A über dem Körper K heißt *diagonalisierbar*, wenn sie ähnlich ist zu einer Diagonalmatrix, das heißt, wenn der durch A beschriebene Endomorphismus von K^n bei geeignetem Basiswechsel durch eine Diagonalmatrix beschrieben wird.

(6.1.2) Satz Diagonalisierbarkeitskriterium
Eine $(n \times n)$-Matrix A über dem Körper K ist genau dann diagonalisierbar, wenn der Vektorraum K^n eine Basis aus lauter Eigenvektoren von A besitzt.

Beweis: Es sei φ der bzgl. der Standardbasis durch A beschriebene Endomorphismus von $V = K^n$. Zuerst nehmen wir an, K^n besitze eine Basis $\mathcal{B}' = (b_1', \ldots, b_n')$ aus Eigenvektoren von A. Dann gilt $\varphi(b_i') = Ab_i' = \lambda_i b_i'$ für alle $1 \leq i \leq n$, und φ wird bzgl. der Basis $\mathcal{B}$ beschrieben durch die Diagonalmatrix $diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
Nun werde φ bezüglich einer geeigneten Basis $(b_1', \ldots, b_n')$ durch eine Diagonalmatrix $A' = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ beschrieben. Dies bedeutet, daß für jeden Index $1 \leq i \leq n$ der Basisvektor b_i' ein Eigenvektor von A' zum Eigenwert λ_i ist.
Da A und A' ähnlich sind, gibt es eine reguläre Matrix S mit $A' = S^{-1}AS$. Setzen wir

$c_i = Sb'_iS^{-1}$, so ist $(c_1, \ldots, c_n)$ wegen der Regularität von S wieder eine Basis von K^n. Schließlich zeigen wir, daß jedes c_i ein Eigenvektor von A zum Eigenwert $a\lambda_i$ ist:

$$Ac_i = (SA'S^{-1})(Sb'_iS^{-1}) = SA'b'_iS^{-1} = S(\lambda_i b'_i)S^{-1} = \lambda_i(Sb'_i)S^{-1}) = \lambda_i c_i\,. \qquad \square$$

(6.1.3) Beispiele

1. Die Matrix A aus Beispiel (6.1.1) ist diagonalisierbar, weil die angegebenen Vektoren b'_1, b'_2, b'_3 Eigenvektoren von A sind und eine Basis von $V = \mathbb{R}^3$ bilden.

2. Wir betrachten Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.
   Diese hat das Minimalpolynom $M(x) = x^2 + 1$, das bekanntlich in $\mathbb{R}$ keine Nullstellen hat. Damit hat A keine reellen Eigenwerte und kann nach (6.1.2) nicht diagonalisierbar sein.

3. Wir können die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$ auch als komplexe Matrix betrachten.
   Nun zerfällt das Minimalpolynom $M(x) = x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ in ein Produkt von zwei linearen Polynomen, und A hat die beiden komplexen Eigenwerte i und $-i$. Wählen wir einen beliebigen Eigenvektor $x_1 \in \mathbb{C}^2$ zum Eigenwert i und $x_2 \in \mathbb{C}^2$ zum Eigenwert $-i$, so ist $\{x_1, x_2\}$ automatisch eine Basis von $\mathbb{C}^2$, denn $x_1 \neq \mathfrak{o} \neq x_2$, und x_2 kann kein skalares Vielfaches von x_1 sein.
   Also ist A diagonalisierbar, denn A ist ähnlich zu $A' = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$.

Das vorstehende Beispiel zeigt, daß die Diagonalisierbarkeit einer vorgegebenen Matrix vom verwendeten Grundkörper abhängt. Das ist auch nicht verwunderlich, denn A ist über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar, wenn es eine *reelle* Diagonalmatrix A' und eine reguläre *reelle* Matrix S gibt mit $A = S^{-1}A'S$, jedoch über $\mathbb{C}$ diagonalisierbar, wenn es eine *komplexe* Diagonalmatrix A' und eine reguläre *komplexe* Matrix S gibt mit $A = S^{-1}A'S$. Im zweiten Fall hat man also viel mehr Auswahl.

Da nun nicht jede Matrix A diagonalisierbar ist, versuchen wir, wenigstens eine Annäherung an die Diagonalenform zu erreichen, nämlich eine Block-Diagonalmatrix mit möglichst einfachen Blöcken von möglichst kleinem Format. Hierbei benutzen wir die Zerlegung des Vektorraums V in eine direkte Summe φ-invarianter Unterräume.

(6.1.4) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V, und $V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k$ eine direkte Zerlegung von V in φ-invariante Unterräume mit $\dim(U_i) = n_i$.*
Dann wird φ bezüglich einer geeigneten Basis von V beschrieben durch eine Block-Diagonalmatrix

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{A_k} \end{pmatrix},$$

wobei A_i eine $(n_i \times n_i)$-Matrix ist.
Die Teilmatrix A_i beschreibt die Einschränkung $\varphi|_{U_i}$.

Beweis: Wir setzen die gewünschte Basis von V zusammen aus den Basen der Unterräume U_i: Ist $(u_1^i, \ldots, u_{n_i}^i)$ eine Basis von U_i, so ist $B = (u_1^1, \ldots, u_{n_1}^1, \ldots, u_1^k, \ldots, u_{n_k}^k)$ eine Basis von V. Wegen der φ-Invarianz der Unterräume U_i ergibt sich bezüglich der Basis B die angegebene Form der Matrix. $\square$

Die Sätze (5.5.1) und (6.1.4) liefern nun zusammen die Folgerung

(6.1.5) Korollar *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^t P_i^{k_i}$, wobei die P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien. Dann läßt sich φ beschreiben durch eine Matrix der Form*

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{A_t} \end{pmatrix},$$

wobei A_i eine $(n_i \times n_i)$-Matrix ist für $n_i = \dim \prod_{j \neq i} (P_j(\varphi))^{k_j} V$. Die Teilmatrix A_i hat das Minimalpolynom $P_i^{k_i}$.

Diese Zerlegung lenkt genau wie in Kapitel 6 die Aufmerksamkeit auf Endomorphismen, deren Minimalpolynom eine Potenz eines irreduziblen Polynoms ist.

(6.1.6) Satz *Es sei $P(x) = x^r + \alpha_{r-1}x^{r-1} + \ldots + \alpha_0 \in K[x]$ ein irreduzibles Polynom und φ ein Endomorphismus von $V = K^n$ mit dem Minimalpolynom $M = P^k$. Weiter sei $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$. Dann läßt sich φ beschreiben durch eine Matrix der Form*

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{T} & & & \\ 1 & \boxed{T} & & \\ & & \ddots & \\ & & 1 & \boxed{T} \end{pmatrix} \quad \textit{mit} \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 & -\alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 & -\alpha_{r-1} \end{pmatrix}.$$

Ist $P(x) = x + \alpha_0$ linear, so ist $T = (-\alpha_0)$ eine (1×1)-Matrix.

Beweis: Der Beweis verläuft in drei Schritten.

(*i*) Nach (5.5.5) gibt es einen Vektor $v \in V$ mit $V = \langle v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{rk-1}(v) \rangle$.

(*ii*) Wir zeigen, daß

$$\begin{aligned} \mathcal{B}' \;=\; & (\, v\,,\, \varphi(v)\,,\, \ldots\,,\, \varphi^{r-1}(v)\,,\, P(\varphi)v\,,\, \varphi P(\varphi)v\,,\, \ldots\,,\, \varphi^{r-1}P(\varphi)(v), \\ & \ldots\, P^{k-1}(\varphi)v\,,\, \varphi P^{k-1}(\varphi)v\,,\, \ldots\,,\, \varphi^{r-1}P^{k-1}(\varphi)v\,) \end{aligned}$$

eine Basis von V ist.

Die Menge $\mathcal{B}'$ hat $r \cdot k = \dim(V)$ Elemente. Es reicht also zu zeigen, daß $\mathcal{B}'$ linear

unabhängig ist.
Angenommen, $\mathcal{B}'$ sei linear abhängig. Dann gäbe es Koeffizienten $\alpha_{i,j} \in K$ mit

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \alpha_{0,0}v + \alpha_{0,1}\varphi(v) + \ldots + \alpha_{0,r-1}\varphi^{r-1}(v) \\ &\quad +\alpha_{1,0}P(\varphi)v + \alpha_{1,1}\varphi P(\varphi)v + \ldots + \alpha_{1,r-1}\varphi^{r-1}P(\varphi)(v) \\ &\quad \ldots \\ &\quad +\alpha_{k-1,0}P^{k-1}(\varphi)v + \alpha_{k-1,1}\varphi P^{k-1}(\varphi)v + \ldots + \alpha_{k-1,r-1}\varphi^{r-1}P^{k-1}(\varphi)v \\ &= S(\varphi)v\,, \end{aligned}$$

wobei $S(x) = \alpha_{0,0}+\alpha_{0,1}x+\ldots+\alpha_{k-1,r-1}x^{r-1}P^{k-1}(x)$ ein Polynom vom Grad höchstens $r-1+r(k-1) = r\cdot k-1$ ist. Daher wäre S ein annullierendes Polynom von φ auf V mit echt kleinerem Grad als M, ein Widerspruch.

(*iii*) Nun berechnen wir die Matrix A, die bezüglich der Basis $\mathcal{B}'$ den Endomorphismus φ beschreibt, indem wir die Bilder der Basisvektoren bestimmen.
Für $j < r-1$ und beliebiges i ist

$$\varphi\big(\varphi^j P^i(\varphi)v\big) = \varphi^{j+1}P^i(\varphi)v$$

ebenfalls ein Basisvektor, und zwar gemäß der obigen Anordnung der jeweils nächste. Dies ergibt die Einser unter der Diagonalen in den Teilmatrizen T.
Für einen beliebigen Exponenten i gilt außerdem wegen

$$P(\varphi)v = \alpha_0 v + \alpha_1\varphi(v) + \ldots + \varphi^r(v)$$

auch

$$\begin{aligned} \varphi\big(\varphi^{r-1}P^i(\varphi)v\big) &= \varphi^r P^i(\varphi)v \;=\; P^i(\varphi)\varphi^r v \\ &= P^i(\varphi)\big(-\alpha_0 v - \alpha_1\varphi(v) - \ldots - \alpha_{r-1}\varphi^{r-1}(v) + P(\varphi)v\big) \\ &= -\alpha_0 P^i(\varphi)v - \alpha_1\varphi P^i(\varphi)v - \ldots - \alpha_{r-1}\varphi^{r-1}P^i(\varphi)v + P^{i+1}(\varphi)v\,. \end{aligned}$$

Das ergibt die jeweils letzte Spalte von T und die darunterstehende „Verkettungseins“ im Falle $i \le k-1$. Im Fall $i = k$ ist $P^{i+1}(\varphi)v = P^k(\varphi)v = \mathfrak{o}$, also erhält man nun in der rechten unteren Ecke einfach die Matrix T. □

Definition: Begleitmatrix, Verkettungseins
Die Matrix T aus Satz (6.1.6) heißt *Begleitmatrix*, die Einsen in der rechten oberen Ecke der Blöcke unterhalb der Diagonalen heißen *Verkettungseinsen*.

(6.1.7) Korollar *Es seien A_1 und A_2 zwei $(n \times n)$-Matrizen über dem Körper K, die dasselbe Minimalpolynom $M = P^k$ haben, wobei P irreduzibel und* $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$ *ist. Dann sind A_1 und A_2 ähnlich.*

Beweis: Nach (6.1.6) sind beide Matrizen ähnlich zu einer Matrix der Gestalt A aus (6.1.6), wobei T die Begleitmatrix zum Polynom P ist. □

(6.1.8) Beispiele *Begleitmatrizen*

1. Ist φ ein Endomorphismus von V mit irreduziblem Minimalpolynom M und $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$, so kann φ durch die zum Polynom M gehörige Begleitmatrix beschrieben werden.
   Für ein Beispiel wählen wir die bekannte Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ mit dem irreduziblen Minimalpolynom $M(x) = x^2+1$ vom Grad 2. Diese Matrix ist bereits die Begleitmatrix ihres charakteristischen Polynoms.
   Die reelle Matrix $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ hat ebenfalls das Minimalpolynom $M(x) = x^2 + 1$, ist also ähnlich zur Begleitmatrix A.

2. Irreduzible nichtkonstante Polynome über $\mathbb{C}$ sind immer linear. Begleitmatrizen über $\mathbb{C}$ sind daher stets (1×1)-Matrizen. Folglich wird ein Endomorphismus von $\mathbb{C}^n$, dessen Minimalpolynom den Grad n hat und Potenz eines irreduziblen Polynoms $x - \lambda$ ist, durch die Matrix
   $$A = \begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \lambda & \\ & & & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$
   beschrieben. Der Eintrag λ ist der einzige Eigenwert von A.

3. Da irreduzible Polynome über $\mathbb{R}$ höchstens den Grad 2 haben, sind Begleitmatrizen über $\mathbb{R}$ stets (1×1)- oder (2×2)-Matrizen.

4. Das Polynom $M(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ hat keine Nullstelle in $\mathbb{Q}$, ist also irreduzibel über $\mathbb{Q}$.
   Die rationale Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ist folglich eine Begleitmatrix.

Im allgemeinen Fall betrachten wir nun wieder einen Endomorphismus φ des Vektorraums V mit dem Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$, wobei die Polynome P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien, und setzen die Ergebnisse dieses und des letzten Abschnitts zusammen, um eine Matrixdarstellung A für φ zu gewinnen:
Nach (5.5.1) können wir zunächst den Raum V zerlegen in eine direkte Summe von φ-invarianten Unterräumen $U_1, \ldots, U_t$, so daß $P_i^{k_i}$ das Minimalpolynom von $\varphi|_{U_i}$ ist. Damit erhalten wir für φ eine Matrix mit Blöcken A_i auf der Diagonalen gemäß (6.1.5). Jeder Unterraum U_i läßt sich nach (5.5.8) weiter zerlegen in eine direkte Summe φ-invarianter Unterräume $U_i^{(1)}, \ldots, U_i^{(m_i)}$, so daß die Dimension von $U_i^{(j)}$ gleich dem Grad des Minimalpolynoms von $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ ist. Dieses Minimalpolynom ist eine Potenz des irreduziblen Polynoms P_i. Damit können wir jeden der Blöcke A_i weiter zerlegen in eine Block-Diagonalmatrix mit Blöcken $A_i^{(1)}, \ldots, A_i^{(m_i)}$ auf der Diagonalen. Die Teilmatrix $A_i^{(j)}$ gehört zum Unterraum $U_i^{(j)}$ und hat nach (6.1.6) Begleitmatrizen zum Polynom P_i auf der Diagonalen mit Verkettungseinsen darunter. Die Anzahl m_i dieser Unterräume ist eindeutig festgelegt nach (5.5.8), ebenso die Dimensionen dieser Unterräume (bis auf Reihenfolge). Aus der Konstruktion des ersten Summanden in Teil *(i)* des Beweises von (5.5.8) ergibt sich, daß mindestens ein Unterraum $U_i^{(j)}$ der Dimension $\big(\operatorname{grad}(P_i)\big)^{k_i}$ auftaucht. Mindestens eine der Teilmatrizen $A_i^{(j)}$ enthält also genau k_i Begleitmatrizen. Andererseits hat der Unterraum $U_i^{(j)}$ eine

Basis $(v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{l_{i,j}}(v))$ mit einem geeigneten Element $v \in \prod_{j \neq i}(P_j(\varphi))^{k_j} V$ und einem geeigneten Exponenten $l_{i,j}$. Wegen $\left(\prod_{j \neq i}(P_j(\varphi))^{k_j}\right) P_i^{k_i}(v) = \mathfrak{o}$ kann $l_{i,j}$ nicht größer als $k_i - 1$ werden. Daher enthält keine der Teilmatrizen $A_i^{(j)}$ mehr als k_i Begleitmatrizen.
Die Teilmatrizen $A_i^{(j)}$ heißen *Jordanblöcke*. Jeder Jordanblock hat also auf der Diagonalen Begleitmatrizen zum selben irreduziblen Polynom P, wobei diese Begleitmatrizen alle verkettet sind.

Viele Autoren nennen die hier vorgestellte Form nur dann Jordan-Normalform , wenn alle Begleitmatrizen (1×1)-Matrizen sind, also wenn die irreduziblen Teiler des Minimalpolynoms alle linear sind. Dies tritt immer dann auf, wenn alle irreduziblen Polynome im Polynomring $K[x]$ den Grad 1 haben, zum Beispiel für den Körper $\mathbb{C}$.
Andernfalls wird diese Normalform auch *Frobenius-Normalform* oder *rationale Normalform* genannt.

(6.1.9) Satz Jordan-Normalform (Frobenius-Normalform, rationale Normalform)
Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$, wobei die P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien.
Dann läßt sich φ beschreiben durch eine Matrix der Form

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{A_t} \end{pmatrix}.$$

Dabei gehört die Teilmatrix A_i zum Teiler $P_i^{k_i}$ von M und hat folgende Gestalt:

$$A_i = \begin{pmatrix} \boxed{A_i^{(1)}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{A_i^{(m_i)}} \end{pmatrix},$$

wobei jeder Diagonalblock $A_i^{(j)}$ eine Matrix der Form von A aus Satz (6.1.6) *mit Begleitmatrizen zum Polynom P_i ist. Die Anzahl m_i dieser Blöcke ist durch φ eindeutig festgelegt, ebenso bis auf Reihenfolge die Dimension jedes Blocks $A_i^{(j)}$, das heißt die Anzahl der in ihm auftretenden Begleitmatrizen.*
Kein Block $A_i^{(j)}$ enthält mehr als k_i Begleitmatrizen, aber mindestens ein Block enthält genau k_i Begleitmatrizen.
Zwei $(n \times n)$-Matrizen über dem Körper K sind genau dann ähnlich, wenn sie bis auf Vertauschung der Reihenfolge der Jordanblöcke dieselbe Jordan-Normalform haben.

6.2 Berechnung der Jordan-Normalform

(6.2.1) Algorithmus Berechnung der Jordan-Normalform
Eingabe: Endomorphismus φ des endlich-dimensionalen K-Vektorraums V.
Ausgabe: Jordan-Normalform (rationale Normalform) von φ.

1. Berechne das Minimalpolynom $M \in K[x]$ von φ nach (5.3.2).

2. Bestimme die Zerlegung $M = \prod_{j=1}^{t} P_j^{k_j}$ von M in Produkte paarweise verschiedener, normierter, in $K[x]$ irreduzibler Polynome P_j.

3. Berechne für alle $1 \le j \le t$ die Dimensionen

$$d_1^{(j)} = \dim\big(\mathrm{Kern}\big(P_j(\varphi)\big)\big)\,,\ d_2^{(j)} = \dim\big(\mathrm{Kern}\big(P_j^2(\varphi)\big)\big)\,,\ \ldots\,,\ d_{k_j}{}^{(j)} = \dim\big(\mathrm{Kern}\big(P_j^{k_j}(\varphi)\big)\big)$$

der iterierten Kerne von $P_j(\varphi)$.

4. Für alle $1 \le j \le t$ wird jetzt festgestellt, wieviele φ-unzerlegbare Unterräume $U_i^{(j)}$ zum Polynom P_j in der Zerlegung (5.5.8) vorkommen, und welche Dimensionen diese Unterräume haben:
Man fixiere ein $j \in \{1, \ldots, t\}$ und setze $g_j := \mathrm{grad}(P_j)$.
Die Dimensionen der Unterräume $U_i^{(j)}$ sind immer Vielfache von g_j. Die Anzahl der Unterräume $U_i^{(j)}$ zu einer bestimmten Dimension $l_i^{(j)} \cdot g_j$ berechnet sich aus folgender Rekursion:
Es gibt $d_1^{(j)}/g_j$ Unterräume $U_i^{(j)}$.
Genau $(d_2^{(j)} - d_1^{(j)})/g_j$ von diesen haben mindestens die Dimension $2 \cdot g_j$.
Genau $\big(d_3^{(j)} - d_2^{(j)}\big)/g_j$ von diesen haben mindestens die Dimension $3 \cdot g_j$.
So geht es weiter bis zum letzten Schritt:
Genau $(d_{k_j}^{(j)} - d_{k_{j-1}}^{(j)})/g_j$ von diesen haben mindestens, also genau die Dimension $k_j \cdot g_j$.

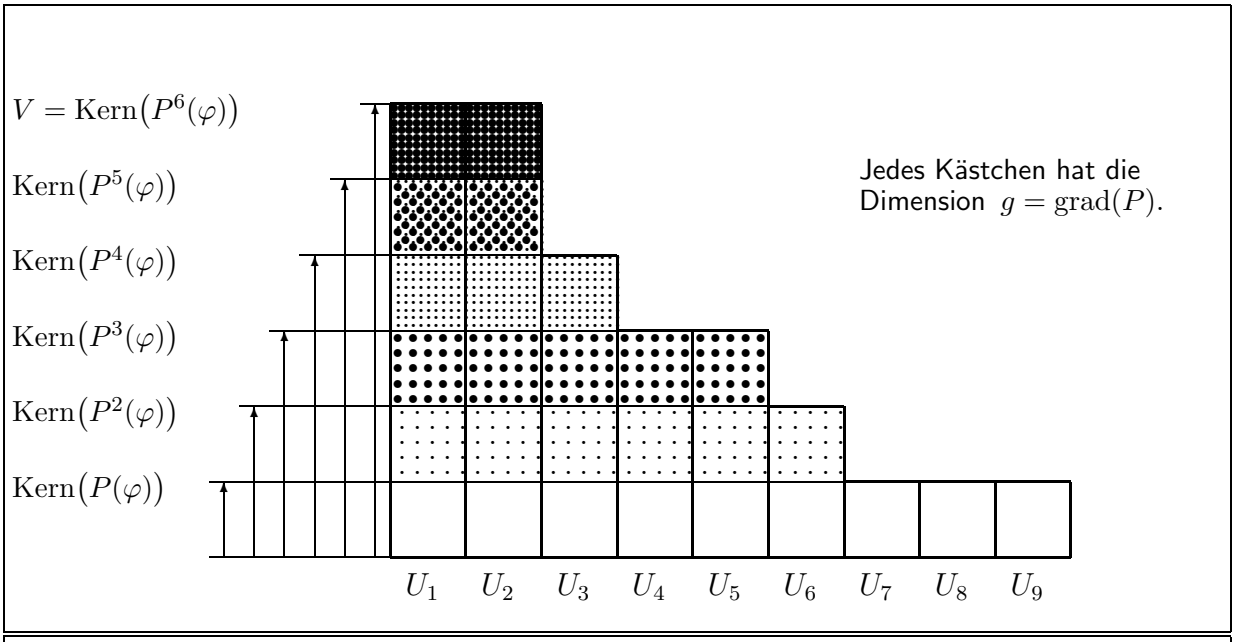
5. Für alle $1 \le j \le t$ Bestimmung der Jordan-Kästchen zum Teiler P_j:
Jeder der in Schritt 4 bestimmten Unterräume $U_i^{(j)}$ liefert einen Jordanblock $J_i^{(j)}$ zum Teiler P_j.
Der Jordanblock $J_i^{(j)}$ hat das Format $(l_i^{(j)} \cdot g_j\,,\, l_i^{(j)} \cdot g_j)$ und hat auf der Diagonalen genau $l_i^{(j)}$ Begleitmatrizen zum Polynom P_j, die alle miteinander verkettet sind.

6. Jordan-Normalform von φ:
Die Jordan-Normalform von φ hat die Gestalt

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{J_1^{(1)}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{J_{d_t/g_t}^{(t)}} \end{pmatrix},$$

wobei $J_1, \ldots, J_{d_t/g_t}$ die in Schritt 5 berechneten Jordanblöcke sind.
Diese Jordanblöcke sind nicht verkettet.

Wie man in Schritt 5 aus der Defektfolge für einen Teiler P_j des Minimalpolynoms die Anzahlen und Dimensionen der zu P_j gehörenden Begleitmatrizen und Jordanblöcke enthält, zeigt das folgende Schema. Dabei kann man sich auf den Fall $M = P^k$ mit einem irreduziblen Polynom P beschränken.
Im Beispiel dieses Schemas ist $M = P^6$ das Minimalpolynom. Der Kern von $P(\varphi)$ besteht aus den Kästchen der untersten Zeile. Jedes Kästchen hat nach (5.5.6) die Dimension $g = \mathrm{grad}(P)$.



Schematische Darstellung der φ-unzerlegbaren Unterräume U_i in Algorithmus (6.2.1), gefärbt nach den Kernen.

Die Dimension d_1 von $\mathrm{Kern}\big(P(\varphi)\big)$ ist also g multipliziert mit der Anzahl der Unterräume U_i.
Der Kern von $P^2(\varphi)$ besteht aus den Kästchen der beiden untersten Zeilen.
Ist $d_2 = \dim\big(\mathrm{Kern}\big(P^2(\varphi)\big)\big)$, so haben die beiden untersten Zeilen zusammen d_2/g Kästchen, davon liegen $(d_2 - d_1)/g$ in der zweiten Zeile. Arbeitet man in dieser Art die Zeilen des Schemas nach oben ab, so erhält man die „Höhen“ der Unterräume U_i.
Ist beispielsweise $\mathrm{grad}(P) = 2$, so erhält man das gezeichnete Schema aus der Defektfolge $d_1 = 18 = 9 \cdot 2$, $d_2 = 30 = 15 \cdot 2$, $d_3 = 40 = 20 \cdot 2$, $d_4 = 46 = 23 \cdot 2$, $d_5 = 50 = 25 \cdot 2$, $d_6 = 54 = 27 \cdot 2$.
Diese Defektfolge reicht aus, um (von unten nach oben) das ganze Schema zu berechnen und damit den zu P gehörigen Teil der Jordan-Normalform:
Die Jordan-Normalform von φ hat 9 Jordanblöcke J_i, je einen zu jedem Unterraum U_i.
Drei dieser Jordanblöcke enthalten jeweils nur eine Begleitmatrix zum Polynom P, nämlich die zu U_7, U_8, U_9 gehörenden Jordanblöcke.
Der zu U_6 gehörende Jordanblock enthält genau zwei Begleitmatrizen zum Polynom P. Diese sind verkettet.
Die zu U_4 und U_5 gehörenden Jordanblöcke enthalten jeweils genau drei Begleitmatrizen zum Polynom P, die alle verkettet sind.
Analog findet man einen Jordanblock mit genau 4 Begleitmatrizen und zwei Jordanblöcke mit genau 6 Begleitmatrizen.

(6.2.2) Beispiele *Berechnung der Jordan-Normalform*
Die Einträge aller folgenden Matrizen seien reell.

1. Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ und e_i der i-te Standard-Einheitsvektor.

Wir berechnen das Minimalpolynom M von A nach (5.3.2):

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; Ae_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \; A^2e_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \; A^3e_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

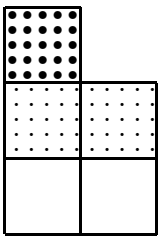
Die Vektoren sind linear abhängig, und man erhält $P_1(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$.

$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; Ae_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; A^2e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; A^3e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren sind linear abhängig, und man erhält $P_3(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$. Wie man (zum Beispiel durch elementare Spaltenumformungen) sieht, erzeugen die Vektoren $e_1, Ae_1, A^2e_1, e_3, Ae_3$ bereits den ganzen Vektorraum $\mathbb{R}^5$, so daß die Information schon ausreicht, um das Minimalpolynom zu berechnen: $M = kgV(P_1, P_2) = (x+1)^3$.
Es sei $P(x) = x + 1$ der irreduzible Teiler von M. Dann gilt

$$P(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P^2(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$P^3(A)$ ist natürlich die Nullmatrix. $P(A) = A + E$ hat den Rang 3, also den Defekt 2; $P^2(A) = (A+E)^2$ hat den Rang 1, also den Defekt 4, und $P^3(A)$ hat den Defekt 5. Wir erhalten somit die Defektfolge $d_1 = 2$, $d_2 = 4$, $d_3 = 5$. Der Grad von P ist 1.
Daher treten $d_1 = 2$ A-unzerlegbare Unterräume auf. Von diesen haben $d_2 - d_1 = 2$ mindestens die „Höhe“ zwei und $d_3 - d_2 = 1$ mindestens die „Höhe“ drei. Das Schema der A-unzerlegbaren Unterräume hat damit nebenstehende Form. Die zum Polynom $P(x) = x + 1$ gehörige Begleitmatrix ist die (1×1)-Matrix (-1). Zu U_1 gehören drei verkettete Begleitmatrizen, zu U_2 gehören zwei verkettete Begleitmatrizen.



$U_1 \quad U_2$

Die Jordan-Normalform von A ist $J = \begin{pmatrix} \boxed{-1} & & & & \\ 1 & \boxed{-1} & & & \\ & 1 & \boxed{-1} & & \\ & & & \boxed{-1} & \\ & & & 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix}$.

2. Sei $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Wie im ersten Beispiel wird das Minimalpolynom M von A berechnet. Es ergibt sich auch hier

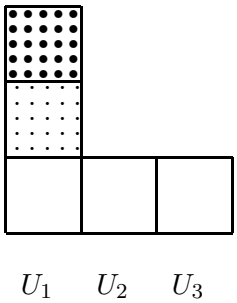
$M(x) = (x+1)^3$. Für den irreduziblen Teiler $P(x) = x+1$ gilt

$$P(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P^2(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wegen $\operatorname{rang}\big(P(A)\big) = 2$ und $\operatorname{rang}\big(P^2(A)\big) = 1$ erhalten wir jetzt die Defektfolge $d_1 = 3$, $d_2 = 4$, $d_3 = 5$.

Also haben wir drei A-unzerlegbare Unterräume, und zwar zwei der Dimension 1 und einen der Dimension 3. Die Jordan-Normalform von A ist jetzt

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{-1} & & & & \\ 1 & \boxed{-1} & & & \\ & 1 & \boxed{-1} & & \\ & & & \boxed{-1} & \\ & & & & \boxed{-1} \end{pmatrix}.$$



3. Es sei $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -4 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Das Minimalpolynom von A ist $M(x) = (x-1)^3(x-2)$. Seine irreduziblen Teiler sind $P(x) = x-1$ und $Q(x) = x-2$. Die Jordan-Normalform von A enthält also mindestens einen Block $\boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}}$ zum Teiler $P(x)$ und mindestens einen Block $\boxed{2}$ zum Teiler $Q(x)$ von M. Wegen $\dim(V) = 5$ muß noch ein (1×1)-Block auftreten. Wir haben zu entscheiden, ob dieser die Form $\boxed{1}$ oder $\boxed{2}$ hat.

Die Anzahl der Blöcke zum Teiler $Q(x)$ ist gleich dem Defekt der Matrix $Q(A)$.

$$Q(A) = A - 2E = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 4 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -4 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix hat den Rang 4, also den Defekt 1. Das bedeutet, daß es nur einen Block zum Teiler $x-2$ von M gibt. Also hat A die Jordan-Normalform $J = \begin{pmatrix} \boxed{1} & & & & \\ 1 & \boxed{1} & & & \\ & 1 & \boxed{1} & & \\ & & & \boxed{1} & \\ & & & & \boxed{2} \end{pmatrix}$.

Für den irreduziblen Teiler $x-1$ von M erhält man übrigens die Defektfolge $d_1 = 2$, $d_2 = 3$, $d_3 = 4$.

4. Um zu demonstrieren, was im Fall von irreduziblen Teilern mit höherem Grad passsiert, muß

man schon zu unangenehm großen Matrizen greifen. Wir betrachten

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 3 & 4 & -2 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & 3 & -3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & -2 & 2 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

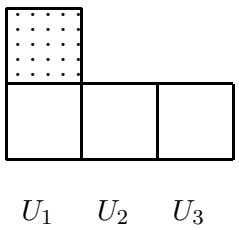
A hat das Minimalpolynom $M(x) = (x^2+1)^2$. Das Polynom $P(x) = x^2+1$ hat keine reelle Nullstelle, ist also irreduzibel in $\mathbb{R}[x]$. Die Kästchen im Schema der A-unzerlegbaren Unterräume haben also alle die Dimension 2. Die Matrix

$$P(A) = A^2 + E = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

hat den Rang 2, also den Defekt $8-2=6$. Da $(A^2+E)^2$ die Nullmatrix ist, ergibt sich die Defektfolge $d_1 = 6$, $d_2 = 8$. Damit erhält man $d_1/2 = 3$ A-unzerlegbare Unterräume. Von diesen hat einer ($(d_2-d_1)/2 = 1$) die „Höhe“ 2, also die Dimension 4. Die anderen beiden haben die Dimension 2 und liegen in $\mathrm{Kern}\big(P(A)\big)$. Die Jordan-Normalform von A ist daher

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & & & \\ & \boxed{\begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & & \\ & & \boxed{\begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}.$$

Jedes Kästchen hat die Dimension 2.



In manchen Fällen reicht die Kenntnis des Minimalpolynoms aus, um die Jordan-Normalform anzugeben:

(6.2.3) Beispiel (2×2)-*Matrizen mit demselben Minimalpolynom*
Haben zwei (2×2)-Matrizen über dem Körper K dasselbe Minimalpolynom M, so sind sie ähnlich:

1. Fall: $M(x) = x - \lambda$. Dann sind beide Matrizen ähnlich zum λ-fachen der Einheitsmatrix.
2. Fall: $M(x) = (x-\lambda)^2$. Dann sind beide Matrizen ähnlich zu $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$.
3. Fall: $M(x) = (x-\lambda)(x-\mu)$ mit $\lambda \neq \mu$. Dann sind beide Matrizen ähnlich zu einer Diagonalmatrix mit den Einträgen λ und μ auf der Diagonalen.
4. Fall: $M(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ ist irreduzibel. Dann sind beide Matrizen ähnlich zu $\begin{pmatrix} 0 & -\lambda \\ 1 & -\mu \end{pmatrix}$.

Schon ab Dimension 3 müssen zwei Matrizen mit demselben Minimalpolynom nicht ähnlich sein:

(6.2.4) Beispiel Die beiden Matrizen $A = diag(0,0,1)$ und $B = diag(0,1,1)$ über einem beliebigen Körper K haben das Minimalpolynom $M(x) = x(x-1)$, sind aber nicht ähnlich, da die algebraische Vielfachheit von x bezüglich A gleich 1, bezüglich B aber gleich 2 ist.

Wie sehr die Jordan-Normalform einer Matrix A vom Grundkörper abhängt, soll im folgenden Beispiel gezeigt werden:

(6.2.5) Beispiel Sei $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Unabhängig vom Körper K hat A das Minimalpolynom $M(x) = x^2 + 1$, denn dies ist ein annullierendes Polynom, und A ist kein Vielfaches der Einheitsmatrix, hat also kein lineares Minimalpolynom.

1. Sei $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$. Dann ist M irreduzibel, also A Begleitmatrix seines irreduziblen Minimalpolynoms und damit schon gleich seiner Jordan-Normalform .
2. Sei $K = \mathbb{C}$. Nun zerfällt M in der Form $M(x) = (x-i)(x+i)$. Also sind die Begleitmatrizen zu den irreduziblen Faktoren $P_1(x) = x-i$ und $P_2(x) = x+i$ eindimensional mit dem Eintrag i bzw. $-i$, und A hat die Jordan-Normalform $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$.
3. Sei $K = GF(2)$ der Körper mit zwei Elementen. In ihm gilt $2 = 0$, also $x^2 + 1 = (x+1)^2$. Das Minimalpolynom von A ist jetzt ein Quadrat eines irreduziblen Polynoms, und die Jordan-Normalform $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ von A enthält zwei Begleitmatrizen zum Polynom $x + 1 = x - 1$, die durch die 1 in der linken unteren Ecke verkettet sind.

Begleitmatrizen zu irreduziblen Polynomen P sind Matrizen in Jordan-Normalform . Ist P dagegen nicht irreduzibel, so kann man die Begleitmatrix zu P zerlegen in (eventuell verkettete) Begleitmatrizen zu den Teilern von P:

(6.2.6) Beispiel *Jordan-Normalform einer Begleitmatrix*
Wir betrachten die reelle Begleitmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

zum Polynom $P(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + 4$. Dies ist auch das Minimalpolynom von A, denn es ist ein normieres Polynom minimalen Grades mit der Eigenschaft, daß $P(A)$ den ersten Standardbasisvektor annulliert (vgl. (5.3.2)). Weiter ist P das Quadrat des irreduziblen Polynoms $P_1(x) = x^2 - x + 2$. Daher hat A die Jordan-Normalform $\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

6.3 Algebraische und geometrische Vielfachheit

Wir bestimmen nun die geometrische und die algebraische Vielfachheit eines irreduziblen Polynoms bezüglich φ und werden sehen, daß diese beiden Zahlen ganz anschauliche Bedeutungen für die Jordan-Normalform von φ haben:

(6.3.1) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus von V und P ein irreduzibles Polynom.*

(a) *Die geometrische Vielfachheit von P bezüglich φ ist gleich der Anzahl der Jordanblöcke zum Polynom P in der Jordan-Normalform von φ;*

(b) *Die algebraische Vielfachheit von P bezüglich φ ist gleich der Anzahl der Begleitmatrizen zum Polynom P in der Jordan-Normalform von φ.*

Beweis: Es sei $\operatorname{grad}(P) = r$ und φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$, wobei die Polynome P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien. Dann erhält man nach (5.5.1) und (5.5.8) eine Zerlegung von V in die φ-invarianten Unterräume

$$V = U_1^{(1)} \oplus \ldots \oplus U_1^{(m_1)} \oplus \ldots \oplus U_t^{(1)} \oplus \ldots \oplus U_t^{(m_t)} ,$$

wobei die direkten Faktoren dieselbe Bedeutung haben wie in der Vorbemerkung zu (6.1.9). Nach (2.5.6) gilt nun

$$\operatorname{Kern} P^e(\varphi) = \big(U_1^{(1)} \cap \operatorname{Kern} P^e(\varphi)\big) \oplus \ldots \oplus \big(U_t^{(m_t)} \cap \operatorname{Kern} P^e(\varphi)\big)$$

für jeden Exponenten e. Da das Minimalpolynom von $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ eine Potenz des irreduziblen Polynoms P_i ist, und P ebenfalls irreduzibel ist, muß der Durchschnitt $(U_i^{(j)} \cap \operatorname{Kern} P^k(\varphi))$ jedenfalls dann gleich dem Nullraum sein, wenn $P \neq P_i$ ist. Wir können also die geometrische und die algebraische Vielfachheit von φ „Jordanblockweise“ ausrechnen und $M = P^k$ annehmen.

(a) Es sei $A_i^{(j)}$ ein Jordanblock in der Jordan-Normalform von φ. Dieser Jordanblock enthalte n_j Begleitmatrizen zum Polynom P. Um den Kern von $P(\varphi)$ zu berechnen, wählen wir die Basis von $U_i^{(j)}$, bezüglich derer φ die Matrixdarstellung $A_i^{(j)}$ hat, nämlich

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \;=\; & (\, v \,,\, \varphi(v) \,,\, \ldots \,,\, \varphi^{r-1}(v) \,,\, P(\varphi)v \,,\, \varphi P(\varphi)v \,,\, \ldots \,,\, \varphi^{r-1}P(\varphi)(v), \\ & P^{n_j-1}(\varphi)v \,,\, \varphi P^{n_j-1}(\varphi)v \,,\, \ldots \,,\, \varphi^{r-1}P^{n_j-1}(\varphi)v \,) \,. \end{aligned}$$

Der Unterraum $P(\varphi)U_i^{(j)}$ wird erzeugt von den Bildern der angegebenen Basisvektoren unter $P(\varphi)$. Durch das Anwenden von $P(\varphi)$ rutscht man in der angegebenen Anordnung der Basisvektoren um jeweils eine Zeile nach unten. Die letzte Zeile wird dabei ersetzt durch

$$P^{n_j}(\varphi)v \,,\, \varphi P^{n_j}(\varphi)v \,,\, \ldots \,,\, \varphi^{r-1}P^{n_j}(\varphi)v \,.$$

Alle diese Vektoren sind gleich $\mathfrak{o}$, weil P^{n_j} das Minimalpolynom von $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ ist. Der Raum $P(\varphi)U_i^{(j)}$ hat somit eine Basis aus $r(n_j - 1)$ Vektoren, und die r Vektoren

$$P^{n_j-1}(\varphi)v \,,\, \varphi P^{n_j-1}(\varphi)v \,,\, \ldots \,,\, \varphi^{r-1}P^{n_j-1}(\varphi)v$$

bilden eine Basis des Kerns von $P(\varphi)|_{U_i^{(j)}}$. Die geometrische Vielfachheit von $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ ist also $\frac{r}{r} = 1$. Jeder Jordanblock zum Polynom P liefert daher den Beitrag 1 zur geometrischen Vielfachheit von P, so daß die geometrische Vielfachheit die Anzahl dieser Jordanblöcke angibt.

(*b*) Da $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ das Minimalpolynom P^{n_j} hat, und natürlich $n_j \leq k$ gilt, ist $U_i^{(j)}$ ein Teilraum von $\mathrm{Kern} P^k(\varphi) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{Kern} P^n(\varphi)$. Somit hat der Kern von $P^k(\varphi)|_{U_i^{(j)}}$ die Dimension rn_j, und die algebraische Vielfachheit von $\varphi|_{U_i^{(j)}}$ ist gleich n_j, also gleich der Anzahl der Begleitmatrizen zum Polynom P in der Jordan-Normalform .

□

6.4 Die Jordan-Normalform komplexer Matrizen

Der Körper $\mathbb{C}$ ist ein algebraisch abgeschlossener Körper. Das heißt: Über $\mathbb{C}$ zerfallen alle nichtkonstanten Polynome in Linearfaktoren. Deshalb haben Jordanblöcke von Endomorphismen des Vektorraums $\mathbb{C}^n$ immer die in (6.1.8.2) angegebene Gestalt mit eindimensionalen Begleitmatrizen.

(6.4.1) Satz *Jeder Endomorphismus von $\mathbb{C}^n$ hat eine Jordan-Normalform*

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix},$$

wobei jeder Jordanblock die Gestalt

$$J_t = \begin{pmatrix} \lambda_t & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_t \end{pmatrix}$$

hat. Dabei sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die (nicht notwendig verschiedenen) sämtlichen Eigenwerte von A.

(6.4.2) Beispiel Es sei φ der durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 5 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

beschriebene Endomorphismus von $\mathbb{C}^4$.
Wir suchen die Jordan-Normalform von φ. Dazu berechnen wir zunächst das Minimalpolynom von φ nach Satz (5.3.2). Wir starten mit dem ersten Standardbasisvektor e_1 und erhalten

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; Ae_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \; A^2e_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}, \; A^3e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \; A^4e_1 = \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \\ 8 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren $e_1, Ae_1, A^2e_1, A^3e_1$, sind linear unabhängig, und das Gleichungssystem

$$\mathfrak{o} = \alpha_0 e_1 + \alpha_1 Ae_1 + \alpha_2 A^2 e_1 + \alpha_3 A^3 e_1 + A^4 e_1$$

hat die Lösung $\alpha_0 = 4$, $\alpha_1 = 8$, $\alpha_2 = 8$, $\alpha_3 = 4$.
Damit ergibt sich für φ das Minimalpolynom

$$M(x) = x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 = (x^2 + 2x + 2)^2 = \big(x - (-1+i)\big)^2 \big(x - (-1-i)\big)^2 .$$

Die Polynome $P_1(x) = x - (-1+i)$ und $P_2(x) = x - (-1-i)$ sind die irreduziblen Teiler von M. Damit haben wir für φ die Jordan-Normalform

$$J_C = \begin{pmatrix} -1+i & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1+i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1-i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1-i \end{pmatrix} .$$

Teil (ii) des Beweises zu (6.1.6) liefert auch eine Basis von $\mathbb{C}^4$, bezüglich derer die Matrixdarstellung von φ die Jordan-Normalform hat:
Wir beginnen mit dem Jordanblock zum irreduziblen Teiler P_1 und suchen daher einen Vektor $v \in \mathbb{C}^4$ mit $P_1^2(\varphi)v = \mathfrak{o} \neq P_1(\varphi)v$.
Bezüglich der kanonischen Basis haben wir die Matrixdarstellungen

$$P_1(A) = \begin{pmatrix} -3-i & 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1-i & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1-i & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 1-i \end{pmatrix}, \quad P_1^2(A) = \begin{pmatrix} -3+6i & -10i & -1+4i & -2i \\ 4i & -2-2i & 4i & 0 \\ 1-4i & 8i & -1-2i & 2i \\ -6i & -1-4i & -10i & -2-2i \end{pmatrix},$$

$$P_2(A) = \begin{pmatrix} -3+i & 5 & -2 & 1 \\ -2 & 1+i & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1+i & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 1+i \end{pmatrix}, \quad P_2^2(A) = \begin{pmatrix} -3-6i & 10i & -1-4i & 2i \\ -4i & -2+2i & -4i & 0 \\ 1+4i & -8i & -1+2i & -2i \\ 6i & -1+4i & 10i & -2+2i \end{pmatrix}.$$

Daß $P_2(A)$ und $P_2^2(A)$ gerade konjugiert komplex sind zu $P_1(A)$ bzw. $P_1^2(A)$, liegt übrigens daran, daß A nur reelle Einträge hat. Nach (5.4.1) gilt $\mathrm{Kern}(P_1^2(A)) = P_2^2(A)\mathbb{C}^4$, also liegt die erste Spalte von $P_2^2(A)$ im Kern von $P_1^2(A)$. Dieser Vektor wird aber noch nicht von $P_1(A)$ annulliert, so daß wir mit $v_1 = (-3-6i, -4i, 1+4i, 6i)^T$ starten können. Als dritter Basisvektor (d.h. erster zum Jordanblock für P_2) dient uns dann die erste Spalte $v_2 = (-3+6i, 4i, 1-4i, -6i)^T$ von $P_1(A)$. Nach (6.1.6) wählen wir als zweiten Basisvektor $P_1(A)v_1 = (1-i, 0, -1+i, 2)^T$ und als vierten Basisvektor $P_2(A)v_2 = (1+i, 0, -1-i, 2)^T$. Schreibt man die so erhaltenen neuen Basisvektoren v_1, $P_1(A)v_1$, v_2, $P_2(A)v_2$ als Spalten in die Transformationsmatrix

$$T = \begin{pmatrix} -3-6i & 1-i & -3+6i & 1+i \\ -4i & 0 & 4i & 0 \\ 1+4i & -1+i & 1-4i & -1-i \\ 6i & 2 & -6i & 2 \end{pmatrix},$$

so erhält man $T^{-1}AT = J_C$.

6.5 Andere Normalformen reeller Matrizen

Für das Folgende benutzen wir die Tatsache, daß über $\mathbb{R}$ alle irreduziblen Polynome den Grad 1 oder 2 haben. Dies wird in der Algebra bewiesen.

Ist nun $P(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ ein irreduzibles Polynom in $\mathbb{R}[x]$, so hat P keine Nullstelle in $\mathbb{R}$, also ist die Diskriminante $\lambda^2 - 4\mu < 0$. Folglich sind

$$\alpha = -\frac{1}{2}\lambda \quad \text{und} \beta = \frac{1}{2}\sqrt{4\mu - \lambda^2}$$

reell, und in $\mathbb{C}$ hat P die beiden zueinander konjugierten Nullstellen $\alpha + i\beta$ und $\alpha - i\beta$. Man kann jetzt durch einen Basiswechsel die Jordan-Normalform des reellen Endomorphismus φ so abändern, daß die eindimensionalen Begleitmatrizen (also die, die zu reellen Eigenwerten gehören) stehenbleiben, und die zu einem irreduziblen Polynom $P(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ gehörenden Begleitmatrizen

$$\begin{pmatrix} 0 & -\lambda \\ 1 & -\mu \end{pmatrix}$$

ersetzt werden durch

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

(6.5.1) Satz reelle Normalform
Es sei φ ein Endomorphismus von $\mathbb{R}^{2n}$ mit dem Minimalpolynom $M = P^n$, wobei $P(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ irreduzibel sei. Weiter seien $\alpha = -\frac{1}{2}\lambda$ und $\beta = \frac{1}{2}\sqrt{4\mu - \lambda^2}$. Dann hat die Matrix von φ bezüglich einer geeigneten Basis die Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{matrix}} & & & \\ & 1 & \boxed{\begin{matrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{matrix}} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & 1 & \boxed{\begin{matrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{matrix}} \end{pmatrix}.$$

Beweis: Sei $v \in \mathbb{R}^{2n}$ mit $P^n(\varphi)v = \mathfrak{o} \neq P^{n-1}(\varphi)v$. Dann wird φ beschrieben durch seine Jordan-Normalform bezüglich der Basis

$$\mathcal{B} = (\, v\,,\, \varphi(v)\,,\, P(\varphi)v\,,\, \varphi P(\varphi)v\,, \ldots,\, P^{n-1}(\varphi)v\,,\, \varphi P^{n-1}(\varphi)v\,)\,.$$

Wir setzen nun $w = \frac{1}{\beta}\big(-\alpha v + \varphi(v)\big)$ und $\psi = \frac{1}{\beta}P(\varphi)$.
Damit bilden wir die neue Basis

$$\mathcal{B}' = (\, v\,,\, w\,,\, \psi(v)\,,\, \psi(w)\,,\, \ldots\,,\, \psi^{n-1}(v)\,,\, \psi^{n-1}(w)\,)\,.$$

Um nachzuweisen, daß $\mathcal{B}'$ wieder eine Basis von $\mathbb{R}^{2n}$ ist, reicht der Beweis, daß alle Elemente von $\mathcal{B}$ in dem von $\mathcal{B}'$ erzeugten Unterraum liegen, denn $\mathcal{B}'$ hat $2n$ Elemente.
Es gilt $v \in \mathcal{B}'$ und $\varphi(v) = \alpha v + \beta w \in \langle \mathcal{B}' \rangle$, und weiter für jede natürliche Zahl $j \leq n-1$:

$$\begin{aligned} P^j(\varphi)v &= \beta^j \psi^j(v) \in \langle \mathcal{B}' \rangle \quad \text{und} \\ \varphi P^j(\varphi)v &= \beta^j \psi^j\big(\varphi(v)\big) = \alpha\beta^j\psi^j(v) + \beta^{j+1}\psi^{j+1}(w) \in \langle \mathcal{B}' \rangle\,. \end{aligned}$$

Nun berechnen wir die Bilder der Basisvektoren aus $\mathcal{B}'$ unter φ, um die Abbildungsmatrix A zu erhalten: Für alle $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ gilt:

$$\begin{aligned}
\varphi\big(\psi^j(v)\big) &= \psi^j\big(\varphi(v)\big) = \psi^j(\alpha v + \beta w) = \alpha\psi^j(v) + \beta\psi^j(w) \qquad (1) \qquad \text{und} \\
\varphi\big(\psi^j(w)\big) &= \psi^j\big(\varphi(w)\big) = \frac{1}{\beta}\psi^j\big(-\alpha\varphi(v) + \varphi^2(v)\big) = \frac{1}{\beta}\psi^j\big(P(\varphi)v + \alpha\varphi(v) - (\beta^2+\alpha^2)v\big) \\
&= -\beta\psi^j(v) + \alpha\psi^j(w) + \psi^{j+1}(v) \qquad (2) \quad ,
\end{aligned}$$

wobei im Fall $j = n-1$ gilt: $\psi^{j+1}(v) = \psi^n(v) = \mathfrak{o}$.
Die Gleichungen (1) liefern nun die Spalten mit den ungeraden Nummern, die Gleichungen (2) die Spalten mit den geraden Nummern, enthaltend die Verkettungseinsen (mit Ausnahme der letzten Spalte). □

(6.5.2) Beispiel Wir betrachten jetzt die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 5 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

aus (6.4.2) als Beschreibung des Endomorphismus φ von $\mathbb{R}^4$.
Das Minimalpolynom ist dasselbe wie in (6.4.2), aber jetzt das Quadrat des irreduziblen Polynoms $P(x) = x^2 + 2x + 2$. Damit hat φ die Jordan-Normalform

$$J_R = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) .$$

Aus $\lambda = 2$ und $\mu = 2$ folgt $\alpha = -1$ und $\beta = 1$, also die reelle Normalform

$$N_R = \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) ,$$

an der man die komplexen Nullstellen $-1-i$ und $-1+i$ des Minimalpolynoms ablesen kann.
Wir wollen auch hier eine Basis bestimmen, bezüglich derer φ die Matrixdarstellung N_R hat. Dazu starten wir mit einem Vektor v, der nicht von $P(\varphi)$ annulliert wird. Wegen

$$P(A) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

kann man $v = (1,0,0,0)^T$ wählen. Weiter benötigen wir noch $\psi = \frac{1}{\beta}P(\varphi) = P(\varphi)$ und den Vektor

$$w = \frac{1}{\beta}\big(-\alpha v + \varphi(v)\big) = (-3,-2,2,3)^T .$$

Damit haben wir die gewünschte Basis $(v, w, P(A)v, P(A)w)$. Wir schreiben die Basisvektoren in dieser Reihenfolge als Spalten in die Transformationsmatrix

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad T^{-1}AT = N_R .$$

Eine Variante der reellen Normalform (6.5.1) ist die folgende mit (2×2)-Verkettungsblöcken anstatt der Verkettungseinsen:

(6.5.3) Satz reelle Normalform
Es sei φ ein Endomorphismus von $\mathbb{R}^{2n}$ mit dem Minimalpolynom $M = P^n$, wobei $P(x) = x^2 + \lambda x + \mu$ irreduzibel sei. Weiter seien $\alpha = -\frac{1}{2}\lambda$ und $\beta = \frac{1}{2}\sqrt{4\mu - \lambda^2}$. Dann hat die Matrix von φ bezüglich einer geeigneten Basis die Gestalt

$$B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{matrix}} & & & \\ & \begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{matrix} & \boxed{\begin{matrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{matrix}} & \\ & & \ddots & \\ & & \begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{matrix} & \boxed{\begin{matrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{matrix}} \end{pmatrix}.$$

Beweis: Wir zeigen, daß B das Minimalpolynom P^n besitzt. Dann ist B nach (6.1.7) ähnlich zur Matrix A aus(6.5.1) und zur Jordan-Normalform von φ.
Berechnen wir die Matrix $P(B)$, so werden die Diagonalblöcke durch (2×2)-Nullmatrizen ersetzt, und die Verkettungsmatrix $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ geht über zu $\begin{pmatrix}0 & -2\beta\\ -2\beta & 0\end{pmatrix}$. Bildet man $P^2(B)$, so rutschen die Verkettungsblöcke um eine Diagonale nach links unten und werden ersetzt durch $\begin{pmatrix}4\beta^2 & 0\\ 0 & 4\beta^2\end{pmatrix}$. Induktion nach k zeigt nun, daß diese Verkettungsblöcke die Form $\begin{pmatrix}2^k\beta^k & 0\\ 0 & 2^k\beta^k\end{pmatrix}$ für gerades k beziehungsweise $\begin{pmatrix}0 & -2^k\beta^k\\ -2^k\beta^k & 0\end{pmatrix}$ für ungerades k haben. Wegen der Irreduzibilität von P über $\mathbb{R}$ ist $\beta \neq 0$. Daher ist $P^{n-1}(B) \neq 0 = P^n(B)$, und B hat tatsächlich das Minimalpolynom P^n. □

6.6 Stochastische Matrizen und Permutationsmatrizen

Definition: stochastische Matrix
Eine reelle $(n\times n)$-Matrix $A = (a_{ij})$ heißt *stochastisch*, wenn alle Einträge $a_{ij} \geq 0$ und alle Zeilensummen $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ sind.

Man rechnet leicht nach, daß das Produkt zweier stochastischer Matrizen stochastisch ist. Die Eigenwerte einer stochastischen Matrix kann man mit Hilfe des folgenden Satzes abschätzen:

(6.6.1) Satz (Gershgorin)
Es sei λ ein Eigenwert der Matrix $A = (a_{ij})$ über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Dann gibt es einen Index k mit

$$|\lambda| \leq \sum_{j=1}^n |a_{kj}|.$$

Beweis: Es sei x ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ. Dann kann man die k-te Komponente x_k von x in der Form $\lambda x_k = \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j$ schreiben. Wählen wir den Index k so, daß $|x_k| = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$ gilt, so liefert die Dreiecksungleichung

$$|\lambda||x_k| \leq \sum_{j=1}^n |a_{kj}||x_j|\,, \quad \text{also} \quad |\lambda| \leq \sum_{j=1}^n |a_{kj}| \frac{|x_j|}{|x_k|} \leq \sum_{j=1}^n |a_{kj}|\,. \qquad \square$$

(6.6.2) Satz *Es sei A eine stochastische Matrix mit dem Eigenwert λ.*

(*a*) *Es gilt* $|\lambda| \leq 1$.

(*b*) *Falls* $|\lambda| = 1$, *so gilt* $\mathrm{Kern}(A - \lambda E)^2 = \mathrm{Kern}(A - \lambda E)$, *das heißt: in der Jordan-Normalform von A kommen keine Verkettungen für λ vor.*

Beweis: Teil (a) ist sofort klar nach dem Satz von Gershgorin. Zum Beweis von (b) nehmen wir an, die Aussage sei falsch. Dann gibt es einen Jordanblock

$$\boxed{\begin{matrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{matrix}}$$

der Dimension mindestens zwei zum Eigenwert λ. Sind x und y die beiden letzten Basisvektoren, die zu diesem Jordanblock gehören, so gilt $Ax = \lambda x + y$ und $Ay = \lambda y$, also

$$A^2 x = A(\lambda x + y) = \lambda(\lambda x + y) + \lambda y \;=\; \lambda^2 x + 2\lambda y\,.$$

Durch Induktion nach k zeigt man

$$A^k x = \lambda^k x + k\lambda^{k-1} y \quad \text{für alle} \quad k\,.$$

Der Vektor y hat mindestens eine Komponente $y_i \neq 0$, und es folgt

$$(A^k x)_i = \lambda^k x_i + k\lambda^{k-1} y_i \quad \text{mit} \quad |\lambda^k x_i| = |x_i| \quad \text{und} \quad |k\lambda^{k-1} y_i| = k|y_i| \qquad (1).$$

Auch A^k ist eine stochastische Matrix, so daß $|(A^k x)_i|$ nach oben beschränkt ist durch $n|a_i|$, wenn $n = \dim(V)$ ist. In der Gleichnung (1) sind also zwei der Summanden beschränkt, während einer unbeschränkt ist, ein Widerspruch. $\square$

Definition: Permutationsmatrix

Eine $(n \times n)$-Matrix P über einem beliebigen Körper K, die in jeder Zeile und in jeder Spalte genau eine Eins und sonst nur Nullen enthält, permutiert die Standard-Basisvektoren und heißt *Permutationsmatrix*.

Eine Permutationsmatrix P ist stochastisch, sogar *doppelt- stochastisch*, das heißt: P und P^T sind stochastisch. Man beachte, daß Permutationsmatrizen über beliebigen Körpern, stochastische Matrizen dagegen nur über $\mathbb{R}$ definiert sind.

(6.6.3) Beispiel *Permutationsmatrizen*
Die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

beschreiben die Permutationen $\pi_A = (1,2,3)$ bzw. $\pi_B = (1,3)$ der Basisvektoren.
Eine Permutationsmatrix hat immer den Eigenwert 1, weil der Vektor $(1,\ldots,1)^T$ auf sich selbst abgebildet wird.
Für eine reelle Permutationsmatrix A ist (6.6.2) anwendbar, und in der Jordan-Normalform von A sind die Jordanblöcke zum Eigenwert 1 nicht verkettet. Die analoge Aussage ist aber im allgemeinen nicht richtig für andere Skalarenkörper. Als abschreckendes Beispiel diene wieder einmal die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ über dem Körper $GF(2)$ mit zwei Elementen. Die Matrix A hat nach (6.2.5) die Jordan-Normalform $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, denn in $GF(2)$ gilt $1 = -1$. Betrachtet man A als reelle Matrix, so hat sie die Eigenwerte 1 und -1. Diese beiden fallen über $GF(2)$ zusammen.
Die $(n \times n)$-Permutationsmatrizen bilden mit der Matrizenmultiplikation übrigens eine Gruppe, und zwar eine Untergruppe der Ordnung $n!$ von $GL(n,\mathbb{R})$.

(6.6.4) Satz *Es sei K ein beliebiger Körper und $P \in M_n(K)$ eine Permutationsmatrix. Dann ist P invertierbar, und es gilt $P^{-1} = P^T$* [20] *.*

Beweis: Wir nennen E die $(n \times n)$-Einheitsmatrix und müssen $P^T P = E$ nachweisen. Es seien $s_1, \ldots, s_n \in K^n$ die Spalten von P. Dann ist s_i^T die i-te Zeile von P^T, und $s_i^T s_j$ der (i,j)-te Eintrag von $P^T P$. Die Spalte s_i hat genau einen Eintrag 1, etwa an der Stelle (k,i), entsprechend habe die Spalte s_j den Eintrag 1 an der Stelle (m,j). Nach Voraussetzung gilt $k \neq m$ für $i \neq j$. Dies liefert

$$s_i^T s_j = \begin{cases} 1 & \text{für} \quad i = j \\ 0 & \text{für} \quad i \neq j \end{cases},$$

also $P^T P = E$. □

Literatur: Stochastische Matrizen spielen unter anderem in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine große Rolle. Zu diesem Thema lese man in [Hup], Kapitel IV nach.
Eigenschaften stochastischer Matrizen werden auch besprochen in [21], Abschnitt 8.7. Dort findet man beispielsweise den Zerlegungssatz von Birkhoff:
Eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ ist doppelt-stochastisch genau dann, wenn es endlich viele Permutationsmatrizen $P_1, \ldots, P_N \in M_n(\mathbb{R})$ und positive reelle Zahlen $\alpha_1, \ldots, \alpha_N$ gibt mit

$$A = \alpha_1 P_1 + \ldots + \alpha_N P_N .$$

[20] Die Matrix P ist also orthogonal, vgl. S. 293.

6.7 Erweiterung des Skalarenkörpers

Zum Abschluß dieses Kapitels benutzen wir die Jordan-Normalform zur Klärung der Frage, was mit dem Minimalpolynom einer Matrix A passiert, wenn wir den Skalarenkörper erweitern:
Es seien K und L zwei Körper mit $K \subseteq L$, und A eine $(n \times n)$-Matrix mit Einträgen aus K. Dann beschreibt A (zum Beispiel bezüglich der Standardbasis) einen Endomorphismus φ_K des Vektorraums K^n. Da die Einträge von A aber auch alle in L liegen, beschreibt A ebenso einen Endomorphismus φ_L des Vektorraums L^n. Nun stellt sich die Frage, was φ_K und φ_L gemeinsam haben. Das Beispiel (6.2.5) zeigt, daß die Jordan-Normalform von φ_K und φ_L verschieden sein kann. In diesem Beispiel hat $\varphi_{\mathbb{R}}$ einen Jordanblock der Dimension 2, aber $\varphi_{\mathbb{C}}$ zwei Jordanblöcke der Dimension 1. Das Minimalpolynom jedoch bleibt bei der Skalarenkörpererweiterung gleich, wie der Satz (6.7.2) zeigt.

(6.7.1) Lemma *Es seien K und L Körper mit $K \subseteq L$, und P, Q teilerfremde Polynome über K. Dann sind P, Q auch teilerfremd über L.*

Beweis: (i) Polynome P, Q über einem Körper K sind teilerfremd genau dann, wenn es Polynome R, S über K gibt mit $RP + SQ = 1$.
Eine Richtung dieser Äquivalenz ist bekannt aus (4.1.8.b). Zum Beweis der Umkehrung nehmen wir an, daß $RP + SQ = 1$ gilt, und daß T ein gemeinsamer Teiler von P und Q ist. Dann gibt es Polynome P_0 und Q_0 über K mit $P = P_0T$ und $Q = Q_0T$. Es folgt $1 = RP_0T + SQ_0T = (RP_0 + SQ_0)T$, und T ist ein Teiler von 1, also ein konstantes Polynom. Daher sind P, Q teilerfremd.
(ii) Sind nun P, Q teilerfremd über K, so gibt es nach (i) Polynome R, S über K mit $RP + SQ = 1$. Wegen $K \subseteq L$ sind R, S auch Polynome über L, und nach (i) sind P, Q teilerfremd über L. □

(6.7.2) Satz Invarianz des Minimalpolynoms bei Skalarenkörpererweiterung
Es seien K und L Körper mit $K \subseteq L$, und A eine $(n \times n)$-Matrix mit Einträgen aus K. Es seien φ_K und φ_L die von A beschriebenen Endomorphismen von K^n bzw. L^n. Dann haben φ_K und φ_L dasselbe Minimalpolynom.

Beweis: Das Minimalpolynom von φ_K sei $M_K = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$ mit paarweise verschiedenen, irreduziblen, normierten Teilern P_i. Dann hat die Jordan-Normalform J von A über K einen zu P_i gehörenden Jordanblock $A_i^{(j)}$ mit k_i verketteten Begleitmatrizen. Auch über L ist A ähnlich zu J (wobei allerdings J nicht die Jordan-Normalform von A über L sein muß). Daher besitzt L^n einen φ_L-invarianten Unterraum U, so daß die Einschränkung $\varphi_L|_U$ beschrieben wird durch die Matrix $A_i^{(j)}$.
Das Polynom $P_i^{k_i}$ annulliert jedenfalls $\varphi_L|_U$. Um zu zeigen, daß $P_i^{k_i}$ auch das Minimalpolynom von $\varphi_L|_U$ ist, gehen wir nach der Methode von (5.3.2) vor, und suchen ein normiertes Polynom Q kleinsten Grades über L, so daß $Q(\varphi_L)$ den ersten Basisvektor b_1 von U in der Basis, bezüglich derer $\varphi_L|_U$ durch $A_i^{(j)}$ dargestellt wird, annulliert. Dazu bilden wir der Reihe nach die Vektoren $b_1, \varphi_L(b_1), \ldots, \varphi_L^k(b_1)$. Der Grad von Q ist die kleinste natürliche Zahl k, so daß $\{b_1, \varphi_L(b_1), \ldots, \varphi_L^k(b_1)\}$ linear abhängig ist. Im Dreieck unter der Diagonalen von $A_i^{(j)}$ ist nur die untere Nebendiagonale besetzt, und zwar mit lauter Einsen. Daher ist

$\{b_1, \varphi_L(b_1), \ldots, \varphi_L^k(b_1)\}$ linear unabhängig für alle $k < \dim(U) = k_i \cdot \operatorname{grad}(P_i)$. Also hat Q denselben Grad wie $P_i^{k_i}$, und $\varphi_L|_U$ hat das Minimalpolynom $P_i^{k_i}$.
Die Polynome $P_i^{k_i}$ teilen nun alle das Minimalpolynom M_L von φ_L und sind nach (6.7.1) auch über L paarweise teilerfremd. Damit ist M_L ein Teiler von M_K. Andererseits ist M_K ein annullierendes Polynom über L für φ_L, und wir erhalten $M_L = M_K$. □

Satz (6.7.2) werden wir insbesondere bei der Betrachtung reeller Matrizen anwenden können. Bestimmte Klassen reeller Matrizen haben über $\mathbb{C}$ eine einfache Jordan-Normalform. Damit hat auch das Minimalpolynom über $\mathbb{C}$ eine spezielle Form, zum Beispiel ein Produkt von lauter verschiedenen linearen Polynomen. Daraus lassen sich Informationen über das Minimalpolynom und damit auch die Normalform über $\mathbb{R}$ gewinnen.

6.8 * Ähnlichkeit von A und A^T

In (5.3.7) wurde gezeigt, daß A und A^T dasselbe Minimalpolynom haben. Mit Hilfe der Jordan-Normalform wollen wir nun zeigen, daß A und A^T sogar ähnlich sind. Es wird sich herausstellen, daß es sogar eine symmetrische Transformationsmatrix gibt. Notieren wir zuerst einige Rechenregeln für das Transponieren von Matrizen:

(6.8.1) Lemma

(a) *Es sei $A \in M(m \times n, K)$ und $B \in M(n \times m, K)$. Dann gilt $(AB)^T = B^T A^T$.*
(b) *Ist $A \in M_n(K)$ invertierbar, so gilt $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.*

Beweis:

(a) B hat soviele Zeilen, wie A Spalten hat, und $A^T \in M(n \times m, K)$ hat soviele Zeilen, wie $B^T \in M(m \times n, K)$ Spalten hat. Also können wir die Produkte AB und $B^T A^T$ bilden. Schreiben wir $A^T = (a_{i,j}^T)$ und $B^T = (b_{i,j}^T)$, so erhalten wir den (i,j)-ten Eintrag von $B^T A^T$ zu $\sum_{k=1}^n b_{i,k}^T a_{k,j}^T = \sum_{k=1}^n b_{k,i} a_{j,k}$. Dies ist auch der (i,j)-te Eintrag von $(AB)^T$.
(b) Es gilt $E_n = E_n^T = (AA^{-1})^T \overset{(a)}{=} (A^{-1})^T A^T$, also $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. □

Auf S.79 wurde erläutert, daß man mit Blockmatrizen genauso rechnen kann, als ob die Blöcke normale Einträge wären. Dies nutzen wir im folgenden aus. Zuerst berechnen wir die Inverse einer Block-Diagonalmatrix.

(6.8.2) Lemma

(a) *Ist* $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}$ *eine Block-Diagonalmatrix mit invertierbaren Diagonalblöcken $A_i \in M_{n_i}(K)$, so gilt* $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_k^{-1} \end{pmatrix}$.

(b) *Sind A und B Block-Diagonalmatrizen mit Diagonalblöcken $A_i, B_i \in M_{n_i}(K)$, und ist für alle $1 \le i \le k$ der Block A_i ähnlich zum Block B_i, so ist A ähnlich zu B.*

Beweis: (a) ist klar nach der Multiplikationsregel für Blockmatrizen. Zum Beweis von (b) wählen wir für jeden Index i eine Transformationsmatrix $S_i \in M_{n_i}(K)$ mit $B_i = S_i^{-1} A_i S_i$.

Mit $S := \begin{pmatrix} S_1 & & \\ & \ddots & \\ & & S_n \end{pmatrix}$ gilt dann $B = S^{-1}AS$. □

(6.8.3) Satz *Die quadratischen Matrizen A und A^T sind ähnlich.*

Beweis: Die Matrix A ist ähnlich zu ihrer Jordan-Normalform J. Das heißt: es gibt eine reguläre Matrix S mit $J = S^{-1}AS$. Nach (6.8.1a) folgt $J^T = \big((S^{-1}A)S\big)^T = S^T(S^{-1}A)^T = S^TA^T(S^T)^{-1}$. Also ist A^T ähnlich zu J^T.
Es bleibt noch zu zeigen, daß J und J^T ähnlich sind. Die Matrix J ist eine Block-Diagonalmatrix mit Jordanblöcken $J_1, \ldots, J_k$ auf der Diagonalen:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix}.$$

Beim Transponieren bleibt diese Struktur erhalten, und der Block J_i geht über in J_i^T :

$$J^T = \begin{pmatrix} J_1^T & & \\ & \ddots & \\ & & J_k^T \end{pmatrix}.$$

Nach (6.8.2b) reicht es, zu zeigen, daß für alle Indizes i der Block J_i ähnlich ist zu seiner Transponierten J_i^T. Also können wir ohne Einschränkung annehmen, daß A ein Jordanblock ist. Nach (5.3.7) haben A und A^T dasselbe Minimalpolynom M, und M ist (da A ein Jordanblock ist) eine Potenz eines irreduziblen Polynoms mit $\operatorname{grad}(M) = \dim(V)$. Aus diesen Voraussetzungen kann man nach (6.1.7) die Ähnlichkeit von A und A^T folgern. □

Das Hauptargument (6.1.7) dieses Beweises,

> *zwei Matrizen aus $M_n(K)$, die dasselbe Minimalpolynom M haben, wobei M eine Potenz eines irreduziblen Polynoms ist mit* $\operatorname{grad}(M) = n$, *sind ähnlich*

kommt im folgenden Satz gleich noch einmal vor. Mit etwas mehr Arbeit erhalten wir damit eine schärfere Version von (6.8.3).

(6.8.4) Satz Zerlegung in symmetrische Matrizen
Es sei K ein beliebiger Körper und $A \in M_n(K)$. Dann gibt es symmetrische Matrizen $S, R \in M_n(K)$, so daß S invertierbar ist und $A = SR$ gilt.

Beweis:

(i) Wir zeigen zunächst: Besitzt A eine Zerlegung wie in der Behauptung, so auch jede zu A ähnliche Matrix. Ist nämlich $T \in M_n(K)$ invertierbar, so gilt

$$T^{-1}AT = T^{-1}SRT = \big(T^{-1}S(T^T)^{-1}\big)\big(T^TRT^{-1}\big).$$

Die beiden Faktoren $T^{-1}S(T^T)^{-1}$ und T^TRT^{-1} sind wieder symmetrisch, denn

$$\left(T^{-1}S(T^T)^{-1}\right)^T = \left((T^T)^{-1}\right)^T S^T (T^{-1})^T = T^{-1}S(T^T)^{-1},$$

und die Symmetrie des zweiten Faktors zeigt man analog. Außerdem ist $T^{-1}S(T^T)^{-1}$ ein Produkt von drei invertierbaren Matrizen, also invertierbar.

(ii) Wie in (6.8.3) ist die Jordan-Normalform J von A eine Block-Diagonalmatrix mit Jordanblöcken $J_1, \ldots, J_k$ auf der Diagonalen. Solch ein Jordanblock J_i hat ein Minimalpolynom $M_i(x) = x^m + \alpha_{m-1} + \ldots + \alpha_0$, dessen Grad gleich der Dimension dieses Blocks ist, und das eine Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Daher ist J_i ähnlich zur Begleitmatrix

$$B_i = \begin{pmatrix} 0 & & & -\alpha_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -\alpha_{m-1} \end{pmatrix},$$

weil diese ebenfalls das Minimalpolynom M_i hat. Also ist A ähnlich zur Block-Diagonalmatrix

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix},$$

die lauter Begleitmatrizen auf der Diagonalen hat[21]. Wie in (6.8.3) reicht es nun, zu zeigen, daß die Behauptung für die Blöcke B_i gilt.

(iii) Es sei nun $A = \begin{pmatrix} 0 & & & a_1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & a_n \end{pmatrix}$. Die Matrix

$$C = \begin{pmatrix} a_2 & a_3 & a_4 & \ldots & \ldots & a_n & -1 \\ a_3 & a_4 & \iddots & & \iddots & \iddots & 0 \\ a_4 & \iddots & & \iddots & \iddots & \iddots & \vdots \\ \vdots & & \iddots & \iddots & \iddots & & \vdots \\ \vdots & \iddots & \iddots & \iddots & & & \vdots \\ a_n & \iddots & \iddots & & & & \vdots \\ -1 & 0 & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & 0 \end{pmatrix}$$

[21] Man beachte, daß B nicht unbedingt die Jordannormalform von A ist, sondern daß die in der Jordan-Normalform von A auftretenden verketteten Begleitmatrizen jeweils zu einem Block zusammengefaßt sind, der seinerseits durch eine Begleitmatrix ersetzt wird.

ist symmetrisch und invertierbar (Stufenform!). Zudem ist

$$R := AC = \begin{pmatrix} -a_1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & a_4 & \dots & a_n & -1 \\ \vdots & a_4 & & \iddots & \iddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \iddots & \iddots & \iddots & \vdots \\ \vdots & a_n & \iddots & \iddots & & \vdots \\ 0 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

ebenfalls symmetrisch. Setzen wir $S := C^{-1}$, so gilt $RS = ACC^{-1} = A$, und die Behauptung ist gezeigt. □

Während wegen $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ die Inverse einer invertierbaren symmetrischen Matrix wieder symmetrisch ist, muß nach (6.8.4) das Produkt von zwei symmetrischen Matrizen nicht wieder symmetrisch sein.

(6.8.5) Korollar *Es sei K ein beliebiger Körper. Dann gibt es zu jeder Matrix $A \in M_n(K)$ eine invertierbare symmetrische Matrix $S \in M_n(K)$ mit $A^T = S^{-1}AS$.*

Beweis: Nach (6.8.4) haben wir eine Zerlegung $A = SR$ mit S, R symmetrisch und S invertierbar. Gemäß (6.8.1) folgt $A^T = (SR)^T = R^T S^T = RS$, also $A^T = S^{-1}AS$. □

Literatur: Die Sätze (6.8.4) und (6.8.5) haben eine lange Geschichte. Die Zerlegung (6.8.4) für reelle Matrizen A kannte schon Frobenius [13] im Jahr 1910. Die Verallgemeinerung auf algebraisch abgeschlossene Körper steht bei Stenzel [48], die Verallgemeinerung auf beliebige Körper schließlich bei Shoda [46]. Taussky und Zassenhaus [50] zeigten, daß es zu einer Matrix A über einem beliebigen Körper genau dann nur symmetrische Transformationsmatrizen S mit $A^T = S^{-1}AS$ gibt, wenn A ähnlich zu einer Begleitmatrix ist. Alle diese Überlegungen stehen übrigens in Zusammenhang zu der Frage, welche Matrizen aus $M_n(K)$ mit einer vorgegebenen Matrix $A \in M_n(K)$ vertauschbar sind.
Ein Analogon zu (6.8.5) für komplexe Matrizen findet sich in [6]: Ist $A \in M_n(\mathbb{C})$, so gibt es genau dann eine hermitesche Matrix $S \in M_n(\mathbb{C})$ mit $\bar{A}^T = S^{-1}AS$, wenn A ähnlich zu einer reellen Matrix ist.

6.9 * Wann sind A und A^{-1} ähnlich?

Djoković [9] untersuchte die Frage, welche invertierbaren Matrizen $A \in M_n(K)$ ähnlich zu ihrer Inversen A^{-1} sind. Beispiele sind Matrizen A mit $A = A^{-1}$, das heißt $A^2 = E_n$.

Definition: Involution
Ein Endomorphismus $\varphi \neq id_V$ des Vektorraums V heißt *Involution*, wenn $\varphi^2 = id_V$ gilt. Dies ist genau dann der Fall, wenn φ invertierbar ist mit $\varphi^{-1} = \varphi$.
Entsprechend heißt eine Matrix $A \in M_n(K)$ *Involution*, wenn $A^2 = E_n$ und $A \neq E_n$ gilt.

(6.9.1) Lemma *$A \in M_n(K)$ sei eine Involution oder die Einheitsmatrix.*
(a) *Ist $\lambda \in K$ ein Eigenwert von A, so gilt $\lambda^2 = 1$.*
(b) *Ist $x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_1 x + \alpha_0$ das Minimalpolynom von A, so gilt $\alpha_0\alpha_i = \alpha_{n-i}$ für alle $0 \le i \le n-1$.*
(c) *Für jede invertierbare Matrix $S \in M_n(K)$ ist auch $S^{-1}AS$ eine Involution.*

Beweis:
(a) Für einen Eigenvektor v zum Eigenwert λ gilt $v = A^2v = \lambda^2 v$, also $\lambda^2 = 1$.
(b) folgt aus dem Vergleich der Minimalpolynome von A und A^{-1} (s. (5.3.7)).
(c) $(S^{-1}AS)^2 = S^{-1}ASS^{-1}AS = S^{-1}A^2S = S^{-1}S = E_n$. □

Im allgemeinen jedoch ist die inverse Matrix A^{-1} nicht ähnlich zu A. Beispielsweise hat für $\mathrm{char}(K) \neq 2$ die Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ den Eigenwert $1/2$, kann also nicht ähnlich sein zu $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Ist $M_A(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_0$ das Minimalpolynom von A, so kann man nach (5.3.7.b) das Minimalpolynom $M_{A^{-1}}$ der inversen Matrix in der Form $M_{A^{-1}}(x) = \alpha_0^{-1}x^n M_A(x^{-1})$ schreiben. Daraus ergibt sich

(6.9.2) Lemma *Ist $P \in K[x]$ ein irreduzibles Polynom und $A \in M_n(K)$ eine invertierbare Matrix mit Minimalpolynom $M_A = P^k$, so hat A^{-1} das Minimalpolynom $M_{A^{-1}} = Q^k$ mit einem irreduziblen Polynom Q, wobei* $\mathrm{grad}(Q) = \mathrm{grad}(P)$.

Beweis: Ist $g = \mathrm{grad}(P)$ und β_0 der konstante Koeffizient von P, so gilt $\alpha_0 = \beta_0^k$ und $n = kg$. Somit folgt

$$M_{A^{-1}}(x) = \beta_0^{-k}x^{kg}\big(P(x^{-1})\big)^k = \big(Q(x)\big)^k \qquad \text{mit } Q(x) := \beta_0^{-1}x^g P(x^{-1}).$$

Aus der Irreduzibilität von P folgt die Irreduzibilität von Q. □

(6.9.3) Satz (Djoković)
Genau dann ist eine invertierbare Matrix $A \in M_n(K)$ ähnlich zu ihrer Inversen A^{-1}, wenn sie ein Produkt von höchstens zwei Involutionen ist.

Beweis: Ist A die Einheitsmatrix oder eine Involution, so ist A trivialerweise ähnlich zu seiner Inversen. Sind S und T Involutionen mit $A = ST$, so folgt

$$A^{-1} = (ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1} = TS = (S^{-1}S)TS = S^{-1}AS.$$

Nun nehmen wir an, A sei ähnlich zu A^{-1}. Die Jordan-Normalform J von A ist eine Block-Diagonalmatrix mit Jordanblöcken $J_1, \ldots, J_r$ auf der Diagonalen. Jedes J_i hat ein Minimalpolynom $M_i = P_i^{k_i}$ mit einem irreduziblen Polyom P_i, so daß der Grad von M_i gleich der Dimension von J_i ist.

Falls wir Matrizen S, T finden mit $S^2 = T^2 = E_n$ und $J = ST$, so folgt für eine geeignete Transformationsmatrix M

$$A = MJM^{-1} = MSTM^{-1} = (MSM^{-1})(MTM^{-1}),$$

und A ist nach (6.9.1.c) ebenfalls ein Produkt von höchstens zwei Involutionen. Also können wir ohne Einschränkung $A = J$ annehmen. Nach den Rechenregeln (6.8.2.a) gilt

$$J^{-1} = \begin{pmatrix} \boxed{J_1^{-1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{J_k^{-1}} \end{pmatrix},$$

Suchen wir irgendein $i \in \{1, \ldots, r\}$ beliebig aus, so können zwei Fälle auftreten:
1.Fall: $M_{J_i} = M_{J_i^{-1}}$. Dann sind J_i und J_i^{-1} ähnlich wegen (6.1.7).
2.Fall: $M_{J_i} \neq M_{J_i^{-1}}$. Die Minimalpolynome der Inversen $J_1^{-1}, \ldots, J_r^{-1}$ sind nach (6.9.2) ebenfalls Potenzen von irreduziblen Polynomen, etwa $M_{J_i^{-1}} = Q_i^{k_i}$. Da wir mit der Kenntnis der Polynome $Q_1^{k_1}, \ldots, Q_r^{k_r}$ die Ähnlichkeitsklasse von J^{-1} bestimmen können, und da J^{-1} ähnlich zu J ist, müssen die Mengen $\{P_1^{k_1}, \ldots, P_r^{k_r}\}$ und $\{Q_1^{k_1}, \ldots, Q_r^{k_r}\}$ übereinstimmen. Es gibt also einen Index j mit $j \neq i$ und $Q_i^{k_i} = P_j^{k_j}$. Nach (6.1.7) sind somit J_i und J_j^{-1} ähnlich. Nach (5.3.7) haben dann auch J_j^{-1} und J_i dasselbe Minimalpolynom, sind also ähnlich.
Daher gilt $J_i \sim J_i^{-1}$ oder eine „paarweise“ Ähnlichkeit $J_i \sim J_j^{-1} \wedge J_j \sim J_i^{-1}$. [22]
Also reicht es, den Satz für die zwei folgenden Fälle zu beweisen:
1.Fall: A ist ein Jordanblock.
2.Fall: $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ ist eine Block-Diagonalmatrix mit zwei Jordan-Blöcken $A_1, A_2 \in M_m(K)$ und $A_1 \sim A_2^{-1}$ und $A_2 \sim A_1^{-1}$.
Im **1.Fall** ist V gemäß (5.5.5) ein A-zyklischer Vektorraum, das heißt, es gibt einen Vektor $v_1 \in V$ mit $V = \langle v_1, Av_1, \ldots, A^{n-1}v_1 \rangle$. Es sei $M(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_0$ das Minimalpolynom von A. Da A und A^{-1} ähnlich sind, haben sie dasselbe Minimalpolynom, und es folgt wie in (6.9.1.b) $\alpha_0\alpha_i = \alpha_{n-i}$ für alle $0 \leq i \leq n-1$.
Nun setzen wir $v_{i+1} := Av_i$ für $1 \leq i \leq n-1$. Es folgt $Av_n = -\alpha_0 v_1 - \ldots - \alpha_{n-1}v_n$.
Definiert man $S, T \in M_n(K)$ durch

$$\begin{aligned} Sv_1 &:= -\alpha_0 v_1 - \ldots - \alpha_{n-2}v_{n-1} - \alpha_{n-1}v_n, \\ Sv_i &:= v_{n+2-i} \qquad \text{für} \quad 2 \leq i \leq n, \\ Tv_i &:= v_{n+1-i} \qquad \text{für} \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned}$$

so sind S und T Involutionen oder Einheitsmatrizen mit $A = ST$:
$T^2v_i = v_i$ für $1 \leq i \leq n$ und $S^2v_i = v_i$ für $2 \leq i \leq n$ sind klar.

$$\begin{aligned} S^2v_1 &= S(-\alpha_0 v_1 - \ldots - \alpha_{n-2}v_{n-1} - \alpha_{n-1}v_n) \\ &= \alpha_0^2 v_1 + (\alpha_0\alpha_1 - \alpha_{n-1})v_2 + \ldots + (\alpha_0\alpha_{n-1} - \alpha_n)v_n = v_1. \end{aligned}$$

Außerdem gilt $STv_i = v_{i+1} = Av_i$ für $i \leq n-1$, und $STv_n = Sv_1 = Av_n$.
Im **2.Fall** ist V eine direkte Summe zweier Unterräume U, W der Dimension $m = \frac{n}{2}$.

[22] Daß der 2.Fall eintreten kann sieht man an $J = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$.

Sowohl U als auch W sind A-zyklisch, also finden wir Vektoren $u_1 \in U$, $w_1 \in W$ mit $U = \langle u_1, Au_1, \ldots, A^{m-1}u_1 \rangle$ und $W = \langle w_1, Aw_1, \ldots, A^{m-1}w_1 \rangle$.
Besitzt die Einschränkung $A|_U$ das Minimalpolynom $M_1(x) = x^m + \alpha_{m-1}x^{m-1} + \ldots + \alpha_0$, so die Einschränkung $A^{-1}|_U$ das Minimalpolynom $M_2(x) = \alpha_0^{-1}x^m M_1(x^{-1})$. Dieses ist gleichzeitig das Minimalpolyom von $A|W$.
Definiert man die Endomorphismen S, T von V durch

$$\begin{aligned}
Su_1 &:= -\alpha_0^{-1}(\alpha_1 w_1 + \ldots \alpha_{m-1}w_{m-1} + w_m)\,, \\
Sw_m &:= -(\alpha_0 u_1 + \ldots \alpha_{m-1}u_m)\,, \\
Su_{i+1} &:= w_i\,, \quad Sw_i := u_{i+1} \qquad \text{für } 1 \le i \le m-1\,, \\
Tu_i &:= w_i\,, \quad Sw_i := u_i \qquad \text{für } 1 \le i \le m\,,
\end{aligned}$$

so erhält man wie im 1.Fall Involutionen oder Einheitsmatrizen S, T mit $A = ST$. $\square$

7 Eigenschaften, die man am Minimalpolynom ablesen kann

Generelle Voraussetzung: In diesem Kapitel sei V stets ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K.

Wir betrachten in diesem Kapitel einige Eigenschaften von Endomorphismen (bzw. der zugehörigen Matrizen), die man am Minimalpolynom erkennen kann. Für die elementare lineare Algebra am wichtigsten sind die Diagonalisierbarkeit und Triangularisierbarkeit. Die beiden folgenden Abschnitte bieten eine kleine Übersicht über weitere derartige Eigenschaften und können beim ersten Lesen übergangen werden.

7.1 Ähnlichkeit zu einer Dreiecksmatrix oder Diagonalmatrix

Definition: Dreiecksmatrix, triangularisierbar
Eine quadratische Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *obere Dreiecksmatrix*, wenn $a_{ij} = 0$ gilt für alle $i > j$, und *untere Dreiecksmatrix*, wenn $a_{ij} = 0$ gilt für alle $i < j$.
Die Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *Dreiecksmatrix*, wenn sie eine obere Dreiecksmatrix oder eine untere Dreiecksmatrix ist.
Die Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *triangularisierbar*, wenn sie ähnlich ist zu einer Dreiecksmatrix $D \in M_n(K)$.

In einer oberen Dreiecksmatrix $\begin{pmatrix} * & * & * \\ & * & * \\ & & * \end{pmatrix}$ verschwinden alle Einträge unter der Hauptdiagonalen, in einer unteren Dreiecksmatrix $\begin{pmatrix} * & & \\ * & * & \\ * & * & * \end{pmatrix}$ verschwinden alle Einträge über der Hauptdiagonalen.
Eine Matrix $A \in M_n(K)$, die sowohl obere als auch untere Dreiecksmatrix ist, hat höchstens auf der Hauptdiagonalen Einträge ungleich 0, ist also eine Diagonalmatrix.
Ist $D \in M_n(K)$ eine obere Dreiecksmatrix, so ist die Transponierte D^T eine untere Dreiecksmatrix (und umgekehrt). Da nach Abschnitt (6.8) die Matrix D^T ähnlich ist zu D, ist es egal, ob wir nach der Ähnlichkeit zu einer oberen oder unteren Dreiecksmatrix fragen. Eine triangularisierbare Matrix ist also sowohl zu einer oberen als auch zu einer unteren Dreiecksmatrix ähnlich.
Mit der Kenntnis des Minimalpolynoms kann man entscheiden, ob eine Matrix ähnlich ist zu einer Dreiecksmatrix:

(7.1.1) Satz triangularisierbare Matrix
Genau dann ist die quadratische Matrix $A \in M_n(K)$ ähnlich zu einer Dreiecksmatrix $D \in M_n(K)$, wenn jeder irreduzible Teiler des Minimalpolynoms von A den Grad 1 hat.

Beweis:

(*i*) Hat das Minimalpolynom von A nur lineare irreduzible Teiler, so sind alle Begleitmatrizen, die in der Jordan-Normalform von A auftreten, (1×1)-Matrizen. In der Jordan-Normalform von A sind also nur die Diagonale und die untere Nebendiagonale besetzt.

(*ii*) Die Matrix $A \in M_n(K)$ sei ähnlich zur Dreiecksmatrix $D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ * & d_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ * & \dots & * & d_n \end{pmatrix}$.

Für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$(D - d_iE) = \begin{pmatrix} d_1 - d_i & & & & & & \\ * & \ddots & & & & & \\ \vdots & & d_{i-1} - d_i & & & & \\ \vdots & & & 0 & & & \\ \vdots & & & & d_{i+1} - d_i & & \\ \vdots & & & & & \ddots & \\ * & \dots & \dots & \dots & \dots & * & d_d - b_i \end{pmatrix}.$$

Für die Standardbasisvektoren $e_1, \dots, e_n$ von V erhalten wir

$$\begin{aligned} (D - d_iE)e_j &\in \langle e_j, \dots, e_n \rangle \quad \text{für} \quad i \in \{1, \dots, n\}\,,\ j \neq i\,, \\ (D - d_iE)e_i &\in \langle e_{i+1}, \dots, e_n \rangle \quad \text{für} \quad i \in \{1, \dots, n-1\}\,, \\ (D - b_nE)e_n &= \mathfrak{o}\,. \end{aligned}$$

Für jeden Index i gilt also

$$\begin{aligned} (D - d_{i-1}E) \cdot \ldots \cdot (D - d_1E)e_i &\in \ < e_i, \dots, e_n >\,, \\ (D - d_iE) \cdot \ldots \cdot (D - d_1E)e_i &\in \ < e_{i+1}, \dots, e_n >\,, \\ (D - d_kE) \cdot \ldots \cdot (D - d_1E)e_i &\in \ < e_{k+1}, \dots, e_n > \quad \text{für alle } i + 1 \leq k \leq n - 1 \end{aligned}$$

und schließlich

$$(D - d_nE) \cdot \ldots \cdot (D - d_1E)e_i = \mathfrak{o}\,.$$

Nun annulliert die Abbildung $(D - d_nE) \cdot \ldots \cdot (D - d_1E)$ sämtliche Standardbasisvektoren von V, und das Polynom

$$P = (x - d_n) \cdot \ldots \cdot (x - d_1)$$

ist ein annullierendes Polynom für die Matrix D. Das Minimalpolynom M von D ist ein Teiler von P, hat also nur irreduzible Teiler vom Grad 1. Die zu D ähnliche Matrix A hat dasselbe Minimalpolynom wie D, also ebenfalls nur lineare irreduzible Teiler. □

Da alle irreduziblen Polynome in $\mathbb{C}[x]$ den Grad 1 haben (s. (4.2.10)), folgt

(7.1.2) Korollar *Jede komplexe Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist ähnlich zu einer Dreiecksmatrix $D \in M_n(\mathbb{C})$.*

Es kann durchaus passieren, daß eine reelle Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ nicht zu einer reellen Dreiecksmatrix ähnlich ist, obwohl sie nach dem vorstehenden Korollar immer ähnlich zu einer komplexen Dreiecksmatrix ist!

In Satz (6.1.2) haben wir bereits eine Charakterisierung der diagonalisierbaren Matrizen angegeben. Nun sehen wir, daß sich die Diagonalisierbarkeit ebenfalls am Minimalpolynom ablesen läßt.

(7.1.3) Satz diagonalisierbare Matrix
Für eine Matrix $A \in M_n(K)$ sind äquivalent:
(i) *A ist diagonalisierbar;*
(ii) *V besitzt eine Basis von Eigenvektoren von A;*
(iii) *Das Minimalpolynom von A ist ein Produkt von lauter verschiedenen linearen Polynomen.*

Beweis: Die Äquivalenz von (i) und (ii) ist bekannt aus (6.1.2).

$(i) \Rightarrow (iii)$: Nun sei A ähnlich zur Diagonalmatrix $D = diag(d_1, \ldots, d_n)$. Dann sind die Diagonalelemente d_i die Eigenwerte von A. Es seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die *verschiedenen* Eigenwerte von A. Dann ist $D - \lambda_i E = diag(d_1 - \lambda_i, \ldots, d_n - \lambda_i)$ eine Diagonalmatrix, die an mindestens einer Diagonalstelle eine Null stehen hat. Das Produkt

$$(D - \lambda_1 E) \cdot \ldots \cdot (D - \lambda_k E)$$

ist ebenfalls eine Diagonalmatrix, die an der (i,i)-ten Stelle den Eintrag

$$(d_i - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (d_i - \lambda_k)$$

hat. Da d_i gleich einem der λ_j ist, ist in diesem Produkt mindestens einer der Faktoren 0, also das Produkt gleich 0. Folglich ist $(D - \lambda_1 E) \cdot \ldots \cdot (D - \lambda_k E)$ die Nullmatrix, und das Polynom

$$P = (x - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (x - \lambda_k)$$

ist ein annullierendes Polynom für D. Das Minimalpolynom von D und damit auch das Minimalpolynom von A ist ein Teiler von P, also ein Produkt von lauter verschiedenen linearen Polynomen.

$(iii) \Rightarrow (i)$: Nach Teil (i) des Beweises zu (7.1.1) ist die Jordan-Normalform von A eine Dreiecksmatrix, in der nur die Diagonale besetzt und eventuell ein Teil der unteren Nebendiagonale mit Verkettungseinsen besetzt ist. Da aber jeder der irreduziblen Teiler P_i von M nur mit dem Exponenten $k_i = 1$ im Minimalpolynom M vorkommt, enthält nach (6.1.9) jeder der Blöcke $A_i^{(j)}$ in der Jordan-Normalform von A nur eine Begleitmatrix. Also enthält die Jordan-Normalform von φ überhaupt keine Verkettungseinsen und ist eine Diagonalmatrix.

□

7.2 * Nilpotente und unipotente Endomorphismen

Definition: nilpotente Matrix
Eine quadratische Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *nilpotent*, wenn es eine natürliche Zahl k gibt mit $A^k = O$.

Entsprechend heißt ein Endomorphismus φ von V *nilpotent*, wenn es ein $k \in \mathbb{N}$ gibt, so daß φ^k die Nullabbildung ist. Damit sind die nilpotenten Endomorphismen genau diejenigen, die bezüglich einer beliebigen Basis durch eine nilpotente Matrix beschrieben werden.

(7.2.1) Satz nilpotente Matrix
Es sei $A \in M_n(K)$.
- (a) *A ist genau dann nilpotent, wenn das Minimalpolynom von A die Form x^k hat für eine natürliche Zahl k.*
- (b) *Ist A nilpotent, so ist 0 der einzige Eigenwert von A.*
- (c) *Genau dann ist A nilpotent, wenn A ähnlich ist zu einer Dreiecksmatrix mit Nullen auf der Diagonalen.*

Beweis: (a) und (b) folgen sofort aus (5.1.3) und (5.1.8). Ist A nilpotent, so ist die Jordan-Normalform von A nach (6.1.9) eine Dreiecksmatrix mit Nullen auf der Diagonalen. Umgekehrt kann man durch Induktion nach n zeigen, daß für jede Dreiecksmatrix $D \in M_n(K)$ mit Null-Diagonale $D^n = O$ gilt, also D nilpotent ist. □

(7.2.2) Beispiele *nilpotente Endomorphismen / Matrizen*

1. Es sei K ein Körper und φ der durch $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ beschriebene Endomorphismus von K^n. Wegen $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist φ nilpotent.

2. Es sei $V = \mathbb{R}_n[x]$ der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad $\leq n$ und δ die Differentiation auf V.
   Ist $f \neq 0$ ein Polynom aus V, so gilt $\operatorname{grad}(\delta(f)) = \operatorname{grad}(f) - 1$, also ist δ^{n+1} die Nullabbildung. Folglich ist δ nilpotent.

3. Ist V der Vektorraum aller reellen Polynome, so ist die Differentiation δ auf V nicht nilpotent. Sei nämlich $n \in \mathbb{N}$ beliebig gewählt und $f(x) = x^n$. Dann ist $\delta^n(f) = n! \neq 0$, also δ^n nicht die Nullabbildung.

(7.2.3) Beispiel Die Umkehrung von (7.2.1.b) ist nicht immer richtig: Der Endomorphismus $\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ des Vektorraums $\mathbb{R}^3$ hat das Minimalpolynom $x(x^2+1)$, also nur den Eigenwert 0, ist aber nicht nilpotent.
Jedoch wird die Umkehrung richtig, wenn K ein algebraisch abgeschlossener Körper, zum Beispiel $K = \mathbb{C}$ ist: Hat nämlich in diesem Fall das Minimalpolynom M einen von x verschiedenen irreduziblen Teiler, so hat es eine Nullstelle $\lambda \neq 0$, also hat φ einen Eigenwert $\lambda \neq 0$ im Widerspruch

zur Voraussetzung. Das heißt:
Ein Endomorphismus φ eines Vektorraums über dem Körper $\mathbb{C}$ ist genau dann nilpotent, wenn 0 der einzige Eigenwert von φ ist.

(7.2.4) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V mit Minimalpolynom $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$, wobei die P_i paarweise verschieden, normiert und irreduzibel seien. Sei $P = \prod_{i=1}^{t} P_i$ das Produkt der verschiedenen irreduziblen Teiler von M, und sei Q irgendein Polynom. Dann gilt: $Q(\varphi)$ ist nilpotent genau dann, wenn P ein Teiler von Q ist.*

Beweis: Es sei $k := max\{k_i \mid i = 1, \ldots, t\}$, und P ein Teiler von Q. Dann ist M ein Teiler von P^k, und P^k ein Teiler von Q^k, also $Q^k(\varphi) = 0$. Somit ist x^k ein annullierendes Polynom für $Q(\varphi)$. Ist umgekehrt $Q(\varphi)$ nilpotent, so gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $Q^k(\varphi) = 0$. Nun ist M ein Teiler von Q^k, also jeder irreduzible Teiler von M ein Teiler von Q. Damit ist auch P ein Teiler von Q. □

Nach (7.2.1) ist die Matrix A genau dann nilpotent, wenn sie ähnlich ist zu einer Dreiecksmatrix mit lauter Nullen auf der Diagonalen. Ebenso kann man die Matrizen, die ähnlich sind zu einer Dreiecksmatrix mit lauter Einsen auf der Diagonalen, an ihrem Minimalpolynom erkennen.

Definition: unitrianguläre Matrix, unipotente Matrix

(a) Die Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *unitriangulär*, wenn sie eine Dreiecksmatrix ist mit allen Diagonaleinträgen gleich 1.
(b) Die Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *unipotent*, wenn es eine natürliche Zahl k gibt mit $(A - E)^k = O$.

Die Matrix $A \in M_n(K)$ ist also genau dann unipotent, wenn sie das Minimalpolynom $(x-1)^k$ für ein $1 \leq k \leq n$ hat. Nach Teil (ii) des Beweises zu (7.1.1) und der Jordan-Normalform ist der folgende Satz sofort klar:

(7.2.5) Satz unipotente Matrix
Eine Matrix $A \in M_n(K)$ ist genau dann unipotent, wenn sie ähnlich ist zu einer unitriangulären Matrix.

Während die nilpotenten Matrizen immer singulär sind, haben die unipotenten Matrizen nie den Eigenwert 0, sind also immer regulär. Man kann leicht zeigen, daß für eine unipotente Matrix A jede Potenz $A^m, m \in \mathbb{Z}$, dasselbe Minimalpolynom hat wie A, also auch wieder unipotent ist.
In (8.4.6) werden wir zeigen, daß die Inverse einer regulären Dreiecksmatrix mit den Diagonaleinträgen $a_{1,1}, \ldots, a_{n,n}$ eine Dreiecksmatrix mit den Diagonaleinträgen $a_{1,1}^{-1}, \ldots, a_{n,n}^{-1}$ ist. Daher ist insbesondere die Inverse einer unitriangulären Matrix wieder unitriangulär. Offensichtlich ist auch das Produkt zweier oberer (oder zweier unterer) unitriangulärer Matrizen wieder unitriangulär. Die oberen unitriangulären Matrizen in $M_n(K)$ bilden also eine Gruppe[23], die *unitrianguläre Gruppe* $T_1(M_n(K))$. Daher spielen die unitriangulären Matrizen in

[23] zum Begriff der Gruppe s. Abschnitt 15.1

der Gruppentheorie eine Rolle. Dagegen ist das Produkt zweier unipotenter Matrizen nicht immer unipotent (Gegenbeispiel?).

Literatur: Trotz der letzten Bemerkung gibt es natürlich auch Gruppen unipotenter Matrizen. Ist etwa K ein beliebiger Körper mit Primzahlcharakteristik p (vgl. die Definition der Charakteristik in Abschnitt 15.2 auf S. 385), so hat auch der Matrizenring $M_n(K)$ die Charakteristik p. Für eine beliebige Matrix $A \in M_n(K)$ sind A und die Einheitsmatrix $E \in M_n(K)$ vertauschbar[24], so daß $(A-E)^{p^k} = A^{p^k} - E$ gilt für jede natürliche Zahl k (binomische Formel, vgl. (15.3.6)). Also enthält beispielsweise eine Gruppe von Matrizen in $M_n(K)$, in der jedes Element eine p-Potenzordnung hat, nur unipotente Elemente.
Satz (7.2.5) ist nur ein Spezialfall eines sehr viel tieferen Satzes von Kolchin: Ist G irgendeine Gruppe von unipotenten Matrizen aus $M_n(K)$, so ist G konjugiert zu einer Untergruppe von $T_1(M_n(K))$, das heißt: es gibt eine reguläre Matrix $X \in M_n(K)$, so daß $X^{-1}AX$ unitriangulär ist für jedes $A \in G$. Man kann das auch so ausdrücken: die Matrizen $A \in G$ sind *simultan unitriangularisierbar*. Mehr über unipotente Matrizen (u. a. ein Beweis des Satzes von Kolchin) steht in [59].
Von Interesse sind auch Vektorräume nilpotenter Matrizen. Ein Unterraum U des Vektorraums $M_n(K)$ mit der Eigenschaft, daß U nur nilpotente Matrizen enthält, heißt *nilpotent*. In [33] wird z. B. gezeigt, daß solch ein Unterraum U höchstens die Dimension $n(n-1)/2$ haben kann, und wenn seine Dimension diese obere Schranke erreicht, dann besteht U aus allen nilpotenten (oberen bzw. unteren) Dreiecksmatrizen bezüglich einer fest gewählten Basis.
In letzter Zeit sind ebenfalls einige Arbeiten von Fasoli und Pauer über nilpotente Unterräume von $M_n(K)$ erschienen.

7.3 * Halbeinfache Endomorphismen

Ein φ-invarianter Unterraum U hat natürlich immer ein Komplement in V. Dieses Komplement muß aber nicht immer φ-invariant sein. Das gibt Anlaß zu folgender Definition

Definition: halbeinfacher Endomorphismus
Ein Endomorphismus φ von V heißt *halbeinfach*, wenn jeder φ-invariante Unterraum U von V ein φ-invariantes Komplement W in V besitzt.

(7.3.1) Beispiele *halbeinfache Endomorphismen*

1. Streckungen (also Abbildungen der Form $\lambda \cdot id_V$, $\lambda \in K$) sind halbeinfach, da jeder Unterraum von V ein φ- invarianter Unterraum ist.

2. Die reelle Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ beschreibt einen halbeinfachen Endomorphismus von $V = \mathbb{R}^2$, da V nur die trivialen A- invarianten Unterräume $\{\mathfrak{o}\}$ und V besitzt.

3. Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K ist halbeinfach:
   Die A-invarianten Unterräume von $V = K^2$ sind $\{\mathfrak{o}\}, V$ sowie die beiden Eigenräume

[24] Zwei Matrizen $A, B \in M_n(K)$ heißen *vertauschbar*, wenn $AB = BA$ gilt.

$\langle (1,0)^T \rangle$ und $\langle (0,1)^T \rangle$.
In jedem Körper gilt $1 \neq 0$, also $2 \neq 1$. Daher hat hier im Unterschied zu Beispiel 1 der Vektorraum V nicht nur A-invariante Unterräume.

4. Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ über einem beliebigen Körper K ist nicht halbeinfach:
$V = K^2$ besitzt nur einen eindimensionalen A-invarianten Unterraum, nämlich $\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$.
Dieser kann also kein A-invariantes Komplement in V besitzen.

Wir wollen nun zeigen, daß man die Halbeinfachheit ebenfalls am Minimalpolynom ablesen kann. Dazu brauchen wir zwei Hilfssätze.

(7.3.2) Lemma *Es sei φ ein halbeinfacher Endomorphismus von V und $P \in K[x]$ ein Polynom. Der Endomorphismus $P(\varphi)$ ist nilpotent genau dann, wenn $P(\varphi) = 0$ ist.*

Beweis: Die Nullabbildung ist natürlich nilpotent, also eine Richtung trivial. Sei nun $P(\varphi)$ nilpotent, und k die kleinste natürliche Zahl mit $P^k(\varphi) = 0$. Der Unterraum $K = \mathrm{Kern}\big(P^{k-1}(\varphi)\big)$ ist φ-invariant, besitzt also wegen der Halb-Einfachheit von φ ein φ-invariantes Komplement L in V. Zudem ist L auch $P(\varphi)$-invariant. Weiter gilt $\{\mathfrak{o}\} = P^k(\varphi)L = P^{k-1}(\varphi)\big(P(\varphi)L\big)$, also $P(\varphi)L \subseteq K$. Wegen der $P(\varphi)$-Invarianz von L folgt jetzt $P(\varphi)L \subseteq K \cap L = \{\mathfrak{o}\}$. Daher ist L ein Unterraum von $\mathrm{Kern}\big(P(\varphi)\big)$. Schließlich ist $V = \mathrm{Kern}\big(P^l(\varphi)\big)$ mit $l = max\{k-1, 1\}$. Wegen der Minimalität von k folgt $k = 1$, also $P(\varphi) = 0$. $\square$

(7.3.3) Beispiel Die Halb-Einfachheit im vorstehenden Lemma wurde auch wirklich gebraucht: Die nicht halbeinfache Matrix A aus Beispiel (7.3.1.4) hat das Minimalpolyom $(x-1)^2$. Wählen wir $P(x) = x - 1$, so ist $P(A)$ nilpotent, aber $P(A) \neq 0$.

Mit Hilfe des Zerlegungssatzes (5.5.3) können wir nun die halbeinfachen Endomorphismen durch ihr Minimalpolynom charakterisieren:

(7.3.4) Satz *Ein Endomorphismus φ von V ist halbeinfach genau dann, wenn alle irreduziblen Teiler P_i des Minimalpolynoms M von φ nur in der ersten Potenz vorkommen.*

Beweis:

$\Rightarrow$ Sei φ halbeinfach, und sei $P = \prod_{i=1}^{t} P_i$ das Produkt der verschiedenen irreduziblen Teiler von M.
Nach (7.2.4) ist der Endomorphismus $P(\varphi)$ nilpotent. Nach (7.3.2) ist daher $P(\varphi)$ die Nullabbildung, also M ein Teiler von P. Da umgekehrt P ein Teiler von M ist, sind beide Polynome gleich, und alle P_i kommen in M nur in der ersten Potenz vor.

$\Leftarrow$ Sei U irgendein φ-invarianter Unterraum von V und U_i der verallgemeinerte Eigenraum von φ zum Polynom P_i. Nach (5.5.2) haben wir dann die Zerlegung $U = (U_1 \cap U) \oplus \ldots \oplus (U_t \cap U)$. Falls wir zeigen können, daß der Unterraum $U_i \cap U$ ein φ-invariantes Komplement K_i besitzt in U_i für jeden Index i, so ist $K = K_1 + \ldots + K_t$

ein φ-invariantes Komplement für U in V.
Allso reicht es, die Einschränkung von φ auf U_i zu betrachten, und wir können voraussetzen, daß $M = P_i^{k_i}$ das Minimalpolynom von φ ist. Jetzt liefert aber (5.3.6.b) das gewünschte φ-invariante Komplement $K_i = U_{l+1} \oplus \ldots \oplus U_{n/k}$, und der Satz ist bewiesen.

□

Die Eigenschaften „halbeinfach“ und „nilpotent“ schließen sich gegenseitig (fast) aus:

(7.3.5) Korollar *Nur die Nullabbidung ist zugleich nilpotent und halbeinfach.*

Beweis: Ist φ nilpotent, so hat sein Minimalpolynom die Gestalt $M(x) = x^k$ mit einem geeigneten Exponenten k. Die Halbeinfachheit liefert dann nach (7.3.4) $k \leq 1$, also $\varphi = 0$.
□

(7.3.6) Satz *Jeder Endomorphismus φ von V ist die Summe eines nilpotenten und eines halbeinfachen Endomorphismus.*

Beweis: Wir zerlegen die Jordan-Normalform J von φ eine eine Summe zweier Matrizen J_1, J_2, wobei J_1 auf der Diagonalen die Begleitmatrizen von J enthält, die aber alle nicht verkettet sind, und J_2 die Verkettungseinsen von J (an derselben Stelle wie J) enthält.
Ist $M = \prod_{i=1}^{t} P_i^{k_i}$ das Minimalpolynom von φ wie in (6.1.9), so hat J_1 das Minimalpolynom $\prod_{i=1}^{t} P_i$, ist also nach (7.3.4) halbeinfach, und J_2 hat das Minimalpolynom x^k mit $k = max\{k_i \mid i = 1, \ldots, t\}$, ist also nilpotent. □

8 Determinanten

Von der Systematik der linearen Algebra aus gesehen, gehört der Gegenstand dieses Kapitels eigentlich in die Theorie der Multilinearformen, die in einem Kurs über lineare Algebra in der Regel am Schluß behandelt werden. Die Anwendungen der mit Begriffen der Multilinearformen definierten Determinante finden sich jedoch schon früher, nämlich in der Beschreibung von Endomorphismen eines endlichdimensionalen Vektorraums. Determinanten lassen sich zum Beispiel verwenden beim Nachweis der Injektivität eines Endomorphismus, bei der Invertierung einer Matrix, bei der Berechnung des noch zu definierenden charakteristischen Polynoms und bei der Berechnung der Eigenwerte einer linearen Abbildung. Deshalb befassen wir uns schon an dieser Stelle mit Determinantenfunktionen und Determinanten.

8.1 Zwei- und dreireihige Determinanten

Den meisten Lesern wird aus der Schule die Determinante einer $(n \times n)$-Matrix $A = (\alpha_{i,j})$ über einem Körper K im Fall $n \leq 3$ bekannt sein:

Definition: 2-reihige und 3-reihige Determinante

(*a*) $\det(\alpha_{11}) = \alpha_{11}$

(*b*) $\det \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} = \alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21}$

(*c*) $\det \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix} = \alpha_{11}\alpha_{22}\alpha_{33} + \alpha_{12}\alpha_{23}\alpha_{31} + \alpha_{13}\alpha_{21}\alpha_{32}$
$\qquad -\alpha_{31}\alpha_{22}\alpha_{13} - \alpha_{32}\alpha_{23}\alpha_{11} - \alpha_{33}\alpha_{21}\alpha_{12}$

(*d*) Die Determinante einer $(n \times n)$-Matrix nennen wir *n-reihig.* Bisher sind also ein-, zwei- und dreireihige Determinanten definiert.

(*e*) Abkürzend schreiben wir $\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$.

Eine dreireihige Determinante besteht also aus sechs Summanden, die Produkte von je drei Körperelementen sind. Am einfachsten merken kann man sich diese Formel nach

(8.1.1) Satz Regel von Sarrus
Schreibt man die erste und die zweite Spalte einer (3×3)-Matrix $A = (\alpha_{ij})$ nochmals rechts neben die Matrix A, und bildet man die Produkte der entstehenden sechs Diagonalen, versehen mit dem in nebenstehendem Schema angegebenen Vorzeichen, so ist die Determinante von A die Summe dieser sechs Produkte.

$$\begin{array}{ccccc} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{21} & \alpha_{22} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} & \alpha_{31} & \alpha_{32} \\ - & - & - & + & + \quad + \end{array}$$

Für zweireihige Determinanten rechnet man leicht folgendes nach: (für dreireihige Determinanten gelten die analogen Aussagen, es ist nur etwas mehr Rechenaufwand nötig)

(8.1.2) Beispiele *Rechenregeln für zweireihige Determinanten*

(*a*) Für alle $\lambda, \mu, \alpha_{ij}, \beta_{ij} \in K$ gilt

$$\begin{vmatrix} \lambda\alpha_{11} + \mu\beta_{11} & \alpha_{12} \\ \lambda\alpha_{21} + \mu\beta_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} \beta_{11} & \alpha_{12} \\ \beta_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} \quad \textit{und}$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \lambda\alpha_{12} + \mu\beta_{12} \\ \alpha_{21} & \lambda\alpha_{22} + \mu\beta_{22} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \beta_{12} \\ \alpha_{21} & \beta_{22} \end{vmatrix} .$$

Das heißt: die Determinante ist linear in jeder Spalte.

(*b*) $\begin{vmatrix} \alpha_{12} & \alpha_{11} \\ \alpha_{22} & \alpha_{21} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} .$ Das heißt: bei Vertauschen der beiden Spalten dreht sich das Vorzeichen der Determinante um.

(*c*) $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 .$

(*d*) $\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ gilt genau dann, wenn die beiden Spalten linear unabhängig sind, also wenn die Matrix invertierbar ist (2.4.8.2).

8.2 Determinantenfunktionen, Existenz und Eigenschaften der Determinante

Einige Male, zum Beispiel bei der Definition des Spaltenrangs einer Matrix, haben wir eine $(n \times n)$-Matrix $A = (a_{i,j})$ als n-Tupel ihrer n Spaltenvektoren $s_1, \ldots, s_n$ betrachtet. Umgekehrt haben wir, etwa bei der Berechnung des Rangs eines Systems von Vektoren, ein n-Tupel von Vektoren zu einer Matrix zusammengefaßt. Diese Möglichkeit der Interpretation eines quadratischen Schemas von n^2 Körperelementen einmal als Matrix und einmal als n-Tupel von Vektoren aus K^n wollen wir auch bei der Definition der Determinantenfunktion und schließlich der Determinante benutzen.

Definition: Determinantenfunktion
Es sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$, und $V = K^n$. Das n-fache kartesische Produkt $\{(v_1, \ldots, v_n) \mid v_i \in V\}$ bezeichnen wir mit V^n.
Eine Abbildung $\Delta : V^n \to K$ nennen wir *Determinantenfunktion*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(DF1) Für alle Indizes $i \in \{1, \ldots n\}$, $v_i, w_i \in V$, $\lambda, \mu \in K$ gilt

$$\Delta(v_1, \ldots, \lambda v_i + \mu w_i, \ldots, v_n) = \lambda\Delta(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + \mu\Delta(v_1, \ldots, w_i, \ldots, v_n) .$$

D.h.: Δ ist linear in jedem der n Argumente, wenn die restlichen Argumente festgelassen werden. Man sagt: Δ ist eine *Multilinearform der Stufe n.*

(DF2) Für alle $i \neq j \in \{1, \ldots n\}$, und $v_i \in V$ gilt

$$\Delta(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n) = -\Delta(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n) .$$

D.h.: Das Vorzeichen von Δ dreht sich um, wenn man zwei Argumente vertauscht. Man sagt: Δ ist *alternierend.*

(DF3) Es sei e_i der i-te Einheitsvektor in K^n. Dann gilt $\Delta(e_1, \ldots, e_n) = 1$.

Schlagwortartig kann man die Forderungen (DF1) – (DF3) so zusammenfassen: Δ ist eine normierte, alternierende Multilinearform von V^n der Stufe n.
Durch (DF1) und (DF2) wird festgelegt, wie sich der Wert einer Determinantenfunktion Δ bei Anwendung von elementaren Spaltenumformungen auf ihre Argumente ändert:

(8.2.1) Korollar *Es sei $\Delta : V^n \to K$ eine Determinantenfunktion.*

(a) (EU1) *Die Vertauschung zweier verschiedener Argumente dreht das Vorzeichen um.*

(b) (EU2) *Multiplikation eines Arguments mit einem Skalar λ multipliziert den Wert von Δ mit λ :*

$$\Delta(v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_n) = \lambda \cdot \Delta(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n)\,.$$

(c) (EU3) *Addition eines skalaren Vielfachen eines Arguments zu einem anderen ändert den Wert von Δ nicht:*

$$\Delta(v_1, \ldots, v_i + \lambda v_j, \ldots, v_j, \ldots, v_n) = \cdot\Delta(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n)\,.$$

(8.2.2) Satz

(a) *Es sei $\Delta : V^n \to K$ eine Determinantenfunktion. Genau dann gilt $\Delta(v_1, \ldots, v_n) \neq 0$, wenn das Vektorsystem $\{v_1, \ldots, v_n\}$ den Rang n hat.*

(b) *Zu jedem Körper K und jeder natürlichen Zahl n gibt es höchstens eine Determinantenfunktion $\Delta : V^n \to K$.*

Beweis: Wir bezeichnen mit A diejenige $(n \times n)$-Matrix über K, die den Vektor v_i als i-ten Spaltenvektor hat. Für irgendeine $(n \times n)$-Matrix M über K mit den Spalten $s_1, \ldots, s_n$ schreiben wir abkürzend $\Delta(M) := \Delta(s_1, \ldots, s_n)$.
1.Fall: $\operatorname{rang}(\{v_1, \ldots, v_n\}) = n$.
Nach (2.4.5.a) läßt sich A durch elementare Spaltenumformungen auf die $(n \times n)$-Einheitsmatrix E_n transformieren. Nach (8.2.1) weiß man, wie sich $\Delta(A)$ durch die Anwendung von elementaren Spaltenumformungen verändert: bezeichnet man mit A' die umgeformte Matrix, so gilt $\Delta(A') = \mu\Delta(A)$, wobei $\mu \in K \setminus \{0\}$ ist, und zwar

$\mu = -1$	bei Vertauschung zweier Spalten,
$\mu = \lambda$	bei Multiplikation einer Spalte mit einem Skalar $\lambda \neq 0$,
$\mu = 1$	bei Addition eines skalaren Vielfachen einer Spalte zu einer anderen.

Werden bei der Transformation von A zu E_n insgesamt k elementare Spaltenumformungen angewendet, wobei die j-te Umformung den Vorfaktor $\mu_j \neq 0$ beisteuert, so gilt

$$\begin{aligned} \Delta(E_n) &= \mu_k \cdot \mu_{k-1} \cdot \ldots \cdot \mu_1 \cdot \Delta(A)\,, \quad \text{also} \\ \Delta(A) &= (\mu_k \cdot \mu_{k-1} \cdot \ldots \cdot \mu_1)^{-1} \cdot \Delta(E_n) \overset{\text{(DF3)}}{=} (\mu_k \cdot \mu_{k-1} \cdot \ldots \cdot \mu_1)^{-1} \neq 0\,. \end{aligned}$$

2.Fall: $\operatorname{rang}(\{v_1, \ldots, v_n\}) < n$.
Nun sind die Spalten von A linear abhängig. Also gibt es eine Spalte, ohne Beschränkung der Allgemeinheit die letzte, die im Erzeugnis der anderen Spalten liegt. Sei etwa $v_n =$

$\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i v_i$. Dann kann man für $i = 1, \ldots, n-1$ das λ_i-fache der i-ten Spalte von der n-ten Spalte abziehen, ohne den Wert $\Delta(A)$ zu verändern. Es gilt also $\Delta(A) = \Delta(A')$, wobei die letzte Spalte von A' nur Nullen enthält. Nun transformieren wir A' zu A'', indem wir die letzte Spalte mit 0 multiplizieren. Es gilt $A' = A''$, und es folgt

$$\Delta(A) = \Delta(A') = \Delta(A'') \overset{\text{(DF1)}}{=} 0 \cdot \Delta(A') = 0 \,.$$

(b) ist nun klar nach dem Beweis von (a): Ist Δ irgendeine Determinantenfunktion und $\{v_1, \ldots, v_n\}$ ein Vektorsystem, so gibt es zwei Möglichkeiten. Ist das Vektorsystem linear abhängig, so gilt $\Delta(v_1, \ldots, v_n) = 0$. Im anderen Fall transformieren wir wie in (a) die Matrix $(v_1, \ldots, v_n)$ auf die Einheitsmatrix E_n. Sind $\mu_1, \ldots, \mu_k$ die dabei anfallenden Vorfaktoren, so gilt $\Delta(v_1, \ldots, v_n) = (\mu_k \cdot \mu_{k-1} \cdot \ldots \cdot \mu_1)^{-1}$.
Dabei kommt gleichzeitig heraus, daß das Produkt dieser Vorfaktoren immer dasselbe ist, unabhängig davon, welche elementaren Umformungen wir vorgenommen haben[25]. □

Der folgende Hilfssatz macht es uns leichter, nachzuweisen, daß (DF2) erfüllt ist:

(8.2.3) Lemma *Es sei $\Delta : V^n \to K$ eine Abbildung, die die folgenden beiden Bedingungen erfüllt:*
(i) Δ ist eine Multilinearform, d.h. (DF1) *ist erfüllt.*
(ii) $\Delta(v_1, \ldots, v_n) = 0$, falls es einen Index $i \in \{1, \ldots n-1\}$ gibt mit $v_i = v_{i+1}$.
Dann erfüllt Δ auch das Axiom (DF2).

(8.2.3) sagt aus, daß eine Multilinearform, die den Wert 0 annimmt, sobald zwei benachbarte Argumente gleich sind, alternierend ist.

Beweis: Wir zeigen zuerst, daß Δ sein Vorzeichen bei der Vertauschung benachbarter Argumente v_i, v_{i+1} umdreht. Es gilt

$$\begin{aligned}
0 &\overset{\text{(ii)}}{=} \Delta(v_1, \ldots, v_i + v_{i+1}, v_i + v_{i+1}, \ldots, v_n) \\
&\overset{\text{(i)}}{=} \Delta(v_1, \ldots, v_i, v_i + v_{i+1}, \ldots, v_n) + \Delta(v_1, \ldots, v_{i+1}, v_i + v_{i+1}, \ldots, v_n) \\
&\overset{\text{(i)}}{=} \Delta(v_1, \ldots, v_i, v_i, \ldots, v_n) + \Delta(v_1, \ldots, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) \\
&\qquad + \Delta(v_1, \ldots, v_{i+1}, v_i, \ldots, v_n) + \Delta(v_1, \ldots, v_{i+1}, v_{i+1}, \ldots, v_n) \\
&\overset{\text{(ii)}}{=} \Delta(v_1, \ldots, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) + \Delta(v_1, \ldots, v_{i+1}, v_i, \ldots, v_n) \,, \\
\text{also} \quad & \Delta(v_1, \ldots, v_{i+1}, v_i, \ldots, v_n) = -\Delta(v_1, \ldots, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_n) \,.
\end{aligned}$$

Sind nun $i < j$ zwei beliebige (nicht notwendig benachbarte) Indizes, so erreicht man die Vertauschung von i und j durch das Hintereinanderausführen der Nachbarschaftsvertauschungen

$$i \leftrightarrow i+1 \,,\; i+1 \leftrightarrow i+2 \,,\; \ldots \,,\; i+j-2 \leftrightarrow i+j-1 \,,\; i+j-1 \leftrightarrow i+j \,,$$

$$i+j-2 \leftrightarrow i+j-1 \,,\; \ldots \,,\; i+1 \leftrightarrow i+2 \,,\; i \leftrightarrow i+1 \,.$$

[25] Es gibt möglicherweise mehrere Möglichkeiten, durch elementare Umformungen der angegebenen Art die Matrix $(v_1, \ldots, v_n)$ auf die Einheitsmatrix E_n zu transformieren.

Deren Anzahl ist $2(j-i)-1$, also ungerade. Bei jeder Anwendung einer solchen Nachbarschaftsvertauschung wechselt Δ sein Vorzeichen, also gilt

$$\begin{aligned}\Delta(v_1,\ldots,v_j,\ldots,v_i,\ldots,v_n) &= (-1)^{2(j-i)-1}\Delta(v_1,\ldots,v_i,\ldots,v_j,\ldots,v_n)\\ &= -\Delta(v_1,\ldots,v_i,\ldots,v_j,\ldots,v_n)\,. \qquad \square\end{aligned}$$

Nachdem wir einige Eigenschaften der Determinantenfunktionen gesammelt haben, wollen wir durch Induktion nach n für jede natürliche Zahl n die Existenz einer Determinantenfunktion $\Delta_n : V^n \to K$ (die dann nach (8.2.2) eindeutig bestimmt ist), beweisen.

(8.2.4) Satz *Zu jedem Körper K und jedem $n \in \mathbb{N}$ existiert genau eine Determinantenfunktion $\Delta_n : V^n \to K$.*

Beweis: Im Fall $n = 1$ ist $V^1 = K^1 = K$, und durch $\Delta_1(v_1) := v_1 \in K$ wird offensichtlich eine Determinantenfunktion von V^1 nach K definiert. Nun nehmen wir an, es gebe bereits eine Determinantenfunktion $\Delta_{n-1} : V^{n-1} \to K$.

Für einen Vektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in K^n$ bezeichne $v^* := \begin{pmatrix} v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in K^{n-1}$, also den Vektor, der aus v durch Weglassen der ersten Komponente entsteht. Die Abbildung $v \in K^n \mapsto v^* \in K^{n-1}$ ist linear.

Zu dem geordneten Vektorsystem $S = (v_1,\ldots,v_n) \in V^n$ definieren wir n Vektorsysteme $S_i \in V^{n-1}$, und zwar

$$S_i := (v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,v_n^*)\,.$$

Man erhält also S_i aus S, indem man den i-ten Vektor ganz, und von den übrigen jeweils die erste Komponente streicht. Schließlich sei $(v_i)_1$ die erste Komponente des Vektors v_i. Damit definieren wir

$$\Delta_n(v_1,\ldots,v_n) := \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(v_i)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,v_n^*)\,.$$

Nun haben wir für die Abbildung $\Delta_n : V^n \to K$ die Axiome (DF1) – (DF3) nachzuweisen.

(DF1) Multilinearität: Für alle $j \in \{1,\ldots n\}$ gilt

$$\begin{aligned}&\Delta_n(v_1,\ldots,\lambda v_j+\mu w_j,\ldots,v_n) =\\ =\ &\sum_{i\neq j}(-1)^{i+1}(v_i)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,(\lambda v_j+\mu w_j)^*,\ldots,v_n^*)\\ &+(-1)^{j+1}(\lambda v_j+\mu w_j)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{j-1}^*,v_{j+1}^*,\ldots,v_n^*)\\ =\ &\sum_{i\neq j}(-1)^{i+1}(v_i)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,\lambda v_j^*+\mu w_j^*,\ldots,v_n^*)\\ &+(-1)^{j+1}\big(\lambda(v_j)_1+\mu(w_j)_1\big)\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{j-1}^*,v_{j+1}^*,\ldots,v_n^*)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lambda\left(\sum_{i\neq j}(-1)^{i+1}(v_i)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,v_j^*,\ldots,v_n^*)\right)\\
&\quad +\mu\left(\sum_{i\neq j}(-1)^{i+1}(v_i)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{i-1}^*,v_{i+1}^*,\ldots,w_j^*,\ldots,v_n^*)\right)\\
&\quad +\lambda\left((-1)^{j+1}(v_j)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{j-1}^*,v_{j+1}^*,\ldots,v_n^*)\right)\\
&\quad +\mu\left((-1)^{j+1}(w_j)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{j-1}^*,v_{j+1}^*,\ldots,v_n^*)\right)\\
&= \lambda\Delta_n(v_1,\ldots,v_j,\ldots,v_n) + \mu\Delta_n(v_1,\ldots,w_j,\ldots,v_n)\,.
\end{aligned}
$$

(DF2) Nach (8.2.3) reicht es, zu zeigen: $\Delta_n(v_1,\ldots,v_n) = 0$, falls zwei benachbarte Argumente gleich sind.
Sei etwa $v_j = v_{j+1}$. Für $j \neq i \neq j+1$ treten dann auch im Vektorsystem S_i zwei gleiche Vektoren auf. Also gilt nach Induktionsvoraussetzung $\Delta_{n-1}(S_i) = 0$ für $j \neq i \neq j+1$. Es folgt

$$
\begin{aligned}
&\Delta_n(v_1,\ldots,v_j,v_j,\ldots,v_n) =\\
&(-1)^j\left((v_j)_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_{j-1}^*,v_{j+1}^*,\ldots,v_n^*) - (v_{j+1})_1\Delta_{n-1}(v_1^*,\ldots,v_j^*,v_{j+2}^*,\ldots,v_n^*)\right)\\
&\quad = 0 \qquad \text{wegen} \qquad v_j = v_{j+1}\,.
\end{aligned}
$$

(DF3) Im Fall $(v_1,\ldots,v_n) = (e_1,\ldots,e_n)$ ergibt sich $(v_i)_1 = 0$ für $i \geq 2$, und $S_1 = (e_2^*,\ldots,e_n^*)$, wobei e_j^* der $(j-1)$-te Standardeinheitsvektor in K^{n-1} ist. Also folgt

$$\Delta_n(e_1,\ldots,e_n) = (-1)^2\cdot 1\cdot\Delta_{n-1}(e_2^*,\ldots,e_n^*) = 1\,. \qquad \square$$

Nun sind wir gerüstet für die Definition der Determinante:

Definition: Determinante
Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$, und Δ_n die nach (8.2.4) eindeutig bestimmte Determinantenfunktion von V^n nach K. Für eine Matrix $A \in M_n(K)$ mit den Spalten $s_1,\ldots,s_n$ setzen wir

$$\det(A) := \Delta_n(s_1,\ldots,s_n)\,.$$

Da die in Abschnit 10.1 definierten Determinanten für $n = 1,2,3$ Determinantenfunktionen sind, stimmen die beiden Definitionen dort und hier überein. Aus (8.2.2.a) erhalten wir sofort die erste wichtige Eigenschaft der Determinante:

(8.2.5) Korollar *Genau dann gilt* $\det(A) = 0$, *wenn A regulär (invertierbar) ist.*

Die Normierung (DF3) der Determinantenfunktionen bewirkt, daß für jede natürliche Zahl n die $(n\times n)$-Einheitsmatrix E_n die Determinante 1 besitzt.

(8.2.6) Satz Rechenregeln für Determinanten

(*a*) *Für Matrizen* $A, B \in M_n(K)$ *gilt* $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

(*b*) *Für* $A \in M_n(K)$ *gilt* $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

(*c*) *Ist* $A \in M_n(K)$ *invertierbar, so gilt* $\det(A^{-1}) = \big(\det(A)\big)^{-1}$.

(*d*) *Ähnliche Matrizen aus* $M_n(K)$ *haben dieselbe Determinante.*

(*e*) *Für* $A \in M_n(K)$ *gilt* $\det(A^T) = \det(A)$.

Beweis:

(*a*) Ist A nicht invertierbar, so auch nicht AB. Nach (8.2.5) gilt in diesem Falle also $\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det(B) = \det(A) \cdot \det(B)$.
Nun nehmen wir an, A sei invertierbar, also $\det(A) \neq 0$. Für ein beliebiges Vektorsystem $(v_1, \ldots, v_n) \in V^n$ setzen wir

$$\Gamma(v_1, \ldots, v_n) := \Delta_n(Av_1, \ldots, Av_n).$$

Wegen der Linearität von A und der Multilinearität von Δ_n gilt

$$\begin{aligned}
\Gamma(v_1, \ldots, \lambda v_i + \mu w_i, \ldots, v_n) &= \Delta_n(Av_1, \ldots, A(\lambda v_i + \mu w_i), \ldots, Av_n) \\
&= \Delta_n(Av_1, \ldots, \lambda Av_i + \mu Aw_i, \ldots, Av_n) \\
&= \lambda \Delta_n(Av_1, \ldots, Av_i, \ldots, Av_n) + \mu \Delta_n(Av_1, \ldots, Aw_i, \ldots, Av_n) \\
&= \lambda \Gamma_n(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + \mu \Gamma_n(v_1, \ldots, w_i, \ldots, v_n).
\end{aligned}$$

Da Δ_n alternierend ist, erhalten wir für $i < j$

$$\begin{aligned}
\Gamma(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n) &= \Delta_n(A_1, \ldots, Av_j, \ldots, Av_i, \ldots, v_n) \\
&= -\Delta_n(A_1, \ldots, Av_i, \ldots, Av_j, \ldots, v_n) \\
&= -\Gamma(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n).
\end{aligned}$$

Schließlich ist Ae_i die i-te Spalte der Matrix A, also

$$\Gamma(e_1, \ldots, e_n) = \Delta_n(Ae_1, \ldots, Ae_n) = \det(A).$$

Wegen $\det(A) \neq 0$ können wir die Abbildung $\Gamma^* : V^n \to K$, definiert durch

$$\Gamma^*(v_1, \ldots, v_n) := \big(\det(A)\big)^{-1} \cdot \Gamma(v_1, \ldots, v_n)$$

bilden. Die Multilinearität und das Alternieren bleiben bei der Division durch einen konstanten Faktor natürlich erhalten. Also erfüllt Γ^* die Axiome (DF1) – (DF3) und ist nach (8.2.4) identisch mit Δ_n.
Sind nun $b_1, \ldots, b_n$ die Spalten von B, so hat AB die Spalten $Ab_1, \ldots, Ab_n$. Also folgt

$$\begin{aligned}
\det(AB) &= \Delta_n(Ab_1, \ldots, Ab_n) = \Gamma(b_1, \ldots, b_n) \\
&= \det(A) \cdot \Gamma^*(b_1, \ldots, b_n) = \det(A) \cdot \Delta_n(b_1, \ldots, b_n) \\
&= \det(A) \cdot \det(B).
\end{aligned}$$

(*b*) ist klar nach (*a*), da $-A = (-E)A$ und $\det(-E) = (-1)^n$.

(*c*) Ist $A \in M_n(K)$ invertierbar, und E_n die $(n \times n)$-Einheitsmatrix, so gilt nach (*a*)

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(E_n) = 1\,, \quad \text{also} \quad \det(A^{-1}) = \big(\det(A)\big)^{-1}\,.$$

(*d*) A und B aus $M_n(K)$ sind ähnlich, wenn es eine reguläre Matrix $S \in M_n(K)$ gibt mit $B = S^{-1}AS$. Nach (*a*) und (*b*) folgt

$$\begin{aligned} \det(B) &= \det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1})\det(A)\det(S) \\ &= \det(S)^{-1}\det(A)\det(S) = \det(A)\det(S)^{-1}\det(S) = \det(A)\,. \end{aligned}$$

(Man beachte, daß die Determinanten Körperelemente sind, also $\det(A) \cdot \det(B) = \det(B) \cdot \det(A)$ auch dann erfüllt ist, wenn vielleicht $AB \neq BA$ gilt.)

(*e*) folgt aus (*c*), da nach (6.8.3) die Matrizen A und A^T ähnlich sind.

□

Literatur: Es soll nicht verschwiegen werden, daß die Definition einer Determinantenfunktion keineswegs einheitlich ist. Im Gegenteil, fast jeder Autor verwendet ein anderes Axiomensystem. Jedoch kommt, und das mag den Leser beruhigen, am Ende immer heraus, daß es zu jedem n bis auf Normierung genau eine Determinantenfunktion der Stufe n gibt und diese im Fall $n \leq 3$ mit der üblichen, in Abschnitt 10.1 definierten Determinante zumindest bis auf eine multiplikative Konstante übereinstimmt. Die hier verwendete Version, ebenso wie wesentliche Teile des Beweisgangs, stammt aus Fischer/Kaul [FK].
Es gibt eine Reihe von Aufsätzen darüber, was man von einer Funktion $\Delta : M_n(K) \to K$ verlangen muß, um als einzige Lösung die Determinante zu erhalten. Beispielhaft sei hier nur genannt Tevan / Vincze ([51], S.80):
Es sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper[26]*. Die einzige Funktion $\Delta : M_n(K) \to K$, die nicht überall den Wert 0 annimmt und die Bedingungen*
(*a*) $\Delta(AB) = \Delta(A) \cdot \Delta(B)$ *und*
(*b*) $\Delta(\lambda E_n) = \lambda^n \cdot \Delta(E_n)$
für alle $A, B \in M_n(K)$, $\lambda \in K$ erfüllt, ist die Funktion $\Delta(A) = \det(A)$.

8.3 Berechnung der Determinante

Nachdem wir nun mit viel Mühe eine Definition der Determinante zustande gebracht haben, wollen wir uns den Methoden zuwenden, Determinanten auch wirklich zu berechnen.
Im Induktionsbeweis von (8.2.4) steckt die erste Methode, Determinanten durch Entwicklung nach der ersten Zeile auf eine Summe von kleineren Determinanten zu reduzieren. Die dabei vorgenommenen Streichungen im Vektorsystem führen auf die sogenannten Streichungsmatrizen:

Definition: Streichungsmatrix
Für eine Matrix $A \in M_n(K)$ bezeichnen wir mit $A_{i,j}$ die (i,j)-*Streichungsmatrix*, das heißt diejenige $\big((n-1) \times (n-1)\big)$-Matrix, die entsteht, wenn man die i-te Zeile und die j-te Spalte von A streicht.

[26] Ein Körper K heißt algebraisch abgeschlossen, wenn jedes nichtkonstante Polynom $p \in K[x]$ ein Produkt von linearen Polynomen ist. $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind nicht algebraisch abgeschlossen, da sich zum Beispiel das Polynom $x^2 + 1$ nicht in Linearfaktoren zerlegen läßt, aber der Körper $\mathbb{C}$ ist algebraisch abgeschlossen.

(8.3.1) Beispiel *Streichungsmatrizen*

Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Dann erhält man zum Beispiel die Streichungsmatrizen

$$A_{1,1} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}, \; A_{1,2} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}, \; A_{2,1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Die Verallgemeinerung der Konstruktion im Beweis von (8.2.4) führt nun auf

(8.3.2) Satz Entwicklungssatz von Laplace

Es sei $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ und $A_{i,j}$ die (i,j)-Streichungsmatrix von A. Dann gilt für jedes i und j

(*a*) *Entwicklung nach der i-ten Zeile:* $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$

(*b*) *Entwicklung nach der j-ten Spalte:* $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$

Beweis: Der Beweis von (*a*) verläuft genau wie der von (8.2.4): Man zeigt, daß die Abbildung $A \mapsto \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$ eine Determinantenfunktion ist, wobei das Argument dieser Abbildung das System der Spalten von A ist. Dazu muß man im Beweis von (8.2.4) lediglich 1 durch j ersetzen. Schließlich folgt (*b*) aus (*a*) wegen (8.2.6.d), denn die Spalten von A sind die Zeilen von A^T. □

Die Vorzeichen $(-1)^{i+j}$, mit denen die Summanden $a_{i,j} \det(A_{i,j})$ zu multiplizieren sind, bilden ein Schachbrettmuster:

$$\begin{matrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{matrix}$$

(8.3.3) Beispiele *Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte*

1. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 - 2 \cdot (-6) + 3 \cdot (-3) = 0.$

2. $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{vmatrix} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$

3. Für die Permutationsmatrizen A und B aus Beispiel (6.6.3) ergibt sich jeweils durch Entwickeln nach der ersten Spalte

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) = 1.$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

4. Für die Begleitmatrix zum Polynom $p(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \alpha_0$ erhält man durch Entwickeln nach der ersten Zeile

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 & -\alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n+2}\alpha_0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^n\alpha_0 \,.$$

Ein weiteres Beispiel der Anwendung der Laplaceschen Methode ist die Berechnung der Determinante einer oberen oder unteren Dreiecksmatrix, das wir wegen seiner Bedeutung extra notieren wollen:

(8.3.4) Satz *Die Determinante einer $(n \times n)$-Dreiecksmatrix A ist gleich dem Produkt der Diagonalelemente von A.*

Beweis: Induktion nach n: Die Behauptung ist klar für $n = 1$. Ist die Aussage für $n-1$ schon gezeigt, so erhält man durch Entwickeln nach der ersten Spalte

$$\begin{vmatrix} \alpha_{1,1} & & & \\ 0 & \ddots & * & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \ldots & 0 & \alpha_{n,n} \end{vmatrix} = \alpha_{1,1} \cdot \begin{vmatrix} \alpha_{2,2} & & & \\ 0 & \ddots & * & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \ldots & 0 & \alpha_{n,n} \end{vmatrix} = \alpha_{1,1} \cdot (\alpha_{2,2} \cdot \ldots \cdot \alpha_{n,n}) \,.$$

Im Fall unterer Dreiecksmatrizen entwickelt man nach der ersten Zeile. □

Die Aussagen (8.2.1) über das Verhalten einer Determinantenfunktion bei elementaren Umformungen läßt sich unmittelbar auf das Verhalten der Determinante bei elementaren Spaltenumformungen der Matrix übertragen. Wegen $\det(A) = \det(A^T)$ gelten die analogen Aussagen auch für elementare Zeilenumformungen.

(8.3.5) Satz Elementare Spalten- und Zeilenumformungen
Es seien $A, A' \in M_n(K)$ und $\lambda \in K$.

(*a*) (EU1) *Entsteht A' aus A durch Vertauschung zweier Spalten oder zweier Zeilen, so gilt* $\det(A') = -\det(A)$.

(*b*) (EU2) *Entsteht A' aus A durch Multiplikation einer Spalte oder einer Zeile von A mit dem Skalar λ, so gilt* $\det(A') = \lambda \cdot \det(A)$.

(*c*) (EU3) *Entsteht A' aus A, indem das λ-fache einer Spalte zu einer anderen Spalte addiert wird, oder indem das λ-fache einer Zeile zu einer anderen Zeile addiert wird, so gilt* $\det(A') = \det(A)$.

(8.3.6) Beispiele *Elementare Umformungen*

1. Wir berechnen noch einmal die Determinante aus (8.3.3.1), indem wir das 2-fache der 1.Spalte von der 2.Spalte und dann das 3-fache der 1.Spalte von der 3.Spalte subtrahieren:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -6 \\ 7 & -6 & -12 \end{vmatrix} = 0\,,$$

da nun die 2. und die 3.Spalte linear abhängig sind.

2. Die folgenden Umformungen (Notation wie in Abschnitt 1.7) seien durchweg Zeilenumformungen:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \overset{[2]-[1]}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \overset{[3]+2/3\cdot[2]}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7/3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{[4]-6/7\cdot[3]}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7/3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -5/7 \end{vmatrix} = 1\cdot(-3)\cdot\frac{7}{3}\cdot(-\frac{5}{7}) = 5\,.$$

3. Durch Zeilen- und Spaltenumformungen berechnen wir für beliebige natürliche Zahlen $n \leq 2$ und beliebige Körperelemente α, β die Determinante der Matrix, die auf der Diagonalen lauter Einträge α und außerhalb immer den Eintrag β stehen hat:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \dots & \beta \\ \beta & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \beta \\ \beta & \dots & \beta & \alpha \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha+(n-1)\beta & \alpha+(n-1)\beta & \dots & \dots & \alpha+(n-1)\beta \\ \beta & \alpha & \beta & \dots & \beta \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \beta \\ \beta & \dots & \dots & \beta & \alpha \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \alpha+(n-1)\beta & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \beta & \alpha-\beta & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \alpha-\beta & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \beta & 0 & \dots & 0 & \alpha-\beta \end{vmatrix} = \big(\alpha+(n-1)\beta\big)\cdot(\alpha-\beta)^{n-1}\,.$$

Hierfür haben wir im ersten Schritt für $i = 2, \dots, n$ die i-te Zeile zur ersten Zeile addiert und dann im zweiten Schritt die erste Spalte von allen anderen subtrahiert.

4. Oft erweist sich eine Kombination von elementaren Umformungen und Entwickeln nach einer Zeile oder Spalte als zweckmäßig. Wir greifen das zweite Beispiel noch einmal auf und ersetzen dabei die Einträge 2 durch irgendeine reelle Zahl λ. Für welche λ wird die so entstehende Matrix singulär?

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \end{vmatrix} \overset{Z[2]-\lambda Z[1]}{=} \begin{vmatrix} 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda^2 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda^2 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{S[2]-\lambda S[3]}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda^2 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1-\lambda^2 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda^2 & \lambda \\ \lambda & 1-\lambda^2 \end{vmatrix} = (1-\lambda^2)^2 - \lambda^2 = 1 - 3\lambda^2 + \lambda^4\,.$$

Im zweiten Schritt haben wir nach der ersten Spalte und im vierten Schritt nach der dritten Zeile entwickelt. Diese Determinante ist nun eine Funktion in λ mit den Nullstellen

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -\sqrt{\frac{1}{2}(3+\sqrt{5})} = -1.618.., \quad \lambda_2 = -\sqrt{\frac{1}{2}(3-\sqrt{5})} = -0.618.., \\ \lambda_3 &= \sqrt{\frac{1}{2}(3-\sqrt{5})} = 0.618.., \quad \lambda_4 = \sqrt{\frac{1}{2}(3+\sqrt{5})} = 1.618.. \end{aligned}$$

Für diese vier Werte ist die Matrix singulär, für alle anderen regulär (invertierbar).

(8.3.7) Satz Vandermonde-Determinante
Es sei K ein beliebiger Körper und $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$. Dann gilt

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \ldots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \ldots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_j - \alpha_i)\,.$$

Insbesondere ist diese Determinante genau dann ungleich Null, wenn die Körperelemente α_i paarweise verschieden sind.

Beweis: Induktion nach n. Im Fall $n = 1$ steht auf der linken Seite die Determinante $|1| = 1$ und auf der rechten Seite das leere Produkt 1.
Nun nehmen wir an, die Behauptung sei für $n-1$ schon bewiesen und führen folgende elementare Spaltenumformungen durch:

1. Subtraktion des α_1-fachen der $(n-1)$-ten Spalte von der n-ten.
2. Subtraktion des α_1-fachen der $(n-2)$-ten Spalte von der $(n-1)$-ten.

$\vdots$

$(n-1)$. Subtraktion des α_1-fachen der ersten Spalte von der zweiten.

Danach enthält die erste Zeile nur noch einen Eintrag ungleich 0, nämlich den ersten. Nun entwickeln wir nach der ersten Zeile. Aus der ersten Zeile der so entstandenen Determinante ziehen wir den gemeinsamen Faktor $\alpha_2 - \alpha_1$, aus der zweiten Zeile den Faktor $\alpha_3 - \alpha_1$, ..., aus der letzten Zeile den Faktor $\alpha_n - \alpha_1$, ..., heraus. Die Induktionsvoraussetzung, angewendet auf die so entstandene Determinante, liefert dann die Behauptung:

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \ldots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \ldots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 1 & \alpha_2 - \alpha_1 & \alpha_2^2 - \alpha_2\alpha_1 & \ldots & \alpha_2^{n-1} - \alpha_2^{n-2}\alpha_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n - \alpha_1 & \alpha_n^2 - \alpha_n\alpha_1 & \ldots & \alpha_n^{n-1} - \alpha_n^{n-2}\alpha_1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \alpha_2 - \alpha_1 & \alpha_2(\alpha_2 - \alpha_1) & \ldots & \alpha_2^{n-2}(\alpha_2 - \alpha_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n - \alpha_1 & \alpha_n(\alpha_n - \alpha_1) & \ldots & \alpha_n^{n-2}(\alpha_n - \alpha_1) \end{vmatrix}$$

$$= (\alpha_2 - \alpha_1) \cdot (\alpha_3 - \alpha_1) \cdot \ldots \cdot (\alpha_n - \alpha_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & \alpha_2 & \ldots & \alpha_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \ldots & \alpha_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= (\alpha_2 - \alpha_1) \cdot (\alpha_3 - \alpha_1) \cdot \ldots \cdot (\alpha_n - \alpha_1) \cdot \prod_{2 \le i < j \le n} (\alpha_j - \alpha_i) = \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_j - \alpha_i)\,. \qquad \square$$

Die Vandermonde-Determinante kann man verwenden, um ein Problem aus der Interpolationstheorie zu lösen. Dabei sind n verschiedene Werte $x_i \in K$ und n (nicht notwendig verschiedene) Werte $y_i \in K$ gegeben. Gesucht ist ein Polynom

$$P(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \ldots + p_{n-1} x^{n-1}$$

vom Grad höchstens $n-1$, so daß $P(x_i) = y_i$ gilt für alle $1 \leq i \leq n$. Die Existenz und Eindeutigkeit eines solchen Polynoms folgt aus dem Nicht-Verschwinden einer geeigneten Vandermonde-Determinante:

(8.3.8) Satz Lagrange-Polynom
Es sei K ein beliebiger Körper. Weiter seien n verschiedene Werte $x_i \in K$ und n (nicht notwendig verschiedene) Werte $y_i \in K$ gegeben.
Dann existiert genau ein Polynom $P = \sum_{i=0}^{n-1} p_i x^i \in K[x]$ von Grad $\leq n-1$ mit $P(x_i) = y_i$ für alle $1 \leq i \leq n$.
Die Koeffizienten p_i bilden den Lösungsvektor des Gleichungssystems

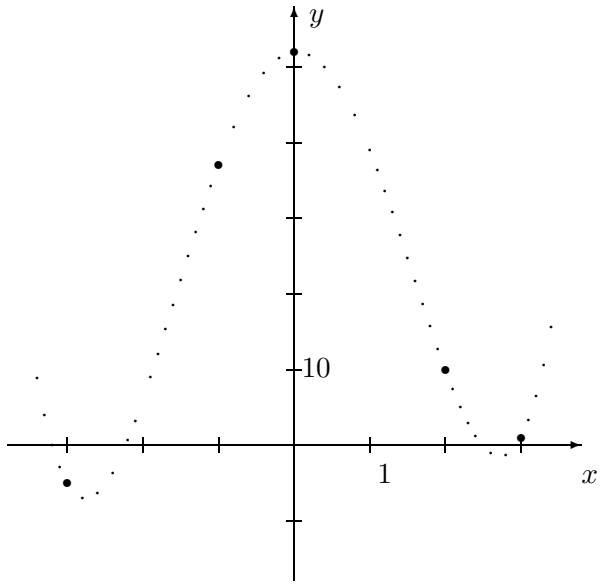
$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \ldots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

(8.3.9) Beispiel *Lagrange-Polynom*

Gegeben seien die reellen Werte-Paare

x_i	-3	-1	0	2	3
y_i	-5	37	52	10	1

.



Die Koeffizienten des gesuchten Polynoms

$$P(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + p_3 x^3 + p_4 x^4$$

ergeben sich aus dem Lösungsvektor des Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 9 & -27 & 81 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & 81 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 37 \\ 52 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Gaußsche Elimination liefert

$$p_0 = 52, p_1 = 1, p_2 = -15, p_3 = 0, p_4 = 1\,.$$

Das gesuchte Polynom ist also

$$P(x) = x^4 - 15x^2 + x + 52\,.$$

Eine wichtige Verallgemeinerung des Satzes (8.3.4) über die Determinante von Dreiecksmatrizen ist die Formel für Determinanten von *Block-Dreiecksmatrizen*:

(8.3.10) Satz Kästchenformel für Determinanten
Für beliebige quadratische Matrizen A_i über einem Körper K gilt

$$\det\begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{A_k} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^{k} \det(A_i)\,.$$

Beweis: Die Behauptung ist trivial für $k = 1$. Wir beweisen sie für $k = 2$. Der Rest ist dann eine Induktion nach k, wobei die Aussage für $k = 2$ den Induktionsschritt liefert.
Gesucht ist also die Determinante von $A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & * \\ 0 & \boxed{A_2} \end{pmatrix} \in M_{m+n}(K)$, wobei $A_1 \in M_m(K)$ und $A_2 \in M_n(K)$ seien.
Ist A_1 singulär, so sind die Spalten von A_1 linear abhängig. Damit sind auch die ersten m Spalten von A, die man aus den Spalten von A_1 erhält, indem man jeweils n Komponenten 0 anhängt, linear abhängig, und es gilt $\det(A) = 0 = 0 \cdot \det(A_2)$.
Ist A_2 singulär, so sind die Zeilen von A_2 linear abhängig, also auch die letzten n Zeilen von A, und es gilt $\det(A) = 0 = \det(A_1) \cdot 0$.
Nun können wir annehmen, daß A_1 und A_2 regulär sind. Dann lassen sich beide allein durch elementare Spaltenumformungen vom Typ (EU3) auf Diagonalgestalt transformieren:
Da die erste Zeile von A_1 nicht die Nullzeile sein kann, enthält sie einen Eintrag $a_{i,1} \neq 0$. Im Fall $a_{1,1} = 0$ addieren wir die i-te Spalte zur ersten. Somit erreichen wir $a_{1,1} \neq 0$, und können mit diesem Pivotelement durch Spaltenumformungen vom Typ (EU3) die restlichen Einträge der ersten Zeile annullieren. Wäre nun $a_{2,2} = a_{2,3} = \ldots = a_{2,n} = 0$, so wären die beiden ersten Zeilen von A_1 linear abhängig, ein Widerspruch. Also finden wir unter diesen Einträgen einen ungleich Null und können durch Umformungen vom Typ (EU3) der letzten $n-1$ Spalten folgende Form mit $a_{1,1} \neq 0 \neq a_{2,2}$ erreichen:

$$\left(\begin{array}{ccccc} a_{1,1} & 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 & \ldots & 0 \\ \hline & & * & & \\ & & & & \end{array}\right).$$

Durch Subtraktion des $(a_{2,1}/a_{2,2})$-fachen der zweiten Spalte von der ersten erhalten wir $a_{2,1} = 0$. Damit sind die ersten beiden Zeilen in der gewünschten Form. Die Fortsetzung des Verfahrens liefert die Diagonalform von A_1.
Da unterhalb des Blocks A_1 nur Nullen stehen, ändern diese Spaltenoperationen im unteren Teil der Matrix A nichts, und es folgt

$$\det(A) = \left|\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & & & \\ & \ddots & & * \\ & & a_{m,m} & \\ \hline & 0 & & A_2 \end{array}\right| = \left|\begin{array}{ccc|ccc} a_{1,1} & & & & & \\ & \ddots & & & * & \\ & & a_{m,m} & & & \\ \hline & 0 & & a_{m+1,m+1} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & a_{m+n,m+n} \end{array}\right|.$$

Bei der Transformation von A_2 auf Diagonalform werden nur die hinteren n Spalten von A umgeformt. Daher bleiben die ersten m Spalten von A unverändert. Das Ergebnis der

Umformungen ist eine Dreiecksmatrix, also folgt

$$\det(A) \;=\; (a_{1,1}\cdot\ldots\cdot a_{m,m})\cdot(a_{m+1,m+1}\cdot\ldots\cdot a_{m+n,m+n}) \;=\; \det(A_1)\cdot\det(A_2)\,. \qquad \square$$

Die Kästchenformel gilt wegen (8.2.6.d) natürlich auch für untere Block-Dreiecksmatrizen.

(8.3.11) Beispiele *Kästchenformel für Determinanten*

1. Die Kästchenformel kann man zuweilen nach einigen elementaren Umformungen anwenden:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} Z[1]-2Z[3] \\ Z[2]-2Z[3] \\ = \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & -4 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} Z[1]+Z[4] \\ Z[2]-Z[4] \\ = \end{matrix} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & -7 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -7 & -7 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 21\,.$$

2. Wir betrachten noch einmal die Abbildung φ des Vektorraums $M_2(K)$ in sich aus Beispiel (2.3.5.2): Es sei eine feste Matrix $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \in M_2(K)$ vorgegeben, und für eine beliebige Matrix $A \in M_2(K)$ setzen wir $\varphi(A) := BA$. Wann ist diese Abbildung φ invertierbar? In (2.3.5.2) haben wir gezeigt, daß bezüglich einer geeignet gewählten Basis des vierdimensionalen Vektorraums $M_2(K)$ die Abbildung φ die Koeffizientenmatrix $M = \left(\begin{array}{c|c} B & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right)$ besitzt. Nach der Kästchenformel gilt $\det(M) = \det(B)^2$. Insbesondere ist φ genau dann invertierbar, wenn B regulär ist.

Es gibt eine Reihe von Abschätzungen für Determinanten. Zu den bekanntesten gehören diejenigen für diagonal-dominante Matrizen:

Definition: diagonal-dominante Matrix
Eine Matrix $A = (\alpha_{i,j}) \in M_n(\mathbb{C})$ heißt *diagonal-dominant*, wenn für alle $1 \le i \le n$ gilt: $|\alpha_{i,i}| > \sum\limits_{j=1, j\neq i}^{n} |\alpha_{i,j}|$.

(8.3.12) Satz *Für jede diagonal-dominante Matrix A gilt* $\det(A) \neq 0$.

Beweis: Im Falle $\det(A) = 0$ hätte das Gleichungssystem $Ax = \mathfrak{o}$ eine Lösung $x \neq \mathfrak{o}$. Sei $|x_m| := max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$. Dann gilt $|x_m| > 0$, und die m-te Gleichung von $Ax = \mathfrak{o}$ liefert $\alpha_{m,1}x_1 + \ldots + \alpha_{m,n}x_n = 0$, also

$$\alpha_{m,m}x_m = -\sum_{j=1, j\neq m}^{n} \alpha_{m,j}x_j \;\Longrightarrow\; |\alpha_{m,m}||x_m| \le \sum_{j=1, j\neq m}^{n} |\alpha_{m,j}||x_j|$$

$$\Longrightarrow\; |\alpha_{m,m}| \le \sum_{j=1, j\neq m}^{n} |\alpha_{m,j}|\frac{|x_j|}{|x_m|} \le \sum_{j=1, j\neq m}^{n} |\alpha_{m,j}|\,,$$

ein Widerspruch gegen die Diagonal-Dominanz von A. $\square$

Würde man das „echt größer“-Zeichen in der Definition der Diagonal-Dominanz durch ein „ $\geq$ “ ersetzen, so wäre (8.3.12) nicht mehr richtig (Gegenbeispiel?).

Literatur: Setzt man $m_i := |\alpha_{i,i}| - \sum_{j=i+1}^{n} |\alpha_{i,j}|$ und $M_i := |\alpha_{i,i}| + \sum_{j=i+1}^{n} |\alpha_{i,j}|$, so gilt für diagonal-dominante Matrizen $0 < m_1 \cdot \ldots \cdot m_n \leq |\det(A)| \leq M_1 \cdot \ldots \cdot M_n$. Diesen und weitere Sätze zu diagonal- dominanten Matrizen findet man in [40].

8.4 Cramersche Regel und Matrizeninversion

(8.4.1) Satz Cramersche Regel
Es sei $Ax = b$ ein lineares Gleichungssystem mit der quadratischen Koeffizientenmatrix $A \in M_n(K)$ und der rechten Seite $b \in K^n$. Es gelte $\det(A) \neq 0$. Dann hat das Gleichungssystem genau eine Lösung

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \quad mit \qquad x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \ldots & b_1 & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \ldots & b_n & \ldots & a_{n,n} \end{vmatrix} .$$

Auf der rechten Seite steht also die Determinante der Matrix, die man erhält, wenn man in A die i-te Spalte durch den Vektor b ersetzt.

Beweis: Die Voraussetzung $\det(A) \neq 0$ bedeutet, daß A den Rang n hat. Nach (3.2.7) ist also das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Bezeichnen wir mit $s_1, \ldots, s_n$ die Spalten von A, so gilt für die Komponenten $x_1, \ldots, x_n$ des Lösungsvektors $s_1x_1 + \ldots + s_nx_n = b$. In der Determinante auf der rechen Seite der behaupteten Gleichung ersetzen wir die Spalte b durch die angegebene Linearkombination der Vektoren s_i und erhalten wegen der Multilinearität der Determinante:

$$\begin{aligned} \det(s_1, \ldots, b, \ldots, s_n) &= \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot \det(s_1, \ldots, s_j, \ldots, s_n) \\ &= x_i \cdot \det(s_1, \ldots, s_i, \ldots, s_n) = x_i \cdot \det(A) , \end{aligned}$$

denn für $j \neq i$ tritt in der Determinante $\det(s_1, \ldots, s_j, \ldots, s_n)$ der Spaltenvektor s_j doppelt auf. $\square$

(8.4.2) Beispiel *Cramer und Gauß im Vergleich*

Das lineare Gleichungssystem
$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & & & + & x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & = & 7 \end{array}$$
soll nach der Cramerschen Regel (8.4.1) und dem Gaußschen Eliminationsverfahren (3.3.1) / (3.3.2) gelöst werden:

Cramer: Wir berechnen zuerst die Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} \underset{=}{S[3] - S[1]} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1 .$$

Dann gilt

$$
\begin{aligned}
x_1 &= (-1)\cdot\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (-1)\cdot\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 9 \\
x_2 &= (-1)\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \end{vmatrix} = (-1)\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -1 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 11 \\
x_3 &= (-1)\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix} = (-1)\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -7\,.
\end{aligned}
$$

Gauß: Die angegebenen Umformungen sind stets Zeilenumformungen:

$$
\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{array}\right) \begin{array}{c} [2]-2[1] \\ [3]-[1] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{c} (-1)[2] \\ [3]-3[2] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right)
$$

$$
\begin{array}{c} [1]-[3] \\ [2]-[3] \\ \rightsquigarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right) \qquad \text{Lösungsvektor:} \quad \begin{pmatrix} 9 \\ 11 \\ -7 \end{pmatrix}.
$$

(8.4.3) Satz Matrixinversion nach Cramer
Es sei $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ eine invertierbare Matrix und $A_{i,j}$ die (i,j)-Streichungsmatrix von A. Dann gilt $A^{-1} = (b_{i,j})$ mit

$$
b_{i,j} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{j,i})\,.
$$

(Man beachte, daß die Indizes i, j der Streichungsmatrix vertauscht sind!)

Beweis: Wegen der Invertierbarkeit von A gilt $\det(A) \neq 0$. Bezeichnen wir mit s_j die j-te Spalte von A^{-1}, so gilt $E_n = AA^{-1} = (As_1, \ldots, As_n)$. Daher ist für jedes j die Spalte s_j von A^{-1} die (nach (8.4.1) eindeutig bestimmte) Lösung des linearen Gleichungssystems $Ax = e_j$. Nach der Cramerschen Regel (8.4.1) erhalten wir

$$
b_{i,j} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{array}{c} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \ldots & 0 & \ldots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{j,1} & \ldots & 1 & \ldots & a_{j,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \ldots & 0 & \ldots & a_{n,n} \end{vmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ \leftarrow j \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} & & \uparrow & & \\ & & i & & \end{array} \end{array}.
$$

Die als i-te Spalte eingefügte Spalte e_j hat nur an der j-ten Stelle einen von Null verschiedenen Eintrag, nämlich 1.
Die Entwicklung dieser Determinante nach der i-te Spalte liefert

$$
b_{i,j} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{j,i})\,,
$$

denn es wird die ersetzte i-te Spalte und die j-te Zeile gestrichen. $\square$

Die Determinante der Streichungsmatrix $A_{i,j}$ heißt (i,j)-*Minor* oder (i,j)-*Unterdeterminante* der Matrix A. Der mit dem Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ behaftete (i,j)-Minor, also der Skalar $(-1)^{i+j}\cdot\det(A_{i,j})$, wird (i,j)-*Kofaktor* von A oder die *Adjunkte* des Eintrags $a_{i,j}$ genannt. In dieser Nomenklatur ist also der (i,j)-te Eintrag der Inversen von A gerade der (i,j)-Kofaktor von A, dividiert durch die Determinante von A.
Ebenso wie die Cramersche Regel hat auch diese Formel zur Matrixinversion vorwiegend theoretische Bedeutung (s. z.B. (8.4.5) und (8.4.6). Um nämlich mit (8.4.3) eine $(n\times n)$-Matrix zu invertieren, muß man $n+1$ Determinanten, eine n-reihige und n $(n-1)$-reihige, berechnen.

(8.4.4) Beispiele *Matrixinversion nach Cramer*

1. Es sei $A=\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in M_2(K)$ mit $\det(A)=ad-bc\neq 0$. (vgl. (2.4.8.2) Dann gilt
$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\cdot\begin{pmatrix} d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

2. Wir invertieren $A=\begin{pmatrix} 1&1&1\\ 1&2&3\\ 1&4&9\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{R})$ aus (2.4.11.2) nach dem Verfahren von (8.4.3).
Zunächst bemerken wir, daß die transponierte Matrix A^T eine Vandermonde-Matrix mit $\alpha_1=1$, $\alpha_2=2$, $\alpha_3=3$ ist. Nach (8.3.7) gilt also
$$\det(A) = \det(A^T) = (\alpha_2-\alpha_1)(\alpha_3-\alpha_1)(\alpha_3-\alpha_2) = 2.$$
Insbesondere ist A invertierbar. Der (i,j)-te Eintrag von A^{-1} ist $b_{i,j} = \frac{1}{2}\cdot(-1)^{i+j}\cdot\det(A_{j,i})$, also
$$\begin{aligned}
b_{1,1} &= \frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} 2&3\\ 4&9\end{vmatrix} = 3,\ b_{1,2}=\frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 4&9\end{vmatrix} = -\frac{5}{2},\ b_{1,3}=\frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 2&3\end{vmatrix}=\frac{1}{2}\\
b_{2,1} &= \frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix} 1&3\\ 1&9\end{vmatrix} = -3,\ b_{2,2}=\frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 1&9\end{vmatrix} = 4,\ b_{2,3}=\frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 1&3\end{vmatrix}=-1\\
b_{3,1} &= \frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} 1&2\\ 1&4\end{vmatrix} = 1,\ b_{3,2}=\frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 1&4\end{vmatrix} = -\frac{3}{2},\ b_{3,3}=\frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} 1&1\\ 1&2\end{vmatrix}=\frac{1}{2},
\end{aligned}$$
$$\text{und folglich}\qquad A^{-1} = \frac{1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 6&-5&1\\ -6&8&-2\\ 2&-3&1\end{pmatrix}.$$

Vor allem dann, wenn A dünn besetzt ist (d.h. viele Einträge 0 hat), kann das Gaußsche Eliminationsverfahren (2.4.10) zur Matrixinversion erheblich günstiger sein als das Verfahren (8.4.3).

(8.4.5) Korollar Inverse von ganzzahligen Matrizen
Es sei $A\in M_n(\mathbb{R})$ eine invertierbare ganzzahlige Matrix, das heißt, alle Einträge von A sind ganzzahlig. Genau dann ist auch A^{-1} ganzzahlig, wenn $\det(A)\in\{1,-1\}$ *gilt.*

Beweis: Durch Induktion nach der Dimension folgt aus der Entwicklungsregel, daß man zur Berechnung einer Determinante auf die Matrixeinträge nur die Operationen Multiplikation, Addition und Subtraktion anwenden muß. Deshalb sind im Falle $\det(A) \in \{1, -1\}$ alle $b_{i,j}$ in (8.4.3) ganzzahlig, also auch die Matrix A^{-1}.
Sei nun umgekehrt A^{-1} ganzzahlig. Dann sind $\det(A)$ und $\det(A^{-1})$ ganze Zahlen, und aus $1 = \det(E) = \det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$ folgt $\det(A) \in \{1, -1\}$. □

Nach (8.3.4) läßt sich die Determinante einer Dreiecksmatrix sehr leicht berechnen. Auch für die Invertierung hat man bei Dreiecksmatrizen nicht so viel Arbeit wie im allgemeinen Fall:

(8.4.6) Satz Inverse von Dreiecksmatrizen
Es sei $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ eine invertierbare untere (obere) Dreiecksmatrix. Dann ist A^{-1} eine untere (obere) Dreiecksmatrix mit den Diagonaleinträgen $a_{1,1}^{-1}, \ldots, a_{n,n}^{-1}$.

Beweis: Ist $A = (a_{i,j})$ eine untere Dreiecksmatrix, so gilt $a_{i,j} = 0$ für $i < j$. Wir zeigen, daß dann für $i < j$ die Streichungsmatrix $A_{j,i}$ ebenfalls eine untere Dreiecksmatrix ist und auf der Diagonalen einen Eintrag 0 hat. Dann folgt nach (8.4.3) und (8.3.4) in der Notation von (8.4.3) $b_{i,j} = 0$.
Es sei nun $i < j$ und $c_{k,m}$ der (k,m)-te Eintrag der Streichungsmatrix $A_{j,i}$ $(1 \leq k, m \leq n-1)$. Dann müssen wir vier Fälle unterscheiden:

$$\begin{aligned}
k < j\,,\ m < i &\implies c_{k,m} = a_{k,m} \\
k \geq j\,,\ m < i &\implies c_{k,m} = a_{k+1,m} \\
k < j\,,\ m \geq i &\implies c_{k,m} = a_{k,m+1} \\
k \geq j\,,\ m \geq i &\implies c_{k,m} = a_{k+1,m+1}
\end{aligned}$$

Für $k < m$ kann der Fall $k \geq j\,,\ m < i$ nicht vorliegen. Daher gilt $c_{k,m} = a_{k,m}\,,\ a_{k,m+1}$ oder $a_{k+1,m+1}$, also jedenfalls $c_{k,m} = 0$. Folglich ist $A_{j,i}$ eine untere Dreiecksmatrix. Außerdem gilt $c_{i,i} = a_{i,i+1} = 0$. Damit folgt $\det(A_{j,i}) = 0$ für $i < j$.
Die Streichungsmatrix $A_{i,i}$ ist ebenfalls eine untere Dreiecksmatrix. Sie hat die Diagonaleinträge $a_{1,1}, \ldots, a_{i-1,i-1}, a_{i+1,i+1}, \ldots, a_{n,n}$, also die Determinante

$$\det(A_{i,i}) = a_{1,1} \cdot \ldots \cdot a_{i-1,i-1} \cdot a_{i+1,i+1} \cdot \ldots \cdot a_{n,n} = \frac{\det(A)}{a_{i,i}}\,.$$

Damit folgt $b_{i,i} = \dfrac{1}{\det(A)} \cdot \det(A_{i,i}) = \dfrac{1}{a_{i,i}}$. Der Beweis für obere Dreiecksmatrizen geht analog. □

9 Das charakteristische Polynom

9.1 Definition des charakteristischen Polynoms

Definition: Charakteristisches Polynom einer Matrix
Es sei $A \in M_n(K)$. Die formale Determinante $\chi_A(x) := \det(x \cdot E_n - A)$ ist ein Polynom mit Koeffizienten aus dem Körper K und heißt *charakteristisches Polynom* von A.
Die Matrix $x \cdot E_n - A$ mit Einträgen aus dem Polynomring $K[x]$ heißt *charakteristische Matrix* von A.

Manche Autoren bezeichnen das Polynom $\tilde{\chi_A} = \det(A - x \cdot E_n)$ als charakteristisches Polynom von A. Nach (8.2.6.b) gilt $\tilde{\chi_A} = (-1)^n \chi_A$.
Ein Wort zum Begriff „formale Determinante“: Es gibt zwei Möglichkeiten, sich klarzumachen, was die Determinante in dieser Definition eigentlich bedeutet:
Erstens: Man kümmert sich nicht darum, daß die Variable x kein Körperelement ist, sondern tut zunächst so, als sei sie eines, und berechnet die Determinante der Matrix

$$\begin{pmatrix} x & & \\ & \ddots & \\ & & x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n,1} & \dots & \alpha_{n,n} \end{pmatrix}$$

in der gewohnten Weise, etwa durch Entwickeln. Dann hat man das charakteristische Polynom und „vergißt“, daß man während der Rechnung den Begriff der Determinante benutzt hat. Beispielsweise rechnet man im Fall $n = 2$:

$$\det\left(\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} x - \alpha_{1,1} & -\alpha_{1,2} \\ -\alpha_{2,1} & x - \alpha_{2,2} \end{pmatrix}$$
$$= (x - \alpha_{1,1})(x - \alpha_{2,2}) - \alpha_{1,2}\alpha_{2,1} = x^2 - (\alpha_{1,1} + \alpha_{2,2})x + (\alpha_{1,1}\alpha_{2,2} - \alpha_{1,2}\alpha_{2,1}).$$

Mit dieser Methode kommt man für die Berechnung des charakteristischen Polynoms zwar zurecht, aber sie ist vom theoretischen Standpunkt aus natürlich völlig unbefriedigend. Deshalb hier eine saubere Lösung:
Zweitens: Wir erinnern uns, daß man zum Berechnen der Determinante einer Matrix $A = (\alpha_{i,j})$ die Einträge miteinander multiplizieren und die so entstandenen Produkte addieren oder subtrahieren muß. Eine Division kommt jedoch nirgends vor[27]. Wir benutzen also die Körpereigenschaft, daß jedes Element $\lambda \in K \setminus \{0\}$ ein multiplikatives Inverses hat, überhaupt nicht. Multiplizieren, addieren und subtrahieren kann man auch in Ringen (s. Abschnitt 15.2). Also können wir die Einträge der Determinante auch aus einem kommutativen Ring R wählen, etwa aus dem Ring $R = K[x]$ der Polynome mit Koeffizienten aus dem Körper K. Genau das geschieht bei der Definition des charakteristischen Polynoms.

(9.1.1) Lemma
(*a*) *Das charakteristische Polynom einer Matrix $A \in M_n(K)$ hat den Grad genau n.*
(*b*) *Ähnliche Matrizen haben dasselbe charakteristische Polynom.*

[27] Dieses Argument brauchten wir schon für (8.4.5).

Beweis:

(*a*) Induktion nach n: Im Fall $n = 1$ gilt $\chi_A(x) = \det(x - \alpha_{1,1}) = x - \alpha_{1,1}$. Nun sei die Behauptung gezeigt für $n - 1$. Entwicklung nach der ersten Spalte liefert

$$\chi_A(x) = (x-\alpha_{1,1})\cdot \begin{vmatrix} x-\alpha_{2,2} & -\alpha_{2,3} & \dots & -\alpha_{2,n} \\ -\alpha_{3,2} & x-\alpha_{3,3} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\alpha_{n,2} & \dots & \dots & x-\alpha_{n,n} \end{vmatrix} + \sum_{i=2}^{n} (-1)^{i+1} \det\big((xE_n - A)_{i,1}\big)\,.$$

Die Determinante im ersten Summanden ist nach Voraussetzung ein Polynom vom Grad genau $n-1$, also der erste Summand ein Polynom vom Grad genau n.
Die Streichungsmatrix $(xE_n - A)_{i,1}$ hat $n-1$ Einträge, in denen das x vorkommt. Ihre Determinante ist eine Summe von Produkten (mit Vorzeichen $+1$ oder -1), die alle jeweils $n-1$ Faktoren haben. Also kann in einer solchen Determinante höchstens die Potenz x^{n-1} vorkommen. Damit ist

$$\sum_{i=2}^{n} (-1)^{i+1} \det\big((xE_n - A)_{i,1}\big)$$

ein Polynom in der Variablen x vom Grad $\leq n-1$, und schließlich $\chi_A(x)$ ein Polynom vom Grad genau n.

(*b*) Es sei $S \in M_n(K)$ invertierbar. Wegen $(xE_n)S = xS = S(xE_n)$ und (8.2.6a/b) gilt

$$\begin{aligned} \chi_{S^{-1}AS}(x) &= \det\big(xE_n - S^{-1}AS\big) = \det\big(S^{-1}(xE_n - A)S\big) \\ &= \det(S^{-1})\det(xE_n - A)\det(S) = \big(\det(S)\big)^{-1}\det(S)\det(xE_n - A) \\ &= \chi_A(x)\,. \end{aligned}$$

□

(9.1.1.b) erlaubt uns, vom charakteristischen Polynom einer linearen Abbildung φ zu sprechen, da die Matrizen, die φ bezüglich verschiedener Basen von V beschreiben, alle paarweise ähnlich sind:

Definition: Charakteristisches Polynom einer linearen Abbildung
Es sei φ ein Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Vektorraums V über dem Körper K. Weiter sei $(b_1, \dots, b_n)$ eine geordnete Basis von V und A die Koeffizientenmatrix von φ bezüglich dieser Basis. Dann nennen wir $\chi_\varphi(x) := \chi_A(x)$ das *charakteristische Polynom* von φ.

(9.1.2) Beispiele *Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom von Matrizen*

1. Die Einheitsmatrix E_n hat das charakteristische Polynom $\chi_{E_n}(x) = (x-1)^n$ und das Minimalpolynom $M_{E_n}(x) = x - 1$.

2. Das charakteristische Polynom der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ aus Beispiel (5.3.1) und (5.3.5) ist

$$\chi_A(x) = \begin{vmatrix} x-1 & -1 & 0 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = (x-1)(x-2)(x-3)\,.$$

In diesem Fall stimmen also charakteristisches Polynom und Minimalpolynom überein.

3. Es sei $V = \mathbb{R}^5$ und $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -5 & -3 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 8 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
   Durch elementare Umformungen der Matrix $x \cdot E - A$ und Entwickeln folgt

$$\chi_A(x) = |x \cdot E - A| = \begin{vmatrix} x-3 & 2 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & x-3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & x+3 & 1 & -3 \\ -1 & -7 & -8 & x-4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x-3)^3(x^2+2)\,.$$

   Das Minimalpolynom berechnet man (etwa nach der Methode aus Abschnitt 5.2) zu $M_A(x) = (x-3)^2(x^2+2)$.

4. Ist A eine quadratische Matrix über dem Körper K, so bleibt das charakteristische Polynom von A bei einer Erweiterung des Skalarenkörpers gleich, weil in seine Berechnung nur die Einträge $\alpha_{i,j} \in K$ der Matrix A eingehen (vgl. (6.7.2)).

In den Beispielen (9.1.2,1–3) ist das charakteristische Polynom immer ein Vielfaches des Minimalpolynoms, also ein annullierendes Polynom für die Matrix A bzw. den durch A beschriebenen Endomorphismus φ. Daß dies immer so ist, zeigt der Hauptsatz des nächten Abschnitts, der Satz von Cayley-Hamilton.

9.2 Der Satz von Cayley-Hamilton

(9.2.1) Satz charakteristisches Polynom einer Begleitmatrix
Für beliebige $r \in \mathbb{N}$ und Skalare $\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1} \in K$ gilt

$$\begin{vmatrix} x & 0 & \ldots & 0 & \alpha_0 \\ -1 & x & \ldots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & x & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & -1 & x+\alpha_{r-1} \end{vmatrix} = x^r + \alpha_{r-1}x^{r-1} + \ldots + \alpha_0\,.$$

Ist also B die Begleitmatrix zum Polynom P, so hat B das charakteristische Polynom $\chi_B(x) = P(x)$. Dieses ist gleichzeitig das Minimalpolynom der Matrix B.

Beweis: Wir zeigen die Behauptung durch Induktion nach r. Für $r = 1$ ist alles klar. Sei die Aussage nun schon gezeigt für $(r-1)$-reihige Begleitmatrizen. Berechnet man die gesuchte r-reihige Matrix durch Entwicklung nach der ersten Spalte, so erhält man

$$x \cdot \begin{vmatrix} x & 0 & \ldots & 0 & \alpha_1 \\ -1 & x & \ldots & 0 & \alpha_2 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & x & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & -1 & x+\alpha_{r-1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 & \alpha_0 \\ -1 & x & \ldots & 0 & \alpha_2 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & x & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & -1 & x+\alpha_{r-1} \end{vmatrix}$$

$$= x \cdot (\alpha_1 + \alpha_2 x + \ldots + \alpha_{r-1} x^{r-2} + x^{r-1}) \; + \; (-1)^{r+1}(-1)^{r-1}\alpha_0$$

$$= x^r + \alpha_{r-1} x^{r-1} + \ldots + \alpha_0 \,,$$

wobei auf die linke Determinante die Induktionsvoraussetzung angewendet und die rechte Determinante nach der ersten Zeile entwickelt wird. □

Der Kästchensatz (8.3.10) für die Determinanten von Block-Dreiecksmatrizen hat ein Analogon für charakteristische Polynome:

(9.2.2) Lemma Kästchensatz für charakteristische Polynome
Es sei $A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{A_r} \end{pmatrix}$ *eine quadratische Matrix mit quadratischen Teilmatrizen* $A_1, \ldots, A_r$ *auf der Diagonalen.*
Dann gilt für die charakteristischen Polynome $\chi_A = \chi_{A_1} \cdot \ldots \cdot \chi_{A_r}$.

Beweis: Wir wenden (8.3.10) an auf die Determinante

$$\begin{aligned} \chi_A(x) &= \det(xE - A) = \begin{vmatrix} \boxed{xE - A_1} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{xE - A_r} \end{vmatrix} \\ &= \det(xE - A_1) \cdot \ldots \cdot \det(xE - A_r) \\ &= \chi_{A_1} \cdot \ldots \cdot \chi_{A_r} \,. \end{aligned}$$

Hierbei ist natürlich für E immer die Einheitsmatrix der passenden Größe einzusetzen. □

(9.2.3) Satz Satz von Cayley-Hamilton
Ist A eine $(n \times n)$-Matrix über dem Körper K mit dem charakteristischen Polynom χ_A , so ist $\chi_A(A)$ die Nullmatrix.

Beweis: Es ist zu zeigen, daß für jeden Vektor $v \in K^n$ gilt: $\big(\chi_A(A)\big)(v) = \mathfrak{o}$.
Dies ist klar für $v = \mathfrak{o}$. Im Falle $v \neq \mathfrak{o}$ betrachten wir den von v erzeugten A-zyklischen Unterraum U_v (siehe (5.2.1) und (5.2.2)). Dieser Unterraum hat eine Basis $(v, Av, \ldots, A^{k-1}v)$ für ein geeignetes $k \leq n$. Nach dem Basis-Ergänzungssatz kann man diese Basis ergänzen zu einer Basis $\mathcal{B} = (v, Av, \ldots, A^{k-1}v, b_1, \ldots, b_{k-n})$ von V. Da U_v ein A-invarianter Unterraum ist, hat der durch A beschriebene Endomorphismus φ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ eine Matrixdarstellung der Gestalt

$$A' = \begin{pmatrix} A_1' & M \\ 0 & A_2' \end{pmatrix} , \quad \text{wobei} \quad A_1' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & -\alpha_{k-1} \end{pmatrix}$$

eine $(k \times k)$-Begleitmatrix, M eine $\big(k \times (n-k)\big)$-Matrix und A_2' eine $\big((n-k) \times (n-k)\big)$-Matrix ist, und $\alpha_0 v + \alpha_1 A v + \ldots \alpha_{k-1} A^{k-1} v + A^k v = \mathfrak{o}$ gilt.
Da sich die Determinante bei Ähnlichkeitstransformationen (das heißt beim Übergang von A zu $A' = T^{-1}AT$ für eine reguläre Matrix T) nicht verändert, erhalten wir aus (9.2.2)
$\chi_A = \chi_{A'} = \chi_{A_2'} \cdot \chi_{A_1'}$ und dann mit (9.2.1) $\chi_A(x) = \chi_{A_2'}(x) \cdot (\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots \alpha_{k-1} x^{k-1} + x^k)$.
Schließlich folgt $\big(\chi_A(A)\big)(v) = \chi_{A_2'}(A) \cdot \underbrace{(\alpha_0 E + \alpha_1 A + \ldots \alpha_{k-1} A^{k-1} + x^A) v}_{= \mathfrak{o}} = \mathfrak{o}$. □

(9.2.4) Korollar *Es sei A eine $(n \times n)$-Matrix über dem Körper K mit Minimalpolynom M_A und charakteristischem Polynom χ_A. Dann gilt:*
(*a*) *Es gibt ein Polynom P mit mit $\chi_A = M_A \cdot P$.*
(*b*) *$\lambda \in K$ ist genau dann ein Eigenwert von A, wenn λ eine Nullstelle von χ_A ist.*

Beweis: (*a*) ist klar nach (9.2.3) und (5.1.3). (*b*) λ ist genau dann ein Eigenwert von A, wenn der Kern von $\lambda E - A$ nichttrivial, das heißt wenn $\lambda E - A$ singulär ist. Dies gilt genau dann, wenn $0 = \det(\lambda E - A) = \chi(\lambda)$ erfüllt ist. □

Definition: derogatorische Matrix, nichtderogatorische Matrix
Eine Matrix A heißt *nichtderogatorisch*, wenn ihr Minimalpolynom und charakteristisches Polynom übereinstimmen. Andernfalls heißt A *derogatorisch*.

Eine Matrix $A \in M_n(K)$ ist also genau dann nichtderogatorisch, wenn ihr Minimalpolynom den Grad n hat.

9.3 Minimalpolynom, charakteristisches Polynom und Jordan-Normalform

Im Folgenden seien $P_1, \ldots, P_t$ immer paarweise teilerfremde, irreduzible Polynome.
Am Minimalpolynom $M_A = \prod_{i=1}^t P_i^{k_i}$ einer Matrix A kann man ablesen, wieviele Begleitmatrizen zum Teiler P_i der größte Jordanblock in der Jordan-Normalform von A enthält, nämlich genau k_i (vgl. (6.1.9). Auch das charakteristische Polynom χ_A liefert eine Information über die Jordan-Normalform :

(9.3.1) Satz charakteristisches Polynom und algebraische Vielfachheit
Es sei A eine $(n \times n)$-Matrix über dem Körper K mit charakteristischem Polynom $\chi_A = \prod_{i=1}^t P_i^{m_i}$, wobei $P_1, \ldots, P_t$ paarweise teilerfremde, irreduzible Polynome seien. Dann ist m_i die algebraische Vielfachheit des Polynoms P_i, das heißt die Anzahl der Begleitmatrizen zum Polynom P_i in der Jordan-Normalform von A.

Beweis: Da das charakteristische Polynom sich bei Ähnlichkeitstransformationen nicht ändert, können wir gleich annehmen, daß A in der Jordan-Normalform vorliegt. A ist also eine Block-Diagonalmatrix mit Blöcken $J_1, \ldots, J_t$ auf der Diagonalen, wobei J_i seinerseits eine Block-Diagonalmatrix ist mit Jordanblöcken zum Polynom P_i auf der Diagonalen. Nach dem Kästchensatz (9.2.2) folgt $\chi_A = \prod_{i=1}^t \chi_{J_i}$.
Jeder Block J_i wiederum ist eine Block-Dreiecksmatrix mit Begleitmatrizen auf der Diagonalen und Nullen oder Verkettungseinsen unterhalb. Nach (9.2.2) ist also χ_{J_i} das Produkt der

charakteristischen Polynome dieser Begleitmatrizen. Jede von diesen hat nach (9.2.1) das charakteristische Polynom P_i. Nach (6.3.1) ist die algebraische Vielfachheit a_i des Polynoms P_i gleich der Anzahl der Begleitmatrizen im Block J_i. Also folgt $\chi_{J_i} = P_i^{a_i}$. Zusammen erhalten wir $\chi_A = \prod_{i=1}^t P_i^{a_i}$, also $m_i = a_i$ für jedes i wegen der eindeutigen Primfaktorzerlegung für Polynome. □

(9.3.2) Korollar *Jeder irreduzible Teiler P des charakteristischen Polynoms χ_A ist auch ein Teiler des Minimalpolynoms M_A.*

Beweis: Ist P ein irreduzibler Teiler von χ_A, so hat P bezüglich A die algebraische Vielfachheit $m \geq 1$. Die Jordan-Normalform von A enthält nach (6.3.1.b) mindestens eine Begleitmatrix zum Polynom P, also ist nach (6.1.9) P auch ein Teiler von M_A. □

(9.3.3) Beispiele *Minimalpolynom und charakteristisches Polynom*

1. Es sei $\lambda \in K$ und $A \in M_n(K)$ mit Minimalpolynom $M_A(x) = x - \lambda$. Nach (9.3.2) kann das charakteristische Polynom χ_A keine anderen irreduziblen Teiler besitzen und hat außerdem den Grad n. Also folgt $\chi_A(x) = (x-\lambda)^n$. Die Jordan-Normalform J von A hat nun lauter nichtverkettete eindimensionale Begleitmatrizen (λ) auf der Diagonalen, also $J = diag(\lambda, \ldots, \lambda) = \lambda \cdot E_n$.
   In diesem Fall (das ist die absolute Ausnahme!) ist sogar die Matrix A durch die Angabe des Minimalpolynoms eindeutig bestimmt, denn ihre Jordan-Normalform J ist mit allen Matrizen $S \in M_n(K)$ vertauschbar. Zu jeder Matrix A mit dieser Jordan-Normalform gibt es eine reguläre Matrix S mit $A = S^{-1}JS = S^{-1}SJ = J$. Daher ist J die einzige Matrix in $M_n(K)$ mit dem Minimalpolynom $x - \lambda$.

2. Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ paarweise verschieden, und hat $A \in M_n(K)$ das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = (x-\lambda_1) \cdot \ldots \cdot (x - \lambda_n)$, so hat A nach (9.3.2) das Minimalpolynom $M_A = \chi_A$ und die Jordan-Normalform $J = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
   Jetzt ist A nicht mehr eindeutig bestimmt, denn es kann zum Beispiel die Reihenfolge der Diagonaleinträge vertauscht werden. A braucht aber auch keine Diagonalmatrix zu sein:
   Beispielweise hat die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ das charakteristische Polynom
   $$\chi_A(x) = \begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} = (x-1)^2 - 1 = x(x-2),$$
   und ist folglich ähnlich zu $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ und $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
   B und C sind Matrizen in Jordan-Normalform , da die Reihenfolge der Jordanblöcke nicht vorgeschrieben ist.
   Die Matrix A aus (9.1.2.2) hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x-2)(x-3)$, also die Jordan-Normalform $diag(1,2,3)$.

3. Die Matrix A aus (9.1.2.3) hat das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = (x-3)^3(x^2+2)$ und das Minimalpolynom $M_A(x) = (x-3)^2(x^2+2)$.
   Am charakteristischen Polynom lesen wir ab: In der Jordan-Normalform von A muß eine Begleitmatrix $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ zum irreduziblen Teiler x^2+2 auftreten, sowie drei Begleitmatrizen (3) zum irreduziblen Teiler $x-3$.

Am Minimalpolynom lesen wir ab: Die längste Verkettung der eindimensionalen Begleitmatrizen hat die Länge 2. Also hat A die Jordan-Normalform

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \boxed{3} & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{3} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{3} \end{matrix} \end{pmatrix}.$$

Selbst wenn zwei Endomorphismen dasselbe Minimalpolynom und dasselbe charakteristische Polynom haben, müssen sie nicht ähnlich sein:

(9.3.4) Beispiel $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ \hline & & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{array}\right)$ und $B = \left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ \hline & & 1 & \\ \hline & & & 1 \end{array}\right)$

haben beide das Minimalpolynom $M(x) = (x-1)^2$ und das charakteristische Polynom $\chi(x) = (x-1)^4$, sind aber nicht ähnlich, da sie verschiedene Jordan-Normalformen sind.

Im vorstehenden Beispiel haben die Matrizen die Dimension 4. Kleiner konnte die Dimension auch nicht sein, denn durch Fallunterscheidung (betreffend die möglichen Minimalpolynome bzw. charakteristischen Polynome) erhält man

(9.3.5) Satz *Ist $n \leq 3$, und haben $A, B \in M_n(K)$ dasselbe Minimalpolynom und dasselbe charakteristische Polynom, so sind A und B ähnlich.*

Definition: Spur einer quadratischen Matrix
Es sei $A \in M_n(K)$. Die Summe $\alpha_{1,1} + \alpha_{2,2} + \ldots + \alpha_{n,n}$ der Diagonalelemente von A heißt die *Spur* von A. Die Spur von A wird üblicherweise bezeichnet mit $\mathrm{Tr}(A)$ oder $\mathrm{tr}(A)$ (engl.: trace).

(9.3.6) Lemma
(*a*) *Für $A, B \in M_n(K)$ gilt $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.*
(*b*) *Ähnliche Matrizen haben dieselbe Spur.*

Beweis: (*a*) rechnet man leicht nach. Sind A und B ähnlich, so gibt es eine Matrix $S \in M_n(K)$ mit $B = S^{-1}AS$. Aus (*a*) folgern wir $\mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}\big((S^{-1}A)S\big) = \mathrm{Tr}\big(S(S^{-1}A)\big) = \mathrm{Tr}(A)$. □

Die Determinante einer Matrix A (bzw. des durch A beschriebenen Endomorphismus) kann man immer am konstanten Glied des charakteristischen Polynoms ablesen. Falls das charakteristische Polynom ein Produkt von lauter Linearfaktoren ist, bekommt man auch noch Informationen über die Eigenwerte von A:

(9.3.7) Satz Zusammenhang von Determinante, Spur und charakteristischem Polynom

(*a*) $\det(A) = (-1)^n \chi_A(0)$.

(*b*) *Das charakteristische Polynom* χ_A *zerfalle in Linearfaktoren* $\chi(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$. *Dann ist* $\det(A)$ *das Produkt der Eigenwerte von A, und die Spur von A ist gleich der Summe der Eigenwerte von A, wobei in beiden Fällen jeder Eigenwert so oft gezählt wird, wie seine algebraische Vielfachheit angibt.*
$(-1) \cdot \mathrm{Tr}(A)$ *ist der Koeffizient von* x^{n-1} *in* χ_A .

Beweis:

(*a*) Berechnet man den Wert des charakteristischen Polynoms χ_A von A an der Stelle 0, so erhält man $\chi(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

(*b*) Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die *verschiedenen* Nullstellen von χ_A, wobei λ_i mit der Vielfachheit m_i auftrete, so ist m_i nach (9.3.1) die algebraische Vielfachheit von λ_i. Ausmultiplizieren von $(x - \lambda_1)^{m_1} \cdot \ldots \cdot (x - \lambda_k)^{m_k}$ zeigt, daß $(-1)^n \prod_{i=1}^k \lambda_i^{m_i}$ der konstante Koeffizient von $\chi_A(x)$ und $(-1) \sum_{i=1}^k \lambda_i^{m_i}$ der Koeffizient von x^{n-1} in $\chi_A(x)$ ist. □

Verwendet man die Kenntnis, daß jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[x]$ ungleich dem Nullpolynom nur endlich viele Nullstellen in $\mathbb{C}$ besitzt, so kann man folgenden Satz beweisen:

(9.3.8) Satz *Sind* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ *ähnlich in* $M_n(\mathbb{C})$*, so sind sie auch ähnlich in* $M_n(\mathbb{R})$.

Beweis: Es sei $S \in M_n(\mathbb{C})$ regulär mit $A = S^{-1}BS$. Dann gibt es Matrizen $P, Q \in M_n(\mathbb{R})$ mit $S = P + iQ$. Nun gilt $(P + iQ)A = B(P + iQ)$ (1) . Da A, B, P, Q alle reell sind, zeigt die Aufspaltung von (1) in Real- und Imaginärteil $PA = BP$ und $QA = BQ$. Für alle $r \in \mathbb{R}$ gilt also $(P + rQ)A = B(P + rQ)$. Die Determinante $p(x) = \det(P + xQ)$ ist ein Polynom mit komplexen Koeffizienten. Wegen $p(i) = \det(P + iQ) = \det(S) \neq 0$ hat p nur endlich viele Nullstellen. Insbesondere gibt es eine reelle Zahl r mit $\det(P + rQ) \neq 0$. Somit ist $T = P + rQ \in M_n(\mathbb{R})$ regulär, und es gilt $A = T^{-1}BT$. □

Literatur: Es gibt eine Serie von n Polynomen, die die Ähnlichkeitsklasse einer Matrix A festlegen. Da die Berechnung dieser Polynome aber aufwendig ist und im allgemeinen wenig geeignet, die Jordan-Normalform einer Matrix zu bestimmen, soll dieses Thema nur gestreift werden. Im übrigen wird auf die Literatur, etwa [Lor], Bd.II, Kap.IX, §3, (Stichworte: *Invariantenteiler* und *Determinantenteiler*) verwiesen.
Ist A eine $(n \times n)$-Matrix, so ist eine $(k \times k)$-Untermatrix von A eine Matrix, die aus A entsteht, indem man zuerst $n - k$ Zeilen und dann $n - k$ Spalten streicht. Die (1×1)-Untermatrizen haben also jeweils einen Eintrag, die $((n-1) \times (n-1))$-Untermatrizen sind gerade die Streichungsmatrizen, und die einzige $(n \times n)$-Untermatrix ist A selbst. Analog definiert man $(k \times k)$-Unterdeterminanten.
Halten wir ein $j \in \{1, \ldots, n\}$ fest, so sind die $(j \times j)$-Unterdeterminanten der Determinante der charakteristischen Matrix $xE_n - A$ Polynome in x. Für dieses feste j können wir also den größten gemeinsamen Teiler $d_j(A)$ aller $(j \times j)$-Unterdeterminanten von $\det(xE_n - A)$ bilden. $d_j(A)$ heißt der *j-te Determinantenteiler* von A. Der n-te Determinantenteiler von A ist gerade das charakteristische Polynom. Diese Determinantenteiler erlauben die Berechnung der Jordan-Normalform von A, denn es gilt:
([Lor] II, Satz 4, p.151) *Zwei Matrizen* $A, B \in M_n(K)$ *sind genau dann ähnlich, wenn sie für alle* $1 \leq j \leq n$ *dieselben Determinantenteiler besitzen.*

Ist K ein Körper, V ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum und φ ein Endomorphismus von V, dessen Minimalpolynom M mit dem charakteristischen Polynom übereinstimmt (d.h. φ wird durch eine nichtderogatorische Matrix beschrieben), so kann man eine Aussage über die φ-invarianten Unterräume von V machen: Diese sind genau die Kerne der normierten Teiler von M (Ulbrich, [55]). Dies ist eine Verallgemeinerung von (5.5.6). Insbesondere hat V nur endlich viele φ-invariante Unterräume, nämlich höchstens $2^{\dim(V)}$. Dagegen ist beispielsweise jeder Unterraum von $\mathbb{R}^2$ invariant unter der Identität, das sind unendlich viele invariante Unterräume.

Der Beweis von (9.3.8) stammt aus [56]. Durch Benutzen desselben Arguments für Polynome in mehreren Variablen kann man (9.3.8) verallgemeinern auf beliebige unendliche Körper $K \subseteq L$ (s. [7]).

10 * Reihen φ-invarianter Unterräume

Es sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum, φ ein Endomorphismus von V, und U ein φ-invarianter Unterraum von V. In Abschnitt 3.5 haben wir die von φ auf dem Faktorraum V/U induzierte lineare Abbildung φ^* definiert. Zur Erinnerung: $\varphi^*(v+U) = \varphi(v) + U$.
Was kann man nun über das Minimalpolynom von φ^* sagen? Wie sehen die φ^*-invarianten Unterräume von V/U aus? Was weiß man über das Minimalpolynom von φ, wenn man das Minimalpolynom der Einschränkung $\varphi|_U$ und das Minimalpolynom von φ^* kennt? Kann man auf diese Weise womöglich die Berechnung des Minimalpolynoms reduzieren auf die Berechnung der Minimalpolynome von geeigneten Faktoren von V?
In Kapitel 9 ist ein weiteres annullierendes Polynom von φ in Erscheinung getreten, das charakteristische Polynom. Die Definition dieses Polynoms erscheint ein wenig künstlich: es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, warum dieses mit Hilfe einer Determinante hergestellte Polynom ein Vielfaches des Minimalpolynoms ist. In diesem Kapitel soll der Hintergrund ein bißchen erhellt und aufgezeigt werden, was das charakteristische Polynom wirklich mit dem Minimalpolynom zu tun hat.

10.1 * Reihen φ-invarianter Unterräume

(10.1.1) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V. Weiter sei U ein φ-invarianter Unterraum von V und φ^* die von φ auf dem Faktorraum V/U induzierte Abbildung. Dann gilt:*

(a) *Ist W ein $\varphi|_U$-invarianter Unterraum von U, so ist W auch ein φ-invarianter Unterraum von V.*

(b) *Die φ^*-invarianten Unterräume von V/U sind genau die Räume W/U, wobei W ein φ-invarianter Unterraum von V mit $W \supseteq U$ ist.*

Beweis: (a) ist klar und ebenso, daß für einen φ-invarianten Unterraum W von V mit $W \supseteq U$ der Raum W/U ein φ^*-invarianter Unterraum von V/U ist. Umgekehrt ist für einen φ^*-invarianten Unterraum W^* von V/U die Menge $W := \{v \in V \mid v + U \in W^*\}$ zunächst ein Unterraum von V, der U als Teilmenge enthält, und außerdem φ-invariant, denn für $v \in W$ ist $\varphi(v) + U = \varphi^*(v+U) \in W^*$, also $\varphi(v) \in W$. □

(10.1.2) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V und U ein φ-invarianter Unterraum von V, sowie φ^* die von φ auf dem Faktorraum V/U induzierte Abbildung. Seien M_φ, M_{φ^*}, $M_{\varphi|_U}$ die entsprechenden Minimalpolynome. Dann gilt:*

(a) *M_{φ^*} ist ein Teiler von M_φ;*

(b) *M_φ ist ein Teiler von $M_{\varphi|_U} \cdot M_{\varphi^*}$.*

Beweis: (a) Für alle $v \in V$ gilt $M_\varphi(\varphi^*)(v+U) = M_\varphi(\varphi)v + U = U$, also ist M_φ ein annullierendes Polynom für φ^*.
(b) Für alle $v \in V$ gilt $M_{\varphi^*}(\varphi)v + U = M_{\varphi^*}(\varphi^*)(v+U) = U$, also $M_{\varphi^*}(\varphi)v \in U$. Damit folgt $M_{\varphi|_U}(\varphi) \cdot M_{\varphi^*}(\varphi)v = \mathfrak{o}$, also die Aussage. □

(10.1.3) Beispiel Es kann durchaus M_φ ein echter Teiler von $M_{\varphi|_U} \cdot M_{\varphi^*}$ sein: Man wähle zum Beispiel $V = \mathbb{R}^2$, $\varphi = id$, und U einen beliebigen eindimensionalen Unterraum von V. Dann gilt $M_\varphi(x) = M_{\varphi|_U}(x) = M_{\varphi^*}(x) = x - 1$.

(10.1.4) Korollar *Es sei A eine $(n \times n)$-Matrix vom Rang r. Dann hat das Minimalpolynom von A den Grad höchstens $r+1$. Im Fall $r < n$ ist diese Abschätzung bestmöglich.*

Beweis: Ist $\dim(V) = n$, so ist nach dem Dimensionssatz für lineare Abbildungen $U := \mathrm{Kern}(A)$ ein A-invarianter Unterraum der Dimension $n-r$ von V. Die Einschränkung $A|_U$ ist die Nullabbildung, hat also das Minimalpolynom 1 oder x (je nachdem, ob $U = \{\mathfrak{o}\}$ oder $U \neq \{\mathfrak{o}\}$ ist). Die Dimension von V/U ist r, also der Grad des Minimalpolynoms der von A auf V/U induzierten Abbildung A^* höchstens r. Nach (10.1.2.b) folgt die Behauptung.
Um zu zeigen, daß im allgemeinen Fall die Abschätzung nicht verbessert werden kann, betrachten wir für beliebiges n und $r \leq n$ die Matrix $A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & \\ \hline & A_2 \end{array}\right)$, wobei A_2 eine $(n-r \times n-r)$-Matrix mit lauter Nullen und A_1 eine $(r \times r)$-Matrix sei mit Einsern auf der Diagonalen und auf der unteren Nebendiagonalen und sonst Nullen. Dann hat A den Rang r, und das Minimalpolynom von A ist $x(x-1)^r$, hat also den Grad $r+1$. $\square$

Hat der Körper mindestens $r+1$ verschiedene Elemente $0, 1, \ldots, r$, so kann man im vorstehenden Beweis auch die Diagonalmatrix $A = diag(1, 2, \ldots, r, 0, \ldots, 0)$ verwenden. Diese Matrix vom Rang r hat offensichtlich das Minimalpolynom

$$M(x) = (x-1)(x-2)\ldots(x-r)x$$

vom Grad $r+1$.

Definition: φ-isomorphe Faktorräume
Es sei φ ein Endomorphismus von V, und seien U_1, U_2, W_1, W_2 φ-invariante Unterräume von V mit $U_1 \subseteq U_2$ und $W_1 \subseteq W_2$. Seien weiter φ_{U_2/U_1} und φ_{W_2/W_1} die von φ auf diesen beiden Faktorräumen induzierten Endomorphismen.
Die Faktorräume U_2/U_1 und W_2/W_1 heißen *φ-isomorph*, wenn es einen Isomorphismus $\tau : U_2/U_1 \to W_2/W_1$ gibt, so daß gilt: $\tau^{-1} \circ \varphi_{W_2/W_1} \circ \tau = \varphi_{U_2/U_1}$.
(Grob gesprochen bedeutet dies, daß U_2/U_1 und W_2/W_1 dieselbe Dimension haben, und φ dieselben Abbildungen auf beiden Faktorräumen induziert.)

(10.1.5) Lemma *Es sei φ ein Endomorphismus von V und es seien U, W φ-invariante Unterräume von V. Dann ist $U/(U \cap W)$ φ-isomorph zu $(U+W)/W$.*

Beweis: Zunächst sind $U \cap W$ und $U + W$ wieder φ-invariante Unterräume von U. Sei ρ die von φ auf $U/(U \cap W)$ und π die von φ auf $(U+W)/W$ induzierte Abbildung. Weiter sei $\tau : U/(U \cap W) \to (U+W)/W$ definiert durch $\tau\big(u + (U \cap W)\big) = u + W$. Dann gilt:
(i) *τ ist wohldefiniert:* Seien $u_1, u_2 \in U$ mit $u_1 + (U \cap W) = u_2 + (U \cap W)$. Dann gilt $u_1 - u_2 \in U \cap W \subseteq W$, also $u_1 + W = u_2 + W$.
(ii) *τ ist linear* wegen der Rechenregeln mit Elementen von Faktorräumen.

(*iii*) τ *ist injektiv:* Für $u \in U$ gilt $u + (U \cap W) \in \mathrm{Kern}(\tau) \iff u + W = W \iff u \in W \iff u \in U \cap W \iff u + (U \cap W) = \mathfrak{o}_{U/U\cap W}$.
(*iv*) τ *ist surjektiv:* Für beliebige $u \in U$ und $w \in W$ gilt $(u + w) + W = u + W = \tau\big(u + (U \cap W)\big)$.
(*v*) $\tau^{-1} \circ \pi \circ \tau = \rho$, denn für alle $u \in U$ gilt: $\rho\big(u + (U \cap W)\big) = \varphi(u) + (U \cap W)$ und $\tau^{-1} \circ \pi \circ \tau(u + (U \cap W)\big) = \tau^{-1} \circ \pi(u + W) = \tau^{-1}\big(\varphi(u) + W\big) = \varphi(u) + (U \cap W)$. □

(10.1.6) Lemma Lemma von Zassenhaus
Es seien U_1, U_2, W_1, W_2 *φ-invariante Unterräume von* V *mit* $U_1 \subseteq U_2$ *und* $W_1 \subseteq W_2$. *Weiter sei* $D_{ij} = U_i \cap W_j$.
Dann sind $U_1 + D_{21} \subseteq U_1 + D_{22}$ *und* $W_1 + D_{12} \subseteq W_1 + D_{22}$ *ebenfalls φ-invariante Unterräume von* V, *und die Faktoren* $(U_1 + D_{22})/(U_1 + D_{21})$ *und* $(W_1 + D_{22})/(W_1 + D_{12})$ *sind φ-isomorph.*

Beweis: Die angegebenen Inklusionen sind klar, und die Summe von zwei φ- invarianten Unterräumen ist wieder φ-invariant. Wir zeigen nun, daß die beiden angegebenen Faktorräume φ-isomorph sind zum Faktorraum $D_{22}/(D_{12} + D_{21})$. Hierfür wenden wir (10.1.5) an auf die Unterräume $U = D_{22}$ und $W = U_1 + D_{21}$.
Es ist $U + W = D_{22} + U_1 + D_{21} = D_{22} + U_1$ und wegen $D_{21} \subseteq D_{22}$ gilt nach dem modularen Gesetz

$$\begin{aligned} U \cap W &= D_{22} \cap (U_1 + D_21) = (D22 \cap U_1) + D_{21} = (U_2 \cap W_2 \cap U_1) + D_{21} \\ &= (U_1 \cap W_2) + D_{21} = D_{12} + D_{21}. \end{aligned}$$

Nach (10.1.5) sind also die Faktorräume $U/(U \cap W) = D_{22}/(D_{12} + D_{21})$ und $(U + W)/W = (U_1 + D_{22})/(U_1 + D_{21})$ zueinander φ-isomorph. Genauso geht der Beweis für den Faktor $(W_1 + D_{22})/(W_1 + D_{12})$. □

Definition: φ-Reihe, Verfeinerung, φ-Hauptreihe, φ-isomorphe φ-Reihen
Eine Kette $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$ von φ-invarianten Unterräumen eines Vektorraumes V soll eine *φ-Reihe von* V heißen. Den größten Index r nennen wir die *Länge* dieser Reihe.
Die φ-Reihe $\{\mathfrak{o}\} = W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \ldots \subsetneq W_s = V$ heiße *Verfeinerung* der φ-Reihe $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$, wenn $\{U_0, \ldots, U_r\}$ eine Teilmenge von $\{W_0, \ldots, W_s\}$ ist.
Eine nicht mehr verfeinerbare φ-Reihe von V heiße *φ-Hauptreihe von* V.
Die beiden φ-Reihen $\{\mathfrak{o}\} = W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \ldots \subsetneq W_s = V$ und $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$, von V sollen *φ-isomorph* heißen, wenn es eine Bijektion von der Menge der Faktoren U_i/U_{i-1} zur Menge der Faktoren W_j/W_{j-1} gibt, so daß die einander entsprechenden Faktoren φ-isomorph sind. (Insbesondere müssen die beiden φ-Reihen dann dieselbe Länge haben.)

Da der Vektorraum V endliche Dimension hat, besitzt er immer eine φ-Hauptreihe.
Ist $\dim(V) = n$, so ist die Länge einer φ-Hauptreihe von V höchstens n. Sie kann aber auch echt kleiner sein:

(10.1.7) Beispiel Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und $\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Da φ keine Eigenwerte besitzt (vgl. (6.1.8.1)), hat V keine eindimensionalen φ-invarianten Unterräume. $\{\mathfrak{o}\} \subsetneq V$ ist daher eine φ-Hauptreihe der Länge 1 von V.

(10.1.8) Satz (Schreier, Jordan-Hölder)
Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V.
(a) Je zwei φ-Reihen von V haben zueinander φ-isomorphe Verfeinerungen. (Verfeinerungssatz von Schreier)
(b) Je zwei φ-Hauptreihen von V sind zueinander φ-isomorph. (Satz von Jordan-Hölder)

Beweis: *(a)* Seien $\mathcal{X}: \{\mathfrak{o}\} = X_0 \subsetneq \ldots \subsetneq X_r = V$ und $\mathcal{Y}: \{\mathfrak{o}\} = Y_0 \subsetneq \ldots \subsetneq Y_s = V$ zwei φ-Reihen von V. Wir definieren $X_{ij} := X_i + (X_{i+1} \cap Y_j)$; und $Y_{ij} := Y_j + (Y_{j+1} \cap X_i)$ für alle vorkommenden Indices i und j. Dann ist

$$\mathcal{X}^* : \{\mathfrak{o}\} = X_{00} \subseteq X_{01} \subseteq \ldots \subseteq X_{0s} = X_1 = X_{10} \subseteq \ldots \subseteq X_{1s} = X_2 \subseteq \ldots \subseteq X_{rs} = V$$

eine Verfeinerung der φ-Reihe $\mathcal{X}$. Analog bilden die Unterrräume Y_{ij} eine Verfeinerung $\mathcal{Y}^*$ der φ-Reihe $\mathcal{Y}$.
Die Anwendung von (10.1.6) auf $U_1 = X_i$, $U_2 = X_{i+1}$, $W_1 = Y_j$, $W_2 = Y_{j+1}$ liefert, daß der Faktorraum

$$\begin{aligned} X_{i,j+1}/X_{i,j} &= \big(X_i + (X_{i+1} \cap Y_{j+1})\big) \,/\, \big(X_i + (X_{i+1} \cap Y_j)\big) \\ &= \big(U_1 + (U_2 \cap W_2)\big) \,/\, \big(U_1 + (U_2 \cap W_1)\big) \end{aligned}$$

φ-isomorph ist zum Faktorraum

$$\begin{aligned} \big(W_1 + (U_2 \cap W_2)\big) \,/\, \big(W_1 + (U_1 \cap W_1)\big) &= \big(Y_j + (X_{i+1} \cap Y_{j+1})\big) \,/\, \big(Y_j + (X_i \cap Y_{j+1})\big) \\ &= Y_{i,j+1}/Y_{i,j} \end{aligned}$$

für alle Paare (i, j) von Indices. Die beiden Verfeinerungen $\mathcal{X}^*$ und $\mathcal{Y}^*$ sind also zueinander φ-isomorph. *(b)* ist jetzt klar nach *(a)*. □

10.2 * Nochmals das charakteristische Polynom

Wir definieren jetzt ein „neues“ charakteristisches Polynom, von dem wir zunächst einige Eigenschaften herleiten und dann natürlich zeigen werden, daß es mit dem in Kapitel 9 definierten charakteristischen Polynom übereinstimmt.

Definition: charakteristisches Polynom
Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V und

$$\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$$

eine φ-Hauptreihe von V. Sei φ_i^* die von φ auf dem Faktorraum U_i/U_{i-1} induzierte Abbildung, und sei M_i das Minimalpolynom von φ_i^*. Dann heißt $\chi = M_1 \cdot \ldots \cdot M_r$ das *charakteristische Polynom* von φ.

(10.2.1) Satz
(a) *Die Definition des charakteristischen Polynoms ist unabhängig von der Wahl der φ-Hauptreihe.*
(b) $\operatorname{grad}(\chi) = \dim(V)$.

Beweis: (a) Zwei φ-Hauptreihen $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$ und $\{\mathfrak{o}\} = W_0 \subsetneq \ldots \subsetneq W_r = V$ von V sind nach (10.1.8b) zueinander φ-isomorph. Sei φ_i^* die von φ auf U_i/U_{i-1}, und φ_i' die von φ auf W_i/W_{i-1} induzierte Abbildung.
Dann gibt es eine Bijektion (Permutation) π der Indexmenge $\{1, \ldots, r\}$, und zu jedem Index i einen Vektorraumisomorphismus τ_i von U_i/U_{i-1} nach $W_{\pi(i)}/W_{\pi(i)-1}$, so daß gilt:

$$\varphi_i^* = \tau_i^{-1} \circ \varphi_{\pi(i)}' \circ \tau_i .$$

Die Endomorphismen φ_i^* und $\varphi_{\pi(i)}'$ sind also ähnlich und haben daher dasselbe Minimalpolynom. Die bei der Berechnung des charakteristischen Polynoms auftretenden Minimalpolynome der Hauptfaktoren unterscheiden sich, wenn man eine andere Hauptreihe verwendet, folglich nur in der Reihenfolge.
(b) Als Faktor einer φ-Hauptreihe von V besitzt der Faktorraum U_i/U_{i-1} keinen echten φ_i^*-invarianten Unterraum. Ist k_i der Grad von M_i, so erhält man nach (5.2.1) einen φ_i^*-invarianten Unterraum der Dimension k_i von U_i/U_{i-1}.
Das geht aber nur für $k_i = \dim(U_i/U_{i-1})$.
Also haben wir $\operatorname{grad}(\chi) = \sum_{i=1}^r \operatorname{grad}(M_i) = \sum_{i=1}^r \dim(U_i/U_{i-1}) = \dim(V)$. □

(10.2.2) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V. Weiter sei U ein φ-invarianter Unterraum von V und φ^* die von φ auf dem Faktorraum V/U induzierte Abbildung. Dann gilt für die charakteristischen Polynome:* $\chi_\varphi = \chi_{\varphi|_U} \cdot \chi_{\varphi^*}$.

Beweis: Der Satz ist trivial im Fall $U = \{\mathfrak{o}\}$ oder $U = V$. Sei daher U ein nichttrivialer Teilraum von V. Die Unterraumkette $\{\mathfrak{o}\} \subsetneq U \subsetneq V$ verfeinern wir zu einer φ-Hauptreihe $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_r = V$. Sei etwa $U = U_k$.
Aus (10.1.1) folgt, daß $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq \ldots \subsetneq U_k = U$ eine $\varphi|_U$-Hauptreihe von U und $U_k/U_k \subsetneq \ldots \subsetneq U_r/U_k = V/U$ eine φ^*-Hauptreihe von V/U ist. Aus der Definition des charakteristischen Polynoms von φ als Produkt der Minimalpolynome der auf den Faktoren der Hauptreihe induzierten Abbildungen folgt nun die Behauptung. □

Man vergleiche (10.2.2) mit (10.1.2) und (10.1.3): Während sich die charakteristischen Polynome von Unterraum und Faktorraum zum charakteristischen Polynom des ganzen Raumes multiplizieren, gilt die entsprechende Aussage für die Minimalpolynome nicht.

(10.2.3) Satz charakteristisches Polynom und Minimalpolynom
Es φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V mit Minimalpolynom M und charakteristischem Polynom χ. Dann gilt:
(a) *M ist ein Teiler von χ. Insbesondere ist $\chi(\varphi)$ die Nullabbildung* (Satz von Cayley-Hamilton).
(b) *χ ist ein Teiler einer Potenz von M.*
Insbesondere haben M und χ dieselben Nullstellen, so daß die Nullstellen von χ genau die Eigenwerte von φ sind.

Beweis: (a) Induktion nach der Länge l einer φ-Hauptreihe von V:
Hat V keine echten φ-invarianten Unterräume ($l = 1$), so ist $M = \chi$, und die Behauptung ist klar. Sei nun U ein echter φ-invarianter Unterraum von V. Nach (10.1.1) sind dann die

Längen der $\varphi|_U$-invarianten Hauptreihen von U bzw. der φ^*-invarianten Hauptreihen von V/U echt kleiner als l. Nach Induktionsvoraussetzung ist $M_{\varphi|_U}$ ein Teiler von $\chi_{\varphi|_U}$ und M_{φ^*} ein Teiler von χ_{φ^*}. Nach (10.1.2) ist M ein Teiler von $M_{\varphi|_U} \cdot M_{\varphi^*}$, also ein Teiler von $\chi_{\varphi|_U} \cdot \chi_{\varphi^*} = \chi$.
(b) Sei wieder l die Länge einer φ-Hauptreihe von V. Das charakteristische Polynom χ ist das Produkt der Minimalpolynome der Endomorphismen, die von φ auf den Faktoren der φ-Hauptreihe induziert werden, also nach (10.1.2a) ein Produkt von l Teilern des Minimalpolynoms. Damit ist χ ein Teiler von M^l. □

Eine Analogon zum Satz (5.1.3) ist das folgende Korollar

(10.2.4) Korollar (Satz von Fitting)
Es sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n < \infty$ *und φ ein Endomorphismus von V mit charakteristischem Polynom χ. Weiter seien $P_1, \dots P_n$ annullierende Polynome für φ. Dann ist χ ein Teiler von $P_1 \cdot \ldots \cdot P_n$.*

Beweis: Nach (5.1.3) ist jedes P_i ein Vielfaches des Minimalpolynoms M von φ. Andererseits hat jede φ-Hauptreihe von V die Länge höchstens n, so daß nach dem Beweis zu (10.2.3.b) das Polynom χ ein Teiler von M^n und damit von $P_1 \cdot \ldots \cdot P_n$ ist. □

(10.2.5) Beispiel Die reellen Matrizen

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc|cc|c} 0 & -1 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & & \\ \hline & 1 & 0 & -1 & & & \\ & & 1 & 0 & & & \\ \hline & & & & 0 & -1 & \\ & & & & 1 & 0 & \\ \hline & & & & & & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|cc|c|c|c} 0 & -1 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & & \\ \hline & 1 & 0 & -1 & & & \\ & & 1 & 0 & & & \\ \hline & & & & 1 & & \\ \hline & & & & & 1 & \\ \hline & & & & & & 1 \end{array}\right)$$

haben beide das Minimalpolynom $M(x) = (x^2+1)^2(x-1)$. Geht man die Diagonale der Jordan-Normalform von A von links oben nach rechts unten durch, so erhält man eine A-Hauptreihe $\{\mathfrak{o}\} = U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \ldots \subsetneq U_4 = \mathbb{R}^7$ mit den zugehörigen Minimalpolynomen der auf den Faktoren induzierten Abbildungen $M_1(x) = M_2(x) = M_3(x) = x^2+1$ und $M_4(x) = x-1$, also das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = (x^2+1)^3(x-1)$.
Ebenso ergibt sich eine B-Hauptreihe $\{\mathfrak{o}\} = W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \ldots \subsetneq W_5 = \mathbb{R}^7$ mit den Minimalpolynomen $M_1(x) = M_2(x) = x^2+1$ und $M_3(x) = M_4(x) = M_5(x) = x-1$, also das charakteristische Polynom $\chi_B(x) = (x^2+1)^2(x-1)^3$.

Schließlich kommen wir zum Beweis der Äquivalenz der beiden Definitionen des charakteristischen Polynoms:

(10.2.6) Satz *Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen Vektorraums V. Dann ist das charakteristische Polynom von φ gleich* $\det(x \cdot id - \varphi)$.

Beweis: Da ähnliche Matrizen dieselben Determinanten haben, können wir uns eine Matrizendarstellung C von $(x \cdot id - \varphi)$ heraussuchen und verwenden eine Basis für V, so daß φ durch seine Jordan-Normalform A dargestellt wird. Da sich die Matrizen $-A$ und C nur in den Diagonalelementen unterscheiden, hat auch C eine Einteilung in Blöcke auf der Diagonalen wie A (vgl. (6.1.9)). Weiter ist die Determinante von C gleich dem Produkt der Determinanten der Diagonalblöcke $x \cdot E - A_i^{(j)}$. Hierbei bezeichne E natürlich immer die Einheitsmatrix mit derselben Anzahl von Zeilen wie $A_i^{(j)}$. Nun hat jeder dieser Blöcke $x \cdot E - A_i^{(j)}$ nach (6.1.6) eine Block-Dreiecksgestalt mit Blöcken der Form

$$\begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 & \alpha_0 \\ -1 & x & \dots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & x + \alpha_{r-1} \end{pmatrix}$$

auf der Diagonalen. Das Polynom $x^r + \alpha_{r-1}x^{r-1} + \ldots + \alpha_0$ ist dabei der irreduzible Teiler P_i des Minimalpolynoms, zu dem die Blöcke $A_i^{(j)}$ gehören.
Die Determinante $\det(x \cdot id - \varphi)$ ist also ein Produkt von Potenzen $P_i^{l_i}$ der irreduziblen Teiler des Minimalpolynoms von φ. Der Exponent l_i gibt dabei an, wie oft die Begleitmatrix zum Polynom P_i in der Jordan-Normalform von φ vorkommt. Also ist er gleich dem Exponenten des Teilers P_i im charakteristischen Polynom von φ. $\square$

11 Bilinearformen und hermitesche Formen

Nachdem wir nun die linearen Abbildungen eines Vektorraums V in sich ausführlich diskutiert haben, wollen wir uns im Folgenden zunächst wieder mit dem Vektorraum V selbst beschäftigen. Die Definition eines Vektorraums durch die Axiome (V1) - (V7) auf S. 8 ist ja sehr allgemein gehalten und verlangt nur gewisse Eigenschaften der Addition und der skalaren Multiplikation. Das erste Modell eines Vektorraums, der drei-dimensionale Raum $\mathbb{R}^3$, hat aber noch sehr viel mehr „Struktur“ , die wir bisher völlig außer Acht gelassen haben: wir können den Vektoren in anschaulicher Weise eine *Länge* zuordnen, zwei Vektoren können *aufeinander senkrecht stehen* oder in einem gewissen *Winkel* zueinander.
Alle diese Begriffe wollen wir in den beiden nächsten Kapiteln bereitstellen. Dazu betrachten wir zunächst *Bilinearformen* von Vektorräumen über einem beliebigen Körper K und anschließend spezielle Bilinearformen (bzw. *hermitesche Formen*) und die damit gebildeten *Skalarprodukte* oder *inneren Produkte* auf reellen oder komplexen Vektorräumen. Diese Einschränkung des Skalarenkörpers wird notwendig, weil wir dann Absolutbeträge und Quadratwurzeln bilden müssen.
Später betrachten wir dann Endomorphismen eines mit einem Skalarprodukt ausgestatteten Vektorraums V, die gewisse Zusatzeigenschaften haben, zum Beispiel Längen oder Winkel festlassen.

11.1 Definition und Beschreibung von Bilinearformen

Definition: Multilinearform
Es sei K ein Körper und V ein Vektorraum über K. Das m-fache kartesische Produkt $\{(v_1, \ldots, v_m) \mid v_i \in V\}$ bezeichnen wir mit V^m. Eine Abbildung $\mu : V^m \to K$ heißt *Multilinearform (der Stufe m)*, wenn sie linear in jedem der m Argumente ist, das heißt

$$\begin{aligned} & \mu(v_1, \ldots, v_{i-1}, \sigma v_i + \tau w_i, v_{i+1}, \ldots, v_m) \\ = \; & \sigma \cdot \mu(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \ldots, v_m) + \tau \cdot \mu(v_1, \ldots, v_{i-1}, w_i, v_{i+1}, \ldots, v_m) \end{aligned}$$

für alle Indizes $i \in \{1, \ldots, m\}$, Skalare $\sigma, \tau \in K$, und Vektoren $v_1, \ldots, v_m, w_i \in V$.

(11.1.1) Beispiele *Multilinearformen*

1. Die Multilinearformen der Stufe 1 sind genau die Linearformen $\lambda : V \to K$ (vgl. Abschn. 2.2).
   Ist zum Beispiel $V = \mathbb{R}^3$, so ist die Projektion $\pi : V \to \mathbb{R}$ eines Vektors auf seine erste Koordinate
   $$\pi(\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}) = v_1$$
   eine Multilinearform der Stufe 1 von V.
   Für $V = C([0,1])$ (Vektorraum der auf dem Intervall $[0,1]$ definierten stetigen, reellwertigen Funktionen) ist etwa die Abbildung $I : V \to \mathbb{R}$
   $$I(f) = \int_0^1 f(x)dx$$
   eine Multilinearform der Stufe 1 von V.

2. Ein triviales Beispiel ist die *Nullform der Stufe* m, das heißt die Abbildung $\mu : V^m \to K$, die jedes m-tupel von Vektoren aus V auf $0 \in K$ abbildet. Ist die Stufe klar, so spricht man einfach von Nullform.
3. Hat V die endliche Dimension n, so sind die in Abschnitt 8.2 definierten Determinantenfunktionen Multilinearformen der Stufe n.
4. Ist $V = K^n$ mit $n \in \mathbb{N}$, so ist die Abbildung $\mu : V^2 \to K$
$$\mu(\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}) = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$$
eine Multilinearform der Stufe 2 von V. Diese Multilinearform wird im Folgenden speziell für Vektorräume über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ als *Standard-Skalarprodukt* eine wichtige Rolle spielen.
5. Ist $m \in \mathbb{N}$, und sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_m : V \to K$ Linearformen des K-Vektorraums V, so ist die Abbildung $\mu : V^m \to K$
$$\mu(v_1, \ldots, v_m) = \lambda_1(v_1) \cdot \lambda_2(v_2) \cdot \ldots \cdot \lambda_m(v_m)$$
eine Multilinearform der Stufe m von V. Insbesondere gibt es Multilinearformen beliebiger Stufe $m \in \mathbb{N}$.
Dagegen ist für $m \geq 2$ die Abbildung $\nu : V^m \to K$
$$\nu(v_1, \ldots, v_m) = \lambda_1(v_1) + \lambda_2(v_2) + \ldots + \lambda_m(v_m)$$
in der Regel keine Multilinearform von V! (Gegenbeispiel ?)
6. Es sei $V = C[0,1]$ der Vektorraum der stetigen Funktionen $f : [0,1] \to \mathbb{R}$. Da das Produkt zweier stetiger Funktionen wieder stetig ist und eine stetige Funktion auf einem endlichen, abgeschlossenen Intervall (Riemann-)integrierbar, können wir die Abbildung
$$\beta : V \times V \to \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad \beta(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$
bilden. Wegen der Rechenregeln für Integrale ist β eine Multilinearform der Stufe 2 von V, und außerdem gilt $\beta(f,g) = \beta(g,f)$ für beliebige $f, g \in V$.

Die Multilinearformen der Stufe 1 eines Vektorraums V über K, also die Linearformen, haben wir bereits in Abschnitt 2.2 behandelt. In diesem Kapitel wollen wir uns mit Multilinearformen der Stufe 2, den *Bilinearformen* befassen.
Es sei n eine natürliche Zahl, V ein n-dimensionaler Vektorraum über K, und $(b_1, \ldots, b_n)$ eine (geordnete) Basis von V. In Abschnitt 2.2 haben wir gesehen, daß man eine Linearform $\lambda : V \to K$ durch den Zeilenvektor $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ mit $\lambda_i = \lambda(b_i)$ beschreiben kann. Hat der Vektor $v \in V$ bezüglich dieser Basis die Koordinaten $v_1, \ldots, v_n$, so erhalten wir das Bild von v unter λ durch die Matrizenmultiplikation
$$\lambda(v) = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_n v_n \,.$$
Diese Beschreibung zeigt zugleich, daß die Linearformen von V mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation einen Vektorraum der Dimension n über K bilden. (Die endliche Dimension des Vektorraums V ist hierfür notwendig! vgl. (2.9.6))
Der folgende Satz liefert in analoger Weise eine Beschreibung der Bilinearformen eines endlich-dimensionalen Vektorraums V:

(11.1.2) Satz Strukturmatrix einer Bilinearform
Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n über K, und $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine (geordnete) Basis von V.

(*a*) *Ist $\beta : V^2 \to K$ eine Bilinearform von V, und haben die Vektoren v, w bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ die Koordinaten v_i, w_i, so gilt*

$$\beta(v, w) = (v_1, \ldots, v_n)A \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix},$$

wobei $A = (a_{i,j})$ eine $(n \times n)$-Matrix über K ist mit den Einträgen $a_{i,j} = \beta(b_i, b_j)$.

(*b*) *Ist $A \in M_n(K)$ eine beliebige Matrix, so ist die durch*

$$\beta(v, w) = (v_1, \ldots, v_n)A \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

definierte Abbildung $\beta : V^2 \to K$ eine Bilinearform von V.

(*c*) *Die Bilinearformen von V bilden einen K-Vektorraum der Dimension n^2.*

Beweis:

(*a*) Es gilt $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$ und $w = \sum_{j=1}^n w_j b_j$. Dann ist $\sum_{j=1}^n a_{i,j} w_j$ die i-te Komponente des Vektors Aw, und die Linearität von β in beiden Argumenten liefert

$$\begin{aligned} \beta(v, w) &= \beta(\sum_{i=1}^n v_i b_i, \sum_{j=1}^n w_j b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i w_j \beta(b_i, b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i w_j a_{i,j} \\ &= \sum_{i=1}^n v_i (\sum_{j=1}^n a_{i,j} w_j) = (v_1, \ldots, v_n)A \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(*b*) Die Bilinearität von β folgt aus den Rechenregeln für Matrizen [28]: Für Skalare σ, τ und Vektoren v, w_1, w_2 erhält man

$$\begin{aligned} \beta(v, \sigma w_1 + \tau w_2) &= vA(\sigma w_1 + \tau w_2) = v(\sigma A w_1 + \tau A w_2) \\ &= \sigma(vAw_1) + \tau(vAw_2) = \sigma \cdot \beta(v, w_1) + \tau \cdot \beta(v, w_2). \end{aligned}$$

Analog folgt die Linearität im ersten Argument.

(*c*) Nach (*a*) kann man jeder Bilinearform β von V eine Matrix $A(\beta) \in M_n(K)$ zuordnen. Diese Abbildung $\beta \mapsto A(\beta)$ ist eine Bijektion von der Menge aller Bilinearformen von V in die Menge $M_n(K)$: Die Injektivität folgt aus (*a*), denn wegen der Bilinearität ist β durch die Werte $\beta(b_i, b_j)$, $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ festgelegt. Die Surjektivität folgt aus (*b*). Also hat der Vektorraum der Bilinearformen von V die Dimension $\dim(M_n(K)) = n^2$. □

[28] Man beachte, daß ein Zeilenvektor eine $(1 \times n)$-Matrix und ein Spaltenvektor eine $(n \times 1)$-Matrix ist.

Definition: Strukturmatrix
Die nach (11.1.2) zu einer Bilinearform β konstruierte Matrix A heißt *Strukturmatrix* von β bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

Die Strukturmatrix wird manchmal auch *Fundamentalmatrix* oder *Gramsche Matrix* genannt.

Die Beschreibung der Bilinearformen durch Matrizen darf nicht zu der Vorstellung verleiten, daß eine Bilinearform eine lineare Abbildung sei. Das kartesische Produkt V^2 kann man nach Abschnitt 2.9 zu einem Vektorraum der Dimension $2n$ über K machen, indem man die äußere direkte Summe $V \times V$ bildet. Die beiden Vektorraumoperationen sind dabei in der naheliegenden Weise definiert:
Ein Vektor $v \in V \times V$ hat die Gestalt $v = (v_1, v_2)$ mit $v_1, v_2 \in V$.
Für $v_1, v_2, w_1, w_2 \in V$ und $\lambda \in K$ gilt

$$(v_1, v_2) + (w_1, w_2) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2) \quad \text{und} \quad \lambda(v_1, v_2) = (\lambda v_1, \lambda v_2)\,.$$

Eine Bilinearform $\beta : V^2 \to K$ ist also auch eine Abbildung des K-Vektorraums V^2 in den eindimensionalen K-Vektorraum K, aber bis auf eine Ausnahme keine lineare.
Die $2n$ Vektoren $(b_1, \mathfrak{o}), \ldots, (b_n, \mathfrak{o}), (\mathfrak{o}, b_1), \ldots, (\mathfrak{o}, b_n)$ bilden eine Basis des Vektorraums $V \times V$. Die Bilinearität von β erzwingt

$$\begin{aligned} \beta(b_i, \mathfrak{o}) &= \beta(b_i, 0 \cdot \mathfrak{o}) = 0 \cdot \beta(b_i, \mathfrak{o}) = 0 \quad \text{und} \\ \beta(\mathfrak{o}, b_i) &= \beta(0 \cdot \mathfrak{o}, b_i) = 0 \cdot \beta(\mathfrak{o}, b_i) = 0 \quad \text{für alle } i\,. \end{aligned}$$

Ist also β sowohl eine Bilinearform von V als auch eine lineare Abbildung zwischen den Vektorräumen $V \times V$ und K, so ist β notwendig die Null-Abbildung.

(11.1.3) Beispiele *Strukturmatrizen*

1. Das Standard-Skalarprodukt aus (11.1.1.3) hat die Einheitsmatrix als Strukturmatrix.
2. Wählen wir in (11.1.1.4) $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = \pi_1$ die Projektion eines Vektors auf seine erste Komponente, dann hat die damit konstruierte Bilinearform eine Strukturmatrix, die an der Stelle (1,1) eine Eins und sonst nur Nullen stehen hat.
3. Es sei V ein 2-dimensionaler Vektorraum. Dann kann man die Determinante als eine Bilinearform $\Delta : V^2 \to K$ betrachten mit $\det(A) = \Delta(s_1, s_2)$, wobei s_1 die erste und s_2 die zweite Spalte der Matrix A ist. Es gilt

$$(a_{1,1}, a_{2,1}) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \end{pmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} = \det(A)\,,$$

   also ist $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ die Strukturmatrix von Δ.
4. Die Nullform der Stufe m hat bezüglich einer beliebigen Basis von V als Strukturmatrix die $(m \times m)$-Nullmatrix.

Das folgende Ergebnis für Bilinearformen werden wir mehrfach verwenden. Der einfache Beweis ist dem Leser als Übung überlassen.

(11.1.4) Lemma *Es sei K ein beliebiger Körper und V ein K-Vektorraum mit Bilinearform $\beta : V \times V \to K$. Weiter sei $x \in V$ ein beliebiger Vektor.*

(a) *Die Abbildungen $\lambda_x : V \to K$ (bzw. $\rho_x : V \to K$), definiert durch $v \in V \mapsto \beta(x, v) \in K$ (bzw. $v \in V \mapsto \beta(v, x) \in K$), sind Linearformen von V.*
(b) *Die Menge aller $\kappa \in K$, für die es Vektoren $v, w \in V$ gibt mit $\beta(v, w) = \kappa$, ist entweder $\{0\}$ oder K.*
(c) *Hat V die endliche Dimension d, so ist $C := \{v \in V \mid \beta(x, v) = 0\}$ ein Unterraum der Dimension mindestens $d - 1$ von V.*

Definition: symmetrische, schiefsymmetrische, alternierende Bilinearform
Es sei V ein Vektorraum (beliebiger Dimension) über dem Körper K und $\beta : V^2 \to K$ eine Bilinearform.

(a) β heißt *symmetrisch*, wenn $\beta(v, w) = \beta(w, v)$ für alle $v, w \in V$ gilt.
(b) β heißt *schiefsymmetrisch*, wenn $\beta(v, w) = -\beta(w, v)$ für alle $v, w \in V$ gilt.
(c) β heißt *alternierend*, wenn $\beta(v, v) = 0$ für alle $v \in V$ gilt.

Die Bilinearform aus Beispiel (11.1.1.6) ist eine symmetrische Bilinearform auf dem unendlichdimensionalen Vektorraum $C[0, 1]$.

(11.1.5) Korollar *Es sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über K, $\beta : V^2 \to K$ eine Bilinearform von V mit Strukturmatrix A (bezüglich einer fest gewählten Basis $(b_1, \ldots, b_n)$ von V).*

(a) *β ist genau dann symmetrisch, wenn A symmetrisch ist.*
(b) *β ist genau dann schiefsymmetrisch, wenn A schiefsymmetrisch ist.*

Das folgende Lemma zeigt, daß die alternierenden und schiefsymmetrischen Bilinearformen eng zusammenhängen. Sein Beweis ist eine leichte Übung.

(11.1.6) Lemma alternierende und schiefsymmetrische Bilinearformen
Es sei V ein Vektorraum über K und $\beta : V^2 \to K$ eine Bilinearform von V.

(a) *Ist β alternierend, so auch schiefsymmetrisch.*
(b) *Gilt $2 \neq 0$, und ist β schiefsymmetrisch, so ist β alternierend.*

(11.1.7) Satz *Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n über K, und es gelte* $\mathrm{char}(K) \neq 2$, *das heißt $2 \neq 0$. Es sei B der Vektorraum aller Bilinearformen von V, S_+ die Menge der symmetrischen und S_- die Menge der schiefsymmetrischen Bilinearformen von V.*

(a) *$S_+ \cap S_- = \{0\}$ (wobei 0 hier die Null-Abbildung bedeutet).*
(b) *S_+ ist ein K-Vektorraum der Dimension $n(n + 1)/2$.*
(c) *S_- ist ein K-Vektorraum der Dimension $n(n - 1)/2$.*
(d) *B ist die direkte Summe von S_+ und S_-. Insbesondere gibt es zu jeder Bilinearform β genau eine symmetrische Bilinearform β_+ und eine schiefsymmetrische Bilinearform β_- mit $\beta = \beta_+ + \beta_-$.*

Beweis: Zur Führung des Beweises rechnet man nicht mit den Bilinearformen selbst, sondern mit den (bezüglich einer festgewählten Basis von V) zugehörigen Strukturmatrizen.
(a) ist eine direkte Folgerung aus der Voraussetzung $2 \neq 0$. Daher gilt nämlich $\lambda = -\lambda$ nur für $\lambda = 0$. Die Vektorraumaxiome erben S_+ und S_- natürlich von B. Man muß nur nachrechnen, daß S_+ und S_- abgeschlossen sind bezüglich Addition und skalarer Multiplikation. Für eine symmetrische Matrix kann man die Einträge der oberen Hälfte einschließlich der Diagonalen beliebig auswählen. Die untere Hälfte ist dann festgelegt wegen der Symmetriebedingung. Man hat also

$$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

frei wählbare Einträge. Dies zeigt die Aussage (b). Analog geht die Argumentation für (c). Dabei ist zu beachten, daß die Diagonaleinträge einer schiefsymmetrischen Matrix gleich 0 sind (auch hier brauchen wir die Voraussetzung $2 \neq 0$).
(d) folgt durch die Dimensionsformel für Unterräume aus (a), (b) und (c). Man kann übrigens die Bilinearformen β_+ und β_- direkt angeben:

$$\beta_+(v,w) = \frac{1}{2}\big(\beta(v,w) + \beta(w,v)\big) \quad \text{und} \quad \beta_-(v,w) = \frac{1}{2}\big(\beta(v,w) - \beta(w,v)\big)\,. \qquad \square$$

Quadratische Formen.
Manchmal interessiert nicht das Verhalten der Bilinearform β auf dem gesamten kartesischen Produkt $V \times V$, sondern nur auf der „Diagonalen“ $\{(v,v) \mid v \in V\}$. Die entstehende Abbildung $Q(v) = \beta(v,v)$ heißt *die zu β gehörende quadratische Form.* Daß mit der Beschränkung von β zu Q im Allgemeinen wirklich Information verlorengeht, zeigen die zwei folgenden Beispiele.

(11.1.8) Beispiele *verschiedene Bilinearformen mit derselben quadratischen Form*

1. Es sei $V = \mathbb{R}^2$. Die durch die Strukturmatrizen

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

   beschriebenen Bilinearformen β_1, β_2 induzieren dieselbe quadratische Form

$$Q(v) = v_1^2 + v_1 v_2 + v_2^2\,.$$

2. Es sei K ein Körper mit $2 = 0$ und $V = K^2$. Wegen $2v_1v_2 = 0$ induzieren die durch die Strukturmatrizen

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

   beschriebenen Bilinearformen β_1, β_2 dieselbe quadratische Form

$$Q(v) = v_1^2 + v_2^2\,.$$

Beispiel (11.1.8.1) nicht symmetrisch, während der Skalarenkörper in Beispiel (11.1.8.2) die Charakteristik 2 hat. Verbieten wir diese Fälle durch eine geeignete Voraussetzung, so ist eine Bilinearform durch ihre zugehörige quadratische Form eineutig bestimmt. Der Beweis ist eine einzeilige Rechnung.

(11.1.9) Satz Zusammenhang von Bilinearform und quadratischer Form
Es sei K ein Körper mit $2 \neq 0$ und β eine symmetrische Bilinearform auf V mit der zugehörigen quadratischen Form Q. Dann gilt

$$\beta(v,w) = \frac{1}{2}\big(Q(v+w) - Q(v) - Q(w)\big) \quad \textit{für alle} \quad v,w \in V\,.$$

Quadratische Formen werden in der Analytischen Geometrie behandelt. Man findet sie dort auch unter dem Stichwort *Quadrik*. Eine Quadrik ist die Nullstellenmenge $\{v \in V \mid Q(v) = 0\}$ für eine geeignete quadratische Form. Ein *Kegelschnitt* ist die Schnittkurve einer Quadrik in $\mathbb{R}^3$ mit einer Ebene. Eigenschaften von quadratischen Formen und eine Klassifikation in $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ findet man in [Bra], Kap. B, §8, oder in [KM], Abschnitt 8.4.

11.2 Basiswechsel und Bilinearformen, Kongruente Matrizen

Die Matrixbeschreibung linearer Abbildungen hängt bekanntlich von der gewählten Basis der Vektorräume (Urbildraum und Zielraum) ab. Ist V ein Vektorraum mit Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$, und φ ein Endomorphismus von V, der bezüglich $\mathcal{B}$ die Matrix A und bezüglich $\mathcal{B}'$ die Matrix A' hat, so gilt die Beziehung $A' = S^{-1}AS$, wobei S die Transformationsmatrix von $\mathcal{B}$ nach $\mathcal{B}'$ ist, d.h. die i-te Spalte von S enthält den Koordinatenvektor des i-ten Basisvektors b_i' bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.
Nicht genau dieselbe, aber eine ähnliche Transformationsregel erhalten wir auch für die Strukturmatrizen von Bilinearformen endlichdimensionaler Vektorräume:

(11.2.1) Satz Basiswechsel für eine Bilinearform
Es sei V ein Vektorraum endlicher Dimension über K, mit Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$. S sei die Transformationsmatrix von $\mathcal{B}$ nach $\mathcal{B}'$. Weiter sei β eine Bilinearform von V, die bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ die Strukturmatrix A habe. Dann hat β bezüglich $\mathcal{B}'$ die Strukturmatrix $A' = S^TAS$.

Beweis: Für einen Vektor $v \in V$ bezeichne $v_{\mathcal{B}} = (v_1, \ldots, v_n)^T$ den Koordinatenvektor bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ und $v_{\mathcal{B}'} = (v_1', \ldots, v_n')^T$ den Koordinatenvektor bezüglich der Basis $\mathcal{B}'$. Dann gilt nach (2.6.1) $v_{\mathcal{B}} = Sv_{\mathcal{B}'}$. Damit erhalten wir

$$\beta(v,w) = v_{\mathcal{B}}^T A w_{\mathcal{B}} = (Sv_{\mathcal{B}'})^T A(Sw_{\mathcal{B}'}) = (v_{\mathcal{B}'}^T S^T)A(Sw_{\mathcal{B}'}) = v_{\mathcal{B}'}^T(S^TAS)w_{\mathcal{B}'})$$

also $A' = S^TAS$, da die Strukturmatrix von β eindeutig bestimmt ist. □

Definition: kongruente Matrizen
Zwei Matrizen $A, A' \in M_n(K)$ heißen *kongruent*, wenn es eine reguläre Matrix $S \in M_n(K)$ gibt mit $A' = S^TAS$.

Jacobson [Jac] nennt zwei kongruente Matrizen *kogredient*. Mit seiner Schreibweise der transponierten Matrix (vgl. S.80) sind $A, B \in M_n(K)$ dann kogredient, wenn es eine invertierbare Matrix $S \in M_n(K)$ gibt mit $B = SA^tS$.

Zwei quadratische Matrizen sind also genau dann kongruent, wenn sie bezüglich geeigneter Basen Strukturmatrizen derselben Bilinearform sind. Die Kongruenz ist (wie die Äquivalenz und die Ähnlichkeit) eine Äquivalenzrelation auf der Menge $M_n(K)$. Dies rechnet man leicht nach. Für die Symmetrie dieser Relation benötigt man die Rechenregel $(S^T)^{-1} = (S^{-1})^T$ (s. (6.8.1)).
Die Matrizen S und S^T haben denselben Rang (wegen Zeilenrang = Spaltenrang). Folglich ist mit S auch S^T regulär, und zwei kongruente Matrizen sind auch äquivalent. Die Umkehrung dieser Aussage ist im allgemeinen falsch:

(11.2.2) Beispiele

1. Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(K)$ ist nicht kongruent zur Einheitsmatrix E_2, wenn K gleich $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ oder ein Körper ist, in dem $1+1=0$ gilt:
   Annahme: $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ sei regulär, und $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = S^T A S = \begin{pmatrix} 2ac & ad+bc \\ ad+bc & 2bd \end{pmatrix}$.
   Es müssen also die Gleichungen $ad+bc=0$ (1) und $2ac = 2bd = 1$ (2) erfüllt sein.
   Gilt in K die Gleichung $1+1=0$ (man sagt: K hat die Charakteristik 2), so folgt $2ac = 2bd = 0$ im Widerspruch zu (2).
   Multipliziert man (1) mit $2ab$, so folgt $2bda^2 + 2acb^2 = 0$ also wegen (2) dann $a^2+b^2=0$.
   Dies ist in $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ nur möglich für $a=b=0$. Dann wäre aber S nicht regulär.
   Setzen wir allerdings $K=\mathbb{C}$, so gilt $E_2 = S^T A S$ für die reguläre Matrix $S = \begin{pmatrix} 1 & i \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix}$.

2. Kongruente Matrizen können verschiedene Eigenwerte haben: Nach 1. sind die Matrizen $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ über $\mathbb{C}$ kongruent. A hat nur den Eigenwert 1, während B die Eigenwerte 1 und -1 hat.

Da kongruente Matrizen verschiedene Eigenwerte haben können, sind sie im allgemeinen nicht ähnlich, aber es gilt die schwächere Aussage

(11.2.3) Satz *Zwei kongruente Matrizen haben denselben Rang.*

Beweis: A und A' seien kongruente Matrizen mit $A' = S^T A S$. Mit Hilfe der Rangungleichung von Frobenius erhalten wir

$$\operatorname{rang}\big(S^T A S\big) = \operatorname{rang}\big((S^T A)S\big) \overset{(3.5.6.b)}{\leq} \operatorname{rang}\big(S^T A\big) \overset{(3.5.6.a)}{\leq} \operatorname{rang}\big(A\big)\,.$$

Wegen $A = (S^{-1})^T A' S^{-1}$ gilt auch die umgekehrte Ungleichung. □

Definition: Rang einer Bilinearform
Ist β eine Bilinearform eines endlichdimensionalen Vektorraums, so ist der *Rang* von β der Rang einer Strukturmatrix (bezüglich einer beliebigen Basis von V) von β.
Dieser Begriff ist wegen (11.2.3) wohldefiniert.

11.3 Hermitesche Formen

Auf Vektorräumen über dem Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen werden wir anstelle der Bilinearformen, die ähnlich definierten *hermiteschen Formen* verwenden. Für eine komplexe Zahl $z = x + iy \in \mathbb{C}$ bedeutet wie üblich $\overline{z} = x - iy$ die zu z komplex konjugierte Zahl. Im Folgenden werden wir benötigen, daß eine komplexe Zahl z genau dann reell ist, wenn $z = \overline{z}$ ist.

Definition: hermitesche Form
Es sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Eine Abbildung $\beta : V^2 \to \mathbb{C}$ heißt *hermitesche Form*, wenn gilt:

(*i*) $\beta(v_1 + v_2, w) = \beta(v_1, w) + \beta(v_2, w)$ für alle $v_1, v_2, w \in V$.
(Additivität im 1. Argument)

(*ii*) $\beta(\lambda v, w) = \lambda\beta(v, w)$ für alle $v, w \in V$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ (bzw. $\lambda \in \mathbb{R}$).
(Homogenität im 1. Argument)

(*iii*) $\beta(w, v) = \overline{\beta(v, w)}$ für alle $v, w \in V$.

Die Bedingungen (*i*) und (*ii*) liefern die Linearität bezüglich des ersten Arguments. Bedingung (*iii*), eine Variante der Symmetrie, erzwingt die Additivität, aber nicht die Homogenität bezüglich des zweiten Arguments:

(11.3.1) Lemma *Es sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V. Dann gilt:*

(*a*) $\beta(v, w_1 + w_2) = \beta(v, w_1) + \beta(v, w_2)$ *für alle* $v, w_1, w_2 \in V$.
(Additivität im 2. Argument)

(*b*) $\beta(v, \lambda w) = \overline{\lambda}\beta(v, w)$ *für alle* $v, w \in V$ *und* $\lambda \in \mathbb{C}$ *(bzw.* $\lambda \in \mathbb{R}$*).*
(Analogon zur Homogenität im 2. Argument)

(*c*) $\beta(v, v) \in \mathbb{R}$ *für alle* $v \in V$.

Beweis:

(*a*) $\beta(v, w_1 + w_2) \overset{(iii)}{=} \overline{\beta(w_1 + w_2, v)} \overset{(i)}{=} \overline{\beta(w_1, v)} + \overline{\beta(w_2, v)} \overset{(iii)}{=} \beta(v, w_1) + \beta(v, w_2)$.

(*b*) $\beta(v, \lambda w) \overset{(iii)}{=} \overline{\beta(\lambda v, w)} \overset{(ii)}{=} \overline{(\lambda \cdot \beta(v, w))} = \overline{\lambda} \cdot \overline{\beta(v, w)}$.

(*c*) Wegen (*iii*) gilt $\beta(v, v) = \overline{\beta(v, v)}$ für alle $v \in V$, also $\beta(v, v) \in \mathbb{R}$. □

Ist V ein reeller Vektorraum und β eine hermitesche Form auf V, so haben wir $\beta(w, v) = \beta(v, w)$ für alle $v, w \in V$ (nach Voraussetzung (*ii*) der Definition), und $\beta(v, \lambda w) = \lambda\beta(v, w)$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ (nach 11.3.1,b). In diesem Fall ist also β eine symmetrische Bilinearform auf V.

Wir wollen auch die hermiteschen Formen auf endlich-dimensionalen Vektorräumen mit Hilfe einer Strukturmatrix beschreiben:

(11.3.2) Satz Strukturmatrix einer hermiteschen Form
Es sei $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$ und V ein Vektorraum der endlichen Dimension n über K. Weiter sei $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine (geordnete) Basis von V.

(*a*) *Ist* $\beta : V^2 \to K$ *eine hermitesche Form von* V*, und haben die Vektoren* v, w *bezüglich der Basis* $\mathcal{B}$ *die Koordinaten* v_i, w_i*, so gilt*

$$\beta(v,w) = (v_1, \ldots, v_n) A \begin{pmatrix} \overline{w_1} \\ \vdots \\ \overline{w_n} \end{pmatrix},$$

wobei $A = (a_{i,j})$ *eine hermitesche* $(n \times n)$*-Matrix über* K *ist mit den Einträgen* $a_{i,j} = \beta(b_i, b_j)$.

(*b*) *Ist* $A \in M_n(K)$ *eine hermitesche Matrix, so ist die durch*

$$\beta(v,w) = v^T A \overline{w}$$

definierte Abbildung $\beta : V^2 \to K$ *eine hermitesche Form von* V.

Beweis: Der Beweis geht natürlich ganz analog zum Beweis von (11.1.2): Es gilt $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$ und $w = \sum_{j=1}^n w_j b_j$. Dann ist $\sum_{j=1}^n a_{i,j} w_j$ die i-te Koordinate des Vektors Aw, und die Linearität von β im ersten bzw. Halb-Linearität im zweiten Argument liefert

$$\begin{aligned} \beta(v,w) &= \beta\Big(\sum_{i=1}^n v_i b_i, \sum_{j=1}^n w_j b_j\Big) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i \overline{w_j} \beta(b_i, b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i \overline{w_j} a_{i,j} \\ &= \sum_{i=1}^n v_i \Big(\sum_{j=1}^n a_{i,j} w_j\Big) = (v_1, \ldots, v_n) A \begin{pmatrix} \overline{w_1} \\ \vdots \\ \overline{w_n} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Teil (*b*) rechnet man ebenso leicht nach. □

Man beachte, daß in (11.3.2) das Analogon zu (11.1.2,c) fehlt! Die hermiteschen Formen eines *reellen* Vektorraums bilden zwar einen $\mathbb{R}$-Vektorraum, weil nach (11.1.7) die rellen symmetrischen $(n \times n)$-Matrizen einen $\mathbb{R}$-Vektorraum (der Dimension $n(n+1)/2$ bilden, aber die hermiteschen Formen eines *komplexen* Vektorraums sind nicht abgeschlossen bezüglich der skalaren Multiplikation (Beispiel?).

(11.3.3) Beispiel Es sei V ein n-dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{C}$. Wir denken uns eine Basis $\mathcal{B}$ von V fixiert und betrachten die durch die $(n \times n)$-Einheitsmatrix beschriebene hermitesche Form von V:
Der Vektor v habe die Koordinaten $a_1 + ib_1, \ldots, a_n + ib_n$, der Vektor w habe die Koordinaten $c_1 + id_1, \ldots, c_n + id_n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \beta(v,w) &= (a_1 + ib_1, \ldots, a_n + ib_n) \begin{pmatrix} c_1 - id_1 \\ \vdots \\ c_n - id_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n (a_j + ib_j)(c_j - id_j) \\ &= \sum_{j=1}^n (a_j c_j + b_j d_j) + i(b_j c_j - a_j d_j). \end{aligned}$$

Insbesondere gilt

$$\beta(v,v) = \sum_{j=1}^n (a_j^2 + b_j^2) + i(a_j b_j - a_j b_j) = \sum_{j=1}^n (a_j^2 + b_j^2).$$

An dieser Formel sieht man, warum wir im Fall $K = \mathbb{C}$ hermitesche Formen statt Bilinearformen verwenden: Für einen beliebigen Vektor $v \in V$ ist $\beta(v, v)$ eine nicht-negative reelle Zahl. Also können wir

$$\|v\| = \sqrt{\beta(v, v)} = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (a_j^2 + b_j^2)}$$

bilden, und dieser Wert stimmt überein mit der üblichen Länge des Vektors $v \in \mathbb{C}^n$.

Wenn wir mit Strukturmatrizen rechnen wollen, müssen wir natürlich wissen, wie sich diese bei Basiswechsel verhalten. Das Ergebnis ist nicht schwer zu erraten und kann leicht nachgerechnet werden (vgl. (11.2.1):

(11.3.4) Satz Basiswechsel für eine hermitesche Form
Es sei V ein reeller oder komplexer Vektorraum endlicher Dimension, mit Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$. Es sei S die Transformationsmatrix von $\mathcal{B}$ nach $\mathcal{B}'$. Weiter sei β eine hermitesche Form von V, die bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ die Strukturmatrix A habe. Dann hat β bezüglich $\mathcal{B}'$ die Strukturmatrix $A' = S^T A \overline{S}$.

Da eine hermitesche Form über einem reellen Vektorraum eine Bilinearform ist, müssen für den Skalarenkörper $\mathbb{R}$ die Formeln von (11.3.4) und (11.2.1) übereinstimmen. Das tun sie auch, weil in diesem Fall die Transformationsmatrix S nur reelle Einträge hat, also $\overline{S} = S$ gilt.

Definition: konjugiert-kongruent
Zwei Matrizen $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ heißen *konjugiert-kongruent*, wenn es eine invertierbare Matrix $S \in M_n(\mathbb{C})$ gibt mit $B = S^T A \overline{S}$.

Konjugiert-kongruente Matrizen beschreiben also dieselbe hermitesche Form bezüglich verschiedener Basen von $\mathbb{C}^n$.
Weil für jede reelle oder komplexe $(n \times n)$-Matrix S der Rang von S gleich dem Rang von $\overline{S}$ (und damit gleich dem Rang von $\overline{S}^T$) ist, gilt auch das Analogon von (11.2.3):

(11.3.5) Lemma E*s seien A und S reelle oder komplexe $(n \times n)$-Matrizen, und S sei regulär. Dann gilt* $\operatorname{rang}(S^T A \overline{S}) = \operatorname{rang}(A)$.

Wegen (11.3.5) können wir den *Rang einer hermiteschen Form β* definieren als den Rang der Strukturmatrix bezüglich einer beliebigen Basis von V.

Das folgende Analogon von (11.1.4) macht man sich leicht klar:

(11.3.6) Lemma *Es sei $\beta : V \times V \to \mathbb{C}$ eine hermitesche Form von V und $x \in V$ ein beliebiger Vektor.*

(a) *Die Abbildung $\lambda_x : V \to \mathbb{C}$, definiert durch $v \in V \mapsto \beta(x, v) \in K$, ist eine Linearform von V.*
(b) *Die Abbildung $\rho_x : V \to \mathbb{C}$, definiert durch $v \in V \mapsto \beta(v, \overline{x}) \in K$, ist eine Linearform von V.*

(c) *Die Menge aller $\kappa \in \mathbb{C}$, für die es Vektoren $v, w \in V$ gibt mit $\beta(v, w) = \kappa$, ist entweder $\{0\}$ oder $\mathbb{C}$.*
(d) *Hat V die endliche Dimension d, so ist $C := \{v \in V \mid \beta(x, v) = 0\}$ ein Unterraum der Dimension mindestens $d - 1$ von V.*

Literatur: Hermitesche Formen werden manchmal auch *Sesquilinearformen* („Eineinhalbfach-Linearformen“) genannt und können auch über anderen Körpern definiert werden. Eine Einführung in dieses Gebiet bietet zum Beispiel das Buch [Sch] von Scharlau. Bei ihm ist jedoch eine hermitesche Form linear im zweiten und halb-linear im ersten Argument, so daß die Basistransformation (11.3.4) dort durch die Formel $A' = \overline{S}^T AS$ angegeben wird.
Sehr viel über hermitesche Formen (Sesquilinearformen) und Bilinearformen steht im Algebra-Lehrbuch [SS] von Scheja und Storch ab §70, ebenso in Huppert [Hup] in Kapitel V.

11.4 Orthogonalität

Voraussetzungen an den Skalarenkörper: Ist β eine Bilinearform, so werden, falls nicht extra angeführt, keine Voraussetzungen an den Skalarenkörper K gestellt.
Ist β eine hermitesche Form, so ist K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$.

Nach (11.1.1.3) ist das aus der Schule bekannte Standard-Skalarprodukt (etwa im Raum $\mathbb{R}^3$) eine spezielle symmetrische Bilinearform. Zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^3$ stehen *aufeinander senkrecht* (sind *orthogonal*), wenn $< v\,,\, w > = 0$ gilt. Entsprechend wollen wir die Orthogonalität zweier Vektoren $v, w \in V$ bezüglich einer Bilinearform oder hermiteschen Form β von V definieren, indem wir festlegen, daß v orthogonal zu w sein soll, wenn $\beta(v, w) = 0$ gilt.
Wenn wir keine Zusatzvoraussetzung an die Form β stellen, könnte es passieren, daß zwar $\beta(v, w) = 0$, aber $\beta(w, v) \neq 0$ gilt. Dies würde dazu führen, daß zwar v orthogonal zu w, aber w nicht orthogonal zu v ist. Um die Symmetrie des Begriffs der Orthogonalität zu erhalten, müssen wir also sicherstellen, daß $\beta(v, w) = 0$ immer gleichwertig mit $\beta(w, v) = 0$ ist. Diese Bedingung wird jedenfalls von allen symmetrischen und schiefsymmetrischen Bilinearformen und allen hermiteschen Formen erfüllt. Interessanterweise gilt auch die Umkehrung:

(11.4.1) Satz (Dieudonné) *Es sei β eine Bilinearform auf dem Vektorraum V, und es gelte $\beta(v, w) = 0$ genau dann, wenn auch $\beta(w, v) = 0$ gilt. Dann ist β symmetrisch oder schiefsymmetrisch.*

Beweis: (nach Wild [57]) Ist β alternierend, so schiefsymmetrisch nach (11.1.6). Also kann man die Existenz eines Vektors $v \in V$ mit $\beta(v, v) \neq 0$ voraussetzen. Wir werden nun die Symmetrie von β zeigen. Dazu seien beliebige Vektoren $a, b \in V$ gewählt.
1.Fall: $\beta(a, a) \neq 0$.
Für $c = \beta(a, b)a - \beta(a, a)b$ gilt $\beta(a, c) = \beta(a, b)\beta(a, a) - \beta(a, a)\beta(a, b) = 0$. Aus der Symmetrie der Orthogonalität folgt

$$0 = \beta(c, a) = \beta(a, b)\beta(a, a) - \beta(a, a)\beta(b, a) = \beta(a, a)(\beta(a, b) - \beta(b, a))\,.$$

Wegen $\beta(a, a) \neq 0$ folgt hieraus $\beta(a, b) = \beta(b, a)$. Insbesondere gilt wegen $\beta(v, v) \neq 0$ auch $\beta(a, v) = \beta(v, a)$ und $\beta(b, v) = \beta(v, b)$.

2.Fall: $\beta(a,a) = 0$.
Zuerst suchen wir einen Skalar $\lambda \neq 0$ mit $\beta(\lambda a + v, \lambda a + v) \neq 0$. Es gilt

$$\begin{aligned} \beta(\lambda a + v, \lambda a + v) &= \lambda^2\beta(a,a) + \lambda\beta(a,v) + \lambda\beta(v,a) + \beta(v,v) \\ &= 2\lambda\beta(a,v) + \beta(v,v) \end{aligned}$$

wegen $\beta(a,a) = 0$ und $\beta(a,v) = \beta(v,a)$.
Falls $2\beta(a,v) = 0$, so wähle $\lambda = 1$.
Falls $2\beta(a,v) \neq 0$, so gilt insbesondere $2 \neq 0$. Dann hat der Körper K mindestens 3 verschiedene Elemente, enthält also ein $\lambda \in K \setminus \{0, -\frac{\beta(v,v)}{2\beta(a,v)}\}$. Dieses λ erfüllt die gewünschte Bedingung.
Nach Fall 1 gilt nun $\beta(\lambda a + v, b) = \beta(b, \lambda a + v)$, also $\lambda\beta(a,b) + \beta(v,b) = \lambda\beta(b,a) + \beta(b,v)$.
Wegen $\beta(v,b) = \beta(b,v)$ und $\lambda \neq 0$ folgt schließlich $\beta(a,b) = \beta(b,a)$. □

Deshalb werden wir uns in diesem Abschnitt nur mit solchen Formen beschäftigen.
In der Theorie der Endomorphismen eines Vektorraums V spielt der Unterraum $\ker(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(v) = \mathfrak{o}\}$ eine wichtige Rolle. Ein Analogon zu diesem Begriff wird der *Kern der Ausartung* einer Bilinearform sein.

Definition: orthogonal, isotrop, Kern der Ausartung
Es sei β eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V.

(*a*) $v, w \in V$ sind *orthogonal* bezügl. β, wenn $\beta(v,w) = 0$ gilt.
(*b*) $v \in V$ ist *isotrop* bezügl. β, wenn $\beta(v,v) = 0$ gilt.
(*c*) Die Form β heißt *anisotrop*, wenn kein Vektor $v \neq \mathfrak{o}$ isotrop bezüglich β ist.
(*d*) Ein Unterraum U von V heißt *vollisotrop* bezügl. β, wenn jeder Vektor $u \in U$ isotrop bezügl. β ist.
(*e*) Ein Unterraum U von V heißt *total isotrop* bezügl. β, wenn die Einschränkung von β auf U die Nullform ist.
(*f*) $\mathrm{Rad}(\beta) = \{v \in V \mid \beta(v,w) = 0 \text{ für alle } w \in V\}$ heißt *Kern der Ausartung* von β oder *Radikal* von β.
Ein Vektor v liegt also genau dann im Kern der Ausartung, wenn er bezüglich β orthogonal zu allen Vektoren von V ist.
(*g*) β heißt *ausgeartet*, wenn der Kern der Ausartung nicht nur den Nullvektor enthält.

Wir charakterisieren zunächst die *ausgearteten Formen*:

(11.4.2) Lemma *Es sei V ein Vektorraum der endlichen Dimension n, und β sei eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V. Dann sind äquivalent:*

(*a*) *β ist ausgeartet;*
(*b*) $\mathrm{rang}(\beta) < n$ *;*
(*c*) *die Strukturmatrix von β bezüglich einer beliebigen Basis von V ist singulär.*

Beweis: Die Äquivalenz von (*b*) und (*c*) ist klar nach der Definition des Rangs und (11.2.3).
Sei nun e_i der i-te Standard-Einheitsvektor, und B die Strukturmatrix von β bezüglich einer

fest gewählten Basis von V. Für eine Bilinearform erhalten wir dann die folgende Kette von Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}
& \beta \text{ ist ausgeartet} \\
\iff\ & \exists\, v \neq \mathfrak{o} : \forall\, w \in V : \quad v^T B w = 0 \\
\iff\ & \exists\, v \neq \mathfrak{o} : \forall\, 1 \leq i \leq n : \quad v^T B e_i = 0 \\
\iff\ & \exists\, v \neq \mathfrak{o} : \forall\, 1 \leq i \leq n : \quad (v^T B)_i = 0 \qquad (i\text{-te Koordinate des Zeilenvektors } v^T B) \\
\iff\ & \exists v \neq \mathfrak{o} : \quad v^T B = 0 \\
\iff\ & \exists v \neq \mathfrak{o} : \quad B^T v = 0 \\
\iff\ & \operatorname{rang}(B^T) < n \qquad \iff \qquad \operatorname{rang}(B) < n\,.
\end{aligned}$$

Im Fall einer hermiteschen Form starten wir mit der Gleichung $v^T B\overline{w} = 0$ für ein festes $v \neq \mathfrak{o}$ und alle $w \in V$. Der j-te Einheitsvektor e_j enthält nur Einträge 0 und 1. Als gilt $\overline{e_j} = e_j$, und wir haben $v^T B e_j = 0$ für das feste $v \neq \mathfrak{o}$ und alle $1 \leq j \leq n$. Nun gelte umgekehrt $v^T B e_j = 0$ für alle $1 \leq j \leq n$. Ein beliebiger Vektor $w \in V$ läßt sich schreiben in der Form $w = \sum_{j=1}^n w_j e_j$ mit komplexen Skalaren w_j. Es gilt $\overline{w} = \sum_{j=1}^n \overline{w_j} e_j$, also

$$v^T B\overline{w} = v^T B(\sum_{j=1}^n \overline{w_j} e_j) = \sum_{j=1}^n \overline{w_j}(v^T B e_j) = 0\,.$$

Jetzt geht es weiter wie bei den Bilinearformen. Damit ist auch die Äquivalenz von (a) und (b) gezeigt. □

Nun betrachten wir die *isotropen Vektoren* bezüglich einer Form β.

(11.4.3) Beispiele

1. Eine nicht-ausgeartete, symmetrische Bilinearform kann durchaus isotrope Vektoren $\neq \mathfrak{o}$ besitzen:
   Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und die Bilinearform β sei bezüglich der Standard-Basis von V beschrieben durch die Matrix $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Dann ist β nach (11.4.2) eine symmetrische, nicht-ausgeartete Bilinearform von V.
   Wegen $(1,1)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1,1)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ein bezüglich β isotroper Vektor von V.
2. Es kann passieren, daß alle Vektoren $v \in V$ isotrop bezüglich einer symmetrischen Bilinearform β sind, obwohl β nicht die Nullform ist:
   Es sei V ein Vektorraum der Dimension 2 über dem Körper $K = GF(2)$ mit 2 Elementen und β beschrieben durch die Strukturmatrix $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dann gilt
   $$\beta(v,v) = (v_1, v_2)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1 v_2 + v_2 v_1 = 2 v_1 v_2 = 0$$
   für jeden Vektor $v = (v_1, v_2)^T \in V$.
3. Es sei V der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad ≤ 2 mit der geordneten Basis $(1, x, x^2)$. Durch
   $$\beta(p,q) = \int_0^1 p(x)q(1-x)dx$$

wird eine symmetrische, nicht-ausgeartete Bilinearform mit der Strukturmatrix

$$A = \frac{1}{60}\begin{pmatrix} 60 & 30 & 20 \\ 30 & 10 & 5 \\ 20 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

definiert.
Die Bilinearität folgt aus den Linearitätseigenschaften des Integrals, die Symmetrie erhält man mit der Substitutionsregel:

$$\begin{aligned} \beta(q,p) &= \int_0^1 q(x)p(1-x)dx \\ &= \int_1^0 q(1-z)p(z)(-1)dz \qquad \text{(Substitution } z = 1-x) \\ &= \int_0^1 p(z)q(1-z)dz = \beta(p,q)\,. \end{aligned}$$

Die Einträge der Strukturmatrix A errechnen sich aus

$$a_{ij} = \beta(x^{i-1}, x^{j-1}) = \int_0^1 x^{i-1}(1-x)^{j-1}dx\,.$$

Die Strukturmatrix hat die Determinante $-100/(60^3) \neq 0$, also ist β nicht-ausgeartet.
Besitzt V bezüglich β isotrope Vektoren $\neq \mathfrak{o}$? Für ein konstantes Polynom $p = \alpha_0$ gilt $\beta(p,p) = \int_0^1 \alpha_0^2 dx = \alpha_0^2 \neq 0$ für $\alpha_0 \neq 0$. Also machen wir einen Ansatz $p = \alpha_0 + \alpha_1 x$ für ein lineares Polynom und erhalten die Bedingung

$$0 = \beta(p,p) = \alpha_0^2 + \alpha_0\alpha_1 + \frac{1}{6}\alpha_1^2\,.$$

Eine Lösung ist zum Beispiel $\alpha_1 = 6$, $\alpha_0 = -3 + \sqrt{3}$.

Wenn alle Vektoren $v \in V$ isotrop bezüglich der Form β sind, so muß zwar β nicht die Nullform sein, aber diese Beispiele sind sehr selten, denn es gilt:

(11.4.4) Lemma *Es sei U ein Unterraum des K-Vektorraums V. Weiter sei $K \subseteq \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V, oder es sei* $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *und β eine symmetrische Bilinearform auf V. Dann sind äquivalent:*
(i) U ist total isotrop bezüglich β;
(ii) U ist vollisotrop bezüglich β.

Beweis: Die Implikation $(i) \Longrightarrow (ii)$ ist trivial. Für die Umkehrung nehmen wir beliebige Vektoren $v, w \in U$ und berechnen

$$\beta(v+w, v+w) = \beta(v,v) + \beta(v,w) + \beta(w,v) + \beta(w,w)\,.$$

Wegen der Isotropie aller Vektoren in U haben wir $\beta(v+w, v+w) = \beta(v,v) = \beta(w,w) = 0$, also $\beta(v,w) + \beta(w,v) = 0$.
Ist β eine symmetrische Bilinearform, so folgt $2\beta(v,w) = \beta(v,w) + \beta(w,v) = 0$, also $\beta(v,w) = 0$ wegen $2 \neq 0$ (das ist die Voraussetzung $\mathrm{char}(K) \neq 2$).

Ist β eine hermitesche Form, so ist $K = \mathbb{C}$ der Skalarenkörper. Wie vorher haben wir $0 = \beta(v,w) + \beta(w,v)$, also $0 = \beta(v,w) + \overline{\beta(v,w)} = 2\mathrm{Re}(\beta(v,w))$. Folglich gibt es nicht zu allen komplexen Zahlen z Vektoren $v, w \in V$ mit $\beta(v,w) = z$. Nach (11.3.6) ist dann β die Nullform. $\square$

Jetzt wenden wir uns dem *Kern der Ausartung* zu. Sein Name legt nahe, daß er ein Unterraum von V ist. Daß dies tatsächlich so ist, folgt sofort aus der Linearität von β bezüglich des ersten Arguments.

(11.4.5) Korollar $\mathrm{Rad}(\beta)$ *ist ein Unterraum von* V.

Den Kern der Ausartung und seine Dimension können wir im Falle endlicher Dimension von V aus der Strukturmatrix von β ablesen:

(11.4.6) Lemma Kern der Ausartung
Es sei V ein Vektorraum endlicher Dimension n, und β sei eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V.
(a) $\mathrm{Rad}(\beta) = \mathrm{Kern}(B^T)$.
(b) $\dim(\mathrm{Rad}(\beta)) = n - \mathrm{rang}(\beta)$.

Beweis: Aus dem Beweis zu (11.4.2) können wir ablesen, daß v genau dann in $\mathrm{Rad}(\beta)$ liegt, wenn $B^T v = \mathfrak{o}$ ist, also wenn v im Kern der Matrix B^T liegt. Die Aussage (b) folgt dann aus (a) wegen $\mathrm{rang}(B^T) = \mathrm{rang}(B)$ und dem Dimensionssatz (2.1.7) für lineare Abbildungen. $\square$

Das Gaußsche Eliminationsverfahren (3.3.4) zur Berechnung des Kerns einer Matrix liefert also ein Verfahren zur Berechnung des Kerns der Ausartung:

(11.4.7) Beispiel *Berechnung des Kerns der Ausartung*
Wir berechnen den Kern der Ausartung der durch die Strukturmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

definierten Bilinearform β auf $V = \mathbb{R}^4$. Wegen $B^T = B$ bestimmen wir dazu nach der Methode (3.3.4) den Kern der Matrix B:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{[3]-[1] \\ [4]-[1] \\ [2]\leftrightarrow[4]}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{S[2]\leftrightarrow S[4] \\ [1]\leftrightarrow[2]}}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Nach Rückgängigmachen der Spaltenvertauschung $S[2] \leftrightarrow S[4]$ erhalten wir das Ergebnis
$\mathrm{Rad}(\beta) = \langle (-1,0,1,0)^T, (0,1,0,0)^T \rangle$.

Definition: orthogonales Komplement
Es sei V ein Vektoraum und β eine symmetrische oder schiefsymmetrische oder eine hermitesche Form auf V. Weiter sei $M \subseteq V$.

$$M^\perp := \{v \in V \mid \beta(v,w) = 0 \text{ für alle } w \in M\}$$

heißt das *orthogonale Komplement* von M in V.

Das orthogonale Komplement $M^\perp$ ist immer ein Unterraum von V, auch wenn M kein Unterraum ist:

(11.4.8) Lemma *Es sei V ein Vektorraum (beliebiger Dimension) über K und β eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V.*
(*a*) *Für Teilmengen $M_1 \subseteq M_2$ von V gilt $M_1^\perp \supseteq M_2^\perp$.*
(*b*) *Für jede Teilmenge M von V ist $M^\perp$ ein Unterraum von V.*
(*c*) *Für jede Teilmenge M von V gilt $M^\perp = \langle M\rangle^\perp$.*
(*d*) *Sind $v_1, \ldots, v_k$ beliebige Vektoren aus V, so gilt*

$$\langle v_1, \ldots, v_k\rangle^\perp = \langle v_1\rangle^\perp \cap \ldots \cap \langle v_k\rangle^\perp .$$

Beweis: Für einen Skalar $\lambda \in K$ bedeute $\widetilde{\lambda} = \overline{\lambda}$ im Fall einer hermiteschen Form und $\widetilde{\lambda} = \lambda$ sonst.
(*a*) ist klar nach der Definition.
(*b*) folgt sofort aus der Linearität von β bezüglich des ersten Arguments.
(*c*) Nach (*a*) haben wir $\langle M\rangle^\perp \subseteq M^\perp$. Umgekehrt gibt es für jedes $w \in \langle M\rangle$ endlich viele Vektoren $m_1, \ldots, m_k \in M$ und Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in K$ mit $w = \sum_{i=1} \lambda_i m_i$. Liegt v in $M^\perp$, so folgt $\beta(v,w) = \beta(v, \sum_{i=1} \lambda_i m_i) = \sum_{i=1} \widetilde{\lambda}_i \beta(v, m_i) = 0$. Das zeigt die umgekehrte Inklusion.
(*d*) Aus $v \in \langle v_1, \ldots, v_k\rangle^\perp$ folgt $\beta(v, v_i) = 0$ für alle i, also $v \in \langle v_1\rangle^\perp \cap \ldots \cap \langle v_k\rangle^\perp$.
Gilt $v \in \langle v_1\rangle^\perp \cap \ldots \cap \langle v_k\rangle^\perp$, so erhalten wir für alle $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$

$$\beta(v, \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i) = \sum_{i=1}^k \widetilde{\alpha}_i \beta(v, v_i) = 0 ,$$

also $v \in \langle v_1, \ldots, v_k\rangle^\perp$.

□

Nun betrachten wir das orthogonale Komplement eines Unterraums U von V. Wie hängt die Dimension von $U^\perp$ von der Dimension von U ab? Falls die Form β ausgeartet ist, können wir keine befriedigende Antwort auf diese Frage erwarten: wählen wir etwa die Nullform (d.h. $\beta(v,w) = 0$ für alle $v, w \in V$), so gilt $U^\perp = V$ für jeden Unterraum von V. Also beschränken wir uns auf nicht-ausgeartete Formen.

(11.4.9) Satz *Es sei V ein Vektorraum endlicher Dimension, U ein Unterraum von V, und β eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V. Ist β nicht-ausgeartet, so gilt:*
(*a*) $\dim(U^\perp) = \dim(V) - \dim(U)$

(*b*) $(U^\perp)^\perp = U$.
(*c*) *Ist auch die Einschränkung* β_U *nicht-ausgeartet, so gilt* $V = U \oplus U^\perp$.

Beweis: Es sei $\dim(V) = n$ und $\dim(U) = m$.

(*a*) Nach dem Basisergänzungssatz ergänzen wir eine Basis $(v_1, \ldots, v_m)$ von U zu einer Basis $(v_1, \ldots, v_n)$ von V. Der Vektor $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j v_j \in V$ liegt genau dann in $U^\perp$, wenn

$$0 = \beta(v, v_k) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \beta(v_j, v_k) \quad \text{für alle} \quad 1 \le k \le m$$

gilt. Hier wird die Linearität von β im ersten Argument benutzt. Bilden wir die $(n \times m)$-Matrix $A = (\beta(v_j, v_k))_{\substack{1 \le j \le n \\ 1 \le k \le m}}$, so ist die obige Bedingung äquivalent zu

$$\mathfrak{o}^T = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) A\,, \quad \text{also} \quad A^T \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \mathfrak{o}\,.$$

Die Lösungsmenge dieses Gleichungssystems ist der Kern von A^T, also nach dem Dimensionssatz (2.1.7) ein Unterraum der Dimension $n - \operatorname{rang}(A^T) = n - \operatorname{rang}(A)$ von V. Jetzt ist also $\operatorname{rang}(A) = m$ zu zeigen.
Da A eine $(n \times m)$-Matrix ist, kann ihr Rang jedenfalls nicht größer als m werden. Wir nehmen an, die m Spalten von A seien linear abhängig. Dann gäbe es $\mu_1, \ldots, \mu_m \in K$, nicht alle 0, mit $\sum_{k=1}^m \mu_k \beta(v_j, v_k) = 0$ für alle $1 \le j \le n$.
Zur Abkürzung schreiben wir $\tilde{\mu_k} = \mu_k$, falls β bilinear, und $\tilde{\mu_k} = \overline{\mu_k}$, falls β hermitesch ist. Die Semilinearität von β bezüglich des zweiten Arguments liefert dann

$$0 = \beta(v_j, \sum_{k=1}^m \tilde{\mu_k} v_k) \quad \text{für alle} \quad 1 \le j \le n\,.$$

Der Vektor $w = \sum_{k=1}^m \tilde{\mu_k} v_k \ne \mathfrak{o}$ steht dann senkrecht auf allen Basisvektoren von V, liegt also in $\operatorname{Rad}(\beta)$. Das ist ein Widerspruch gegen die Nicht-Ausgeartetheit von β.
Also gilt $\operatorname{rang}(A) = m$ und $\dim(U^\perp) = n - m$.

(*b*) Offensichtlich gilt $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. Weiter gilt nach (*a*)

$$\dim\left((U^\perp)^\perp\right) = n - \dim(U^\perp) = n - (n - k) = k = \dim(U)\,,$$

also folgt die Behauptung.

(*c*) Wegen der Nicht-Ausartung von β_U gilt $U \cap U^\perp = \{\mathfrak{o}\}$, also

$$\dim(U + U^\perp) = \dim(U) + \dim(U^\perp) - \dim(U \cap U^\perp) = m + (n - m) - 0 = n\,.$$

Aus $(U + U^\perp) \subseteq V$ und der Endlichkeit von $\dim(V)$ folgt damit $U + U^\perp = V$. □

Wenn man in (11.4.9) die Voraussetzung wegläßt, daß β nicht-ausgeartet ist, so wird aus der Gleichung in (*a*) eine Ungleichung:

(11.4.10) Korollar *Es sei V ein Vektorraum endlicher Dimension, U ein Unterraum von V, und β eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V. Dann gilt* $\dim(U^\perp) \geq \dim(V) - \dim(U)$.

(11.4.11) Korollar *Es seien U und W Unterräume des Vektorraums V, und β sei eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf V. Dann gilt:*
(a) $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$;
(b) $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$, *falls β nicht-ausgeartet ist und V endliche Dimension hat.*

Der Beweis dieser beiden Folgerungen ist dem Leser überlassen.

(11.4.12) Beispiele *orthogonales Komplement eines Unterraums*
(a) Es sei $V = \mathbb{C}^3$, und die hermitesche Form β sei beschrieben durch die Strukturmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Außerdem wählen wir den Vektor $u = (1,2,1)^T$ und den Unterraum $U = \langle u \rangle$.
Jetzt berechnen wir das orthogonale Komplement $U^\perp$. Für einen Vektor $v = (v_1, v_2, v_3)^T \in \mathbb{C}^3$ gilt

$$v \in U^\perp \Longleftrightarrow \beta(v,u) = 0 \Longleftrightarrow (v_1, v_2, v_3) B \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Longleftrightarrow 2iv_1 + (1-i)v_2 + 3v_3 = 0\,.$$

Die Lösungsmenge dieser Gleichung ist der zweidimensionale Unterraum

$$U^\perp = \{ \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ -\frac{1}{3}(2iv_1 + (1-i)v_2) \end{pmatrix} \mid v_1, v_2 \in \mathbb{C} \} = \langle \begin{pmatrix} 3i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3+3i \\ -2 \end{pmatrix} \rangle\,.$$

(b) Eine nicht-ausgeartete Bilinearform β auf V kann durchaus eine ausgeartete Einschränkung β_U auf einen Unterraum U von V haben:
Wählt man etwa V und β wie in Beispiel (11.4.3.1), so ist der Unterraum $U = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$ identisch mit seinem orthogonalen Komplement $U^\perp$. Hier ist also β_U die Nullform, und V ist nicht die direkte Summe von U und $U^\perp$.
Die Zusatzvoraussetzung in (11.4.9.c) kann daher nicht weggelassen werden.
(c) Es sei $V = \mathbb{R}^3$, und die Bilinearform Form β sei beschrieben durch die Strukturmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Außerdem wählen wir die Vektoren $u_1 = (1,1,0)^T, u_2 = (0,0,1)^T$ und $w_1 = (1,0,0)^T, w_2 = (0,0,1)^T$. Jetzt berechnen die die orthogonalen Komplemente der Unterräume $U = \langle u_1, u_2 \rangle$

und $W = \langle w_1, w_2 \rangle$: Dazu bestimmen wir $Bu_1 = (1,-1,-1)^T, Bu_2 = Bw_2 = (-1,0,1), Bw_1 = (1,0,-1)$. Daraus folgt zuerst

$$\begin{aligned} \beta(u_1,u_1) &= (1,1,0)(1,-1,-1)^T = 0 \\ \beta(u_2,u_2) &= (0,0,1)(-1,0,1)^T = 1 \\ \beta(u_1,u_2) &= \beta(u_2,u_1) = (1,1,0)(-1,0,1)^T = -1\,. \end{aligned}$$

Die Strukturmatrix der Einschränkung β_U auf den Unterraum U bzgl. der Basis (u_1, u_2) ist

$$B_U = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

und folglich regulär. Die Bilinearform β_U ist also nicht ausgeartet. Ein Vektor $v = (v_1, v_2, v_3)^T$ liegt genau dann in $U^\perp$, wenn seine Komponenten die Gleichungen

$$\begin{aligned} 0 &= v^T B u_1 = (v_1,v_2,v_3)(1,-1,-1)^T = v_1 - v_2 - v_3 \quad \text{und} \\ 0 &= v^T B u_2 = (v_1,v_2,v_3)(-1,0,1)^T = -v_1 + v_3 \end{aligned}$$

erfüllen. Addiert man die zweite Gleichung zur ersten, so erhält man $v_2 = 0$. Damit folgt

$$U^\perp = \{(v_1,v_2,v_3)^T \mid v_2 = 0 \quad \text{und} \quad v_3 = v_1\} = \langle (1,0,1)^T \rangle\,.$$

Die Vektoren $u_1, u_2, (1,0,1)^T$ sind offensichtlich linear unabhängig. Daher gilt $V = U \oplus U^\perp$. Analog berechnet man $\beta(w_1,w_1) = \beta(w_2,w_2) = 1$ und $\beta(w_1,w_2) = \beta(w_2,w_1) = -1$. Die Strukturmatrix der Einschränkung β_W auf W bezüglich der Basis (w_1, w_2) lautet somit

$$B_W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix ist singulär, also ist β_W ausgeartet. Die Bestimmungsgleichungen für $W^\perp$ lauten

$$\begin{aligned} 0 &= v^T B w_1 = (v_1,v_2,v_3)(1,0,-1)^T = v_1 - v_3 \quad \text{und} \\ 0 &= v^T B w_2 = (v_1,v_2,v_3)(-1,0,1)^T = -v_1 + v_3\,. \end{aligned}$$

Es ist also nur die Bedingung $v_3 = v_1$ zu erfüllen, und

$$W^\perp = \langle (1,0,1)^T, (0,1,0^T) \rangle\,.$$

Nun ist $\dim(W) + \dim(W^\perp) = 4 > 3 = \dim(V)$, und W und $W^\perp$ haben den nichttrivialen Durchschnitt $\langle (1,0,1)^T \rangle$.

In (11.4.12.b) haben wir gesehen, daß das orthogonale Komplement $U^\perp$ von U bezüglich einer Form β nicht immer ein Komplement des Unterraums U in V sein muß, das heißt, es gilt nicht immer $V = U \oplus U^\perp$. Daher stellt sich die Frage, wann das orthogonale Komplement wirklich ein Komplement ist. Eine hinreichende Bedingung im Falle eines endlich-dimensionalen Vektorraums V steht in (11.4.9.c). Mit Hilfe des Dualraums kann man zeigen, daß diese Bedingung auch notwendig ist. Für diese Charakterisierung muß man nur die Endlichkeit der Dimension von U, nicht die Endlichkeit der Dimension von V voraussetzen:

(11.4.13)* Satz *Es sei U ein endlich-dimensionaler Unterraum des Vektorraums V. Weiter sei β eine symmetrische oder schiefsymmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form von V. Dann sind äquivalent:*
(i) Die Einschränkung von β auf U ist nicht-ausgeartet.
(ii) $U \cap U^\perp = \{\mathfrak{o}\}$.
(iii) $V = U \oplus U^\perp$.

Beweis: Die Einschränkung von β auf U ist eine symmetrische Bilinearform, bzw. eine hermitesche Form auf U und werde mit β_U bezeichnet.
$(i) \to (iii)$: Jedes $u \in U \cap U^\perp$ liegt im Kern der Ausartung von β_U. Daher gilt $U \cap U^\perp = \{\mathfrak{o}\}$. Jetzt muß noch $V = U + U^\perp$ gezeigt werden. Wegen der Linearität von β im ersten Argument ist für jedes $u \in U$ die Abbildung

$$\tau_u : U \to K \ , \ \tau_u(x) = \beta(x, u)$$

eine Linearform von U.
(Für eine Bilinearform β ist die Abbildung $u \mapsto \tau_u$ sogar eine lineare Abbildung von U in seinen Dualraum U^*, für eine hermitesche Form β ist diese Abbildung jedoch nur semi-linear, das heißt $\tau_{\lambda u_1 + \mu u_2} = \overline{\lambda}\tau_{u_1} + \overline{\mu}\tau_{u_2}$.)
Wir zeigen nun, daß $\tau(U) = U^*$ gilt.
Es sei $u_1, \ldots, u_k$ eine Basis von U. Wären die Linearformen $\tau_{u_1}, \ldots, \tau_{u_n}$ linear abhängig im Dualraum U^*, so gäbe es $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$, nicht alle 0, so daß $\sum_{j=1}^k \lambda_j \tau_{u_j}$ die Nullform auf U ist. Insbesondere würde

$$0 = \sum_{j=1}^k \lambda_j \tau_{u_j}(u_l) = \sum_{j=1}^k \lambda_j \beta(u_l, u_j)$$

gelten für alle $l \in \{1, \ldots, n\}$. Dies ist gleichwertig mit

$$B_U \left(\ \lambda_1, \ldots, \lambda_k \ \right) = \mathfrak{o} \, ,$$

wobei B_U die Strukturmatrix von β auf U bedeutet. Nach der Voraussetzung ist β_U nicht ausgeartet, also B_U regulär. Damit folgt jedoch $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$, ein Widerspruch.
Wegen $\dim(U) < \infty$ ist $\dim(U^*) = \dim(U)$, also $U^* = \langle \tau_{u_1}, \ldots, \tau_{u_n} \rangle$. Eine beliebige Linearform $\sigma \in U^*$ kann daher geschrieben werden als Linearkombination

$$\sigma = \sum_{j=1}^k \lambda_j \tau_{u_j} = \tau_{\sum_{j=1}^k \widetilde{\lambda_j} u_j} \, ,$$

wobei wieder $\widetilde{\lambda} = \lambda$ ist, falls β bilinear und $\widetilde{\lambda} = \overline{\lambda}$, falls β hermitesch ist. In beiden Fällen liegt der Vektor $\sum_{j=1}^k \widetilde{\lambda_j} u_j$ natürlich in U. Also ist $\sigma = \tau_u$ für ein geeignetes $u \in U$.
Nun sei $v \in V$ beliebig gewählt. Dann ist

$$\sigma : U \to K \ , \ \sigma(x) = \beta(x, v)$$

ebenfalls eine Linearform von U. Nach der Vorüberlegung gibt es ein $u \in U$ mit $\sigma = \tau_u$. Für alle $x \in U$ gilt $\beta(x, v - u) = \beta(x, v) - \beta(x, u) = \sigma(x) - \tau_u(x) = 0$, also $v - u \in U^\perp$, und schließlich $v = u + (v - u) \in U + U^\perp$.
$(iii) \to (ii)$ und $(ii) \to (i)$ sind klar. □

*** Induzierte Formen auf Faktorräumen.**
Der Rest dieses Abschnitts handelt davon, wie Bilinearformen und hermitesche Formen auf Faktorräumen wirken.
Der Kern U eines Endomorphismus φ von V ist ein φ-invarianter Unterraum von V, und φ induziert auf dem Faktorraum V/U einen Endomorphismus φ^* durch die Vorschrift

$$\varphi^*(v+U) = \varphi(v) + U$$

(vgl. Abschnitt 3.5*). Auf analoge Weise kann man eine Form β auf dem Faktorraum $V/\mathrm{Rad}(\beta)$ eine Bilinearform β^* induzieren lassen:

(11.4.14)* Satz *Es sei V ein Vektorraum und β eine symmetrische Bilinearform (hermitesche Form) von V. Wir setzen $R = \mathrm{Rad}(\beta)$. Dann wird durch*

$$\beta^*(v+R, w+R) := \beta(v,w)$$

eine nicht-ausgeartete, symmetrische Bilinearform (hermitesche Form) $\beta^* : V/R \to K$ definiert.

Beweis: β^* ist wohldefiniert: Für $v, w \in V$ und $r_1, r_2 \in R$ gilt

$$\begin{aligned} \beta(v+r_1, w+r_2) &= \beta(v, w+r_2) + \beta(r_1, w+r_2) \\ &= \beta(v,w) + \beta(v,r_2) + \beta(r_1,w) + \beta(r_1,r_2) \\ &= \beta(v,w) + 0 + 0 + 0 \quad = \quad \beta(v,w)\,. \end{aligned}$$

Der Wert von $\beta^*(v+R, w+R)$ hängt also nur von den Nebenklassen $v+R, w+R$, nicht von den gewählten Vertretern v, w ab.
Die Bilinearität und Symmetrie (bzw. Hermitizität) von β^* folgt aus den entsprechenden Eigenschaften von β und den Gesetzen für das Rechnen mit Nebenklassen.
β^* ist nicht ausgeartet: Liege $v+R$ im Kern der Ausartung von β^*. Dann folgt $\beta(v,w) = \beta^*(v+R, w+R) = 0$ für alle $w \in V$, also $v \in R$ und damit $v + R = R = \mathfrak{o}_{V/R}$. □

Dagegen kann der von einem Endomorphismus φ auf dem Faktorraum $V/\ker(\varphi)$ induzierte Endomorphismus φ^* durchaus einen nichttrivialen Kern haben:

(11.4.15) Beispiel Es sei K ein beliebiger Körper, $V = K^2$, und $\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Dann ist $U = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$ der Kern von φ, und die von φ auf V/U induzierte Abbildung φ^* ist die Null-Abbildung, denn $V/U = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U \rangle$, und $\varphi^*(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U) = \varphi \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + U = U = \mathfrak{o}_{V/U}$.

11.5 Kongruente Diagonalisierung

Voraussetzungen an den Skalarenkörper: In diesem Abschnitt ist immer V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K und $\mathrm{char}(K) \neq 2$ und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form

Wie bei linearen Abbildungen kann man die Strukturmatrizen einer Form β dadurch verändern, daß man die Basis des Vektorraums wechselt. In den Kapiteln 5 und 6 haben wir versucht, zu einem vorgegebenen Endomorphismus φ des endlich-dimensionalen Vektorraums V eine geeignete Basis von V zu konstruieren, so daß die Matrix von φ möglichst „einfach“ wird. Das Ergebnis war die Jordan-Normalform.
Das analoge Problem soll in diesem Abschnitt für symmetrische Bilinearformen und hermitesche Formen, und in Abschnitt 11.7 für schiefsymmetrische Bilinearformen gelöst werden. Der Leser braucht jedoch keineswegs zu befürchten, daß sich der Aufwand der Kapitel 5 und 6 wiederholt. Das Normalformenproblem für die genannten Formen ist viel einfacher.

(11.5.1) Satz kongruente Diagonalisierung
Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Weiter sei $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form.*
Dann gibt es eine Basis $(b_1, \ldots, b_k, b_{k+1}, \ldots, b_n)$ von V, bezüglich derer die Strukturmatrix von β eine Diagonalmatrix $B = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_k, 0, \ldots, 0)$ ist mit $\lambda_i \neq 0$ für $i \leq k$.
Ist β hermitesch, so ist B eine reelle Diagonalmatrix.

Beweis: Falls V vollisotrop ist, so ist β die Nullform, hat also die Nullmatrix als Strukturmatrix für jede Basis von V.
Nun sei β nicht die Nullform. Dann gibt es einen Vektor $b_1 \in V$ mit $\lambda_1 = \beta(b_1, b_1) \neq 0$. Wir wählen nun b_1 als ersten Basisvektor und definieren die neue Basis induktiv:
Dazu nehmen wir an, wir hätten bereits linear unabhängige Vektoren $b_1, \ldots, b_m$ gefunden mit $\beta(b_j, b_h) = 0$ für alle $j, h \leq m$, $j \neq h$ und $\beta(b_j, b_j) \neq 0$ für alle $j \leq m$. Es sei $V_m = \langle b_1, \ldots, b_m \rangle$. Die Strukturmatrix der Einschränkung β_{V_m} von β auf V_m ist dann offensichtlich die Diagonalmatrix $B_{V_m} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$ mit $\lambda_j = \beta(b_j, b_j) \neq 0$ für alle $j \leq m$. Deswegen ist B_{V_m} eine reguläre Matrix, also die Bilinearform β_{V_m} nicht ausgeartet. Nach (11.4.13) folgt $V = V_m \oplus V_m^\perp$.
Falls nun die Einschränkung $\beta_{V_m^\perp}$ von β auf $V_m^\perp$ die Nullform ist, so kann man eine beliebige Basis $(b_{m+1}, \ldots, b_n)$ von $V_m^\perp$ wählen, und die Basis $(b_1, \ldots, b_n)$ von V hat die gewünschten Eigenschaften. In diesem Falle gilt $k = m$.
Andernfalls findet man einen Vektor $b_{m+1} \in V_m^\perp$ mit $\lambda_{m+1} = \beta(b_{m+1}, b_{m+1}) \neq 0$. Nach Konstruktion von b_{m+1} ist $\{b_1, \ldots, b_{m+1}\}$ wieder linear unabhängig mit $\beta(b_j, b_j) = 0$ für alle $j \neq h$ und $\beta(b_j, b_j) \neq 0$ für alle j. Damit ist der Induktionsschritt fertig. Die Diagonalelemente von B sind die Werte $\beta(b_j, b_j)$. Diese sind reell im Falle einer hermiteschen Form β nach (11.3.1,c). □

(11.5.2) Beispiele *Kongruente Diagonalisierung*
(a) Es sei β die durch die Strukturmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

definierte symmetrische Bilinearform auf $\mathbb{R}^3$. Die Matrizen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

sind beide regulär, und es gilt

$$S^T BS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R^T BR = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die Diagonalform von B ist also nicht eindeutig bestimmt. Ist eine der beiden Diagonalformen in irgendeiner Hinsicht „besser“ als die andere? Das ist tatsächlich der Fall: Wegen $R^T R = E$ gilt $R^T = R^{-1}$. Die zu B kongruente Matrix $R^T BR$ ist also sogar ähnlich zu B, die Matrix $S^T BS$ dagegen nicht.

(*b*) Es sei γ die durch die Strukturmatrix $C = \begin{pmatrix} 2 & 3i \\ -3i & 5 \end{pmatrix}$ definierte hermitesche Form auf $\mathbb{C}^3$. Für $Q = \begin{pmatrix} -i & 2 \\ -1 & -i \end{pmatrix}$ gilt $Q^T C\overline{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Der Beweis von (11.5.1) läßt sich direkt in einen Algorithmus zur Berechnung der Basistransformation für die Diagonalisierung der Strukturmatrix umsetzen. Bevor wir dies tun, soll jedoch angemerkt werden, daß die kongruente Diagonalisierung viel mehr eine theoretische als eine praktische Bedeutung hat. In (11.5.2,a) haben wir gesehen, daß die entstehende Diagonalmatrix nicht eindeutig bestimmt ist, im Gegensatz etwa zur Eindeutigkeit der Jordan-Normalform. Der Algorithmus wird im Allgemeinen eine Transformationsmatrix S liefern mit $S^{-1} \neq S^T$ (bzw. $S^{-1} \neq \overline{S}^T$ im hermiteschen Fall). Das bedeutet, daß die neue Matrix nicht ähnlich ist zur alten. Hat man jedoch eine symmetrische Bilinearform über $\mathbb{R}$ oder eine hermitesche Form über $\mathbb{C}$ mit einer gewissen Zusatzeigenschaft [29], so kann man mit Hilfe des einfachen Orthonormalisierungs-Verfahren (12.2.2) von Gram/Schmidt eine kongruente Diagonalisierung durchführen, die gleichzeitig eine Ähnlichkeitstransformation ist.

Die kongruente Diagonalisierung im allgemeinen Fall wird jedoch deshalb besprochen, weil im Laufe des Algorithmus zwei Verfahren verwendet werden, die selbst interessant sind: Im Fall $\beta_{V_m} \neq 0$ müssen wir einen nicht-isotropen Vektor in V_m finden und das orthogonale Komplement $V_m^\perp$ berechnen.

Das Auffinden eines nicht-isotropen Vektors ist im Beweis von (11.4.4) beschrieben. Mit Hilfe der Strukturmatrix erhalten wir folgendes Resultat:

(11.5.3) Lemma nicht-isotroper Vektor

Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Weiter sei $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form.*

Es sei $(b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis von V und $B = (\beta_{jk})_{j,k})$ die zu dieser Basis gehörige Strukturmatrix von β.

(*i*) *Ist $\beta_{jj} \neq 0$ für ein $j \leq n$, so ist der Basisvektor b_j nicht isotrop.*

[29] positiv definite Form, vgl. Abschnitt 11.6

(*ii*) *Die Diagonalelemente von B seien alle* 0, *aber $\beta_{jk} \neq 0$ für ein Paar (j,k).*
Ist β bilinear, so ist $b_j + b_k$ nicht isotrop.
Ist β hermitesch, so ist $b_j + b_k$ oder $b_j + ib_k$ nicht isotrop.

Beweis: (i) ist klar wegen $\beta_{jj} = \beta(b_j, b_j)$. Für (ii) kann man ohne Einschränkung $j < k$ annehmen.
Zunächst sei β eine symmetrische Bilinearform. Wegen des Verschwindens der Diagonalelemente von B und wegen $2 \neq 0$ gilt

$$\beta(b_j + b_k, b_j + b_k) = 2\beta(b_j, b_k) = 2\beta_{jk} \neq 0\,.$$

Im hermiteschen Fall gilt $\beta(b_k, b_j) = \overline{\beta(b_j, b_k)}$, also

$$\begin{aligned} \beta(b_j + b_k, b_j + b_k) &= \beta(b_j, b_k) + \overline{\beta(b_j, b_k)} = 2\mathrm{Re}(\beta_{jk}) \text{ und} \\ \beta(b_j + ib_k, b_j + ib_k) &= \beta(b_j, ib_k) + \beta(ib_k, b_j) = -i(\beta_{jk} - \overline{\beta_{jk}}) = 2\mathrm{Im}(\beta_{jk})\,. \end{aligned}$$

Wegen $\beta_{jk} \neq 0$ können $\mathrm{Re}(\beta_{jk})$ und $\mathrm{Im}(\beta_{jk})$ nicht gleichzeitig verschwinden, also ist mindestens einer der beiden angegebenen Vektoren nicht isotrop. □

Das folgende Lemma liefert einen Algorithmus zur Berechnung des orthogonalen Komplements eines Unterraums U, der die Eigenschaft hat, daß die Einschränkung β_U nicht ausgeartet ist.

(11.5.4) Lemma orthogonales Komplement
Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Weiter sei $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form.*
Es sei $(b_1, \ldots, b_m)$ eine Basis des Unterraums U von V mit $\beta(b_j, b_h) = 0$ für $j \neq h$ und $\lambda_j = \beta(b_j, b_j) \neq 0$ für $j \leq m$.
Schließlich sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Basis von V und

$$w_h = v_h - \sum_{j=1}^{m} \beta(v_h, b_j)\lambda_j^{-1} b_j \quad \textit{für} \quad 1 \leq h \leq n\,.$$

Dann ist $\{w_1, \ldots, w_n\}$ ein Erzeugendensystem für das orthogonale Komplement $U^\perp$.

Beweis: Wir zeigen zuerst, daß alle w_h im Komplement $U^\perp$ liegen. Für alle $h \leq n$ und $k \leq m$ gilt

$$\begin{aligned} \beta(w_h, b_k) &= \beta(v_h - \sum_{j=1}^{m} \beta(v_h, b_j)\lambda_j^{-1} b_j, b_k) \\ &= \beta(v_h, b_k) - \sum_{j=1}^{m} \beta(v_h, b_j)\lambda_j^{-1}\beta(b_j, b_k) \\ &= \beta(v_h, b_k) - \beta(v_h, b_k)\lambda_k^{-1}\beta(b_k, b_k) = 0\,. \end{aligned}$$

Hierbei wird benutzt, daß auch eine hermitesche Form linear im ersten Argument ist.
Nun ist noch zu zeigen, daß ein beliebig gewählter Vektor $v = \sum_{h=1}^{n} \mu_h v_h \in U^\perp$ als Linearkombination der w_h geschrieben werden kann. Wegen $\beta(v, b_j) = 0$ für alle $j \leq m$ gilt

$$\begin{aligned} v &= v - \sum_{j=1}^{m} \beta(v, b_j)\lambda_j^{-1} b_j = v - \sum_{j=1}^{m} \beta(\sum_{h=1}^{n} \mu_h v_h, b_j)\lambda_j^{-1} b_j \\ &= \sum_{h=1}^{n} \mu_h v_h - \sum_{j=1}^{m}\sum_{h=1}^{n} \mu_h \beta(v_h, b_j)\lambda_j^{-1} b_j = \sum_{h=1}^{n} \mu_h w_h \,. \end{aligned}$$

Auch hier haben wir die Linearität von β im ersten Argument benutzt. □

Als Basis $(v_1, \ldots, v_n)$ in (11.5.4) kann man natürlich die Basis aus Standard-Einheitsvektoren verwenden. Macht man sich aber ein bißchen mehr Mühe und ergänzt die Basis $(b_1, \ldots, b_m)$ mit Hilfe des Austauschsatzes von Steinitz zu einer Basis $(b_1, \ldots, b_m, v_{m+1}, \ldots, v_n)$ von V, so bilden die nach (11.5.4) berechneten Vektoren $\{w_{m+1}, \ldots, w_n\}$ sogar eine Basis von $U^\perp$. In diesem Fall gilt nämlich

$$w_h = b_h - \sum_{j=1}^{m} \beta(b_h, b_j)\lambda_j^{-1} b_j = b_h - \beta(b_h, b_h)\lambda_h^{-1} b_h = \mathfrak{o} \quad \text{für} \quad 1 \leq h \leq m \,.$$

Wegen $\dim(U^\perp) = n - \dim(U)$ müssen dann die restlichen Vektoren $\{w_{m+1}, \ldots, w_n\}$ linear unabhängig sein.
Ein Vorteil dieser Methode ist natürlich auch, daß die ersten m Vektoren w_h nicht ausgerechnet werden müssen.

(11.5.5) Algorithmus kongruente Diagonalisierung
Eingabe: Strukturmatrix $B = (\beta_{j,k})_{j,k}$ eine symmetrischen Bilinearform oder einer hermiteschen Form.
Ausgabe: Basis $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ von V, bzw. eine Transformationsmatrix S, die in der j-ten Spalte den Vektor b_j stehen hat, so daß die zu $\mathcal{B}$ gehörende Strukturmatrix von β eine Diagonalmatrix ist.

1. Setze $j := 1$, $V_0 := \{\mathfrak{o}\}$, $V_0^\perp := V$, $B^{(0)} := B$.
   Setze $w_k^{(0)} := e_k$ für $k \leq n$.

2. (* Suche nicht-isotropen Vektor in $V_{j-1}^\perp$ *)
   Falls $B^{(j-1)} = O$, gehe zu Schritt 7.
   Falls ein $k \leq n-(j-1)$ existiert mit $\beta_{k,k}^{(j-1)} \neq 0$, so wähle den kleinsten solchen Index k, setze $b_j := w_k^{(j-1)}$ und gehe zu Schritt 3.
   Suche den minimalen Index k und dazu den minimalen Index l, so daß $\beta_{k,l}^{(j-1)} \neq 0$.
   Setze $b := w_k^{(j-1)} + w_l^{(j-1)}$.
   Falls β bilinear, so setze $b_j := b$ und gehe zu Schritt 3.
   (Nun ist β hermitesch.)
   Falls $\beta(b, b) \neq 0$, so setze $b_j := b$ und gehe zu Schritt 3.
   Setze $b_j := w_k^{(j-1)} + i w_l^{(j-1)}$. (Hier ist i die imaginäre Einheit.)

3. Setze $V_j := \langle b_1, \ldots, b_j \rangle$.

4. `(*` Suche geeignete Basis von V `*)`
   `Bestimme mit dem Steinitz-Algorithmus (3.3.6) eine Basis` [30]

$$(b_1, \ldots, b_j) \cup (e_i \mid 1 \leq i \leq n\,,\, i \notin \{i_1, \ldots, i_j\})$$

   `von` V.

5. `(*` Orthogonales Komplement $V_j^\perp$ `*)`
   `Für` $h \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{i_1, \ldots, i_j\}$ `berechne`

$$w_h := e_h - \sum_{k=1}^{j} \beta(e_h, b_k)\beta(b_k, b_k)^{-1} b_k\,.$$

   `Sortiere die auftretenden Indizes der Größe nach und bilde so die Vektoren` $w_1^{(j)}, \ldots, w_{n-j}^{(j)}$.
   (Nun ist $(w_1^{(j)}, \ldots, w_{n-j}^{(j)})$ eine Basis für $V_j^\perp$.)

6. `(*` Strukturmatrix $B^{(j)}$ von $\beta_{V_j^\perp}$ `*)`
   `Setze` $\beta_{i,k}^{(j)} := \beta(w_i^{(j)}, w_k^{(j)})$ `für` $i, k \leq n - j$.
   `Setze` $j := j + 1$ `und gehe zu Schritt 2.`

7. $(b_1, \ldots, b_{j-1}, w_1^{(j-1)}, \ldots, w_{n-j+1}^{(j-1)})$ `ist die gesuchte Basis. Stop.`

(11.5.6) Beispiel Der Algorithmus wird angewendet auf die reelle symmetrische Bilinearform in Beispiel (11.5.2,a):

$$B^{(0)} = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

`Schritt 1:` $j := 1, V_0 := \{\mathfrak{o}\}, V_0^\perp := \mathbb{R}^3$.
$w_k^{(0)} := e_k$ (Standard-Einheitsvektor) für $k \leq 3$.
`Schritt 2` für $j = 1$: $B^{(0)} \neq O$.
$\beta_{1,1}^{(0)} = 1\,,$ also $b_1 := e_1\,.$
`Schritt 3` für $j = 1$: $V_1 = \langle e_1 \rangle\,.$
`Schritt 4` für $j = 1$: Ersetze e_1 durch $b_1 (= e_1)$, also $i_1 = 1$. Neue Basis (e_1, e_2, e_3) von V.
`Schritt 5` für $j = 1$:

$$w_2 := e_2 - \beta(e_2, e_1)\beta(e_1, e_1)^{-1} e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_3 := e_3 - \beta(e_3, e_1)\beta(e_1, e_1)^{-1} e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Umnumerieren liefert $w_1^{(1)} = w_2\,,\, w_2^{(1)} = w_3$, also $V_1^\perp = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle\,.$

`Schritt 6` für $j = 1$:
$\beta(w_1^{(1)}, w_1^{(1)}) = -1\,,\, \beta(w_1^{(1)}, w_2^{(1)}) = 0\,,\, \beta(w_1^{(2)}, w_2^{(1)}) = 0\,.$

[30] Aus Schritt 4 für $j - 1$ kennt man bereits $i_1, \ldots, i_{j-1}$. Also muß man nur den Vektor b_j für einen geeigneten Standard-Einheitsvektor e_{i_j} eintauschen.

(Wegen der Symmetrie von β braucht man $\beta(w_2^{(2)}, w_1^{(1)})$ nicht zu berechnen.)
$B^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\quad j := 2$.
`Schritt 2` für $j = 2$: $B^{(1)} \neq O$.
$\beta_{1,1}^{(1)} = -1$, also $b_2 := w_1^{(1)} = e_2$.
`Schritt 3` für $j = 2$: $V_1 = \langle b_1, b_2 \rangle = \langle e_1, e_2 \rangle$.
`Schritt 4` für $j = 1$: Ersetze e_2 durch $b_2 (= e_2)$, also $i_2 = 2$. Neue Basis (e_1, e_2, e_3) von V.
`Schritt 5` für $j = 2$:

$$w_3 = e_3 - \beta(e_3, e_1)\beta(e_1, e_1)^{-1} e_1 - \beta(e_3, e_2)\beta(e_2, e_2)^{-1} e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Umnumerieren liefert $w^{(2)})_1 = w_3$, also $V_1^{\perp} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$.
`Schritt 6` für $j = 2$:
$\beta(w_1^{(2)}, w_1^{(2)}) = 0$. $\quad B^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$. $\quad j := 3$.
`Schritt 2` für $j = 3$: $B^{(1)} = O$, also gehe zu Schritt 7.
`Schritt 7:` $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ ist die gesuchte Basis.
Die damit gebildete Transformationsmatrix

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{liefert} \quad S^T B S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Literatur: Dieselbe Beweismethode für Satz (11.5.1) verwendet auch [Jac] (Theorem 6.5). In diesem Abschnitt 6.3 findet man auch noch Weiterführendes zum Thema symmetrische Bilinearformen, etwa Aussagen zu der Frage, wann zwei Matrizen $A, B \in M_n(K)$ kongruent (kogredient) sind. Diese Eigenschaft hängt nicht nur von den beiden Matrizen, sondern auch vom Skalarenkörper K ab. Für symmetrische Matrizen in $M_n(\mathbb{R})$ werden wir in (11.6.2) ein einfaches Kriterium angeben.
In [Jac] (Theorem 6.9) wird für endliche Körper K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2$ gezeigt, daß jede nicht-ausgeartete, symmetrische Bilinearform über einem endlich-dimensionalen K-Vektorraum diagonalisiert werden kann zu $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, d)$ mit einem geeigneten $d \in K$.

11.6 Definitheit, Skalarprodukte

Voraussetzungen an den Skalarenkörper: In diesem Abschnitt sei immer $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form.

Da für eine reelle Zahl ρ immer $\overline{\rho} = \rho$ gilt, können wir in diesem Abschnitt im komplexen und im reellen Fall einheitlich $\beta(\lambda v, \mu w) = \lambda \overline{\mu} \beta(v, w)$ schreiben, sowie $\beta(v, w) = v^T B \overline{w}$, falls der Vektorraum V endlich-dimensional ist und β durch die Strukturmatrix B beschrieben wird.

Außerdem soll an dieser Stelle daran erinnert werden, daß nach (11.3.1,c) im reellen und komplexen Fall immer $\beta(v,v) \in \mathbb{R}$ für alle $v \in V$ gilt.

Unter den Voraussetzungen dieses Abschnitts kann man erreichen, daß die Diagonalmatrix aus (11.5.1) nur Einträge $1, -1, 0$ enthält:

(11.6.1) Satz Trägheitssatz von Sylvester
Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper K. Weiter sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V.
Dann gibt es eine Basis von V, bezüglich derer die Strukturmatrix B von β eine Diagonalmatrix ist mit Einträgen aus $\{1, -1, 0\}$.
Die Anzahl n_+ der positiven, n_- der negativen, n_0 der verschwindenden Diagonaleinträge ist durch β eindeutig bestimmt.

Beweis: Zuerst diagonalisieren wir die Strukturmatrix B nach Satz (11.5.1). Dann ist automatisch B eine reelle Diagonalmatrix. Die zugehörige Basis von V sei $(b_1, \ldots, b_n)$, die Diagonaleinträge von B seien $a_{jj} = \beta(b_j, b_j)$. Jetzt definieren wir neue Vektoren b'_j durch

$$b'_j = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|a_{jj}|}} b_j & \text{falls} \quad a_{jj} \neq 0 \\ b_j & \text{falls} \quad a_{jj} = 0 \end{cases} .$$

Hierbei werde natürlich die positive Quadratwurzel verwendet. Offensichtlich ist $(b'_1, \ldots, b'_n)$ wieder eine Basis von V, und die Strukturmatrix B' von β ist eine Diagonalmatrix mit den Diagonaleinträgen

$$a'_{jj} = \beta(b'_j, b'_j) = \begin{cases} \beta(\frac{1}{\sqrt{|a_{jj}|}} b_j, \frac{1}{\sqrt{|a_{jj}|}} b_j) = \frac{1}{|a_{jj}|} a_{jj} = & \pm 1 \quad \text{falls} \quad a_{jj} \neq 0 \\ \beta(b_j, b_j) = a_{jj} = & 0 \quad \text{falls} \quad a_{jj} = 0 \end{cases} .$$

(Man beachte, daß der Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{|a_{jj}|}}$ eine reelle Zahl ist, sich also bei einer eventuellen Konjugation nicht ändert.)
Es bleibt noch zu zeigen, daß n_+, n_-, n_0 eindeutig bestimmt sind. Dazu sei $(b_1, \ldots, b_n)$ eine Basis, bezüglich derer β als Strukturmatrix eine Diagonalmatrix mit n_+ Einträgen 1, n_- Einträgen -1 und n_0 Einträgen 0 auf der Diagonalen hat. Ohne Einschränkung können wir uns die Basis so numeriert vorstellen, daß zuerst die positiven, dann die negativen und zuletzt die verschwindenden Einträge kommen. Weiter sei $(b'_1, \ldots, b'_n)$ eine weitere Basis (analog angeordnet), bezüglich derer β eine diagonale Strukturmatrix mit den entsprechenden Anzahlen n'_+, n'_-, n'_0 hat.
Es sei $\dim(V) = n$. Dann gilt $n - n_0 = \operatorname{rang}(\beta) = n - n'_0$, also $n_0 = n'_0$. Damit ist nur noch $n'_+ = n_+$ zu zeigen.
Wir definieren die Unterräume $U = \langle b_1, \ldots, b_{n_+} \rangle$ und $U' = \langle b'_{n'_+ + 1}, \ldots b'_n \rangle$. Wegen der Anordnung der Basen gilt $\beta(b_j, b_j) = 1$ für die $b_j \in U$ und $\beta(b'_j, b'_j) \in \{-1, 0\}$ für die $b'_j \in U'$. Die gemischten Terme $\beta(b_j, b_k)$ bzw. $\beta(b'_j, b'_k)$ für $j \neq k$ verschwinden alle.
Ist $\mathfrak{o} \neq v \in U$, so gibt es Skalare $\lambda_1, \lambda_{n_+} \in K$ ($K = \mathbb{R}$oder$\mathbb{C}$), nicht alle 0, mit $v = \sum_{j=1}^{n_+} \lambda_j b_j$. Es folgt

$$\beta(v,v) = \begin{cases} \sum_{j=1}^{n_+} \lambda_j^2 & \text{für} \quad K = \mathbb{R} \\ \sum_{j=1}^{n_+} \lambda_j \cdot \overline{\lambda_j} & \text{für} \quad K = \mathbb{C} . \end{cases}$$

Da nicht alle λ_j gleich 0 sind, gilt in beiden Fällen $\beta(v,v) > 0$.
Nun sei $v = \sum_{j=n'_+ +1}^{n} \lambda_j b'_j \in U'$. Die gleiche Rechnung wie eben liefert

$$\beta(v,v) = \begin{cases} -\sum_{j=n'_+ +1}^{n'_+ n'_-} \lambda_j^2 & \text{für} \quad K = \mathbb{R} \\ -\sum_{j=n'_+ +1}^{n'_+ n'_-} \lambda_j \cdot \overline{\lambda_j} & \text{für} \quad K = \mathbb{C}\,, \end{cases}$$

und es folgt $\beta(v,v) \leq 0$. Daher ist $\mathfrak{o}$ der einzige Vektor im Durchschnitt von U und U', und es gilt $\dim(U \cap U') = 0$. Da $U + U'$ ein Unterraum von V ist, haben wir $\dim(U + U') \leq n$, und die Dimensionsformel für Unterräume liefert

$$n \geq \dim(U + U') = \dim(U) + \dim(U') - \dim(U \cap U') = n_+ + n - n'_+\,,$$

also $n_+ \leq n'_+$. Vertauschen wir die beiden Basen, so erhalten wir die umgekehrte Ungleichung $n'_+ \leq n_+$, also schließlich wie gewünscht $n_+ = n'_+$. □

Definition: Trägheit, Signatur
Es sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf dem endlich-dimensionalen K-Vektorraum V.
Die Zahlen n_+, n_-, n_0 seien die in (11.6.1) definierten Invarianten von β.
Das Tripel (n_+, n_-, n_0) heißt *Trägheit* oder *Typ* von β.
Die Anzahl n_+ der positiven Einträge heißt *Trägheitsindex* von β, die Anzahl n_- der negativen Einträge heißt *Morseindex* von β.
Die Differenz $n_+ - n_-$ heißt *Signatur* von β.

Was die Werte n_0, n_+, n_- für die Form β bedeuten, wird in (11.6.5) gezeigt.
Vorsicht! Der Begriff „Signatur“ ist nicht einheitlich definiert. Manche Autoren bezeichnen auch das Paar (n_+, n_-) als Signatur von β.
Aus (11.6.1) erhält man sofort die folgende Charakterisierung für die Kongruenz von symmetrischen reellen Matrizen:

(11.6.2) Korollar *Für zwei symmetrische Matrizen $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ sind äquivalent:*
(*i*) *A und B sind kongruent;*
(*ii*) *A und B haben dieselbe Trägheit;*
(*iii*) *A und B haben denselben Rang und dieselbe Signatur.*
Die analoge Aussage gilt für konjugiert-kongruente hermitesche Matrizen.

Definition: definit, semidefinit
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K. Es sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V.
Die Form β heißt
(*a*) *definit*, wenn $\beta(v,v) \neq 0$ für alle $v \neq \mathfrak{o}$ gilt;
(*b*) *positiv definit*, wenn $\beta(v,v) > 0$ für alle $v \neq \mathfrak{o}$ gilt;
(*c*) *negativ definit*, wenn $\beta(v,v) < 0$ für alle $v \neq \mathfrak{o}$ gilt;
(*d*) *positiv semidefinit*, wenn $\beta(v,v) \geq 0$ für alle $v \neq \mathfrak{o}$ gilt;
(*e*) *negativ semidefinit*, wenn $\beta(v,v) \leq 0$ für alle $v \neq \mathfrak{o}$ gilt.

Definition: definite Matrizen
Eine reelle symmetrische Matrix $B \in M_n(\mathbb{R})$ heißt *positiv definit* (*negativ definit*, *positiv semidefinit*, *negativ semidefinit*), wenn die durch B beschriebene Bilinearform $\beta(v,w) = v^T Bw$ die entsprechende Eigenschaft hat.
Analog wird die Definitheit für eine komplexe hermitesche Matrix definiert.

(11.6.3) Lemma *Es sei V ein Vektorraum beliebiger Dimension über dem Körper K. Weiter sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V.*
Ist β definit, so ist β entweder positiv definit oder negativ definit.

Beweis: Es seien $u, w \in V$ mit $\beta(u,u) = a > 0$ und $\beta(w,w) = b < 0$. Der Wert $\beta(u,w)$ kann reell oder komplex sein. Wir setzen $c = \mathrm{Re}(\beta(u,w)) \in \mathbb{R}$. Jetzt suchen wir eine reelle Zahl λ mit

$$\begin{aligned} 0 &= \beta(\lambda u + w, \lambda u + w) = \lambda\overline{\lambda}\beta(u,u) + \lambda\beta(u,w) + \overline{\lambda}\beta(w,u) + \beta(w,w) \\ &= \lambda^2\beta(u,u) + 2\mathrm{Re}(\lambda\beta(u,w)) + \beta(w,w) = \lambda^2 a + 2c\lambda + b\,. \end{aligned}$$

Diese quadratische Gleichung hat die Lösungen

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2a}(-2c \pm \sqrt{4c^2 - 4ab}) = \frac{1}{a}(-c \pm \sqrt{c^2 - ab})\,.$$

Beide Lösungen sind reell und verschieden, da $a > 0$ und $b < 0$, also $c^2 - ab > 0$.
Für $j = 1, 2$ erfüllen die Vektoren $x_j = \lambda_j u + w$ die Gleichung $\beta(x_j, x_j) = 0$. Wäre $x_1 = x_2 = \mathfrak{o}$, so folgte $\mathfrak{o} = (\lambda_1 u + w) - (\lambda_2 u + w) = (\lambda_1 - \lambda_2)u$. Wegen $\lambda_1 \neq \lambda_2$ müßte dann $u = \mathfrak{o}$, also $0 = \beta(u,u) = a > 0$ sein, ein Widerspruch. Also besitzt V mindestens einen isotropen Vektor $\neq \mathfrak{o}$, ein Widerspruch zur Definitheit. □

Ist die Form β erst einmal auf Diagonalgestalt gebracht, so kann man die Definitheit von β sofort an der Strukturmatrix ablesen:

(11.6.4) Lemma *Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum der Dimension n über dem Körper K. Weiter sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V.*
(a) *β ist genau dann positiv definit, wenn $n_+ = n$.*
(b) *β ist genau dann negativ definit, wenn $n_- = n$.*
(c) *β ist genau dann positiv semidefinit, wenn $n_- = 0$.*
(d) *β ist genau dann negativ semidefinit, wenn $n_+ = 0$.*

Mit Hilfe des Trägheitssatzes kann man leicht die folgende Charakterisierung der Invarianten n_+, n_-, n_0 zeigen:

(11.6.5) Satz *Es sei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform, oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf dem endlich-dimensionalen K-Vektorraum V.*
Die Zahlen n_+, n_-, n_0 seien die in (11.6.1) *definierten Invarianten von β.*

(*a*) $n_0 = \dim(\mathrm{Rad}(\beta))$.
(*b*) *n_+ ist die Dimension jedes Unterraums U von V, der maximal ist mit der Eigenschaft, daß die Einschränkung β_U positiv definit ist* [31].
(*c*) *n_- ist die Dimension jedes Unterraums U von V, der maximal ist mit der Eigenschaft, daß die Einschränkung β_U negativ definit ist.*

Das Problem, für eine vorgegebene reelle symmetrische oder komplexe hermitesche Matrix A zu entscheiden, ob sie positiv definit ist, kann man also prinzipiell mit (11.6.4) lösen:
Die Normierung der positiven Diagonaleinträge auf 1 und der negativen Diagonaleinträge auf -1 spielt in (11.6.4) natürlich keine Rolle. Daher wendet man den Algorithmus (11.5.5) zur kongruenten Diagonalisierung auf die Matrix A an. Genau dann ist A positiv definit (positiv semidefinit), wenn alle Diagonaleinträge der entstandenen Diagonalmatrix positiv (nicht-negativ) sind.
Wir werden jedoch in (11.6.9) und später in (12.4.1) noch andere Kriterien für die positive Definitheit kennenlernen.

Definition: (führende) Haupt-Teilmatrix, (führender) Hauptminor
Es sei K ein Körper und $A = (\alpha_{i,j})_{i,j} \in M_n(K)$.
(*a*) Jede Matrix A', die man durch Streichen irgendwelcher Zeilen und/oder Spalten aus A enthält, ist eine *Teilmatrix* von A.
(*b*) Eine Teilmatrix A' heißt *Haupt-Teilmatrix* von A, wenn sie aus A durch Streichen der Zeilen $i_1, \ldots, i_k$ und Streichen der Spalten $i_1, \ldots, i_k$ entsteht.
(*c*) Eine Teilmatrix A' heißt *j-te führende Haupt-Teilmatrix* von A, wenn sie aus A durch Streichen der Zeilen $j+1, \ldots, n$ und Streichen der Spalten $j+1, \ldots, n$ entsteht. Die j-te Haupt-Teilmatrix
$$A_j = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \ldots & \alpha_{1,j} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{j,1} & \ldots & \alpha_{j,j} \end{pmatrix}$$
hat also das Format (j, j).
(*d*) Die Determinante einer Teilmatrix von A heißt *Minor* von A.
Die Determinante einer (führenden) Haupt-Teilmatrix von A heißt *(führender) Hauptminor* von A.

(11.6.6) Beispiel Es sei
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 .$$
Die führenden Haupt-Teilmatrizen von A sind
$$A_1 = (1)\,,\ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}\,,\ A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}\,,\ A_4 = A$$

[31] das bedeutet, daß β_U positiv definit ist, aber β_W nicht positiv definit ist für alle Unterräume $W \supsetneq U$ von V

mit den führenden Hauptminoren

$$\det(A_1) = 1\,,\ \det(A_2) = 1\,,\ \det(A_3) = -1\,,\ \det(A_4) = 8\,.$$

Die Teilmatrizen

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{und} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 6 & 8 & 9 \\ 7 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

sind auch Haupt-Teilmatrizen, aber keine führende.

Im folgenden Satz spielen die führenden Hauptminoren der Strukturmatrix einer Form eine wichtige Rolle. Sie haben daher einen eigenen Namen: *Gramsche Determinanten.*

(11.6.7) Satz Hurwitz-Kriterium
Es sei β eine reelle symmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf dem n-dimensionalen Vektorraum V. Es sei $(x_1, \ldots, x_n)$ eine Basis von V derart, daß die Gramschen Determinanten

$$D_j = \begin{vmatrix} \beta(x_1, x_1) & \ldots & \beta(x_1, x_j) \\ \vdots & & \vdots \\ \beta(x_j, x_1) & \ldots & \beta(x_j, x_j) \end{vmatrix}$$

alle von 0 verschieden sind.
Dann hat β die Trägheit $(n-q, q, 0)$, wobei q die Anzahl der Vorzeichenwechsel in der Folge $D_0 = 1, D_1, \ldots, D_n$ ist.

Ist β nicht-ausgeartet, so kann man β auf eine Diagonalmatrix $\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ mit lauter nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen diagonalisieren. Für die zugehörige Basis gilt $D_j = d_1 \cdot \ldots \cdot d_j \neq 0$ für alle $j \leq n$. Also kann man für eine nicht-ausgeartete Form immer eine Basis finden wie in der Voraussetzung von (11.6.7).

Beweis: Die Gramsche Determinante D_n ist die Determinante der Strukturmatrix B von β bezüglich der Basis $(x_1, \ldots, x_n)$. Wegen der Voraussetzung $D_n \neq 0$ ist also β nicht-ausgeartet und $n_0 = 0$. Nun beweisen wir den Satz durch Induktion nach n:
Der Induktionsanfang $n = 1$ ist klar. Jetzt sei die Behauptung bewiesen für $n-1$. Die Einschränkung von β auf $U = \langle b_1, \ldots, b_{n-1} \rangle$ hat dann die Trägheit $(n-1-s, s, 0)$, wobei s die Anzahl der Vorzeichenwechsel in der Folge $D_0 = 1, D_1, \ldots, D_{n-1}$ ist. Wegen $D_{n-1} \neq 0$ ist die Einschränkung β_U nicht-ausgeartet. Damit folgt $V = U \oplus U^\perp$, und wir finden einen Vektor $y_n \in U^\perp \setminus \{0\}$, so daß $(x_1, \ldots, x_{n-1}, y_n)$ eine Basis von V ist. Wegen $y_n \in U^\perp$ hat β bezüglich der neuen Basis die Strukturmatrix

$$B' = \begin{pmatrix} B_{n-1} & O \\ O & b_n \end{pmatrix},$$

wobei B_{n-1} die Determinante D_{n-1} hat und $b_n = \beta(y_n, y_n)$ ist.
Der Basiswechsel von $(x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n)$ zu $(x_1, \ldots, x_{n-1}, y_n)$ wird durch eine reguläre Matrix $S \in M_n(\mathbb{R})$ bzw. $M_n(\mathbb{C})$ beschrieben. Wegen

$$\det(B') = \det(S^T)\det(B)\det\overline{S} = |\det(S)|^2 \det(B)$$

hat $\det(B')$ dasselbe Vorzeichen wir $\det(B) = D_n$.
1.Fall: $b_n > 0$
B' hat die Trägheit $(n-s, s, 0)$, und D_{n-1} hat dasselbe Vorzeichen wie D_{n-1}.
2.Fall: $b_n < 0$
B' hat die Trägheit $(n-s-1, s+1, 0)$, und D_{n-1} hat das entgegengesetzte Vorzeichen von D_{n-1}. □

(11.6.8) Beispiel Für die symmetrische Bilinearform β mit der Strukturmatrix A aus Beispiel (11.6.6) ergibt sich die Determinantenfolge

$$(D_0 =)1\,,\ 1\,,\ 1\,,\ -1\,,\ 8$$

mit zwei Vorzeichenwechseln. Alle diese Determinanten sind $\neq 0$, also ist die Voraussetzung von (11.6.7) erfüllt, und β hat die Trägheit $(2, 2, 0)$.

Ist β definit, so ist die Einschränkung β_U nicht-ausgeartet für alle Unterräume U von V. Daher ist für eine beliebige Basis von V die Voraussetzung von (11.6.7) erfüllt, und man erhält folgendes Kriterium für die Definitheit:

(11.6.9) Korollar Sylvester-Kriterium für Definitheit
Es sei β eine reelle symmetrische Bilinearform oder eine hermitesche Form auf dem n-dimensionalen Vektorraum V und $(x_1, \ldots, x_n)$ eine beliebige Basis von V.

(a) *β ist genau dann positiv definit, wenn die Gramschen Determinanten D_j positiv sind für alle $j \leq n$.*
(b) *β ist genau dann negativ definit, wenn die Gramsche Determinante D_j positiv ist für j ungerade und negativ ist für j gerade.*

(11.6.10) Korollar *Ist eine hermitesche Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ positiv definit, so sind alle Hauptminoren von A positiv.*

Aus (11.6.10) und (11.6.9) erhält man das folgende Kriterium für positive Definitheit:
Eine hermitesche Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist genau dann positiv definit, wenn alle ihre Hauptminoren positiv sind.
Diese Charakterisierung ist natürlich unpraktischer als das Sylvester-Kriterium (11.6.9), weil mehr Determinanten zu berechnen sind. Andererseits läßt sich dieses Kriterium analog auf positiv semi-definite Matrizen übertragen, im Gegensatz zu (11.6.9):
Eine hermitesche Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist genau dann positiv semi-definit, wenn alle ihre Hauptminoren nicht-negativ sind.
Der Beweis soll hier nicht ausgeführt werden. Einen elementaren Beweis findet man zum Beispiel in [2].
Die Nicht-Übertragbarkeit des Sylvester-Kriteriums auf positiv semi-definite Matrizen sieht man an der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

die offensichtlich nicht positiv-semidefinit ist, aber die führenden Hauptminoren 0 und 0 hat.

Nachdem wir uns inzwischen eingehend mit Bilinearformen bzw. hermiteschen Formen im Allgemeinen beschäftigt haben, wollen wir uns auf diejenigen wichtigen Formen spezialisieren, die den Grundbegriff des nächsten Kapitels liefern:

Definition: Skalarprodukt, inneres Produkt
Es sei V ein Vektorraum über dem Körper K, wobei $K = \mathbb{R}$ und β eine symmetrische Bilinearform oder $K = \mathbb{C}$ und β eine hermitesche Form auf V sei.
Die Form β heißt *Skalarprodukt* oder *inneres Produkt* auf V, wenn sie positiv definit ist.
Ist die zugrundeliegende Form β klar, so schreibt man oft abkürzend $<v\,,\,w> = \beta(v,w)$.

Vorsicht! Man darf das Skalarprodukt $<v\,,\,w>$ nicht verwechseln mit dem von v und w erzeugten Unterraum $\langle v,w\rangle$ von V. In aller Regel wird aber aus dem Kontext klar ersichtlich sein, was gemeint ist.
Vektorräume, die mit einem Skalarprodukt ausgestattet sind, haben auch einen eigenen Namen:

Definition: euklidischer Vektorraum, unitärer Vektorraum

(a) Ein $\mathbb{R}$-Vektorraum mit einer positiv definiten, symmetrischen Bilinearform heißt *euklidischer Vektorraum.*

(b) Ein $\mathbb{C}$-Vektorraum mit einer positiv definiten hermiteschen Form heißt *unitärer Vektorraum.*

(11.6.11) Beispiel *unendlich-dimensionaler euklidischer Vektorraum*
Die symmetrische Bilinearform $\beta(f,g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ auf dem Vektorraum $V = C[0,1]$ aus Beispiel (11.1.1.6) ist positiv definit, also ein Skalarprodukt auf V:
Es sei $f \in C[0,1] \setminus \{0\}$. Dann ist auch f^2 in $C[0,1] \setminus \{0\}$. Also gibt es ein $x_0 \in [0,1]$ mit $(f(x_0))^2 = y_0 > 0$. Wegen der Stetigkeit von f^2 findet man ein $\varepsilon > 0$, so daß $(f(x))^2 > \frac{1}{2}y_0$ ist für alle $x \in [0,1] \cap [x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]$. Insbesondere kann man aus diesem Grund auch $x_0 \in]0,1[$ wählen und dann ein $\varepsilon > 0$ finden mit $[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon] \subseteq [0,1]$. Dann folgt

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \;\geq\; \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} (f(x))^2 dx \;\geq\; 2\varepsilon\frac{1}{2}y_0 = \varepsilon y_0 \;>\; 0\,.$$

Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum der endlichen Dimension n. Nach dem Trägheitssatz (11.6.1) gibt es dann eine Basis von V, bezüglich derer das Skalarprodukt β als Strukturmatrix die $(n \times n)$-Einheitsmatrix hat. Für Vektoren $v = (v_1,\ldots,v_n)^T, w = (w_1,\ldots,w_n)^T$ bezüglich dieser Basis gilt dann also

$$<v\,,\,w> = v^T\overline{w} = \sum_{j=1}^{n} v_j\overline{w_j}\,,$$

das heißt $<v\,,\,w> = \sum_{j=1}^n v_j w_j$ im euklidischen Fall. Daher kommt auch der Name „Skalarprodukt“ : Man multipliziert zwei Vektoren v, w und erhält einen Skalar.

In Abschnitt 11.4 haben wir unter verschiedenen Voraussetzungen einige Ergebnisse über das orthogonale Komplement eines Unterraums U erhalten. Diese tragen wir für ein Skalarprodukt zusammen:

(11.6.12) Korollar *Es sei U ein endlich-dimensionaler Unterraum des euklidischen oder unitären Vektorraums V. Dann gilt:*
(*a*) $V = U \oplus U^\perp$.
(*b*) $\dim(U^\perp) = \dim(V) - \dim(U)$, *falls V endliche Dimension hat.*
(*c*) $(U^\perp)^\perp = U$.

Beweis: (*a*) ist klar nach (11.4.13), weil ein Skalarprodukt nicht-ausgeartet ist auf jedem Unterraum von V. Offensichtlich folgt (*b*) aus (*a*). Nach (*a*) hat jeder Vektor $v \in (U^\perp)^\perp$ eine Darstellung $v = u + w$ mit $u \in U$ und $w \in U^\perp$. Für alle $x \in U^\perp$ gilt nun

$$0 = <u + w\,,\, x> = <u\,,\, x> \,+\, <w\,,\, x> = <w\,,\, x>\,,$$

also $w \in U^\perp \cap (U^\perp)^\perp$. Da auch die Einschränkung des Skalarprodukts auf $U^\perp$ nicht-ausgeartet ist, folgt $w = \mathfrak{o}$, also $v \in U$ und schließlich $(U^\perp)^\perp \subseteq U$. Die umgekehrte Inklusion ist klar, also auch (*c*) gezeigt. □

(11.6.13) Beispiel (11.6.12.a) muß nicht mehr erfüllt sein, wenn der Unterraum U unendliche Dimension hat. Wegen der positiven Definitheit des Skalarprodukts gilt natürlich noch immer $U \cap U^\perp = \{\mathfrak{o}\}$, aber der Summenraum $U + U^\perp$ kann ein echter Teilraum von V sein. Wählen wir etwa in Beispiel (11.6.11) U den Unterraum der Polynome in $C[0,1]$, so gilt sogar $U^\perp = \{0\}$, obwohl U ein echter Teilraum von $V = C[0,1]$ ist. Der Grund hierfür ist die gleichmäßige Approximation einer beliebigen Funktion in $C[0,1]$ durch Polynome nach dem Approximationssatz von Weierstraß (vgl. [KM], Bemerkung (7.3.8)).

Die nächste Lemma können wir mehrfach verwenden. Sein Beweis ist eine leichte Übung.

(11.6.14) Lemma *Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum.*
(*a*) *Es seien $v, w \in V$ mit $<v\,,\, x> = <w\,,\, x>$ für alle x aus einem Erzeugendensystem von V. Dann gilt $v = w$.*
(*b*) *Es sei $M = \{v_j \mid j \in J\}$ eine Menge von Vektoren $v_j \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ mit $<v_j\,,\, v_k> = 0$ für alle $j, k \in J\,,\, j \neq k$. Dann ist M linear unabhängig.*

Die folgende Konstruktion positiv semi-definiter Matrizen wird in den nächsten Kapiteln eine große Rolle spielen. Sie wird beispielsweise benutzt bei einem Verfahren zur Rangberechnung (13.2.5), bei einer Variante der Gram-Schmidt-Orthonormalisierung (12.2.6), bei der Polarzerlegung (13.4.1) und der Singulärwertzerlegung (13.4.5).

(11.6.15) Lemma *Für eine beliebige Matrix $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$ ist die Matrix $A^H A$ hermitesch und positiv semidefinit.*
Für $A \in M(m \times n, \mathbb{R})$ ist also $A^T A$ symmetrisch und positiv semidefinit.
Ist A quadratisch und regulär, so ist $A^H A$ sogar positiv definit.

Beweis: Die Matrix $A^H A$ hat das Format $n \times n$ und ist hermitesch wegen

$$(A^H A)^H = \overline{(\overline{A}^T A)}^T = (A^T \overline{A})^T = \overline{A}^T A = A^H A\,.$$

Nun sei zunächst $A \in M_n(\mathbb{C})$ quadratisch, und $<v\,,\,w> = v^T\overline{w}$ sei das Standard-Skalarprodukt auf dem Vektorraum $V = \mathbb{C}^n$. Da das Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ positiv definit ist, gilt dann

$$v^T(A^HA)\overline{v} = v^T\overline{A}^T\overline{\overline{A}}\overline{v} = (\overline{A}v)^T\overline{\overline{A}v} = <\overline{A}v\,,\,\overline{A}v> \geq 0$$

für alle $v \in V$. Die durch die Matrix $B = A^HA$ beschriebene hermitesche Form auf V ist also positiv semidefinit. Falls A nicht quadratisch ist, gibt es nach (2.6.7) reguläre Matrizen $S \in M_m(\mathbb{C})$ und $T \in M_n(\mathbb{C})$ mit

$$SAT = D = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array}\right),$$

wobei E_r die $(r \times r)$-Einheitsmatrix und r der Rang von A ist. Es gilt

$$A^HA = (S^{-1}DT^{-1})^H(S^{-1}DT^{-1}) = (T^{-1})^HD^H(S^{-1})^HS^{-1}DT^{-1}\,.$$

Da S quadratisch ist, ist $(S^{-1})^HS^{-1}$ positiv semidefinit. Außerdem ist

$$C = D^H(S^{-1})^HS^{-1}D = \left(\begin{array}{c|c} C_r & O \\ \hline O & O \end{array}\right),$$

wobei C_r der r-te führende Hauptminor von $(S^{-1})^HS^{-1}$ ist. Da die Einschränkung einer positiv semidefiniten Form auf einen Unterraum wieder positiv semidefinit ist, ist auch C_r und schließlich auch C positiv semidefinit. Damit ist A^HA (konjugiert)-kongruent zu der positiv semidefiniten Matrix C, also selbst positiv semidefinit. Ist $A \in M_n(\mathbb{C})$ regulär, so auch das Produkt A^HA. Eine positiv semidefinite, reguläre hermitesche Matrix ist immer positiv definit. □

11.7 * Schiefsymmetrische oder alternierende Bilinearformen

Voraussetzungen: In diesem Abschnitt sei immer $\mathrm{char}(K) \neq 2$ (das heißt $2 \neq 0$), und β eine schiefsymmetrische Bilinearform auf dem K-Vektorraum V.

Nach (11.1.6,b) ist β alternierend, also $\beta(v,v) = 0$ für jeden Vektor $v \in V$. Mit der Homogenität von β in beiden Argumenten erhalten wir die folgende einfache Feststellung, die wir mehrfach verwenden werden:

(11.7.1) Lemma *Es sei K ein Körper mit* $\mathrm{char}(K) \neq 2$, *V ein K-Vektorraum und β eine schiefsymmetrische Bilinearform auf V. Sind $v, w \in V$ linear abhängig, so ist $\beta(v,w) = 0$.*

(11.7.2) Satz *Es sei K ein Körper mit* $\mathrm{char}(K) \neq 2$ *und V ein K-Vektorraum der Dimension n. Weiter sei β eine schiefsymmetrische Bilinearform auf V.*
Dann gibt es eine Basis von V, bezüglich derer die Strukturmatrix von β die Form

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & \\ -1 & 0 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & -1 & 0 & & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

hat. Die Anzahl der zweidimensionalen Kästchen $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ *ist gleich* $\frac{1}{2}\mathrm{rang}(\beta)$.

Beweis: Wir führen eine Induktion nach $n = \dim(V)$ durch.

(i) In einem Vektorraum der Dimension 1 sind je zwei Vektoren linear abhängig, also gilt $\beta(v, w) = 0$ für beliebige $v, w \in V$ nach (11.7.1), und die Strukturmatrix $A = (0)$ hat die angegebene Form.

(ii) Wir nehmen nun an, die Behauptung sei für $n - 1$ bewiesen und konstruieren eine direkte Zerlegung $V = U \oplus W$ des Vektorraums V mit $\dim(U) = 2$ und $\dim(W) = n-2$. Auf den Vektorraum W können wir dann die Induktionsannahme anwenden.
Falls $\beta(v_1, v_2) = 0$ für alle $v_1, v_2 \in V$, so ist natürlich A die Nullmatrix (bezüglich einer beliebigen Basis von V), also die Behauptung bewiesen.
Daher können wir annehmen, es gebe Vektoren $v_1, \tilde{v}_2 \in V$ mit $\beta(v_1, \tilde{v}_2) \neq 0$. Setzen wir $\lambda := (\beta(v_1, \tilde{v}_2))^{-1}$ und $v_2 := \lambda\tilde{v}_2)$, so gilt $\beta(v_1, v_2) = 1$ und wegen der Schiefsymmetrie $\beta(v_2, v_1) = -1$.
Nach (11.7.1) gilt $\beta(v_1, v_1) = 0$, also kann v_2 kein skalares Vielfaches von v_1 sein, und $U := \langle v_1, v_2 \rangle$ ist ein zweidimensionaler Unterraum von V.

(iii) Wir setzen $W := \{w \in V \mid \beta(w, v_1) = \beta(w, v_2) = 0\}$.
Man rechnet leicht nach, daß W ein Unterraum von V ist. Zum Nachweis von $V = U \oplus W$ müssen wir $U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$ und $V = U + W$ zeigen.
Für einen Vektor $v \in U = \langle v_1, v_2 \rangle$ finden wir Skalare $\lambda, \mu \in K$ mit $v = \lambda v_1 + \mu v_2$. Liegt v gleichzeitig in W, so folgt

$$0 = \beta(v, v_1) = \beta(\lambda v_1 + \mu v_2, v_1) = \lambda\beta(v_1, v_1) + \mu\beta(v_2, v_1) = -\mu$$

und

$$0 = \beta(v, v_2) = \beta(\lambda v_1 + \mu v_2, v_2) = \lambda\beta(v_1, v_2) + \mu\beta(v_2, v_2) = \lambda\,,$$

also $v = \mathfrak{o}$. Damit ist $U \cap W = \{\mathfrak{o}\}$ gezeigt.
Nun sei $v \in V$ beliebig gewählt. Wir setzen

$$u := \beta(v, v_2)v_1 - \beta(v, v_1)v_2 \quad \text{und} \quad w := v - u\,.$$

Offensichtlich gilt $u \in \langle v_1, v_2 \rangle = U$. Andererseits haben wir

$$\begin{aligned} \beta(w, v_1) &= \beta(v - u, v_1) = \beta(v, v_1) - \beta(\beta(v, v_2)v_1 - \beta(v, v_1)v_2, v_1) \\ &= \beta(v, v_1) - \beta(v, v_2)\underbrace{\beta(v_1, v_1)}_{0} + \beta(v, v_1)\underbrace{\beta(v_2, v_1)}_{-1} = 0\,. \end{aligned}$$

Analog zeigt man $\beta(w, v_2) = 0$. Damit ist $w \in W$, also $v = u + w \in U + W$ gezeigt.

(iv) Der Unterraum W hat die Dimension $n - 2$. Also können wir für ihn die Induktionsvoraussetzung anwenden und finden eine Basis $(v_3, \ldots, v_n)$ von W, so daß die Einschränkung β_W von β auf W bezüglich $(v_3, \ldots, v_n)$ eine Strukturmatrix A_W der angegeben Form hat.
Die Strukturmatrix A von β bezüglich der Basis $(v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n)$ hat die Einträge $a_{ij} = \beta(v_i, v_j)$. Für $i, j \geq 3$ sind dies genau die Einträge von A_W. Also hat A die Form

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ \hline a_{31} & a_{32} & & & \\ \vdots & \vdots & & A_W & \\ a_{n1} & a_{n2} & & & \end{array}\right).$$

Wegen (11.7.1) sind $a_{11} = a_{22} = 0$. Nach Wahl von v_1 und v_2 sind $a_{12} = 1$ und $a_{21} = -1$. Für die fehlenden Einträge benutzen wir die Definition von W: Für $j \geq 3$ ist $v_j \in W$, also $a_{1j} = \beta(v_1, v_j) = -a_{j1} = -\beta(v_j, v_1) = 0$. Entsprechend zeigt man das Verschwinden von $a_{2,j}$ und $a_{j,2}$. Damit hat A die gewünschte Form.

(v) Der Rang der Stukturmatrix A ist offensichtlich gleich dem zweifachen der Anzahl der zweidimensionalen Kästchen.

□

(11.7.3) Korollar *Es sei K ein Körper mit* $\mathrm{char}(K) \neq 2$.
Jede schiefsymmetrische Bilinearform auf einem K-Vektorraum ungerader Dimension hat einen nichttrivialen Kern der Ausartung.
Insbesondere ist jede schiefsymmetrische Bilinearform auf einem eindimensionalen K-Vektorraum die Nullform.

Ein endlich-dimensionaler Vektorraum mit einer nicht-ausgearteten, alternierenden Bilinearform β heißt *symplektischer Vektorraum.* Da eine alternierende Bilinearform immer schiefsymmetrisch ist, muß ein symplektischer Vektorraum nach (11.7.3) immer gerade Dimension haben.

Haben wir einen Körper K der Charakteristik $\neq 2$ und einen K-Vektorraum V der Dimension 3, so gibt es für jede schiefsymmetrische Bilinearform β auf V einen 2-dimensionalen Unterraum U von V, so daß die Einschränkung von β auf U die Nullform ist: Man wähle einen Vektor $v \neq \mathfrak{o}$ aus dem Kern der Ausartung und einen beliebigen Vektor w, der von v linear unabhängig ist. Dann hat $U := \langle v, w \rangle$ die Dimension 2. Wegen (11.7.1) gilt $\beta(w, w) = 0$. Da v im Kern der Ausartung liegt, gilt auch $\beta(v, w) = 0$. Also ist die Einschränkung von β auf U tatsächlich die Nullform. Man sagt auch: *β ist trivial auf U.*
In manchen Situationen hat man einen Vektorraum mit mehreren schiefsymmetrischen Bilinearformen und interessiert sich für einen Unterraum, auf dem alle diese Bilinearformen gleichzeitig trivial sind. Mit dieser Situation befaßt sich Satz (11.7.5), der (im Spezialfall $n = k = 1$) insbesondere zeigt, daß ein Vektorraum der Dimension 3 über einem Körper der Charakteristik $\neq 2$ zu zwei beliebig vorgegebenen schiefsymmetrischen Bilinearformen β_1, β_2 einen Unterraum der Dimension 2 besitzt, auf dem β_1 und β_2 trivial sind.

(11.7.4) Lemma *Es sei K ein Körper der Charakteristik $\neq 2$ (das heißt $2 \neq 0$) und V ein K-Vektorraum der ungeraden Dimension d. Weiter seien k schiefsymmetrische Bilinearformen $\beta_1, \ldots \beta_k$ auf V definiert, so daß zu einer festen Zahl w jeder Unterraum S der Dimension $d-k$ von V einen Unterraum $T \leq S$ der Dimension w besitzt, auf dem alle diese Bilinearformen trivial sind.*
Dann hat V einen Unterraum U der Dimension $w+1$, auf dem alle diese Bilinearformen trivial sind.

Beweis: Weil die Dimension d ungerade ist, gibt es nach (11.7.3) einen Vektor $a \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ mit $\beta_1(a, v) = 0$ für alle $v \in V$. Nun setzen wir

$$C_i := \{v \in V \mid \beta_i(a, v) = 0\}$$

für $1 \leq i \leq k$. Nach Wahl von a ist $C_1 = V$, und die anderen C_i sind nach (11.1.4) Unterräume der Dimension mindestens $d-1$. Nach (1.4.17) hat also der Unterraum $R := \bigcap_{i=1}^k C_i = \bigcap_{i=2}^k C_i$ mindestens die Dimension $d-(k-1) = d-k+1$. Folglich gibt es in R einen Unterraum S der Dimension mindestens $d-k$, der den Vektor a nicht enthält.
Nach Voraussetzung gibt es nun in S einen Unterraum T der Dimension w, auf dem alle Bilinearformen $\beta_1, \ldots, \beta_k$ trivial sind. Der Vektor a liegt nicht in S, also auch nicht in T, und $U := \langle T, a\rangle$ ist daher ein Unterraum der Dimension $w+1$. Schließlich zeigen wir, daß alle β_i trivial auf U sind:
Jedes $u \in U$ läßt sich in der Form $u = t + \lambda a$ mit $t \in T$ und $\lambda \in K$ schreiben. Für ein beliebiges $i \in \{1, \ldots, k\}$ und Vektoren $u_1, u_2 \in U$ haben wir daher

$$\beta_i(u_1, u_2) = \beta_i(t_1 + \lambda_1 a, t_2 + \lambda_2 a) = \beta_i(t_1, t_2) + \lambda_2 \beta_i(t_1, a) + \lambda_1 \beta_i(a, t_2) + \lambda_1 \lambda_2 \beta_i(a, a)\,.$$

Nun liegen t_1 und t_2 in T, also in jedem C_i. Daher ist $\beta_i(t_1, a) = \beta_i(a, t_2) = 0$. Auf dem Unterraum T ist β_i trivial, also $\beta_i(t_1, t_2) = 0$. Schließlich ist $\beta_i(a, a) = 0$ wegen (11.7.1). Damit gilt $\beta_i(u_1, u_1) = 0$. □

(11.7.5) Satz (Heineken) *Es sei K ein Körper der Charakteristik $\neq 2$ (das heißt $2 \neq 0$) und V ein K-Vektorraum der Dimension $2nk+1$. Sind $\beta_1, \ldots, \beta_{2k}$ schiefsymmetrische Bilinearformen auf V, so gibt es einen Unterraum U der Dimension $n+1$ von V, auf dem alle diese Bilinearformen trivial sind.*

Beweis: Wir führen eine Induktion nach n durch.
Für $n = 1$ ist die Aussage trivialerweise richtig, weil nach (11.7.3) jede schiefsymmetrische Bilinearform auf einem eindimensionalen Vektorraum über einem Körper der Charakteristik $\neq 2$ die Nullform ist.
Nun sei der Satz bewiesen für $n-1$, das heißt: Sind $\beta_1, \ldots, \beta_{2k}$ schiefsymmetrische Bilinearformen auf einem Vektorraum U der Dimension $2(n-1)k+1 = (2nk+1)-2k$, so besitzt U einen Unterraum W der Dimension $w = (n-1)+1 = n$, auf dem alle diese Bilinearformen trivial sind. Nach (11.7.4) hat also V einen Unterraum der Dimension $w+1 = n+1$, auf dem sämtliche β_i trivial sind. □

(11.7.5) ist auch anwendbar für eine ungerade Anzahl von Bilinearformen. Da nirgendwo verlangt wird, daß die β_i verschieden sind, kann man eine von ihnen doppelt zählen und dann

den Satz anwenden. Die Ungeradheit der Dimension von V ist dagegen wesentlich. Andernfalls muß nämlich keine der schiefsymmetrischen Bilinearformen auf V einen nichttrivialen Kern der Ausartung haben, und der Start im Beweis von (11.7.4) ist nicht möglich.

Literatur: Weitere Aussagen zu diesem Thema, zum Beispiel über 4-dimensionale Vektorräume mit drei schiefsymmetrischen Bilinearformen, sowie eine Anwendung dieser Ergebnisse in der Theorie der endlichen Gruppen mit Primzahlpotenzordnung findet man in der Arbeit [19], aus der auch (11.7.4) und (11.7.5) entnommen sind.
Andererseits gibt es auch Sätze über die Existenz zweier komplementärer Unterräume U_1, U_2, auf denen zwei vorgegebene schiefsymmetrische Bilinearformen β_1, β_2 trivial sind: Ist V ein n-dimensionaler euklidischer Vektorraum mit Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$, so gibt es eine direkte Zerlegung $V = U_1 \oplus U_2$, so daß $U_2 \subseteq (U_1)^\perp$ (bzgl. des Skalarprodukts), β_j die Nullform ist auf U_j, und $\dim(U_2) = \frac{n}{2}$ falls n gerade und $\frac{n-1}{2}$, falls n ungerade. (Anderson [1])
Mit diesem Ergebnis kann man zeigen, daß für zwei schiefsymmetrische Matrizen $A_1, A_2 \in M_n(\mathbb{R})$ die Eigenwerte $\lambda \neq 0$ des Produkts $A_1 A_2$ eine gerade Vielfachheit haben.
Analoge Aussagen gelten auch für hermitesche Formen auf unitären Räumen und hermitesche Matrizen.

12 Euklidische und unitäre Vektorräume

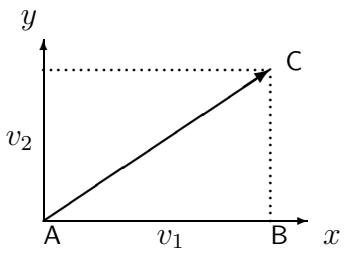
Generelle Voraussetzung: In diesem Kapitel ist V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Das zugehörige Skalarprodukt wird mit $<\cdot\,,\,\cdot>$ bezeichnet. Das Standard-Skalarprodukt ist das durch die Einheitsmatrix als Strukturmatrix beschriebene Skalarprodukt.

Teilkörper von $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, etwa $\mathbb{Q}$, wollen wir als Skalarenkörper nicht zulassen, da Quadratwurzeln reeller Zahlen gebildet werden und wieder im Skalarenkörper liegen sollen.

12.1 Vektornormen

In diesem Abschnitt soll jedem Vektor eine Länge zugeordnet werden. Da die Länge immer eine nicht-negative reelle Zahl sein wird, betrachten wir hier nur reelle oder komplexe Vektorräume.
Wozu braucht man Längen? In der Analysis hat man Konvergenzbegriffe: Zu je zwei reellen Zahlen x, y gibt es den *Abstand* $|x-y| \geq 0$, und man sagt, daß y in der ε-Umgebung von x liegt, wenn $|x-y| < \varepsilon$ ist. Eine Folge $(x_n)_{\mathbb{N}}$ reeller oder komplexer Zahlen konvergiert gegen die Zahl x, wenn es für alle $\varepsilon > 0$ eine natürliche Zahl N gibt, so daß x_n in einer ε-Umgebung von x liegt für alle $n \geq N$. Damit wird die Vorstellung präzisiert, daß für große Indizes n die Punkte x_n „sehr nahe“ am Grenzwert x liegen. Auch im zwei- oder dreidimensionalen reellen Raum hat man eine intuitive Vorstellung davon, wann zwei Punkte (die durch Vektoren in $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$ beschrieben werden) „nahe beieinander“ liegen, so daß man Konvergenz auch in diesen Räumen definieren möchte.
Hat nun jeder Vektor eine *Länge* (die man als Abstand des Vektors vom Nullpunkt interpretiert), so kann man auch zwei beliebigen Vektoren $v, w \in V$ einen *Abstand* zuordnen, nämlich die Länge des Differenzvektors $v - w$. Damit es hier nicht auf die Reihenfolge ankommt, sollte die Länge so definiert sein, daß der Vektor v immer dieselbe Länge hat wie der Vektor $-v$. Die Länge eines Vektors ist also die Übertragung des Begriffs des Absolutbetrags auf einen Vektorraum.

Erinnern wir uns an den üblichen Längenbegriff in der reellen Ebene $\mathbb{R}^2$:



Die Länge l des Vektors $v = (v_1, v_2)^T$ berechnet man mit Hilfe des Satzes des Pythagoras: Im rechtwinkligen Dreieck ABC gilt

$$l^2 = v_1^2 + v_2^2\,, \quad \text{also} \quad l = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}\,.$$

Mit dem üblichen Standard-Skalarprodukt $<v\,,\,w> = v^T W = v_1 w_1 + v_2 w_2$ erhält man also

$$l = \sqrt{v^T v} = \sqrt{<v\,,\,v>}\,.$$

Da ein Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ eine Bilinearform ist, gilt $<\mathfrak{o}\,,\,\mathfrak{o}> = 0$. Wegen der positiven Definitheit gilt außerdem immer $<v\,,\,v> > 0$ für $v \neq \mathfrak{o}$. Also können wir die (positive) Quadratwurzel aus $<v\,,\,v>$ bilden.

Definition: Norm eines Vektors
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum mit Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$. Für einen Vektor $v \in V$ heißt

$$\|v\| = \sqrt{<v\,,\,v>}$$

die *Norm* von v.
Die Abbildung $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ heißt *die von* $<\cdot\,,\,\cdot>$ *induzierte Norm.*

Die Norm von v wird von manchen Autoren auch *Länge* oder *Betrag* von v genannt und teilweise mit $|v|$ bezeichnet. Um keine Verwechslungsgefahr mit dem Absolutbetrag einer reellen oder komplexen Zahl entstehen zu lassen, wird für eine Vektornorm im Folgenden die übliche Bezeichnung $\|\cdot\|$ verwendet.

(12.1.1) Beispiel Die Norm eines Vektors hängt natürlich von dem verwendeten Skalarprodukt ab. So beschreiben etwa $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ zwei verschiedene Skalarprodukte $<\cdot\,,\,\cdot>_1$ und $<\cdot\,,\,\cdot>_2$ auf dem Vektorraum $\mathbb{R}^2$. Der Vektor $v = (1,1)^T$ hat bezüglich dieser Skalarprodukte die Normen $\|v\|_1 = \sqrt{2}$ und $\|v\|_2 = \sqrt{5}$.

(12.1.2) Satz Satz des Pythagoras
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum und $v, w \in V$. Dann sind gleichwertig:
(*i*) $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$;
(*ii*) $\mathrm{Re}(<v\,,\,w>) = 0$.
In einem euklidischen Vektorraum gilt also der Satz des Pythagoras genau dann, wenn v und w orthogonal zueinander sind.

Beweis:

$$\begin{aligned} \|v+w\|^2 &= <v+w\,,\,v+w> = <v\,,\,v> + <v\,,\,w> + <w\,,\,v> + <w\,,\,w> \\ &= \|v\|^2 + <v\,,\,w> + \overline{<v\,,\,w>} + \|w\|^2 = \|v\|^2 + 2\mathrm{Re}(<v\,,\,w>) + \|w\|^2 . \quad \square \end{aligned}$$

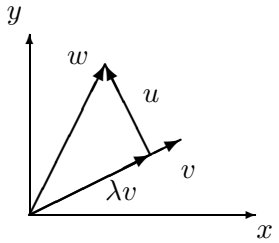
(12.1.3) Lemma orthogonale Zerlegung eines Vektors
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum und $v, w \in V$ mit $v \neq \mathfrak{o}$. Dann gibt es einen Skalar λ und einen zu v orthogonalen Vektor u mit $w = \lambda v + u$.
Dabei sind λ und u eindeutig bestimmt.

Beweis: Wegen $u = w - \lambda v$ erhält man aus $0 = <u\,,\,v>$ die Bedingung

$$0 = <w - \lambda v\,,\,v> = <w\,,\,v> - \lambda <v\,,\,v>\,, \quad \text{also} \quad \lambda = \frac{<w\,,\,v>}{<v\,,\,v>}\,.$$

Dabei ist $<v\,,\,v> \neq 0$ wegen $v \neq \mathfrak{o}$.
Jetzt ist auch $u = w - \frac{<w\,,\,v>}{<v\,,\,v>} v$ eindeutig bestimmt. Nachrechnen zeigt, daß u und λ das Gewünschte leisten. $\square$

(12.1.4) Beispiel *orthogonale Zerlegung eines Vektors*



Es sei $V = \mathbb{R}^2$ mit dem Standard-Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$, und $v = (2,1)^T$, $w = (1,2)^T$. Aus $<v\,,\,v> = 5$ und $<v\,,\,w> = 4$ berechnet man $\lambda = \frac{4}{5}$ und $u = \frac{1}{5}(-3,6)^T$. Wegen $<u\,,\,v> = \frac{1}{5}(-3\cdot 2 + 6\cdot 1) = 0$ steht u tatsächlich senkrecht auf v.

(12.1.5) Satz Cauchy-Schwarzsche Ungleichung
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum. Für alle $v, w \in V$ gilt

$$|\,<v\,,\,w>\,| \leq \|v\| \cdot \|w\|\,.$$

Genau dann gilt die Gleichheit, wenn $\{v, w\}$ linear abhängig ist.

Beweis: Im Fall $v = \mathfrak{o}$ gilt $<w\,,\,v> = \|v\| \cdot \|w\| = 0$.
Jetzt sei $v \neq \mathfrak{o}$. Dann kann man nach (12.1.3) den Vektor w orthogonal zerlegen in $w = \lambda v + u$ mit $<u\,,\,v> = 0$.
Da beide Seiten der zu beweisenden Ungleichung nicht-negativ sind, ist die Behauptung äquivalent zu $|\,<v\,,\,w>\,|^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$.
Wir berechnen beide Seiten und bilden dann die Differenz:

$$\begin{aligned}
|\,<v\,,\,w>\,|^2 &= |\,<v\,,\,\lambda v + u>\,|^2 = |\overline{\lambda}\,<v\,,\,v>\,|^2 = |\lambda|^2\,<v\,,\,v>^2\,. \\
\|v\|^2 \cdot \|w\|^2 &= <v\,,\,v>\,<w\,,\,w> = <v\,,\,v>\,<\lambda v + u\,,\,\lambda v + u> \\
&= <v\,,\,v>\,\big(\lambda \cdot \overline{\lambda}\,<v\,,\,v> + <u\,,\,u>\big) \\
&= |\lambda|^2\,<v\,,\,v>^2 + <v\,,\,v>\,<u\,,\,u>\,, \\
\text{also} \quad & \|v\|^2 \cdot \|w\|^2 - |\,<v\,,\,w>\,|^2 = <v\,,\,v>\,<u\,,\,u> \geq 0\,.
\end{aligned}$$

Gleichheit tritt genau dann ein, wenn $<v\,,\,v>\,<u\,,\,u> = 0$, also wenn $v = \mathfrak{o}$ oder $u = \mathfrak{o}$ ist. Im ersten Fall gilt natürlich $v \in \langle u \rangle$, der zweite Fall ist gleichbedeutend mit $w = \lambda v \in \langle v \rangle$. Insgesamt gilt also die Gleichheit genau dann, wenn $\{v, w\}$ linear abhängig ist. □

Der „Fehlerterm“ , das heißt die Differenz zwischen der quadrierten rechten und der quadrierten linken Seite der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung, ist bei festem $v \neq \mathfrak{o}$ direkt proportional zum Quadrat der Länge von u. Diese kann man daher als ein Maß für den „Abstand“ des Vektors w vom Unterraum $\langle v \rangle$ interpretiert werden. Mehr zu diesem Thema steht im Abschnitt 12.10 über orthogonale Projektion.

Definition: Norm, normierter Vektorraum
Es sei V ein Vektorraum über einem Teilkörper K von $\mathbb{C}$. und $N : V \to \mathbb{R}$ eine Abbildung. Diese Abbildung ist eine *Norm* von V, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:
(Norm1) Für alle $v \in V$ gilt $N(v) \geq 0$, und $N(v) = 0 \Longleftrightarrow v = \mathfrak{o}$. (*Positivität*)
(Norm2) Für alle $v \in V$ und $\lambda \in K$ gilt $N(\lambda v) = |\lambda| N(v)$. (*Homogenität*)
(Norm3) Für alle $v, w \in V$ gilt $N(v + w) \leq N(v) + N(w)$. (*Dreiecksungleichung*)
Ein K-Vektorraum mit Norm $N : V \to \mathbb{R}$ heißt *normierter Vektorraum.*

Der folgende Satz zeigt, daß jede von einem Skalarprodukt induzierte Vektornorm wirklich eine Norm im Sinne obiger Definition ist. Für den Beweis der Dreiecksungleichung brauchen

wir die Tatsache, daß für jede komplexe Zahl $z = x + iy$ die Ungleichung $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$ gilt [32]. Diese Ungleichung ist genau dann eine Gleichung, wenn z reell und nicht-negativ ist.

(12.1.6) Satz

(*a*) *Für alle* $v \in V$ *gilt* $\|v\| \geq 0$ *und es gilt* $\|v\| = 0$ *genau dann, wenn* $v = \mathfrak{o}$.
(*b*) *Für alle* $\lambda \in K$ *und* $v \in V$ *gilt* $\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$.
(*c*) *Für alle* $v, w \in V$ *gilt* $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

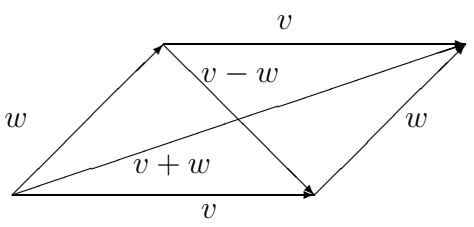
Beweis:

(*a*) ist gleichwertig zur positiven Definitheit des Skalarprodukts $<\cdot\,,\,\cdot>$.
(*b*) Da beide Seiten nicht-negativ sind, genügt es, die quadrierte Gleichung zu beweisen:

$$\|\lambda v\|^2 = <\lambda v\,,\,\lambda v> = \lambda \cdot \overline{\lambda}\ <v\,,\,v> = |\lambda|^2 \|v\|^2\,.$$

(*c*) Aus demselben Grund wie in (*b*) können wir die Ungleichung quadrieren:

$$\begin{aligned}
\|v+w\|^2 &= <v+w\,,\,v+w> = <v\,,\,v> + <v\,,\,w> + <w\,,\,v> + <w\,,\,w> \\
&= \|v\|^2 + 2\mathrm{Re}(<v\,,\,w>) + \|w\|^2 \\
&\leq \|v\|^2 + 2|<v\,,\,w>| + \|w\|^2 \\
&\overset{(12.1.5)}{\leq} \|v\|^2 + 2\|v\| \cdot \|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2\,. \qquad \square
\end{aligned}$$



Außerdem weisen die von einem Skalarprodukt induzierten Vektornormen eine weitere Eigenschaft auf, die nicht jede Norm hat. Ihr Name leitet sich von dem nebenstehenden Parallelogramm ab: Die Summe der Quadrate der Längen der beiden Diagonalen ist so groß wie die Summe der Quadrate der Längen aller vier Seiten.

(12.1.7) Satz Parallelogramm-Gleichung
Es sei V *ein euklidischer oder unitärer Vektorraum. Für alle* $v, w \in V$ *gilt*

$$\|v+w\|^2 + \|v-w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2)\,.$$

Beweis: durch Nachrechnen. $\square$

(12.1.8) Beispiele *Maximumsnorm, Summennorm, euklidische Norm*
Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$ und V ein K-Vektorraum mit $\dim(K) = n < \infty$. Es sei eine Basis $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ von V fest gewählt, und $v_1, \ldots, v_n$ seien die Koordinaten des Vektors v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

[32] $\mathrm{Re}(z) = x \leq |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$

(*a*) Die durch
$$M(v) = \max\{|v_1|, \ldots, |v_n|\}$$
definierte Norm von V heißt *Maximumsnorm* von V.
Wählen wir $v = (1,0)^T$, $w = (0,1)^T$, so gilt
$$(M(v+w))^2 + (M(v-w))^2 = 1 + 1 = 2 \neq 4 = 2(1+1) = 2\big((M(v))^2 + (M(w))^2\big)\,.$$
Für $n \geq 2$ erfüllt die Maximumsnorm also nicht die Parallelogramm-Gleichung.
Die Maximumsnorm wird üblicherweise mit $\|\cdot\|_\infty$ bezeichnet.

(*b*) Die durch
$$S(v) = \sum_{j=1}^{n} |v_j|$$
definierte Norm von V heißt *Summennorm* von V.
Wählen wir v und w wie in (*a*), so gilt
$$(S(v+w))^2 + (S(v-w))^2 = 2^2 + 2^2 = 8 \neq 4 = 2(1^2 + 1^2) = 2\big((S(v))^2 + (S(w))^2\big)\,.$$
Für $n \geq 2$ erfüllt die Summennorm also nicht die Parallelogramm-Gleichung.

(*c*) Die durch
$$N(v) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |v_j|^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} v_j \cdot \overline{v_j}}$$
definierte Norm von V heißt *euklidische Norm* von V. Sie ist die von dem Standard-Skalarprodukt induzierte Vektornorm und erfüllt daher die Parallelogramm-Gleichung.
Die euklidische Norm wird üblicherweise mit $\|\cdot\|_2$ bezeichnet.

Die folgende Variante der Parallelogramm-Gleichung rechnet man ebenfalls leicht nach:

(12.1.9) Lemma

(*a*) *Ist V ein euklidischer Vektorraum so gilt für alle $v, w \in V$*
$$\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2 = 4 \ <v\,,\, w> \ .$$

(*b*) *Ist V ein unitärer Vektorraum so gilt für alle $v, w \in V$*
$$\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2 + i\|v+iw\|^2 - i\|v-iw\|^2 = 4 \ <v\,,\, w> \ .$$

*** Allgemeines über Normen auf Vektorräumen.**

Die folgenden Ausführungen wollen etwas Hintergrundwissen über Normen auf Vektorräumen im Allgemeinen vermitteln und können beim ersten Lesen übergangen werden.
Zuerst stellt sich die Frage, wann eine Norm eines Vektorraums von einem Skalarprodukt induziert wird. Aus den Beispielen (12.1.8) wissen wir, daß dies nicht immer der Fall ist, da es Normen gibt, die die Parallelogrammgleichung nicht erfüllen. Eine Antwort auf diese Frage gibt der Satz (12.1.10).
Anschließend wollen wir einige Begriffe untersuchen, deren Analoga in $\mathbb{R}$ den zentralen Untersuchungsgegenstand der Analysis bilden, vor allem den Begriff der *konvergenten Folge*.

(12.1.10)* Satz (von Neumann) *Es sei $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, und V sei ein normierter K-Vektorraum mit Norm N.*
Genau dann wird N von einem Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ induziert (das heißt $N(v) = \sqrt{<v\,,\,v>}$ für alle $v \in V$), wenn N die Parallelogramm-Gleichung erfüllt.

Nach (12.1.9) ist klar, daß das Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ durch die Gleichung

$$\begin{aligned} <v\,,\,w> &= \frac{1}{4}\big(\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2\big) \quad \text{für} \quad K = \mathbb{R} \quad \text{und} \\ <v\,,\,w> &= \frac{1}{4}\big(\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2 + i\|v+iw\|^2 - i\|v-iw\|^2\big) \quad \text{für} \quad K = \mathbb{C} \end{aligned}$$

definiert werden muß.
Die positive Definitheit von $<\cdot\,,\,\cdot>$, die Eigenschaft $<v\,,\,\mathfrak{o}> = <\mathfrak{o}\,,\,v>$ für alle $v \in V$, sowie die Symmetrie bzw. Hermitizität von $<\cdot\,,\,\cdot>$ rechnet man leicht nach. Trickreicher ist der Beweis der Linearität bzw. Semilinearität in beiden Argumenten. Ihn findet man beispielsweise in [Hup], S. 109-111.

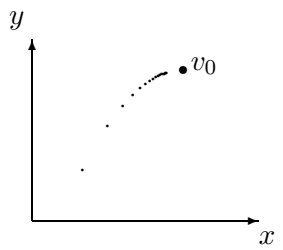
In der Einleitung zu diesem Abschnitt wurde erwähnt, daß Normen auf Vektorräumen unter anderem deswegen definiert werden, um die Konvergenz einer Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen einen Vektor $v_0 \in V$ erklären zu können.

Definition: konvergente Folge
Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$ und V ein normierter Vektorraum mit der Norm $N : V \to \mathbb{R}_0^+$.
Eine Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V *konvergiert gegen* $v_0 \in V$, wenn es für alle $\varepsilon > 0$ eine natürliche Zahl N_ε gibt mit

$$N(v_n - v_0) < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad n \geq N_\varepsilon\,.$$

Die Bedingung dieser Definition läßt sich auch so formulieren: Die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert genau dann gegen v_0, wenn die Folge $(N(v_n - v_0))_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge in $\mathbb{R}$ ist.

(12.1.11) Beispiel *konvergente Folge*



Es sei $V = \mathbb{R}^2$ und $<\cdot\,,\,\cdot>$ das durch die Strukturmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ beschriebene Skalarprodukt. Für den Vektor $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ gilt also $<v\,,\,v> = x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$, und die von $<\cdot\,,\,\cdot>$ induzierte Norm ist gegeben durch $N(v) = \sqrt{(x+y)^2 + y^2}$.

Wir setzen $v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $v_n = \begin{pmatrix} 1 - 2/n \\ 1 - 6/n^2 \end{pmatrix}$ für $n \geq 3$. Dann gilt

$$N(v_n - v_0) = \sqrt{4/n^2 + 24/n^3 + 72/n^4} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0\,,$$

also konvergiert die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen v_0.

Kann es passieren, daß eine Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich einer Norm N_1 gegen den Vektor v_0 konvergiert, aber bezüglich der Norm N_2 nicht? Diese Frage führt auf den Begriff der *äquivalenten Normen*:

Definition: äquivalente Normen
Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$ und N_1, N_2 zwei Normen auf dem K-Vektorraum V.
Die Normen N_1, N_2 heißen äquivalent, wenn für jede Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von Vektoren $v_n \in V$ und jeden Vektor $v_0 \in V$ die folgenden Aussagen äquivalent sind:
(*i*) $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert gegen v_0 bezüglich der Norm N_1;
(*ii*) $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert gegen v_0 bezüglich der Norm N_2.

(12.1.12)* Satz *Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$ und V ein K-Vektorraum.*
Die Normen N_1, N_2 auf V sind genau dann äquivalent, wenn es positive reelle Zahlen $\alpha \le \beta$ gibt mit

$$\alpha N_1(v) \le N_2(v) \le \beta N_1(v) \quad \textit{für alle} \quad v \in V\,.$$

Beweis: „$\Longrightarrow$“ Wir zeigen zuerst, daß es ein $\delta > 0$ gibt mit $N_2(v) \le 1$ für alle $v \in V$ mit $N_1(v) \le \delta$. Ist diese Aussage falsch, so gibt es zu jedem $\delta > 0$ ein $v \in V$ mit $N_1(v) \le \delta$, aber $N_2(v) > 1$. Insbesondere findet man zu jeder natürlichen Zahl n einen Vektor $v_n \in V$ mit $N_1(v_n) \le \frac{1}{n}$, aber $N_2(v_n) > 1$. Für $v_0 = \mathfrak{o}$ gilt $N_1(v_n - v_0) = N_1(v_n) \le \frac{1}{n}$. Somit ist die Folge $\big(N_1(v_n - v_0)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge in $\mathbb{R}$, und die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert gegen v_0 bezüglich der Norm N_1. Wegen der Äquivalenz von N_1 und N_2 konvergiert $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch bezüglich der Norm N_2 gegen v_0. Andererseits ist die Folge $\big(N_2(v_n - v_0)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ wegen $N_2(v_n - v_0) = N_2(v_n) > 1$ keine Nullfolge in $\mathbb{R}$, ein Widerspruch.
Für ein beliebiges $v \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$ setzen wir nun

$$w = \frac{\delta}{N_1(v)} v\,.$$

Aus dem Axiom (Norm2) folgt dann

$$N_1(w) = \frac{\delta}{N_1(v)} N_1(v) = \delta\,, \quad \text{also} \quad \frac{\delta}{N_1(v)} N_2(v) = N_2(w) \le 1\,,$$

und schließlich $N_2(v) \le \frac{1}{\delta} N_1(v)$. Damit haben wir $N_2(v) \le \beta N_1(v)$ gezeigt für $\beta = \frac{1}{\delta} > 0$ und alle $v \in V$. Die Vertauschung der Rollen von N_1 und N_2 in obigem Argument liefert die andere Ungleichung $\alpha N_1(v) \le N_2(v)$ für ein geeignetes $\alpha > 0$.
„$\Longleftarrow$“ Nun existieren $\alpha, \beta > 0$ mit $\alpha N_1(v) \le N_2(v) \le \beta N_1(v)$ für alle $v \in V$. Dann folgt

$$\frac{1}{\beta} N_2(v) \le N_1(v) \le \frac{1}{\alpha} N_2(v)$$

für alle $v \in V$, und $\frac{1}{\beta}, \frac{1}{\alpha} > 0$. Die Voraussetzung ist also symmetrisch in N_1 und N_2, und man braucht nur zu zeigen, daß jede bezüglich N_1 gegen den Vektor v_0 konvergente Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch bezüglich der Norm N_2 gegen v_0 konvergiert.
Dazu sei ein $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Wegen $\beta > 0$ ist auch $\frac{\varepsilon}{\beta} > 0$, also gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so daß $N_1(v_n - v_0) < \frac{\varepsilon}{\beta}$ für alle $n \ge N$ gilt. Jetzt haben wir

$$N_2(v_n - v_0) \le \beta N_1(v_n - v_0) < \beta \cdot \frac{\varepsilon}{\beta} = \varepsilon$$

für alle $n \geq N$, also konvergiert $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch bezüglich der Norm N_2 gegen v_0. $\square$

Definition: Cauchy-Folge
Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$ und V ein normierter Vektorraum mit der Norm $N : V \to \mathbb{R}_0^+$. Eine Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V heißt *Cauchy-Folge*, wenn es für alle $\varepsilon > 0$ eine natürliche Zahl N_ε gibt mit

$$N(v_n - v_m) < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad n, m \geq N_\varepsilon\,.$$

In dieser Bedingung kommt kein Grenzwert vor, sondern es wird nur verlangt, daß die Abstände der Folgenglieder v_n, v_m „klein“ werden für genügend große Indizes n, m.
Ist die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent gegen einen Vektor $v_0 \in V$, so gibt es zu jedem vorgegebenem $\varepsilon > 0$ einen Index N_ε mit $N(v_n - v_0 < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $n \geq N_\varepsilon$. Für alle $n, m \geq N_\varepsilon$ gilt also

$$\begin{aligned} N(v_n - v_m) &= N\big((v_n - v_0) + (v_0 - v_m)\big) \overset{\text{(Norm3)}}{\leq} N(v_n - v_0) + N(v_0 - v_m) \\ &\overset{\text{(Norm2)}}{\leq} N(v_n - v_0) + N(v_m - v_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon\,. \end{aligned}$$

Also ist jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge. Die Umkehrung ist im allgemeinen bekanntlich nicht richtig. Dazu wähle man etwa $K = \mathbb{Q}$ und im ein-dimensionalen $\mathbb{Q}$-Vektorraum $V = \mathbb{Q}$ mit der Norm $N(v) = |v|$ eine Folge, die gegen die reelle Zahl $\sqrt{2} \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ konvergiert. Eine solche Folge findet man zum Beispiel, indem man die Dezimalbruchdarstellung von $\sqrt{2}$ ausnutzt. Diese Folge ist eine Cauchy-Folge in V, hat aber keinen Grenzwert in V.
Andererseits besagt ein bekanntes Resultat aus der Analysis, daß eine Cauchy-Folge im Körper $\mathbb{R}$ oder im Körper $\mathbb{C}$ immer konvergiert [33]. Ein Körper K mit der Eigenschaft, daß jede Cauchy-Folge $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in K einen Grenzwert in K hat, heißt ein *vollständiger Körper*. Die Körper $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ sind also *vollständige* Körper, der Körper $\mathbb{Q}$ dagegen nicht.

Definition: vollständige Norm
Es sei K ein Teilkörper von $\mathbb{C}$. Eine Norm auf einem K-Vektorraum heißt *vollständig*, wenn bezüglich dieser Norm jede Cauchy-Folge in V konvergiert.

Eine Norm N auf einem K-Vektorraum der Dimension $d > 0$ kann natürlich nur dann vollständig sein, wenn der Körper K vollständig ist.

(12.1.13)* Satz *Es sei $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$, und V sei ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum. Dann gilt:*
(*a*) *Je zwei Normen auf V sind äquivalent.*
(*b*) *Jede Norm auf V ist vollständig.*

Beweis: Es sei $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_d)$ eine Basis von V. Der Beweis verläuft in folgenden Schritten: Per Induktion nach der Dimension d zeigen wir in (*i*) und (*ii*) die Äquivalenz einer beliebigen Norm N zur Maximumsnorm [34] $\|\cdot\|_\infty$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$. In (*iii*) wird die Vollständigkeit der Norm N, also Aussage (*b*) bewiesen. Schließlich wird in (*iv*) die Äquivalenz zweier beliebiger Normen auf V gezeigt.

[33] Für $K = \mathbb{R}$ s. [Heu], (III.23.3). Der Fall $K = \mathbb{C}$ folgt leicht aus dem reellen Fall, s. etwa [FK], §7.3.6.
[34] vgl. Beispiel (12.1.8.a).

(*i*) Da alle Basisvektoren ungleich dem Nullvektor sind, ist $\beta := N(b_1) + \ldots + N(b_d) > 0$. Es sei der Vektor $v = (v_1, \ldots, v_d)^T$ gegeben in der Koordinatendarstellung bezüglich der Basis $\mathcal{B}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} N(v) &= N(v_1 b_1 + \ldots + v_d b_d) \overset{\text{(Norm3)}}{\leq} N(v_1 b_1) + \ldots + N(v_d b_d) \\ &\overset{\text{(Norm2)}}{=} |v_1| N(v_1) + \ldots + |v_d| N(v_d) \\ &\leq \|v\|_\infty N(v_1) + \ldots + \|v\|_\infty N(v_d) = \beta \|v\|_\infty \,. \end{aligned}$$

(*ii*) Jetzt ist noch die Existenz einer reellen Zahl $\alpha > 0$ zu zeigen mit $\alpha \|v\|_\infty \leq N(v)$ für alle $v \in V$. Dies geschieht durch Induktion nach der Dimension d. Zur Abkürzung setzen wir $\delta := N(b_d) > 0$.
Im Fall $d = 0$ enthält V nur den Nullvektor, also ist nichts zu zeigen.
Es sei $U := \langle b_1, \ldots, b_{d-1} \rangle$. Wegen $\dim(U) = d - 1$ sind nach Induktionsvoraussetzung die Aussagen (a) und (b) richtig für U. Daher gibt es ein $\gamma > 0$ mit $\gamma \|u\|_\infty \leq N(u)$ für alle $u \in U$. Für jedes $0 < \gamma' < \gamma$ gilt die entsprechende Ungleichung $\gamma' \|u\|_\infty \leq N(u)$. Daher kann man ohne Einschränkung annehmen, daß $\gamma < \delta$ gilt. Weiter ist nach Induktionsvoraussetzung jede Cauchy-Folge bezüglich N in U eine bezüglich N konvergente Folge im Vektorraum U.
Zuerst beweisen wir die Existenz eines $\varepsilon > 0$ mit $v \notin U$ für alle v mit $N(b_d - v) < \varepsilon$: Wäre diese Behauptung falsch, so gäbe es zu jedem $n \in \mathbb{N}$ einen Vektor $u_n \in U$ mit $N(b_d - u_n) < \frac{1}{n}$. Die Folge $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ wäre also eine bezüglich N konvergente Folge in V und somit bezüglich N eine Cauchy-Folge in V. Andererseits lägen alle Folgenglieder u_n schon im Unterraum U. Daher wäre $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sogar eine Cauchy-Folge in U und hätte nach Induktionsvoraussetzung bezüglich N einen Grenzwert $u_0 \in U$. Nun wären $u_0 \in U$ und $b_d \notin U$ Grenzwerte von $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Dies ist ein Widerspruch gegen die Eindeutigkeit des Grenzwerts [35]. Damit ist die Existenz von ε gezeigt.
Jetzt betrachten wir einen Vektor $v \in V$ mit $\|v\|_\infty = 1$ und beweisen die Existenz eines $\alpha > 0$ (das nicht von v abhängt) mit $\alpha = \alpha \|v\|_\infty \leq N(v)$:
Es gilt $v = \sum_{j=1}^{d} v_j b_j$. Weiter liegt der Vektor $u = \sum_{j=1}^{d-1} v_j b_j$ in U, und es gilt $v = u + v_d b_d$.
1. Fall: $|v_d| \leq \dfrac{\gamma}{2\delta}$.
Wegen $\gamma < \delta$ gilt hier $\frac{\gamma}{2\delta} < 1$. Außerdem haben wir $\|v\|_\infty = 1$, also ist v_d nicht die betragsmäßig größte Koordinate von v, und es gilt $1 = \|v\|_\infty = \|u\|_\infty$. Weiter folgt

$$\begin{aligned} \gamma &= \gamma \|u\|_\infty \leq N(u) = N(v + (-v_d) b_d) \overset{\text{(Norm3)}}{\leq} N(v) + |v_d| N(b_d) \\ &\leq N(v) + \frac{\gamma}{2\delta} \cdot \delta = N(v) + \frac{\gamma}{2} \,, \end{aligned}$$

also $\frac{\gamma}{2} \|v\|_\infty = \frac{\gamma}{2} \leq N(v)$.
2. Fall: $|v_d| > \dfrac{\gamma}{2\delta}$.
Wegen $-\frac{1}{v_d} u \in U$ folgt aus der Vorüberlegung $N(\frac{1}{v_d} u + b_d) = N(b_d - (-\frac{1}{v_d} u)) > \varepsilon$, also

$$\begin{aligned} N(v) &= N(u + v_d b_d) = N\big(v_d (\frac{1}{v_d} u + b_d)\big) \\ &\overset{\text{(Norm2)}}{=} |v_d| N(\frac{1}{v_d} u + b_d) \geq |v_d| \varepsilon > \gamma \cdot \frac{\varepsilon}{2\delta} = \gamma \frac{\varepsilon}{2\delta} \|v\|_\infty \,. \end{aligned}$$

[35] Diese Eindeutigkeit zeigt man genauso wie die Eindeutigkeit des Grenzwerts einer reellen Folge.

Somit kann man in beiden Fällen

$$\alpha := \min\{\frac{\gamma}{2}, \frac{\gamma\varepsilon}{2\delta}\}$$

wählen. Wegen $v = \|v\|_\infty(\frac{1}{\|v\|_\infty}v)$ gilt damit auch für alle $v \in V$ die Ungleichung $\alpha\|v\|_\infty \leq N(v)$.

(iii) Jetzt sei $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich N eine Cauchy-Folge in V. Wegen der Äquivalenz von N und der Maximumsnorm ist $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch bezüglich $\|\cdot\|_\infty$ eine Cauchy-Folge in V. Wir müssen nun nachweisen, daß die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich der Maximumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ einen Grenzwert $v_0 \in V$ hat.
Bezeichnet man mit $v_n^{(j)}$ die j-te Komponente von v_n bezüglich der Basis $\mathcal{B}$, so gilt

$$|v_n^{(j)} - v_m^{(j)}| \leq \max\{|v_n^{(k)} - v_m^{(k)}| \mid 1 \leq k \leq d\} = \|v_n - v_m\|_\infty \quad \text{für alle } j \leq d\,.$$

Daher ist $(v_n^{(j)})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in K für jedes $j \leq d$. Da die Körper $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ vollständig sind, konvergiert jede der Folgen $(v_n^{(j)})_{n\in\mathbb{N}}$ im Körper K gegen einen Grenzwert $v_0^{(j)} \in K$. Der Vektor $v_0 := (v_0^{(1)}, \ldots, v_0^{(d)})^T$ ist ein natürlicher Kandidat für einen Grenzwert der Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Es sei ein $\varepsilon > 0$ gegeben. Zu jedem $1 \leq j \leq d$ gibt es dann ein $n_j \in \mathbb{N}$ mit $|v_n^{(j)} - v_0^{(j)}| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_j$. Daraus folgt

$$\|v_n - v_0\|_\infty = \max\{|v_n^{(j)} - v_0^{(j)}| \mid 1 \leq j \leq d\} < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad n \geq \max\{n_j \mid 1 \leq j \leq d\}\,,$$

und damit die Konvergenz der Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen den Vektor v_0 bezüglich der Maximumsnorm. Wegen der Äquivalenz von N und $\|\cdot\|_\infty$ konvergiert $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch bezüglich der Norm N gegen v_0.

(iv) Sind N_1, N_2 beliebige Normen auf V, so existieren reelle Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 > 0$ mit

$$\alpha_1\|v\|_\infty \leq N_1(v) \leq \beta_1\|v\|_\infty \quad \text{und} \quad \alpha_2\|v\|_\infty \leq N_2(v) \leq \beta_2\|v\|_\infty$$

für alle $v \in V$. Daraus folgt

$$\frac{\alpha_1}{\beta_2}N_2(v) \leq N_1(v) \leq \frac{\beta_1}{\alpha_2}N_2(v)$$

für alle $v \in V$, also die Äquivalenz von N_1 und N_2. □

(12.1.14) Beispiel *Normen auf einem unendlich-dimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorraum*
Es sei $V = C([0,1])$ der Vektorraum der auf dem reellen Intervall $[0,1]$ definierten, reellwertigen, stetigen Funktionen. Wie man leicht nachprüft, wird durch

$$< f\,,\, g > := \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

ein Skalarprodukt induziert. Damit wird V zu einem euklidischen Vektorraum. Die *Integralnorm* von V ist die von diesem Skalarprodukt induzierte Norm

$$\|f\| = \sqrt{\int_0^1 \big(f(x)\big)^2 dx}\,.$$

Ein Analogon zur Maximumsnorm auf endlich-dimensionalen Vektorräumen ist die *Tschebyscheff-Norm*

$$\|f\|_\infty := \max\{|f(x)| \mid 0 \le x \le 1\}\,.$$

Die Integralnorm und die Tschebyscheff-Norm auf V sind nicht äquivalent:
Setzen wir $f_n(x) = x^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so gilt

$$\|f_n\| = \sqrt{\int_0^1 x^{2n} dx} = \sqrt{\frac{1}{2n+1}} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}\,.$$

Die Folge $(\|f_n\|)_{n\in\mathbb{N}}$ ist offensichtlich eine Nullfolge in $\mathbb{R}$, also konvergiert die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen die Funktion $f_0 := 0$ bezüglich der Integralnorm.
Andererseits ist $\|f_n\|_\infty = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Daher konvergiert die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht gegen die Funktion f_0 bezüglich der Tschebyscheff-Norm.

(12.1.15) Beispiel *Normen auf einem $\mathbb{Q}$-Vektorraum*
Es sei $V = \mathbb{Q}^2$, und der Vektor $v = (v_1, v_2)^T$ dargestellt in der Koordinatenschreibweise bezüglich der Standard-Einheitsbasis. Bezüglich dieser Basis haben wir einerseits die Maximumsnorm

$$\|v\|_\infty := \max\{|v_1|, |v_2|\}$$

und andererseits die durch

$$N(v) := |v_1 + \sqrt{2}v_2|$$

definierte Norm N. Diese beiden Normen sind nicht äquivalent:
Bekanntlich kann man die reelle Zahl $\sqrt{2}$ approximieren durch eine Folge $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ rationaler Zahlen. Jetzt bilde man die Vektoren $v_n = (2, -r_n)^T \in \mathbb{Q}^2$. Wegen

$$N(v_n) = |2 - \sqrt{2}r_n| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

konvergiert die Folge $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen den Nullvektor bezüglich der Norm N. Andererseits gilt $\|v_n\|_n \ge 2$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Daher kann $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht gegen den Nullvektor bezüglich der Maximumsnorm konvergieren.

Die Funktionalanalysis beschäftigt sich mit Vektorräumen von (stetigen, beliebig oft differenzierbaren, integrierbaren, ...) Funktionen. Die Normen auf diesen Vektorräumen spielen eine große Rolle. Daher gibt es eigene Namen für Vektorräume, deren Normen bestimmte Eigenschaften haben: ein normierter Vektorraum mit vollständiger Norm heißt *Banachraum*. Ein Vektorraum V mit Skalarprodukt heißt *Prae-Hilbertraum*. Ist die von dem Skalarprodukt induzierte Norm von V vollständig, so heißt V ein *Hilbertraum*.

*** Matrixnormen**
Die Matrizen $A \in M_n(\mathbb{C})$ bilden nach (2.3.3) einen $\mathbb{C}$-Vektorraum der Dimension n^2. Daher kann man eine Vektornorm auf dem Raum $M_n(\mathbb{C})$ definieren und erhält so ein Maß für den Abstand zweier Matrizen. Da man Matrizen aber nicht nur addieren, sondern auch multiplizieren kann, verlangt man für eine *Matrixnorm* zusätzlich zu den Vektornorm-Axiomen (Norm1) (Positivität), (Norm2) (Homogenität) und (Norm3) (Dreiecksungleichung) noch das multiplikative Analogon zur Dreiecksungleichung:
Für alle $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ gilt $\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\|$. (Submultiplikativität)

(12.1.16) Beispiele *Matrixnormen*

1. $\|A\|_1 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|$ (l_1-Norm).

2. $\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}$ (l_2-Norm).
   Diese Norm heißt auch *Frobenius-Norm*, *Schur-Norm* oder *Hilbert-Schmidt-Norm*.

3. Die l_∞-Norm $\|A\|_\infty = \max\{|a_{ij}| \mid 1 \le i,j \le n\}$ ist zwar eine Vektornorm auf $M_n(\mathbb{C})$, aber keine Matrixnorm, weil sie nicht submultiplikativ ist.
   Jedoch wird durch $\|A\| := n\|A\|_\infty$ eine Matrixnorm auf $M_n(\mathbb{C})$ definiert.

4. Es sei $\|\cdot\|$ eine Vektornorm auf dem Vektorraum $\mathbb{C}^n$. Dann wird durch
   $$\|A\| := \max\{\|Ax\| \mid \|x\| = 1\}$$
   eine Matrixnorm auf $M_n(\mathbb{C})$ definiert. Sie heißt *die von* $\|\cdot\|$ *induzierte Matrixnorm* oder die von $\|\cdot\|$ induzierte *lub-Norm* („lub“ steht für „least upper bound“).
   Für eine Vektornorm und die von ihr induzierte Matrixnorm gilt $\|E\| = 1$ und
   $$\|Ax\| \le \|A\| \cdot \|x\| \quad \text{für alle} \quad A \in M_n(\mathbb{C}) \quad \text{und} \quad x \in C^n\,.$$

Literatur: In [12] und [11] werden weitere Kriterien dafür angegeben, wann eine Norm von einem Skalarprodukt induziert wird. Falkner [11] nennt eine Abbildung $N : V \to \mathbb{R}$ eines reellen Vektorraums eine *euklidische Norm*, wenn sie (Norm1) und (Norm2) erfüllt und für alle $\tau > 1$ außerdem die Implikation $[\ N(v) = N(w) \Longrightarrow N(v - \tau w) = N(w - \tau v)\ ]$ gilt. Er zeigt, daß jede euklidische Norm von einem Skalarprodukt induziert wird.
Mehr über Normen im Allgemeinen, normierte Vektorräume und Konvergenzbegriffe in Vektorräumen steht in [Hup], Abschnitt II.1 und II.4, sowie in [SS], §76.
Eine ausführliche Behandlung des Themas Matrixnormen findet man in [HJ], Abschnitt 5.6. Dort stehen natürlich auch die Beweise für die Aussagen in den Beispielen (12.1.16) sowie weitere Beispiele von Matrixnormen. In [SB], Abschnitt 4.4, und in [GL], Abschnitt 2.3, werden ebenfalls Matrixnormen besprochen.

12.2 Das Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt

(12.2.1) Satz *Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum mit Skalarprodukt $<\cdot\,,\cdot>$, und $\|\cdot\|$ die von $<\cdot\,,\cdot>$ induzierte Norm.*
Weiter sei $J = \{1,\ldots,N\}$ eine endliche oder $J = \mathbb{N}$ eine abzählbar unendliche Indexmenge, und $A = \{a_j \mid j \in J\}$ sei eine Menge von Vektoren $a_j \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$.
Menge B enthalte die Vektoren $b_j, j \in J$, die rekursiv definiert sind durch

$$\begin{aligned} b_1 &= \|a_1\|^{-1} a_1 \\ b'_{j+1} &= a_{j+1} - \sum_{k=1}^{j} <a_{j+1}\,, b_k> b_k \quad \textit{für } j \ge 1 \\ b_{j+1} &= \begin{cases} \|b'_{j+1}\|^{-1} b'_{j+1} & \textit{falls} \quad b'_{j+1} \ne \mathfrak{o} \\ \mathfrak{o} & \textit{falls} \quad b'_{j+1} = \mathfrak{o}\,. \end{cases} \end{aligned}$$

Dann gilt:

(*a*) $\langle b_1, \ldots, b_n \rangle = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ *für alle* $n \in J$.
(*b*) $\langle B \rangle = \langle A \rangle$
(*c*) *Ist* A *linear unabhängig, so auch* B.
(*d*)

$$< b_j \, , \, b_h > = \begin{cases} 1 & \textit{falls} \quad h = j \quad \textit{und} \quad b_j \neq \mathfrak{o} \\ 0 & \textit{falls} \quad h = j \quad \textit{und} \quad b_j = \mathfrak{o} \\ 0 & \textit{falls} \quad h \neq j \, . \end{cases}$$

Beweis:

(*a*) Für $n \leq N$ bzw. $n \in \mathbb{N}$ setzen wir $A_n = \{a_1, \ldots, a_n\}$ und $B_n = \{b_1, \ldots, b_n\}$ und zeigen $\langle A_n \rangle = \langle B_n \rangle$ per Induktion nach n: Wegen $b_1 \in \langle a_1 \rangle$ und $b_{j+1} \in \langle b'_{j+1} \rangle \subseteq \langle b_1, \ldots, b_j, a_{j+1} \rangle$ sieht man sofort $\langle B_n \rangle \subseteq \langle A_n \rangle$.
Umgekehrt gilt $a_1 = \|a_1\| b_1$, also $a_1 \in \langle b_1 \rangle$, und

$$a_{j+1} = b'_{j+1} + \sum_{k=1}^{j} < a_{j+1} \, , \, b_k > \; b_k = \|b'_{j+1}\| b_{j+1} + \sum_{k=1}^{j} < a_{j+1} \, , \, b_k > \; b_k \in \langle b_1, \ldots, b_{j+1} \rangle \, .$$

Damit folgt $\langle A_n \rangle = \langle B_n \rangle$, und (*a*) ist für eine endliche Indexmenge gezeigt.
Im Fall $J = \mathbb{N}$ gilt $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ und $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, also

$$\langle B \rangle = \langle \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle B_n \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle A_n \rangle = \langle \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \rangle = \langle A \rangle \, .$$

(*b*) ist klar nach (*a*).

(*c*) folgt sofort aus (*a*) für eine endliche Indexmenge J.
Falls $J = \mathbb{N}$ und B linear abhängig ist, so gibt es bereits eine endliche, linear abhängige Teilmenge von B. Diese liegt in einem geeigneten B_n, also gibt es ein $n \in \mathbb{N}$, so daß B_n linear abhängig ist. Der Unterraum $\langle b_n \rangle$ hat also eine Dimension kleiner als n. Andererseits ist $\langle B_n \rangle = \langle A_n \rangle$, und A_n linear unabhängig nach Voraussetzung, ein Widerspruch.

(*d*) Die Aussage $< b_j \, , \, b_j > = 1$ für $b_j \neq \mathfrak{o}$ und 0 für $b_j = \mathfrak{o}$ ergibt sich sofort aus der Definition der b_j.
Für den Beweis der dritten Behauptung kann man $j > h$ annehmen wegen $< b_j \, , \, b_h > = \overline{< b_h \, , \, b_j >}$. Wir zeigen die Aussage $< b_j \, , \, b_h > = 0$ durch Induktion nach j. Im Induktionsanfang $j = 1$ gibt es kein $h < j$, also ist nichts zu zeigen. Die Induktionsannahme heißt nun $< b_k \, , \, b_h > = 0$ für alle $h < k \leq j$.
Falls $b_{j+1} = \mathfrak{o}$, so folgt trivialerweise $< b_{j+1} \, , \, b_h > = 0$. Andernfalls gilt

$$\begin{aligned} < b_{j+1} \, , \, b_h > &= < \|b'_{j+1}\|^{-1} b'_{j+1} \, , \, b_h > = \|b'_{j+1}\|^{-1} \Big(< a_{j+1} - \sum_{k=1}^{j} < a_{j+1} \, , \, b_k > \, , \, b_h > \Big) \\ &= \|b'_{j+1}\|^{-1} \Big(< a_{j+1} \, , \, b_h > - \sum_{k=1}^{j} < a_{j+1} \, , \, b_k > < b_k \, , \, b_h > \Big) \\ &= \|b'_{j+1}\|^{-1} \left(< a_{j+1} \, , \, b_h > - < a_{j+1} \, , \, b_h > < b_h \, , \, b_h > \right) = 0 \, , \end{aligned}$$

weil $< b_h \, , \, b_h > = 1$ im Fall $b_h \neq \mathfrak{o}$ und $< a_{j+1} \, , \, b_h > = 0$ im Fall $b_h = \mathfrak{o}$. $\square$

Definition: Kronecker-Delta
Es sei J eine Indexmenge. Wir setzen

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für} \quad i = j \in J \\ 0 & \text{für} \quad i, j \in J\,,\ i \neq j\,. \end{cases}$$

Mit dieser abkürzenden Schreibweise kann man den wichtigsten Spezialfall von (12.2.1) prägnant formulieren:

(12.2.2) Korollar Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt
Es gelten dieselben Voraussetzungen wie in (12.2.1)*, wobei jetzt* $A = \{a_j \mid j \in J\}$ *eine linear unabhängige Teilmenge von* V *sei.*
Dann ist auch $B = \{b_j \mid j \in J\}$ *linear unabhängig, erzeugt denselben Unterraum wie* A*, und es gilt*

$$< b_j\,,\, b_h > = \delta_{j,h}\,.$$

Definition: normierter Vektor, Orthonormalsystem, Orthonormalbasis
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum mit Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$, und $\|\cdot\|$ die von $<\cdot\,,\,\cdot>$ induzierte Norm.
Ein Vektor $v \in V$ heißt *normiert*, wenn $\|v\| = 1$ gilt.
Eine Menge $\{b_j \mid j \in J\}$ von Vektoren $b_j \in V$ heißt *Orthonormalsystem*, wenn jedes b_j normiert ist und je zwei verschiedene b_j, b_h zueinander orthogonal sind.
Eine Basis von V, die ein Orthonormalsystem ist, heißt *Orthonormalbasis* von V.

Es sei $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine Orthonormalbasis des n-dimensionalen euklidischen oder unitären Vektorraums V und $v = (v_1, \ldots, v_n)^T$ die Koordinatendarstellung des Vektors v bezüglich $\mathcal{B}$. Die Koordinatendarstellung des Basisvektors b_j bezüglich $\mathcal{B}$ enthält an der j-ten Stelle eine Eins und sonst nur Nullen. Weil bezüglich der Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ das Skalarprodukt von V gleich dem Standard-Skalarprodukt ist, gilt

$$< v\,,\, b_j > = v^T e_j = v_j\,.$$

Mit dem Verfahren von Gram-Schmidt kann man insbesondere aus einer beliebigen Basis von V eine bezüglich des vorgegebenen Skalarprodukts orthonormierte Basis konstruieren. Die Leistungsfähigkeit des Verfahrens von Gram-Schmidt zeigt sich aber auch bei linear abhängigen Eingabevektoren a_j:

(12.2.3) Korollar E*s seien dieselben Voraussetzungen wie in* (12.2.1) *gegeben. Für alle* $j \in J$ *gilt: Aus* $a_j \in \langle a_1, \ldots, a_{j-1} \rangle$ *folgt* $b_j = \mathfrak{o}$.

Beweis: Der Vektor b_j steht nach Konstruktion senkrecht auf allen Elementen des Erzeugendensystems von

$$\langle b_1, \ldots, b_{j-1} \rangle = \langle a_1, \ldots, a_{j-1} \rangle = \langle a_1, \ldots, a_{j-1}, a_j \rangle = \langle b_1, \ldots, b_j \rangle\,.$$

Die Behauptung erhält man nun durch Anwendung von (11.6.14) auf den Vektorraum $\langle b_1, \ldots, b_j \rangle$ und die Vektoren $v = b_j$ und $w = \mathfrak{o}$. $\square$

Das Verfahren von Gram-Schmidt liefert also bei Eingabe irgendeines (abzählbaren) Vektorsystems $\{a_j \mid j \in J\}$ eine Orthonormal-*basis* des Unterraums $U = \langle a_j \mid j \in J \rangle$ von V, wenn man die Vektoren $b_j = \mathfrak{o}$ wegläßt.

(12.2.4) Beispiel *Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt*

1. Es sei $V = \mathbb{R}^4$ der euklidische Vektorraum, dessen Skalarprodukt durch die Strukturmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Gegeben seien die Vektoren

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \; a_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Zuerst berechnen wir $Ba_1 = (0,1,0,1)^T$. Dann gilt $\|a_1\|^2 = (0,1,0,0)(0,1,0,1)^T = 1$, also

$$b_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aus $< a_2 \, , \, b_1 > = (1,0,0,1)Ba_1 = (1,0,0,1)(0,1,0,1)^T = 1$ folgt

$$b_2' = a_2 - \; < a_2 \, , \, b_1 > \; b_1 = (1,0,0,1) - (0,1,0,0) = (1,-1,0,1)\,,$$

und $Bb_2' = (2,0,0,3)^T$, also $\|b_2'\|^2 = (1,-1,0,1)(2,0,0,3)^T = 5$ und damit

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen

$$\begin{aligned} < a_3 \, , \, b_1 > &= a_3 B b_1 = (-2,3,0,-2)(0,1,0,1)^T = 1 \quad \text{und} \\ < a_3 \, , \, b_2 > &= a_3 B b_2 = (-2,3,0,-2)\frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,0,3)^T = -2\sqrt{5}\,. \end{aligned}$$

Dies liefert $b_3' = (-2,3,0,-2)^T - (0,1,0,0)^T + 2\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}(1,-1,0,1)^T = (0,0,0,0)^T$, also

$$b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(Das Verschwinden von b_3 wird verursacht von der linearen Abhängigkeit der Menge $\{a_1, a_2, a_3\}$, vgl. (12.2.3).) Schließlich berechnen wir

$$\begin{aligned} <a_4\,,\,b_1> &= a_4Bb_1 = (4,0,1,0)(0,1,0,1)^T = 0 \quad \text{und} \\ <a_4\,,\,b_2> &= a_4Bb_2 = (4,0,1,0)\frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,0,3)^T = \frac{6}{\sqrt{5}}\,, \end{aligned}$$

also $b_4' = (4,0,1,0)^T - \frac{6}{5}(1,-1,0,1)^T = \frac{1}{5}(14,6,5,-6)^T$.
Wegen $\|b_4'\|^2 = \frac{1}{25}(14,6,5,-6)B(14,6,5,-6)^T = 6$ folgt

$$b_4 = \frac{1}{5\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 14 \\ 6 \\ 5 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

2. Wendet man das Verfahren auf dieselben Vektoren $a_1, \ldots, a_4$, nun aber mit dem Standard-Skalarprodukt $<v\,,\,w> = v^Tw$ an, so erhält man die Vektoren

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ b_4 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

3. Wir betrachten wieder einmal den euklidischen Funktionenraum $V = C[0,1]$ mit dem Skalarprodukt $<f\,,\,g> = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ (vgl. (12.1.14)). Die Basis $(1, x, x^2, x^3)$ des Unterraums U der Polynome vom Grad höchstens drei soll orthonormalisiert werden. Das Gram-Schmidt-Verfahren liefert die Orthonormalbasis

$$\begin{aligned} b_1 &= 1\,, \\ b_2 &= \sqrt{3}(2x-1)\,, \\ b_3 &= \sqrt{5}(6x^2-6x+1)\,, \\ b_4 &= \sqrt{7}(20x^3-30x^2+12x-1)\,. \end{aligned}$$

Varianten des Gram-Schmidt-Verfahrens.
Das Verfahren von Gram-Schmidt zur Orthonormalisierung eines vorgegebenen Vektorsystems ist im Prinzip keine schwierige Sache, führt aber schnell zu unübersichtlichen Rechnungen, wie man etwa in (12.2.4) sehen kann. Aus diesem Grund haben Pursell und Trimble in [41] eine Methode vorgeschlagen, wie man die Rechnungen auf übersichtliche Weise mit Hilfe der Gauß-Elimination ausführen kann.

(12.2.5) Beispiel *Gram-Schmidt-Orthonormalisierung durch Gauß- Elimination*
Es sei $V = \mathbb{R}^4$ der euklidische Vektorraum mit dem Standard-Skalarprodukt. Gegeben seien die Vektoren

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},\ a_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

aus Beispiel (12.2.4.b). Wir schreiben diese Vektoren als Zeilen in eine Matrix A, also

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jetzt berechnen wir die Matrix AA^T. Diese ist nach (11.6.15) eine (natürlich symmetrische), positiv semidefinite Matrix. Dann schreiben wir AA^T auf die linke und A auf die rechte Seite in einem Tableau zur Gauß-Elimination, und führen solange Zeilenoperationen durch, bis auf der linken Seite eine obere Dreiecksmatrix steht:

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 \\ 3 & -4 & 17 & -8 \\ 0 & 4 & -8 & 17 \end{pmatrix}, \quad \text{also}$$

$$AA^T|A = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 17 & -8 & -2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & -8 & 17 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \overset{[3]-3[1]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 8 & -8 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & -8 & 17 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{[2]+2[2] \\ [4]-2[2]}}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 2 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

Man beachte, daß nur Vielfache einer Zeile zu einer tieferen Zeile addiert wurden, daß aber keine Zeilenvertauschungen und keine Multiplikationen einer Zeile mit einem Skalar vorkamen.
Das Diagonalelement u_{ii} auf der linken Seite ist jeweils das Quadrat der Länge der i-ten Zeile auf der rechten Seite. Dividiert man für $u_{ii} \neq 0$ die i-te Zeile rechts durch $\sqrt{u_{ii}}$, so erhält man genau die Vektoren $b_1, \ldots, b_4$ die wir in (12.2.4.b) durch das Gram-Schmidt-Verfahren gewonnen haben. Auf der rechten Seite des Tableaus steht also die Matrix mit den orthogonalisierten Zeilen von A.

Warum funktioniert diese Methode? Später wird in (13.5.5) gezeigt werden, daß eine hermitesche, positiv semidefinite Matrix immer durch elementare Zeilenumformungen vom Typ (EU3) auf eine obere Dreiecksmatrix transformiert werden kann (LU-Zerlegung). Die Zeilen der dabei mitgeführten rechten Seite werden automatisch orthogonalisiert:

(12.2.6) Satz Gram-Schmidt-Orthonormalisierung durch Gauß- Elimination
Auf $\mathbb{C}^n$ sei das Standard-Skalarprodukt gegeben. Es sei $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$ eine beliebige Matrix mit den Zeilen $a_1, \ldots, a_m$. Allein durch Additionen von Vielfachen einer Zeile zu einer tieferen Zeile kann man im Gauß-Tableau

$$AA^H|A$$

die linke Seite auf obere Dreiecksgestalt $U = (u_{ij})$ transformieren. Dabei wird die rechte Seite A auf eine Matrix B mit den Zeilen $b_1, \ldots, b_m$ transformiert, so daß gilt

(a) $\langle b_1, \ldots, b_k \rangle = \langle a_1, \ldots, a_k \rangle$ *für alle* $1 \leq k \leq m$.
(b) *Liegt* a_k *in* $\langle a_1, \ldots, a_{k-1} \rangle$, *so gilt* $b_k = \mathfrak{o}^T$.

(c) $<b_j\,,\,b_k>=0$ *für* $j \neq k$.
(d) $u_{kk} = \|b_k\|^2$ *für alle* $1 \leq k \leq m$.

Beweis: Nach (11.6.15) ist AA^H hermitesch und positiv semidefinit. Nach (13.5.5) gibt es daher eine unitrianguläre untere Dreiecksmatrix L und eine obere Dreiecksmatrix U mit $AA^H = LU$. Die Matrix L gibt dabei die durchgeführten elementaren Zeilenumformungen an (vgl. Beweis zu (13.5.5)). Im Gauß-Tableau steht nach Beendigung des Verfahrens auf der linken Seite die Matrix $U = L^{-1}(AA^H)$, auf der rechten Seite die Matrix $B = L^{-1}A$. Das Produkt

$$P = (L^{-1}A)(L^{-1}A)^H = L^{-1}AA^H(L^{-1})^H = U(L^{-1})^H$$

ist einerseits hermitesch und andererseits ein Produkt von zwei oberen Dreiecksmatrizen, also selbst eine obere Dreiecksmatrix. Folglich ist P eine Diagonalmatrix. Weiter ist $p_{jk} = <b_j\,,\,b_k>$ der (j,k)-te Eintrag von P, also $<b_j\,,\,b_k>=0$ für $j \neq k$. Da $(L^{-1})^H$ nur Einsen auf der Diagonalen stehen hat, sind die Diagonalelemente von P dieselben wie die von U. Also folgt auch $u_{kk} = <b_k\,,\,b_k> = \|b_k\|^2$ für alle $k \leq m$. Damit sind (c) und (d) gezeigt.
Sind l_{jk} die Einträge von L^{-1}, so gilt $b_k = l_{k,1}a_1 + \ldots + l_{k,k-1}a_{k-1} + a_k$, also (a).
Jetzt sei $a_k \in \langle a_1, \ldots, a_{k-1}\rangle$. Wegen (a) gilt dann auch $b_k \in \langle b_1, \ldots, b_{k-1}\rangle$. Unter den Vektoren $b_1, \ldots, b_{k-1}$ suchen wir eine maximale, linear unabhängige Teilmenge $b_{j_1}, \ldots b_{j_r}$ aus. Dann gibt es Skalare μ_t mit $b_k = \sum_{t=1}^{r} \mu_t b_{j_t}$, also

$$0 = <b_k\,,\,b_{j_s}> = \sum_{t=1}^{r} \mu_t \; <b_{j_t}\,,\,b_{j_s}> = \mu_s \|b_{j_s}\|^2 \quad \text{für alle} \quad 1 \leq s \leq t\,.$$

Wegen $b_{j_s} \neq \mathfrak{o}$ gilt $\|b_{j_s}\|^2 \neq 0$ und schließlich $\mu_s = 0$ für alle s, also $b_k = \mathfrak{o}$. □

Untersuchungen von Rice [42] auf dem Computer haben ergeben, daß eine weitere Variante des Orthonormalisierungsverfahrens, nämlich das *modifizierte Gram-Schmidt-Verfahren* [36] numerische Vorteile bietet. Das MGS verwendet dieselben Rechenoperationen, lediglich in einer anderen Reihenfolge. Um nicht unbeabsichtigt durch 0 zu dividieren, sei einmal angenommen, daß die Vektoren $a_1, \ldots, a_n$ linear unabhängig seien. Dann berechnet der MGS-Algorithmus das Orthonormalsystem $b_1, \ldots, b_n$ auf folgende Art:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1/\|a_1\|\,, \\ a_j^{(1)} &= a_j - <a_j\,,\,b_1>\, b_1 \quad \text{für} \quad 2 \leq j \leq n\,. \end{aligned}$$

Für $2 \leq k \leq n$ setze

$$\begin{aligned} b_k &= a_k^{(k-1)}/\|a_k^{(k-1)}\|\,, \\ a_j^{(k)} &= a_j^{(k-1)} - <a_j^{(k-1)}\,,\,b_k>\, b_k \quad \text{für} \quad k+1 \leq j \leq n\,. \end{aligned}$$

MGS berechnet prinzipiell dieselben Vektoren wie das klassische Gram-Schmidt-Verfahren, braucht aber weniger Speicherplatz und rechnet genauer, wenn die Eingabevektoren „fast linear abhängig“ sind.

Literatur: Zu den Verfahren CGS und MGS siehe auch [GL], Abschnitt 5.2.7 und 5.2.8, das MGS wird auch besprochen in [HJ], Problem 2 in Abschnitt 2.6.

[36] in Gebrauch sind die Abkürzungen CGS für *classical Gram-Schmidt* und MGS für modified Gram-Schmidt

12.3 Komplexe normale Matrizen. Der komplexe Spektralsatz

Der Gegenstand dieses Abschnitts ist die Diagonalisierung einer gewissen Klasse komplexer Matrizen. Wir betrachten zunächst zwei Arten von nicht-singulären Matrizen, nämlich die *orthogonalen* und *unitären* Matrizen, die als Transformationsmatrizen bei der Diagonalisierung vorkommen werden. Danach führen wir die *normalen* Matrizen ein. Das sind genau diejenigen Matrizen, die man mit Hilfe einer orthogonalen bzw. unitären Matrix diagonalisieren kann. Schließlich werden wir uns kurz mit den Endomorphismen beschäftigen, die durch normale Matrizen beschrieben werden, und mit der *simultanen Diagonalisierung* einer ganzen Familie von normalen Matrizen.

Orthogonale und unitäre Matrizen.

Definition: orthogonale Matrix, unitäre Matrix

(*a*) Es sei K ein beliebiger Körper. Eine quadratische Matrix $A \in M_n(K)$ heißt *orthogonal*, wenn $A^T A = E$ gilt.

(*b*) Eine komplexe quadratische Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ heißt *unitär*, wenn $A^T \overline{A} = E$ gilt.

Aus der Definition folgt sofort, daß orthogonale und unitäre Matrizen invertierbar sind mit $A^{-1} = A^T$ im orthogonalen und $A^{-1} = \overline{A}^T = A^H$ im unitären Fall.

(12.3.1) Beispiele *orthogonale und unitäre Matrizen*

1. Die reelle Matrix $A = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$ ist orthogonal.

2. Die komplexe Matrix $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ ist unitär.

3. Eine Permutationsmatrix $P \in M_n(K)$ über einem beliebigen Körper K ist orthogonal nach (6.6.4). Ebenso ist jede Permutationsmatrix $P \in M_n(\mathbb{C})$ unitär.

Die Bedeutung der reellen orthogonalen und der unitären Matrizen liegt in den folgenden beiden Aussagen:

(12.3.2) Satz

(*a*) *Die Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ ist genau dann orthogonal, wenn ihre Spalten eine Orthonormalbasis bezüglich des Standard-Skalarprodukts auf $\mathbb{R}^n$ bilden.*

(*b*) *Die Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist genau dann unitär, wenn ihre Spalten eine Orthonormalbasis bezüglich des Standard-Skalarprodukts auf $\mathbb{C}^n$ bilden.*

Die gleichen Aussagen gelten auch, wenn man jeweils „Spalten“ durch „Zeilen“ ersetzt.

Beweis: Es sei s_i die i-te Spalte von A. Die i-te Zeile von A^T ist gleich der i-ten Spalte von A. Daher ist im reellen Fall $\sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk} = < s_i \, , \, s_j >$ der (i,j)-te Eintrag von $A^T A$. Die Bedingung $A^T A = E$ ist also gleichwertig mit $< s_i \, , \, s_j > = \delta_{ij}$, also damit, daß $\{s_1, \ldots, s_n\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$ ist. Den komplexen Fall zeigt man analog. $\square$

(12.3.3) Satz *Es sei* $<\cdot\,,\,\cdot>$ *jeweils das Standard-Skalarprodukt auf* $\mathbb{R}^n$ *bzw.* $\mathbb{C}^n$.

(*a*) *Die Matrix* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *ist genau dann orthogonal, wenn* $<Av\,,\,Aw> = <v\,,\,w>$ *gilt für alle* $v, w \in \mathbb{R}^n$.

(*b*) *Die Matrix* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *ist genau dann unitär, wenn* $<Av\,,\,Aw> = <v\,,\,w>$ *gilt für alle* $v, w \in \mathbb{C}^n$.

Beweis: Ist $A \in M_n(\mathbb{R})$ orthogonal, so gilt

$$<Av\,,\,Aw> = (Av)^T(Aw) = v^T A^T A w = v^T E w = v^T w = <v\,,\,w>$$

für alle $v, w \in V$.
Nun sei umgekehrt $A \in M_n(\mathbb{R})$ eine Matrix, die das Skalarprodukt „festläßt“ . Bezüglich des Standard-Skalarprodukts bildet die Standard-Einheitsbasis $\{e_1, \ldots, e_n\}$ eine Orthonormalbasis. Also gilt

$$\delta_{ij} = <e_i\,,\,e_j> = <Ae_i\,,\,Ae_j> = e_i^T A^T A e_j\,.$$

Da $A^T A e_j$ die j-te Spalte von $A^T A$, und $e_i^T A^T A e_j$ den i-ten Eintrag der j-ten Spalte von $A^T A$, also den (i, j)-ten Eintrag von $A^T A$ angibt, muß $A^T A$ die Einheitsmatrix sein.
Den komplexen Fall zeigt man analog. □

Aus (12.1.9) erhält man sofort die folgende Variante der Charakterisierung (12.3.3).

(12.3.4) Korollar *Es sei* $<\cdot\,,\,\cdot>$ *jeweils das Standard-Skalarprodukt auf* $\mathbb{R}^n$ *bzw.* $\mathbb{C}^n$.

(*a*) *Die Matrix* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *ist genau dann orthogonal, wenn* $\|Av\| = \|v\|$ *gilt für alle* $v \in \mathbb{R}^n$.

(*b*) *Die Matrix* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *ist genau dann unitär, wenn* $\|Av\| = \|v\|$ *gilt für alle* $v \in \mathbb{C}^n$.

Der Beweis der beiden folgenden Aussagen über unitäre Matrizen ist eine leichte Übung:

(12.3.5) Lemma

(*a*) *Die Determinante einer unitären Matrix hat den Absolutbetrag* 1.

(*b*) *Das Produkt zweier unitärer Matrizen in* $M_n(\mathbb{C})$ *ist wieder unitär.*

Normale Matrizen.
Das nächste Ziel ist der Beweis, daß unitäre Matrizen diagonalisiert werden können. Dies wird aber nur ein Spezialfall des mächtigen Spektralsatzes sein, der diejenigen Matrizen $A \in M_n(\mathbb{C})$ charakterisiert, für die es eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ gibt, so daß $U^{-1}AU$ eine Diagonalmatrix ist.

Definition: normale Matrix
Eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ heißt *normal*, wenn $AA^H = A^H A$ gilt.

(12.3.6) Beispiele *normale Matrizen*

(*a*) Hermitesche und reelle symmetrische Matrizen A sind normal wegen $A^H = A$.

(*b*) Schief-hermitesche und reelle schief-symmetrische Matrizen sind normal wegen $A^H = -A$.

(*c*) Unitäre und reelle orthogonale Matrizen sind normal wegen $A^H = A^{-1}$.

(d) Die symmetrische komplexe Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ ist nicht normal wegen

$$A^H A = \begin{pmatrix} 2 & 2i \\ -2i & -2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & -2i \\ 2i & -2 \end{pmatrix} = AA^H .$$

(e) Die reelle Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ist normal, gehört aber zu keiner der drei Unterarten $(a), (b), (c)$.

(f) Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Dann sind A und B normal, aber das Produkt $AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ nicht wegen

$$(AB)^H(AB) = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = (AB)(AB)^H .$$

Das Produkt zweier normaler Matrizen ist also im Allgemeinen nicht normal.

(g) Ist $A \in M_n(\mathbb{C})$ normal, so auch $U^{-1}AU$ für jede unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$:
In diesem Fall gilt nämlich $U^{-1} = U^H$, also

$$\begin{aligned} (U^{-1}AU)^H(U^{-1}AU) &= U^H A^H (U^{-1})^H U^{-1} AU = U^H A^H AU \\ &= U^H AA^H U = (U^H AU)(U^H A^H U) = (U^{-1}AU)(U^{-1}AU)^H . \end{aligned}$$

(h) Im Allgemeinen ist nicht jede zu einer normalen Matrix A ähnliche Matrix wieder normal:
Die reelle Matrix $A = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$ ist orthogonal, also normal. Die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & -2/5 \\ 8/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

ist ähnlich zu A, aber es gilt

$$B^H B = B^T B = \begin{pmatrix} 41/25 & 12/25 \\ 6/25 & 17/25 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 17/25 & 12/25 \\ 6/25 & 41/25 \end{pmatrix} = BB^H ,$$

also ist B nicht normal.

(12.3.7) Lemma *Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum der endlichen Dimension n mit Standard-Skalarprodukt $<v\,,\,w> = v^T\overline{w}$. Weiter sei $A \in M_n(\mathbb{R})$ bzw. $M_n(\mathbb{C})$.*

(a) *Für alle $v, w \in V$ gilt $<Av\,,\,w> = <v\,,\,A^H w>$.*

(b) *Die Matrix A ist genau dann normal, wenn $<Av\,,\,Aw> = <A^H v\,,\,A^H w>$ für alle $v, w \in V$ gilt.*

Beweis:

(a) $<Av\,,\,w> = (Av)^T\overline{w} = v^T A^T \overline{w} = v^T \overline{(\overline{A}^T)}\overline{w} = v^T \overline{(A^H w)} = <v\,,\,A^H w>$.

(b) Ist A normal, so gilt $A^H A = AA^H$, also $\overline{A}^T A = A\overline{A}^T$. Die komplexe Konjugation beider Seiten dieser Gleichung liefert $A^T\overline{A} = \overline{A}A^T$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} <Av\,,\,Aw> &= (Av)^T\overline{(Aw)} = v^T A^T \overline{A}\overline{w} \\ &= v^T\overline{A}A^T\overline{w} = (a^H v)^T\overline{(A^H w)} = <A^H v\,,\,A^H w> . \end{aligned}$$

Nun gelte $<Av\,,\,Aw> = <A^H v\,,\,A^H w>$ für alle $v, w \in V$. Dann folgt

$$<(AA^H)v\,,\,w> \overset{(a)}{=} <A^H v\,,\,A^H w> \overset{\text{Vorauss.}}{=} <Av\,,\,Aw> \overset{(a)}{=} <(A^H A)v\,,\,w>$$

für alle $v, w \in V$. Aus (11.6.14.a) erhalten wir damit $(AA^H)v = (A^H A)v$ für alle $v \in V$, also $AA^H = A^H A$. □

(12.3.8) Lemma *Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ normal, und es sei v ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ. Dann ist v ein Eigenvektor von A^H zum Eigenwert $\overline{\lambda}$.*

Beweis: Für das Standard-Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ gilt

$$\begin{aligned}
\|Av - \lambda v\|^2 &= <Av - \lambda v\,,\,Av - \lambda v> \\
&= <Av\,,\,Av> - \overline{\lambda}\,<Av\,,\,v> - \lambda\,<v\,,\,Av> + \lambda \cdot \overline{\lambda}\,<v\,,\,v> \\
&\overset{(12.3.7.b)}{=} = <A^H v\,,\,A^H v> - \overline{\lambda}\,<Av\,,\,v> - \lambda\,<v\,,\,Av> + \lambda \cdot \overline{\lambda}\,<v\,,\,v> \\
&\overset{(12.3.7.a)}{=} = <A^H v\,,\,A^H v> - \overline{\lambda}\,<v\,,\,A^H v> - \lambda\,<A^H v\,,\,v> + \lambda \cdot \overline{\lambda}\,<v\,,\,v> \\
&= <A^H v - \overline{\lambda} v\,,\,A^H v - \overline{\lambda} v> = \|A^H v - \overline{\lambda} v\|^2 .
\end{aligned}$$

Nach der Voraussetzung ist $Av = \lambda v$, also $\|Av - \lambda v\|^2 = 0$. Damit ist auch $\|A^H v - \overline{\lambda} v\|^2 = 0$, also $A^H v = \overline{\lambda} v$. □

Jede reguläre Matrix $S \in M_n(\mathbb{C})$ beschreibt eine Basistransformation des komplexen Vektorraums $\mathbb{C}^n$. Ist $V = \mathbb{C}^n$ versehen mit dem Standard-Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$, so beschreibt nach (12.3.2.b) jede unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ eine Basistransformation von V, wobei die Standard-Einheitsbasis $(e_1, \ldots, e_n)$ in eine andere *Orthonormalbasis* von V überführt wird. Wie wir in (12.3.6.g/h) gesehen haben, bleibt zum Beispiel die Normalität einer Matrix unter einer unitären Basistransformation erhalten, unter einer beliebigen Basistransformation jedoch nicht immer.

Definition: unitär ähnliche Matrizen
Zwei Matrizen $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ heißen *unitär ähnlich*, wenn es eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ gibt mit $B = U^{-1}AU$.

Manche Autoren verwenden statt *unitär ähnlich* den Ausdruck *unitär äquivalent*. Dieser darf aber nicht mit dem Begriff der äquivalenten Matrizen (vgl. S. 92) verwechselt werden!

Den unitären Matrizen entsprechen im Reellen bekanntlich die orthogonalen Matrizen. Da man die Orthogonalität einer Matrix über jedem Körper definieren kann, haben wir den Begriff der orthogonalen Ähnlichkeit über beliebigen Körpern:

Definition: orthogonal ähnliche Matrizen
Es sei K ein beliebiger Körper. Zwei Matrizen $A, B \in M_n(K)$ heißen *orthogonal ähnlich*, wenn es eine orthogonale Matrix $U \in M_n(K)$ gibt mit $B = U^{-1}AU$.

(12.3.9) Beispiel *ähnlich, aber nicht unitär ähnlich*
Dieses Beispiel soll zeigen, daß für $n \geq 2$ nicht jede Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ unitär ähnlich zu ihrer Jordan-Normalform ist:

Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$. Für $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ rechnet man $S^{-1}AS = J := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ nach. Die Matrix J ist offensichtlich in Jordan-Normalform und daher die Jordan-Normalform von A. Nun nehmen wir an, es gäbe eine unitäre Matrix $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$ mit $J = U^{-1}AU$. Dieser Ansatz liefert die Gleichung

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad - ab/2 - bc & -b^2/2 \\ a^2/2 & -bc + ab/2 + ad \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Der Vergleich der rechten oberen Einträge zeigt $-b^2/2 = 0$, also $b = 0$, und wir erhalten die Bedingung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{ad} \begin{pmatrix} ad & 0 \\ a^2/2 & ad \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a/(2d) & 1 \end{pmatrix},$$

also $a = 2d$. Jetzt gilt

$$U = \begin{pmatrix} 2d & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{also} \quad U^H U = \begin{pmatrix} 2\overline{d} & \overline{c} \\ 0 & \overline{d} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2d & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4|d|^2 + |c|^2 & \overline{c}d \\ c\overline{d} & |d|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt $|d|^2 = 1$ und $4 \leq 4|d|^2 + |c|^2 = 1$, ein Widerspruch.

In den Beweis des folgenden Satzes geht wesentlich der Fundamentalsatz der Algebra ein, der besagt, daß jedes Polynom $P \in \mathbb{C}[x]$ vom Grad ≥ 1 eine Nullstelle in $\mathbb{C}$ besitzt. Nach (9.2.4) hat also jede quadratische, komplexe Matrix einen Eigenwert in $\mathbb{C}$. Dieses Argument haben wir in Abschnitt 6.4 über die Jordan-Normalform komplexer Matrizen schon einmal benutzt.

(12.3.10) Satz (Schur) unitäre Triangualisierung
Jede Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist unitär ähnlich zu einer oberen und zu einer unteren Dreiecksmatrix.

Beweis: Wir müssen zeigen, daß es eine Orthonormalbasis von $V = \mathbb{C}^n$ gibt, bezüglich derer der durch A beschriebene Endomorphismus φ von V durch eine obere Dreiecksmatrix beschrieben wird.
Wie in der Vorbemerkung erwähnt, hat A mindestens einen Eigenwert $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ und dazu einen Eigenvektor b_1'. Der Vektor $b_1 := \frac{1}{\|b_1'\|} b_1'$ ist ebenfalls ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ und hat die Länge 1. Für $n = 1$ ist damit die Behauptung gezeigt.
Wir führen nun eine Induktion nach n durch und nehmen dazu an, die Behauptung gelte für $n-1$. Das orthogonale Komplement $U = \langle b_1 \rangle^\perp$ hat nach (11.6.12) die Dimension $n-1$. Aus einer beliebigen Basis von U läßt sich mit dem Verfahren von Gram-Schmidt eine Orthonormalbasis $(u_2, \ldots, u_n)$ von U konstruieren. Wegen $\|b_1\| = 1$ und $< b_1 , u_k > = 0$ für $2 \leq k \leq n$ ist $\mathcal{B} = (b_1, u_2, \ldots, u_n)$ eine Orthonormalbasis von V.
Da der neue Basisvektor b_1 ein Eigenvektor von φ zum Eigenwert λ_1 ist, hat die Matrix von φ bezüglich der neuen Basis die Gestalt

$$B_1 = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & * \ldots * \\ \hline 0 & \\ \vdots & A_1 \\ 0 & \end{array} \right),$$

wobei A_1 eine $((n-1)\times(n-1))$-Matrix ist. Weil die neue Basis eine Orthonormalbasis ist, gibt es also eine unitäre Matrix $U_1 \in M_n(\mathbb{C})$ mit $U_1^{-1}AU_1 = B_1$. Nach der Induktionsvoraussetzung gibt es außerdem eine unitäre Matrix $V_1 \in M_{n-1}(\mathbb{C})$, so daß $A_2 = V_1^{-1}A_1V_1$ eine obere Dreiecksmatrix ist. Die Matrix

$$U_2 = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1 \\ 0 & \end{array}\right)$$

ist eine unitäre Matrix in $M_n(\mathbb{C})$ wegen

$$U_2^H U_2 = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1^H \\ 0 & \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1 \\ 0 & \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1^H V_1 \\ 0 & \end{array}\right) = E\,.$$

Nach (12.3.5.b) ist das Produkt U_1U_2 wieder unitär, und es gilt

$$\begin{aligned}
(U_1U_2)^{-1}A(U_1U_2) &= U_2^{-1}(U_1^{-1}AU_1)U_2 \\
&= \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1^{-1} & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1^{-1} \\ 0 & \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & *\dots* \\ \hline 0 & \\ \vdots & A_1 \\ 0 & \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & 0\dots0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1 \\ 0 & \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & *\dots* \\ \hline 0 & \\ \vdots & V_1^{-1}A_1V_1 \\ 0 & \end{array}\right).
\end{aligned}$$

Also ist A unitär ähnlich zu einer oberen Dreiecksmatrix.
Der Beweis der unitären Ähnlichkeit von A zu einer unteren Dreiecksmatrix geht ganz ähnlich und ist dem Leser zur Übung überlassen. □

Daß jede Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ähnlich zu einer unteren Dreiecksmatrix ist, ist nichts Neues: das liefert bereits die Jordan-Normalform (6.4.1). Die unitäre Ähnlichkeit von A zu einer Dreiecksmatrix läßt sich mit der Jordan-Normalform jedoch nicht beweisen, wie das Beispiel (12.3.9) zeigt. Für den Beweis von (12.3.10) haben wir kräftig mit Blockmatrizen gerechnet. Dies tun wir gleich noch einmal, um die normalen Dreiecksmatrizen zu bestimmen:

(12.3.11) Lemma normale Dreiecksmatrizen
Eine Dreiecksmatrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist genau dann normal, wenn sie eine Diagonalmatrix ist.

Beweis: Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ normal. Der Beweis geht wieder mit Induktion nach n. Für $n = 1$ ist alles trivial. Jetzt sei die Behauptung für $n-1$ gezeigt, und es sei $A = (a_{ij})_{i,j}$ eine

obere Dreiecksmatrix in $M_n(\mathbb{C})$. Dann können wir A als Blockmatrix

$$A = \left(\begin{array}{c|c} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ \hline 0 & \\ \vdots & B \\ 0 & \end{array}\right)$$

schreiben mit einer oberen Dreiecksmatrix $B \in M_{n-1}(\mathbb{C})$.
Der Eintrag an Position $(1,1)$ von $A^H A$ ist $c_{11} = a_{11} \cdot \overline{a_{11}} = |a_{11}|^2$.
Der Eintrag an Position $(1,1)$ von AA^H ist $d_{11} = a_{11} \cdot \overline{a_{11}} + \ldots + a_{1n} \cdot \overline{a_{1n}} = |a_{11}|^2 + \ldots + |a_{1n}|^2$.
Die Normalität von A erzwingt $c_{11} = d_{11}$, also $|a_{12}|^2 + \ldots + |a_{1n}|^2 = 0$. Da eine Summe reeller nicht-negativer Zahlen nur dann 0 sein kann, wenn alle Summanden 0 sind, folgt $a_{12} = \ldots = a_{1n} = 0$. Daher hat A die Gestalt

$$A = \left(\begin{array}{c|c} a_{11} & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B \\ 0 & \end{array}\right).$$

Jetzt ist es leicht, die Matrizen $A^H A$ und AA^H vollständig zu berechnen, denn man bekommt

$$A^H A = \left(\begin{array}{c|c} \overline{a_{11}} & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B^H \\ 0 & \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} a_{11} & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B \\ 0 & \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} |a_{11}|^2 & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B^H B \\ 0 & \end{array}\right)$$

und

$$AA^H = \left(\begin{array}{c|c} a_{11} & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B \\ 0 & \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} \overline{a_{11}} & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & B^H \\ 0 & \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} |a_{11}|^2 & 0 \dots 0 \\ \hline 0 & \\ \vdots & BB^H \\ 0 & \end{array}\right).$$

Die Normalität von A erzwingt also die Normalität von B. Nach Induktionsvoraussetzung ist B eine Diagonalmatrix und damit auch A diagonal.
Der Beweis der Umkehrung ist trivial. □

Kombiniert man (12.3.10) und (12.3.11), so erhält man den folgenden Diagonalisierungs-Satz:

(12.3.12) Satz Spektralsatz für endlich-dimensionale unitäre Räume
Es sei V ein endlich-dimensionaler unitärer Raum der Dimension n mit dem Standard-Skalarprodukt $<\cdot,\cdot>$. Für eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ sind äquivalent:
(*i*) *A ist normal.*
(*ii*) *A ist unitär ähnlich zu einer Diagonalmatrix.*
(*iii*) *Es gibt eine Orthonormalbasis von V, die aus lauter Eigenvektoren von A besteht.*

Beweis: Wegen (12.3.2) ist die Äquivalenz von (*ii*) und (*iii*) klar.

$(i) \Longrightarrow (ii)$: Nach (12.3.10) ist die normale Matrix A unitär ähnlich zu einer oberen Dreiecksmatrix B. Wegen (12.3.6.g) ist auch B normal. Nach (12.3.11) ist dann B eine Diagonalmatrix.
$(ii) \Longrightarrow (i)$: Aus der Voraussetzung (ii) folgt die Existenz einer unitären Matrix U, so daß $B := U^{-1}AU$ eine Diagonalmatrix ist. Natürlich ist dann auch B^H eine Diagonalmatrix, also vertauschbar mit B. Daher ist B, also auch A normal. □

Die Diagonaleinträge in (12.3.12.(ii)) kann man durch eine unitäre Diagonalisierung in eine beliebige Reihenfolge bringen. Eine Permutation der Diagonaleinträge erreicht man nämlich durch die Transformation $D \rightsquigarrow P^{-1}DP$ mit einer geeigneten Permutationsmatrix $P \in M_n(\mathbb{C})$. Diese ist nach (12.3.1.3) unitär.

Weitere Eigenschaften normaler Matrizen.

In (12.3.6) haben wir die drei wichtigsten Typen normaler Matrizen, nämlich hermitesche, schiefhermitesche und unitäre Matrizen erwähnt. Diese drei Eigenschaften lassen sich an den Eigenwerten einer normalen Matrix ablesen. Dazu benötigen wir die Tatsache, daß für eine hermitesche (schiefhermitesche, unitäre) Matrix A und eine unitäre Matrix U die zu A ähnliche Matrix $U^{-1}AU$ wieder hermitesch (bzw. schiefhermitesch, unitär) ist. Der Beweis verläuft in allen drei Fällen genauso wie in (12.3.6.g) und wird deshalb nicht ausgeführt.

(12.3.13) Satz *Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ eine normale Matrix.*
- (a) *A ist genau dann hermitesch, wenn alle Eigenwerte von A reell sind.*
- (b) *A ist genau dann schiefhermitesch, wenn alle Eigenwerte von A rein imaginär sind.*
- (c) *A ist genau dann unitär, wenn alle Eigenwerte von A den Absolutbetrag 1 haben.*

Beweis:
- (a) Es sei A eine hermitesche Matrix. Nach dem Spektralsatz gibt es eine unitäre Matrix U, so daß $D = U^{-1}AU$ eine Diagonalmatrix ist. Die Diagonaleinträge von $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, {}_n)$ sind die Eigenwerte von A. Wegen der Unitarität von U ist auch D hermitesch und hat nach (11.3.1.c) nur reelle Diagonaleinträge. Daher sind alle Eigenwerte von A reell.
  Umgekehrt ist eine normale Matrix mit lauter reellen Eigenwerten unitär ähnlich zu einer reellen Diagonalmatrix, also hermitesch.
  Analog geht der Beweis für (b).
- (c) Die Matrix A sei unitär, also $A^H = A^{-1}$. Weiter sei v ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ. Nach (2.5.2.b) ist dann v ein Eigenvektor von $A^H = A^{-1}$ zum Eigenwert λ^{-1}. Gleichzeitig ist v nach (12.3.8) ein Eigenvektor von A^H zum Eigenwert $\overline{\lambda}$. Wegen $A^H = A^{-1}$ folgt $\lambda^{-1} = \overline{\lambda}$, also $|\lambda|^2 = \lambda \cdot \overline{\lambda} = 1$.
  Umgekehrt sei nun A normal und habe nur Eigenwerte vom Betrag 1. Nach dem Spektralsatz gibt es eine unitäre Matrix U, so daß $D = U^{-1}AU = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, {}_n)$ ist. Die d_j sind die Eigenwerte von A, haben also alle den Betrag 1. Daher ist

$$D^H D = \operatorname{diag}(\overline{d_1} \cdot d_1, \ldots, \overline{d_n} \cdot d_n) = \operatorname{diag}(|d_1|^2, \ldots, |d_n|^2) = E$$

  die Einheitsmatrix, also D eine unitäre Matrix. Folglich ist auch $A = UDU^{-1}$ unitär. □

Wir notieren eine triviale Folgerung aus (12.3.12) und (12.3.13) für die Jordan-Normalform normaler Matrizen:

(12.3.14) Korollar

(a) *Die Jordan-Normalform einer normalen Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist eine Diagonalmatrix.*
(b) *Die Jordan-Normalform einer hermiteschen Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist eine Diagonalmatrix mit reellen Diagonaleinträgen.*
(c) *Die Jordan-Normalform einer schiefhermiteschen Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist eine Diagonalmatrix mit rein imaginären Diagonaleinträgen.*
(d) *Die Jordan-Normalform einer unitären Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ ist eine Diagonalmatrix, deren Diagonaleinträge alle den Absolutbetrag 1 haben.*

(12.3.15) Satz Eigenvektoren normaler Matrizen
Es sei $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$ und $V = K^n$ ein euklidischer bzw. unitärer Raum, ausgestattet mit dem Standard-Skalarprodukt $< \cdot , \cdot >$. Weiter sei $A \in M_n(K)$ eine normale Matrix. Dann stehen Eigenvektoren von A zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal aufeinander.

Beweis: Es sei $\lambda \neq \mu, Av = \lambda v, Aw = \mu w$. Aus der Gleichungskette

$$\lambda <v , w> = <\lambda v , w> = <Av , w> \overset{(12.3.7.a)}{=} <v , A^H w> \overset{(12.3.8)}{=} <v , \overline{\mu} w> = \mu <v , w>$$

folgt $(\lambda - \mu) <v , w> = 0$. Wegen $\lambda - \mu \neq 0$ haben wir $<v , w> = 0$. □

Vorsicht! Die Verschiedenheit von λ und μ ist ganz wesentlich: Für die Einheitsmatrix E sind alle Vektoren $v \in V$ Eigenvektoren, aber stehen natürlich nicht alle paarweise aufeinander senkrecht.

Die adjungierte Abbildung und normale Endomorphismen.

Da jede normale Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ bzw. $M_n(\mathbb{R})$ einen Endomorphismus des Vektorraums $V = \mathbb{C}^n$ bzw. $\mathbb{R}^n$ beschreibt, stellt sich die Frage, was diese Endomorphismen für Eigenschaften haben. Dazu holen wir etwas aus und betrachten eine lineare Abbildung φ zwischen zwei beliebigen euklidischen bzw. unitären Vektorräumen:

Definition: adjungierte Abbildung
Es seien V, W zwei beliebige euklidische (bzw. unitäre) Vektorräume mit den Skalarprodukten $<\cdot , \cdot>_V$ und $<\cdot , \cdot>_W$, und $\varphi : V \to W$ sei eine lineare Abbildung.
Eine lineare Abbildung $\varphi^* : W \to V$ heißt *die zu φ adjungierte Abbildung*, wenn

$$<\varphi(v) , w>_W = <v , \varphi^*(w)>_V$$

gilt für alle $v \in V$ und $w \in W$.

Nicht jede lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ besitzt eine adjungierte Abbildung. Es sei etwa $W = C[0, 1]$ der Vektorraum aller stetigen Abbildungen $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, und es sei V der Unterraum aller Polynome in W. Nach (11.6.11) wird durch $< f , g > = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ ein Skalarprodukt auf W und damit auch auf V definiert. Die Abbildung $\varphi(v) = v$ ist

offensichtlich eine lineare Abbildung von V nach W. Es gibt aber keine zu φ adjungierte Abbildung $\varphi* : W \to V$. Für den Beweis s. [KM] (7.4.2.a).
Falls jedoch eine adjungierte Abbildung $\varphi^* : W \to V$ existiert, so ist sie eindeutig bestimmt:

(12.3.16) Lemma Eindeutigkeit der adjungierten Abbildung
Es seien V, W zwei euklidische (bzw. unitäre Vektorräume) und $\varphi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Falls φ^* und φ' zu φ adjungiert sind, so gilt $\varphi^* = \varphi'$.

Beweis: Nach Voraussetzung gilt für alle Vektoren $v \in V, w \in W$

$$<v\,,\,\varphi^*(w)>_V = <\varphi(v)\,,\,w>_W = <v\,,\,\varphi'(w)>_V\,,$$

also $\varphi^*(w) = \varphi'(w)$ für alle $w \in W$ nach (11.6.14.a) □

Falls der Urbildraum V eine endliche Dimension hat, so existiert die adjungierte Abbildung immer, und man kann sie auch direkt angeben.

(12.3.17) Satz Existenz der adjungierten Abbildung
Es seien V, W zwei euklidische (bzw. unitäre Vektorräume) mit $\dim(V) = n < \infty$. Dann existiert zu jeder linearen Abbildung $\varphi : V \to W$ die adjungierte Abbildung $\varphi^* : W \to V$.
Ist $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ eine Orthonormalbasis von V, so ist φ^* gegeben durch

$$\varphi^*(w) = \sum_{j=1}^{n} <w\,,\,\varphi(b_j)>_W b_j\,.$$

Wir notieren den wichtigsten Spezialfall von (12.3.17): Hier ist $V = W$, und die beiden Skalarprodukte $<\cdot\,,\,\cdot>_V$ und $<\cdot\,,\,\cdot>_W$ sind auch dieselben.

(12.3.18) Korollar *Es sei V ein endlich-dimensionaler euklidischer oder unitärer Vektorraum.*
(a) *Zu jedem Endomorphismus φ von V existiert der adjungierte Endomorphismus φ^*.*
(b) *Es sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V, bezüglich derer das Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$ durch die Einheitsmatrix beschrieben wird. Hat φ bezüglich $\mathcal{B}$ die Koeffizientenmatrix A, so hat φ^* bezüglich $\mathcal{B}$ die Koeffizientenmatrix A^H.*

(12.3.18.b) legt die folgende Definition eines normalen Endomorphismus nahe:

Definition: normaler Endomorphismus
Es sei V ein euklidischer oder unitärer Vektorraum beliebiger Dimension. Der Endomorphismus φ von V heißt *normal*, wenn der zu φ adjungierte Endomorphismus φ^* existiert und mit φ vertauschbar [37] ist.

Man beachte, daß diese Definition basisunabhängig ist. Da die Normalität einer Matrix bei Basistransformationen im Allgemeinen verloren geht, kann man nicht erwarten, daß ein

[37] d.h. es gilt $\varphi^*(\varphi(v)) = \varphi(\varphi^*(v))$ für alle $v \in V$

normaler Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Raumes bezüglich einer beliebigen Basis durch eine normale Matrix beschrieben wird.
Aus (12.3.18) ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Normalität eines Endomorphismus und der Normalität seiner Koeffizientenmatrix:

(12.3.19) Korollar normaler Endomorphismus und normale Matrix
Es sei φ ein Endomorphismus des endlich-dimensionalen eukldischen oder unitären Vektorraums V mit Standard-Skalarprodukt. Es sei $\mathcal{B}$ eine Orthonormalbasis von V. Genau dann ist φ normal, wenn die zu φ bezüglich $\mathcal{B}$ gehörende Matrix normal ist.

(12.3.18) ist auch der Grund dafür, warum wir in diesem Abschnitt das Gewicht nicht auf die linearen Abbildungen, sondern auf die Matrizen gelegt haben: Es sei V ein unitärer Vektorraum endlicher Dimension und φ ein normaler Endomorphismus von V. Nach dem Trägheitssatz (11.6.1) gibt es eine Basis $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ von V, bezüglich derer das Skalarpodukt $< \cdot , \cdot >$ von V als Standard-Skalarprodukt $< v , w >= v^T w$ gegeben ist. Die Basis $\mathcal{B}$ von V ist dann offensichtlich eine Orthonormalbasis von V. Die Koeffizientenmatrix A von φ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ ist daher eine normale Matrix. Jetzt können wir mit der Matrix A weiterarbeiten und die Ergebnisse dieses Abschnitts verwenden. Insbesondere erhalten wir aus dem Spektralsatz (12.3.12) die Charakterisierung der komplexen normalen Endomorphismen:
Ein Endomorphismus φ des endlich-dimensionalen unitären Vektorraums V ist genau dann normal, wenn V eine Orthonormalbasis aus lauter Eigenvektoren von φ besitzt.
Die Behandlung normaler Endomorphismen in unendlich-dimensionalen Vektorräumen würde diesen Text bei weitem sprengen. Sie ist ein Gegenstand der Funktionalanalysis.

*** Familien vertauschbarer Matrizen.**

Manchmal ist es von Interesse, mehrere Matrizen durch dieselbe Basistransformation zu diagonalisieren. Dies ist natürlich nicht immer möglich. Sind etwa $A_1, A_2 \in M_n(\mathbb{C})$ zwei normale Matrizen mit den Diagonalisierungen $D_1 = U^{-1}A_1U, D_2 = U^{-1}A_2U$, so müssen die Spalten der Transformationsmatrix U sowohl Eigenvektoren von A_1 als auch von A_2 sein. Wählen wir etwa

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} , \; A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ,$$

so sind beide Matrizen offensichtlich normal. Die Eigenvektoren von A_1 liegen im Unterraum $\langle (1,0)^T \rangle$ (zum Eigenwert 1) oder im Unterraum $\langle (0,1)^T \rangle$ (zum Eigenwert 2). Keiner dieser Eigenvektoren jedoch ist auch Eigenvektor von A_2, denn deren Eigenvektoren liegen im Unterraum $\langle (1,1)^T \rangle$ oder im Unterraum $\langle (1,-1)^T \rangle$. Daher kann man A_1 und A_2 nicht gleichzeitig diagonalisieren.

Definition: simultan unitär diagonalisierbare Matrizen
Eine Familie $\mathcal{F} = \{A_i \mid i \in I\}$ von normalen Matrizen $A_i \in M_n(\mathbb{C})$ heißt *simultan unitär diagonalisierbar*, wenn es eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ gibt, so daß $U^{-1}A_iU$ eine Diagonalmatrix ist für alle $i \in I$.

Nach der Vorbemerkung brauchen wir für eine Familie normaler Matrizen eine Zusatzvoraussetzung, damit die simultane Diagonalisierbarkeit gesichert ist. Eine notwendige Voraussetzung ist schnell zu sehen: Wir nehmen an, die Familie $\mathcal{F} = \{A_i \mid i \in I\}$ sei simultan

unitär diagonalisierbar mit der Transformationsmatrix U. Für je zwei Indizes $i, j \in I$ sind dann die Matrizen $D_i = U^{-1}A_iU$ und $D_j = U^{-1}A_jU$ Diagonalmatrizen, also vertauschbar, das heißt es gilt $D_iD_j = D_jD_i$. Es folgt

$$A_iA_j = (UD_iU^{-1})(UD_jU^{-1}) = UD_iD_jU^{-1} = UD_jD_iU^{-1} = (UD_jU^{-1})(UD_iU^{-1}) = A_jA_i\,.$$

Somit müssen die A_i alle paarweise vertauschbar sein.
(12.3.21) besagt, daß die paarweise Vertauschbarkeit einer Familie normaler Matrizen auch hinreichend ist für die simultane unitäre Diagonalisierbarkeit. Für diesen Satz benötigen wir ein Lemma über Familien paarweise vertauschbarer Matrizen, die nicht unbedingt normal sein müssen. Da auch hier wieder der Fundamentalsatz der Algebra verwendet wird, beschränken wir uns auf den Skalarenkörper $\mathbb{C}$.

(12.3.20)* Lemma *Es sei $\mathcal{F} = \{A_i \mid i \in I\}$ eine Familie von paarweise vertauschbaren Matrizen $A_i \in M_n(\mathbb{C})$. Dann gibt es einen Vektor $v \in \mathbb{C}^n$, der ein Eigenvektor von jedem $A_i \in \mathcal{F}$ ist.*

Beweis: Ein Unterraum U von $V = \mathbb{C}^n$ heißt A_i-invariant, wenn $A_iu \in U$ für jeden Vektor $u \in U$ gilt. Entsprechend nennen wir einen Unterraum U von V $\mathcal{F}$-invariant, wenn er A_i-invariant ist für jede Matrix $A_i \in \mathcal{F}$. Der volle Vektorraum V hat trivialerweise diese Eigenschaft. Da jeder Unterraum $U \neq \{\mathfrak{o}\}$ von V eine der Dimensionen $1, \ldots, n$ hat, gibt es einen $\mathcal{F}$-invarianten Unterraum U mit minimaler positiver Dimension von V. (Es kann eventuell mehrere Unterräume mit dieser Eigenschaft geben. Dann nehmen wir irgendeinen davon.)
Nun nehmen wir an, es gäbe einen Vektor $v \in U \setminus \{\mathfrak{o}\}$, der nicht Eigenvektor jeder Matrix $A \in \mathcal{F}$ ist. Es gibt also eine Matrix $A \in \mathcal{F}$ mit $Av \notin \langle v \rangle$. Wegen der A-Invarianz von U ist die Einschränkung des von A (bezüglich der Standard-Einheitsbasis) beschriebenen Endomorphismus φ von V auf U ein Endomorphismus von U. Wegen $\dim(U) \geq 1$ hat A daher einen Eigenvektor $x \in U$ zu irgendeinem Eigenwert μ.
Die Teilmenge $W = \{u \in U \mid Au = \mu u\}$ ist ein Unterraum von V, und nach Konstruktion gilt $\{\mathfrak{o}\} \subsetneq W \subsetneq U$, also $0 < \dim(W) < \dim(U)$.
Jetzt wird die Vertauschbarkeit der Matrizen aus der Familie $\mathcal{F}$ benutzt, um die $\mathcal{F}$-Invarianz von W zu zeigen: Für alle Vektoren $w \in W$ und Matrizen $B \in \mathcal{F}$ gilt zunächst $Bw \in U$ wegen der $\mathcal{F}$-Invarianz von U, und außerdem

$$A(Bw) = (AB)w = (BA)w = B(Aw) = B(\mu w) = \mu(Bw)$$

also $Bw \in W$. Damit ist W ein $\mathcal{F}$-invarianter Unterraum von V, dessen Dimension größer als 0, aber kleiner als $\dim(U)$ ist. Dies ist ein Widerspruch zur Mimimalität von $\dim(U)$.
Damit war die Annahme falsch, und jeder Vektor $v \in U \setminus \{\mathfrak{o}\}$, ist Eigenvektor jeder Matrix $A \in \mathcal{F}$. □

Geht man nun den Beweis des Satzes (12.3.10) von Schur noch einmal durch, so sieht man, daß man alle Schritte simultan für alle Matrizen $A_i \in \mathcal{F}$ durchführen kann. Das fängt damit an, daß man einen Eigenvektor sucht. Nach (12.3.20) findet man einen Vektor, der ein Eigenvektor für alle $A_i \in \mathcal{F}$ ist, eventuell natürlich für verschiedene Eigenwerte. So kann man also die $A_i \in \mathcal{F}$ simultan unitär triangularisieren. Sind alle $A_i \in \mathcal{F}$ normal, so sind die

entstandenen Dreiecksmatrizen nach (12.3.11) automatisch diagonal. Somit haben wir die folgende schärfere Version der Sätze (12.3.10) und (12.3.12) erhalten:

(12.3.21)* Satz *Es sei $\mathcal{F} = \{A_i \mid i \in I\}$ eine Familie von paarweise vertauschbaren Matrizen $A_i \in M_n(\mathbb{C})$.*
(a) *Die Familie $\mathcal{F}$ ist simultan unitär triangularisierbar.*
(b) *Sind alle $A_i \in \mathcal{F}$ normal, so ist $\mathcal{F}$ ist simultan unitär diagonalisierbar.*

Nach der Vorüberlegung ist also eine Familie normaler Matrizen $A_i \in M_n(\mathbb{C})$ genau dann simultan unitär diagonalisierbar, wenn die A_i paarweise vertauschbar sind.

Literatur: Weitere Eigenschaften und Charakterisierungen normaler Matrizen stehen in Abschnitt 2.5 von [HJ]. Die Arbeit [16] gibt eine Liste von 70 Bedingungen für eine Matrix A an, die alle äquivalent zur Normalität sind. Abschnitt 7.4 von [KM] geht ausführlicher auf die adjungierten Abbildungen ein.
In [Hup] II §6 wird ein Beweis des Spektralsatzes ohne Verwendung des Fundamentalsatzes der Algebra vorgeführt. Für diesen Beweis braucht man allerdings die Begriffe Kompaktheit und Stetigkeit. Einen Spektralsatz für normale Endomorphismen mit einer Zusatzbedingung (Kompaktheit) in unendlich-dimensionalen unitären Räumen findet man in [SS], §79. Für weitere Informationen konsultiere man Lehrbücher der Funktionalanalysis.

12.4 Positiv semidefinite hermitesche Matrizen. Wurzeln von Matrizen

In diesem und den nächsten drei Abschnitten beschäftigen wir uns mit Folgerungen aus dem Spektralsatz (12.3.12) für spezielle Klassen von normalen Matrizen.
Zuerst betrachten wir hermitesche Matrizen. Nach (12.3.13) sind alle Eigenwerte einer hermiteschen Matrix reell, und die Jordan-Normalform ist eine reelle Diagonalmatrix. Am Vorzeichen der Eigenwerte kann man die positive Definitheit oder Semidefinitheit ablesen:

(12.4.1) Satz *Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ eine hermitesche Matrix.*
(a) *A ist genau dann positiv definit, wenn alle Eigenwerte von A positiv sind.*
(b) *A ist genau dann positiv semidefinit, wenn alle Eigenwerte von A nicht-negativ sind.*

Beweis: Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ hermitesch. Nach (12.3.12) und (12.3.13) gibt es eine unitäre Matrix U, so daß $D = U^{-1}AU = U^HAU$ eine reelle Diagonalmatrix ist. Die Transformationsmatrix U liefert also gleichzeitig eine kongruente Diagonalisierung von A, und nach (11.6.4) ist A genau dann positiv (semi-)definit, wenn alle Diagonaleinträge von D positiv (nicht negativ) sind. Da die Diagonaleinträge einer Diagonalmatrix D genau die Eigenwerte von D sind und D ähnlich zu A ist, ist der Satz gezeigt. □

Aus positiv (semi-)definiten Matrizen kann man Wurzeln ziehen:

(12.4.2) Satz Wurzeln einer positiv semidefiniten Matrix
Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ eine hermitesche, positiv semidefinite Matrix.
Zu jeder natürlichen Zahl k gibt es genau eine positiv semidefinite Matrix B_k mit $B_k^k = A$.
Ist A positiv definit, so auch B_k.

Beweis: Es gibt eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$, so daß

$$D = U^{-1}AU = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

eine Diagonalmatrix mit lauter nicht-negativen reellen Diagonaleinträgen λ_j ist. Daher existiert für jede natürliche Zahl k die (eindeutig bestimmte) k-te Wurzel $\sqrt[k]{\lambda_j}$. Wir setzen

$$B_k := U \cdot \operatorname{diag}(\sqrt[k]{\lambda_1}, \ldots, , \sqrt[k]{\lambda_n}) \cdot U^{-1}\,.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} B_k^k &= (U \cdot \operatorname{diag}(\sqrt[k]{\lambda_1}, \ldots, , \sqrt[k]{\lambda_n}) \cdot U^{-1})^k \\ &= U \cdot (\operatorname{diag}(\sqrt[k]{\lambda_1}, \ldots, , \sqrt[k]{\lambda_n}))^k \cdot U^{-1} \\ &= U \cdot \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, , \lambda_n) \cdot U^{-1} = B\,. \end{aligned}$$

Offensichtlich ist B_k genau dann positiv definit (positiv semidefinit), wenn $\sqrt[k]{\lambda_j}$ positiv (nicht-negativ) ist für alle $1 \le j \le n$.
Jetzt ist noch die Eindeutigkeit von B_k zu zeigen. Mit Hilfe der Lagrange-Interpolation (8.3.9) erhalten wir ein Polyonom $P \in C[x]$ vom Grad $\le n-1$ mit

$$P(\lambda_j) = \sqrt[k]{\lambda_j} \quad \text{für } 1 \le j \le n\,.$$

(Dazu brauchen wir die Lagrange-Interpolation natürlich nur auf die verschiedenen λ_j anzuwenden.)
Es gilt $P(D) = \operatorname{diag}(\sqrt[k]{\lambda_1}, \ldots, , \sqrt[k]{\lambda_n}) = U^{-1}B_kU$ also

$$B_k = U \cdot P(D) \cdot U^{-1} = P(UDU^{-1}) = P(A)\,.$$

Nun sei C_k eine weitere k-te Wurzel aus A. Wir zeigen zuerst die Vertauschbarkeit von B_k und C_k. Wegen $C_k^k = A$ gilt $B = P(A) = P(C_k^k)$, also

$$C_kB_k = C_k \cdot P(C_k^k) = P(C_k^k) \cdot C_k = B_kC_k\,,$$

weil Polynome derselben Matrix miteinander vertauschbar sind.
Jetzt nehmen wir an, daß C_k auch positiv semidefinit, also insbesondere normal ist. Nach (12.3.21) sind B_k und C_k simultan unitär diagonalisierbar. Es gibt daher eine unitäre Matrix $V \in M_n(\mathbb{C})$ und Diagonalmatrizen $D_B, D_C \in M_n(\mathbb{R})$ mit

$$B_k = V^{-1}D_BV \quad \text{und} \quad C_k = V^{-1}D_CV\,.$$

Aus

$$V^{-1}D_B^kV = B_k^k = C_k^k = V^{-1}D_C^kV$$

folgt die Gleichheit von D_B^k und D_C^k. Wegen der positiven Semidefinitheit von B_k und C_k dürfen die Diagonalmatrizen D_B^k und D_C^k nur nicht-negative Diaognal-Elemente enthalten.

Aus der Multiplikationsregel für Diagonalmatrizen folgt, daß der j-te Diagonaleintrag d_j von D_B gleich der k-ten Wurzel des j-ten Diagonaleintrags von D_B^k ist. Wegen der Nicht-Negativität von d_j ist d_j eindeutig bestimmt. Dasselbe Argument, angewendet auf D_C, zeigt $D_B = D_C$, also $B_k = C_k$. □

Die eindeutig bestimmte positiv semidefinite Quadratwurzel einer positiv semidefiniten Matrix A wird mit $\sqrt{A}$ bezeichnet.

(12.4.3) Beispiel
Eine positiv semidefinite Matrix A kann durchaus mehrere verschiedene k-te Wurzeln haben. Es gilt zum Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 .$$

Allerdings ist nur eine der beiden Quadratwurzeln der Einheitsmatrix positiv (semi-)definit. Erst die Zusatzbedingung der positiven Semidefinitheit der k-ten Wurzel sichert die Eindeutigkeit der k-ten Wurzel.

Eine triviale, aber oft verwendbare Folgerung aus (12.4.2) für $k = 2$ ist die Umkehrung von (11.6.15):

(12.4.4) Korollar *Zu jeder positiv semidefiniten (positiv definiten) Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ gibt es genau eine positiv semidefinite (positiv definite) Matrix $B \in M_n(\mathbb{C})$ mit $A = B^H B$.*

(12.4.5) Korollar *Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ eine hermitesche, positiv semidefinite Matrix. Ist das Diagonalelement $a_{jj} = 0$, so ist die j-te Zeile von A eine Nullzeile und die j-te Spalte von A eine Nullspalte.*

Beweis: Wir zerlegen die Matrix A in ein Produkt $A = B^H B$. Bezüglich des Standard-Skalarprodukts auf $\mathbb{C}^n$ (oder $\mathbb{R}^n$) gilt dann $a_{ik} = < b_i \, , \, b_k >$, wenn mit b_i die i-te Spalte von B bezeichnet wird. Aus $0 = a_{jj}$ folgt daher $0 = < b_j \, , \, b_j > = \|b_j\|^2$, also $b_j = \mathfrak{o}$. Das liefert aber auch

$$a_{jk} = < \mathfrak{o} \, , \, b_k > = 0 = < b_k \, , \, \mathfrak{o} > = a_{kj}$$

für alle $k \leq n$, also die Behauptung. □

Wir verwenden noch einmal (11.6.15) und notieren einen Zusammenhang zwischen der Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ und $\sqrt{A^H A}$. Sein Beweis ist eine leichte Übung.

(12.4.6) Lemma *Der Vektorraum $V = \mathbb{C}^n$ sei ausgestattet mit dem Standard-Skalarprodukt. Für alle Matrizen $A \in M_n(\mathbb{C})$ und alle Vektoren $v \in V$ gilt dann $\|Av\| = \|\sqrt{A^H A} v\|$. Insbesondere gilt* $\mathrm{Kern}(\sqrt{A^H A}) = \mathrm{Kern}(A)$ *und* $\mathrm{rang}(\sqrt{A^H A}) = \mathrm{rang}(A)$

Literatur: Winter studiert in [58] die Lösbarkeit und gegebenenfalls die Anzahl der Lösungen der Gleichung $X^k = A$ in $M_n(K)$ für einen algebraisch abgeschlossenen Körper K (z.B. $K = \mathbb{C}$). Die Lösbarkeit dieser Gleichung läßt sich an der Jordan-Normalform von A ablesen. Wenn die Gleichung $X^k = A$ lösbar ist, so gilt:

(a) *Ist A nichtderogatorisch*[38] *so hat $X^k = A$ genau k^m Lösungen, wobei m die Anzahl der Eigenwerte $\neq 0$ von A ist.*
(b) *Ist A derogatorisch, so hat $X^k = A$ unendlich viele Lösungen.*

12.5 Reelle normale Matrizen. Der reelle Spektralsatz

Generelle Voraussetzung: Sofern nicht anders vorausgesetzt, sei in diesem Abschnitt $V = \mathbb{R}^n$ der euklidische Raum mit dem Standard-Skalarprodukt.

Die normalen Matrizen in $M_n(\mathbb{R})$ sind genau die Matrizen A mit $AA^T = A^TA$, die unitären Matrizen in $M_n(\mathbb{R})$ sind genau die orthogonalen Matrizen. Wie sieht das Analogon des komplexen Spektralsatzes (12.3.12) für $M_n(\mathbb{R})$ aus, das heißt, auf welche möglichst einfache Form kann man eine reelle normale Matrix durch eine *orthogonale Transformation* bringen? Da die reelle normale Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ überhaupt nicht diagonalisierbar ist, kann man nicht erwarten, daß sich der Spektralsatz ohne Änderungen auf $M_n(\mathbb{R})$ überträgt. Man kann jedoch eine Block-Diagonalform mit Blöcken der Dimension höchstens zwei erreichen. Sehen wir uns zuerst reelle normale (2×2)-Matrizen an. Diese werden als Bausteine in der „Normalform“ für reelle normale Matrizen vorkommen.

(12.5.1) Lemma reelle normale (2×2)-Matrizen
Die Matrix $A \in M_2(\mathbb{R})$ sei normal.
(a) *Hat das Minimalpolynom von A nur irreduzible Teiler vom Grad 1, so ist A orthogonal ähnlich zu einer Diagonalmatrix.*
(b) *Hat A das irreduzible Minimalpolynom $x^2 + \lambda x + \mu$, so so hat A die Form*

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad \textit{mit} \quad \alpha = -\frac{1}{2}\lambda\,,\ \beta = \frac{1}{2}\sqrt{4\mu - \lambda^2} \neq 0\,.$$

Beweis:
(a) Falls das Minimalpolynom $M(x) = x - \lambda$ den Grad 1 hat, ist $A = \lambda E$, also von vorneherein diagonal.
Falls das Minimalpolynom $M(x) = (x - \lambda)(x - \mu)$ zwei verschiedene lineare Teiler hat, so hat A einen normierten Eigenvektor v zum Eigenwert λ und einen normierten Eigenvektor w zum Eigenwert μ. Wegen $\lambda \neq \mu$ stehen v und w nach (12.3.15) aufeinander senkrecht. Daher ist (v, w) eine Orthonormalbasis von $V = \mathbb{R}^2$, und bezüglich dieser Basis hat der durch A beschriebene Endomorphismus die Koeffizientenmatrix $\operatorname{diag}(\lambda, \mu)$.
(b) Aus der Normalität von

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

leiten wir Bedingungen für die Einträge $a, \ldots, d$ her. Es gilt

$$\begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} = AA^T = A^TA = \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix}.$$

[38] s. Definition auf S. 222

Der Vergleich der Einträge an Position $(1,1)$ liefert $b^2 = c^2$, also $b = \pm c$. Wäre $b = c$, so wäre A eine reelle symmetrische, also eine Hermitesche Matrix. Daher hätte das Minimalpolynom von A nach (12.3.14) und (7.1.3) nur lineare Teiler, ein Widerspruch zur Voraussetzung. Das zeigt $b = -c$ und $c \neq 0$.
Der Vergleich der Einträge an Position $(1,2)$ liefert jetzt $2(a-d)c = 0$, also $a = d$. Damit ist auch (b) gezeigt. Berechnet man das Minimalpolynom von A, so erhält man die Formeln für α und β. □

Jetzt zeigen wir eine Verallgemeinerung von (12.3.15) auf Vektoren aus verschiedenen, verallgemeinerten Eigenräumen:

(12.5.2) Lemma *Es sei $V = K^n$ ein reeller euklidischer oder komplexer unitärer Vektorraum mit dem Standard-Skalarprodukt. Die Matrix $A \in M_2(K)$ sei normal. Weiter seien $P, Q \in K[x]$ teilerfremde Polynome, und $v, w \in V$ Vektoren mit $P(A)(v) = Q(A)(w) = \mathfrak{o}$. Dann gilt $<v\,,\,w> = 0$.*

Beweis: Wegen der Teilerfremdheit von P und Q gibt es Polynome $R, S \in K[x]$ mit $RP + SQ = 1$. Wir setzen $U = \langle v \in V \mid P(A)(v) = \mathfrak{o}\rangle$ und $T = U^\perp$. Dann gilt $V = U \oplus T$. Weiter sei $Q(A)(w) = \mathfrak{o}$. Der Vektor w hat eine eindeutig bestimmte Zerlegung $w = u + t$ mit $u \in U$ und $t \in T$. Es folgt

$$w = id(w) = RP(A)(w) + SQ(A)(w) = \underbrace{RP(A)(u)}_{\mathfrak{o}} + RP(A)(t) + \underbrace{SQ(A)(w)}_{\mathfrak{o}} = RP(A)(t)\,.$$

Nach Voraussetzung gilt $<v\,,\,t> = 0$ für alle $v \in V$ mit $P(A)(v) = \mathfrak{o}$. Wegen der Normalität von A sind A und A^T vertauschbar, also auch $P(A)$ und A^T. Aus $P(A)(v) = \mathfrak{o}$ folgt daher $P(A)\big(A^T(v)\big) = A^T\big(P(A)(v)\big) = A^T\mathfrak{o} = \mathfrak{o}$ und schließlich

$$0 = <A^T v\,,\,t> \overset{A\text{ normal}}{=} <v\,,\,At>\ .$$

Damit steht auch $F(A)(t)$ senkrecht auf U für jedes Polynom $F \in K[x]$, also erhält man $w = RP(A)(t) \perp v$. □

(12.5.3) Satz Spektralsatz für endlich-dimensionale euklidische Vektorräume
Eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ ist genau dann normal, wenn sie orthogonal ähnlich ist zu einer Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} D_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & D_k & & & \\ & & & c_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & c_l \end{pmatrix},$$

wobei jedes D_i eine reelle (2×2)-Matrix ist der Gestalt

$$D_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & -\beta_i \\ \beta_i & \alpha_i \end{pmatrix},$$

und die c_j die (reellen) Eigenwerte von A sind.

Beweis: Das Minimalpolynom M der normalen Matrix ist über $\mathbb{R}$ dasselbe wie über $\mathbb{C}$. Nach (12.3.14) und (7.1.3) kommt daher jeder irreduzible Teiler von M nur in der ersten Potenz vor, und M hat die Gestalt $M = P_1 \cdot \ldots \cdot P_m$ mit paarweise verschiedenen, irreduziblen Polynomen $P_i \in \mathbb{R}[x]$. Die Polynome P_i haben den Grad 1 oder 2. Nach (5.5.1) ist nun V die direkte Summe der verallgemeinerten Eigenräume $U_i = \operatorname{Kern}\big(P_i(A)\big)$ zu den Polynomen P_i. Nach (12.5.2) stehen die U_i paarweise aufeinander senkrecht.
Jetzt konstruieren wir eine geeignete Orthonormalbasis von U_i. Falls das zugehörige Polynom $P_i(x) = x - c_i$ linear ist, so wirkt A wie die Matrix $c_i E$ auf dem Raum U_i. In diesem Fall können wir also eine beliebige Orthonormalbasis $(u_1^{(i)}, \ldots, u_{n_i}^{(i)})$ von U_i wählen.
Falls das Polynom P_i den Grad 2 hat, so ist die Dimension n_i von U_i gerade. Zuerst wählen wir einen beliebigen Vektor $v_1^{(i)} \in U_i \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Setzt man $v_2^{(i)} := Av_1^{(i)}$, so ist $\langle v_1^{(i)}, v_2^{(i)} \rangle$ ein A-invarianter Unterraum U_i^1 von U_i wegen $\operatorname{grad}(P_i) = 2$. Mit dem Verfahren von Gram-Schmidt ersetzen wir dann die Basis $(v_1^{(i)}, v_2^{(i)})$ von U_i^1 durch eine orthonormale Basis $(u_1^{(i)}, u_2^{(i)})$. Falls $U_i^1 \subsetneq U_i$, so finden wir in U_i einen zu U_i^1 orthogonalen Vektor $v_3^{(i)}$ und bilden mit diesem einen weiteren A-invarianten Unterraum $U_i^2 := \langle v_3^{(i)}, Av_3^{(i)} \rangle$ von U_i. Nach endlich vielen Schritten ist U_i zerlegt in eine direkte Summe

$$U_i = U_i^1 \oplus \ldots \oplus U_i^{n_i/2},$$

wobei jeder Unterraum U_i^j eine Basis $(u_1^{(j)}, u_2^{(j)})$ hat, so daß die Vereinigung dieser Basen eine Orthonormalbasis von U_i ist.
Schließlich ist die Vereinigung der so konstruierten Basen der U_i eine Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von V. Da alle Unterräume U_i^j nach Konstruktion A-invariant sind, hat die Koeffizientenmatrix des von A beschriebenen Endomorphismus die Form einer Block-Diagonalmatrix B mit Blöcken der Dimension 1 oder 2.
Jetzt ist nur noch zu zeigen, daß die zwei-dimensionalen Blöcke die in der Behauptung angegebene Form haben. Da A und B orthogonal ähnlich sind, ist auch B normal. Man rechnet leicht nach, daß die Normalität von B die Normalität der zwei-dimensionalen Blöcke auf ihrer Diagonalen erzwingt. Diese Blöcke haben also nach (12.5.1.b) die angegebene Gestalt. Umgekehrt ist eine solche Block-Diagonalmatrix normal, also auch die zu ihr orthogonal ähnliche Matrix A. □

(12.5.4) Bemerkungen

1. Ist die Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetrisch (schiefsymmetrisch, orthogonal) so hat auch die in (12.5.3) angegebene, zu A orthogonal ähnliche Matrix B die jeweilige Eigenschaft: Ist beispielsweise A symmetrisch und U unitär mit $B = U^{-1}AU$, so gilt

$$B^T = (U^{-1}AU)^T = U^T(U^{-1}A)^T = U^T A^T (U^{-1})^T = U^{-1}AU = B$$

   wegen $U^T = U^{-1}$ und $A = A^T$.
2. Hat man das charakteristische Polynom χ_A einer normalen Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ (oder $M_n(\mathbb{C})$) faktorisiert in seine irreduziblen Bestandteile,

$$\chi_A = P_1^{n_1} \cdot \ldots \cdot P_k^{n_k},$$

   so ist das Minimalpolynom

$$M_A = P_1 \cdot \ldots \cdot P_k$$

   das Produkt der verschiedenen irreduziblen Teiler P_i.

3. Man beachte, daß in (12.5.3) die *orthogonale* Ähnlichkeit zu einer Matrix des angegebenen Typs verlangt wird, um auf die Normalität von A schließen zu können. Daß man diese Voraussetzung nicht weglassen kann, zeigt das Beispiel der nicht normalen Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(12.5.5) Beispiel *reeller Spektralsatz*
Die normale Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 9/25 & -12/25 & 0 & 4/5 \\ -12/25 & 16/25 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4/5 & -3/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

soll durch eine orthogonale Transformation auf die in (12.5.3) angegebene Block-Diagonalgestalt B gebracht werden.
Das charakteristische Polynom von A hat die Zerlegung

$$\chi_A(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2(x^2+1)$$

in irreduzible Faktoren. Daher ist

$$M_A(x) = (x-1)(x^2+1)$$

das Minimalpolynom von A. Aus Dimensionsgründen muß B zwei Einerblöcke (1) zum Polynom $P_1 = x - 1$ und einen Zweierblock $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ zum Polynom $P_2 = x^2 + 1$ enthalten.
Die zugehörigen verallgemeinerten Eigenräume sind

$$\begin{aligned} U_1 &= \operatorname{Kern}\big(P_1(A)\big) = \operatorname{Kern}(A-E) = \langle (0,0,1,0)^T, (-\frac{3}{4},1,0,0)^T\rangle = \langle (0,0,1,0)^T, (-\frac{3}{5},\frac{4}{5},0,0)^T\rangle \\ &\quad \text{und} \\ U_2 &= \operatorname{Kern}\big(P_2(A)\big) = \operatorname{Kern}(A^2+E) = \langle (0,0,0,1)^T, (\frac{4}{3},1,0,0)^T\rangle = \langle (0,0,0,1)^T, (\frac{4}{5},\frac{3}{5},0,0)^T\rangle . \end{aligned}$$

Dabei ist die jeweils an zweiter Stelle angegebene Basis von U_i eine Orthonormalbasis von U_i, die durch das Gram-Schmidt-Verfahren aus der ersten Basis berechnet wurde. Damit ist

$$\big((0,0,1,0)^T, (-\frac{3}{5},\frac{4}{5},0,0)^T, (0,0,0,1)^T, (\frac{4}{5},\frac{3}{5},0,0)^T\big)$$

eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^4$ bezüglich des Standard-Skalarprodukts. Schreibt man diese Vektoren in dieser Reihenfolge als Spalten in eine Matrix U, so erhält man die Transformation

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

In den beiden folgenden Abschnitten wird der reelle Spektralsatz angewendet auf drei spezielle Klassen reeller normaler Matrizen, nämlich auf die symmetrischen, die schiefsymmetrischen und die orthogonalen Matrizen.

12.6 Reelle symmetrische Matrizen. Die Hauptachsentransformation

Reelle symmetrische Matrizen.
Eine relle symmetrische Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ ist nach (12.5.3) orthogonal ähnlich zu einer reellen Block-Diagonalmatrix B mit zwei-dimensionalen Blöcken

$$D_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & -\beta_i \\ \beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}$$

und ein-dimensionalen Blöcken (c_i) auf der Diagonalen. Nach Bemerkung (12.5.4.1) ist B wieder symmetrisch, also auch jeder Zweier-Block D_i. Das erzwingt $\beta_i = 0$. Daher können also gar keine Zweier-Blöcke auftreten, sondern B ist eine Diagonalmatrix.
Damit ist der wichtige Satz über die orthogonale Diagonalisierbarkeit reeller symmetrischer Matrizen bereits bewiesen. Aus dem Beweis von (12.5.3) erhält man gleich ein Konstruktionsverfahren für die benötigte Orthonormalbasis von $V = \mathbb{R}^n$, also auch für die orthogonale Transformationsmatrix.

(12.6.1) Satz Hauptachsentransformation reeller symmetrischer Matrizen
Auf dem Raum $V = \mathbb{R}^n$ sei das Standard-Skalarprodukt $< \cdot , \cdot >$ gegeben. Weiter sei $A \in M_n(\mathbb{R})$ eine symmetrische Matrix. Dann gilt:

(a) *Es gibt eine orthogonale Matrix $S \in M_n(\mathbb{R})$, so daß $S^{-1}AS$ eine Diagonalmatrix ist.*

(b) *Es seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ die verschiedenen Eigenwerte von A und $(v_1^{(j)}, \ldots, v_{n_j}^{(j)})$ eine Orthonormalbasis des Eigenraums von λ_j. Dann ist*

$$(v_1^{(1)}, \ldots, v_{n_1}^{(1)}, \ldots, v_1^{(k)}, \ldots, v_{n_k}^{(k)})$$

eine Orthonormalbasis von V aus lauter Eigenvektoren von A.

(12.6.2) Beispiele *Hauptachsentransformation*

(a) Wir wenden die Hauptachsentransformation an auf die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

die wir in Beispiel (11.5.6) kongruent diagonalisiert haben. Der Algorithmus (5.3.4) liefert uns das Minimalpolynom

$$\mu_A = \mathrm{kgV}\{x^2 - 2x\,,\, x + 1\} = x^3 - x^2 - 2x$$

mit den Nullstellen $\lambda_1 = 0\,,\, \lambda_2 = -1\,,\, \lambda_3 = 2$. Nun bestimmen wir die zugehörigen Eigenvektoren durch Berechnung der Kerne von $A - \lambda_j E$ für $1 \leq j \leq 3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Offensichtlich sind die v_j paarweise orthogonal. Da jeder der drei Eigenräume nur die Dimension 1 hat, müssen die v_j nur normalisiert werden. Aus $\|v_1\|^2 = 2$, $\|v_2\|^2 = 1$, $\|v_3\|^2 = 2$ erhalten wir also die Orthonormalbasis

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; b_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

von V und schließlich die Hauptachsentransformation

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Wegen der Orthogonalität der Transformationsmatrix

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

ist die Inverse S^{-1} natürlich leicht zu berechnen: $S^{-1} = S^T$. Außerdem liefert die Hauptachsentransformation wegen $S^T AS = \operatorname{diag}(0, -1, 2)$ gleichzeitig eine kongruente Diagonalisierung (vgl. (11.5.6)) von A.

(b) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$$

soll orthogonal diagonalisiert werden. Zuerst berechnen wir das Minimalpolynom

$$\mu_A = x^3 - 6x^2 + 8x = x(x-2)(x-4)$$

und das charakteristische Polynom

$$\chi_A = x^4 - 8x^3 + 20x^2 - 16x = x(x-2)^2(x-4).$$

Daher hat A einen Eigenraum U_0 der Dimension 1, Eigenraum U_2 der Dimension 2 und Eigenraum U_4 der Dimension 1. Für diese Eigenräume findet man die Basen

$$U_0 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle, \quad U_2 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle, \quad U_4 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle.$$

Gram-Schmidt normalisiert den Basisvektor von U_0 auf

$$b_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der erste Basisvektor von U_2 wird ebenfalls nur normalisiert auf

$$b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Der zweite Basisvektor von U_2 wird von Gram-Schmidt verändert zu

$$b_3' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} < \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ also } b_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Basisvektor von U_4 wird normalisiert auf

$$b_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Damit gilt $S^{-1}AS = D$ mit

$$S = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 \\ -1/2 & 0 & -1/\sqrt{2} & 1/2 \\ 1/2 & -1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}.$$

Eine positiv semidefinite, reelle symmetrische Matrix A hat nach (12.4.2) zu jedem $k \in \mathbb{N}$ eine positiv semidefinite k-te Wurzel B_k. Diese erhält man, indem man die Matrix A unitär auf eine Diagonalmatrix $D = U^{-1}AD$ transformiert, von den Diagonaleinträgen von D die (nicht-negative) k-te Wurzel nimmt und die so erhaltene Diagonalmatrix mit U^{-1} zurücktransformiert. Die Transformationsmatrix U kann nach (12.6.1) als reelle orthogonale Matrix gewählt werden. Damit wird auch die k-te Wurzel von A reell. Damit lautet die reelle Version von (12.4.2) und (12.4.4):

(12.6.3) Korollar *Es sei $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetrisch und positiv semidefinit.*

(*a*) *Zu jedem $k \in \mathbb{N}$ gibt es genau eine symmetrische, positiv semidefinite Matrix $B_k \in M_n(\mathbb{R})$ mit $B_k^k = A$.*

(*b*) *Es gibt genau eine symmetrische, positiv semidefinite Matrix $B \in M_n(\mathbb{R})$ mit $B^2 = B^T B = A$.*

(12.6.4) Beispiel *Quadratwurzel einer symmetrischen, positiv definiten Matrix*
Wir berechnen die positiv semidefinite Quadratwurzel B der Matrix A aus Beispiel (12.6.2.b). Mit den dortigen Bezeichnungen gilt

$$B = S \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \sqrt{2} & & \\ & & \sqrt{2} & \\ & & & 2 \end{pmatrix} S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{2} & 1 & 1 & 1-\sqrt{2} \\ 1 & 1+\sqrt{2} & 1-\sqrt{2} & 1 \\ 1 & 1-\sqrt{2} & 1+\sqrt{2} & 1 \\ 1-\sqrt{2} & 1 & 1 & 1+\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Die Hauptachsentransformation ist theoretisch ein viel spektakuläreres Ergebnis als etwa die kongruente Diagonalisierung aus Abschnitt 11.5. Jedoch ist die Berechnung der Transformationsmatrix der Hauptachsentransformation in der Praxis ein nichttriviales Problem und kann nicht in so schematischer Weise erfolgen wie die kongruente Diagonalisierung. Der Pferdefuß ist hier die Berechnung der Eigenwerte der symmetrischen Matrix A. Es gibt sehr viele Arbeiten zu diesem Thema. Einen Überblick über die Methoden zur Eigenwertbestimmung von reellen symmetrischen Matrizen kann man sich zum Beispiel mit dem Buch [Par] von Parlett, in Golub/van Loan [GL], Kapitel 8 oder in [SB], Kapitel 6 von Stoer/Bulirsch verschaffen. Wie man an der Vielzahl der Algorithmen, die zum Teil auf Spezialfälle zugeschnitten sind, erkennen kann, gibt es kein Verfahren, das in allen Fällen den besten Erfolg verspricht. Jedenfalls ist es im Allgemeinen numerisch günstiger, einen dieser Eigenwertalgorithmen anzuwenden, als die Nullstellen des Minimalpolynoms oder des charakteristischen Polynoms numerisch zu bestimmen.

Eigenwerte von reellen symmetrischen (3×3)-Matrizen.
Die Nullstellen von reellen Polynomen vom Grad 3 und 4 kann man mit den Cardanoschen Formeln explizit ausrechnen [39]. Aus der „trigonometrischen“ Version dieser Formel für den Fall $n = 3$ leitet Smith in [47] einen expliziten Ausdruck für die Eigenwerte einer reellen symmetrischen (3×3)-Matrix ab:

(12.6.5) Satz (Smith) Eigenwerte von reellen symmetrischen (3×3)-Matrizen
Es sei $A = (a_{ij})_{i,j} \in M_3(\mathbb{R})$ symmetrisch und E die Einheitsmatrix in $M_3(\mathbb{R})$. Weiter sei

$$m := \tfrac{1}{3}\mathrm{Tr}(A)\,, \quad q := \tfrac{1}{2}\det(B)\,, \quad p := \frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}^2\,,$$

wobei $B = (b_{ij})_{i,j} = A - mE$ ist.
Schließlich sei $\varphi \in [0, \pi]$ definiert durch

$$\varphi := \frac{1}{3}\arctan\Big(\frac{\sqrt{p^3 - q^2}}{q}\Big)\,.$$

Im Fall $q = 0$ ist hierbei $\varphi := \pi/2$ zu setzen. Dann sind

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= m + 2\sqrt{p}\cos\varphi\,, \\ \lambda_2 &= m - \sqrt{p}(\cos\varphi + \sqrt{3}\sin\varphi)\,, \\ \lambda_3 &= m - \sqrt{p}(\cos\varphi - \sqrt{3}\sin\varphi) \end{aligned}$$

die Eigenwerte von A.

(12.6.6) Beispiel *Eigenwerte von reellen symmetrischen (3×3)-Matrizen*
Die Anwendung der Smithschen Formel auf die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[39] vgl. [Jac], Band I, Abschnitt 4.9, S. 258

aus Beispiel (12.6.2.a) liefert

$$\begin{aligned}
m &= \frac{1}{3}\mathrm{Tr}(A) = \frac{1}{3} \\
q &= \frac{1}{2}\det(A - \frac{1}{3}E) = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 2/3 & 0 & -1 \\ 0 & -4/3 & 0 \\ -1 & 0 & 2/3 \end{vmatrix} = \frac{10}{27} \\
p &= \frac{1}{6}(\frac{4}{9} + 1 + \frac{16}{9} + 1 + \frac{4}{9}) = \frac{7}{9} \\
\frac{\sqrt{p^3 - q^2}}{q} &= \frac{9\sqrt{3}}{10} \\
\varphi &= \frac{1}{3}\arctan(\frac{9\sqrt{3}}{10}) = 0.333473 \quad \text{(in Bogenmaß)} \\
\sin\varphi &= 0.327327\,, \quad \cos\varphi = 0.944911 \\
\text{also} \quad & \lambda_1 = 2\,,\ \lambda_2 = -1\,,\ \lambda_3 = 0\,.
\end{aligned}$$

Reelle schiefsymmetrische Matrizen.
Dieselbe Argumentation wie für reelle symmetrische Matrizen zeigt, daß eine schiefsymmetrische Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ orthogonal ähnlich ist zu einer reellen Block-Diagonalmatrix B mit zwei-dimensionalen Blöcken

$$D_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & -\beta_i \\ \beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}$$

und ein-dimensionalen Blöcken (c_i) auf der Diagonalen, die jeweils nach (12.5.4.1) auch wieder schiefsymmetrisch sind. Daher müssen α_i und c_i gleich 0 sein für alle i. Daraus ergibt sich das folgende Resultat:

(12.6.7) Satz *Eine reelle schiefsymmetrische Matrix A ist orthogonal ähnlich zu einer Block-Diagonalmatrix mit zwei-dimensionalen Blöcken*

$$D_i = \begin{pmatrix} 0 & -\beta_i \\ \beta_i & 0 \end{pmatrix}$$

und ein-dimensionalen Blöcken (0) *auf der Diagonalen.*
Ihr Minimalpolynom hat die Form

$$M(x) = x^e \cdot \prod_{j=1}^{k}(x^2 + \lambda_j^2) \quad \textit{mit} \quad e \in \{0,1\}\,,\ k \geq 0$$

und paarweise verschiedenen $\lambda_j \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$. Diese λ_j sind die verschiedenen β_i.
Jede schiefsymmetrische Matrix mit ungerader Zeilenzahl ist singulär.

Man vergleiche dieses Ergebnis mit (11.7.2). Durch eine kongruente Block-Diagonalisierung kann man noch alle β_i zu 1 transformieren. Das liegt daran, daß man in (11.7.2) beliebige reguläre Matrizen als Transformationsmatrizen zur Verfügung hat, in (12.6.7) jedoch nur orthogonale.

Die Hauptachsentransformation über anderen Körpern.

Über welchen Körpern K gilt der Satz von der Hauptachsentransformation? Damit ist folgendes gemeint: Welche Bedingung muß der Körper K erfüllen, damit es für jedes $n \in \mathbb{N}$ und jede symmetrische Matrix $A \in M_n(K)$ eine orthogonale Matrix $S \in M_n(K)$ gibt, so daß $S^{-1}AS$ eine Diagonalmatrix ist?
Es ist leicht Körper anzugeben, für die das nicht der Fall ist. Es kann sogar passieren, daß eine symmetrische Matrix überhaupt nicht diagonalisierbar ist, auch wenn man als Transformationsmatrix eine beliebige Matrix $S \in M_n(K)$ zuläßt:

(12.6.8) Beispiele *nichtdiagonalisierbare, symmetrische Matrizen*

(a) Es sei K ein Körper, der ein Element i mit $i^2 = -1$ enthält. Zum Beispiel ist $\mathbb{C}$ ein solcher Körper. Wir wählen die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \in M_2(K)\,.$$

Dann gilt $A \neq O$ und $A^2 = O$. Also hat A das Minimalpolynom $\mu_A = x^2$ und ist nach (7.1.3) nicht diagonalisierbar.

(b) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Q})$$

hat das Minimalpolynom $\mu_A = x^2 - x - 1/4$ mit den Nullstellen $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$. Diese sind nicht rational, also ist das Polynom μ_A irreduzibel in $\mathbb{Q}[x]$. Nach (7.1.3) ist A nicht diagonalisierbar.

(c) Im Körper $GF(2)$ mit zwei Elementen gilt $-1 = 1$, also ist -1 ein Quadrat. Daher ist nach (a) nicht jede Matrix $A \in M_2(GF(2))$ diagonalisierbar.

Beispiel (12.6.4.b) beruht darauf, daß $2 = 1 + 1$ in $\mathbb{Q}$ zwar eine Summe zweier Quadrate, aber nicht selbst ein Quadrat ist. Es ist nicht schwer zu zeigen, daß in einem Körper K, über dem jede (2×2)-Matrix diagonalisierbar ist, jede Summe zweier Quadrate selbst ein Quadrat sein muß [40]. Mit Hilfsmitteln aus der Gruppentheorie kann man für einen endlichen Körper mit p^n Elementen (p eine Primzahl) beweisen, daß jedes Element von K eine Summe von zwei Quadraten ist. Gälte in einem solchen Körper der Satz von der Hauptachsentransformation, so müßte insbesondere das Element -1 ein Quadrat in K sein, was aber nach (12.6.4.a) verboten ist. Folglich gilt in keinem endlichen Körper der Satz von der Hauptachsentransformation.

Literatur: Nach (12.3.13.a) hat das charakteristische Polynom einer reellen symmetrischen $(n \times n)$-Matrix n (nicht notwendig verschiedene) reelle Nullstellen. Umgekehrt konstruierte Schmeisser in [44] zu jedem normierten, reellen Polynom P, das nur reelle Nullstellen besitzt, eine reelle, symmetrische Tridiagonalmatrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ mit $\chi_A = P$ [41].
Die vollständige Charakterisierung derjenigen Körper, in denen der Satz von der Hauptachsentransformation gilt, ist nicht ganz einfach. Einen verständlichen Einblick in diese Charakterisierung gibt [38].

---

[40] Man verwende die Diagonalisierbarkeit der Matrix $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & 0 \end{pmatrix}$, um zu beweisen, daß $a^2 + b^2$ ein Quadrat in K ist.

[41] Da in [44] das charakteristische Polynom als $\det(A - xE)$ definiert ist, taucht dort noch der Vorfaktor $(-1)^n$ auf.

Da komplexe symmetrische Matrizen nicht immer diagonalisierbar sind, wird in [45] eine speziell auf komplexe symmetrische Matrizen zugeschnittene Normalform angegeben. TAGAKI hat schon 1924 in [49] gezeigt, daß es zu einer komplexen Matrix $A \in M_N(\mathbb{C})$ immer eine unitäre Matrix $U \in M_N(\mathbb{C})$ gibt, so daß $U^T AU$ eine komplexe Diagonalmatrix ist. Allerdings ist dies nicht immer eine Ähnlichkeitstransformation, da für eine komplexe unitäre Matrix $U^T \neq U^{-1}$ gelten kann. In [20] wird gezeigt, daß es für eine Familie $\{A_i \mid i \in I\}$ symmetrischer Matrizen $A_i \in M_n(\mathbb{C})$ genau dann eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ gibt, so daß $U^T A_i U$ diagonal ist für alle $i \in I$, wenn die Matrizen $A_i\overline{A_i}, A_j\overline{A_j}$ vertauschbar sind für alle Indizes $i, j \in I$.

12.7 Reelle orthogonale Matrizen

Bisher kamen reelle orthogonale Matrizen vor als Transformationsmatrizen. Basistransformationen des $\mathbb{R}^n$, die von einer orthogonalen Matrix S beschrieben werden, sind besonders interessant, weil sie nach (12.3.3.a) das Standard-Skalarprodukt invariant lassen, das heißt $< Sv\,,\, Sw > = < v\,,\, w >$ für alle $v, w \in \mathbb{R}^n$. Derartige Transformationen heißen daher auch *isometrisch*. Insbesondere stehen Sv und Sw genau dann aufeinander senkrecht, wenn v und w aufeinander senkrecht stehen.
In diesem Abschnitt werden wir nun die reellen orthogonalen Matrizen selbst untersuchen. Wir werden zeigen, daß die orthogonalen Matrizen in $M_n(\mathbb{R})$ eine Gruppe [42] bilden, wir werden angeben, wie ihr Minimalpolynom über $\mathbb{R}$ und wie ihre reelle Normalform (6.5.1) aussieht. An dieser Normalform kann man für kleine Dimensionen ablesen, wie die lineare Abbildung auf $\mathbb{R}^n$ wirkt, die durch eine orthogonale Matrix beschrieben wird.

Die orthogonale Gruppe $O(n, \mathbb{R})$**.**
Wir haben bereits auf S. 293 festgestellt, daß eine orthogonale Matrix A invertierbar ist. Die Menge $O(n, \mathbb{R})$ der orthogonalen $(n \times n)$-Matrizen ist also eine Teilmenge der Gruppe $GL(n, \mathbb{R})$ der invertierbaren $(n \times n)$-Matrizen über $\mathbb{R}$.

(12.7.1) Satz orthogonale Gruppe
Sind A und B Elemente aus $O(n, \mathbb{R})$, so auch A^{-1} und $A \cdot B$. Die Menge $O(n, \mathbb{R})$ ist also abgeschlossen bezüglich der Matrizenmultiplikation und Matrixinversion und daher eine Untergruppe von $GL(n, \mathbb{R})$.

BEWEIS: Es sei E die Einheitsmatrix in $M_n(\mathbb{R})$, und $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ seien orthogonal. Nach (6.8.1.b) gilt $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$. Es folgt

$$E = A^T A = (A^T A)^{-1} = A^{-1}(A^T)^{-1} = A^{-1}(A^{-1})^T\,.$$

Daher ist auch A^{-1} orthogonal. Weiter folgt aus $A^T A = B^T B = E$ auch

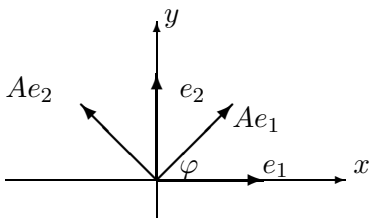
$$(AB)(AB)^T = AB(B^T A^T) = A(BB^T)A^T = E\,.$$

Somit ist auch das Produkt AB orthogonal. □

[42] zum Begriff der Gruppe vgl. Abschnitt 15.1 auf S. 375

Man beachte jedoch, daß die Orthogonalität einer Matrix bei einer Ähnlichkeitstransformation verlorengehen kann. Insbesondere muß die Jordan-Normalform einer orthogonalen Matrix nicht immer orthogonal sein.

(12.7.2) Beispiel *reelle orthogonale Matrizen und ihre Jordan-Normalform*



Für $0 \le \varphi < 2\pi$ beschreibt die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

in der Ebene $\mathbb{R}^2$ bezüglich der Standard-Basis die Drehung um den Winkel φ entgegen dem Uhrzeigersinn.

Im Fall $\varphi \notin \{0, \pi\}$ hat A das Minimalpolynom

$$M(x) = x^2 - \big(2\cos(\varphi)\big)x + 1$$

und folglich die Jordan-Normalform

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2\cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad JJ^T = \begin{pmatrix} 1 & -2\cos(\varphi) \\ -2\cos(\varphi) & 4\big(\cos(\varphi)\big)^2 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix JJ^T ist nur in den beiden Fällen $\varphi = \frac{1}{2}\pi\,,\ \frac{3}{2}\pi$ gleich der Einheitsmatrix, also ist J im Allgemeinen nicht orthogonal.
Wann hat A (reelle) Eigenwerte? Die Nullstellen des Minimalpolynoms sind

$$\cos(\varphi) \pm \sqrt{(\cos(\varphi))^2 - 1}\,.$$

Reelle Eigenwerte gibt es also nur für $\cos(\varphi) = \pm 1$, das heißt für $\varphi \in \{0, \pi\}$. Im ersten Fall gilt dann $A = E$, und A hat den doppelten Eigenwert 1, im zweiten Fall hat $A = -E$ den doppelten Eigenwert -1.

Minimalpolynom und reelle Normalform einer reellen orthogonalen Matrix.
Analog zu den reellen symmetrischen und schiefsymmetrischen Matrizen folgt aus dem Spektralsatz (12.5.3), daß eine orthogonale Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ orthogonal ähnlich ist zu einer reellen Block-Diagonalmatrix B mit zwei-dimensionalen Blöcken

$$D_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & -\beta_i \\ \beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}$$

und ein-dimensionalen Blöcken (c_i) auf der Diagonalen, die jeweils nach (12.5.4.1) auch wieder orthogonal sind.
Für eine orthogonale (1×1)-Matrix (c) gilt

$$(1) = (c)(c)^T = (c^2)\,, \quad \text{also} \quad c = \pm 1\,.$$

Für eine orthogonale (2×2)-Matrix $D = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta^2 & 0 \\ 0 & \alpha^2 + \beta^2 \end{pmatrix}$$

also $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Daher existiert ein Winkel $\varphi \in [0, 2\pi[$ mit $\alpha = \cos(\varphi)$ und $\beta = \sin(\varphi)$, und D beschreibt eine Drehung in der reellen Ebene $\mathbb{R}^2$ wie in Beispiel (12.7.2).

(12.7.3) Satz *Eine reelle orthogonale Matrix A ist orthogonal ähnlich zu einer Block-Diagonalmatrix mit zwei-dimensionalen Blöcken*

$$D_i = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) & -\sin(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) & \cos(\varphi_i) \end{pmatrix}$$

und ein-dimensionalen Blöcken (1) *oder* (-1) *auf der Diagonalen.*
Ihr Minimalpolynom hat die Form

$$M(x) \;=\; (x-1)^{e_1} \cdot (x+1)^{e_2} \cdot \prod_{j=1}^{k} (x^2 - \lambda_j x + 1)$$

mit $k \geq 0$ *, paarweise verschiedenen* $\lambda_j \in]-2,2[$ *, und* $e_1, e_2 \in \{0,1\}$ *. Die* λ_j *sind die Werte* $2\cos(\varphi_i)$ *für verschiedene Winkel* φ_i*.*

Die orthogonalen (2×2)**-Matrizen.**
Da sich die Matrizen

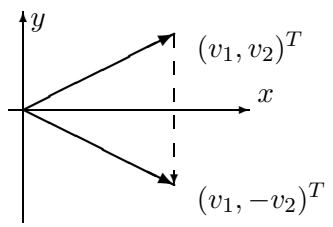
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(0) & -\sin(0) \\ \sin(0) & \cos(0) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\pi) & -\sin(\pi) \\ \sin(\pi) & \cos(\pi) \end{pmatrix}$$

ebenfalls als Drehmatrizen schreiben lassen, erhält man im Fall $n = 2$ aus (12.7.3) sofort die folgende Klassifikation der orthogonalen Matrizen.

(12.7.4) Korollar orthogonale (2×2)-Matrizen
Eine reelle, orthogonale (2×2)*-Matrix ist ähnlich zu einer der folgenden Matrizen:*

(i) $\begin{pmatrix} \cos(\varphi_j) & -\sin(\varphi_j) \\ \sin(\varphi_j) & \cos(\varphi_j) \end{pmatrix}$ *für einen geeigneten Winkel* $\varphi_j \in [0, 2\pi[$.

(ii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.



Im Fall (i) hat A die Determinante 1, im Fall (ii) die Determinante -1.
Die Matrix in (ii) beschreibt keine Drehung, sondern eine Spiegelung an der x-Achse, s. nebenstehendes Bild.
Diese Klassifikation im Fall $n = 2$ gibt Anlaß zu folgender Definition:

Definition: Drehung, eigentlich orthogonal
Eine orthogonale Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ heißt *Drehung* oder *eigentlich orthogonal*, wenn sie die Determinante 1 hat. Sie heißt *uneigentlich orthogonal*, wenn sie die Determinante -1 hat.

Die orthogonalen (3×3)**-Matrizen.**

Orthogonale (3×3)-Matrizen sind nach (12.7.3) entweder ähnlich zu einer Diagonalmatrix $diag(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ mit $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$, oder zu einer Matrix $\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$ mit $\varepsilon \in \{1, -1\}$.

Wie im Fall der (2×2)-Matrizen können wir die zweidimensionale Einheitsmatrix E_2 und die Matrix $-E_2$ als Drehmatrizen ausdrücken, so daß wir die beiden Typen

$$\text{(I)} \quad \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \text{(II)} \quad \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

erhalten. Die Matrizen vom Typ (I) sind Drehungen oder eigentlich orthogonal, die Matrizen vom Typ (II) sind uneigentlich orthogonal.
Wegen

$$\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

beschreibt eine Matrix vom Typ (II) die Hintereinanderausführung einer Drehung und der Spiegelung an der Drehebene. Diese Matrizen heißen daher *Drehspiegelungen*.
Wie bestimmt man die Drehebene? Die orthogonale Matrix $A \in M_3(\mathbb{R})$ hat jedenfalls mindestens einen Eigenvektor v zum Eigenwert 1 oder -1. Hat sie weitere, von w linear unabhänige Eigenvektoren, so müssen diese von der Drehung herstammen. Das geht nach (12.7.2) aber nur, wenn diese Drehung die Koeffizientenmatrix E oder $-E$ hat. In diesem Fall ist also A diagonalisierbar auf eine Matrix $\operatorname{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ mit $\varepsilon = \pm 1$ und interessiert uns in diesem Zusammenhang nicht weiter.
Andernfalls hat A genau einen Eigenwert 1 oder -1. Der ein-dimensionale Eigenraum zu diesem Eigenwert der zu A orthogonal ähnlichen Matrix

$$B = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

wird erzeugt vom dritten Basisvektor e_3 und steht senkrecht auf der Drehebene $\langle e_1, e_2 \rangle$. Wegen der Orthogonalität der Basistransformation bleibt das Skalarprodukt unter dieser Basistransformation erhalten, so daß auch der ein-dimensionale Eigenraum $\langle v \rangle$ von A zum Eigenwert 1 bzw. -1 senkrecht auf der Drehebene steht. Diese ist folglich der zwei-dimensionale Unterraum $U = \langle v \rangle^{\perp}$.

(12.7.5) Beispiel *Drehspiegelung*
Wir betrachten die Matrix

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Wegen $AA^T = E$ ist A orthogonal, und wegen $\det(A) = -1$ ist A eine Drehspiegelung. Jetzt wollen wir die Drehebene und den Drehwinkel von A bestimmen.
Der Eigenraum von A zum Eigenwert -1 ist

$$U = \langle (-1, -1, 3)^T \rangle .$$

Dieser Eigenraum muß senkrecht auf der Drehebene W stehen. Diese erhalten wir daher als orthogonales Komplement von U, nämlich

$$W = \langle (10, -1, 3)^T, (-1, 10, 3)^T \rangle .$$

Die so erhaltene Basis von $V = \mathbb{R}^3$ orthonormalisieren wir mit Gram-Schmidt zur neuen Basis (b_1, b_2, b_3) mit

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{110}}(10, -1, 3)^T\,, \quad b_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(0, 3, 1)^T\,, \quad b_3 = \frac{1}{\sqrt{11}}(-1, -1, 3)^T\,.$$

Setzt man b_1, b_2, b_3 als Spalten in die Transformationsmatrix S ein, so wird bezüglich dieser Basis die Drehspiegelung beschrieben durch die Matrix

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 5/6 & \sqrt{11}/6 & 0 \\ -\sqrt{11}/6 & 5/6 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Damit bewirkt A in der Ebene W eine Drehung um den Winkel $\varphi = 0.58569$ (in Bogenmaß).
Den Cosinus dieses Winkels kann man auch am charakteristischen Polynom

$$x^3 - \frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{3}x + 1 = (x+1)(x^2 - \frac{2}{3}x + 1)$$

von A ablesen. Der Faktor $x+1$ liefert den Eigenwert -1 und gehört daher zur Spiegelung. Der zweite Faktor $x^2 - \frac{2}{3}x + 1$ gehört zur Drehung in der Ebene W und hat die Form $x^2 - \big(2\cos(\varphi)\big)x + 1$ (vgl. (12.7.2)). Damit folgt $\cos(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$.

(12.7.6) Beispiel *Hintereinanderausführung zweier Drehungen um verschiedene Achsen*
Die orthogonalen Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

beschreiben eine Drehung um 120° um die x-Achse bzw. die y-Achse. Die Hintereinanderausführung der beiden Operationen wird beschrieben durch

$$C = BA = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/4 & 3/4 \\ \sqrt{3}/2 & 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Nach (12.7.1) ist C wieder orthogonal. Wir berechnen das Minimalpolynom M von C nach der üblichen Methode:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; Ce_1 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \; C^2e_1 = \begin{pmatrix} 5/8 \\ -\sqrt{3}/8 \\ 3/4 \end{pmatrix}, \; C^3e_1 = \begin{pmatrix} 5/32 \\ 15\sqrt{3}/32 \\ -9/16 \end{pmatrix}.$$

Das ergibt $M(x) = x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{4}x - 1 = (x^2 + \frac{7}{4}x + 1)(x-1)$. Mehr als an der Jordan-Normalform $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 7/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ von C sieht man an der reellen Normalform $\begin{pmatrix} -7/8 & -\sqrt{15}/8 & 0 \\ \sqrt{15}/8 & -7/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Diese zeigt, daß C eine Drehung um eine (noch zu bestimmende) Achse um den Winkel φ mit $\cos(\varphi) = -7/8$ und $\sin(\varphi) = \sqrt{15}/8$ (also $\varphi \approx 151^o$) beschreibt. Die Drehachse bleibt natürlich fest unter der Wirkung von C. Sie wird also erzeugt von einem Eigenvektor zum Eigenwert 1 von C. Daher ist die Drehachse die von dem Vektor $(1, \sqrt{3}, 1)^T$ erzeugte Gerade.
Man kann zeigen, daß $C^k \neq E$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt, obwohl $A^3 = B^3 = E$ ist. In der Sprache der Gruppentheorie heißt dies: A und B haben die Ordnung 3, aber ihr Produkt $C = BA$ hat unendliche Ordnung.

Literatur: In [28] wird angegeben, wie man für einen Teilkörper K von $\mathbb{R}$ alle orthogonalen Matrizen in $M_n(K)$ findet. Dazu wird die folgende Tatsache ausgenutzt: Bezeichnet man mit $\mathcal{S}$ die Menge aller schiefsymmetrischen Matrizen in $M_n(K)$ und mit $\mathcal{O}$ die Menge aller orthogonalen Matrizen in $M_n(K)$, die nicht den Eigenwert 1 haben, so ist die Abbildung $f : \mathcal{S} \to \mathcal{O}, f(A) = (A - E)^{-1}(A + E)$ eine Bijektion von $\mathcal{S}$ nach $\mathcal{O}$.
In [27] werden alle orthogonalen Basen $\{u, v, w\}$ von $\mathbb{R}^3$ bestimmt, so daß die Vektoren u, v, w ganzzahlige Koordinaten und ganzzahlige Längen haben.

12.8 Winkel und Volumen

Nachdem jeder Vektor in einem euklidischen oder unitären Vektorraum eine Länge besitzt, wollen wir jetzt je zwei Vektoren $v, w \neq \mathfrak{o}$ eines *euklidischen* Vektorraums einen *Winkel* zuordnen und dann gewissen Teilmengen eines endlich-dimensionalen euklidischen oder unitären Vektorraums ein *Volumen*. Diese Begriffe werden natürlich so definiert, daß im drei-dimensionalen euklidischen Raum mit dem Standard-Skalarprodukt die so definierten Winkel und Volumina mit den aus der Schule bekannten „anschaulichen“ Begriffen zusammenfallen.

Winkel in einem euklidischen Vektorraum.
Winkel werden nur in reellen Vektorräumen erklärt:

Definition: Winkel zwischen zwei Vektoren
Es sei V ein euklidischer Vektorraum und $v, w \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Dann ist $< v\,,\, w >$ eine reelle Zahl, und nach Cauchy-Schwarz (12.1.5) gilt $|\ < v\,,\, w >\ | \leq \|v\| \cdot \|w\|$, also

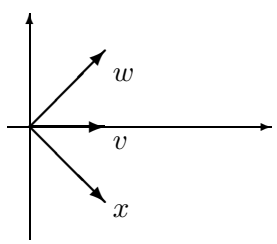
$$-1 \leq \frac{< v\,,\, w >}{\|v\| \cdot \|w\|} \leq 1\,.$$

Daher gibt es genau eine reelle Zahl $\varphi \in [0, \pi]$ mit

$$\cos(\varphi) = \frac{< v\,,\, w >}{\|v\| \cdot \|w\|}\,.$$

Die Zahl φ heißt *der Winkel zwischen v und w* und wird bezeichnet mit $\sphericalangle(v, w)$.

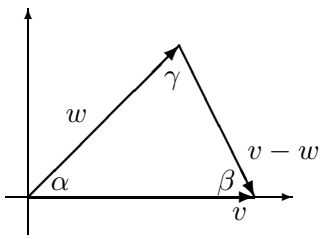
(12.8.1) Beispiele *Winkel zwischen zwei Vektoren*
Es sei $V = \mathbb{R}^2$ ausgestattet mit dem Standard-Skalarprodukt $< v\,,\, w > = v^T w$.

1. 

   Für die Vektoren $v = (1, 0)^T$, $w = (1, 1)^T$, $x = (1, -1)^T$ gilt $< v\,,\, w > = < v\,,\, x > = 1$ und $\|v\| = 1$, $\|w\| = \|x\| = \sqrt{2}$. Daher folgt

$$\sphericalangle(v, w) = \sphericalangle(v, x) = \pi/2\,.$$

2. Für die Vektoren $v = (3, 0)^T$ und $w = (2, 2)^T$ gilt $v - w = (1, -2)^T$ und $w - v = (-1, 2)^T$. Wir berechnen die drei Winkel $\alpha = \sphericalangle(v, w)$, $\beta = \sphericalangle(-v, w - v)$, $\gamma = \sphericalangle(-w, v - w)$ in nebenstehendem Dreieck.



Es gilt

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,, \quad \text{also} \quad \alpha = 0.7854\,,\\
\cos(\beta) &= \frac{1}{\sqrt{5}}\,, \quad \text{also} \quad \beta = 1.1075\,,\\
\cos(\gamma) &= \frac{1}{\sqrt{10}}\,, \quad \text{also} \quad \gamma = 1.2491\,,
\end{aligned}$$

jeweils in Bogenmaß. Die Summe der drei Winkel ist $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

Beispiel (12.8.1.1) ist natürlich nur ein Spezialfall des allgemeingültigen Satzes über die Winkelsumme im Dreieck. Wie in der Elementargeometrie der Ebene gilt auch hier immer $\alpha + \beta + \gamma = \pi$. Dieser Satz kann aus der Definition von $\cos(\alpha), \ldots, \cos(\gamma)$ mit Hilfe des Additionstheorems $\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$ und der Beziehung $(\sin(\alpha))^2 = 1 - (\cos(\alpha))^2$ hergeleitet werden [43].

(12.8.2) Satz Rechenregeln für Winkel
Es sei V ein euklidischer Vektorraum mit Vektoren $v, w \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$.
(*a*) $\sphericalangle(w, v) = \sphericalangle(v, w)$.
(*b*) $\sphericalangle(v, -w) = \pi - \sphericalangle(v, w)$.
(*c*) *Für alle $\lambda, \mu > 0$ gilt* $\sphericalangle(\lambda v, \mu w) = \sphericalangle(v, w)$.
(*d*) $\sphericalangle(v, w) \in \{0, \pi\}$ *gilt genau dann, wenn $\{v, w\}$ linear abhängig ist.*

Dies rechnet man alles leicht nach. Für (*d*) benutze man Cauchy-Schwarz (12.1.5). Der folgende Satz ergibt sich direkt aus der Definition des Winkels:

(12.8.3) Satz Cosinussatz *Es sei V ein euklidischer mit Vektoren $v, w \in V \setminus \{\mathfrak{o}\}$. Weiter sei $\varphi = \sphericalangle(v, w)$. Dann gilt*

$$\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2\|v\|\|w\| \cos\varphi\,.$$

Volumina in einem euklidischen oder unitären Vektorraum.
Jetzt definieren wir Volumina in einem *endlich-dimensinalen* reellen oder komplexen Vektorraum mit Skalarprodukt. Die Definition des Volumens hängt von der Dimension des Vektorraums ab. Ein Quadrat Q mit Kantenlänge 1 kann man etwa als Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ oder als Teilmenge des $\mathbb{R}^3$ ansehen. Das zwei-dimensionale Volumen von Q ist seine Fläche, also $\mathrm{vol}_2(Q) = 1$. Das drei-dimensionale Volumen von Q ist jedoch das Volumen eines Würfels mit Grundfläche Q und Höhe 0, also $\mathrm{vol}_3(Q) = 0$. Deshalb definieren wir nicht einfach ein „Volumen“, sondern ein „m-Volumen“, um zu verdeutlichen, in welcher Dimension wir das Volumen des betrachteten Objekts messen wollen. Natürlich muß dieses Objekt in einen m-dimensionalen Raum hineinpassen.
Die Objekte, denen wir Volumina zuordnen, haben nur ganz spezielle Formen. Es sind die Parallelotope, höherdimensionale Verallgemeinerungen der Parallelogramme. Darunter fallen insbesondere Quader. Möchte man das Volumen eines anders geformten Objekts

[43] s. etwa [Bra], (B.2.13)

messen, so kann man wie in der Integralrechnung vorgehen: Man füllt dieses Objekt mit Parallelotopen oder Quadern aus, oder, falls das nicht geht, approximiert es durch Objekte, deren Volumen man berechnen kann. Dieser Aspekt wird hier aber keine Rolle spielen.

Definition: Parallelotop, m-Volumen
Es sei V ein n-dimensionaler euklidischer oder unitärer Vektorraum. Weiter sei $m \leq n$ und $\{s_1, \ldots, s_m\}$ eine Teilmenge von V.

(a) Die Teilmenge

$$S := \mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_m) := \{\sum_{j=1}^{m} \lambda_j s_j \mid 0 \leq \lambda_j \leq 1\}$$

heißt *das von* $\{s_1, \ldots, s_m\}$ *aufgespannte Parallelotop.*

(b) Es sei U irgendein m-dimensionaler Unterraum von V mit $\{s_1, \ldots, s_m\} \subseteq U$, und $\mathcal{B}_U = (b_1, \ldots, b_m)$ sei eine Orthonormalbasis von U. Sind die Vektoren $s_j = (s_1^{(j)}, \ldots, s_m^{(j)})^T$ in Koordinatendarstellung bezüglich dieser Basis $\mathcal{B}_U$ gegeben, so ist

$$\mathrm{vol}_m(S) := |\det \begin{pmatrix} s_1^{(1)} & \ldots & s_1^{(m)} \\ \vdots & & \vdots \\ s_m^{(1)} & \ldots & s_m^{(m)} \end{pmatrix}|$$

das m-*Volumen* von S.
Das 2-Volumen wird üblicherweise *Fläche* genannt.

Diese Definition hat natürlich nur dann Sinn, wenn das Volumen $\mathrm{vol}_m(S)$ weder von dem verwendeten Unterraum U noch von der verwendeten Basis $\mathcal{B}_U$ abhängt.

(12.8.4) Lemma Wohldefiniertheit des m-Volumens
Es gelten dieselben Voraussetzungen und Bezeichnungen wie in der vorstehenden Definition.

(a)

$$\mathrm{vol}_m(S) := |\det \begin{pmatrix} <s_1\,,\,u_1> & \ldots & <s_m\,,\,u_1> \\ \vdots & & \vdots \\ <s_1\,,\,u_m> & \ldots & <s_m\,,\,u_m> \end{pmatrix}|$$

(b) $\mathrm{vol}_m(S)$ *hängt weder von dem verwendeten Unterraum U noch von der verwendeten Basis $\mathcal{B}_U$ ab.*

Beweis: (a) ist klar nach der Bemerkung im Anschluß an die Definition der Orthonormalbasis (vgl. S. 288).
Nun wählen wir zunächst eine andere Orthonormalbasis $\mathcal{B}' = (w_1, \ldots, w_m)$ des Unterraums U. Die Basistransformation $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ wird dann nach (12.3.2) durch eine unitäre Matrix T beschrieben. Sind v und $u_1, \ldots, u_m$ in den Koordinaten bezüglich $\mathcal{B}$ angegeben, so lauten die Koordinatendarstellungen bezüglich der neuen Basis $T^{-1}v\,,\,T^{-1}u_1, \ldots, T^{-1}u_m$. Mit T

ist natürlich auch T^{-1} unitär und läßt das Skalarprodukt invariant. Nach (a) gilt also

$$\begin{aligned}\mathrm{vol}_m(S) &= |\det\begin{pmatrix} <s_1\,,\,u_1> & \dots & <s_m\,,\,u_1> \\ \vdots & & \vdots \\ <s_1\,,\,u_m> & \dots & <s_m\,,\,u_m> \end{pmatrix}| \\ &= |\det\begin{pmatrix} <T^{-1}s_1\,,\,T^{-1}u_1> & \dots & <T^{-1}s_m\,,\,T^{-1}u_1> \\ \vdots & & \vdots \\ <T^{-1}s_1\,,\,T^{-1}u_m> & \dots & <T^{-1}s_m\,,\,T^{-1}u_m> \end{pmatrix}|\,.\end{aligned}$$

Daher sind wir frei in der Wahl der Orthonormalbasis von U.
Nun sei W ein anderer Unterraum der Dimension m von V mit $S \subseteq W$. Dann gilt auch $S \subseteq U \cap W$. Eine Orthonormalbasis $(d_1, \dots, d_k)$ von $U \cap W$ kann man sowohl zu einer Orthonormalbasis $\mathcal{B}_U = (d_1, \dots, d_k, u_{k+1}, \dots, u_m)$ von U als auch zu einer Orthonormalbasis $\mathcal{B}_W = (d_1, \dots, d_k, w_{k+1}, \dots, w_m)$ von W ergänzen. Wegen $S \subseteq U \cap W$ und der Orthogonalität der jeweiligen Basisvektoren gilt

$$<s_j\,,\,u_l> = 0 = <s_j\,,\,w_l> \quad \text{für alle} \quad 1 \le j \le n \quad \text{und} \quad k+1 \le l \le n\,.$$

In die Berechnung von $\mathrm{vol}_m(S)$ gehen somit nur die Basisvektoren des Durchschnitts von U und W ein. Daher ist die Definition von $\mathrm{vol}_m(S)$ unabhängig von U. □

Eine wichtige Eigenschaft des m-Volumens folgt sofort aus der Definition:

(12.8.5) Lemma Parallelotope mit Volumen 0
Es gelten dieselben Voraussetzungen und Bezeichnungen wie in der vorstehenden Definition. Das m-Volumen des Parallelotops S ist genau dann 0, wenn $\{s_1, \dots, s_m\}$ eine linear abhängige Menge ist.
Insbesondere ist das m-Volumen des Parallelotops S gleich 0, wenn es ein $k < m$ und einen k-dimensionalen Unterraum U von V mit $S \subseteq U$ gibt.

Beispielsweise ist das 3-Volumen eines Parallelogramms immer gleich 0.

(12.8.6) Beispiele *m-Volumen von Parallelotopen*
Es sei $V = \mathbb{R}^n$ mit dem Standard-Skalarprodukt $<\cdot\,,\,\cdot>$.

(a) Es sei $k \le m \le n$ und

$$S_k := \mathrm{Spat}(e_1, \dots, e_k)$$

der von den ersten k Einheitsvektoren aufgespannte Würfel, also der *k-dimensionale Einheitswürfel.*
Es soll das m-Volumen von S_k berechnet werden. Den m-dimensionalen Unterraum U, den wir dafür brauchen, wählen wir so einfach wie möglich, nämlich $U := \langle e_1, \dots, e_m \rangle$. Dann folgt

$$\mathrm{vol}_m(S_k) = |\det\left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline O & O \end{array}\right)| = \begin{cases} 1 & \text{für} \quad k = m \\ 0 & \text{für} \quad k < m \end{cases},$$

da die Einheitsmatrix E links oben das Format $(k \times k)$ hat.

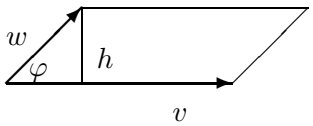
(*b*) Für beliebige $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ ist

$$Q := \mathrm{Spat}(\alpha_1 e_1, \ldots, \alpha_n e_n)$$

ein Quader mit den Kantenlängen $|\alpha_1|, \ldots, |\alpha_n|$. Er hat das n-Volumen

$$\mathrm{vol}_n(Q) = |\det \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix}| = |\alpha_1| \cdot \ldots \cdot |\alpha_n| \,.$$

(*c*)



Jetzt sei $n \geq 2$. Das von zwei Vektoren $v, w \in V$ aufgespannte Parallelotop $S = \mathrm{Spat}(v, w)$ ist ein Parallelogramm mit den Seitenlängen $\|v\|$ und $\|w\|$. Nach der Elementargeometrie hat S die Fläche, also das 2-Volumen $\|v\|h = \|v\|\|w\| \sin\varphi$.

Da das Skalarprodukt invariant bleibt unter einer orthogonalen Basistransformation, können wir $S \subseteq \langle e_1, e_2 \rangle$ annehmen. Mit den Koordinatendarstellungen $v = (v_1, v_2)^T$ und $w = (w_1, w_2)^T$ bezüglich dieser Basis gilt

$$\begin{aligned}
(\mathrm{vol}_2(S))^2 &= \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix}^2 = (v_1 w_2 - v_2 w_1)^2 \\
&= (v_1^2 + v_2^2)(w_1^2 + w_2^2) - (v_1 w_1 + v_2 w_2)^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 - <v\,,\, w>^{\,2} \\
&= \|v\|^2 \|w\|^2 (1 - \frac{<v\,,\, w>^{\,2}}{\|v\|^2 \|w\|^2}) = \|v\|^2 \|w\|^2 (1 - (\cos\varphi)^2) \\
&= \|v\|^2 \|w\|^2 (\sin\varphi)^2 \,,
\end{aligned}$$

also $\mathrm{vol}_2(S) = \|v\|\|w\| \sin\varphi$, da $\mathrm{vol}_2(S)$ und $\sin\varphi$ immer nicht-negativ sind.

Der folgende Satz gibt dem Absolutbetrag der Determinante eines Endomorphismus eine geometrische Bedeutung: $|\det(\varphi)|$ gibt an, um welchen Faktor sich das n-Volumen eines Parallelotops in V bei Anwendung von φ ändert. Ist Q der n-dimensionale Einheitswürfel in V, so ist $|\det(\varphi)|$ das n-Volumen des Parallelotops $\varphi(Q)$.

(12.8.7) Satz *Es sei V ein n-dimensionaler euklidischer oder unitärer Vektorraum und $S = \mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_n)$ ein Parallelotop in V. Weiter sei φ ein Endomorphismus von V. Dann ist*

$$\varphi(S) := \{\varphi(s) \mid s \in S\}$$

ein Parallelotop, und es gilt

$$\mathrm{vol}_n(\varphi(S)) = |\det(\varphi)| \cdot \mathrm{vol}_n(S) \,.$$

Für $s = \sum_{j=1}^n \lambda_j s_j$ gilt $\varphi(s) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \varphi(s_j)$. Daher ist $\varphi(S)$ gerade das von $\varphi(s_1), \ldots, \varphi(s_n)$ aufgespannte Parallelotop in V.
Jetzt seien die Vektoren $s_j = (s_1^{(j)}, \ldots, s_n^{(j)})$ in der Koordinatendarstellung bezüglich irgendeiner Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von V gegeben. Außerdem sei A die Koeffizientenmatrix von φ

bezüglich der Basis $\mathcal{B}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\mathrm{vol}_n(\varphi(S)) &= |\det(As_1,\dots,As_n)| = |\det\left(\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} s_1^{(1)} & \dots & s_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ s_n^{(1)} & \dots & s_n^{(n)} \end{pmatrix}\right)| \\
&= |\det(A)|\cdot|\det\begin{pmatrix} s_1^{(1)} & \dots & s_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ s_n^{(1)} & \dots & s_n^{(n)} \end{pmatrix}| = |\det(A)|\cdot\mathrm{vol}_n(S)\,. \qquad \square
\end{aligned}$$

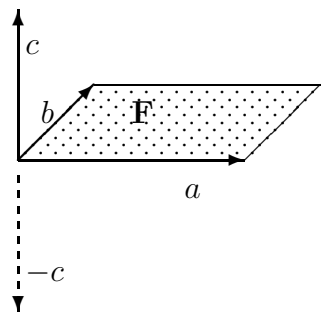
Die folgende Aussage werden wir im nächsten Abschnitt benutzen. Sie ist ein höherdimensionales Analogon zu der Formel, die das 3-dimensionale Volumen eines Quaders im $\mathbb{R}^3$ angibt als Grundfläche · Höhe. Die „Grundfläche“ ist hier ein $n-1$-dimensionales Parallelotop.

(12.8.8) Lemma *Es seien $s_1,\dots,s_{n-1},s_n \in \mathbb{R}^n$, wobei s_n bezüglich des Standard-Skalarprodukts senkrecht stehe auf den anderen Vektoren s_i mit $i<n$. Dann gilt*

$$\mathrm{vol}_n(\mathrm{Spat}(s_1,\dots,s_{n-1},s_n)) = \|s_n\|\cdot\mathrm{vol}_{n-1}(\mathrm{Spat}(s_1,\dots,s_{n-1}))\,.$$

12.9 Das Vektorprodukt im $\mathbb{R}^n$

Generelle Voraussetzung: In diesem Abschnitt ist V immer ein n-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum der endlichen Dimension $n \geq 3$. Wir verwenden nur die Standard-Einheitsbasis von V und das Standard-Skalarprodukt von V.



Es sei $V=\mathbb{R}^3$ mit dem Standard-Skalarprodukt. Zu zwei Vektoren $a,b \in V$ wird ein Vektor $c \in V$ gesucht, der orthogonal ist zu a und b, und dessen Länge gleich dem Flächeninhalt F des von a und b aufgespannten Parallelogramms ist.
Dieses Problem ist nicht eindeutig lösbar, da zu jeder Lösung c auch der entgegengesetzte Vektor $-c$ eine Lösung ist. Daher verlangen wir zusätzlich, daß das entstehende Parallelotop $\mathrm{Spat}(a,b,c)$ *positiv orientiert* ist.

Definition: positiv orientiertes Parallelotop
Es sei $V=\mathbb{R}^n$. Die Vektoren $s_1,\dots,s_n$ seien gegeben in der Koordinatendarstellung bezüglich der Standard-Einheitsbasis von V.
Das Parallelotop $S=\mathrm{Spat}(s_1,\dots,s_n)$ ist genau dann *positiv orientiert*, wenn die Determinante

$$\begin{vmatrix} s_1^{(1)} & \dots & s_1^{(m)} \\ \vdots & & \vdots \\ s_m^{(1)} & \dots & s_m^{(m)} \end{vmatrix}$$

positiv ist. Ist diese Determinante negativ, so heißt S *negativ orientiert.*

Ein Parallelotop bekommt also nur dann eine Orientierung zugewiesen, wenn sein Volumen nicht verschwindet. Für unser Problem spielt das keine Rolle, da für den Fall $\mathrm{vol}_2(\mathrm{Spat}(a,b)) = 0$ der Vektor c sowieso die Länge 0 haben muß, also $c = \mathfrak{o}$ erzwungen wird.

(12.9.1) Beispiele *positiv orientiertes Parallelotop*

(*a*) Der Einheitswürfel $Q = \mathrm{Spat}(e_1, \ldots, e_n)$ ist positiv orientiert.

(*b*) Ist das Parallelotop $S = \mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_i, \ldots, s_j, \ldots, s_n)$ positiv orientiert, und entsteht das Parallelotop $T = \mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_j, \ldots, s_i, \ldots, s_n)$ aus S durch Vertauschen zweier Vektoren, so ist T negativ orientiert.

(*c*) Es seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ reelle Zahlen $\neq 0$ und $Q = \mathrm{Spat}(\alpha_1 e_1, \ldots, \alpha_n e_n)$ ein Quader mit den Kantenlängen $|\alpha_1|, \ldots, |\alpha_n|$. Genau dann ist Q positiv orientiert, wenn die Anzahl der negativen α_i gerade ist.
Man beachte, daß es hier auf die Reihenfolge der Vektoren $\alpha_1 e_1, \ldots, \alpha_n e_n$ ankommt. Vertauschen zweier Vektoren kehrt nach (*b*) die Orientierung des Quaders um.

(*d*) Es sei $S = \mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_n)$ ein positiv orientiertes Parallelotop in $V = \mathbb{R}^n$ und φ ein Endomorphismus von V. Genau dann ist $\varphi(S)$ wieder positiv orientiert, wenn $\det(\varphi)$ positiv ist. Dies folgt sofort aus dem Beweis von (12.8.7).

Durch (12.8.7) hat der *Betrag* von $\det(\varphi)$ eine geometrische Bedeutung erhalten, nämlich als Maß der Volumenänderung des n-dimensionalen Einheitswürfels. Wegen (12.9.1.d) können wir das *Vorzeichen* von $\det(\varphi)$ interpretieren als Indikator für eine Änderung der Orientierung des n-dimensionalen Einheitswürfels. Sowohl das Volumen als auch die Orientierung eines beliebigen Parallelotops (mit nichtverschwindendem Volumen) ändern sich in gleicher Weise.

Die Lösung unseres Eingangsproblems ist das *Vektorprodukt* $a \times b$, das sicherlich bereits aus der Schule bekannt ist:

Definition: Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$
Die Vektoren $a = (a_1, a_2, a_3)^T$ und $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ in $\mathbb{R}^3$ seien in Koordinatendarstellung bezüglich der Standard-Einheitsbasis gegeben. Dann heißt

$$a \times b := \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

das *Vektorprodukt* von a und b.
Wegen des verwendeten Symbols wird das Vektorprodukt auch manchmal *Kreuzprodukt* genannt.

Der Name kommt natürlich daher, daß hier zwei Vektoren zu einem neuen Vektor „multipliziert“ werden, während beim Skalarprodukt zwei Vektoren „multipliziert“ werden und das Ergebnis ein Skalar ist. Wir notieren einige Rechenregeln des Vektorprodukts und zeigen, daß es das Gewünschte leistet:

(12.9.2) Satz Eigenschaften des Vektorprodukts im $\mathbb{R}^3$

(*a*) *Das Vektorprodukt ist alternierend, das heißt* $b \times a = -(a \times b)$.

(*b*) *Das Vektorprodukt ist linear in beiden Argumenten.*
(*c*) *Es gilt* $a \times b = \mathfrak{o}$ *genau dann, wenn* a *und* b *linear abhängig sind.*
(*d*) $<a \times b\,,\, a> = <a \times b\,,\, b> = 0\,.$
(*e*) $\|a \times b\| = \mathrm{vol}_2(\mathrm{Spat}(a,b))\,.$
(*f*) *Im Fall* $\mathrm{vol}_2(\mathrm{Spat}(a,b)) \neq 0$ *ist das Parallelotop* $\mathrm{Spat}(a,b,c)$ *positiv orientiert.*
(*g*) *Bezeichnen* e_1, e_2, e_3 *die Standard-Einheitsvektoren, so erhält man das Vektorprodukt durch Berechnung der formalen Determinante*

$$a \times b = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}\,.$$

Beweis:
(*a*) ergibt sich sofort aus der Definition.
(*b*) Die Linearität des Vektorprodukts im ersten Argument ist gleichbedeutend zu

$$(\lambda a + \mu a') \times b = \lambda(a \times b) + \mu(a' \times b)$$

für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und $a, a', b \in \mathbb{R}^3$. Dies rechnet man leicht nach. Die Linearität im zweiten Argument ist dann klar nach (*a*).
(*c*) ist dem Leser zur Übung überlassen (Hinweis: Cauchy-Schwarz (12.1.5)).
(*d*) ist ebenfalls schnell nachgerechnet.
(*e*) Es sei φ der von a und b eingeschlossene Winkel. Wie in (12.8.6.e) berechnet sich das Quadrat der Fläche des Parallelogramms $\mathrm{Spat}(a,b)$ zu

$$\begin{aligned} F^2 &= \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 \cdot (\sin\varphi)^2 = \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 \cdot (1 - (\cos\varphi)^2) \\ &= \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 - <a\,,\, b>^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^3 \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \\ &= \|a \times b\|^2\,. \end{aligned}$$

Wegen der Nicht-Negativität von F und $\|a \times b\|$ folgt daraus die Behauptung.
(*f*) Durch Entwickeln nach der dritten Spalte sieht man

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_2 & b_2 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_3 & b_3 & a_1b_2 - a_2b_1 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2\,.$$

Diese Summe ist immer positiv, falls $a \times b \neq \mathfrak{o}$. Letzteres passiert nach (*c*) nur dann, wenn a und b linear abhängig sind, also wenn $\mathrm{vol}_2(\mathrm{Spat}(a,b)) = 0$ ist.
(*g*) sieht man durch Entwickeln nach der ersten Zeile. □

Weitere Rechenregeln für das Vektorprodukt in $\mathbb{R}^3$ lassen sich ebenfalls leicht nachrechnen:

(12.9.3) Lemma
(*a*) $(a \times b) \times c = <a\,,\, c> b - <b\,,\, c> a\,.$
(*b*) $<(a \times b)\,,\, (c \times d)> = <a\,,\, c> <b\,,\, d> - <a\,,\, d> <b\,,\, c>\ .$

Die obige Konstruktion des Vektorprodukts hängt wesentlich von der Dimension 3 des verwendeten Vektorraums ab. Deshalb stellt sich natürlich die Frage nach einer Verallgemeinerung des Vektorprodukts auf $n > 3$ Dimensionen.
Für die Definition eines Vektorprodukts in $\mathbb{R}^n$ müssen wir uns kurz an die Beschreibung von Linearformen erinnern. Eine Linearform $\lambda : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ist eine lineare Abbildung in den Skalarenkörper $\mathbb{R}$. Wie jede lineare Abbildung wird λ vollständig beschrieben durch die Angabe der Bilder $\lambda_1 = \lambda(e_1), \ldots, \lambda_n = \lambda(e_n)$ der Basisvektoren. Für einen beliebigen Vektor $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ gilt dann

$$\lambda(x) = \lambda(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) = x_1\lambda_1 + \ldots + x_n\lambda_n = <x\,,\, l> \,,$$

wenn $l = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)^T$ den aus den λ_i gebildeten Vektor bezeichnet. Nach (11.6.14) ist der Vektor l eindeutig bestimmt.

Definition: Vektorprodukt im $\mathbb{R}^n$
Es sei $n \geq 3$, und es seien Vektoren $a_1, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ vorgegeben. Für einen beliebigen Vektor $x \in \mathbb{R}^n$ bilden wir die Determinante

$$\lambda(x) = \det(a_1, \ldots, a_{n-1}, x)\,.$$

Wegen der Linearität der Determinante im n-ten Argument [44] ist die Abbildnung $\lambda : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ eine Linearform von $\mathbb{R}^n$. Nach der Vorüberlegung gibt es also genau einen Vektor $c = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)^T \in \mathbb{R}^n$ mit $\lambda(x) = <x\,,\, c>$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Dann heißt

$$a_1 \times \ldots \times a_{n-1} := c$$

das *Vektorprodukt* der Vektoren $a_1, \ldots, a_n$.

Ebenso wie beim Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$ kommt es hier auf die Reihenfolge der Vektoren $a_1, \ldots, a_n$ an! Daß diese Definition eine sinnvolle Verallgemeinerung des Vektorprodukts im $\mathbb{R}^3$ ist und insbesondere im Fall $n = 3$ mit dem vorher definierten Vektorprodukt übereinstimmt zeigt der folgende Satz.

(12.9.4) Satz Vektorprodukt im $\mathbb{R}^n$
Es sei $c = a_1 \times \ldots \times a_{n-1}$ das Vektorprodukt der $a_i \in \mathbb{R}^n$.
(a) *Das Vektorprodukt ist alternierend und linear in jedem Argument.*
(b) *Es gilt $<c\,,\, a_i> = 0$ für alle $1 \leq i \leq n-1$.*
(c) *Genau dann gilt $c = \mathfrak{o}$, wenn die Menge $\{a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ linear abhängig ist.*
(d) *Ist $c \neq \mathfrak{o}$, so ist $\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1}, c)$ ein positiv orientiertes Parallelotop.*
(e) $\|c\| = \mathrm{vol}_{n-1}(\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1}))$.
(f) *Im Fall $n = 3$ stimmen die beiden Vektorprodukte überein.*

[44] Die Determinante kann bekanntlich als Multilinearform von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}$ betrachtet werden. Die Argumente sind dann die Spalten $a_1, \ldots, a_{n-1}, x$ der Matrix, von der die Determinante gebildet wird (vgl. Abschnitt 8.2). Die Determinante ist natürlich linear in jedem ihrer Argumente. Wir brauchen aber hier nur die Linearität im letzten Argument.

Beweis:

(a) Da die Determinante eine alternierende Multilinearform ist, gilt für $i \neq j$

$$\det(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_{n-1}) = -\det(a_1, \ldots, a_j, \ldots, a_i, \ldots, a_{n-1})\,.$$

Für die zugehörigen Linearformen λ_{ij} und λ_{ji} gilt also $\lambda_{ji} = -\lambda_{ij}$. Wegen der Linearität des Skalarprodukts folgt dann auch $c_{ji} = -c_{ij}$ für die zugehörigen Vektoren mit $\lambda_{ij}(x) = < x\,,\, c_{ij} >$ und $\lambda_{ji}(x) = < x\,,\, c_{ji} >$. Daher ist das Vektorprodukt alternierend. Aus denselben Gründen (Multilinearität der Determinante und Bilinearität des Skalarprodukts) folgt die Multilinearität des Vektorprodukts.

(b) Nach der Definition von c gilt $< x\,,\, c > = \det(a_1, \ldots, a_{n-1}, x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Damit folgt insbesondere

$$< a_i\,,\, c > = \det(a_1, \ldots, a_{n-1}, a_i) = 0 \quad \text{für alle} \quad 1 \leq i \leq n-1\,.$$

(c) Wieder nach der Definition von c gilt $c = \mathfrak{o}$ genau dann, wenn $\det(a_1, \ldots, a_{n-1}, x) = < x\,,\, \mathfrak{o} > = 0$ ist für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Menge $\{a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ linear abhängig ist.

(d) Nach Definition von c ist $\det(a_1, \ldots, a_{n-1}, c) = < c\,,\, c >$ positiv für $c \neq \mathfrak{o}$. Insbesondere gilt auch

$$\mathrm{vol}_n(\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1}, c)) = |\det(a_1, \ldots, a_{n-1}, c)| = < c\,,\, c > = \|c\|^2\,.$$

(e) Nach (b) steht c senkrecht auf allen Vektoren $a_1, \ldots, a_{n-1}$. Aus (12.8.8) und dem Beweis von (d) folgt also

$$\|c\|^2 = \mathrm{vol}_n(\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1}, c)) = \|c\| \cdot \mathrm{vol}_{n-1}(\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1}))\,.$$

Im Fall $\|c\| = 0$ ist nach (c) die Menge $\{a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ linear abhängig, also $\mathrm{vol}_{n-1}(\mathrm{Spat}(a_1, \ldots, a_{n-1})) = 0$. Im Fall $\|c\| \neq 0$ erhält man die Behauptung, indem man obige Gleichungskette durch $\|c\|$ dividiert.

(f) Durch Entwickeln nach der dritten Spalte sieht man

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & x_1 \\ a_2 & b_2 & x_2 \\ a_3 & b_3 & x_3 \end{vmatrix} = x_1(a_2b_3 - a_3b_2) + x_2(a_3b_1 - a_1b_3) + x_3(a_1b_2 - a_2b_1) = < x\,,\, a \times b >$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Daher stimmen die beiden Definitionen im Fall $n = 3$ überein. □

(12.9.5) Beispiel *Vektorprodukt im* $\mathbb{R}^4$

Es seien die Vektoren $a = (1,0,1,0)^T$, $b = (0,1,2,3)^T$, $c = (1,0,0,1)^T \in \mathbb{R}^4$ gegeben. Wir berechnen das Vektorprodukt $d = a \times b \times c \in \mathbb{R}^4$. Nach der Vorüberlegung zur Definition erhält man die Koordinaten von d durch $d_i = \det(a, b, c, e_i)$, also

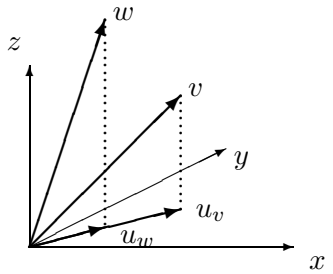
$$d_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

und analog $d_2 = 5$, $d_3 = -1$, $d_4 = -1$. Damit ist $d = (1,5,-1,-1)^T$. Dieser Vektor steht senkrecht auf a, b, c, und $\|d\| = \sqrt{28}$ ist das 3-dimensionale Volumen des von a, b, c in $\mathbb{R}^4$ aufgespannten Parallelotops.

Literatur: Wer sich eingehender über den Begriff der Orientierung in einem endlich-dimensionalen $\mathbb{R}$-Vektorraum informieren möchte, findet mehr in [SS], §74.
Eine Verallgemeinerung von (12.9.3) auf das höherdimensionale Vektorprodukt beweist DITTMER in [8]. Er definiert zwar (wie SPIVAK) das n-dimensionale Vektorprodukt, indem er die Variable x als erste Spalte in die Determinante $\det(x, a_1, \ldots, a_{n-1})$ setzt, aber die beiden Definitionen unterscheiden sich nur um den Vorfaktor -1 im Fall n gerade. In (12.9.4.d) muß man dann das Parallelotop $\mathrm{Spat}(c, a_1, \ldots, a_{n-1})$ nehmen, sonst bleibt alles beim alten.

12.10 Die Orthogonalprojektion

Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum beliebiger Dimension. In Abschnitt 12.1 haben wir jedem Vektor $v \in V$ die Norm $\|v\| = \sqrt{<v\,,\,v>}$ zugeordnet. Für zwei Vektoren $v, w \in V$ ist dann die Norm $\|v - w\|$ des Differenzvektors ein Maß für den *Abstand* von v und w.
Jetzt wollen wir auch den Abstand eines Vektors $v \in V$ von einem Unterraum $U \subseteq V$ messen.



Wählen wir etwa $V = \mathbb{R}^3$ und als Unterraum

$$U = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle$$

die (x, y)-Ebene, so hat nach der Anschauung der Vektor $v = (2,2,1)^T$ einen kleineren Abstand von U als der Vektor $w = (1,1,3)^T$. In diesem Fall ist der Betrag der z-Koordinate ein sinnvolles Maß für den Abstand von U. Der Abstand $d(v, U)$ des Vektors v vom Unterraum U ist also das Minimum der Normen $\|v - u\|$ für alle $u \in U$. Der Vektor $u_v \in U$, der dem Vektor v „am nächsten“ liegt, heißt *Lotfußpunkt* von v in U. Für unsere beiden Beispielvektoren v und w erhalten wir

$$\begin{aligned} u_v &= (2,2,0)^T \quad \text{und} \quad d(v,U) = \|v - u_v\| = \|(0,0,1)^T\| = 1 \\ w_v &= (1,1,0)^T \quad \text{und} \quad d(w,U) = \|w - u_w\| = \|(0,0,3)^T\| = 3\,. \end{aligned}$$

In beiden Fällen steht der Differenzvektor $v - u_v$ bzw. $w - u_w$ senkrecht auf allen Vektoren $u \in U$.
Diese Vorstellung vom Abstand $d(v, U)$ wollen wir nun – soweit wie möglich – auf den allgemeinen Fall übertragen.

Definition: Orthogonalprojektion
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Weiter sei $v \in V$ und U ein Unterraum von V.
Ein Vektor $u_v \in U$ heißt *Orthogonalprojektion* von v auf U, wenn gilt

$$\|v - u_v\| \leq \|v - u\| \quad \text{für alle } u \in U\,.$$

Die Bedingung dieser Definition kann man auch in der Form

$$\begin{aligned} \|v - u_v\| &= \min\{\|v - u\| \mid u \in U\} \quad \text{oder} \\ \|v - u_v\|^2 &= \min\{\|v - u\|^2 \mid u \in U\} \end{aligned}$$

aufschreiben, da alle Normen nicht-negativ sind.
Jetzt stellen sich natürlich die drei kanonischen Fragen:

1. Existiert immer eine Orthogonalprojektion u_v?
2. Ist die Orthogonalprojektion u_v eindeutig bestimmt, falls sie existiert?
3. Wie berechnet man die Orthogonalprojektion u_v, falls sie existiert?

Wir wenden uns zuerst dem Eindeutigkeitsproblem zu. Dabei wird gleichzeitig klar, warum u_v *Orthogonal*-Projektion heißt.

(12.10.1) Lemma Eindeutigkeit der Orthogonalprojektion
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Es sei $v \in V$ und U ein Unterraum von V.

(*a*) *Wenn eine Orthogonalprojektion $u_v \in U$ existiert, so gilt $v - u_v \in U^\perp$, das heißt: $v - u_v$ steht senkrecht auf allen $u \in U$.*

(*b*) *Wenn eine Orthogonalprojektion $u_v \in U$ existiert, so ist sie eindeutig bestimmt.*

Beweis:

(*a*) Wir nehmen an, es gäbe einen Vektor $w \in U$ mit $< v - u_v \, , \, w > = a + ib \neq 0$. Dann liegt auch $w' := (a + ib)w$ in U, und es gilt

$$\begin{aligned} < v - u_v \, , \, w' > &= < v - u_v \, , \, (a + ib)w > = (a - ib) \; < v - u_v \, , \, w > \\ &= (a - ib)(a + ib) = |a + ib|^2 > 0 \, . \end{aligned}$$

Ebenso liegt $w'' := \frac{1}{\|w'\|} w'$ in U, und es gilt

$$< v - u_v \, , \, w'' > = \frac{1}{\|w'\|} \; < v - u_v \, , \, w' > > 0 \, .$$

Daher können wir ohne Einschränkung annehmen, daß $\|w\| = 1$ gilt und $< v - u_v \, , \, w >$ eine positive reelle Zahl ist. Für $\lambda := < v - u_v \, , \, w >$ liegt auch $u := u_v + \lambda w$ im Unterraum U, und es gilt

$$\begin{aligned} \|v - u\|^2 &= \|(v - u_v) - \lambda w\|^2 \\ &= \|v - u_v\|^2 - 2\mathrm{Re}(< v - u_v \, , \, \lambda w >) + \|\lambda w\|^2 \\ &= \|v - u_v\|^2 - 2\lambda(< v - u_v \, , \, w >) + |\lambda|^2 \|w\|^2 \\ &= \|v - u_v\|^2 - 2\lambda^2 + \lambda^2 = \|v - u_v\|^2 - \lambda^2 < \|v - u_v\|^2 \, , \end{aligned}$$

ein Widerspruch zur Minimalität von $\|v - u_v\|^2$.

(*b*) Für alle $u \in U$ liegt $u_v - u$ ebenfalls in U. Nach (*a*) steht also $v - u_v$ senkrecht auf $u_v - u$ für alle $u \in U$. Nach Pythagoras (12.1.2) folgt somit

$$\|v - u\|^2 = \|v - u_v\|^2 + \|u_v - u\|^2 \, ,$$

und die Annahme $\|v - u\|^2 = \|v - u_v\|^2$ impliziert $\|u_v - u\|^2 = 0$, also $u = u_v$. □

Die Eindeutigkeit der Orthogonalprojektion macht die folgende Definition sinnvoll:

Definition: Abstand eines Vektors von einem Unterraum
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Weiter sei $v \in V$ und U ein Unterraum von V. Falls die Orthogonalprojektion $u_v \in U$ existiert, so ist der *Abstand* des Vektors v vom Unterraum U definiert durch

$$d(u, V) := \|v - u_v\| .$$

Natürlich existiert für jeden Vektor $w \in U$ die Orthogonalprojektion $u_w = w$ in U, und jeder Vektor $w \in U$ hat den Abstand 0 vom Unterraum U.
Andererseits ist nach der Orthogonalitätsaussage (12.10.1.a) klar, daß die Orthogonalprojektion nicht immer existieren kann. Wählen wir etwa wie in Beispiel (11.6.13) den Vektorraum $V = C[0,1]$ der auf dem Intervall $[0,1]$ definierten, stetigen reellwertigen Funktionen, und den Unterraum U aller Polynome in V, so gilt $U^\perp = \{0\}$ nach (11.6.13). Ist f irgendeine Funktion in V mit der Orthogonalprojektion $u_f \in U$, so gilt $f - u_f \in U^\perp$, also $f = u_f \in U$. Die Funktionen aus U sind somit die einzigen, die eine Orthgonalprojektion in U besitzen.

(12.10.2) Satz Existenz der Orthogonalprojektion
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum und U ein Unterraum von V. Dann sind äquivalent:
(a) *Zu jedem $v \in V$ existiert die Orthogonalprojektion u_v in U.*
(b) *Es gilt $V = U \oplus U^\perp$.*

Beweis: Wenn für jedes $v \in V$ die Orthogonalprojektion u_v in U existiert, so gilt $v = u_v + (v - u_v) \in U + U^\perp$ nach (12.10.1.a) für alle $v \in V$, also $V = U \oplus U^\perp$.
Gilt umgekehrt $V = U \oplus U^\perp$, so findet man zu jedem $v \in V$ eindeutig bestimmte Vektoren $u_v \in U$ und $w \in U^\perp$ mit $v = u_v + w$. Wie im Eindeutigkeitsbeweis für (12.10.1.b) folgt nach Pythagoras

$$\|v - u\|^2 = \|(v - u_v) + (u_v - u)\|^2 \overset{(v-u_v)\perp(u_v-u)}{=} \|v - u_v\|^2 + \|u_v - u\|^2 \geq \|v - u_v\|^2$$

für alle $u \in U$. Daher ist u_v eine Orthogonalprojektion. □

Aus (12.10.2) und (11.6.12) folgt die Existenz der Orthogonalprojektion für endlich-dimensionale Unterräume.

(12.10.3) Korollar *Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Ist U ein endlich-dimensionaler Unterraum von V, so existiert zu jedem $v \in V$ die Orthogonalprojektion u_v in U.*

Aus dem Beweis von (12.10.2) erhält man leicht die folgende Charakterisierung der Orthogonalprojektion u_v, die man für die Berechnung von u_v benutzen kann.

(12.10.4) Korollar *Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum und U ein Unterraum von V. Dann sind gleichwertig:*
(i) *$u_v \in U$ und $v - u_v \in U^\perp$;*
(ii) *u_v ist die Orthogonalprojektion von v auf U.*

Nun nehmen wir an, es sei U ein Unterraum, so daß die Orthogonalprojektion u_v auf U für alle $v \in V$ existiert. Die Zuordnung $v \mapsto u_v$ ist dann eine wohldefinierte Abbildung von V nach U. Man rechnet leicht nach, daß diese Abbildung linear ist. Im folgenden Satz sind einige Eigenschaften dieser Abbildung aufgelistet, deren Beweis ebenfalls dem Leser überlassen bleibt.

(12.10.5) Satz Eigenschaften der Orthogonalprojektion
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum. Es sei U ein Unterraum von V, so daß für jedes $v \in V$ die Orthogonalprojektion u_v in U existiert. Dann ist die Abbildung

$$\pi_U : V \to U\,, \quad \textit{definiert durch} \quad \pi_U v := u_v$$

eine lineare Abbildung von V nach U. Außerdem gilt:
(*a*) $\mathrm{Bild}(\pi_U) = U$;
(*b*) $\mathrm{Kern}(\pi_U) = U^\perp$;
(*c*) $\pi_U^2 = \pi_U$;
(*d*) $\|\pi_U(v)\| \leq \|v\|$ *für alle* $v \in V$.

Nach (12.10.5.c) ist die Orthogonalprojektion eine Projektion im Sinne der Definition auf S. 97.
Für den wichtigen Fall eines endlich-dimensionalen Unterraums U, in dem die Orthogonalprojektion immer existiert, wollen wir zwei Berechnungsverfahren angeben:

(12.10.6) Satz Berechnung der Orthogonalprojektion
Es sei V ein euklidischer $\mathbb{R}$-Vektorraum oder ein unitärer $\mathbb{C}$-Vektorraum und U ein endlich-dimensionaler Unterraum von V.
(*a*) *Ist $(b_1, \ldots, b_m)$ eine Orthonormalbasis von U, so gilt*

$$\pi_U(v) = \sum_{j=1}^{m} <v\,,\, b_j> b_j \quad \textit{für alle} \quad v \in V\,.$$

(*b*) *Ist $(b_1, \ldots, b_m)$ irgendeine Basis von U, so gilt*

$$\pi_U(v) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j b_j\,,$$

wobei der Vektor $(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)^T$ der eindeutig bestimmte Lösungsvektor des Gleichungssystems $Ax = c$ mit $a_{ij} = <b_j\,,\, b_i>$ und $c_j = <v\,,\, b_j>$ für $1 \leq i, j \leq m$ ist.

Beweis: Die Matrix A in (*b*) ist gerade die Transponierte der Strukturmatrix der Einschränkung des Skalarprodukts $<\cdot\,,\,\cdot>$ auf den Unterraum U bezüglich der Basis $(b_1, \ldots, b_m)$. Diese Einschränkung ist ebenfalls positiv definit. Daher ist $\det(A^T) = \det(A) > 0$ nach (11.6.10), und das Gleichungssystem $Ax = c$ hat eine eindeutig bestimmte Lösung $(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)^T$. Jetzt setzen wir $u := \sum_{j=1}^m \lambda_j b_j$. Dann gilt

$$\begin{aligned} <v - u\,,\, b_i> &= <v\,,\, b_i> - <u\,,\, b_i> \\ &= <v\,,\, b_i> - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j <b_j\,,\, b_i> = 0 \end{aligned}$$

für alle $1 \leq i \leq n$ wegen der Wahl von $(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)^T$. Dies zeigt $v - u \in U^\perp$, also $u = \pi_U(v)$. Falls $(b_1, \ldots, b_m)$ eine Orthonormalbasis von U ist, so ist A die $(m \times m)$-Einheitsmatrix. Daher folgt (a) sofort aus (b). □

(12.10.7) Beispiele *Orthogonalprojektion*

1. Im Beispiel zu Beginn dieses Abschnitts ist die angegebene Basis des Unterraums $U = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle$ bereits eine Orthonormalbasis von U. Daher kann man die Formel (12.10.6.a) anwenden, um die Orthogonalprojektion eines Vektors $v = (x,y,z)^T$ auf U zu berechnen:

$$\pi_U(v) = <(x,y,z)^T\,,\,(1,0,0)^T> \;(1,0,0)^T + <(x,y,z)^T\,,\,(0,1,0)^T> \;(0,1,0)^T = (x,y,0)^T\,.$$

2. Orthogonale Zerlegung eines Vektors:
In (12.1.3) haben wir zu einem vorgegebenen Vektor $v \neq \mathfrak{o}$ einen weiteren Vektor w zerlegt in die Summe
$$w = \lambda v + u \quad \text{mit} \quad \lambda = \frac{<w\,,\,v>}{<v\,,\,v>} \quad \text{und} \quad u \perp v\,.$$
Der Vektor λv ist gerade die Orthogonalprojektion von w auf den ein-dimensionalen Unterraum $U = \langle v \rangle$. Um das zu sehen, verwenden wir in (12.10.6.b) die Basis (v) von U und erhalten dann λ als Lösung der Gleichung $\lambda <v\,,\,v> = <w\,,\,v>$.

3. Im euklidischen Vektorraum $V = C[0,1]$ mit dem Skalarprodukt $<f\,,\,g> = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ (vgl. (12.1.14) und (12.2.4.3)) berechnen wir die Orthogonalprojektion des Vektors $v = e^x$ auf den 4-dimensionalen Unterraum $U = \langle 1, x, x^2, x^3 \rangle$. Wir suchen also ein Polynom $p = \lambda_1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 + \lambda_4 x^3$, so daß das Integral
$$\int_0^1 (e^x - p(x))^2 dx$$
minimal wird.
Die Strukturmatrix des Skalarprodukts bezüglich der Basis $(1, x, x^2, x^3)$ von U ist
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{pmatrix}$$
wegen $<u_i\,,\,u_j> = \int_0^1 x^{i-1}x^{j-1}dx = \frac{1}{i+j-1}$. Dann erhalten wir die zu A inverse Matrix
$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 16 & -120 & 240 & -140 \\ -120 & 1200 & -2700 & 1680 \\ 240 & -2700 & 6480 & -4200 \\ -140 & 1680 & -4200 & 2800 \end{pmatrix}.$$
Die rechte Seite c des Gleichungssystems in (12.10.6.b) enthält die Skalarprodukte $<v\,,\,u_i> = \int_0^1 e^x x^{i-1}$, lautet also
$$c = (e-1, 1, e-2, 6-2e)^T\,.$$
Damit ergeben sich schließlich die Koeffizienten der Orthogonalprojektion
$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 536e - 1456 &&= 0.999060054\,, \\ \lambda_2 &= -6180e + 16800 &&= 1.018300123\,, \\ \lambda_3 &= 15120e - 41100 &&= 0.421246301\,, \\ \lambda_4 &= -9940e + 27020 &&= 0.278625117\,. \end{aligned}$$

Die Güte der Approximation von e^x durch das Polynom $p(x)$ kann man durch den Vergleich von $p(x)$ mit dem Taylorpolynom [45]

$$t(x) = \sum_{i=0}^{3} \frac{1}{i!} x^i = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 1$$

beurteilen. Es gilt

$$\int_0^1 (e^x - p(x))^2 dx = 1.1 \cdot 10^{-7} \quad \text{und} \quad \int_0^1 (e^x - t(x))^2 dx = 2.8 \cdot 10^{-4}.$$

Wenn man das Polynom $\pi_U(v)$ mit (12.10.6.a) berechnen möchte, so bestimmt man zuerst seine Koordinaten bezüglich der in (12.2.4.3) berechneten Orthonormalbasis von U zu

$$\mu_1 = e - 1\,, \quad \mu_2 = \sqrt{3}(3 - e)\,, \quad \mu_3 = \sqrt{5}(-19 + 7e)\,, \quad \mu_4 = \sqrt{7}(193 - 71e)\,.$$

Das Umrechnen in die Basis $(1, x, x^2, x^3)$ liefert dann wieder die Koeffizienten λ_i.

4. Eine in vielen Anwendungen auftretende Orthogonalprojektion ist die *Fourierentwicklung* einer Funktion $f \in C[-\pi, \pi]$. Der $\mathbb{R}$-Vektorraum $V = C[-\pi, \pi]$ wird ausgestattet mit dem Skalarprodukt

$$< f\,,\, g > = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx\,.$$

Für eine feste natürliche Zahl N definiert man den Unterraum

$$U := \langle \frac{1}{2}, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \ldots, \sin(Nx), \cos(Nx) \rangle\,.$$

Man kann nachrechnen, daß die angegebenen Funktionen eine Basis von U bilden. Die Koordinaten der Orthogonalprojektion $\pi_U(f)$ bezüglich dieser Basis heißen die *Fourierkoeffizienten* der Funktion f. Wegen

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\sin(mx)dx = 0 \quad \text{für alle} \quad n, m \in \mathbb{N}_0 \quad \text{und}$$
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)dx = \begin{cases} 0 & \text{für } n \neq m \\ \pi & \text{für } n = m \geq 1 \end{cases}$$

ist die Orthogonalprojektion von f auf U gegeben durch

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \quad \text{mit}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx\,, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)dx \quad \text{für} \quad 1 \leq n \leq N\,, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx \quad \text{für} \quad 1 \leq n \leq N\,. \end{aligned}$$

Mehr zu Fourierkoeffizienten steht zum Beispiel in [Heu], Abschnitt 133. Über die komplexen Fourierkoeffizienten kann man sich informieren in [SS], §76, S. 483f.

[45] zum Begriff des Taylorpolynoms s. [Heu], Abschnitt 60

Literatur: Ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ ist (jedenfalls theoretisch) besonders leicht lösbar, wenn A eine quadratische, invertierbare Matrix ist. In diesem Fall erhält man nämlich $x = A^{-1}b$. Wenn A nicht invertierbar ist, existiert keine Inverse A^{-1}. Es gibt jedoch andere Matrizen A^+, genannt *verallgemeinerte Inversen*, so daß die Matrixprodukte AA^+ und A^+A „möglichst ähnlich" zu einer Einheitsmatrix sind. Eine der bekanntesten dieser verallgemeinerten Inversen ist die *Moore-Penrose-Inverse* oder *Pseudoinverse* A^+ einer rechteckigen Matrix $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$. Vier äquivalente Definitionen dieser für jedes $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$ existierenden und eindeutig bestimmten Matrix A^+ und Eigenschaften von A^+ werden in [61] angegeben.
Die Moore-Penrose-Inverse $A^+ \in M(n \times m, \mathbb{C})$ ist vollständig bestimmt durch die Forderungen (1) $AA^+A = A$, (2) $A^+AA^+ = A^+$, (3) AA^+ hermitesch, (4) A^+A hermitesch. Man beachte, daß AA^+ eine $(m \times m)$-Matrix und A^+A eine $(n \times n)$-Matrix ist.
Der Zusammenhang mit Orthogonalprojektionen ist folgender:
Mit P_U werde die Abbildungsmatrix der Orthogonalprojektion π_U bezüglich der Standard-Einheitsbasis bezeichnet. Dann gilt

$$\begin{array}{ll} AA^+ = P_{\mathrm{Bild}(A)}\,, & A^+A = P_{\mathrm{Bild}(A^H)} \\ E_m - AA^+ = P_{\mathrm{Kern}(A^H)}\,, & E_n - A^+A = P_{\mathrm{Kern}(A)}\,, \end{array}$$

wobei E_k die $(k \times k)$-Einheitsmatrix bezeichnet. Daraus folgt, daß für eine quadratische, invertierbare Matrix A die Inverse A^{-1} und die Moore-Penrose-Inverse A^+ zusammenfallen: In diesem Fall ist nämlich $\mathrm{Bild}(A) = \mathrm{Bild}(A^H) = \mathbb{C}^n$ und $\mathrm{Kern}(A) = \mathrm{Kern}(A^H) = \{\mathfrak{o}\}$, also $P_{\mathrm{Bild}(A)} = P_{\mathrm{Bild}(A^H)} = E$ und $P_{\mathrm{Kern}(A)} = P_{\mathrm{Kern}(A^H)} = O$.
Die Moore-Penrose-Inverse wird auch behandelt in [SB], Abschnitt 4.8.5.
Ein Algorithmus zur Berechnung der Moore-Penrose-Inversen wird von Mayne in [34] vorgeschlagen. Dabei sei A eine $(m \times n)$-Matrix mit $m \leq n$ und Rang q. Wegen $(A^T)^+ = (A^+)^T$ kann man sich auf den Fall $m \leq n$ beschränken. Falls A den höchstmöglichen Rang $q = m$ hat, so erhält man A^+ einfach durch

$$A^+ = A^T(AA^T)^{-1}\,.$$

Im Fall $q \leq m$ kann man A durch Anwenden elementarer Zeilenoperationen auf eine Form

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ O \end{pmatrix}$$

bringen, wobei A_1 eine $(q \times n)$-Matrix ist. Jetzt berechne man die $(q \times m)$-Matrix $C := A_1A^T$ und schließlich die $(n \times n)$-Matrix

$$A^+ = A_1^T(CC^T)^{-1}C\,.$$

Ein anderer Algorithmus, beispielsweise der in Mathematica implementierte, benutzt die Singulärwertzerlegung der Matrix A (vgl. Abschnitt 13.4).

13 *Algorithmen zur Matrizenrechnung

In diesem Kapitel wollen wir uns damit beschäftigen, wie man gewisse Berechnungen für Matrizen geschickt ausführen kann. Die Matrizenrechnung ist oft leicht für Matrizen von kleinem Format. So ist es zum Beispiel kein Problem, die Determinante oder (falls sie existiert) die Inverse einer (2×2)- oder einer (3×3)-Matrix auszurechnen. Wie wir aber gesehen haben, steigt die Arbeit – und ebenso der benötigte Speicherplatz im Computer – explosionsartig an, wenn wir eine 8×8-Matrix vor uns haben. In Anwendungen kommen durchaus auch Matrizen vom Format 1000×1000 oder größer vor. Deshalb braucht man weitere Verfahren, die zum Beispiel ausnutzen, daß die vorgegebene Matrix eine bestimmte Form hat. Erfahrungsgemäß rechnet es sich leicht mit einer Matrix, die viele Nullen enthält. So ist es wünschenswert, wenn ein Verfahren diese Eigenschaft ausnutzt.
Ein anderes Problem sind Rundungsfehler, die beim Dividieren (z.B. bei der Gaußschen Elimination) auftreten. Daher betrachten wir ein Verfahren zur Rangbestimmung, das in jedem Schritt die Ganzzahligkeit der Matrix erhält. Die Vorteile eines Verfahrens muß man allderdings oft mit gewissen Nachteilen erkaufen. Eine Methode, die die Ganzzahligkeit erhält, liefert beispielsweise in Zwischenschritten oft sehr große Werte, die zu einem Überlauf führen können.
Diese und viele weitere Problemstellungen gehören in den Bereich der *numerischen Linearen Algebra*, in der auch die Zerlegung einer Matrix in ein Produkt von „schönen“ Matrizen eine wichtige Rolle spielt. Die in diesem Kapitel erwähnten Methoden und Verfahren geben natürlich nur einen kleinen Ausblick in dieses riesige und schnell wachsende Gebiet.

13.1 * Matrizeninversion

Das Berechnen der Inversen einer Matrix ist im Allgemeinen mit großem Aufwand verbunden. In einigen Fällen kann man sich aber Reduktionsformeln überlegen, die das Invertieren vereinfachen. Im Folgenden werden drei Verfahren vorgestellt: Die *Kästchenformel* führt das Invertieren einer Matrix zurück auf das Invertieren bestimmter Teilmatrizen.
Das *Ergänzungsverfahren* erlaubt die einfache Berechnung der Inversen einer Matrix, die sich nur in einer Zeile oder nur in einer Spalte von einer anderen Matrix unterscheidet, deren Inversen man kennt.
Mit dem *Verfahren von Ikebe* kann man Tridiagonalmatrizen invertieren, deren Nebendiagonalen keine nichtverschwindenden Einträge besitzen.

Die erste Formel macht sich die Tatsache zunutze, daß man mit Matrizen, die in Blöcke von passendem Format aufgeteilt sind, so rechnen kann, als ob diese Blöcke Elemente des Skalarenkörpers wären (s. Rechenregeln für Blockmatrizen auf S. 78):

(13.1.1) Satz Kästchenformel für die Matrixinversion
Es seien $A_1 \in M_m(K)$ *und* $A_2 \in M_n(K)$ *invertierbare Matrizen und* $M \in M(m \times n, K)$ *beliebig. Weiter sei* $A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & M \\ \hline 0 & A_2 \end{array}\right)$ *eine Block-Dreiecksmatrix. Dann gilt*

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} A_1^{-1} & -A_1^{-1} M A_2^{-1} \\ \hline 0 & A_2^{-1} \end{array}\right).$$

Beweis: Die Inverse von A existiert nach der Kästchenformel (8.3.10) für Determinanten. Weiter gilt

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & M \\ \hline 0 & A_2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} A_1^{-1} & -A_1^{-1}MA_2^{-1} \\ \hline 0 & A_2^{-1} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} AA_1^{-1} + M\cdot 0 & A_1(-A_1^{-1}MA_2^{-1}) + MA_2^{-1} \\ \hline 0\cdot A_1^{-1} + A_2\cdot 0 & 0\cdot(-A_1^{-1}MA_2^{-1}) + A_2A_2^{-1} \end{array}\right)$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} E_m & 0 \\ \hline 0 & E_n \end{array}\right) = E_{m+n}\,. \qquad \square$$

(13.1.2) Beispiele *Invertieren von Blockmatrizen*

1. Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ teilen wir in folgender Weise auf:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & M \\ \hline 0 & A_2 \end{array}\right) \text{ mit } A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Die Inversen von A_1 und A_2 sind leicht zu berechnen, etwa nach (8.4.4.1):

$$A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},\ \text{also}\ -A_1^{-1}MA_2^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{und damit} \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & -5 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Für untere Block-Dreiecksmatrizen lautet das Analogon zu (13.1.1)

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & 0 \\ \hline M & A_2 \end{array}\right)^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} A_1^{-1} & 0 \\ \hline -A_2^{-1}MA_1^{-1} & A_2^{-1} \end{array}\right).$$

Wir invertieren $A = \left(\begin{array}{r|rrr} 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 10 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 4 & 9 \end{array}\right)$.

Die Inverse der Vandermonde-Matrix A_2 kennen wir aus (8.4.4.2):

$$A_2^{-1} = \frac{1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix},\ \text{also}\ A^{-1} = \frac{1}{2}\cdot\left(\begin{array}{r|rrr} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -32 & 6 & -5 & 1 \\ 34 & -6 & 8 & 2 \\ -12 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right).$$

In der nächsten Formel spielen Matrizen vom Rang 1 eine Rolle. Sind $u = (u_1, \ldots, u_n)^T$, $v = (v_1, \ldots, v_n)^T \in K^n \setminus \{\mathfrak{o}\}$, so ist

$$u \cdot v^T = \begin{pmatrix} u_1v_1 & u_1v_2 & \ldots & u_1v_n \\ u_2v_1 & u_2v_2 & \ldots & u_2v_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_nv_1 & u_nv_2 & \ldots & u_nv_n \end{pmatrix}$$

eine Matrix vom Rang 1. Umgekehrt kann man auch jede Matrix M vom Rang 1 auf diese Weise schreiben: M besitzt eine Spalte ungleich der Nullspalte. Alle anderen Spalten sind skalare Vielfache dieser ausgezeichneten Spalte. Bezeichnen wir die Einträge dieser Spalte mit $u_1, \ldots, u_n$, so gibt es also für jedes j ein $v_j \in K$, so daß $v_j u$ die j-te Spalte von M ist. Somit folgt $M = u \cdot v^T$.

(13.1.3) Satz Ergänzungsverfahren zur Matrixinvertierung
Es sei $B \in M_n(K)$ invertierbar, $u, v \in K^n \setminus \{\mathfrak{o}\}$, und $A = B + u \cdot v^T$.
Genau dann ist A invertierbar, wenn $\lambda := 1 + v^T B^{-1} u \neq 0$ ist, und gegebenenfalls gilt

$$A^{-1} = B^{-1}\big(E_n - \lambda^{-1} u v^T B^{-1}\big).$$

Beweis: Es sei $\lambda := 1 + v^T B^{-1} u \neq 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\big(B + uv^T\big)B^{-1}\big(E_n - \lambda^{-1}uv^TB^{-1}\big) &= \big(E_n + uv^TB^{-1}\big)\big(E_n - \lambda^{-1}uv^TB^{-1}\big) \\
&= E_n + uv^TB^{-1} - \lambda^{-1}uv^TB^{-1} - \lambda^{-1}u\underbrace{v^TB^{-1}u}_{\in K}v^TB^{-1} \\
&= E_n + uv^TB^{-1} - \lambda^{-1}(1 + v^TB^{-1}u)(uv^TB^{-1}) = E_n,
\end{aligned}$$

also ist A invertierbar und die angegebene Matrix ihre Inverse.
Falls A invertierbar ist, so auch AB^{-1} und es gilt

$$\begin{aligned}
\mathfrak{o} \neq AB^{-1}u &= (B + uv^T)B^{-1}u = (E_n + uv^TB^{-1})u \\
&= u + uv^TB^{-1}u = u(1 + v^TB^{-1}u) = \lambda u, \quad \text{also} \quad \lambda \neq 0. \qquad \square
\end{aligned}$$

(13.1.3) ist insbesondere dann anwendbar, wenn A aus B hervorgeht, indem nur eine Spalte oder nur eine Zeile von B abgeändert wird: Sind nämlich $s, z \in K^n$, so hat die Matrix $s \cdot e_j^T$ als j-te Spalte die Spalte s und sonst nur Nullen, und die Matrix $e_i \cdot z^T$ als i-te Zeile die Zeile z^T und sonst nur Nullen.
Im Fall $u = s$, $v = e_j$ ist $b_j^T := v^T B^{-1}$ die j-te Zeile von B^{-1}, also

$$A^{-1} = B^{-1}\big(E_n - (1 + b_j^T u)^{-1} s b_j^T\big)$$

relativ einfach zu berechnen.
Im Fall $u = e_i$, $v = z$ ist $b_i := B^{-1}u$ die i-te Spalte von B^{-1}, also nun

$$A^{-1} = B^{-1}\big(E_n - (1 + z^T b_i)^{-1} e_i z^T B^{-1}\big).$$

(13.1.4) Beispiele *Ergänzungsverfahren*

1. Zum Invertieren von $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$ wählen wir $B := diag(1, 1, 1/3, 1/4)$, deren Inverse $B^{-1} = diag(1, 1, 3, 4)$ wir kennen. Dann gilt $A = B + uv^T$ mit $u = (1, 0, -1, 2)^T$ und $v = e_2$. Die zweite Zeile von B^{-1} ist $b_2^T = (0, 1, 0, 0)$, also folgt

$$\begin{aligned}
\lambda &= 1 + (0,1,0,0)(1,0,-1,2)^T = 1, \quad \text{und damit} \\
A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}\left(\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}(0,1,0,0)\right) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

2. Das Invertieren von $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$ läßt sich auf Beispiel 1 zurückführen, indem man die dort invertierte Matrix A als B verwendet. Es gilt $C = A + uv^T$ mit $u = e_2$ und $v = (1,0,1,1)^T$. Man erhält

$$\lambda = 1 + (1,0,1,1)(-1,1,3,-8)^T = -5\,, \quad \text{also}$$

$$\begin{aligned} C^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 4 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 & -4 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \\ 3 & -3 & 24 & 12 \\ -8 & 8 & -24 & -12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Eine Verallgemeinerung der Dreiecksmatrizen sind die *Hessenbergmatrizen*:

Definition: Hessenbergmatrix, Tridiagonalmatrix
Eine Matrix $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ heißt *untere (obere) Hessenbergmatrix*, wenn $a_{i,j} = 0$ für $j > i+1$ ($i > j+1$) gilt.
Eine Matrix, die gleichzeitig obere und untere Hessenbergmatrix ist, heißt *Tridiagonalmatrix*. In einer Tridiagonalmatrix sind also höchstens die Diagonale, die obere und die untere Nebendiagonale mit nichtverschwindenden Einträgen besetzt.

Weder die Menge der invertierbaren Hessenbergmatrizen noch die Menge der invertierbaren Tridiagonalmatrizen in $M_n(K)$ ist abgeschlossen bezüglich der Matrizeninversion, wie das Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

zeigt. Jedoch kann man nach einem Verfahren von Ikebe [23] die „obere“ Hälfte der Inversen einer unteren Hessenbergmatrix sowie die „untere“ Hälfte der Inversen einer oberen Hessenbergmatrix berechnen. Durch zweimaliges Anwenden dieses Algorithmus auf eine invertierbare Tridiagonalmatrix, deren Nebendiagonalen keine verschwindenden Einträge enthalten, erhält man die Inverse dieser Tridiagonalmatrix.

(13.1.5) Satz (Ikebe)
Es sei $A = (\alpha_{i,j}) \in M_n(K)$ eine invertierbare untere Hessenbergmatrix mit $\alpha_{i,i+1} \neq 0$ für $i \in \{1, \ldots, n-1\}$. Weiter sei $A^{-1} = (\beta_{i,j})$.
Dann gibt es zwei Vektoren $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$, $y = (y_1, \ldots, y_n)^T \in K^n$, so daß $\beta_{i,j} = x_i y_j$ gilt für $i \leq j$.
Die analoge Aussage gilt für obere Hessenbergmatrizen.

Für den Beweis, der elementar geführt werden kann, wird der Leser auf [23] verwiesen. Zwei Argumente, die in diesen Beweis eingehen, sind die Aussagen über die Inversen von unteren Dreiecksmatrizen (8.4.6) und die Kästchenformel (13.1.1). Hervorzuheben ist noch, daß man $x_1 = 1$ wählen kann.

Die beiden Vektoren x, y aus (13.1.5) kann man durch Benutzen der letzten Spalte der Gleichung $AA^{-1} = E_n$, also

$$A \cdot \begin{pmatrix} \beta_{1,n} \\ \vdots \\ \beta_{n,n} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 y_n \\ \vdots \\ x_n y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad (1)$$

und der ersten Zeile von $A^{-1}A = E_n$, also

$$(y_1, \ldots, y_n) \cdot A = (1, 0, \ldots, 0) \qquad (2)$$

sukzessive berechnen. Beachten wir, daß man $x_1 = 1$ wählen kann, und daß $y_n \neq 0$ gelten muß wegen der Invertierbarkeit von A^{-1}, so erhalten wir aus (1)

$$\begin{aligned} x_2 &= -\alpha_{1,2}^{-1}\alpha_{1,1} \\ x_3 &= -\alpha_{2,3}^{-1}(\alpha_{2,1} + \alpha_{2,2}x_2) \\ &\vdots \\ x_n &= -\alpha_{n-1,n}^{-1}(\alpha_{n-1,1} + \alpha_{n-1,2}x_2 + \ldots + \alpha_{n-1,n-1}x_{n-1}) . \end{aligned}$$

Den Wert y_n erhält man aus der letzten Zeile von (1), nämlich

$$y_n = (\alpha_{n,1} + \alpha_{n,2}x_2 + \ldots + \alpha_{n,n}x_n)^{-1} .$$

Die y-Komponenten berechnet man aus (2), also

$$\begin{aligned} y_{n-1} &= -y_n\alpha_{n,n}\alpha_{n-1,n}^{-1} \\ y_{n-2} &= -(y_{n-1}\alpha_{n-1,n-1} + y_n\alpha_{n,n-1})\alpha_{n-2,n-1}^{-1} \\ &\vdots \\ y_1 &= -(y_2\alpha_{2,2} + y_3\alpha_{3,2} + \ldots + y_n\alpha_{n,2})\alpha_{1,2}^{-1} . \end{aligned}$$

Ist A sogar eine Tridiagonalmatrix, so können wir nach dem analogen Verfahren Vektoren $u, v \in K^n$ berechnen, so daß $b_{i,j} = u_i v_j$ gilt für $i \geq j$. Falls aber A symmetrisch ist, ist auch A^{-1} symmetrisch, und man kann sich die Berechnung von u und v sparen. Wir fassen diese beiden Schritte zusammen in folgendem Algorithmus:

(13.1.6) Algorithmus Invertierung einer Tridiagonalmatrix
`Gegeben sei eine invertierbare Tridiagonalmatrix` $A = (\alpha_{i,j}) \in M_n(K)$ `mit` $\alpha_{i,i-1}, \alpha_{i,i+1} \neq 0$ `für alle` i.

1. `Setze` $x_1 := 1$. `Für` $i = 2, \ldots, n$ `berechne` $x_i := \alpha_{i-1,i}^{-1} \cdot \sum_{k=1}^{i-1} \alpha_{i-1,k}x_k$.

2. `Berechne` $y_n := \big(\sum_{k=1}^{n} \alpha_{n,k} x_k\big)^{-1}$.

3. `Für` $i = n-1, \ldots, 1$ `berechne` $y_i := -\big(\sum_{k=i+1}^{n} \alpha_{k,i+1} y_k\big) \cdot \alpha_{i,i+1}^{-1}$.

4. `Für` $1 \le i \le j \le n$ `berechne` $\beta_{i,j} := x_i y_j$.

5. `Falls` $A = A^T$, `so berechne` $\beta_{i,j} := \beta_{j,i}$ `für` $1 \le j < i \le n$ `und gehe zu Schritt 12.`

6. `Setze` $u_n := 1$. `Für` $i = n-1, \ldots, 1$ `berechne` $u_i := -\big(\sum_{k=i+1}^{n} \alpha_{i+1,k} u_k\big) \cdot \alpha_{i+1,i}^{-1}$.

7. `Berechne` $v_1 := \big(\sum_{k=1}^{n} \alpha_{1,k} u_k\big)^{-1}$.

8. `Für` $i = 2, \ldots, n$ `berechne` $v_i := -\big(\sum_{k=1}^{i-1} \alpha_{k,i-1} v_k\big) \cdot \alpha_{i,i-1}^{-1}$.

9. `Für` $1 \le j < i \le n$ `berechne` $\beta_{i,j} := u_i v_j$.

10. $A^{-1} = (\beta_{i,j})$.

(13.1.7) Beispiele *Invertierung von Tridiagonalmatrizen*

1. Für $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ erhalten wir $\begin{array}{lll} x_1 = 1, & x_2 = -1, & x_3 = 0, \\ y_1 = 0, & y_2 = 1, & y_3 = -1, \end{array}$

   also die obere Hälfte $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & -1 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$ von A^{-1}. Berechnen wir zu Kontrollzwecken auch u und v:

   $\begin{array}{lll} u_1 = 0, & u_2 = -1, & u_3 = 1, \\ v_1 = -1, & v_2 = 1, & v_3 = 0. \end{array}$

   Daraus errechnen wir die untere Hälfte $\begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & -1 & \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ von A^{-1}.

2. Für $\lambda \neq 0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ berechnen wir die Inverse von $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix}$ aus Beispiel (8.3.6.4). Wegen der Symmetrie von A genügt es, die Vektoren x und y zu berechnen:

   $$\begin{array}{llll} x_1 = 1, & x_2 = -\lambda^{-1}, & x_3 = -1 + \lambda^{-2}, & x_4 = 2\lambda^{-1} - \lambda^{-3} \\ y_4 = -\mu, & y_3 = \mu\lambda^{-1}, & y_2 = \mu(-\lambda^{-2} + 1), & y_1 = \mu(\lambda^{-3} - 2\lambda^{-1}) \end{array}$$

   mit $\mu := (\lambda - 3\lambda^{-1} + \lambda^{-3})^{-1}$. Damit erhalten wir

   $$A^{-1} = \mu \begin{pmatrix} \lambda^{-3} - 2\lambda^{-1} & -\lambda^{-2} + 1 & \lambda^{-1} & -1 \\ -\lambda^{-2} + 1 & \lambda^{-3} - \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} & \lambda^{-1} \\ \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} & \lambda^{-3} - \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} + 1 \\ -1 & \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} + 1 & \lambda^{-3} - 2\lambda^{-1} \end{pmatrix}.$$

3. Für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ berechnet man

$$\begin{array}{llllllll} x_1 = & 1 & x_2 = & 0 & x_3 = & -1/2 & x_4 = & 3/7 \\ y_1 = & -93/2 & y_2 = & 1/2 & y_3 = & 9 & y_4 = & -7 \\ u_1 = & 93/40 & u_2 = & -1/20 & u_3 = & -9/8 & u_4 = & 1 \\ v_1 = & -20 & v_2 = & 0 & v_3 = & 4 & v_4 = & -3\,, \end{array}$$

also
$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -93 & 1 & 18 & -14 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 45 & 0 & -9 & 7 \\ -40 & 0 & 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

Viele Arbeiten beschäftigen sich mit Inversen von Vandermonde-Matrizen. Man kann die Inverse der Vandermonde-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

für paarweise verschiedene α_i explizit angeben:

Schreiben wir abkürzend $\sum\limits_{i=1,\dots,n}^{(j)} x_i$ für $\sum\limits_{i=1,\dots,n\,,\,i\neq j} x_i$, und ebenso für Produkte, so gilt für den (i,j)-ten Eintrag $\beta_{i,j}$ von A^{-1} :

$$\beta_{i,j} = (-1)^{i+1} \cdot \left(\sum_{1\le s_1<\dots<s_{n-i}\le n}^{(j)} \prod_{k=1,\dots,n-i} \alpha_{s_k} \right) \cdot \left(\prod_{k=1,\dots,n}^{(j)} (\alpha_k - \alpha_j) \right)^{-1}.$$

Zum Beweis s. [25] und [30].

Um diese Formel etwas anschaulicher zu machen, schreiben wir den Fall $n = 3$ auf:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \dfrac{\alpha_2\alpha_3}{(\alpha_2-\alpha_1)(\alpha_3-\alpha_1)} & \dfrac{\alpha_1\alpha_3}{(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_3-\alpha_2)} & \dfrac{\alpha_1\alpha_2}{(\alpha_1-\alpha_3)(\alpha_2-\alpha_3)} \\ -\dfrac{\alpha_2+\alpha_3}{(\alpha_2-\alpha_1)(\alpha_3-\alpha_1)} & -\dfrac{\alpha_1+\alpha_3}{(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_3-\alpha_2)} & -\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{(\alpha_1-\alpha_3)(\alpha_2-\alpha_3)} \\ \dfrac{1}{(\alpha_2-\alpha_1)(\alpha_3-\alpha_1)} & \dfrac{1}{(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_3-\alpha_2)} & \dfrac{1}{(\alpha_1-\alpha_3)(\alpha_2-\alpha_3)} \end{pmatrix}.$$

Literatur: Mehr zum Ergänzungsverfahren findet man im Lehrbuch [FF].
Eine andere Version von (13.1.3) beweist Miller [37]:
Sind B und C invertierbar, C vom Rang 1 *und* $\lambda = 1 + \mathrm{Spur}(CB^{-1})$, *so gilt* $(B+C)^{-1} = B^{-1}(E - \lambda^{-1}CB^{-1})$.
Zu Tridiagonalmatrizen und ihren Inversen gibt es eine reiche Literatur. In [17] findet man

etwas zu diesem Thema, außerdem einige Bemerkungen zur Bedeutung der Tridiagonalmatrizen bei der Behandlung technischer Probleme. [3] charakterisiert die Matrizen A mit nichtverschwindenden Diagonaleinträgen, deren Inverse A^{-1} eine Tridiagonalmatrix ist. [43] verallgemeinert das Ergebnis von Ikebe auf Block-Tridiagonalmatrizen.

13.2 * Rangberechnung

In diesem Abschnitt sollen die über die bisherigen Kapitel verstreuten Aussagen über den Rang einer Matrix noch einmal zusammengefaßt und ein wenig erweitert werden. Anschließend werden verschiedene Algorithmen zur Rangberechnung diskutiert.
Soweit nichts anderes vorausgesetzt ist, sei K ein beliebiger Körper und A eine $(m \times n)$-Matrix mit Einträgen aus K. Ein wichtiges Ergebnis aus Kapitel 2 ist die Gleichheit von Zeilenrang und Spaltenrang für eine beliebige Matrix A (2.4.3), die zur Definition des Rangs von A führte. Aus der Gleichheit von Zeilenrang und Spaltenrang erhält man außerdem das folgende Lemma.

(13.2.1) Lemma
(a) $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A^T)$. (2.4.4)
(b) *Ist* $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$, *und* $A^H = \bar{A}^T$, *so gilt* $\operatorname{rang}(\bar{A}) = \operatorname{rang}(A^H) = \operatorname{rang}(A)$.

Beweis: Es sei $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$ und $r = \operatorname{rang}(A)$. Dann hat A eine Menge $s_{i_1}, \ldots, s_{i_r}$ von linear unabhängigen Spalten. Die komplex konjugierte Matrix $\bar{A}$ enthält die Spalten $\bar{s_1}, \ldots, \bar{s_n}$. Aus der Annahme

$$\mathfrak{o} = \lambda_1 \bar{s_{i_1}} + \ldots + \lambda_r \bar{s_{i_r}}$$

folgt durch komplexe Konjugation dieser Gleichung

$$\mathfrak{o} = \bar{\lambda_1} s_{i_1} + \ldots + \bar{\lambda_r} s_{i_r} ,$$

und aus der linearen Unabhängigkeit der s_i erhalten wir $\bar{\lambda_1} = \ldots = \bar{\lambda_r} = 0$, also $\lambda_1 = \ldots = \lambda_r = 0$. Dies zeigt $\operatorname{rang}(\bar{A}) \leq \operatorname{rang}(A)$ und weiter $\operatorname{rang}(A) \leq \operatorname{rang}(\bar{\bar{A}}) \leq \operatorname{rang}(\bar{A})$, also $\operatorname{rang}(\bar{A}) = \operatorname{rang}(A)$. Damit ist dann auch $\operatorname{rang}(A^H) = \operatorname{rang}(A)$. □

Zwei Matrizen $A \in M(m \times n, K)$ und $B \in M(n \times p, K)$ kann man multiplizieren. Was weiß man über den Rang des Produkts AB?

(13.2.2) Satz Rang eines Matrizenprodukts
(a) $\operatorname{rang}(AB) \leq \operatorname{rang}(A)$ *und* $\operatorname{rang}(AB) \leq \operatorname{rang}(B)$.
(b) *Ist* $B \in M(n \times n, K)$ *invertierbar, so gilt* $\operatorname{rang}(AB) = \operatorname{rang}(A)$.
(c) *Ist* $A \in M(n \times n, K)$ *invertierbar, so gilt* $\operatorname{rang}(AB) = \operatorname{rang}(B)$.

Beweis: (a) ist eine Folgerung aus der Rangungleichung von Frobenius (s. (3.5.5) und (3.5.6). In (b) haben wir nun $\operatorname{rang}(AB) \leq \operatorname{rang}(A)$ und $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}\big((AB)B^{-1}\big) \leq \operatorname{rang}(AB)$, also $\operatorname{rang}(AB) = \operatorname{rang}(A)$. Analog zeigt man ($c$). □

Ist die quadratische, komplexe Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ hermitesch, so kann man den Rang von A am charakteristischen Polynom von A ablesen:

(13.2.3) Satz *Es sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ hermitesch mit charakteristischem Polynom χ. Ist k die größte natürliche Zahl, so daß x^k ein Teiler von $\chi(x)$ ist, so hat A den Rang $n-k$.*

Beweis: Nach (12.3.14.b) ist A ähnlich zu einer Diagonalmatrix D. Da A und D dasselbe charakteristische Polynom und denselben Rang haben, können wir uns ohne Einschränkung A als Diagonalmatrix $A = \operatorname{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn})$ vorstellen mit

$$a_{11}, \ldots, a_{rr} \neq 0 \quad \text{und} \quad a_{r+1,r+1}, \ldots, a_{nn} = 0\,.$$

Dann ist $r = \operatorname{rang}(A)$, und A hat das charakteristische Polynom

$$\chi(x) = (x - a_{11}) \cdot \ldots \cdot (x - a_{rr}) \cdot x^{n-r}\,.$$

Das Polynom $(x - a_{11}) \cdot \ldots \cdot (x - a_{rr})$ hat den konstanten Koeffizienten $a_{11} \cdot \ldots \cdot a_{rr} \neq 0$, ist also nicht durch x teilbar. Daher ist x^{n-r} die höchste Potenz von x, die $\chi(x)$ teilt. $\square$

(13.2.4) Beispiel Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$ hat Rang 1 und das charakteristische Polynom $\chi(x) = x^2$. Also kann (13.2.3) für nicht-hermitesche Matrizen schiefgehen.

Wegen (13.2.3) ist man daran interessiert, zu einer vorgegebenen komplexen (nicht notwendig quadratischen) Matrix A eine hermitesche Matrix B zu finden, die denselben Rang wie A hat. Für den Spezialfall einer quadratischen Matrix A haben wir in (12.4.6) bereits eine Lösung gefunden, denn A hat denselben Rang wie die hermitesche Matrix $\sqrt{A^H A}$. Da $\sqrt{A^H A}$ als hermitesche Matrix unitär diagonalisiert werden kann, sieht man sofort, daß $A^H A$ und $\sqrt{A^H A}$, also auch A und $A^H A$ denselben Rang haben. Ebenso haben A und AA^H denselben Rang. Den allgemeinen Fall führt man leicht auf den quadratischen zurück und erhält so die folgende Aussage.

(13.2.5) Satz *Es sei $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$. Dann sind $A^H A$ und AA^H quadratische hermitesche Matrizen mit* $\operatorname{rang}(A^H A) = \operatorname{rang}(AA^H) = \operatorname{rang}(A)$.
Für $A \in M(m \times n, \mathbb{R})$ sind $A^T A$ und AA^T symmetrisch mit $\operatorname{rang}(A^T A) = \operatorname{rang}(AA^T) = \operatorname{rang}(A)$.

Für andere Körper K müssen jedoch $A^T A, AA^T$ und A nicht denselben Rang haben:

(13.2.6) Beispiele

(*a*) $K = \mathbb{C}$, $A = (1, i)$, $\operatorname{rang}(A) = 1$.
$AA^T = (0)$ hat Rang 0, $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ hat Rang 1.

(*b*) $K = GF(2)$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rang}(A) = 1$.
$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ hat Rang 1, jedoch $A^T A = O$ hat Rang 0.

Algorithmen zur Rangberechnung
Das Standardverfahren zur Berechnung des Ranges ist das Gaußsche Eliminationsverfahren (1.5.5), das heißt die Anwendung elementarer Spalten- und Zeilenoperationen zur Erzeugung einer Matrix in Treppenform, an der man dann den Rang ablesen kann als Anzahl der Spalten, die nicht die Nullspalte sind.

(13.2.7) Beispiel *Rangbestimmung durch Gauß-Elimination*
Die reelle (4×5)-Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

kann durch elementare Spaltenumformungen auf auf die Treppenform

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -17/9 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1/9 & 585/153 & 0 \end{pmatrix}$$

gebracht werden, hat also den Rang 4.

Das vorstehende Beispiel zeigt ein Problem der Gaußelimination: Selbst wenn man mit einer ganzzahligen Matrix A startet, können im Verlauf des Verfahrens Brüche auftreten, nämlich dann, wenn ein Pivotelement ungleich 1 oder -1 ist. Diese Brüche sind nicht nur bei Rechnungen von Hand unangenehm, sondern können auch bei Computerberechnungen wegen der maschinenimmanenten Rundungsfehler Probleme bereiten. Die annullierten Einträge im oberen Dreieck der Matrix sind dann möglicherweise nicht exakt Null, sondern etwa 10^{-17}. Dies muß man berücksichtigen, wenn man zur Ermittlung des Ranges am Schluß die Nullspalten zählt.

Die Ganzzahligkeit einer Matrix A bleibt erhalten mit der Methode von Gerstein ([15]):

(13.2.8) Satz *Es sei $A \in M(m \times n, K)$ mit $a_{1,1} \neq 0$. Für $2 \leq i \leq m$ und $2 \leq j \leq n$ setzen wir*

$$d_{i,j} := \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,j} \\ a_{i,1} & a_{i,j} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{i,j} - a_{i,1}a_{1,j}\,.$$

Dann gilt

$$rang(A) = 1 + rang \begin{pmatrix} d_{2,2} & \dots & d_{2,n} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{m,2} & \dots & d_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Beweis: Wir schreiben $A \sim B$, wenn $B \in M(m \times n, K)$ aus A durch Anwendung elementarer Zeilenoperationen hervorgeht. Nach (1.5.3) haben dann A und B denselben Rang. Multipliziert man die Zeilen $2, \dots, m$ jeweils mit a_{11}, so folgt

$$A \sim \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{1,1}a_{2,1} & a_{1,1}a_{2,2} & \dots & a_{1,1}a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1,1}a_{m,1} & a_{1,1}a_{m,2} & \dots & a_{1,1}a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Nun subtrahieren wir für alle $2 \le i \le m$ das $a_{i,1}$-fache der ersten von der i-ten Zeile und erhalten

$$A \sim \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} & \dots & a_{1,1}a_{2,n} - a_{2,1}a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{1,1}a_{m,2} - a_{m,1}a_{1,2} & \dots & a_{1,1}a_{m,n} - a_{m,1}a_{1,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & d_{2,2} & \dots & d_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & d_{m,2} & \dots & d_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Wegen $a_{1,1} \neq 0$ liegt die erste Zeile nicht im Erzeugnis der übrigen, und die Behauptung ist gezeigt. □

(13.2.9) Algorithmus Rangbestimmung nach Gerstein

`Eingabe:` $(m \times n)$-Matrix A über dem Körper K.

1. `Setze` $r := 0$.
2. `Prüfe, ob die erste Spalte nur Nullen enthält.`
   `Falls ja, streiche die erste Spalte aus der Matrix A und führe Schritt 2 erneut aus.`
   `Falls nein, fahre fort mit Schritt 3.`
3. `Setze` $r := r + 1$.
4. `Falls` $m = 1$ `oder` $n = 1$`, so gehe zu Schritt 8.`
5. `Suche in Spalte` $[1]$ `einen Eintrag` $a_{i,1} \neq 0$ `(Pivotelement).`
   `Vertausche die Zeilen` $[i]$ `und` $[1]$.
6. `Für` $2 \le i \le m$ `und` $2 \le j \le n$ `berechne` $d_{i,j} := a_{1,1}a_{i,j} - a_{i,1}a_{1,j}$.
7. `Setze` $m := m - 1$ `und` $n := n - 1$ `und` $A = (d_{i,j})_{i,j}$.
   `Gehe zu Schritt 3`
8. $Rang(A) = r$.

(13.2.10) Beispiele *Rangbestimmung nach Gerstein*

1.
$$rang \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 0 \\ 4 & 8 & 0 & 0 \\ 5 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 + rang \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 + rang \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= 2 + rang \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3.$$

2. Zum Vergleich berechnen wir noch einmal den Rang der Matrix A aus (13.2.7):
$$rang \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} = 1 + rang \begin{pmatrix} 9 & 10 & -7 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 12 \end{pmatrix}$$
$$= 2 + rang \begin{pmatrix} -34 & -14 & 24 \\ -2 & 68 & 102 \end{pmatrix} = 3 + rang \begin{pmatrix} -2340 & -3420 \end{pmatrix} = 4.$$

Die Einträge einer ganzzahligen Matrix bleiben im Verlauf des Gerstein-Verfahrens also ganzzahlig, jedoch können sie stark anwachsen, auch wenn man mit betragsmäßig kleinen Einträgen startet. So führt beispielsweise bereits die (8×8)-Matrix aus Beispiel (6.2.2.4), die viele Nullen und nur Einträge mit Betrag ≤ 4 enthält, bei der Implementation des Gerstein-Algorithmus in Basic und Rechnen mit einfacher Genauigkeit zu einem numerischen Überlauf, d.h. es treten Einträge $\geq 3.4 \cdot 10^{38}$ auf.

Für die Berechnung des Ranges komplexer Matrizen haben Ibarra, Moran und Rosier in [22] die Verwendung von Satz (13.2.5) vorgeschlagen:

(13.2.11) Algorithmus Rangbestimmung komplexer Matrizen
`Eingabe:` Matrix $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$

1. `Berechne die` $(n \times n)$`-Matrix` $A^H A$.
2. `Berechne das charakteristische Polynom`[46] $\chi(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \ldots + c_0$ `von` A.
3. `Setze` $k := 0$.
4. `Falls` $c_k = 0$, `erhöhe` k `um 1 und führe erneut Schritt 4 aus.`
   `Andernfalls gehe zu Schritt 5.`
5. $\operatorname{rang}(A) = n - k$.

(13.2.12) Beispiel Den Rang der Matrix A aus (13.2.7) können wir mit (13.2.11) folgendermaßen berechnen:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad A^H A = A^T A = \begin{pmatrix} 17 & 24 & 17 & 4 & 25 \\ 24 & 42 & 35 & -3 & 32 \\ 17 & 35 & 35 & -6 & 19 \\ 4 & -3 & -6 & 21 & 23 \\ 25 & 32 & 19 & 23 & 60 \end{pmatrix}$$

Hierbei muß man nur die Diagonale und das obere Dreieck berechnen, weil $A^T A$ symmetrisch sein muß. Das charakteristische Polynom von $A^T A$ ist

$$\chi(x) = x^5 - 175x^4 + 6963x^3 - 44502x^2 + 68675x\,,$$

also ist x^1 die höchste x-Potenz, die $\chi(x)$ teilt, und wir erhalten $\operatorname{rang}(A) = 5 - 1 = 4$.

Die eigentliche Arbeit ist hier natürlich in der Berechnung des charakteristischen Polynoms versteckt. Dieses erhält man mit der Methode von Leverrier durch Lösen eines linearen Gleichungssystems. Die dabei auftretenden Koeffizienten wachsen schnell an, so daß die Kehrwerte der Pivotelemente mit großen Rundungsfehlern behaftet sein können. Dies führt dazu, daß die Koeffizienten $c_i = 0$ des charakteristischen Polynoms nur in seltenen Fällen exakt angegeben werden. Bei der Abfrage in Schritt 4 muß muß das berücksichtigt werden. Allerdings kann man ausnutzen, daß für eine ganzzahlige Matrix A auch die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms wieder ganzzahlig sind, so daß man die Abfrage $c_k = 0$

[46] z.B. mit dem Verfahren von Leverrier, s. Abschnitt 13.3

etwa durch die Abfrage $|c_k| < 10^{-e}$ für einen geeigneten Exponenten e ersetzen kann, um Rundungsfehler abzufangen.

Literatur: Eine große Menge von Ungleichungen für Ränge, insbesondere auch Aussagen über $\operatorname{rang}(A+B)$ und $\operatorname{rang}(A-B)$, findet man in [32].
Eine Variante des Verfahrens (13.2.11) wird von MULMULEY in [39] dazu verwendet, den Rang einer Matrix A über einem beliebigen Körper K zu berechnen. Die Matrix A wird wieder durch eine Matrix B gleichen Ranges ersetzt, an deren charakteristischem Polynom man den Rang ablesen kann. Allerdings enthält B nicht nur Einträge aus K, sondern aus dem rationalen Funktionenkörper $K(x)$.

13.3 * Berechnung des charakteristischen Polynoms

Das charakteristische Polynom einer quadratischen Matrix A haben wir bisher durch Entwicklung der Determinante $|x \cdot E - A|$ berechnet. Möchte man dieses Verfahren für den Computer implementieren, so muß man sich zuerst überlegen, wie man mit Polynomen rechnet (d.h. wie man die Variable x als Eintrag darstellt). Außerdem ist von vorneherein nicht klar, welche Strategie beim Umformen und Entwickeln die beste ist: sucht man lieber zuerst nach Zeilen oder Spalten mit vielen Nullen, oder spart man sich diese Arbeit, wodurch man in Kauf nimmt, daß man beim Entwickeln möglicherweise viele Summanden erhält?
Beide Probleme entfallen bei der Methode Leverriers, die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms durch Lösen eines linearen Gleichungssystems auszurechnen.

Vorgegeben sei also ein Körper K und eine $(n \times n)$-Matrix A mit Einträgen aus K. Es sei

$$\chi_A(x) = x^n + p_1 x^{n-1} + p_2 x^{n-2} + \ldots + p_{n-1} x + p_n$$

das charakteristische Polynom[47] von A. Zur Führung des Beweises erweitern wir den Körper K zu einem Körper L, in dem das Polynom χ_A ganz in Linearfaktoren zerfällt: $\chi_a(x) = (x-\lambda_1)\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_n)$. Im Fall $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$ können wir $L = \mathbb{C}$ wählen. Für jeden Körper K kann man einen solchen Zerfällungskörper L finden (s. etwa [Mey], Bd 2, Satz 6.5.4). Das Verfahren selbst benutzt jedoch nur Elemente des Körpers K: sowohl Koeffizientenmatrix als auch rechte Seite des zu lösenden Gleichungssystems werden nur Einträge aus K enthalten.

(13.3.1) Lemma Newtonsche Formeln
Es sei K irgendein Körper, $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ (nicht notwendig verschieden), und

$$p(x) = (x-\lambda_1)\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_n) = x^n + p_1 x^{n-1} + p_2 x^{n-2} + \ldots + p_{n-1} x + p_n\,.$$

Weiter sei $s_k = \lambda_1^k + \ldots + \lambda_n^k$ für $1 \le k \le n$.
Dann gilt für alle $1 \le k \le n$:

$$-k p_k = s_k + \sum_{i=1}^{k-1} s_{k-i} p_i\,.$$

[47] Weiter unten in (13.3.2) wird klar werden, warum wir die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms gerade so numerieren.

Beweis: Induktion nach n: Die Behauptung ist offensichtlich richtig für $n = 1$. Nun nehmen wir an, sie sei richtig für $n-1$ und setzen

$$q(x) = (x-\lambda_1)\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_{n-1}) = x^{n-1} + q_1 x^{n-2} + \ldots + q_{n-2}x + q_{n-1}$$

und $t_k = \lambda_1^k + \ldots + \lambda_{n-1}^k$ für $1 \le k \le n-1$.
Es gilt $p(x) = q(x)\cdot(x-\lambda_n)$, also

$$p_1 = q_1 - \lambda_n\,,\ p_n = -q_{n-1}\lambda_n \quad \text{und} \quad p_k = q_k - q_{k-1} \ \text{ für } 2 \le k \le n-1\,. \quad (1)$$

Die Induktionsvoraussetzung liefert

$$-kq_k = t_k + \sum_{i=1}^{k-1} t_{k-i}q_i \quad \text{für} \quad 1 \le k \le n-1\,, \quad (2)$$

$$\text{außerdem wissen wir} \qquad s_k = t_k + \lambda_n^k \quad \text{für} \quad 1 \le k \le n\,. \quad (3)$$

Die Rechenregeln für die Polynommultiplikation zeigen sofort $-p_1 = s_1$. Für $2 \le k \le n-1$ können wir Gleichung (2) auf $k-1$ anwenden und erhalten

$$\begin{aligned} kq_{k-1}\lambda_n &= (k-1)q_{k-1}\lambda_n + q_{k-1}\lambda_n \\ &= -t_{k-1}\lambda_n - \sum_{i=1}^{k-2} t_{k-i-1}q_i\lambda_n + \lambda_n^k + \sum_{i=2}^{k-1} q_i\lambda_n^{k-i} - \sum_{i=1}^{k-2} q_i\lambda_n^{k-i} + q_1\lambda_n^{k-1} - \lambda_n^k\,. \end{aligned}$$

Addieren wir hier auf beiden Seiten $-kq_k$, so folgt aus (2)

$$-k(q_k - q_{k-1}\lambda_n) = (t_k + \lambda_n^k) + (t_{k-1} + \lambda_n^{k-1})(q_1 - \lambda_n) + \sum_{i=2}^{k-1}(t_{k-i} + \lambda_n^{k-i})(q_i - q_{i-1}\lambda_n)\,. \quad (4)$$

Aus (1) und (4) folgt nun die Behauptung für $k \le n-1$.
Für $k = n$ erhalten wir die Aussage direkt aus der Tatsache, daß $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ die Nullstellen des Polynoms p sind:

$$0 = p(\lambda_j) = \lambda_j^n + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_j^{n-i} p_i + p_n \quad \text{für } 1 \le j \le n\,.$$

Addieren wir diese n Gleichungen auf, so erhalten wir

$$0 = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^n + \sum_{i=1}^{n-1}\Big(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j^{n-i}\Big)p_i + np_n = s_n + \sum_{i=1}^{n-1} s_{n-i}p_i + np_n\,.$$

□

(13.3.2) Satz (Leverrier)
Es sei A eine $(n\times n)$-Matrix über dem Körper K und $\chi_A(x) = x^n + p_1x^{n-1} + \ldots + p_n$ ihr charakteristisches Polynom. Für $1 \le k \le n$ sei s_k die Spur der Matrix A^k. Dann gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ s_1 & 2 & & & \\ s_2 & s_1 & 3 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ s_{n-1} & s_{n-2} & \ldots & s_1 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s_1 \\ -s_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ -s_n \end{pmatrix}.$$

Beweis: Betrachtet man die Definition des charakteristischen Polynoms als Determinante der charakteristischen Matrix von A, so sieht man, daß sich das charakteristische Polynom von A nicht ändert, wenn wir den Skalarenkörper K vergrößern zu einem Körper L, also etwa von $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$ übergehen. Daher können wir ohne Einschränkung annehmen, daß das charakteristische Polynom von A über dem Körper K ein Produkt von (nicht notwendig paarweise verschiedenen) Linearfaktoren $(x-\lambda_1)\ldots(x-\lambda_n)$ ist. Dann sind $\lambda_1 \ldots \lambda_n$ die Eigenwerte von A in L. Für jedes $k \in \{1,\ldots,n\}$ sind dann $\lambda_1^k \ldots \lambda_n^k$ die Eigenwerte von A^k in L. Nach (11.3.7.b) ist also

$$s_k = \lambda_1^k + \ldots \lambda_n^k = \operatorname{tr}(A^k)\,.$$

Nun besagen die Newtonschen Formeln (13.3.1) gerade, daß der Vektor $(p_1,\ldots,p_n)^T$ ein Lösungsvektor des angegebenen Gleichungssystems ist. (Dieses ist im übrigen eindeutig lösbar, da die Koeffizientenmatrix die Determinante $n! \neq 0$ hat.) □

(13.3.3) Beispiele *Verfahren von Leverrier*

1. Sei K ein Körper der Charakteristik $\neq 2$ und $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

   Es gilt $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+dc & bc+d^2 \end{pmatrix}$, also $\operatorname{Spur}(A) = a+d$, und $\operatorname{Spur}(A^2) = a^2+2bc+d^2$. Nach (13.3.2) hat also A das charakteristische Polynom $x^2+p_1x+p_2$ mit

   $$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a+d & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a-d \\ -a^2-2bc-d^2 \end{pmatrix}.$$

   Aus der ersten Zeile dieses Gleichungssystems lesen wir $p_1 = -(a+d)$ ab. Einsetzen dieses Ergebnisses in die zweite Zeile liefert

   $$-(a+d)(a+d)+2p_2 \;=\; -a^2-2bc-d^2\,,$$

   und durch Kürzen erhalten wir $p_2 = ad-bc$. Also hat A das charakteristische Polynom $x^2-(a+d)x+(ad-bc)$ (vgl. (11.3.7)).

2. Wir berechnen das charakteristische Polynom von $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (vgl. 11.1.2.1).

   Es ist $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ und $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$, also erhalten wir $\operatorname{Spur}(A) = 6$, $\operatorname{Spur}(A^2) = 14$ und $\operatorname{Spur}(A^3) = 36$. Das zu lösende Gleichungssystem

   $$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 6 & 2 & 0 & -14 \\ 14 & 6 & 3 & -36 \end{array}$$

   hat die Lösung $(-6,11,-6)^T$ und liefert somit das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = x^3-6x^2+11x-6$.

3. Für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -5 & -3 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 8 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ aus (11.1.2.3) liefern die entsprechenden Rechunngen $\mathrm{Spur}(A) = 9$, $\mathrm{Spur}(A^2) = 23$, $\mathrm{Spur}(A^3) = 81$, $\mathrm{Spur}(A^4) = 251$ und $\mathrm{Spur}(A^5) = 729$, und das zugehörige Gleichungssystem hat die Lösung $(-9, 29, -45, 54, -54)^T$. Damit A das charakteristische Polynom $\chi_A(x) = x^5 - 9x^4 + 29x^3 - 45x^2 + 54x - 54$.
Auch hier treten also häufig große Einträge im Gleichungssystem auf, was man bei der Bewertung der Genauigkeit der Lösung beachten muß.

13.4 * Polarzerlegung und Singulärwertzerlegung

Ein wichtiges Teilgebiet der Matrizentheorie ist die Zerlegung von Matrizen in Produkte von Matrizen mit „schönen“ Eigenschaften. Ein Beispiel ist der Spektralsatz für Matrizen: eine komplexe normale Matrix wird zerlegt in ein Produkt von unitären Matrizen und einer Diagonalmatrix.
Jetzt werden wir für eine beliebige quadratische reelle oder komplexe Matrix zwei Zerlegungen finden, deren Faktoren hermitesche, positiv semidefinite Matrizen oder unitäre Matrizen sind.

(13.4.1) Satz Polarzerlegung
Jede Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ hat eine Zerlegung

$$A = UP\,,$$

wobei $U \in M_n(\mathbb{C})$ eine unitäre Matrix und $P = \sqrt{A^H A} \in M_n(\mathbb{C})$ eine hermitesche, positive semidefinite Matrix ist.
Ist A reell, so können P und U reell gewählt werden.

Beweis: Ist $A \in M_n(\mathbb{C})$ invertierbar, so auch $P = \sqrt{A^H A}$. Man rechnet leicht nach, daß $U = AP^{-1}$ unitär ist. Für diesen Fall ist die Behauptung also schon gezeigt.
Im allgemeinen Fall muß die Matrix U etwas trickreicher konstruiert werden. Zur Abkürzung setzen wir $X = \mathrm{Bild}(\sqrt{A^H A})$ und $X' = \mathrm{Bild}(A)$. Dann definieren wir eine Abbildung $\varphi_1 : X \to X'$ durch die Vorschrift

$$\varphi_1(\sqrt{A^H A}v) := Av\,.$$

Nach (12.4.6) gilt $\mathrm{Kern}(\sqrt{A^H A}) = \mathrm{Kern}(A)$. Daher ist φ_1 wohldefiniert. Die Linearität von φ_1 folgt sofort aus der Linearität der von $\sqrt{A^H A}$ und A beschriebenen Abbildungen.
Aus $\mathrm{Kern}(\sqrt{A^H A}) = \mathrm{Kern}(A)$ folgt nach dem Dimensionssatz für lineare Abbildungen $\dim(X) = \dim(X')$. Daher haben auch $Y = X^\perp$ und $Y' = (X')^\perp$ dieselbe Dimension. Wir können also in Y eine Orthonormalbasis $(y_1, \ldots, y_m)$ und in Y' eine Orthonormalbasis $(y'_1, \ldots, y'_m)$ gleicher Länge auswählen.
Jetzt gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi_2 : Y \to Y'$ mit $\varphi_2(y_j) = y'_j$ für alle $1 \le j \le m$. Schreibt man einen Vektor $y = \sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \in Y$ als Linearkombination der Basisvektoren y_j

auf, so folgt aus der Orthonormalität der Basis von Y, der Orthonormalität der Basis von Y' und dem Satz (12.1.2) von Pythagoras die Beziehung

$$\|\varphi_2(y)\|^2 = \|y\|^2 \quad \text{für alle} \quad y \in Y\,.$$

Wegen $V = X \oplus Y$ hat jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Zerlegung $v = x+y$ mit $x \in X$ und $y \in Y = X^\perp$. Daher können wir φ_1 und φ_2 zusammenbasteln zu einem Endomorphismus φ von V durch die Definition

$$\varphi(v) = \varphi(x+y) := \varphi_1(x) + \varphi_2(y)\,.$$

Die Situation der beiden Abbildungen φ_1 und φ_2 wird durch die Skizze

$$\begin{array}{ccccc} \varphi_1 & : & X & \to & X' \\ & & \perp & & \perp \\ \varphi_2 & : & Y & \to & Y' \end{array}$$

veranschaulicht. Der Vektor $x \in X$ steht senkrecht auf $y \in Y$, und $\varphi_1(x) \in X'$ steht senkrecht auf $\varphi_2(y) \in Y'$. Durch zweimalige Anwendung von Pythagoras folgt also

$$\begin{aligned} \|\varphi(v)\|^2 &= \|\varphi_1(x) + \varphi_2(y)\|^2 = \|\varphi_1(x)\|^2 + \|\varphi_2(y)\|^2 \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x+y|^2 = \|v\|^2\,. \end{aligned}$$

Bezüglich der Standard-Einheitsbasis wird also nach (12.3.4) der Endomorphismus φ durch eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ beschrieben, und nach der Definition von φ gilt

$$(U\sqrt{A^H A})v = \varphi(\underbrace{\sqrt{A^H A}v}_{\in X}) = \varphi_1(\sqrt{A^H A}v) = Av\,.$$

Startet man mit einer reellen Matrix A, so ist auch $\sqrt{A^H A} = \sqrt{A^T A}$ reell, und der Endomorphismus φ von $\mathbb{R}^n$ hat eine reelle orthogonale Koeffizientenmatrix U. □

Aus der Polarzerlegung erhalten wir zwei direkte Folgerungen:

(13.4.2) Korollar *Eine invertierbare Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ hat genau eine Zerlegung $A = UP$ mit einer unitären Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ und einer hermiteschen, positiv semidefiniten Matrix $P \in M_n(\mathbb{C})$.*

(13.4.3) Korollar *Sind $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ mit $A^H A = B^H B$, so gibt es eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ mit $B = UA$. Sind A und B reell, so kann auch U reell gewählt werden.*

In [21] wird untersucht, wann zwei Matrizen $A \in M(p \times n, \mathbb{C})$ und $B \in M(q \times n, \mathbb{C})$ die Gleichung $A^H A = B^H B$ erfüllen.

(13.4.4) Beispiel (Uhlig) *Polarzerlegung von invertierbaren, reellen* (2×2)*-Matrizen*
Es sei $A \in M_2(\mathbb{R})$ eine invertierbare Matrix mit

$$d := |\det(A)| \quad \text{und} \quad c := \sqrt{|\det(A + d(A^T)^{-1})|}\,.$$

Dann hat A die Polarzerlegung $A = UP$ mit

$$U = \frac{1}{c}(A + d(A^T)^{-1}) \quad \text{und} \quad P = \frac{1}{c}(A^T A + dE)\,,$$

wobei E die (2×2)-Einheitsmatrix ist.
Den Beweis führt man dadurch, daß man die Symmetrie und positive Definitheit von P, die Orthogonalität von U und die Gleichung $A = UP$ nachrechnet (s. [54], Theorem 1).
Beispielsweise erhält man die Polarzerlegung

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = UP \quad \text{mit} \quad U = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} 12 & 14 \\ 14 & 22 \end{pmatrix}.$$

Eine Gleichung oder allgemeiner ein mathematisches Problem heißt *durch Radikale lösbar*, wenn die Lösung in endlich vielen Schritten berechnet werden kann, wobei nur die vier Grundrechenarten, das Ziehen von n-ten Wurzeln und der Vergleich eines Wertes mit Null erlaubt sind. Beispielsweise besagt der berühmte Satz von Abel und Ruffini, daß im Allgemeinen die Nullstellen eines Polynoms vom Grad ≥ 5 nicht durch Radikale lösbar sind (vgl. [Mey], Korollar 1 zu Satz 7.6.6, oder [Jac], Band 1, p. 256). Dagegen kann man die Nullstellen eines Polynoms vom Grad ≤ 4 durch Radikale berechnen (Cardanosche Formeln). Kürzlich untersuchten George und Ikramov in [14] die Frage, ob die Polarzerlegung einer invertierbaren Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ durch Radikale lösbar ist. Falls ja, so könnte man in endlich vielen Schritten durch die angegebenen „algebraischen“ Operationen eine exakte Lösung finden, andernfalls müßte man das Problem numerisch lösen. In [14] wird zunächst gezeigt, daß die folgenden vier Probleme entweder alle durch Radikale lösbar sind oder alle nicht:

(P1) Finde zu einer gegebenen Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ eine[48] Polarzerlegung.
(P2) Finde zu einer gegebenen invertierbaren Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ die Polarzerlegung.
(P3) Finde zu einer gegebenen symmetrischen, positiv definiten Matrix $A \in M_n(\mathbb{R})$ die eindeutig bestimmte positiv definite Quadratwurzel.
(P4) Finde zu einem gegebenen[49] reellen Polynom f vom Grad n mit n verschiedenen positiven Nullstellen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ein reelles Polynom g vom Grad n, das die Nullstellen $\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}$ hat.

Wie im Addendum zu [14] gezeigt wird, folgt aus dem Satz von Abel/Ruffini, daß diese vier Probleme für $n \geq 5$ nicht durch Radikale lösbar sind. Daher gibt es Matrizen A, für die die Polarzerlegung und die in 13.4.5 angegebene Singulärwertzerlegung nur näherungsweise berechnet werden können.

Eine anschauliche Bedeutung gewinnt die Polarzerlegung durch den Vergleich komplexer Matrizen mit komplexen Zahlen am Ende dieses Abschnitts.

(13.4.5) Satz Singulärwertzerlegung
Jede Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ hat eine Zerlegung

$$A = V \Sigma W^H$$

[48] Ist A nicht invertierbar, so gibt es zwar eine Polarzerlegung, aber der unitäre Faktor U ist nicht eindeutig bestimmt.
[49] hierbei sind natürlich nur die Koeffizienten von f gegeben

mit unitären Matrizen $V, W \in M_n(\mathbb{C})$ und einer eindeutig bestimmten reellen Diagonalmatrix Σ mit Diagonaleinträgen $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_n \geq 0$.
Die Diagonaleinträge σ_j heißen „Singulärwerte“ der Matrix A. Die Quadrate $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2$ sind genau die Eigenwerte von AA^H.
Ist A eine reelle Matrix, so können V, W als reelle orthogonale Matrizen gewählt werden.

Beweis: Nach (13.4.1) gibt es eine unitäre Matrix $U \in M_n(\mathbb{C})$ mit $A = UP$ und $P = \sqrt{A^H A}$. Die positiv semidefinite Matrix P hat nur reelle, nicht-negative Eigenwerte $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_n \geq 0$ und kann unitär auf die Matrix $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ transformiert werden. Es gibt also eine unitäre Matrix $W \in M_n(\mathbb{C})$ mit $P = W\Sigma W^{-1} = W\Sigma W^H$, und es folgt $A = UP = UW\Sigma W^H$. Die Matrix $V = UW$ ist als Produkt zweier unitärer Matrizen wieder unitär, und es gilt $A = V\Sigma W^H$. Wegen $A^H A = P^H P = P^2$ sind $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2$ sind die Eigenwerte von $A^H A$.
Ist A reell, so ist $A^H A$ eine reelle symmetrische Matrix. Die Quadratwurzel P von $A^H A$ ist daher reell und symmetrisch nach (12.6.3.b) und kann mit einer reellen orthogonalen Matrix W auf Diagonalform transformiert werden. Da nach (13.4.1) auch U eine reelle orthogonale Matrix ist, sind die Matrizen V und W beide reell.
Es bleibt noch zu zeigen, daß Σ eindeutig bestimmt ist. Dazu berechnen wir

$$A^H A = (V\Sigma W^H)^H (V\Sigma W^H) = W\Sigma^H V^H V\Sigma W = W\Sigma^2 W^{-1}\,.$$

Die Diagonaleinträge von Σ^2 müssen daher die Eigenwerte von $A^H A$ sein. Da Σ nach Voraussetzung eine Diagonalmatrix ist, sind auch ihre Diagonaleinträge eindeutig bestimmt. $\square$

(13.4.6) Beispiel *Singulärwertzerlegung*
Aus der in (13.4.4) angegebenen Polarzerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = UP \quad \text{mit} \quad U = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} 12 & 14 \\ 14 & 22 \end{pmatrix}$$

kann man eine Singulärwertzerlegung von A berechnen: Die Eigenwerte von P sind (der Größe nach geordnet) $\frac{1}{2}(\sqrt{34} + \sqrt{26})$ und $\frac{1}{2}(\sqrt{34} - \sqrt{26})$. Dann bestimmt man die zugehörigen Eigenvektoren von P und orthonormalisiert diese mit dem Verfahren von Gram-Schmidt. Das Ergebnis sind die normalisierten Eigenvektoren w_1, w_2, die als Spalten in die Matrix W eingetragen werden. Schließlich berechnet man $V = UW$. Mit $a = \sqrt{221 - 5\sqrt{221}}$ und $b = \sqrt{221 + 5\sqrt{221}}$ ergibt sich

$$W = \begin{pmatrix} \dfrac{17\sqrt{13} - 5\sqrt{17}}{a\sqrt{34}} & \dfrac{-5 - \sqrt{221}}{b\sqrt{2}} \\ \dfrac{7\sqrt{2}}{a} & \dfrac{7\sqrt{2}}{b} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad V = \begin{pmatrix} \dfrac{-3\sqrt{13} + 5\sqrt{17}}{2a} & \dfrac{3\sqrt{13} + 5\sqrt{17}}{2b} \\ \dfrac{5\sqrt{13} + \sqrt{17}}{2a} & \dfrac{-5\sqrt{13} + \sqrt{17}}{2b} \end{pmatrix},$$

und die Singulärwerte sind notiert in

$$\Sigma = \operatorname{diag}(\frac{1}{2}(\sqrt{34} + \sqrt{26}), \frac{1}{2}(\sqrt{34} - \sqrt{26}))\,.$$

Aus einer Singulärwertzerlegung von $A \in M_n(\mathbb{C})$ kann man viele Eigenschaften der Matrix A direkt ablesen:

(13.4.7) Korollar *Es sei $A = V\Sigma W^H$ eine Singulärwertzerlegung der Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$. Dabei seien $v_1, \ldots, v_n$ die Spalten von V und $w_1, \ldots, w_n$ die Spalten von W, und $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ seien die positiven Singulärwerte von A. Dann gilt:*

(*a*) $\operatorname{rang}(A) = r$;
(*b*) $\operatorname{Kern}(A) = \langle w_{r+1}, \ldots, w_n \rangle$;
(*c*) $\operatorname{Bild}(A) = \langle v_1, \ldots, v_r \rangle$;
(*d*) *Setzt man $U := VW^H$ und $P := W\Sigma W^H$, so ist $A = UP$ eine Polarzerlegung von A.*

Aus der Singulärwertzerlegung kann man außerdem die Moore-Penrose-Inverse A^+ von A berechnen (vgl. Literaturangabe zu Abschnitt 12.10): Sind $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ die positiven Singulärwerte von A, so gilt $A^+ = V\Sigma^+ W^H$ mit

$$\Sigma^+ = \operatorname{diag}(\sigma_1^{-1}, \ldots, \sigma_r^{-1}, 0, \ldots, 0)\,.$$

Die Spur ist im Allgemeinen nicht multiplikativ. Deshalb kann man über die Spur des Produkts AB nicht viel sagen, wenn man nur $\operatorname{Tr}(A)$ und $\operatorname{Tr}(B)$ kennt. Mit Hilfe der Singulärwerte von A und B konnte von Neumann die Spur von AB abschätzen:
Sind $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ mit Singulärwerten $\rho_1 \geq \ldots \geq \rho_n$ und $\sigma_1 \geq \ldots \geq \sigma_n$, so gilt

$$|\operatorname{Tr}(AB)| \leq \sum_{j=1}^{n} \rho_j \sigma_j\,.$$

Die Analogie zwischen komplexen Matrizen und komplexen Zahlen.
Invertierbare komplexe Matrizen weisen einige Analogien zu komplexen Zahlen auf, die in der folgenden Übersicht zusammengestellt sind. Dabei wird unter anderem klar, warum (13.4.1) „Polarzerlegung“ genannt wird.

komplexe Zahl z	Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$
$z \in \mathbb{C}$ beliebig	$A \in GL_n(\mathbb{C})$, d.h. invertierbar
z reell	A hermitesch
z reell und nichtnegativ	A hermitesch und positiv semidefinit
z reell und positiv	A hermitesch und positiv definit
$z = e^{i\theta}$ auf dem Einheitskreis	A unitär
Existenz genau einer Quadratwurzel in $\mathbb{R}_0^+$ für $z \in \mathbb{R}_0^+$	Existenz genau einer positiv semidefiniten Quadratwurzel für positiv semidefinites A
Polarform $z = e^{i\theta} \cdot r$	Polarzerlegung $A = UP$
$\lvert z\rvert = \lvert w\rvert \Longleftrightarrow w = e^{i\theta} z$	$A^H A = B^H B \Longleftrightarrow B = UA$ mit unitärem U

Literatur: Auch für nicht-quadratische Matrizen gibt es Polar- und Singulärwertzerlegungen. Hierzu konsultiere man zum Beispiel [HJ], Abschnitt 7.3 und 7.4, oder [21].
Numerische Verfahren zur Berechnung einer Singulärwertzerlegung findet man in [SB], Abschnitt 6.7, oder in [GL], Abschnitt 8.3.2.

13.5 * QR-Zerlegung und LU-Zerlegung

Im vorigen Abschnitt haben wir eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ zerlegt in ein Produkt von unitären und hermiteschen, positiv semidefiniten Matrizen. Jetzt sollen als Faktoren unitäre und Dreiecksmatrizen vorkommen.

(13.5.1) Satz QR-Zerlegung
Zu jeder Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ gibt es eine unitäre Matrix $Q \in M_n(\mathbb{C})$ und eine obere Dreiecksmatrix $R \in M_n(\mathbb{C})$ mit

$$A = QR\,,$$

wobei die Diagonalelemente von R reell und nicht-negativ sind. Ist A reell, so können auch Q und R reell gewählt werden.

Beweis: Es seien $a_1, \ldots, a_n$ die Spalten von A. Mit dem Gram-Schmidt-Verfahren (12.2.1) stellt man daraus ein Vektorsystem $b_1, \ldots, b_n$ her, dessen Vektoren paarweise orthogonal sind, entweder der Nullvektor oder normiert, und das die Eigenschaft

$$\langle b_1, \ldots, b_k \rangle = \langle a_1, \ldots, a_k \rangle \quad \text{für alle} \quad k \leq n$$

besitzt. Nach (12.2.1) kann man a_k als Linearkombination

$$a_k = \|b'_k\| b_k + \sum_{j=1}^{k-1} < a_k\,,\, b_j > \; b_j = \sum_{j=1}^{k} r_{jk} b_j\,,$$

schreiben, wobei $r_{jk} = 0$ ist, falls b_j der Nullvektor ist, und der „führende“ Koeffizient $r_{kk} = \|b'_k\|$ reell und positiv ist, falls b_j nicht der Nullvektor ist.
Für $j > k$ setze man $r_{jk} = 0$. Die aus den r_{jk} gebildete Matrix $R = (r_{jk})_{j,k}$ ist dann eine obere Dreiecksmatrix mit reellen, nicht-negativen Diagonaleinträgen, und es gilt $A = PR$, wenn P die Matrix mit den Spalten $p_1, \ldots, p_n$ ist. Bezeichnen wir mit p_{lj} die l-te Komponente des Vektors p_j, so gilt

$$a_{lk} = \sum_{j=1}^{k} p_{lj} r_{jk}\,,$$

wobei $r_{jk} = 0$ für alle $1 \leq l \leq n$, falls p_l der Nullvektor ist. Der Eintrag a_{lk} ändert sich also nicht, wenn man die Spalte p_j durch einen beliebigen anderen Vektor ersetzt. Dies nutzen wir aus, um die Matrix P durch eine unitäre Matrix Q zu ersetzen: Falls $p_j \neq \mathfrak{o}$, so setzen wir $q_j := p_j$. Dieses Vektorsystem ist orthonormal und kann daher zu einer Orthonormalbasis von $\mathbb{C}^n$ (bzw. $\mathbb{R}^n$) ergänzt werden. Die Anzahl der hinzugekommenen Vektoren ist aus Dimensionsgründen genauso groß wie die Anzahl der Nullvektoren unter den p_j. Deshalb kann man jeden Nullvektor p_j durch einen geeigneten normierten Vektor q_j ersetzen, so daß die aus den Spalten $q_1, \ldots, q_n$ gebildete Matrix Q unitär wird und $A = QR$ gilt. Ist A reell, so kann man alle Schritte im Reellen durchführen. □

(13.5.2) Beispiele *QR-Zerlegung*

1. Wir suchen eine QR-Zerlegung von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

nach der Methode des Beweises zu (13.5.1). Die Anwendung des Gram-Schmidt-Verfahrens auf das Vektorsystem

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}\,,\; a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}\,,\; a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

liefert die Vektoren

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{66} \\ 4/\sqrt{66} \\ 7/\sqrt{66} \end{pmatrix}, \; p_2 = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ -1/\sqrt{11} \end{pmatrix}, \; p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nun bilden wir aus den Spalten p_1, p_2, p_3 die Matrix P und berechnen Lösungen der Gleichungen $Pr_i = a_i$, nämlich

$$r_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{66} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; r_2 = \begin{pmatrix} 13\sqrt{6/11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 0 \end{pmatrix}, \; r_3 = \begin{pmatrix} 15\sqrt{6/11} \\ 6/\sqrt{11} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix R mit den Spalten r_1, r_2, r_3 ist eine obere Dreiecksmatrix. Jetzt muß noch die Nullspalte p_3 in P ersetzt werden. Wir stellen fest, daß $\{p_1, p_2, e_3\}$ linear unabhängig ist. Die Anwendung von Gram-Schmidt auf dieses Vektorsystem liefert das Orthonormalsystem $\{q_1, q_2, q_3\}$ mit $q_1 = p_1$, $q_2 = p_2$ und $q_3 = (1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6})^T$. Die Matrix Q mit den Spalten q_1, q_2, q_3 ist unitär, und es gilt $A = QR$.

Bei der QR-Zerlegung einer nicht-quadratischen Matrix A kann der Faktor Q auch singulär sein. Seine nicht-verschwindenden Spalten bilden jedoch ein Orthonormalsystem. Eine Möglichkeit, eine solche Zerlegung zu finden, wird in (13.5.8) erläutert.
Zu jeder hermiteschen, positiv semidefiniten Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ gibt es nach (12.4.4) genau eine positiv semidefinite Matrix $B \in M_n(\mathbb{C})$ mit $A = B^H B$. Jetzt ersetzen wir B durch eine obere Dreiecksmatrix:

(13.5.3) Satz Cholesky-Zerlegung einer positiv semidefiniten Matrix
Zu jeder hermiteschen, positiv semidefiniten Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ gibt es eine obere Dreiecksmatrix R mit reellen, nicht-negativen Diagonal-Einträgen und

$$A = R^H R.$$

Ist A reell, kann auch R reell gewählt werden.

Beweis: Nach (12.4.2) hat A eine eindeutig bestimmte hermitesche, positiv semidefinite Quadratwurzel B. Diese kann nach (13.5.1) als Produkt $B = QR$ mit einer unitären Matrix Q und einer oberen Dreiecksmatrix R mit reellen, nicht-negativen Diagonaleinträgen geschrieben werden. Es folgt

$$A = B^H B = (QR)^H (QR) = R^H Q^H Q R = R^H R. \qquad \square$$

(13.5.4) Beispiel *Cholesky-Zerlegung einer positiv semidefiniten Matrix*
Die positiv semidefinite Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 66 & 78 & 90 \\ 78 & 93 & 108 \\ 90 & 108 & 126 \end{pmatrix}$$

hat die Cholesky-Zerlegung $A = R^H R$ mit

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{66} & 13\sqrt{6/11} & 15\sqrt{6/11} \\ 0 & 3/\sqrt{11} & 6/\sqrt{11} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(13.5.5) Satz LU-Zerlegung einer positiv semidefiniten Matrix
Eine hermitesche, positiv semidefinite Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ kann allein durch Additionen von Vielfachen einer Zeile $[j]$ zu einer Zeile $[k]$ mit $j < k$ auf eine obere Dreiecksmatrix U transformiert werden. Ist das Diagonalelement u_{jj} von U gleich 0, so ist die j-te Zeile von U eine Nullzeile.
Es existiert also eine unitrianguläre[50] *untere Dreiecksmatrix L mit*

$$A = LU\,.$$

Beweis: Die Anwendung einer elementaren Zeilenumformung auf eine Matrix läßt sich nach (2.4.1) durch Multiplikation mit einer Matrix L von links beschreiben. Die Addition des λ-fachen der Zeile $[j]$ zur Zeile $[k]$ wird beschrieben durch die Matrix $L = E + \lambda E_{jk}$, die auf der Diagonalen nur Einsen, an der Stelle (j,k) den Wert λ und sonst nur Nullen stehen hat. Die Matrix L ist für $j < k$ eine unitrianguläre untere Dreiecksmatrix. Da das Produkt zweier unitriangulärer unterer Dreiecksmatrizen wieder eine solche ist und diese Gestalt auch beim Invertieren erhalten bleibt[51], ist der Satz bewiesen, falls man mit den angegebenen elementaren Zeilenumformungen A auf eine obere Dreiecksmatrix transformieren kann.
Vor dem ersten Schritt haben wir die triviale Zerlegung $A = L_0^{-1}U_0$ mit $L_0 = E\,,\ U_0 = A\,.$ Nun werden wir in jedem Schritt eine Spalte von A unterhalb der Diagonalen annullieren und haben nach dem k-ten Schritt eine Zerlegung $L_kA = U_k$, also $A = L_k^{-1}U_k$.
Als Induktionsvoraussetzung nehmen wir an, die ersten $k-1$ Spalten von A seien bereits erfolgreich geändert, das heißt $A = L_{k-1}^{-1}U_{k-1}$, wobei die ersten $k-1$ Spalten von U_{k-1} unterhalb von der Diagonalen nur Nullen enthalten, und L_{k-1} das Produkt der bisherigen Transformationen ist, also eine unitrianguläre untere Dreiecksmatrix, deren Elemente verschwinden, die rechts von der $(k-1)$-ten Spalte und unterhalb der Diagonalen liegen.
Jetzt sollen die Elemente u_{jk} von U_{k-1} in der k-ten Spalte unterhalb der Diagonalen annulliert werden. Ist der Diagonaleintrag u_{kk} von U_{k-1} ungleich Null, so können wir nacheinander den Eintrag u_{jk} durch Subtraktion des (u_{jk}/u_{kk})-fachen der k-ten Zeile von der j-ten Zeile für $j > k$ annullieren. Wegen $u_{ik} = 0$ für $i < k$ werden die bereits annullierten Einträge in den ersten $k-1$ Spalten nicht mehr geändert.
Dieses Verfahren funktioniert nur dann nicht, wenn $u_{kk} = 0$, aber $u_{jk} \neq 0$ für ein $j > k$ ist. Im Folgenden wird gezeigt, daß wegen der positiven Semidefinitheit von A dieser Fall gar nicht auftreten kann. Dazu bilden wir die Matrix

$$M = U_{k-1}L_{k-1}^H\,.$$

Wegen der Form von L_{k-1} ist der zweite Faktor $(L_{k-1})^H$ eine unitrianguläre obere Dreiecksmatrix, deren Einträge innerhalb des von der $(k-1)$-ten Zeile und der Diagonalen gebildeten Dreiecks verschwinden.
Man rechnet leicht nach, daß daher die k-ten Zeilen von M und U_{k-1}, sowie die k-ten Spalten von M und U_{k-1} ab dem Diagonaleintrag abwärts übereinstimmen. Außerdem gilt

$$M = U_{k-1}L_{k-1}^H = L_{k-1}AL_{k-1}^H\,.$$

Folglich ist M konjugiert-kongruent zu A und daher nach (11.6.2) selbst positiv semidefinit. Wegen $m_{kk} = u_{kk} = 0$ verschwinden nach (12.4.5) die k-te Zeile und die k-te Spalte von M

[50] zur Erinnerung: „unitrianguläre“ heißt, daß alle Diagonaleinträge gleich 1 sind. Der Name LU-Zerlegung stammt von den beiden Faktoren, von denen einer *lower triangular* und einer *upper triangular* ist.
[51] Dies sieht man mit der Cramerschen Regel (8.4.3).

völlig. Damit gilt $u_{jk} = 0$ für $j > k$, und die k-te Spalte muß nicht mehr geändert werden. Zudem ist die k-te Zeile von M, also auch die k-te Zeile von U_{k-1} die Nullzeile. Da im nächsten Schritt nur noch Elemente unterhalb der k-ten Zeile geändert werden, ist auch die k-te Zeile von U eine Nullzeile. □

(13.5.6) Beispiel *reelle symmetrische Matrix ohne LU-Zerlegung*
Nicht jede hermitesche Matrix hat eine LU-Zerlegung, auch nicht, wenn L auf der Diagonale beliebige Einträge haben darf. Aus dem Ansatz

$$\begin{pmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11}u_{11} & l_{11}u_{12} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + l_{22}u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

folgt beispielsweise $l_{11}u_{11} = 0$, also $l_{11} = 0$ oder $u_{11} = 0$. Daher ist L oder U singulär, also auch ihr Produkt, ein Widerspruch zur Invertierbarkeit von A.

Eine wichtige Rolle spielt die LU-Zerlegung bei der Lösung linearer Gleichungssysteme. Besitzt eine Matrix A eine LU-Zerlegung mit invertierbarer Matrix L (das ist insbesondere dann erfüllt, wenn A unitriangulär ist), so läßt sich das Gleichungssystem $Ax = b$ schreiben in der Form $LUx = b$, also $Ux = L^{-1}b$. Da die neue Koeffizientenmatrix U in Dreiecksform ist, kann man die Lösung sukzessive von unten nach oben ausrechnen.

(13.5.7) Beispiel *LU-Zerlegung*
Wir bringen die symmetrische, positiv semidefinite Matrix A auf obere Dreiecksgestalt U:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 \\ 3 & -4 & 17 & -8 \\ 0 & 4 & -8 & 17 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{[3]-3[1]} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 4 & -8 & 17 \end{pmatrix} \underset{\rightsquigarrow}{\substack{[3]+2[2] \\ [4]-2[2]}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Die angewendeten Zeilenumformungen sind notiert in der Matrix

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A = LU\,.$$

Mit dem in (12.2.6) angegebenen Verfahren der Gram-Schmidt-Orthogonalisierung der Zeilen einer Matrix kann man auch eine QR-Zerlegung einer beliebigen Matrix $A \in M(m \times n, \mathbb{C})$ berechnen. Man berechnet $A^H A$ und bildet das Gauß-Tableau $A^H A | A^H$. Zur hermiteschen, positiv semidefiniten Matrix $A^H A$ findet man nach (13.5.5) eine LU-Zerlegung $A^H A = LU$. Die auf der rechten Seite im Tableau mitgeführte Matrix A^H wird dabei in die Matrix $B = L^{-1}A^H$ transformiert. Wir definieren

$$d_j = \begin{cases} (\sqrt{u_{jj}})^{-1} & \text{falls} \quad u_{jj} \neq 0 \\ 0 & \text{falls} \quad u_{jj} = 0 \end{cases}, \quad d'_j = \begin{cases} \sqrt{u_{jj}} & \text{falls} \quad u_{jj} \neq 0 \\ 0 & \text{falls} \quad u_{jj} = 0 \end{cases}$$

und $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ sowie $D' = \operatorname{diag}(d'_1, \ldots, d'_n)$. Verschwindet der Diagonaleintrag u_{jj}, so ist die j-te Zeile von B eine Nullzeile (vgl. (12.2.6)). Daher gilt

$$A^H = (LD')(DB) \quad \text{also} \quad A = (DB)^H (LD')^H\,,$$

wobei $R = (LD')^H$ eine obere Dreiecksmatrix ist und die nicht-verschwindenden Spalten von $Q = (DB)^H$ ein Orthonormalsystem bilden.

(13.5.8) Beispiel *QR-Zerlegung von A durch LU-Zerlegung von $A^H A$*
Wir berechnen eine QR-Zerlegung für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} .$$

Die LU-Zerlegung von $A^H A$ berechnen wir mit dem Gauß-Tableau

$$A^H A | A = \left(\begin{array}{cc|ccc} 35 & 44 & 1 & 3 & 5 \\ 44 & 56 & 2 & 4 & 6 \end{array}\right) \overset{[2]-44/35[1]}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|ccc} 35 & 44 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 24/35 & 26/35 & 8/35 & -2/7 \end{array}\right) ,$$

und erhalten die Matrizen

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -44/35 & 1 \end{pmatrix} , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 26/35 & 8/35 & -2/7 \end{pmatrix} , \quad D = \operatorname{diag}(\frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{24}}) ,$$

und damit schließlich

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{35} & 13/\sqrt{210} \\ 3/\sqrt{35} & 4/\sqrt{210} \\ 5/\sqrt{35} & -5/\sqrt{210} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{35} & 44/\sqrt{35} \\ 0 & 2\sqrt{6}/\sqrt{35} \end{pmatrix}$$

mit $A = QR$ und $Q^H Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Literatur: Zur QR-Zerlegung für nicht-quadratische Matrizen siehe etwa [HJ], Abschnitt 2.6. Mehrere Methoden zur Berechnung einer QR-Zerlegung werden besprochen in [GL], Abschnitt 5.2.
In [GL], Abschnitt 3.2 wird die LU-Zerlegung einer quadratischen Matrix ausführlich diskutiert. [HJ], Theorem 3.5.2, zeigt die Existenz einer LU-Zerlegung für eine nicht notwendig hermitesche Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$, die den Rang k hat, und deren erste k führende Hauptminoren nicht verschwinden. Dabei darf der Faktor L beliebige Diagonaleinträge besitzen.

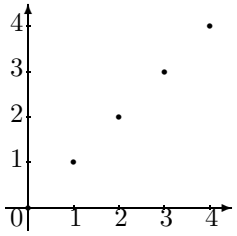
14 Anhang: Hilfsmittel aus der Mengenlehre

14.1 Relationen

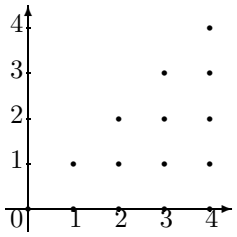
Definition: kartesisches Produkt, Relation
Es seien X und Y zwei Mengen. Die Menge aller geordneter Paare (x, y) mit $x \in X$ und $y \in Y$ bezeichnen wir mit $X \times Y$ und nennen sie *das kartesische Produkt* von X und Y.
Eine *Relation auf* X ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts $X \times X$.
Ist R eine Relation auf X, so beschreiben wir den Sachverhalt „ $(x, y) \in R$ “ manchmal in der Form „ $x \sim y$ “ und sagen: „x steht in der Relation $\sim$ zu y“.

(14.1.1) Beispiele *Relationen*

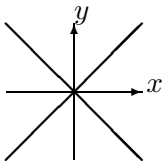
1. Es sei $X = \mathbb{N}_0$ und $R = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{N}_0\}$.
   Es gilt also $(x, y) \in R$ genau dann, wenn $x = y$ erfüllt ist. das heißt: $x \sim y \iff x = y$.
   Zeichnet man R ein in das übliche Bild eines kartesischen Produkts, so erhält man folgenden Graphen:



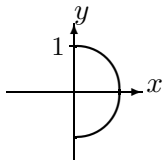
2. Es sei $X = \mathbb{N}_0$ und
   $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}_0, x \leq y\}$. Hier gilt
   $$x \sim y \iff x \leq y\,,$$
   und R hat den Graphen



3. Es sei $X = \mathbb{R}$.
   Die Relation $R_1 = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, -x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ wird beschrieben durch $x \sim y \iff |x| = |y|$, und R_1 hat den Graphen



   Die Relation $R_2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R},\, x^2 + y^2 = 1,\, x \geq 0\}$ hat den Graphen



Es gibt zwei besonders wichtige Typen von Relationen:

Definition: Äquivalenzrelation, Ordnungsrelation
Es sei X eine Menge.

(a) Eine Relation R auf X heißt *Äquivalenzrelation*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:
   (i) $(x, x) \in R$. (*Reflexivität*)
   (ii) $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$. (*Symmetrie*)
   (iii) $[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \Rightarrow (x, z) \in R$. (*Transitivität*)

(b) Eine Relation R auf X heißt *Ordnungsrelation*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:
   (i) $(x, x) \in R$. (*Reflexivität*)
   (ii) $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \Rightarrow x = y$. (*Antisymmetrie*)
   (iii) $[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \Rightarrow (x, z) \in R$. (*Transitivität*)

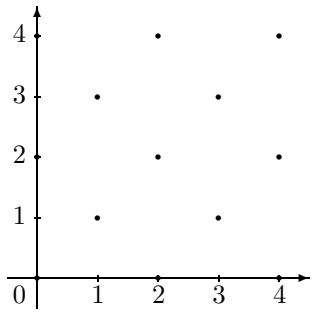
(14.1.2) Beispiele *Äquivalenz- und Ordnungsrelationen*

1. Es sei X eine beliebige Menge. Die Relation $R = \{(x,x) \mid x \in X\}$ wollen wir als *identische Relation* bezeichnen. Ihr Graph im kartesischen Koordinatensystem ist eine Diagonale (vgl. (14.1.1.1)). Diese Relation ist sowohl eine Äquivalenzrelation als auch eine Ordnungsrelation. R ist die kleinste Äquivalenzrelation auf X, da sie wegen der Reflexivität in jeder Äquivalenzrelation auf X enthalten ist. Ebenso ist R die kleinste Ordnungsrelation auf X.

2. Ist X eine beliebige Menge, so ist das volle kartesische Produkt $X \times X$ eine Äquivalenzrelation (und zwar die größte Äquivalenzrelation auf X), aber nur dann eine Ordnungsrelation auf X, wenn X höchstens ein Element hat.

3. Es sei $X = \mathbb{N}_0$ und $R = \{(x,y) \mid x - y \text{ ist gerade}\}$.

   R ist eine Äquivalenzrelation: Für alle $x \in \mathbb{N}_0$ ist $x - x = 0$ gerade. Ist $x - y$ gerade, so auch $y - x$, also gilt die Symmetrie. Sind $x - y$ und $y - z$ gerade, so auch $x - z = (x - y) + (y - z)$. Dies zeigt die Transitivität.



4. Für $X = \mathbb{R}$ ist $R_1 = \{(x,y) \mid x \leq y\}$ eine Ordnungsrelation auf X. Ebenso ist $R_2 = \{(x,y) \mid x \geq y\}$ eine Ordnungsrelation auf X.
   Dagegen ist $R_3 = \{(x,y) \mid x < y\}$ keine Ordnungsrelation auf X, weil die Symmetrie verletzt ist.

5. Es sei X irgendeine Menge und $\mathfrak{P}(X)$ ihre Potenzmenge (d.h. die Menge aller Teilmengen von X).
   Die Relation $R = \{(A,B) \mid A \subseteq B\}$ auf $\mathfrak{P}(X)$ ist eine Ordnungsrelation auf $\mathfrak{P}(X)$: Jede Teilmenge A von X ist eine Teilmenge von sich selbst, aus $[\,A \subseteq B$ und $B \subseteq A\,]$ folgt $A = B$, und $[\,A \subseteq B$ und $B \subseteq C\,]$ hat zur Folge $A \subseteq C$.
   Betrachtet man $\mathfrak{P}(X)$ mit dieser Relation, so sagt man, $\mathfrak{P}(X)$ *ist geordnet durch Inklusion.*

14.2 Ordnungen

Eine Ordnungsrelation nennen wir auch einfach *Ordnung.* Ist R eine Ordnung, so beschreiben wir die Aussage $(x,y) \in T$ oft mit dem Symbol „$x \leq y$“. Wir setzen hier also „$\sim$“ gleich „$\leq$“. Falls man eine Ordnungsrelation auf $\mathbb{N}$ ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$) betrachtet, die mit der natürlichen Ordnung nicht identisch ist, muß man natürlich aufpassen, die beiden Ordnungen nicht zu verwechseln.
Die Schreibweise $x \leq y$ für $(x,y) \in R$ führt zu folgenden Begriffen:

Definition: Minimum, minimales Element, untere Schranke
Es sei X eine Menge, geordnet durch eine Ordnungsrelation $\leq$, und $T \subseteq X$.
(a) Zwei Elemente $x, y \in X$ heißen *vergleichbar*, wenn $x \leq y$ oder $y \leq x$ gilt.
(b) Ein Element $t \in T$ heißt *Minimum* von T, wenn $t \leq x$ für alle $x \in T$ gilt.
(c) Ein Element $t \in T$ heißt *minimales Element* von T, wenn aus $x \leq t$, $x \in T$ folgt $x = t$. (D.h. es gibt kein $x \in T$ das „echt kleiner“ als t ist.)

(*d*) Analog zu (b) und (c) werden *Maximum* und *maximales Element* einer Teilmenge von X definiert.

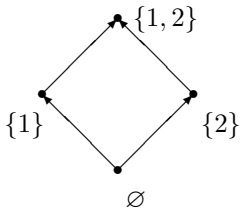
(*e*) Ein Element $s \in X$ heißt *untere Schranke von* T, wenn $s \leq x$ für alle $x \in T$ gilt. Analog heißt $s \in X$ *obere Schranke von* T, wenn $s \geq x$ für alle $x \in T$ gilt. (Man beachte, daß s kein Element von T sein muß!)

Man muß gut unterscheiden zwischen Minimum und minimalen Elementen einer Teilmenge T von X. Während ein Minimum von T vergleichbar ist mit allen Elementen von T, braucht ein minimales Element von T gar nicht vergleichbar zu sein mit irgendeinem anderen Element von T. Ein Minimum von T ist eindeutig bestimmt, während es sehr viele minimale Elemente von T geben kann.

(14.2.1) Beispiele *Minima, minimale Elemente, untere Schranken*
Die ganze Vielfalt der Begriffe der obigen Definition tritt erst zutage, wenn nicht alle Elemente einer Menge paarweise vergleichbar sind. Ein typisches Beispiel für eine solche Situation ist eine Inklusionsordnung einer Potenzmenge.
Es sei X die Potenzmenge der Menge $\{1,2,3,4,5\}$, geordnet durch Inklusion.

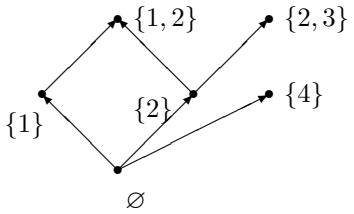
1. X besitzt ein Minimum, nämlich $\varnothing$, und ein Maximum, nämlich X.
   Die Elemente $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3,4\}$ und $\{4,5\}$ sind paarweise nicht vergleichbar.
   Dagegen sind die Elemente $\{1\}$, $\{1,2\}$ und $\{1,2,4,5\}$ paarweise vergleichbar.

2. Es sei $T_1 = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$.
   Die Ordnung auf T_1 kann man durch den nebenstehenden Graphen veranschaulichen: Für Elemente $x, y \in T_1$ gilt $x \leq y$ genau dann, wenn man von x durch Hintereinandergehen von einer oder mehrerer Kanten in Pfeilrichtung zu y gelangt. Dadurch sieht man sofort, daß $\varnothing$ das Minimum von T_1, $\{1,2\}$ das Maximum von T_1 ist, und daß $\{1\}$ und $\{2\}$ nicht vergleichbar sind.



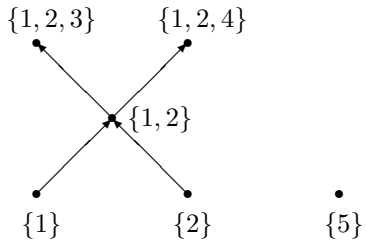
3. Es sei $T_2 = T_1 \cup \{\{4\}, \{2,3\}\}$.

   $\varnothing$ ist auch das Minimum von T_2, aber T_2 besitzt kein Maximum. Dafür hat T_2 drei maximale Elemente, nämlich $\{1,2\}$, $\{2,3\}$ und $\{4\}$.



4. Es sei $T_3 = \{\{1\}, \{2\}, \{5\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}, \{1,2,4\}\}$.

   T_3 hat weder ein Maximum noch ein Minimum. Die Elemente $\{1\}$, $\{2\}$ und $\{5\}$ sind minimale Elemente von T_3, die Elemente $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$ und $\{5\}$ sind maximale von T_3.
   $\{5\}$ ist also sowohl ein minimales Element als auch ein maximales Element von T_3. Das liegt daran, daß $\{5\}$ mit keinem anderen Element von T_3 vertauschbar ist.



Obere und untere Schranken in den mit der natürlichen Ordnung geordneten Mengen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ treten in der Analysis häufig auf.

5. Es sei $X = \mathbb{R}$ und $T = \{x \in X \mid 0 < x < 1\}$ das offene Intervall von 0 bis 1.
   Dann ist 0 eine untere Schranke von T und 1 eine obere Schranke in T. Beide Schranken liegen nicht in T selbst. Auch -173 ist eine untere Schranke von T; die Schrankeneigenschaft von a sagt nur etwas aus über die Beziehungen von a zu den Elementen in T. Insbesondere ist jede reelle Zahl eine obere und zugleich eine untere Schranke für die leere Menge.

6. Die Menge $S = \{x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < \sqrt{2}\}$ hat zwar obere Schranken in $X = \mathbb{Q}$, zum Beispiel die rationale Zahl 2, aber keine kleinste obere Schranke, das heißt: zu jeder oberen Schranke s_1 von S gibt es eine obere Schranke s_2 von S mit $s_2 < s_1$ (Beweis siehe Analysis).

Ordnungen, bezüglich derer zwei Elemente der Menge X nicht immer vergleichbar sind, wurden früher auch „Halbordnung“ genannt. Inzwischen hat sich aber hierfür der Begriff „Ordnung“ eingbürgert, und wir geben den Ordnungen, mit denen man je zwei Elemente vergleichen kann, einen eigenen Namen:

Definition: Totalordnung, Wohlordnung
Es sei X eine Menge und R eine Ordnungsrelation auf X.
(a) R heißt eine *Totalordnung*, wenn je zwei Elemente von X vergleichbar sind, das heißt: für $x, y \in X$ gilt stets $x \leq y$ oder $y \leq x$.
(b) R heißt eine *Wohlordnung*, wenn jede nicht leere Teilmenge von X ein Minimum besitzt.

(14.2.2) Korollar *Jede Wohlordnung ist eine Totalordnung.*

Beweis: Es sei R eine Wohlordnung auf X und seien x, y beliebige Elemente in X. Die Teilmenge $\{x, y\}$ von X besitzt nach Voraussetzung ein Minimum. Ist x dieses Minimum, so gilt $x \leq y$. Andernfalls gilt $y \leq x$. □

(14.2.3) Beispiele *Totalordnungen und Wohlordnungen*

1. Die Menge $\mathbb{N}$ mit der natürlichen Ordnung $\leq$ ist wohlgeordnet.
   Die Menge $\mathbb{Z}$ mit der natürlichen Ordnung $\leq$ ist totalgeordnet, aber nicht wohlgeordnet, denn $\mathbb{Z}$ selbst besitzt kein Minimum. Ordnen wir jedoch $\mathbb{Z}$ in folgender Weise an:

   $$0 < -1 < 1 < -2 < 2 < -3 < 3 < \dots,$$

   so ist $\mathbb{Z}$ mit dieser Ordnung wohlgeordnet.
   Die Mengen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind bezüglich der natürlichen Ordnung ebenfalls totalgeordnet, aber nicht wohlgeordnet.

2. Die Menge $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit der Ordnung

   $$(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \iff: [x_1 \leq x_2 \wedge y_1 \leq y_2]$$

   („Komponentenordnung“) ist nicht totalgeordnet. Beispielsweise sind die Elemente $(1, 0)$ und $(0, 1)$ bezüglich dieser Ordnung nicht vergleichbar.
   Bezüglich der „lexikographischen[52] Ordnung“

   $$(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \iff: [(x_1 \leq x_2) \wedge (x_1 = x_2 \Rightarrow y_1 \leq y_2)]$$

[52] diese Ordnung hat dieselbe Struktur wie die alphabetische Ordnung im Telefonbuch, daher der Name

ist $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sogar wohlgeordnet: Zunächst ist diese Ordnung $\preceq$ (wir verwenden hier ein neues Symbol, um zwischen der Ordnung $\preceq$ auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und der natürlichen Ordnung $\leq$ auf $\mathbb{N}$ zu unerscheiden) eine Totalordnung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, weil die natürliche Ordnung $\leq$ auf $\mathbb{N}$ eine Totalordnung ist.
Nun sei T eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Dann finden wir ein Element $(x, y) \in T$. Weil es nur endlich viele natürliche Zahlen $\leq x$ und nur endlich viele natürliche Zahlen $\leq y$ gibt, gibt es nur endlich viele Elemente aus T, die $\preceq (x, y)$ sind. Wir starten also mit (x, y) und suchen ein Element $(x_1, y_1) \in T$ mit $(x_1, y_1) < (x, y)$. Gibt es kein solches, so ist (x, y) ein Minimum in T, da T totalgeordnet ist unter $\preceq$. Andernfalls wiederholen wir diesen Schritt mit (x_1, y_1). Nach endlich vielen Schritten sind wir bei einem Element $(x_n, y_n) \in T$ angelangt, das man nicht mehr verkleinern kann. Dieses ist dann ein Minimum von T.

(14.2.4) Lemma *Es sei X eine Menge und R eine Totalordnung auf X. Dann besitzt jede endliche nichtleere Teilmenge von X ein Minimum und ein Maximum.*

Beweis: Es sei $M = \{x_1, \ldots, x_n\}$ eine endliche nichtleere Teilmenge von X. Wir beweisen die Aussage für das Minimum durch Induktion nach n:
Im Fall $n = 1$ ist das einzige Element x_1 das Minimum.
Wir nehmen nun an, die Aussage sei für $(n-1)$-elementige Teilmengen von X bereits bewiesen. Dann hat die Teilmenge $M' = \{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$ von M ein Minimum, sagen wir x_{n-1}. Da R eine Totalordnung auf X ist, sind x_{n-1} und x_n vergleichbar.
1.Fall: $x_{n-1} \leq x_n$. Dann gilt $x_{n-1} \leq x_i$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, also ist x_{n-1} ein Minimum von M.
2.Fall: $x_n \leq x_{n-1}$. Wegen der Transitivität von R gilt dann $x_n \leq x_i$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, also ist x_n ein Minimum von M.
Der Beweis für das Maximum geht analog. □

Die Endlichkeitsvoraussetzung in (14.2.4) ist notwendig, da nicht jede Totalordnung eine Wohlordnung ist (s. (14.2.3.1).

Es sei X eine Menge, R eine Ordnung auf X, und T eine Teilmenge von X. Wie kommen wir möglichst leicht zu einer Ordnung S auf T? Eine naheliegende Idee ist es, die Ordnung R zu verwenden und auf T „einzuschränken“, so wie sich zum Beispiel die natürliche Ordnung von $\mathbb{R}$ zur natürlichen Ordnung auf $\mathbb{N}$ einschränkt.
Wie man leicht verifiziert, ist die Relation $S = R \cap (T \times T)$ eine Ordnungsrelation auf T. Die Ordnung S ist in folgendem Sinne eine Einschränkung von R: Zwei Elemente $t_1, t_2 \in T$ stehen in der Beziehung $\leq$ bezüglich S genau dann, wenn sie in der Beziehung $\leq$ bezüglich R stehen.

Definition: Kette
Es sei X eine Menge, R eine Ordnung auf X, und T eine Teilmenge von X.
T heißt eine *Kette*, wenn T mit der auf T eingeschränkten Ordnung R eine totalgeordnete Menge ist.
Mit anderen Worten: T ist eine Kette, wenn $R \cap (T \times T)$ eine Totalordnung auf T ist, oder T ist eine Kette, wenn für alle $t_1, t_2 \in T$ gilt: $(t_1, t_2) \in R$ oder $(t_2, t_1) \in R$.

Die Eigenschaft, eine Kette zu sein, hängt also nicht nur von der Teilmenge T, sondern auch von der verwendeten Ordnung R ab.

(14.2.5) Beispiele *Ketten*

1. Ist R eine Totalordnung auf X, so ist jede Teilmenge T von X eine Kette. Insbesondere ist die Teilmenge $T = \{(1,0),(0,1)\}$ von $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ eine Kette, wenn wir die lexikographische Ordnung $\preceq$ zugrundelegen. Dagegen ist T keine Kette in X, wenn wir die Komponentenordnung zugrundelegen (vgl. (14.2.3.2).

2. Es sei R eine Ordnung auf X. Jede einelementige Teilmenge von X ist eine Kette. Ebenso ist $\varnothing$ eine Kette.

3. Es sei T_3 wie in (14.2.1.4) definiert. Die Teilmengen $\{\{1\}, \{1,2\}, \{1,2,4\}\}$ und $\{\{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\}$ sind Ketten in T_3. Dagegen ist die Teilmenge $\{\{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}, \{1,2,4\}\}$ keine Kette in T_3, da ihre Elemente $\{1,2,3\}$ und $\{1,2,4\}$ nicht vergleichbar sind.

4. Es sei $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit der Komponentenordnung. Die Teilmengen $\{(x,1) \mid x \in \mathbb{N}\}$ und $\{(1,1),(1,3),(2,4),(3,15)\}$ sind Ketten in X.

Definition: Verfeinerung einer Ordnung
Es sei X eine Menge mit zwei Ordnungen R und S. Wir nennen S eine *Verfeinerung* von R, wenn $R \subseteq S$ gilt. In diesem Fall sind zwei Elemente $x, y \in X$, die bezüglich R vergleichbar sind, auch bezüglich S vergleichbar.

Beispielsweise ist jede Ordnung auf X eine Verfeinerung der identischen Relation auf X.
Für eine vorgegebene Menge X bezeichnen wir mit $\mathcal{R}$ die Menge aller Ordnungen auf X. Die Elemente von $\mathcal{R}$ sind also Teilmengen von $X \times X$ mit gewissen Zusatzeigenschaften (Reflexivität, Transitivität, Antisymmetrie). Also können wir $\mathcal{R}$ mit der Inklusionsordnung $\subseteq$ ordnen. Nun betrachten wir in $\mathcal{R}$ die maximalen Elemente (bezüglich dieser Inklusionsordnung). Diese maximalen Elemente sind Totalordnungen:

(14.2.6) Satz *Es sei X eine Menge und $\mathcal{R}$ die Menge aller Ordnungen auf X, geordnet durch Inklusion. Dann ist jedes maximale $\mathcal{R}$-Element eine Totalordnung auf X.*

Beweis: Es sei R_0 ein maximales $\mathcal{R}$-Element, das heißt: für jede Ordnung R von X mit $R_0 \subseteq R$ gilt $R = R_0$. Wir nehmen an, R_0 sei keine Totalordnung auf X. Dann gibt es zwei Elemente $a, b \in X$ mit $(a,b) \notin R_0$ und $(b,a) \notin R_0$. Nun konstruieren wir eine Ordnung R von X mit $R_0 \subset R$, also einen Widerspruch:
Wir setzen $S = \{(x,y) \in X \times X \mid (x,a) \in R_0 \ \wedge \ (b,y) \in R_0\}$ und bilden $R = S \cup R_0$.
Wegen der Reflexivität gilt $(a,a),(b,b) \in R_0$, also $(a,b) \in S \subseteq R$. Außerdem ist R eine Ordnung auf X:

(*i*) R_0 ist reflexiv, und $R_0 \subseteq R$. Also ist R reflexiv.

(*ii*) Seien $x, y, z \in X$ mit $(x,y) \in R$ und $(y,z) \in R$.
Gilt $(x,y),(y,z) \in R_0$, so auch $(x,z) \in R_0 \subseteq R$.
Gilt $(x,y) \in R_0$, $(y,z) \in S$, so folgt $(y,a),(b,z) \in R_0$. Wegen der Transitivität von R_0 gilt $(x,a) \in R_0$. Wegen $(b,z) \in R_0$ folgt $(x,z) \in S$, also $(x,z) \in R$.
Analog geht der Fall $(x,y) \in S$, $(y,z) \in R_0$.
Aus $(x,y),(y,z) \in S$ folgt $(b,y),(y,a) \in R_0$. Die Transitivität von R_0 liefert dann $(b,a) \in R_0$, ein Widerspruch zur Voraussetzung. Also kann dieser Fall nicht auftreten.
Damit ist R transitiv.

(*iii*) Es gelte $(x,y),(y,x) \in R$.
Gilt $(x,y),(y,x) \in R_0$, so folgt $x = y$ wegen der Antisymmetrie von R_0.
Aus $(x,y) \in R_0$, $(y,x) \in S$ folgt nach (*ii*) die Aussage $(x,x) \in S$, also nach der Definition von S dann $(x,a),(b,x) \in R_0$. Wegen der Transitivität von R_0 haben wir dann $(b,a) \in R_0$, ein Widerspruch. Genauso zeigt man, daß der Fall $(x,y) \in S$, $(y,x) \in R_0$ nicht auftreten kann. Der Fall $(x,y),(y,x) \in S$ kann nach (*ii*) nicht vorkommen.
Also ist R auch antisymmetrisch.

Nun ist R eine Ordnung auf X mit $R_0 \subseteq R$ und $R_0 \neq R$ wegen $(a,b) \in R \setminus R_0$. Dies ist ein Widerspruch zur Maximalität von R_0. Daher ist R_0 eine Totalordnung. □

14.3 Auswahlaxiom, Zornsches Lemma und Totalordnungssatz

Sind X, Y zwei nichtleere Mengen, so gibt es ein $x \in X$ und ein $y \in Y$, also ist auch das kartesische Produkt $X \times Y$ nicht leer, denn es enthält das Paar (x,y). Durch Induktion nach n erhält man die Aussage:
Das kartesische Produkt $X_1 \times \ldots \times X_n$ von nichtleeren Mengen X_i ist nicht leer. Wie im Fall $n = 2$ bezeichnet hier $X_1 \times \ldots \times X_n$ die Menge aller geordneten n-Tupel $(x_1, \ldots, x_n)$, $x_i \in X_i$ für alle i.
Um diesen Satz auch für unendliche Mengenfamilien zu erhalten, braucht man ein eigenes Axiom:

Auswahlaxiom: *Das kartesische Produkt einer nichtleeren Familie von nichtleeren Mengen ist nichtleer.*

Das Auswahlaxiom besagt also: Ist $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie nichtleerer Mengen mit nichtleerer Indexmenge I, so gibt es eine Familie $(x_i)_{i \in I}$ mit $x_i \in X_i$ für alle $i \in I$.
Wir können also „gleichzeitig“ aus jedem X_i ein Element x_i auswählen. Daher der Name Auswahlaxiom.
Manchmal stellt man sich diesen Prozeß des Auswählens als Anwendung einer Funktion f vor, die jeder Menge X_i ein Bild $x_i = f(X_i) \in X_i$ zuordnet. Deshalb findet man auch folgende, zu obiger Formulierung äquivalente Version des Auswahlaxioms (z.B. in [Jec]):
Zu jeder Familie $(X_i)_{i \in I}$ nichtleerer Mengen gibt es eine Funktion f mit $f(X_i) \in X_i$ für alle $i \in I$.
Die Funktion f heißt *Auswahlfunktion.*

Der folgende Satz ist in sehr vielen Situationen anwendbar und daher eine der wichtigsten Folgerungen des Auswahlaxioms:

(14.3.1) Satz Zornsches Lemma
Es sei X eine Menge und R eine Ordnung auf X, so daß jede Kette in X eine obere Schranke in X besitzt. Dann enthält X ein maximales Element.

Der Beweis von (14.3.1) kann zwar elementar geführt werden, ist aber trickreich und umfaßt einige Seiten. Der interessierte Leser findet ihn zum Beispiel bei [Hal], Kapitel 16. Einen anderen Beweis, der ebenfalls mit den hier eingeführten Begriffen zu verstehen ist, gibt [26]. Ein auf den ersten Blick kürzerer Beweis, der sogar die Äquivalenz des Auswahlaxioms, des

Zornschen Lemmas, des Wohlordnungssatzes (14.3.3) und eines weiteren Satzes (Lemma von Tuckey) zeigt, steht bei [Jec], S.10. Dieser erfordert aber wesentlich mehr Vorbereitung.
Die wichtigste Anwendung des Zornschen Lemmas in der linearen Algebra ist der Beweis der Existenz von Basen in beliebigen Vektorräumen (1.7.1). Im Anschluß an diesen Beweis wird diskutiert, welche Schritte bei der Anwendung des Zornschen Lemmas üblicherweise ausgeführt werden.
Sehen wir uns nun eine typische Anwendung des Zornschen Lemmas in der Mengenlehre an:

(14.3.2) Satz Totalordnungssatz
Jede Ordnung auf einer Menge X läßt sich zu einer Totalordnung auf X verfeinern. Insbesondere besitzt jede Menge X eine Totalordnung.

Beweis: Wir müssen folgendes zeigen: Ist X eine beliebige Menge und R_0 irgendeine Ordnung auf X, so gibt es eine Totalordnung S auf X mit $R_0 \subseteq S$. Wie in (14.2.6) bezeichnen wir mit $\mathcal{R}$ die Menge aller Ordnungen auf X, geordnet durch Inklusion. Satz (14.2.6) gibt auch gleich einen Hinweis, wie man die gewünschte Totalordnung konstruieren kann: man suche nach einem maximalen Element in $\mathcal{R}$, das die vorgegebene Ordnung R_0 als Teilmenge enthält.
Wir setzen $\mathcal{Q} = \{R \in \mathcal{R} \mid R_0 \subseteq R\}$. Wegen $R_0 \in \mathcal{Q}$ ist $\mathcal{Q} \neq \varnothing$. Nun suchen wir nach einem maximalen Element in $\mathcal{Q}$:
Es sei $\mathcal{K}$ eine Kette in $\mathcal{Q}$. Die leere Kette $\mathcal{K} = \varnothing$ hat die obere Schranke $R_0 \in \mathcal{Q}$. Ist $\mathcal{K} \neq \varnothing$, so setzen wir

$$V := \bigcup_{R \in \mathcal{K}} R .$$

V ist ein Element von Q:

(i) V ist eine Vereinigung von lauter Teilmengen von $X \times X$, also selbst eine Teilmenge von $X \times X$.

(ii) Es sei $x \in X$. Da $\mathcal{K}$ nicht leer ist, gibt es eine Ordnung $R \in \mathcal{K}$. Wegen der Reflexivität enthält R das Paar (x, x) als Element. Also gilt auch $(x, x) \in V$, und V ist reflexiv.

(iii) Es seien $x, y, z \in X$ mit $(x, y), (y, z) \in V$. Dann gibt es Ordnungen $R_1 \in \mathcal{K}$ und $R_2 \in \mathcal{K}$ mit $(x, y) \in R_1$ und $(y, z) \in R_2$. Da $\mathcal{K}$ eine Kette ist, gilt $R_1 \subseteq R_2$ oder $R_2 \subseteq R_1$. Im ersten Fall folgt $(x, y), (y, z) \in R_1$, also wegen der Transitivität von R_1 dann $(x, z) \in R_1 \subseteq V$. Im zweiten Fall folgt $(x, z) \in R_2 \subseteq V$.
Dies zeigt die Transitivität von V.

(iv) Wählt man $z = x$ in (iii), so erhält man mit dem analogen Schluß wie in (iii) die Antisymmetrie von V.

(v) Wegen $\mathcal{K} \neq \varnothing$ gibt es ein $R \in \mathcal{K}$. Dieses R liegt nach Voraussetzung in $\mathcal{Q}$, also gilt $R_0 \subseteq R \subseteq V$.

Nach (i) – (iv) ist V eine Ordnung auf X, und nach (v) enthält V die vorgegebene Ordnung R_0. Dies zeigt $V \in \mathcal{Q}$. Außerdem ist V eine obere Schranke von $\mathcal{K}$, denn es gilt nach Konstruktion $R \subseteq V$ für alle $R \in \mathcal{K}$.
Nun hat jede Kette in $\mathcal{Q}$ eine obere Schranke, also gibt es nach dem Zornschen Lemma ein maximales Element M in $\mathcal{Q}$. Dieses ist gleichzeitig ein maximales Element M in $\mathcal{R}$: Ist nämlich $R \in \mathcal{R}$ mit $M \subseteq R$, so ist R eine Ordnung auf X mit $R_0 \subseteq M \subseteq R$, also $R \in \mathcal{Q}$. Dann folgt wegen der Maximalität von M als $\mathcal{Q}$-Element die Aussage $M = R$.
Nach (14.2.6) schließlich ist M eine Totalordnung auf X. □

Mit ähnlichen Argumenten kann man unter Verwendung des Zornschen Lemmas beweisen:

(14.3.3) Satz Wohlordnungssatz
Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Zum Beweis siehe z.B. [Hal], Kapitel 17.

Die beiden Sätze (14.3.2) und (14.3.3) zeigen auch ein Problem, das bei der Verwendung des Zornschen Lemmas in einem Beweis entsteht: wir wissen nun zwar von der Existenz einer Totalordnung oder einer Wohlordnung, haben aber nicht die geringste Vorstellung davon, wie so eine Ordnung aussieht. Wie kann man sich beispielsweise eine Totalordnung auf $\mathbb{C}$ (komplexe Ebene) vorstellen, wie eine Wohlordnung auf $\mathbb{R}$? Glücklicherweise reicht es manchmal, von der Existenz irgendeiner Totalordnung auf X zu wissen, zum Beispiel bei geordneten Basen.
Zum Abschluß dieses Abschnitts betrachten wir zur Illustration der Ordnungsbegriffe Ordnungen auf der Menge $\mathbb{C}$:

(14.3.4) Lemma *Es sei X eine Menge und Y eine Teilmenge von X. Weiter sei R irgendeine Ordnung auf Y (nicht notwendig eine Totalordnung). Dann kann R zu einer Totalordnung auf X fortgesetzt werden, das heißt: es gibt eine Totalordnung S auf X mit $R \subseteq S$.*

Beweis: Wir beschaffen uns zunächst eine Ordnung R' auf X. Diese kann dann nach (14.3.2) zu einer Totalordnung auf X verfeinert werden.
Erinnern wir uns daran, daß R eine reflexive, transitive und antisymmetrische Teilmenge von $Y \times Y$ ist. Nun setzen wir $R' := R \cup \{(x,x) \mid X\}$.
Dann ist R' sicher eine reflexive Teilmenge von $X \times X$.
Es seien $x, y, z \in X$ mit $(x,y),(x,z) \in R'$. Sind $(x,y),(y,z) \in R$, so auch $(x,z) \in R$, also $(x,z) \in R'$. Im Fall $(x,y) \notin R$ gilt $x = y$. Entweder gilt nun $(y,z) \in R$, also $(x,z) = (y,z) \in R$, oder es gilt $(y,z) \notin R$, dann $y = z$ und $(x,z) = (y,y) \in R$. Daher ist R transitiv.
Analog zeigt man die Antisymmetrie von R'. □

(14.3.5) Beispiele *Ordnungen auf* $\mathbb{C}$

1. Nach (14.3.3) gibt es eine Wohlordnung R_W auf $\mathbb{C}$.

2. Nach (14.3.4) gibt es eine Totalordnung R_T auf $\mathbb{C}$, die die natürliche Ordnung auf $\mathbb{R}$ fortsetzt. Diese Ordnung ist aber nicht identisch mit der Ordnung R_W, denn die Einschränkung einer Wohlordnung auf eine Teilmenge ist wieder eine Wohlordnung. Die natürliche Ordnung auf $\mathbb{R}$ ist jedoch keine Wohlordnung, also auch nicht R_T.

3. Es gibt keine Ordnung R auf $\mathbb{C}$, die mit den beiden Körperverknüpfungen Addition und Multiplikation verträglich ist. Eine solche Ordnung erfüllt die aus $\mathbb{R}$ bekannten Rechenregeln:

   (i) $0 < 1$
   (ii) $(x > 0 \ \wedge \ y > 0) \ \Rightarrow \ x + y > 0$
   (iii) $(x > 0 \ \wedge \ y > 0) \ \Rightarrow \ xy > 0$.

Aus diesen drei Voraussetzungen folgt $-1 < 0$. Wäre nämlich $-1 > 0$, so auch $0 = (-1)+1$, ein Widerspruch. Damit folgt allgemein $-x < 0$ für $x > 0$. Jedes Quadrat ist nun ein Quadrat von zwei positiven Zahlen, also selbst positiv. Daher ist aber $-1 = i^2$ positiv, ein Widerspruch.
Diese Tatsache ist gemeint, wenn man sagt, $\mathbb{C}$ sei kein angeordneter Körper. Ebenso kann man einen endlichen Körper nicht anordnen (s. Bemerkung 4 zu (15.3.4)).

15 Anhang: Gruppen, Ringe und Körper

Eine *algebraische Struktur* ist eine Menge M mit mindestens einer Verknüpfung $\circ$, durch die zwei Elementen $x, y \in M$ ein Element $x \circ y \in M$ zugeordnet wird. $\circ$ ist also eine Abbildung von $M \times M$ nach M. Drei dieser Strukturen, eine mit einer Verknüpfung und zwei mit je zwei Verknüpfungen, spielen in der Linearen Algebra eine wichtige Rolle und werden deshalb in diesem ergänzenden Kapitel kurz vorgestellt. Eine ausführliche Behandlung erfahren sie in der Algebra.

15.1 Gruppen

Definition: Gruppe, abelsche Gruppe
Eine nichtleere Menge G zusammen mit einer Verknüpfung $\circ$ heißt *Gruppe*, wenn folgende Axiome erfüllt sind:
(G1) Für alle $x, y, z \in G$ gilt $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$. (*Assoziativgesetz*)
(G2) Es gibt ein Element $e \in G$ mit $x \circ e = x$ für alle $x \in G$. (*rechtsneutrales Element*)
(G3) Zu jedem rechtsneutralen Element e und jedem $x \in G$ gibt es ein $x' \in G$ mit $x \circ x' = e$. (*rechtsinverses Element*)
Eine Gruppe $(G, \circ)$ heißt *kommutativ* oder *abelsch*, falls zusätzlich erfüllt ist:
(G4) Für alle $x, y \in G$ gilt $x \circ y = y \circ x$.

Analog zu (G2) und (G3) definieren wir linksneutrale und linksinverse Elemente. Aber auch in nicht-abelschen Gruppen braucht man nicht zu unterscheiden zwischen rechtsneutral und linksneutral und zwischen rechtsinvers und linksinvers, denn es gilt:

(15.1.1) Lemma *Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe und e ein rechtsneutrales Element von G.*
(*a*) *Sind $x, x' \in G$ mit $x \circ x' = e$, so gilt auch $x' \circ x = e$.*
(*b*) *Für alle $x \in G$ gilt $e \circ x = x$. Das heißt: e ist auch linksneutral.*
(*c*) *Es existiert genau ein neutrales Element $e \in G$.*
(*d*) *Zu jedem $x \in G$ gibt es genau ein inverses Element, genannt x^{-1}.*
(*e*) *Es gelten die Kürzungsregeln $\big(x \circ y = x \circ z \Rightarrow y = z\big)$ und $\big(y \circ x = z \circ x \Rightarrow y = z\big)$.*

Beweis:
(*a*) Wir setzen $y = x' \circ x$ und zeigen $y = e$:

$$y \circ y = (x' \circ x) \circ (x' \circ x) \overset{\text{(G1)}}{=} x' \circ (x \circ x') \circ x = x' \circ e \circ x \overset{\text{(G1)}}{=} (x' \circ e) \circ x = x' \circ x = y\,.$$

Nach (G3) gibt es ein $y' \in G$ mit $y \circ y' = e$. Es folgt

$$y = y \circ e = y \circ (y \circ y') \overset{\text{(G1)}}{=} (y \circ y) \circ y' = y \circ y' = e\,.$$

(*b*) Es sei $x \in G$ und x' ein Element von G mit $x \circ x' = e$. Dann gilt

$$x = x \circ e \overset{(a)}{=} x \circ (x' \circ x) \overset{\text{(G1)}}{=} (x \circ x') \circ x = e \circ x\,.$$

(*c*) Nach (*b*) wissen wir, daß die rechtsneutralen und die linksneutralen Elemente dieselben sind und nennen sie neutral. Es seien e, e' zwei neutrale Elemente. Da e' neutral ist, gilt $e = e \circ e'$. Da auch e neutral ist, gilt $e \circ e' = e'$, also $e = e'$.

(d) Nach (a) ist jedes zu x rechtsinverse Element auch linksinvers zu x, also invers zu x. Jetzt seien die Elemente $y, z \in G$ invers zu x. Dann gilt $y \circ x = e = x \circ z$ und weiter

$$z \overset{(a)}{=} e \circ z = (y \circ x) \circ z \overset{(\mathrm{G1})}{=} y \circ (x \circ z) = y \circ e = y\,.$$

(e) Aus $x \circ y = x \circ z$ folgt $x^{-1} \circ (x \circ y) = x^{-1} \circ (x \circ z)$ und damit durch Anwenden von (G1) $y = z$. Analog erhält man die andere Kürzungsregel.

□

Definition: Potenzen von Gruppenelementen
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe und $x \in G$.
Wir setzen $x^0 := e$ und definieren $x^n := \underbrace{x \circ \ldots \circ x}_{n \text{ Faktoren}}$ und $x^{-n} := (x^{-1})^n$ für $n \in \mathbb{N}$.

Man überzeuge sich davon, daß für das Potenzieren von Elementen in Gruppen die Rechenregeln
(i) $x^{m+n} = x^m \circ x^n$ und
(ii) $x^{mn} = (x^m)^n$ gelten.
Ein Spezialfall von (ii) ist die doppelte Inversion $(x^{-1})^{-1} = x$.
Für $x, y \in G$ gilt außerdem $e = x \circ (y \circ y^{-1}) \circ x^{-1} = (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1})$, also $(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$.

Definition: Ordnung eines Gruppenelements
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe und $x \in G$.
Ist $\{n \in \mathbb{N} \mid x^n = e\} \neq \varnothing$, so heißt das Minimum dieser Menge die *Ordnung von x*.
Im Fall $\{n \in \mathbb{N} \mid x^n = e\} = \varnothing$ hat x die Ordnung ∞.
Insbesondere ist das neutrale Element von G das einzige Element mit der Ordnung 1.

(15.1.2) Beispiele *Gruppen und Ordnungen von Elementen*

1. Es sei $G = \mathbb{Q}^* := \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, und $\circ$ die Multiplikation auf $\mathbb{Q}^*$.
   Diese Verknüpfung ist bekanntlich assoziativ und kommutativ, 1 ist das neutrale Element von $\mathbb{Q}^*$, und $\frac{1}{x}$ ist das inverse Element zu x. $(\mathbb{Q}^*, \circ)$ ist also eine abelsche Gruppe.
   Es gilt $(-1)^2 = 1$, also hat -1 die Ordnung 2. Das neutrale Element 1 hat die Ordnung 1. Jedes andere Element von $\mathbb{Q}^*$ hat die Ordnung ∞: Sei etwa $x = \frac{p}{q}$ die gekürzte Darstellung von x mit $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$. Wegen der Teilbarkeitsregeln für ganze Zahlen folgt aus $x^n = 1$ dann $q = 1$ und $p \in \{1, -1\}$.

2. Es sei $G = \mathbb{Z}$ und $\circ$ die Addition. Dann ist $(G, \circ)$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0 und zu x inversem Element $-x$. Die n-te Potenz eines Elements $x \in G$ ist die n-fache Summe: $x^n = \underbrace{x \circ \ldots \circ x}_{n} = \underbrace{x + \ldots + x}_{n}$. Dies gilt immer in Gruppen, deren Verknüpfung als Addition geschrieben wird.
   Das neutrale Element 0 hat die Ordnung 1. Für alle $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und alle natürlichen Zahlen n gilt $\underbrace{x + \ldots + x}_{n} = nx \neq 0$. (Hier ist nx das normale Produkt zweier ganzer Zahlen.) Daher haben alle $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ die Ordnung ∞.

3. Auf den Mengen $M_2 = \{0, 1\}$ und $M_3 = \{0, 1, 2\}$ definieren wir eine Addition durch

folgende Verknüpfungstafeln:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Man überzeugt sich leicht, daß $(M_2, +)$ und $(M_3, +)$ abelsche Gruppen mit dem neutralen Element 0 sind.
In M_2 hat das Element 1 die Ordnung 2. In M_3 haben die Elemente 1 und 2 die Ordnung 3.

4. Auf der Menge $M_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ definieren wir zwei verschiedene Additionen:

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$+'$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

Man kann auch hier leicht nachrechnen, daß $(M_4, +)$ und $(M_4, +')$ abelsche Gruppen mit dem neutralen Element 0 sind.
In $(M_4, +)$ hat das Element 2 die Ordnung 2, während die Elemente 1 und 3 die Ordnung 4 haben. In $(M_4, +')$ dagegen haben die Elemente $1, 2, 3$ alle die Ordnung 2, weil auf der Diagonalen nur das neutrale Element auftritt. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, eine Menge mit 4 Elementen zu einer Gruppe zu machen.

5. Auf der Menge $M_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ definieren wir zwei Verknüpfungen, von denen wir die eine Addition, die andere Multiplikation nennen wollen:

$+$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\bullet$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	0	5	4	3	2
2	2	4	0	5	1	3
3	3	5	4	0	2	1
4	4	2	3	1	5	0
5	5	3	1	2	0	4

$(M_6, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element 0, $(M_6, \bullet)$ ist eine nicht-abelsche Gruppe mit dem neutralen Element 0. Die einzelnen Elemente haben in $(M_6, +)$ bzw. in $(M_6, \bullet)$ folgende Ordnungen:

	0	1	2	3	4	5
$(M_6, +)$	1	6	3	2	3	6
$(M_6, \bullet)$	1	2	2	2	3	3

(Wer Permutationen kennt, wird bemerken, daß die Gruppe $(M_6, \bullet)$ dieselbe Struktur hat wie die Gruppe S_3 der Permutationen auf 3 Ziffern mit der Hintereinanderausführung als Verknüpfung. Um dies zu sehen, bezeichne man die Permutationen wie folgt:
$0 = id$, $1 = (1, 2)$, $2 = (1, 3)$, $3 = (2, 3)$, $4 = (1, 2, 3)$, $5 = (1, 3, 2)$.)

(15.1.3) Bemerkungen

1. Abelsche Gruppen schreibt man oft *additiv*, das heißt, man schreibt die Verknüpfung als Addition und bezeichnet das neutrale Element mit 0. Nicht-abelsche Gruppen schreibt man üblicherweise *multiplikativ*, das heißt, man schreibt die Verknüpfung als Multiplikation und bezeichnet das neutrale Element mit 1.
   Insofern ist die Gruppe $(M_6, \bullet)$ in (15.1.2.5) in einer ungewöhnlichen Notation angegeben. Dies geschah, um sie besser mit der abelschen Gruppe $(M_6, +)$ vergleichen zu können.

2. Eine nichtabelsche Gruppe hat mindestens 6 Elemente. Das Beispiel $(M_6, \bullet)$ in (15.1.2.5) ist also kleinstmöglich.

Definition: Untergruppe
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe. Eine Teilmenge $U \neq \varnothing$ von G heißt *Untergruppe* von G, wenn U mit der auf $U \times U$ eingeschränkten Verknüpfung eine Gruppe ist.

Da eine Untergruppe U von G nicht leer ist, enthält sie irgendein Element x und dann nach (G3) auch dessen Inverses x^{-1}, also auch das neutrale Element $e = x \circ x^{-1}$ von G. Da die Assoziativität von $\circ$ bei Einschränkung auf $U \times U$ erhalten bleibt, gilt:

(15.1.4) Lemma Untergruppenkriterium
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe. Eine nichtleere Teilmenge U von G ist genau dann eine Untergruppe von G, wenn $x \circ y \in U$ für alle $x, y \in U$ und $x^{-1} \in U$ für alle $x \in U$ gilt.

(15.1.5) Beispiele *Untergruppen*

1. $(\mathbb{Z}, +)$ und $(\mathbb{Q}, +)$ sind Untergruppen von $(\mathbb{R}, +)$.
   $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \bullet)$ ist eine Untergruppe von $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \bullet)$. Jedoch ist $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \bullet)$ keine Untergruppe von $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \bullet)$, weil das Element $2 \in \mathbb{Z}$ kein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}$ besitzt.

2. Ist G eine Gruppe mit neutralem Element e, so sind G und $\{e\}$ immer Untergruppen von G. Die Gruppen $(M_2, +)$ und $(M_3, +)$ aus (15.1.2.3) besitzen keine weitere Untergruppen.

3. Die Gruppe $(M_6, \bullet)$ aus (15.1.2.3) hat folgende Untergruppen:
   $\{0\}$, $\{0, 1\}$, $\{0, 2\}$, $\{0, 3\}$, $\{0, 4, 5\}$, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

4. Es sei $G = (\mathbb{Z}, +)$. Die Menge $2\mathbb{Z}$ der geraden Zahlen ist eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Für eine beliebige natürliche Zahl m ist die Menge $m\mathbb{Z}$ der durch m teilbaren Zahlen eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Auf diese Weise erhalten wir sogar alle Untergruppen von $\mathbb{Z}$:
   Sei $U \neq \{0\}$ eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$. Dann enthält U ein Element $x \neq 0$ und mit x auch sein Inverses $-x$. Daher ist der Durchschnitt $U \cap \mathbb{N}$ nicht leer und hat ein Minimum m. Jedes $x \in m\mathbb{Z}$ hat die Form $x = z \cdot m$ mit einer ganzen Zahl z. Also ist x die z-fache (additive) Potenz von m und liegt folglich in U. Dies zeigt $m\mathbb{Z} \subseteq U$.
   Zum Beweis der Umkehrung nehmen wir irgendein $x \in U$. Dann gibt es nach dem euklidischen Algorithmus ganze Zahlen s und r mit $x = s \cdot m + r$ und $|r| < m$. Wegen $x \in U$ und $s \cdot m \in U$ folgt $|r| = \pm(x - s \cdot m) \in U$. Wegen der Minimalität vom m geht dies nur für $r = 0$, also für $x = s \cdot m \in m\mathbb{Z}$. Damit haben wir $U = m\mathbb{Z}$.
   Die trivialen Untergruppen sind $\{0\} = 0\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} = 1\mathbb{Z}$. Außer der Untergruppe $\{0\}$ sind alle Untergruppe von $\mathbb{Z}$ unendlich.

(15.1.6) Lemma Durchschnitt von Untergruppen, Erzeugnis eines Gruppenelements
Es sei $(G, \circ)$ *eine Gruppe.*

(*a*) *Ist* $\{U_i \mid i \in I\}$ *eine Familie von Untergruppen von* G*, so ist auch ihr Durchschnitt* $\bigcap_{i \in I} U_i$ *eine Untergruppe von* G*.*

(*b*) *Ist* $x \in G$ *, so ist* $\{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ *eine Untergruppe von* G*. Diese Untergruppe ist die kleinste Untergruppe von* G*, die* x *als Element enthält. Sie wird bezeichnet mit* $\langle x \rangle$ *(Erzeugnis von* x*).*

Beweis:

(*a*) Es seien $x, y \in U = \bigcap_{i \in I} U_i$. Dann gilt $x, y \in U_i$ für alle Indizes i, also $x \circ y \in U_i$ für alle Indizes i nach (15.1.4). Das zeigt $x \circ y \in U$. Ebenso gilt $x^{-1} \in U_i$ für alle i. Wegen $e \in U_i$ für alle i gilt außerdem $e \in U$, also ist U nicht leer. Nach (15.1.4) ist U eine Untergruppe von G.

(*b*) $\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ enthält das Element x, ist also nicht leer. Wegen $x^n \circ x^m = x^{n+m}$ ist $\langle x \rangle$ abgeschlossen bezüglich der Verknüpfung. Wegen $(x^n)^{-1} = x^{-n}$ ist $\langle x \rangle$ auch abgeschlossen bezüglich der Invertierung. Also ist $\langle x \rangle$ eine Untergruppe von G. Jede Untergruppe von G, die x als Element enthält, enthält auch alle Potenzen von x, hat also $\langle x \rangle$ als Untergruppe.

□

Da Potenzen eines Elements miteinander vertauschbar sind, ist eine Untergruppe $\langle x \rangle$ von G immer abelsch.

Definition: zyklische Gruppe
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe. Gibt es ein Element $x \in G$ mit $G = \langle x \rangle$, so heißt G *zyklisch.*
Die Gruppen $(M_2, +)$, $(M_3, +)$, $(M_4, +)$, $(M_6, +)$ aus (15.1.2) sind alle zyklisch mit dem erzeugenden Element 1.

Definition: Ordnung einer Gruppe
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe. Die Mächtigkeit $|G|$ von G heißt die *Ordnung von* G. Im Falle $|G| < \infty$ ist $|G|$ die Anzahl der Elemente von G.

Jedes Element $x \in G$ liefert nach (15.1.6.b) eine Untergruppe $\langle x \rangle$ von G. Man sieht leicht, daß die Elementordnung von x gleich der Gruppenordnung von $\langle x \rangle$ ist. In den Beispielen (15.1.2.3–5) waren alle Elementordnungen Teiler der Gruppenordnung. Dies ist kein Zufall, denn es gilt allgemein:

(15.1.7) Satz Satz von Lagrange
Es sei $(G, \circ)$ *eine Gruppe endlicher Ordnung. Dann ist die Ordnung jeder Untergruppe ein Teiler von* $|G|$*.*
Insbesondere ist auch die Ordnung jedes Elements von G *ein Teiler von* $|G|$*.*

Beweis: Es sei U eine Untergruppe von G. Für jedes $x \in G$ bezeichnen wir mit xU die Teilmenge $\{x \circ u \mid u \in U\}$ von G. Dann gilt:

(*i*) xU hat genau $|U|$ Elemente:
Die Abbildung $\sigma : U \to xU$, definiert durch $\sigma(u) = x \circ u$ ist eine Bijektion von U nach xU. Die Surjektivität von σ ist klar, die Injektivität von σ folgt aus der Kürzungsregel (15.1.1.e).

(ii) Für $x, y \in G$ gilt entweder $xU = yU$ oder $xU \cap yU = \varnothing$:
Annahme: $z \in xU \cap yU$. Dann gibt es $u_1, u_2 \in U$ mit $x \circ u_1 = z = y \circ u_2$. Damit folgt $y = x \circ u_1 \circ u_2^{-1} \in xU$ und weiter $yU \subseteq xU$. Da nach (i) die Mengen xU und yU gleichviele Elemente besitzen und nach Voraussetzung endlich sind, folgt daraus $yU = xU$.

(iii) G ist die disjunkte Vereinigung der verschiedenen Teilmengen xU:
Für jedes $x \in G$ gilt $x = x \circ e$, also liegt x in der Teilmenge xU. Nun ist die Aussage klar nach (ii).

Hat G genau k verschiedene Teilmengen xU, so gilt nach (i): $|G| = k \cdot |U|$, also ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$. □

Man vergleiche den Beweis dieses Satzes mit (3.1.2.d). Die Teilmengen xU, auch *Links-Nebenklassen* von U genannt, spielen hier die gleiche Rolle wie dort die affinen Unterräume $x+U$, die eine disjunkte Zerlegung des Vektorraums V liefern. Betrachtet man V zusammen mit der Vektoraddition als abelsche Gruppe, so ist ein Unterraum U eine Untergruppe von V, und die affinen Unterräume von V mit der Richtung U sind genau die Linksnebenklassen der Untergruppe U von V.
Am Rande sei noch erwähnt, daß in einer abelschen Gruppe die Ordnung des Produkts $x \circ y$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Ordnungen von x und y ist. Diese Aussage bleibt nicht richtig für nicht-abelsche Gruppen: Es sei G die Gruppe $(M_6, \bullet)$ aus (15.1.2.5). Das Element 1 hat die Ordnung 2, das Element 4 hat die Ordnung 3, aber ihr Produkt $1 \cdot 4 = 3$ hat auch die Ordung 2. In (12.7.6) sind zwei Elemente der orthogonalen Gruppe $O(3, \mathbb{R})$ angegeben, die beide die Ordnung 3 haben, deren Produkt aber unendliche Ordnung hat.
Eine wichtige Untergruppe von G ist die Teilmenge derjenigen Elemente von G, die mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind:

(15.1.8) Satz Zentrum einer Gruppe
Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe.
Die Menge $Z(G) = \{x \in G \mid x \circ y = y \circ x$ für alle $y \in G\}$ ist eine Untergruppe von G und heißt Zentrum von G.

Beweis: Wegen $e \in Z(G)$ ist $Z(G)$ nicht leer. Sind $x_1, x_2 \in Z(G)$, so gilt für alle $y \in G$: $y \circ (x_1 \circ x_2) = (y \circ x_1) \circ x_2 = (x_1 \circ y) \circ x_2 = x_1 \circ (y \circ x_2) = x_1 \circ (x_2 \circ y) = (x_1 \circ x_2) \circ y$. Für $x \in Z(G)$ und $y \in G$ gilt $(x^{-1} \circ y) \circ x = x^{-1} \circ (y \circ x) = x^{-1} \circ (x \circ y) = (x^{-1} \circ x) \circ y = y$ und $(y \circ x^{-1}) \circ x = y \circ (x^{-1} \circ x) = y$. Aus der Kürzungsregel folgt dann $x^{-1} \circ y = y \circ x^{-1}$. □

Das Zentrum einer abelschen Gruppe G ist natürlich $Z(G) = G$. Die nicht-abelsche Gruppe $(M_6, \bullet)$ aus (15.1.2.5) hat das triviale Zentrum $\{0\}$.

Gruppen kommen in der Linearen Algebra außer als additive Gruppe eines Vektorraums vor allem als Matrizengruppen vor, zum Beispiel die Gruppen $GL(n, K)$, $O(n, \mathbb{R})$ oder die Gruppe der $(n \times n)$-Permutationsmatrizen. Das Zentrum von $GL(n, K)$ wird angegeben in (2.4.9).

15.2 Körper und Ringe

In diesem Abschnitt werden zwei algebraische Strukturen mit je zwei Verknüpfungen $+$ und $\bullet$ eingeführt:

Definition: Körper
Eine nichtleere Menge K zusammen mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\bullet$ heißt ein *Körper*, wenn folgende Axiome erfüllt sind:

(K1) $(K,+)$ ist eine abelsche Gruppe.
Das neutrale Element dieser Gruppe wird mit 0 bezeichnet.

(K2) $(K \setminus \{0\}, \bullet)$ ist eine abelsche Gruppe.
Das neutrale Element dieser Gruppe wird mit 1 bezeichnet.

(K3) Für alle $x,y,z \in K$ gelten die *Distributivgesetze*:
$x \cdot (y+z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ und $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$.

Notation: Zur Vereinfachung der Schreibweise lassen wir (wie zum Beispiel beim Rechnen mit reellen Zahlen) den Punkt für die Multiplikation oft weg und vereinbaren zum Einsparen von Klammern die Regel „*Punkt vor Strich*“. Das additive Inverse von $x \in K$ bezeichnen wir mit $-x$, das multiplikative Inverse von $x \in K \setminus \{0\}$ mit x^{-1}.

(15.2.1) Lemma Elementare Eigenschaften von Körpern
Es sei $(K,+,\bullet)$ ein Körper. Dann gilt

(a) $1 \neq 0$. *Insbesondere hat jeder Körper mindestens zwei Elemente.*
(b) $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$ *für alle* $x \in K$.
(c) $(-x)y = -(xy)$ *für alle* $x,y \in K$.
(d) *Aus* $xy = 0$ *folgt* $x = 0$ *oder* $y = 0$.

Beweis:

(a) Nach (K2) ist 1 ein Element von $K \setminus \{0\}$.
(b) $x \cdot 0 + x \cdot 0 \overset{\text{(K3)}}{=} x \cdot (0+0) \overset{\text{(K1)}}{=} x \cdot 0$, also $x \cdot 0 = 0$. Aus der Kommutativität der Multiplikation folgt dann $0 \cdot x = 0$.
(c) $(-x) \cdot y + x \cdot y \overset{\text{(K3)}}{=} (-x+x) \cdot y \overset{\text{(K1)}}{=} 0 \cdot y \overset{\text{(b)}}{=} 0$, also $(-x)y = -(xy)$.
(d) Es sei $xy = 0$ und $x \neq 0$. Dann existiert das multiplikative Inverse x^{-1} von x, und es folgt $0 = xy \overset{\text{(b)}}{=} x^{-1}(xy) \overset{\text{(K2)}}{=} (x^{-1}x)y = 1 \cdot y = y$. □

Definition: Ring
Eine nichtleere Menge R zusammen mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\bullet$ heißt ein *Ring*, wenn folgende Axiome erfüllt sind:

(R1) $(R,+)$ ist eine abelsche Gruppe.
Das neutrale Element dieser Gruppe wird mit 0 bezeichnet.

(R2) *Assoziativität der Multiplikation:* Für alle $x,y,z \in R$ gilt $(xy)z = x(yz)$.

(R3) Für alle $x,y,z \in R$ gelten die *Distributivgesetze*:
$x \cdot (y+z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ und $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$.

Gegenüber den Körperaxiomen ist also die Bedingung für die Multiplikation abgeschwächt. Von den Gruppeneigenschaften für $(K \setminus \{0\}, \bullet)$ ist für die Ringmultiplikation nur die Assoziativität übriggeblieben.

Definition: Ring mit Eins, kommutativer Ring
Ein Ring, der ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation besitzt, heißt *Ring mit Eins*.
Ist R ein Ring, in dem die Multiplikation kommutativ ist, so heißt R *kommutativ*.

(15.2.2) Beispiele *Ringe und Körper*

1. $(\mathbb{Q},+,\cdot)$, $(\mathbb{R},+,\cdot)$ und $(\mathbb{C},+,\cdot)$ mit der gewöhnlichen Addition und Multiplikation sind Körper.

2. $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ mit der gewöhnlichen Addition und Multiplikation ist kein Körper, aber ein kommutativer Ring mit Eins.

3. Bezeichnen wir mit $2\mathbb{Z}$ die Menge der geraden ganzen Zahlen, so ist $(2\mathbb{Z},+,\cdot)$ mit der gewöhnlichen Addition und Multiplikation ein kommutativer Ring ohne Eins.

4. Es sei K irgendein Körper. Mit $K[x]$ bezeichnen wir die Menge der Polynome mit Koeffizienten aus K (vgl. Kap.4). Dann ist $K[x]$ ein kommutativer Ring mit Eins (das konstante Polynom 1 ist neutral bezüglich der Multiplikation). Da das Polynom x wegen der Gradregel kein multiplikatives Inverses in $K[x]$ hat, ist $K[x]$ kein Körper.

5. Es sei K irgendein Körper. Mit $K(x)$ bezeichnen wir die Menge $\{\frac{P}{Q} \mid P,Q \in K[x]\,,\, Q \neq 0\}$ der rationalen Funktionen mit Koeffizienten aus K. Bezüglich der beiden Verknüpfungen „wertweise Addition“ $((f+g)(x) = f(x)+g(x))$ und „wertweise Multiplikation“ $((f\cdot g)(x) = f(x)\cdot g(x))$ ist $K(x)$ ein Körper. Die konstanten Funktionen 0 und 1 sind die neutralen Elemente. $K(x)$ heißt der *rationale Funktionenkörper* über K.

6. Es sei R ein beliebiger Ring mit Eins. Die Menge $M_n(R)$ der $(n\times n)$-Matrizen mit Einträgen aus R, versehen mit der Matrizenaddition und Matrizenmultiplikation, ist ein Ring mit dem Einselement E. Im Fall $n \geq 2$ ist $M_n(R)$ nicht kommutativ.
   In der Linearen Algebra haben wir es meist mit dem Matrizenring $M_n(K)$ für einen Körper K zu tun. Rechnet man nur mit ganzzahligen Matrizen, so befindet man sich im Matrizenring $M_n(\mathbb{Z})$.

7. Nach (15.2.1.a) hat ein Körper K mindestens zwei Elemente. Ein Körper K mit nur zwei Elementen enthält die beiden neutralen Elemente 0 und 1. Die Verknüpfungstafeln sind damit festgelegt:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\bullet$	1
1	1

   Bei der multiplikativen Verknüpfungstafel eines Körpers wollen wir nur die Elemente $\neq 0$, das heißt die Verknüpfungstafel der Gruppe $(K\setminus\{0\},\bullet)$ angeben. Wegen (15.2.1.b) enthalten die weggelassene Zeile und Spalte nur Nullen.

8. Ein Körper K mit drei Elementen enthält außer den neutralen Elementen 0 und 1 ein weiteres Element a. Zum Aufstellen der Verknüpfungstafeln benutzen wir folgende Regeln:

   I. Die neutralen Elemente 0 und 1 liefern die 1.Zeile und die 1.Spalte der beiden Tafeln.

   II. Da die Gruppen $(K,+)$ und $(K\setminus\{0\},\bullet)$ abelsch sind, sind die Verknüpfungstafeln symmetrisch bezüglich der Diagonale von links oben nach rechts unten.

   III. Wegen der Kürzungsregel (15.1.1.e) kommt jedes Element aus K bzw. aus $K\setminus\{0\}$ in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vor.

Mit (I) erhalten wir

$+$	0	1	a
0	0	1	a
1	1		
a	a		

und

$\bullet$	1	a
1	1	a
a	a	

.

Mit (III) läßt sich die multiplikative Tafel vervollständigen zu

$\bullet$	1	a
1	1	a
a	a	1

.

Wegen (III, angewendet auf die 2.Zeile) muß $1+1=0$ oder $1+1=a$ sein. Wäre $1+1=0$, so wäre nach (III, angewendet auf die 2.Spalte) dann $a+1=a$, ein Widerspruch. Dies zeigt $1+1=a$, und nun können wir auch die additive Tafel auffüllen:

$+$	0	1	a
0	0	1	a
1	1	a	0
a	a	0	1

.

9. Mit denselben Schlußweisen wie in Beispiel 8 kann man zeigen, daß es genau einen Körper $K=\{0,1,a,b\}$ mit vier Elementen gibt:

$+$	0	1	a	b
0	0	1	a	b
1	1	0	b	a
a	a	b	0	1
b	b	a	1	0

$\bullet$	1	a	b
1	1	a	b
a	a	b	1
b	b	1	a

.

In einem Ring muß nicht jedes Element $x \neq 0$ ein multiplikatives Inverses haben (in einem Ring ohne Eins gibt es überhaupt keine multiplikativen Inversen). Außerdem kann es passieren, daß das Produkt $xy=0$ ist, obwohl x und y beide ungleich 0 sind.

Definition: Einheit, Nullteiler
Es sei $R(,+,\bullet)$ ein Ring mit Eins.
Ein Element $x \in R$ heißt eine *Einheit* von R, wenn es ein Element $x^{-1} \in R$ gibt mit $x^{-1}x = xx^{-1} = 1$.
Ein Element $x \in R \setminus \{0\}$ heißt ein *Nullteiler* von R, wenn es ein Element $y \in R \setminus \{0\}$ gibt mit $xy=0$ oder $yx=0$.

(15.2.3) Beispiele *Einheiten und Nullteiler*

1. Die einzigen Einheiten in $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ sind die Zahlen 1 und -1. Dieser Ring enthält keine Nullteiler.

2. Ist K ein Körper, so enthält der Polynomring $K[x]$ keine Nullteiler. Die Einheiten in $K[x]$ sind die konstanten Polynome $\neq 0$. Beide Aussagen beweist man mit der Gradregel (4.1.1.c).

3. Es sei K ein beliebiger Körper und $R = M_2(K)$ der nicht-kommutative Ring der (2×2)-Matrizen über K.
Wegen $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ist $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ eine Einheit in R. Allgemein sind alle invertierbaren Matrizen aus R Einheiten in R.
Wegen $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ein Nullteiler von R.
Es gibt auch Nullteiler x, so daß zwar $xy=0$, aber $yx \neq 0$ gilt:
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, aber $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. Eine Einheit $x \in R$ kann kein Nullteiler sein. Aus $xy = 0$ folgt dann nämlich $0 = x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = y$. Analog schließt man im Fall $yx = 0$.

5. Ein Körper ist nach (15.2.1.d) nullteilerfrei. Wegen (K2) ist jedes Element $x \in K \setminus \{0\}$ eine Einheit von K.

(15.2.4) Satz Einheitengruppe
Es sei $(R, +, \bullet)$ ein Ring mit Eins. Die Menge R^* der Einheiten von R bildet mit der Multiplikation eine Gruppe, genannt die Einheitengruppe von R.

Beweis: Wegen $1 \in R^*$ ist R^* nicht leer. Trivialerweise ist das Inverse zu einer Einheit wieder eine Einheit. Sind $x, y \in R^*$, so gibt es Inverse $x^{-1}, y^{-1} \in R$ mit $x^{-1}x = y^{-1}y = 1$. Es folgt $(y^{-1}x^{-1})(xy) = y^{-1}(x^{-1}x)y = 1$. Also ist auch xy eine Einheit. □

(15.2.5) Beispiele *Einheitengruppen von Ringen*

1. Ist K ein Körper, so gilt $K^* = K \setminus \{0\}$.

2. Die Einheitengruppe von $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist $\{1, -1\}$.

3. Die Einheitengruppe des Matrizenrings $M_n(K)$ ist die Gruppe $GL(n, K)$ der invertierbaren $(n \times n)$-Matrizen.

4. Die Einheitengruppe des rationalen Funktionenkörpers $K(x)$ (vgl.(15.2.2.5)) besteht aus den konstanten Funktionen $\neq 0$.

Nun sei $(R, +, \bullet)$ ein Ring mit Eins. In der folgenden Überlegung müssen wir das neutrale Element „1“ des Rings R unterscheiden von der natürlichen Zahl „1“ und bezeichnen daher das multiplikationsneutrale Element von R mit „e“.
Das Element e liegt in der abelschen Gruppe $(R, +)$ und hat dort eine Ordnung $\operatorname{ord}(e) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Die Gruppe $(R, +)$ wird additiv geschrieben. Die ν-te (additive) Potenz eines Elements $a \in R$ ist also die ν-fache Summe $\underbrace{a + \ldots + a}_{\nu}$. Diese wollen wir wie gewohnt mit νa bezeichnen (griechische Buchstaben bezeichnen ganze Zahlen, kleine lateinische Buchstaben dagegen Körperelemente). Nach der Definition der Ordnung eines Gruppenelements gilt also

$$\operatorname{ord}(e) = \begin{cases} \infty & \text{falls } \nu e \neq 0 \text{ für alle } \nu \in \mathbb{N} \\ \nu & \text{falls } \nu \text{ minimal ist mit der Eigenschaft } \nu e = 0\,. \end{cases}$$

Berechnen wir die Ordnung $\operatorname{ord}(e)$ für einige Beispiele:

(15.2.6) Beispiele *Additive Ordnung des multiplikationsneutralen Elements*

1. $(R, +, \bullet) = (\mathbb{Z}, +, \bullet)$, $(\mathbb{Q}, +, \bullet)$, $(\mathbb{R}, +, \bullet)$ oder $(\mathbb{C}, +, \bullet)$. Die ν-fache Summe νa ist hier das gewohnte Produkt νa einer natürlichen mit einer ganzen (rationalen, reellen, komplexen) Zahl. Außerdem ist hier $e = 1$, also $\nu e = \nu \neq 0$ für alle $\nu \in \mathbb{N}$. Damit folgt $\operatorname{ord}(e) = \infty$.

2. $(K,+,\bullet) = \mathbb{R}(x)$, der rationale Funktionenkörper über $\mathbb{R}$ (siehe (15.2.2.5)). Das multiplikationsneutrale Element von K ist die konstante Funktion 1, also ist $\nu e = \nu \neq 0$ für alle $\nu \in \mathbb{N}$. Somit gilt $\operatorname{ord}(e) = \infty$.

3. Es sei $(R,+,\bullet) = M_n(\mathbb{Z})$ der Ring der ganzzahligen $(n \times n)$-Matrizen. Das Einselement ist hier die $(n\times n)$-Einheitsmatrix E, das Nullelement die $(n\times n)$-Nullmatrix O. Für jedes $\nu \in \mathbb{N}$ gilt $\nu E = diag(\nu,\ldots,\nu) \neq O$, also $\operatorname{ord}(E) = 0$.

4. Es sei K der Körper mit zwei Elementen aus (15.2.2.7). Wegen $2e = e + e = 0$ gilt $\operatorname{ord}(e) = 2$.
   Im Körper mit drei Elementen (siehe (15.2.2.8)) gilt $2e = a \neq 0$ und $3e = 0$, also $\operatorname{ord}(e) = 3$.
   Im Körper mit vier Elementen (siehe (15.2.2.9)) gilt $2e = 0$, also $\operatorname{ord}(e) = 2$.

Definition: Charakteristik eines Rings
Es sei $(R,+,\bullet)$ ein Ring mit multiplikationsneutralem Element e. Der Ring R hat die *Charakteristik* $\chi(R) = \operatorname{ord}(e)$, falls $\operatorname{ord}(e) < \infty$. Andernfalls setzen wir $\chi(R) = 0$.

Nach (15.2.6) haben die Körper $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ und $\mathbb{R}(x)$ sowie die Ringe $\mathbb{Z}$ und $M_n(\mathbb{Z})$ alle die Charakteristik 0. Die Körper mit 2 oder 4 Elementen haben die Charakteristik 2, der Körper mit 3 Elementen hat die Charakteristik 3.

(15.2.7) Satz *Es sei K ein Körper mit Einselement e und Charakteristik χ.*
(a) *Für alle $x \in K$ gilt $\chi x = 0$.*
(b) *Ist $\chi \neq 0$, so ist χ die kleinste natürliche Zahl mit der Eigenschaft, daß $\chi x = 0$ für irgendein $x \in K \setminus \{0\}$ gilt.*
(c) *χ ist entweder 0 oder eine Primzahl.*

Beweis:
(a) ist klar wegen $\chi x = \chi(ex) = (\chi e)x = 0$.
(b) Ist ν eine natürliche Zahl und $x \in K \setminus \{0\}$ mit $\nu x = 0$, so gilt $0 = \nu x = \nu(ex) = (\nu e)x$, also $\nu e = 0$ wegen (15.2.1.b). Wegen der Minimalität von χ als additive Ordnung von e folgt $\nu \geq \chi$.
(c) Es sei $\chi \neq 0$. Hätte χ eine Zerlegung $\chi = \nu\mu$ mit $\nu,\mu < \chi$, so folgte $0 = (\nu\mu)e = (\nu e)\cdot(\mu e)$, also wegen (15.2.1.b) dann $\nu e = 0$ oder $\mu e = 0$ im Widerspruch zur Minimalität von χ.

□

Im Gegensatz zu (15.2.7,c) ist jede natürliche Zahl die Charakteristik eines geeigneten Ringes.

(15.2.8) Korollar *Die Charakteristik eines endlichen Körpers ist immer eine Primzahl.*

Beweis: Ist K endlich, so auch die Teilmenge $\{\nu e \mid \nu \in \mathbb{N}\}$ von K. Also gibt es $\nu,\mu \in \mathbb{N}$ mit $\mu < \nu$ und $\nu e = \mu e$. Es folgt $(\nu-\mu)e = 0$ und $\nu - \mu \in \mathbb{N}$. Daher ist $\operatorname{ord}(e) \leq \nu - \mu < \infty$ und dann nach (15.2.7.c) die Charakteristik eine Primzahl. □

(15.2.9) Beispiel *ein unendlicher Körper mit Charakteristik* 2
Es sei K der Körper mit zwei Elementen und $K(x)$ sein rationaler Funktionenkörper. $K(x)$ ist unendlich, denn es enthält zum Beispiel die Polynome $1, x, x^2, \ldots$, die paarweise verschieden sind. Für jedes Polynom $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ aus $K[x]$ gilt $(2 \cdot P)(x) = \sum_{i=0}^{n} 2a_i x^i = 0$, da $2a_i = 0$ ist für jedes $a_i \in K$. Also hat $K(x)$ nach (15.2.7.b) die Charakteristik 2.

15.3 Endliche Körper

Vektorräume, deren Skalarenkörper endlich ist, liefern in der Linearen Algebra manchmal interessante Beispiele, aber das Rechnen mit den Elementen dieser endlichen Körper ist am Anfang ziemlich ungewohnt im Vergleich zum Rechnen mit reellen oder komplexen Zahlen. Daher sollen zum Schluß dieses Ergänzungskapitels ein paar Eigenschaften endlicher Körper untersucht werden.
Wenden wir uns zuerst der naheliegenden Frage zu, zu welchen natürlichen Zahlen n es überhaupt einen Körper mit genau n Elementen gibt. Wir werden diese Frage nicht vollständig beantworten, weil man dazu einige Hilfsmittel aus der Algebra benötigt, die den Rahmen dieses Anhangs bei weitem sprengen würden. Zumindest eine notwendige Bedingung an n aber läßt sich mit elementaren Methoden finden.
Formuliert man die analoge Frage für Gruppen, so findet man sehr schnell eine Antwort. Die Beispiele $(M_2, +)$, $(M_3, +)$, $(M_4, +)$ und $(M_6, +)$ aus (15.1.2) lassen erahnen, wie man zu vorgegebenem n eine Gruppe mit der Ordnung n bauen kann:

$+$	0	1	2	3	$\ldots$	$n-2$	$n-1$
0	0	1	2	3	$\ldots$	$n-2$	$n-1$
1	1	2	3	4	$\ldots$	$n-1$	0
2	2	3	4	5	$\ldots$	0	1
3	3	4	5	6	$\ldots$	1	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$n-1$	0	1	2	$\ldots$	$n-3$	$n-2$

ist die Verknüpfungstafel einer Gruppe der Ordnung n. Jede Zeile in dieser Tafel entsteht aus der nächsthöheren, indem man alle Einträge „zyklisch“ um eine Stelle nach links verschiebt. Der Eintrag der dabei links herausfällt, wird rechts wieder eingesetzt. Diese Gruppe ist abelsch, sogar zyklisch mit erzeugendem Element 1. Während es also zu jedem $n \in \mathbb{N}$ eine Gruppe der Ordnung n gibt, wird sich herausstellen, daß es beispielsweise keinen Körper mit 6 oder 10 Elementen gibt.

Analog zum Begriff der Untergruppe definieren wir Teilkörper:

Definition: Teilkörper
Es sei $(K, +, \bullet)$ ein Körper mit Einselement e. Eine Teilmenge L von K heißt *Teilkörper* von K, wenn gilt:
(TK1) $e \in L$.
(TK2) L ist abgeschlossen bezüglich Addition, das heißt:
Für $x, y \in L$ ist auch $x - y \in L$.
(TK3) L ist abgeschlossen bezüglich Multiplikation, das heißt:
Für $x \in L$, $y \in L \setminus \{0\}$ ist auch $xy^{-1} \in L$.

Beispielsweise sind $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ Teilkörper von $\mathbb{C}$ (alle versehen mit der üblichen Addition und Multiplikation). Jeden Körper K kann man als Teilkörper seines rationalen Funktionenkörpers auffassen, wenn man $a \in K$ identifiziert mit der konstanten Funktion a.

Jetzt kommt ein typisches Beispiel für die Verwendung von Methoden der Linearen Algebra in der Algebra, speziell in der Körpertheorie:

(15.3.1) Lemma *Es sei L ein Teilkörper von K. Dann ist K ein Vektorraum über dem Skalarenkörper L.*
Ist L ein endlicher Körper mit p Elementen, und hat K als L-Vektorraum die Dimension $d < \infty$, so hat K genau p^d Elemente.

Beweis: Um zu zeigen, daß K ein Vektorraum über L ist, müssen wir eine Addition $+ : K \times K \to K$ und eine skalare Multiplikation $\bullet : L \times K \to K$ angeben, so daß die Vektorraumaxiome erfüllt sind. Die naheliegende Idee, die vorhandene Addition von K und die auf $L \times K$ eingeschränkte Multiplikation von K zu nehmen, funktioniert. Die Körperaxiome stellen sicher, daß die so definierten Operationen die Vektorraumaxiome erfüllen. Die zweite Behauptung ist dann klar: K ist als L-Vektorraum isomorph zum Vektorraum L^d der d-Tupel mit Einträgen aus L. □

(15.3.2) Satz Primkörper *Jeder Körper K der Charakteristik $\chi \neq 0$ besitzt genau einen Teilkörper mit genau χ Elementen. Dieser Teilkörper heißt Primkörper von K.*

Beweis: Hat K die Charakteristik $\chi \neq 0$, so ist χ die kleinste natürliche Zahl mit $\chi e = 0$. Wir setzen $P = \{0, e, 2e, \ldots, (\chi - 1)e\}$.
Wegen $\chi e = 0$ ist die Menge P abgeschlossen bezüglich der beiden Operationen: Seien ν, μ zwei natürliche Zahlen. Dann gibt es nach dem euklidischen Algorithmus ganze Zahlen σ, ρ mit $\sigma \geq 0$ und $0 \leq \rho < \chi$, so daß $\nu + \mu = \sigma\chi + \rho$ gilt. Es folgt $(\nu e) + (\mu e) = (\nu + \mu)e = (\sigma\chi + \rho)e = \chi(\sigma e) + \rho e = \rho e \in P$. Weiter gilt $(\nu e)(\mu e) = (\nu\mu)e$, und mit der gleichen Argumentation wie eben folgt $(\nu e)(\mu e) \in P$.
P enthält die neutralen Elemente 0 und e. Die Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetze erbt P von K. Das additive Inverse zu νe ist $(\chi - \nu)e$.
Da χ nach (15.2.7.c) eine Primzahl ist, ist jede natürliche Zahl ν mit $1 \leq \nu \leq \chi - 1$ teilerfremd zu χ. Somit gibt es ganze Zahlen σ, ρ mit $\sigma\nu + \rho\chi = 1$. Es folgt $e = 1 \cdot e = (\sigma\nu + \rho\chi)e = (\sigma\nu)e + (\rho\chi)e = (\sigma\nu)e = (\sigma e)(\nu e)$. Also hat νe ein multiplikatives Inverses σe in P.
Nun sei Q irgendein Teilkörper von K mit χ Elementen. Nach Axiom (TK1) liegt das Element e in Q, also auch die Elemente $0 = e - e, 2e, 3e, \ldots, (\chi - 1)e$. Damit folgt $P \subseteq Q$, und wegen der Gleichheit der Ordnungen $P = Q$. □

(15.3.3) Beispiel Der Körper $K = \{0, 1, a, b\}$ mit vier Elementen aus (15.2.2.9) hat nach (15.2.6.3) die Charakteristik 2. Der in (15.3.2) angegebene Primkörper P mit 2 Elementen enthält die beiden neutralen Elemente $0, 1$. Eine Basis von K als P-Vektorraum hat zwei Elemente. Als erstes Basiselement kann man irgendeinen Vektor $\neq 0$ wählen, etwa das Element 1. Der von 1 erzeugte Unterraum von K enthält die Vektoren $0 = 0 \cdot 1$ und $1 = 1 \cdot 1$. Das Element a liegt also

außerhalb dieses Unterraums. Damit ist $(1, a)$ eine Basis K als P-Vektorraum. Die Elemente von K haben nun folgende Koordinatendarstellungen bezüglich dieser Basis:

$$\begin{array}{rclcl} 0 & = & 0 \cdot 1 & + & 0 \cdot a \\ 1 & = & 1 \cdot 1 & + & 0 \cdot a \\ a & = & 0 \cdot 1 & + & 1 \cdot a \\ b & = & 1 \cdot 1 & + & 1 \cdot a \end{array}$$

Aus (15.2.8), (15.3.2) und (15.3.1) erhalten wir

(15.3.4) Satz *Ein endlicher Körper hat p^d Elemente für eine geeignete Primzahl p und eine natürliche Zahl d. Seine Charakteristik ist p.*

(15.3.5) Bemerkungen

1. In der Algebra zeigt man, daß es zu jeder Primzahlpotenz p^d (bis auf Isomorphie) genau einen Körper mit p^d Elementen gibt. Er wird bezeichnet mit $GF(p^d)$ (engl. *Galois field*).

2. Der rationale Funktionenkörper von $GF(2)$ hat nach (15.2.9) auch die Charakteristik 2. $GF(2)(x)$ enthält also ebenfalls einen Primkörper P mit zwei Elementen und ist nach (15.3.1) ein unendlichdimensionaler Vektorraum über P.

3. Auf einem Körper mit p^d Elementen (p eine Primzahl) kann man keine Ordnungsrelation $>$ definieren, die die aus $\mathbb{R}$ bekannten Gesetze

$$(a > 0 \;\Rightarrow\; -a < 0)\,,\; 1 > 0 \quad \text{und} \quad (a, b > 0 \;\Rightarrow\; a + b > 0)$$

erfüllt: Mit $e > 0$ ist dann auch $-e = (p-1) \cdot e > 0$, ein Widerspruch.

Einige Rechenregeln für endliche Körper sind im folgenden Satz zusammengestellt:

(15.3.6) Satz *Es sei K ein endlicher Körper mit p^d Elementen.*

(a) *Für alle $x \in K$ gilt $p \cdot x = \underbrace{x + \ldots + x}_{p} = 0$.*

(b) *Für $x, y \in K$ gilt $(x+y)^p = x^p + y^p$.*

(c) *Für alle $x \in K$ gilt $x^{p^d} = x$.*

(d) *Bezeichnet man die Elemente des Primkörpers von K mit $0, 1, 2, \ldots, p-1$, so kann man mit ihnen formal wie mit ganzen Zahlen modulo p rechnen.*

(e) *(a) und (b) gelten für jeden Körper der Primzahlcharakteristik p.*

Beweis:

(a) ist klar nach (15.2.7.a).

(b) folgt aus der Binomialformel: $(x+y)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} x^{p-i} y^i$, und der Binomialkoeffizient $\binom{p}{i}$ ist durch p teilbar für $1 \le i \le p-1$. Dann ist die Aussage klar nach (a).

(c) $(K \setminus \{0\}, \bullet)$ ist eine Gruppe der Ordnung $p^d - 1$. Nach (15.1.7) ist die multiplikative Ordnung von $x \in K \setminus \{0\}$ daher ein Teiler von $p^d - 1$, und es folgt $x^{p^d - 1} = 1$, also $x^{p^d} = x$. Für $x = 0$ ist die Behauptung trivial.

(*d*) Ist ν eine ganze Zahl mit $0 \leq \nu \leq p-1$, so bezeichnen wir mit ν hier das Element $\nu \cdot e = \underbrace{e + \ldots + e}_{\nu}$. Die Begründung dafür, daß man mit ν (unter Beachtung von $p = 0$ genauso rechnen kann wie in $\mathbb{Z}$, findet man im Beweis zu (15.3.2).

(*e*) Im Beweis zu (*a*) und (*b*) haben wir nur $px = 0$ für alle $x \in K$ ausgenutzt.

□

Die folgenden Beispiele zeigen Anwendungen dieser Regeln und erläutern, was es heißt, „modulo p" zu rechnen. Am einfachsten rechnet man in einem Körper mit p Elementen (p eine Primzahl). Er ist dann identisch mit seinem Primkörper, und man kann (15.3.6.d) anwenden.

(15.3.7) Beispiele *Rechnen in endlichen Körpern*

1. Es sei $K = GF(13)$ der Körper mit 13 Elementen. Hier gilt $13 = 0$, also

$$\begin{aligned} 3 + 10 &= 13 = 0 \quad \text{also} \quad 3 = -10 \\ 8 + 7 &= 15 = 13 + 2 = 2 \\ 6 \cdot 11 &= 66 = 5 \cdot 13 + 1 = 1 \quad \text{also} \quad 6 = \frac{1}{11} \\ 2^{12} &= 4096 = 315 \cdot 13 + 1 = 1 \end{aligned}$$

2. Es sei $K = GF(3)$ der Körper mit 3 Elementen, und $P(x) = x^3 - x - 1 \in K[x]$.
Wegen $a^3 = a$ für alle $a \in K$ hat P keine Nullstelle in K, also auch keine linearen Teiler in K. Da nach der Gradregel eine Zerlegung von P in echte Teiler mindestens einen linearen Teiler enthalten müßte, ist $P \in K[x]$ irreduzibel.

3. Es sei $K = GF(5)$ der Körper mit 5 Elementen, und $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(K)$.
Dann gilt $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$, also ist $A^2 - 2A + E$ die Nullmatrix. Da A kein Vielfaches der Einheitsmatrix ist, ist das Minimalpolynom von A nicht linear. Somit hat A das Minimalpolynom $M(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. Nach (7.1.3) ist also A nicht diagonalisierbar, obwohl A symmetrisch ist.

4. Ist $K = GF(19)$ der Körper mit 19 Elementen, und $A = \begin{pmatrix} 2 & 15 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(K)$, so gilt

$$AA^T = \begin{pmatrix} 229 & 38 \\ 38 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Folglich ist A orthogonal. Das Minimalpolynom $M(x) = x^4 - 4x + 1$ von A hat keine Nullstelle in K. Daher hat A keine Eigenwerte.

5. Wir wollen Minimalpolynom und Jordan-Normalform der Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
mit Einträgen aus $K = GF(3)$ berechnen. Hier gilt also $3 = 0$ und $2 = -1$.

Bezeichnet man mit e_1 den ersten Standard-Einheitsvektor $(1,0,0,0)^T$, so erhält man

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \; A^2e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; A^3e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \; A^4e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Vektoren e_1, Ae_1, A^2e_1 sind offenbar linear unabhängig. Auch das Gleichungssystem $\mathfrak{o} = \alpha_0 e_1 + \alpha_1 Ae_1 + \alpha_2 A^2 e_1 + A^3 e_1$ hat keine Lösung. Also hat das Minimmalpolynom von A den Grad 4. Nach der üblichen Methode findet man $M(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 2$. Dieses Polynom hat wegen $3 = 0$ die Nullstelle $2 = -1$, also folgt $M(x) = (x^3 - x - 1)(x + 1)$. Nach Beispiel 2 ist auch der erste Faktor in dieser Zerlegung irreduzibel. Daher hat A die Jordan-Normalform

$$J = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right).$$

16 Anhang: Englische Terminologie und Lineare Algebra mit mathematica

16.1 Englische Terminologie

Wie in der gesamten Mathematik ist die Fachliteratur über Lineare Algebra meist in Englisch geschrieben. Daher sind im Folgenden die englischen Übersetzungen einiger wichtiger Begriffe aufgelistet. Weggelassen wurden offensichtliche Entsprechungen wie *base, dimension, determinant, matrix, eigenvector, bilinear form, orthogonal, Hermitian* und ähnliches.

adjoint	adjungiert
angle	Winkel
canonical form	Normalform
cardinality	Mächtigkeit
chain	Kette
column	Spalte
commuting	vertauschbar
companion matrix	Begleitmatrix
complete	vollständig
coset	Nebenklasse
countable	abzählbar
cross product	Vektorprodukt, Kreuzprodukt
decomposition	Zerlegung
degenerate	ausgeartet
degree	Grad
dot product	Skalarprodukt
divisor	Teiler
eigenvalue	Eigenwert
entry	Eintrag
field	Körper
greatest common divisor (gcd)	größter gemeinsamer Teiler (ggT)
identity element	neutrales Element
identity matrix I	Einheitsmatrix E
inertia	Trägheit
inner product	Skalarprodukt
inner product space	Vektorraum mit Skalarprodukt
integer	ganzzahlig
intersection	Durchschnitt
kernel	Kern
least common multiple (lcm)	kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)
line	Gerade
linear map	lineare Abbildung
linear space	Vektorraum
(linear) subspace	Unterraum
linear transformation	lineare Abbildung
lower bound	untere Schranke
lower triangular matrix	untere Dreiecksmatrix
monic polynomial	normiertes Polynom
multiplicity	Vielfachheit
null space	Kern
one-to-one	bijektiv
onto	surjektiv
operator	Endomorphismus
perpendicular	senkrecht
plane	Ebene
polynomial	Polynom
principal axis theorem	Hauptachsentransformation
quotient space	Faktorraum, Quotientenraum
radical	Kern der Ausartung
range	Bildraum
rank	Rang
reflection	Spiegelung
representation	Darstellung
root	Wurzel, Nullstelle
rotation	Drehung
row	Zeile
series	Reihe
similar	ähnlich
singular value	Singulärwert
skew	schief-
square root	Quadratwurzel
stable under φ	φ-invariant
trace	Spur
transpose	transponiert
uncountable	überabzählbar
union	Vereinigung
upper bound	obere Schranke
upper triangular matrix	obere Dreiecksmatrix
vector space	Vektorraum

16.2 Lineare Algebra mit mathematica

mathematica ist natürlich nur eines von mehreren Computeralgebra-Programmen, die man für Berechnungen in Linearer Algebra benutzen kann. Je nach Problem und Zielsetzung des Benutzers wird sich das eine oder das andere dieser Programme als zweckmäßiger erweisen. In [KM], Anhang A, findet man eine Gegenüberstellung der implementierten Algorithmen in mathematica, maple und wimat. Dort wird auch an einem Beispiel vorgeführt, wie man die Jordan-Normalform und die zugehörige Transformationsmatrix mit maple berechnet. Ein weiteres derartiges Programm ist matlab.
Im Folgenden werden ganz kurz die wichtigsten mathematica-Befehle erläutert, die man für die Lineare Algebra benutzen kann. Weitere Erklärungen geben beispielsweise [Wol] oder [Ste].

Eingabe von Matrizen und Vektoren:

`A =` $\{\{a_{11},\ldots,a_{1n}\},\ \ldots\ \{a_{m1},\ldots,a_{mn}\}\}$	Eingabe der $(m \times n)$-Matrix A zeilenweise
`v =` $\{v_1,\ldots,v_n\}$	Spaltenvektor $\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$

Ein solcher Vektor kann nicht transponiert werden. Braucht man einen Zeilenvektor, so gebe man die einzeilige Matrix `v =` $\{\{v_1,\ldots,v_n\}\}$ ein.

`DiagonalMatrix[{` $d_1,\ldots,d_n$ `}]`	Diagonalmatrix $\operatorname{diag}(d_1,\ldots,d_n)$
`IdentityMatrix[n]`	$(n \times n)$-Einheitsmatrix
`ZeroMatrix[n]`	$(n \times n)$-Nullmatrix
`ZeroMatrix[m,n]`	$(m \times n)$-Nullmatrix
`Table[f[i,j],{i,m},{j,n}]`	$(m \times n)$-Matrix mit den Einträgen $f(i,j)$
`A[[{`$i_1,\ldots,i_r$`},{`$j_1,\ldots,j_s$`}]]`	die $(r \times s)$-Teilmatrix von A mit den Zeilen i_k und den Spalten j_k

Addition und Multiplikation von Matrizen und Vektoren:

`v + w`	Summe der Vektoren v und w
`A + B`	Summe der Matrizen A und B
`A.v`	Av
`A.B`	AB
`c v`	Multiplikation des Vektors v mit dem Skalar c
`c A`	Multiplikation der Matrix A mit dem Skalar c

(16.2.1) Beispiel *Eingabe von Matrizen und Vektoren*
Wir geben eine (2×3)-Matrix A und einen Spaltenvektor v der Länge 3 ein und berechnen Av.

```
In[1]:= A = {{1,2,3},{4,5,6}}

Out[1]= {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}

In[2]:= A//MatrixForm

Out[2]//MatrixForm= 1   2   3
                    4   5   6
```

```
In[3]:= v = {7,8,9}
Out[3]= {7, 8, 9}
In[4]:= A.v
Out[4]= {50, 122}
```

Im nächsten Beispiel wird die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1/3 & \sqrt{5} \\ 0 & e \end{pmatrix}$ eingegeben, wobei e die Eulersche Konstante ist. Mit dem Befehl `N[A,5]` werden die Einträge dieser Matrix in Fließkommazahlen mit 5 Stellen umgewandelt.

```
In[1]:= A = {{1/3, Sqrt[5]},{0, E}}
                1
Out[1]= {{-, Sqrt[5]}, {0, E}}
                3
In[2]:= N[A,5]//MatrixForm
Out[2]//MatrixForm= 0.33333   2.2361
                    0         2.7183
```

Für manche Befehle muß man ein Paket laden. Im folgenden Beispiel laden wir für den Befehl `ZeroMatrix` das Paket `LinearAlgebra‘MatrixManipulation‘`.

```
In[1]:= <<LinearAlgebra‘MatrixManipulation‘
In[2]:= a = ZeroMatrix[2]
Out[2]= {{0, 0}, {0, 0}}
In[3]:= b = ZeroMatrix[2,5]//MatrixForm
Out[3]//MatrixForm= 0   0   0   0   0
                    0   0   0   0   0
```

Im nächsten Beispiel bilden wir eine Teilmatrix:

```
In[7]:= A = {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}}
In[8]:= A//MatrixForm
Out[8]//MatrixForm= 1    2    3    4
                    5    6    7    8
                    9    10   11   12
                    13   14   15   16
In[10]:= B = A[[{1,3},{1,3,4}]]//MatrixForm
Out[10]//MatrixForm= 1    3    4
                     9    11   12
```

Schließlich geben wir zwei Matrizen ein, deren Einträge durch Funktionen gegeben werden:

```
In[17]:= f[x_,y_] := x^2 + y^2
In[21]:= A = Table[f[i,j],{i,2},{j,3}]//MatrixForm
```

```
Out[21]//MatrixForm= 2    5    10
                     5    8    13

In[30]:= f[x_] := (-1)^x
In[31]:= B = Table[f[i+j],{i,3},{j,3}]//MatrixForm
Out[31]//MatrixForm= 1    -1   1
                     -1   1    -1
                     1    -1   1
```

Operationen mit Matrizen:

`Transpose[A]`	A^T
`Sum[A[[i,i]],{i,Length[A]}]`	$Tr(A)$
`Inverse[A]`	A^{-1}
`PseudoInverse[A]`	A^+
`MatrixPower[A,n]`	A^n
`Det[A]`	$\det(A)$
`Det[x IdentityMatrix[Length[A]] - A]`	charakt. Polynom von A
`CharacteristicPolynomial[A,x]`	charakt. Polynom von A
`NullSpace[A]`	Kern(A)
`Eigenvalues[A]`	Eigenwerte von A
`Eigenvectors[A]`	Eigenvektoren von A
`JordanDecomposition[A]`	Jordan-Normalform von A
`SingularValues[N[A]]`	Singulärwertzerlegung von A
`CholeskyDecomposition[A]`	Cholesky-Zerlegung von A
`QRDecomposition[N[A]]`	QR-Zerlegung von A
`Table[Minors[A,k][[i,i]],{i,Length[A]}]`	Liste der $(k \times k)$-Hauptminoren von A

Weitere Befehle:

`Cross[v1,v2]`	Vektorprodukt $v_1 \times v_2$
`RowReduce[A]`	bringt A auf Treppenform durch elementare Zeilenumformungen
`PolynomialGCD[f,g]`	ggT der Polynome f und g
`PolynomialLCM[f,g]`	kgV der Polynome f und g
`Factor[f]`	faktorisiert das Polynom f
`LinearSolve[A,b]`	findet eine Lösung von $Ax = b$
`GramSchmidt[{v1,v2,...,vn}]`	orthonormalisiert das Vektorsystem $\{v_1, \ldots, v_n\}$

Rechnen mit Polynomen über einem endlichen Körper $GF(p)$: Ist p eine Primzahl, so kann man die Elemente des Körpers $GF(p)$ mit p Elementen als $0, 1, \ldots, p-1$ darstellen und mit ihnen modulo p rechnen. mathematica kann Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten modulo p reduzieren und diese Polynome in $GF(p)[x]$ faktorisieren.

`PolynomialMod[f,p]`	reduziert das Polynom f modulo p
`PolynomialGCD[f,g,Modulus->p]`	ggT der Polynome f und g modulo p
`PolynomialLCM[f,g,Modulus->p]`	kgV der Polynome f und g modulo p
`Factor[f,Modulus->p]`	faktorisiert das Polynom f modulo p

(16.2.2) Bemerkungen

1. Für eine Matrix $A \in M_n(\mathbb{C})$ gibt der Befehl `Eigenvalues[A]` immer eine Liste von n Eigenwerten von A zurück. Mehrfache Eigenwerte werden entsprechend ihrer Vielfachheit angegeben. Für eine reelle Matrix A werden auch alle komplexen Eigenwerte angegeben.

2. Ebenso berechnet `Eigenvectors[A]` auch Eigenvektoren einer reellen Matrix A.

3. `CharacteristicPolynomial[A]` berechnet die Determinante $|A - xE|$, also für ungerades n das charakteristische Polynom $-\chi_A$. Mit `Det[x IdentityMatrix[Length[A]] - A]` dagegen erhält man für alle Dimensionen n das charakteristische Polynom χ_A, wie es in Abschnitt (9.1) definiert wurde.

4. `JordanDecomposition[A]` berechnet die Jordan-Normalform und die zugehörige Transformationsmatrix nur über dem Körper $\mathbb{C}$.
   Mit `{S,J} = JordanDecomposition[A]` speichert man die Transformationsmatrix in S und die Jordan-Normalform in J. Die Verkettungseinsen erscheinen dabei auf der oberen Nebendiagonalen.

5. `{U,s,V} = SingularValues[N[A]]` liefert für eine reelle Matrix A eine Singulärwertzerlegung $A = U^T \Sigma V$, mit $\Sigma =$ `DiagonalMatrix[s]`. Dabei ist s eine in absteigender Größe sortierte Liste der Singulärwerte $\sigma_j \neq 0$ von A. Die Matrizen U und V sind nicht notwendig quadratisch, auch bei quadratischem A. Da die Zerlegung numerisch berechnet wird, müssen die Einträge von A Fließkommazahlen sein.

6. Die QR-Zerlegung `QRDecomposition` wird ebenfalls numerisch berechnet.

7. `CholeskyDecomposition[A]` berechnet exakt die Cholesky-Zerlegung einer reellen, symmetrischen positiv semidefiniten Matrix. Für diesen Befehl braucht man das Paket `LinearAlgebra‘Cholesky‘`.

8. Für den Befehl `Cross` lade man das Paket `LinearAlgebra‘CrossProduct‘`. Die Vektoren v_1, v_2 müssen reelle dreidimensionale Vektoren sein.

9. Der Befehl `LinearSolve` berechnet wirklich nur *eine* Lösung des Gleichungssystems $Ax = b$, falls eine solche existiert. Falls die Lösung nicht eindeutig bestimmt ist, muß man den Kern `NullSpace[A]` berechnen und mit `LinearSolve[A,b]` eine spezielle Lösung des inhomogenen Systems.

10. Wird `Factor` auf ein ganzzahliges Polynom f angewandt, so faktorisiert mathematica das Polynom f in $\mathbb{Z}[x]$, gibt also, falls f normiert ist, damit gleichzeitig eine Zerlegung von f in irreduzible Teiler in $\mathbb{Q}[x]$ an (vgl. Abschnitt 4.2).

11. Für den Befehl `GramSchmidt` lade man das Paket `LinearAlgebra‘Orthogonalization‘`. Die eingegebenen Vektoren dürfen nicht linear abhängig sein.

(16.2.3) Beispiel *Jordan-Normalform*
Das Rechnen mit mathematica soll anhand einer Beispielsitzung für die Berechnung der Jordan-Normalform und einer zugehörigen Transformationsmatrix von

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 5 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$$

(vgl. Beispiele (6.4.2) und (6.4.2)) erläutert werden.
Zuerst wird die Matrix A eingegeben und die Eingabe überprüft:

```
In[1]:=A = {{-4,5,-2,1},{-2,0,-2,0},{2,-4,0,-1},{3,2,5,0}}

Out[1]= {{-4, 5, -2, 1}, {-2, 0, -2, 0}, {2, -4, 0, -1}, {3, 2, 5, 0}}

In[2]:= A//MatrixForm

Out[2]//MatrixForm= -4   5    -2   1

                    -2   0    -2   0

                    2    -4   0    -1

                    3    2    5    0
```

Dann wird das charakteristische Polynom *cp* von A berechnet und in seine irreduziblen Faktoren zerlegt:

```
In[3]:= E4 = IdentityMatrix[4]

Out[3]= {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}}

In[4]:= cp = Det[x E4 - A]

                      2      3    4
Out[4]= 4 + 8 x + 8 x  + 4 x  + x

In[5]:= Factor[cp]

                     2 2
Out[5]= (2 + 2 x + x )
```

Das Minimalpolynom hat also wie das charakteristische Polynom nur einen irreduziblen Teiler $P(x) = x^2 + 2x + 2$. Die zugehörige Begleitmatrix ist

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Aus Dimensionsgründen müssen zwei solcher Begleitmatrizen in der Jordan-Normalform vorkommen. Es ist nur noch zu klären, ob sie verkettet sind. Das ist hier genau dann der Fall, wenn das Minimalpolynom gleich dem charakteristischen Polynom *cp* ist, also wenn $B = A^2 + 2A + E$ nicht die Nullmatrix ist.

```
In[6]:= B = MatrixPower[A,2] + 2 A + 2 E4

Out[6]= {{-1, 0, -1, 0}, {0, 0, 0, 0}, {1, 0, 1, 0}, {0, -1, 0, 0}}
```

Offensichtlich ist B nicht die Nullmatrix. Daher hat A die Jordan-Normalform

$$J_{\mathbb{R}} = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right).$$

Eine Basis, bezüglich derer der von A beschriebene Endomorphismus die Koeffizientenmatrix $J_{\mathbb{R}}$ hat, wird jetzt mit (6.1.6) berechnet. Hier ist das Minimalpolynom M das Quadrat des irreduziblen Polynoms $P = x^2 + 2x + 2$ mit $\mathrm{grad}(M) = 4 = \dim(V)$. Daher ist V ein A-zyklischer Vektorraum, und wie in Teil (i) des Beweises zu (6.1.6) starten wir mit einem Vektor v_1, so daß $V = \langle v_1, Av_1, A^2v_1, A^3v_1\rangle$. Ein solcher Vektor muß außerhalb des Kerns von $P(A) = B$ liegen.

```
In[7]:= NullSpace[B]

Out[7]= {{0, 0, 0, 1}, {-1, 0, 1, 0}}
```

Der Vektor $v_1 = (1, 0, 0, 0)^T$ scheint nicht in Kern(B) zu liegen. Wir überprüfen das mit

```
In[8]:= v1 = {1,0,0,0}

Out[8]= {1, 0, 0, 0}

In[9]:= B.v1

Out[9]= {-1, 0, 1, 0}
```

Jetzt können wir die neue Basis $\{v_1, v_2 = Av_1, v_3 = P(A)v_1, v_4 = AP(A)v_1\}$ von V berechnen:

```
In[11]:= v2 = A.v1

Out[11]= {-4, -2, 2, 3}

In[12]:= v3 = B.v1

Out[12]= {-1, 0, 1, 0}

In[14]:= v4 = A.B.v1

Out[14]= {2, 0, -2, 2}
```

Diese vier Vektoren werden nun als Spalten in die Transformationsmatrix S eingetragen. Weil mathematica die in einer Liste angegebenen Vektoren als Zeilen von S interpretiert, müssen wir die Transponierte verwenden:

```
In[15]:= S = Transpose[{v1,v2,v3,v4}]

Out[15]= {{1, -4, -1, 2}, {0, -2, 0, 0}, {0, 2, 1, -2}, {0, 3, 0, 2}}

In[16]:= S//MatrixForm

Out[16]//MatrixForm= 1    -4   -1   2
                     0    -2   0    0
                     0    2    1    -2
                     0    3    0    2
```

Kontrolle des Ergebnisses durch Berechnung von $S^{-1}AS$:

```
In[18]:= J = Inverse[S].A.S//MatrixForm

Out[18]//MatrixForm= 0    -2   0    0

                     1    -2   0    0

                     0    1    0    -2

                     0    0    1    -2
```

Zum Vergleich berechnen wir die Jordan-Normalform von A über $\mathbb{C}$ mit dem Befehl `JordanDecomposition[A]`:

```
In[19]:= {S,J} = JordanDecomposition[A]

             1   I        9 I  1   I        9 I
Out[19]= {{{- + -, -3 + ---, - - -, -3 - ---}, {0, 2 I, 0, -2 I},
             2   2         2   2   2         2

          1    I       7 I    1    I       7 I
>     {-(-) - -, 2 - ---, -(-) + -, 2 + ---}, {1, 0, 1, 0}},
          2    2        2     2    2        2

>    {{-1 - I, 1, 0, 0}, {0, -1 - I, 0, 0}, {0, 0, -1 + I, 1},

>     {0, 0, 0, -1 + I}}}
```

Der Übersichtlichkeit wegen lassen wir uns die Transformationsmatrix S und die Jordan-Normalform J noch einmal in Matrix-Form anzeigen:

```
In[20]:= S//MatrixForm

Out[20]//MatrixForm= 1   I           9 I   1   I           9 I
                     - + -      -3 + ---   - - -      -3 - ---
                     2   2            2    2   2            2

                     0          2 I        0          -2 I

                       1    I       7 I      1    I       7 I
                     -(-) - -   2 - ---    -(-) + -   2 + ---
                       2    2        2      2    2        2

                     1          0          1          0

In[21]:= J//MatrixForm

Out[21]//MatrixForm= -1 - I   1        0        0

                     0        -1 - I   0        0

                     0        0        -1 + I   1

                     0        0        0        -1 + I
```

Zur Kontrolle berechnen wir hier $SJS^{-1} = A$:

```
In[24]:= S.J.Inverse[S]//MatrixForm

Out[24]//MatrixForm= -4   5    -2   1

                     -2   0    -2   0

                     2    -4   0    -1

                     3    2    5    0
```

(16.2.4) Beispiel mathematica kann auch mit Symbolen rechnen:

```
In[1]:= A = {{a,b},{c,d}}

Out[1]= {{a, b}, {c, d}}

In[3]:= Inverse[A]//MatrixForm

Out[3]//MatrixForm=      d                   b
                    ------------      -(------------)
                    -(b c) + a d        -(b c) + a d

                           c                 a
                    -(------------)   ------------
                      -(b c) + a d    -(b c) + a d

In[4]:= cp = CharacteristicPolynomial[A,x]

                                      2
Out[4]= -(b c) + a d - a x - d x + x

In[5]:= Eigenvalues[A]

                                 2
         a + d - Sqrt[(-a - d)  - 4 (-(b c) + a d)]
Out[5]= {-------------------------------------------,
                                2

                              2
     a + d + Sqrt[(-a - d)  - 4 (-(b c) + a d)]
>    -------------------------------------------}
                              2
```

Wenn das Ergebnis jedoch von der speziellen Wahl von a, b, c, d abhängt, wie zum Beispiel die Faktorisierung des charakteristischen Polynoms in irreduzible Teiler oder der Kern von A, so kann mathematica kein sinnvolles Ergebnis liefern.

```
In[6]:= Factor[cp]

                                      2
Out[6]= -(b c) + a d - a x - d x + x

In[7]:= NullSpace[A]

Out[7]= {}
```

Literatur: Lehrbücher und Monographien

[Axl] Axler, S.: *Linear Algebra done right*, Springer 1995

[Bra] Brandl, R.: *Vorlesungen über Analytische Geometrie*, Brandl 1996

[FF] Faddejev, D.K. / Faddejeva, W.N.: *Numerische Methoden der linearen Algebra*, Oldenbourg 1964

[FK] Fischer, H. / Kaul, H.: *Mathematik für Physiker*, Band 1, Teubner 1990

[GL] Golub, G.H. / van Loan, C.F.: *Matrix computations*, John Hopkins University Press 1993

[Hal] Halmos, P.: *Naive Mengenlehre*, Vandenhoek und Ruprecht 1976

[Heu] Heuser, H.: *Lehrbuch der Analysis I*, Teubner 1991

[HJ] Horn, R.A. / Johnson, C.A.: *Matrix Analysis*, Cambridge University Press 1985

[Hup] Huppert, B.: *Angewandte Lineare Algebra*, de Gruyter 1990

[Jac] Jacobson, N.: *Basic Algebra I/II*, Freeman 1974/1980

[Jec] Jech, T.J.: *The axiom of choice*, North Holland 1973

[KM] Kowalsky, H.J. / Michler, G: *Lineare Algebra*, de Gruyter 1995

[Koe] Koecher, M.: *Lineare Algebra und analytische Geometrie*, Springer 1992

[Lor] Lorenz, F.: *Lineare Algebra I/II*, BI-Wissenschafts-Verlag 1988

[Lue] Lüneburg, H.: *Vorlesungen über lineare Algebra*, BI-Verlag 1993

[Mey] Meyberg, K.: *Algebra 1 / 2*, Hanser 1980/1976

[NT] Naas, J. / Tutschke, W.: *Große Sätze und schöne Beweise der Mathematik*, Harri Deutsch 1989

[Par] Parlett, B.N.: *The symmetric eigenvalue problem*, Prentice Hall 1980

[Sch] Scharlau, W.: *Quadratic and Hermitian Forms*, Springer 1985

[SS] Scheja, G. / Storch, U.: *Lehrbuch der Algebra II*, Teubner 1988

[Ste] Stelzer, E.H.K: *Mathematica*, Addison-Wesley 1993

[SB] Stoer, J. / Bulirsch, R.: *Einführung in die numerische Mathematik I/II*, Springer 1978

[Wol] Wolfram, S.: *The Mathematica book*, Cambridge University Press 1996

[Zie] Zieschang, H.: *Lineare Algebra und Geometrie*, Teubner 1997

Literatur: Aufsätze

[1] Anderson, B.D.O.:, *Orthogonal decomposition defined by a pair of skew-symmetric forms*, Lin. Alg. Appl. **8** (1974), 91-93

[2] Archinard, G.: *Formes quadratiques réelles semi-définies. Démonstration élémentaire du critère des mineurs principeaux*, Elem. Math. **42** (1987), 25-31

[3] Barrett, W.W.: *A theorem on inverses of tridiagonal matrices*, Lin. Alg. Appl. **27** (1979), 211–217

[4] Bhaskara Rao, K.P.S. / Ramachandra Rao, A.: *Unions and complements of subspaces*, Amer. Math. Monthly **98** (1991), 127–131

[5] Brenner, H.: *Ein überabzählbares, über $\mathbb{Q}$ linear unabhängiges System reeller Zahlen*, Math. Semesterber. **39** (1992), 89–93

[6] Carlson, D.: *On real eigenvalues of complex matrices*, Pacific J. Math. **15** (1965), 1119–1129

[7] Davis, R.A.: *More on similarity of matrices*, Amer. Math. Monthly **88** (1981), 761–762

[8] Dittmer, A.: *Cross product identities in arbitrary dimension*, Amer. Math. Monthly **101** (1994), 887-891

[9] Djoković, D.Ž.: *Product of two involutions*, Archiv Math. **18** (1967), 582–584

[10] Ericksen, W.S.: *The intersection of subspaces*, Amer. Math. Monthly **81** (1974), 159–160

[11] Falkner, N.: *A characterization of inner product spaces*, Amer. Math. Monthly **100** (1993), 246–249

[12] Ficken, F.A.: *Note on the existence of scalar products in normed linear spaces*, Ann. Math. (2) **45** (1944), 362–366

[13] Frobenius, G.F.: *Über die mit einer Matrix vertauschbaren Matrizen*, Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wiss. 1910, 3–15

[14] George, A. / Ikramov, Kh.: *Is the polar decomposition finitely computable?*, SIAM J. Matrix Anal. Appl. **17**, (1996), 348–354
Addendum: SIAM J. Matrix Anal. Appl. **18**, (1997), 264

[15] Gerstein, L.J.:, *A new algorithm for computing the rank of a matrix* Amer. Math. Monthly **95** (1988), 950–952

[16] Grone, R. / Johnson, C.R. / Sa, E.M. / Wolkowicz, H.: *Normal matrices*, Lin. Alg. Appl. **87** (1987), 213–225

[17] Haley, S.B.: *Solution of band matrix equations by projection-recurrence*, Lin. Alg. Appl. **32** (1980), 33–48

[18] Hamel, G.: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung* $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. **60** (1905), 459–462

[19] Heineken, H.:, *Vektorräume mit mehreren antisymmetrischen Bilinearformen*, Archiv Math. **18** (1967), 449-455

[20] Hong, Y.P. / Horn, R.A.: *On simultaneous reduction of families of matrices to triangular or diagonal form by unitary congruences*, Lin. Multilin. Alg. **17** (1985), 271-288

[21] Horn, R.A. / Olkin, I.: *When does $A^*A = B^*B$ and why does one want to know?*, Amer. Math. Monthly **103** (1996), 470-482

[22] Ibarra, O. / Moran S. / Rosier, L.E.:, *A note on the parallel complexity of computing the rank of order n matrices*, Information Processing Letters **11** (1980), 162

[23] Ikebe, Y.: *On inverses of Hessenberg matrices*, Lin. Alg. Appl. **24** (1979), 93–97

[24] Kirsch, A: *Beziehungen zwischen der Additivität und der Homogenität von Vektorraumabbildungen*, Math.-Phys. Semesterber. **25** (1978), 207–210

[25] Klinger, A.: *The Vandermonde matrix*, Amer. Math. Monthly **74** (1967), 571–574

[26] Lewin, J.: *A simple proof of Zorn's lemma*, Amer. Math. Monthly **98** (1991), 353–354

[27] Liebeck, H. / Osborne, A.: *Orthogonal bases of $\mathbb{R}^3$ with integer coordinates and integer lengths*, Amer. Math. Monthly **96** (1989), 49–53

[28] Liebeck, H. / Osborne, A.: *The generation of all rational orthogonal matrices*, Amer. Math. Monthly **98** (1991), 131–133

[29] Luh, J.: *On the representation of vector spaces as finite unions of subspaces*, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. **23** (1972), 341–342

[30] Macon, N. / Spitzbart, A.: *Inverses of Vandermonde matrices*, Amer. Math. Monthly **65** (1958), 95–100

[31] Marsaglia, G. / Styan, P.H.: *When does* $\operatorname{rank}(A+B) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B)$*?*, Canad. Math. Bull. **15** (1972), 451–452

[32] Marsaglia, G. / Styan, G.: *Equalities and inequalities for ranks of matrices*, Lin. Multilin. Algebra **2** (1974), 269–292

[33] Mathes, B. / Omladič, M. / Radjavi, H.: *Linear spaces of nilpotent matrices* Lin. Alg. Appl. **149** (1991), 215–225

[34] Mayne, D.Q.: *On the calculation of pseudoinverses*, IEEE Trans. Autom. Contr. **AC-14** (1969), 204-205

[35] Mayr, U.: *Zur Definition der linearen Abbildung*, Math.-Phys. Semesterber. **26** (1979), 216–222

[36] Menth, M.: *Feinste Unterraumketten in unendlich-dimensionalen Vektorräumen*, Math. Semesterber. **43** (1996), 123-130

[37] Miller, K.S.: *On the inverse of the sum of matrices*, Math. Magazine **54** (1981), 67–72

[38] Mornhinweg, D. / Shapiro, D.B. / Valente, K.G.: *The principal axis theorem over arbitrary fields* Amer. Math. Monthly **100** (1993), 749-754

[39] Mulmuley, K.: *A fast parallel algorithm to compute the rank of a matrix over an arbitrary field*, Combinatorica **7** (1987), 101–104

[40] Price, G.B.: *Bounds for determinants with dominant principal diagonal*, Proc. Amer. Math. Soc. **2** (1951), 497–502

[41] Pursell, L. / Trimble, S.Y. *Gram-Schmidt orthogonalization by Gauss elimination*, Amer. Math. Monthly **98** (1992), 544-549

[42] Rice, J.R.: *Experiments on Gram-Schmidt orthogonalization*, Math. Comp. Tables **20** (1966), 325-328

[43] Rizvi, S.A.H.: *Inverses of quasitridiagonal matrices*, Lin. Alg. Appl. **56** (1984), 177–184

[44] Schmeisser, G.: *A real symmetric tridiagonal matrix with a given characteristic polynomial*, Lin. Alg. Appl. **193** (1993), 11-18

[45] Scott, N.H.: *A new canonical form for complex symmetric matrices*, Proc. Royal Soc. London, Series A (Math. Phys. Sci.) **441** (1993), 625–640

[46] Shoda, K.: *Über die mit einer Matrix vertauschbaren Matrizen*, Math. Z. **29** (1929), 696–712

[47] Smith, O.K.: *Eigenvalues of a symmetric* (3×3)*-matrix*, Comm. ACM **4** (1961), 168

[48] Stenzel, H.: *Über die Darstellung einer Matrix als Produkt von zwei symmetrischen Matrizen*, Math. Z. **15** (1922), 1–25

[49] Tagaki, T.: *On an algebraic problem related to an analytic theorem of Carathéodory and Fejér and on an allied theorem of Landau*, Japan. J. Math. **1** (1924), 83-93

[50] Taussky, O. / Zassenhaus, H.: *On the similarity transformation between a matrix and its transpose*, Pacific J. Math. **9** (1959), 893–896

[51] Tevan, Gy. / Vincze, E.: *Beitrag zur Theorie der Charakterisierung der Determinantenfunktionen*, Publ. Math. Debrecen **15** (1968), 79–86

[52] Tingley, D.: *Complements of linear subspaces*, Math. Magazine **64** (1991), 98–103

[53] Todd, A.: *Covers by linear subspaces*, Math. Magazine **63** (1990), 339–342

[54] Uhlig, F.: *Explicit polar decomposition and a near-characteristic polynomial: The* 2×2 *case*, Lin. Alg. Appl. **38** (1981), 239-249

[55] Ulbrich, K.H.: *Über Endomorphismen, deren Minimalpolynom mit dem charakteristischen Polynom übereinstimmt*, J. Reine Angew. Math. **299/300** (1978), 385–387

[56] Watkins, W.: *Similarity of matrices*, Amer. Math. Monthly **87** (1980), 300

[57] Wild, J.: *Right and left orthogonality*, Canad. Math. Bull. **4** (1961), 182-184

[58] Winter, J.L.: *The matrix equation* $X^n = A$, J. Algebra **67** (1980), 82-87

[59] Zassenhaus, H.: *Characterization of unipotent matrices*, J. Number Theory **1** (1969), 222-230

[60] Zick, W.: *Lineare Abbildungen in reellen Vektorräumen*, Math. Semesterber. **30** (1983), 167–170

[61] Zielke, G.: *Lineare Gleichungssysteme und verallgemeinerte Inversen: Grundlagen und numerische Verfahren*, Wiss. Z. Univ. Halle-Wittenberg, mathemat.-naturw. Reihe **40** (1991), 45-59

Index

$(\xi_1, \ldots, \xi_n)^T$, 10
$C(\mathbb{R})$, 11
$C[0,1]$, 236, 269, 270
$GF(p^d)$, 389
$GL(n, K)$, 87
$GL(n, \mathbb{R})$, 319
$Hom(V, W)$, 69
$K(x)$, 383
$K[x]$, 132, 383
$M(m \times n, K), M_n(K)$, 76
m-Volumen, 326, 327
$O(n, \mathbb{R})$, 319
$\mathbb{R}[x]$, 20, 65, 66
$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, 11
$\mathbb{R}_n[x]$, 20
$< v\,,\, w >$, 269
$\mathrm{Spat}(s_1, \ldots, s_n)$, 326
$\sqrt{A}$, 308
$T_1(M_n(K))$, 196
$Tr(A)$, 225
φ-Hauptreihe, 230
φ-Reihe, 230
φ-irreduzibel, 153
φ-isomorphe φ-Reihen, 230
φ-isomorphe Faktorräume, 229
φ-unzerlegbar, 153
φ-zyklisch, 146

abelsche Gruppe, 376
Abstand eines Vektors von einem Unterraum, 334
Abstand zweier Vektoren, 334
abzählbar, 55
additive Gruppe, 379
Additivität, 99
adjungierte Abbildung, 302
Adjunkte, 217
äquivalente Matrizen, 93
äquivalente Normen, 282, 283
Äquivalenzrelation, 366
ähnliche Matrizen, 94, 205, 219, 226, 297
algebraische Vielfachheit, 163, 176, 223
anisotrope Form, 247
Annullator, 73
ausgeartete Bilinearform, 247
Austauschsatz von Steinitz für endlich erzeugte Vektorräume, 29, 30, 124
Austauschsatz von Steinitz für beliebige Vektorräume, 57
Auswahlfunktion, 372
Auswertungslinearform, 72

Banachraum, 286
Basis, 25, 30, 41, 51, 56
Basis, Charakterisierung, 26
Basis, duale, 71
Basis, geordnete, 35
Basis, kanonische, 75
Basis, ungeordnete, 24
Basisergänzungssatz, 52
Basiswechsel, Bilinearform, 241
Basiswechsel, hermitesche Form, 245
Basiswechsel, lineare Abbildung, 92, 93
Begleitmatrix, 167
Betrag eines Vektors, 277
Bidualraum, 71, 72
bijektiv, 53
Bild einer linearen Abbildung, 65
Bilinearform, 236
Bilinearform, alternierende, 239, 271–273
Bilinearform, schiefsymmetrische, 239, 271–273
Bilinearform, symmetrische, 239, 257
Block-Diagonalmatrix, 185
Block-Dreiecksmatrix, 212
Blockmatrix, 80, 185, 341

Cantor, Satz, 55
Cauchy-Darboux, Funktionalgleichung, 58
Cauchy-Folge, 283
Cauchy-Schwarz, Ungleichung, 278, 324
Cayley-Hamilton, Satz, 222, 232
Charakteristik eines Körpers, 386
Charakteristik eines Rings, 386
charakteristische Matrix, 219
charakteristisches Polynom, 219, 223, 226, 231, 233, 348, 353–355, 395
charakteristisches Polynom, lineare Abbildung, 220
Cholesky-Zerlegung, 362, 395
Cosinussatz, 325
Cramer, Regel, 215

Dedekind, Modulargesetz, 14
Defekt einer linearen Abbildung, 65, 66

definit, 264
Determinante, 200, 205, 226, 350, 395
Determinante, geometrische Bedeutung, 328, 330
Determinante, Produkt von Matrizen, 205
Determinante, Rechenregeln, 205
Determinantenfunktion, 201, 202, 204
Determinantenteiler, 226
diagonalisierbar, 194
Diagonalisierung, kongruente, 257, 260
Diagonalmatrix, 75, 393
Differentialgleichung, lineare, 111
Differentiation, 65, 66, 111, 145
Differenzengleichung, 111
Dimension, 28
Dimension, überabzählbare, 56
Dimension, abzählbar unendliche, 56
Dimensionsinvarianz, 27, 56
Dimensionssatz für lineare Abbildungen, 67
Dimensionssatz für Unterräume, 32
direkte Summe, äußere, 103, 105
direkte Summe, innere, 15, 16
direktes Produkt, 105
direktes Produkt von Vektorräumen, 103
Distributivgesetz, 382
Division mit Rest, 134, 140
Djoković, Satz, 189
Drehebene in $\mathbb{R}^3$, 322
Drehspiegelung, 322
Drehung, 321
Dreiecksmatrix, 192, 193, 209, 218, 363
Dreiecksmatrix, obere, 192
Dreiecksmatrix, untere, 192
Dualität, 73
Dualraum, 71, 72, 105
Durchschnitt von Unterräumen, 12
Durchschnitt zweier Unterräume, 45, 48

Eigenraum, 90
Eigenraum, verallgemeinerter, 155, 310
eigentlich orthogonal, 321
Eigenvektor, 89, 194, 302, 395
Eigenwert, 89, 146, 226, 301, 316, 395
Einheit, 384
Einheitengruppe, 385
Einheitsmatrix, 78
Einheitswürfel, 327
Einsetzungskriterium, 141
Eisenstein, Kriterium, 141
elementare Spaltenumformung, 41, 44, 82, 202, 209
elementare Umformungen eines Vektorsystems, 36, 81
elementare Zeilenumformung, 41, 44, 82, 209
Endomorphismen, vertauschbare, 71
Endomorphismus, 64
Endomorphismus halbeinfacher, 198
Endomorphismus, halbeinfacher, 197, 199
Endomorphismus, idempotenter, 98
Endomorphismus, nilpotenter, 199
Epimorphismus, kanonischer, 127
Ergänzungsverfahren, Matrixinvertierung, 343
Erzeugendensystem, 18, 41
Erzeugendensystem, minimales, 24
Erzeugnis eines Gruppenelements, 380
Erzeugnis eines Vektors, 11
Erzeugnis eines Vektorsystems, 18
euklidische Norm, 279
Euklidischer Algorithmus, 137

führende Haupt-Teilmatrix, 266
führender Hauptminor, 266
führender Koeffizient, 133
Faktorraum, 125, 126, 256
Faktorraum, Basis, 127
Faktorraum, Dimension, 127
Fitting, Satz, 233
Fläche, 326
Fourierkoeffizient, 339
Fredholmsche Alternative, 113
Fredholmsche Alternative, Hauptfall, 113, 114
Frobenius, Rangungleichung, 130
Frobenius-Norm, 287
Frobenius-Normalform, 169
Fundamentalmatrix, 236, 238, 243
Fundamentalsatz der Algebra, 142

Gauß, Kriterium, 141
Gauß-Elimination, 34
Gauß-Elimination, Gram-Schmidt, 291
Gauß-Elimination, Lösung eines Gleichungssystems, 116, 119, 120
Gauß-Elimination, Rangbestimmung, 39
Gauß-Elimination, Rangbestimmung, 350
geometrische Vielfachheit, 157, 176
Gerade, 8
gerade Funktion, 17
Gershgorin, Satz, 181
Gerstein, Rangbestimmung, 350, 351

ggT (größter gemeinsamer Teiler), 136
gleichmächtig, 54
Gleichungssystem, eindeutige Lösbarkeit, 114
Gleichungssystem, homogenes, 110
Gleichungssystem, inhomogenes, 110
Gleichungssystem, Koeffizientenmatrix, 110
Gleichungssystem, Lösbarkeit, 114
Gleichungssystem, lineares, 110, 215, 395
Gleichungssystem, universelle Lösbarkeit, 114
größter gemeinsamer Teiler, 136
Grad eines Polynoms, 133
Gradregeln für Polynome, 134
Gram-Schmidt, Orthonormalisierung, 289, 291, 292, 395
Gram-Schmidt, Orthonormalisierung, modifizierte, 293
Gramsche Determinante, 267
Gramsche Matrix, 238
Gruppe, 87, 196, 376

Halbordnung, 369
Hamel-Basis, 58
Haupt-Teilmatrix, 266
Hauptachsentransformation, 313
Hauptminor, 266, 268, 395
hermitesche Form, 243, 257
Hessenbergmatrix, 344, 345
Hilbertraum, 286
homogene Gleichung, allgemeiner Lösung, 112
Homogenität, 99
Homomorphiesatz für lineare Abbildungen, 128
Homomorphismus, 64
Homothetie, 65
Hurwitz, Trägheits-Kriterium, 267

identische Abbildung id_V, 65
Ikebe, Algorithmus, 345
Ikebe, Satz, 344
induzierte Abbildung, 129, 256
induzierte Bilinearform, 256
induzierte hermitesche Form, 256
inhomogene Gleichung, spezielle Lösung, 112
injektiv, 53, 66, 67
inneres Produkt, 269
Integralgleichung, 111
Integralnorm, 285
inverse Matrix, 152
Involution, 188, 189
Isomorphismus, 64, 68
isotroper Vektor, 247, 249

Jordan-Normalform, 169, 297, 302, 395, 397
Jordan-Normalform, Berechnung, 169
Jordanblock, 169

Kästchenformel, Determinante, 212
Kästchenformel, Matrixinversion, 341
Kästchensatz, charakteristisches Polynom, 222
Körper, 382
Körper, endlicher, 389, 395
kanonische Injektion, 104
kartesisches Produkt, 102, 366
Kegelschnitt, 241
Kern der Ausartung einer Bilinearform, 247, 250, 256
Kern einer linearen Abbildung, 65, 66, 256
Kern einer Matrix, 308, 395
Kern, Berechnung, 121, 124
Kette, 370
kgV (kleinstes gemeinsames Vielfaches), 136
kleinstes gemeinsames Vielfaches, 136
Koeffizientenmatrix, 75
Koeffizientenmatrix, erweiterte, 113, 116
Kofaktor, 217
kogrediente Matrizen, 241
kommutativer Ring, 383
Kommutativität des Körpers, 69
Komplement, 17, 31, 53
Komplement, gemeinsames, 63
Komplementärraum, 17
Komponente, 35
kongruente Matrizen, 241, 264
konjugiert-kongruent, 245
konvergente Folge, 281
Koordinate, 6, 35
Koordinatentupel, 35
Koordinatenursprung, 6
Kreuzprodukt im $\mathbb{R}^3$, 330
Kronecker-Delta, 289

Länge einer Reihe, 230
Länge eines Vektors, 276, 277
lösbar durch Radikale, 358
Lagrange, Satz, 380
Lagrange-Interpolation, 212
Lagrange-Polynom, 212
Laplace, Entwicklungssatz, 208
leere Summe, 17
Leverrier, charakteristisches Polynom, 354, 355
linear unabhängig, 327
linear unabhängige Teilmenge, maximale, 25

lineare Abbildung, 64
lineare Abhängigkeit von Vektoren, 20
lineare Gleichung, eindeutige Lösbarkeit, 112
lineare Mannigfaltigkeit, 108
lineare Selbstabbildung, 64
lineare Unabhängigkeit von Vektoren, 20
linearen Gleichung, Lösungsmenge, 112
Linearform, 71, 235
Linearkombination, 17
LU-Zerlegung, 292, 363–365
lub-Norm, 287

Mächtigkeit einer Menge, 27
Matrix, 36, 393
Matrix, derogatorische, 223
Matrix, diagonal-dominante, 214
Matrix, diagonalisierbare, 164, 165
Matrix, ganzzahlige, 217
Matrix, hermitesche, 301, 306, 348, 349
Matrix, inverse, 86, 188, 189, 205, 216–218, 395
Matrix, invertierbare, 86
Matrix, komplexe, 356, 358, 360
Matrix, nichtderogatorische, 223
Matrix, nilpotente, 195
Matrix, normale, 295, 301, 302, 304, 309, 310
Matrix, orthogonale, 294, 295, 313
Matrix, orthogonale (2×2), 321
Matrix, positiv definite, 265, 266, 306, 308
Matrix, positiv semidefinite, 265, 266, 306, 308, 356, 362, 363
Matrix, quadratische, 76
Matrix, reelle, 358, 360
Matrix, reelle orthogonale, 320
Matrix, reelle symmetrische, 313, 316, 349
Matrix, reguläre, 86
Matrix, schiefhermitesche, 301
Matrix, singuläre, 86
Matrix, symmetrische, 80, 186, 188
Matrix, transponierte, 80, 185, 186, 188, 205, 395
Matrix, unipotente, 196
Matrix, unitär diagonalisierbare, 300
Matrix, unitär triangualisierbare, 298
Matrix, unitäre, 294, 295, 301
Matrix, unitrianguläre, 196, 363
Matrixaddition für Blockmatrizen, 80
Matrixmultiplikation für Blockmatrizen, 80
Matrixnorm, 286
Matrizen, simultan unitär diagonalisierbare, 304
Matrizenaddition, 77
Matrizenmultiplikation, 78
maximales Element, 367
Maximum, 367
Maximumsnorm, 279
minimales Element, 367
Minimalpolynom, 144, 149, 150, 154, 223
Minimalpolynom, irreduzibles, 156
Minimalpolynom, Potenz eines irreduziblen Polynoms, 157–159, 166
Minimalpolynom, Produkt von Linearfaktoren, 192, 193
Minimalpolynom, Produkt von verschiedenen Linearfaktoren, 194
Minimum, 367
Minor, 217, 266
Moore-Penrose-Inverse, 340, 395
Morseindex, 264
Multilinearform, 235
Multilinearform, alternierende, 201
multiplikative Gruppe, 379

Nebenklasse eines Unterraums, 108
negativ definit, 264
negativ semidefinit, 264
Newton, Formeln, 353
nicht-isotroper Vektor, 258
Norm, 278
Norm einer Matrix, 286
Norm eines Vektors, 276
normaler Endomorphismus, 303, 304
Normalform, rationale, 169
Normalform, reelle, 179, 181
normierter Vektor, 289
Nullabbildung, 64
Nullform, 235, 249
Nullraum, 11
Nullteiler, 384
numerische Lineare Algebra, 341

obere Schranke, 367
Ordnung, 367
Ordnung einer Gruppe, 380
Ordnung eines Gruppenelements, 377
Ordnungen auf $\mathbb{C}$, 374
Ordnungsrelation, 366
orthogonal, 247
orthogonal ähnliche Matrizen, 297

orthogonale Ähnlichkeit, 310
orthogonale Gruppe, 319
orthogonaler Unterraum, 251–254
orthogonales Komplement, 250–254, 259, 269
Orthogonalprojektion, 334, 337
Orthogonalprojektion, Berechnung, 337
Orthogonalprojektion, Eindeutigkeit, 335
Orthogonalprojektion, Existenz, 336
Orthonormalbasis, 289
Orthonormalsystem, 289
Ortsvektor, 6

Parallelogramm-Gleichung, 279, 280
Parallelotop, 326
Parallelotop, positiv orientiertes, 329, 330
Permutationsmatrix, 182
Pivotelement, 40
Polarzerlegung, 356, 358
Polynom, 132, 395
Polynom, ganzzahliges, 140, 141
Polynom, irreduzibles, 133, 135, 140, 141
Polynom, lineares, 133
Polynom, normiertes, 133
Polynom, rationales, 141
Polynome, ggT, 137, 138
Polynome, kgV, 138
Polynomring, 132, 383
positiv definit, 264
positiv semidefinit, 264
Potenzen eines Endomorphismus, 95
Potenzen von Gruppenelementen, 377
Potenzmenge, 55
Prae-Hilbertraum, 286
Primkörper, 100, 389
Produkt zweier Matrizen, 78
Projektion, 65, 66, 76, 98, 337
Pseudoinverse, 340
Pythagoras, Satz, 277

QR-Zerlegung, 361, 364, 365, 395
quadratische Form, 240, 241
Quadrik, 241
Quotientenraum, 126

Radikal einer Bilinearform, 247, 250
Rang einer Bilinearform, 242
Rang einer hermiteschen Form, 245
Rang einer linearen Abbildung, 65
Rang einer Matrix, 84, 130, 229, 242, 308, 348–352
Rang einer Summe von Matrizen, 89
Rang eines Vektorsystems, 36
rationaler Funktionenkörper, 383
rechtsinverses Element, 376
rechtsneutrales Element, 376
regulär, 205
Relation, 366
Richtung eines affinen Teilraums, 108
Ring, 382
Ring mit Eins, 383

Sapltenvektor, 6
Sarrus, Regel, 200
Satz von Jordan-Hölder, 231
schiefsymmetrische Matrix, 317
Schröder-Bernstein, Satz, 54
Schur, Satz, 298
Sesquilinearform, 246
Signatur, 264
Singulärwert, 358, 395
Singulärwertzerlegung, 358, 360
Skalar, 9
skalare Multiplikation, 6
Skalarenkörpererweiterung, 184, 226
skalares Produkt mit einer Matrix, 77
Skalarprodukt, 269
Spaltenrang, 82
Spaltenraum, 41, 89
Spektralsatz, komplexer, 300
Spektralsatz, reeller, 310
Spur, 225, 226, 355, 360
Stützvektor eines affinen Teilraums, 108
Standard-Basis, 75
Standard-Einheitsvektor, 75
Standard-Skalarprodukt, 235
Standardeinheitsvektor e_i, 9
Streckung, 65
Streichungsmatrix, 207
Strukturmatrix, 236, 238, 241, 243, 269
Summe von linearen Abbildungen, 69
Summe von Unterräumen, 13
Summe zweier Matrizen, 77
Summennorm, 279
surjektiv, 53, 67
Sylvester, Definitheits-Kriterium, 268
Sylvester, Trägheitssatz, 263
symplektischer Vektorraum, 273

Teiler eines Polynoms, 133
teilerfremde Polynome, 136

Teilkörper, 100, 387
Teilmatrix, 266
Teilraum, affiner, 108
total isotroper Unterraum, 249
totalisotroper Unterraum, 247
Totalordnung, 369
Totalordnungssatz, 373
Trägheit, 264
Trägheitsindex, 264
Trägheitssatz von Sylvester, 263
Transformationsmatrix, 92, 241
transponierte Matrix, 152
Trennungseigenschaft des Dualraums, 72
triangularisierbar, 192, 193
Tridiagonalmatrix, 344, 346
Tschebyscheff-Norm, 286
Typ, 264

überabzählbar, 55
Übergangsmatrix, 92
uneigentlich orthogonal, 321
unendlich-dimensionaler Vektorraum, 21, 28, 31, 51, 56, 59, 62, 67, 98, 104–106
unendlich-dimensionaler Vektorraum, Bilinearform, 236
unendlich-dimensionaler Vektorraum, euklidischer, 269, 270
unendlich-dimensionaler Vektorraum, normierter, 285
ungerade Funktion, 17
unitär ähnliche Matrizen, 297
unitäre Triangualisierung, 298
Unterdeterminante, 217
untere Schranke, 367
Untergruppe, 379
Untergruppenkriterium, 379
Unterraum, 10, 108
Unterraum, φ-invarianter, 90
Unterraum, affiner, 108, 112
Unterraum, endlich erzeugter, 20
Unterraum, linearer, 10, 108
Unterraum, trivialer, 11
Ursprungsgerade, 8

Vandermonde-Determinante, 211
Vandermonde-Matrix, 211, 347
Vandermonde-Matrix, inverse, 347
Vektor, 6, 9, 393
Vektoraddition, 6
Vektorprodukt, 395
Vektorprodukt im $\mathbb{R}^3$, 330, 331
Vektorprodukt im $\mathbb{R}^n$, 332
Vektorräume, isomorphe, 68
Vektorraum, 9
Vektorraum, euklidischer, 269
Vektorraum, inneres Produkt, 269
Vektorraum, normierter, 278
Vektorraum, unitärer, 269
Vektorsystem, 35
Vereinigung von Unterräumen, 12
Verfeinerung einer Ordnung, 371
Verfeinerung einer Reihe, 230
Verfeinerungssatz von Schreier, 231
vergleichbare Elemente, 367
Verkettungseins, 167
Vielfaches eines Polynoms, 133
vollisotroper Unterraum, 247, 249
vollständige Norm, 283
vollständiger Körper, 283
Volumen, 326
von Neumann, Spurungleichung, 360
von Neumann, Vektornormen, 280

Winkel zwischen zwei Vektoren, 324, 325
Wohlordnung, 369
Wohlordnungssatz, 374
Wurzeln einer positiv semidefiniten Matrix, 306, 308

Zassenhaus, Lemma, 230
Zeilenrang, 82
Zeilenraum, 41, 89
Zeilenumformung, elementare, 363, 395
Zentrum einer Gruppe, 381
Zentrum von $GL(n, K)$, 87
Zornsches Lemma, 372
zyklische Gruppe, 380